박찬 과학

2022 개정 교육과정 · 2028 수능 체제

통합과학 1

읽으면 강의가 되는 개념서.
개념의 흐름부터 수능 규격 문항까지, 이 한 권으로 완결.

과학의 기초 | 물질과 규칙성 | 시스템과 상호작용

지음 박찬

교육부 고시 제2022-33호 [별책 9] 과학과 교육과정 준거
성취기준 16개 완전 커버리지 · 문항 전량 자체 제작

PARKCHAN SCIENCE

수업을, 그대로 책으로 옮겼습니다

> **"선생님, 외웠는데 시험만 보면 모르겠어요."**
> **이 책은 그 한마디에서 시작되었습니다.**

오랫동안 강의실에서 학생들을 만나며 확인한 사실이 하나 있습니다. 학생들이 막히는 것은 개념이 어려워서가 아니라, 개념이 **이야기로 이어지지 않아서**라는 것입니다. 빅뱅과 스펙트럼과 주기율표를 따로따로 외운 학생은 시험장에서 무너지지만, "우주가 식으면서 원소가 생겼고, 그 원소의 규칙이 주기율표"라는 **흐름을 가진 학생은 처음 보는 문제 앞에서도 길을 찾습니다**.

그래서 이 책의 본문은 개조식 요약이 아니라 **강의하듯 흐르는 문장**으로 썼습니다. 제가 칠판에 그리던 그림, 수업 중에 던지던 질문(바로바로 체크), 첨삭하며 건네던 말(박찬쌤 한마디), 시험 직전에 짚어 주던 포인트(시험엔 이렇게)까지 — 수업의 장면들을 지면 위에 그대로 옮겼습니다. 요약이 필요한 순간에는 **알짜 정리**가, 실전이 필요한 순간에는 **2028 수능 규격의 STEP 3**가 기다립니다.

2028학년도 수능부터 통합과학은 **모든 수험생이 응시하는 공통 과목**이 됩니다. 고등학교에서 처음 만나는 과학이 두려움이 아니라 즐거움이 되도록, 그리고 이 책 한 권이면 다른 교재를 뒤적이지 않아도 되도록 — **정보의 누락 없이, 교육과정의 범위를 벗어나지 않게** 만들었습니다. 모든 문항의 정답 근거는 반드시 본문 안에 있습니다.

과학은 세상을 읽는 가장 정직한 언어입니다. 이 책이 여러분의 첫 문장이 되기를 바랍니다.

2026년 봄

지은이 박 찬

2028 수능, 통합과학은 전원 필수가 됩니다

선택과목이 폐지되고, 문·이과 구분 없이 **모든 수험생이 통합과학에 응시**합니다.
범위는 통합과학1·2 — 바로 이 책이 다루는 내용입니다.

100%	25문항	40분	3단계
전 수험생 공통 응시	기존 과탐 20문항에서 확대	기존 30분에서 확대	배점 1.5 / 2 / 2.5점

응시 방식	선택과목 폐지 — **통합사회·통합과학을 전 수험생이 공통(필수) 응시**
출제 범위	통합과학1·2 (고1 공통과목)
문항 유형	5지선다형, **ㄱ·ㄴ·ㄷ 합답형**이 핵심 유형 (평가원 예시문항 기준). 탐구 설계·자료 해석 문항 포함
평가	상대평가 9등급, 통합사회·통합과학 점수 별도 산출
첫 적용	**2028학년도 수능** (2027년 11월 시행) — 이후 매년 동일 체제

근거: 교육부 2028 대입 개편 확정안(2023.12.27), 문항 수·시간·배점 확정 발표(2025.1.20, 교육부·한국교육과정평가원)

이 책은 이렇게 대비합니다

- √ **개념 완결** — 성취기준 전체를 서술형 본문으로 빠짐없이. 시험에 나오는데 본문에 없는 내용은 '결함'으로 취급해 만들었다.
- √ **실전 규격** — STEP 3는 수능 규격 그대로: ㄱㄴㄷ 합답형 + 자료 해석 + 배점(2 / 2.5점) 표기.
- √ **역추적 학습** — 모든 문항에 근거 개념 번호를 달아, 틀리면 곧바로 해당 개념으로 돌아가게 했다.

개념을 읽는 시간

소단원마다 도입 → 개념 → 자료 → 문제 → 해설 → MEMO의 리듬이 반복됩니다. 먼저 개념부의 장치들.

1 강의체 본문 — 읽는 개념

끊어 치는 요약이 아니라, 수업처럼 흐르는 문장. 새 용어는 처음 나올 때 반드시 풀어 설명합니다.

원시별이 계속 수축하여 중심부 온도가 **약 1000만 K**에 이르면, 드디어 **수소 핵융합 반응**이 시작된다…

2 날개 노트 · 중학 다시보기 — 본문 옆

용어 풀이와 선수 개념 복습을 본문 바로 옆에. 페이지를 떠나지 않고 해결됩니다.

성운
우주 공간에 기체와 티끌이 구름처럼 모여 있는 것. 별이 태어나는 재료 창고다.

3 박찬쌤 한마디 — 수업 멘트

수업 중 첨삭하듯 건네는 말. 어려운 고비마다 비유와 암기 포인트를 짚어 줍니다.

박찬쌤

"족보 세 줄만 외워 — 수소는 빅뱅, 철까지는 별, 철 너머는 초신성."

4 알짜 정리 — 요약

개념 두세 개마다 한 번, 시험에 나오는 뼈대만 3줄로. 별책 요약본과 앱의 원천 데이터이기도 합니다.

알 알짜 정리 ①
√ 성운 수축 → 원시별 → 중심 약 1000만 K → 수소 핵융합 = 별

5 시험엔 이렇게 — 출제 포인트

이 개념이 시험지에서 어떤 함정으로 변신하는지, 출제자의 눈으로 미리 경고합니다.

! 시험엔 이렇게
원소의 '출생지 바꿔치기'가 최다 빈출 — 핵융합은 철까지, 철보다 무거우면 초신성 폭발.

6 바로바로 체크 — 즉석 OX

개념 페이지 하단의 3문항 OX. 읽은 자리에서 바로 확인 — 정답은 뒤집힌 글자로 살짝 숨겨 두었습니다.

✓ 바로바로 체크
1 별 내부의 핵융합으로 만들어질 수 있는 가장 무거운 원소는 철이다. (O , X)

다루고, 풀고, 다시 꺼내는 시간

개념을 읽었다면 자료로 훈련하고, 3단계 24문항으로 완성하고, 해설로 고쳐 쓴 뒤, 날을 바꿔 다시 꺼냅니다.

7 자료 파헤치기 — 탐구·자료

시험의 절반은 자료 해석. 대표 자료 하나를 '해석의 3단계'로 분해하고, 직접 해보기 활동으로 마무리합니다.

자료 파헤치기 — 별의 질량이 원소의 족보를 결정한다

① 질량부터 확인 → ② 만드는 원소 대조 → ③ 원소를 내보내는 방법

8 STEP 1 · 2 · 3 — 24문항

STEP 2는 합답형·학생 대화형·탐구·자료·서술형, STEP 3는 자료나 단원을 엮는 융합 문항까지. 중요 는 꼭 풀어야 할 문항입니다.

- **STEP 1** 개념 확인 6 — OX와 빈칸으로 점검
- **STEP 2** 내신 완성 14 — 서술형 3 포함
- **STEP 3** 수능 도전 4 — 2028 수능 규격

9 알짜 해설 — 바로알기

틀린 선지를 **옳은 문장으로 고쳐** 씁니다(바로알기) — 고친 문장이 곧 개념 정리. 서술형은 채점 기준표로, 자료 문항은 꼼꼼 자료 분석으로 한 번 더.

7 ④ 달에서 질량은 그대로, 무게만 약 1/6.

바로알기 ③ 달에서 약 1/6로 줄어드는 것은 **무게**이다.

10 간격 두고 다시 꺼내기 — MEMO 쪽

MEMO 쪽 맨 위의 질문 3개에 책을 덮은 채 답하고, 1일 뒤·1주 뒤·시험 전에 다시 답할 때마다 칸에 표시.

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 달에 가면 약 1/6로 줄어드는 양은?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전 답은 1 문장

11 대단원 마무리

단원이 끝날 때마다 **빈칸 핵심 정리** → **마무리 문제 12** → **고난도 도전 4** → 해설로 단원 전체를 접습니다.

추천 학습 루틴 — 한 소단원, 다섯 번의 만남

1 읽는다 — 통독하며 바로바로 체크로 즉석 확인

→

2 정리한다 — 알짜 정리·시험엔 이렇게만 다시 훑기

→

3 푼다 — STEP 1→3, 막히면 개념 번호로 복귀

→

4 고쳐 쓴다 — 바로알기 정독, 서술형은 자기 채점

→

5 다시 꺼낸다 — 책을 덮고 세 질문 — 1일·1주 뒤, 시험 전

배운 것을 시간 간격을 두고 책을 덮은 채 다시 꺼내 보면, 다시 읽기보다 오래 기억된다는 것이 여러 연구로 확인되었다 (Roediger & Karpicke, 2006; Cepeda 외, 2006).

통합과학 1

소단원마다 개념 → 자료 파헤치기 → STEP 1·2·3(24문항) → 알짜 해설 → MEMO(간격 두고 다시 꺼내기)의 순서로 이어집니다.

I 과학의 기초

자연을 재고, 기록하고, 소통하는 법

01	**자연을 재는 눈 — 시간과 공간** 시공간의 규모, 길이와 시간을 재는 현대적 방법	10통과1-01-01	9
02	**기본량과 단위** 7가지 기본량(SI), 단위가 자연을 기술하는 방식	10통과1-01-02	33
03	**측정과 어림, 측정 표준** 측정·어림의 의미, 측정 표준은 왜 필요한가	10통과1-01-03	56
04	**정보와 신호, 디지털 문명** 측정에서 정보로, 아날로그에서 디지털로	10통과1-01-04	80
★	**대단원 마무리 — 핵심 정리 · 마무리 문제 · 고난도**	I단원	105

II 물질과 규칙성

우주의 시작에서 첨단 신소재까지, 원소의 여정

01	**우주의 시작과 원소의 탄생** 빅뱅에서 수소·헬륨의 탄생까지 — 별빛의 지문으로 확인한다	10통과1-02-01	113
02	**별에서 만들어지는 원소** 탄소부터 철, 금까지 — 무거운 원소의 고향인 별의 일생	10통과1-02-02	136
03	**원소의 주기성과 화학 결합** 주기율표의 규칙, 원자들이 손잡는 두 가지 방식	10통과1-02-03 · 04	161
04	**지각과 생명체를 이루는 물질의 규칙성** 광물도 단백질도 DNA도 — 단위체 결합이라는 같은 원리	10통과1-02-05	188
05	**물질의 전기적 성질과 신소재** 반도체는 왜 특별할까 — 전기적 성질이 만든 첨단 기술	10통과1-02-06	212
★	**대단원 마무리 — 핵심 정리 · 마무리 문제 · 고난도**	II단원	235

III 시스템과 상호작용

지구, 운동, 생명 — 시스템으로 읽는 자연

01 **지구시스템과 에너지·물질 순환** 10통과1-03-01 243
기권·수권·지권·생물권·외권, 권역들의 상호작용

02 **판구조론과 지권의 변화** 10통과1-03-02 268
판 경계 3종, 지진과 화산은 왜 그곳에서 일어나는가

03 **중력과 운동** 10통과1-03-03 292
자유 낙하에서 인공위성까지, 중력이 만드는 운동

04 **운동량과 충격량** 10통과1-03-04 316
에어백과 안전모의 과학 — 충돌을 다스리는 법

05 **생명 시스템과 화학 반응** 10통과1-03-05 339
세포 속 물질대사, 효소가 일하는 방식

06 **유전자에서 단백질까지** 10통과1-03-06 363
세포 내 정보의 흐름 — DNA에서 형질이 되기까지

★ **대단원 마무리 — 핵심 정리 · 마무리 문제 · 고난도** III단원 386

부록 **정답 한눈에 보기 · 단원 통합 문제 · 핵심 용어 미니 사전** 권말 394
채점은 빠르게, 복습은 깊게 — 권말 부속

실전 **실전 모의고사 제1회 — 25문항** 실전 398
학평 형식 그대로, 2028 수능 체제(25문항·40분·1.5/2/2.5점) — 해설 포함

통합과학 2에서 이어집니다 (별권)

I. 변화와 다양성

- 지질시대와 생물의 변천
- 진화와 생물다양성
- 산화와 환원
- 산·염기와 중화 반응
- 물질 변화와 에너지 출입

II. 환경과 에너지

- 생태계의 구성과 상호 관계
- 생태계 평형
- 지구온난화와 기후변화
- 태양 에너지와 에너지 전환
- 발전과 에너지의 효율적 이용

III. 과학과 미래 사회

- 감염병과 과학의 유용성
- 빅데이터와 인공지능·로봇
- 과학기술과 윤리

이 책의 약속

1 교육과정이 기준입니다

교육부 고시 제2022-33호 [별책 9] 과학과 교육과정의 성취기준 순서와 범위를 그대로 따랐습니다. 교육과정이 "다루지 않는다"고 정한 내용은 이 책에도 없습니다 — 시험에 나오지 않는 과잉 학습으로 시간을 뺏지 않기 위해서입니다.

2 정답의 근거는 반드시 본문에 있습니다

모든 문항은 '정답 근거 역추적 검사'를 거쳤습니다. 문제를 풀다 근거를 찾고 싶으면 문항에 달린 개념 번호를 따라가면 됩니다.

3 문항은 전량 자체 제작입니다

기출 문제의 무단 수록·변형 없이, 기출 분석을 바탕으로 출제 경향을 겨냥해 새로 만들었습니다. STEP 3는 2028 수능 규격(ㄱㄴㄷ 합답형, 배점 1.5/2/2.5점)을 따릅니다.

4 그림은 칠판에 옮길 수 있게

모든 그림에는 읽는 순서(좌→우, 번호, 화살표)가 있고, 직접 따라 그릴 수 있는 단순한 구조로 그렸습니다. 그려 본 그림은 잊히지 않습니다.

박찬 과학 앱과 함께 쓰면

책의 모든 알짜 정리와 문항이 앱에 들어 있습니다. **1일 1문제**로 매일 감을 유지하고, 소단원을 선택하면 **알짜 요약**을 언제든 다시 볼 수 있으며, 틀린 문제는 해당 개념으로 자동 연결됩니다. 모의고사 모드는 2028 수능 규격(25문항·40분)으로 실전을 재현합니다.

"책은 뼈대, 앱은 근육. 같이 쓰면 완성이다. — 박찬쌤"

01

자연을 재는 눈 — 시간과 공간

> 과학의 첫걸음은 질문 하나에서 시작된다 — "언제, 어디서, 얼마나?"
> 원자에서 우주까지, 모든 것은 시간과 공간 위에서 측정된다.

과학의 기초 — 지금 여기

시간과 공간 (자연을 재는 눈) → **기본량과 단위** (자연을 쓰는 언어) → **측정과 어림** (모두의 자, 측정 표준) → **정보와 디지털** (측정이 문명이 되기까지)

이 단원의 학습 지도

01	**자연을 재는 눈 — 시간과 공간** NOW 시공간의 규모, 길이와 시간을 재는 현대적 방법	10통과1-01-01
02	**기본량과 단위** 7가지 기본량(SI), 단위가 자연을 기술하는 방식	10통과1-01-02
03	**측정과 어림, 측정 표준** 측정·어림의 의미, 측정 표준은 왜 필요한가	10통과1-01-03
04	**정보와 신호, 디지털 문명** 측정에서 정보로, 아날로그에서 디지털로	10통과1-01-04

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 원자와 우주 — 크기가 얼마나 다른 세계일까? 개념 2
- 금을 아주 잘게 쪼개면 성질도 달라질까? 교과서 탐구
- 1 m는 왜 '빛'으로 정의할까? 개념 4
- 1초의 기준은 어디에 있을까 — 시계탑? 원자? 개념 5
- 내비게이션은 어떻게 내 위치를 알아낼까? 개념 5

"우주라는 책은 수학의 언어로 쓰여 있다." — 갈릴레오 갈릴레이, '분석자'(1623)

01 자연을 재는 눈 — 시간과 공간

성취기준 10통과1-01-01 시공간의 규모 → 길이·시간의 현대적 측정

1 모든 사건에는 주소가 있다 — 시간과 공간

"운동장에서 공이 날아갔다"는 말로는 과학이 시작되지 않는다. **언제**(오후 3시 12분), **어디서**(골대에서 20 m 지점), **얼마나**(초속 15 m로) — 이렇게 적는 순간 비로소 자연은 분석할 수 있는 대상이 된다. 자연에서 일어나는 모든 사건은 **시간과 공간이라는 두 축 위에서 기술된다**. 시간과 공간은 과학이 자연을 담는 좌표이자, 이 단원 전체의 출발점이다.

그래서 과학의 역사는 곧 **측정의 역사**였다. 측정 없이는 법칙도, 예측도, 기술도 없다.

무엇을 재었나	무엇이 나왔나
별의 위치	달력
진자의 흔들림	정밀한 시계
떨어지는 공의 거리와 시간	낙하 법칙(갈릴레이)

표 1 | 측정이 낳은 과학 — 갈릴레이의 낙하 법칙은 III단원에서 배울 자유 낙하로 이어진다

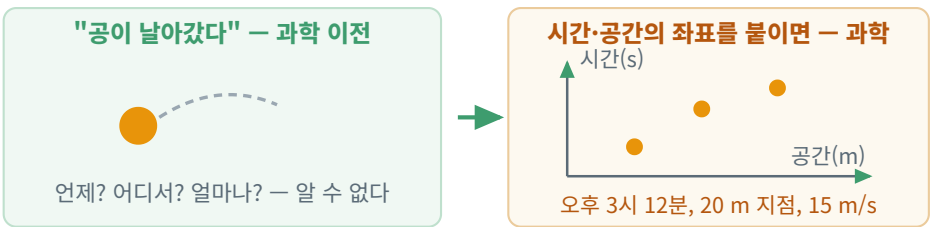


그림 1 | 시간과 공간 — 사건에 좌표가 붙는 순간 과학이 시작된다

박찬쌤

"통합과학 첫 단추가 왜 '측정'인지 궁금했지? II·III단원에서 만날 스펙트럼도, 지진계도, F-t 그래프도 전부 측정 이야기다 — 이 단원은 그 모든 것의 문법이다."

날개 노트

시간과 공간

자연 현상을 기술하는 가장 기본적인 두 축. 물리량의 대부분이 이 둘에서 출발한다.

측정

도구를 사용해 양을 수치로 나타내는 활동 — 03에서 본격적으로 다룬다.

한눈에 암기

사건 = 언제 + 어디서
과학의 역사 = 측정의 역사!

↺ 중학 과학 다시보기

운동의 기록 (중3)

시간에 따른 위치 변화로 속력을 구했다 — 그것이 바로 시간·공간 좌표 위의 과학이었다.

2 공간의 규모 — 원자에서 우주까지

자연의 크기는 상상을 뛰어넘게 다양하다. 원자는 약 10^{-10} m, 그 속의 원자핵은 10^{-15} m — 원자가 잠실야구장이라면 핵은 그 가운데 놓인 콩알이다. 반대쪽 끝, 관측 가능한 우주의 크기는 약 10^{26} m에 이른다. 이렇게 넓은 범위를 다루기 위해 과학은 **10의 거듭제곱**으로 크기를 표기한다 — 0을 스물여섯 개 쓰는 대신 지수 하나로 끝내는 것이다.

거듭제곱 표기의 진짜 힘은 **비교**에 있다. 사람(10^0 m ≈ 1 m)은 원자보다 10^{10}배 크고, 지구(10^7 m)보다 10^7배 작다 — 우리는 **미시 세계와 거시 세계의 중간쯤에 서서** 양쪽을 관측하는 존재다. 도구의 역사가 곧 인류가 볼 수 있는 공간의 확장사였다.

	미시 세계 원자·분자처럼 맨눈으로 볼 수 없는 작은 세계	거시 세계 사람에서 천체에 이르는 큰 세계
재는 도구	원자의 배열 — 원자 힘 현미경· 전자 현미경 세포 — 광학 현미경	달까지 — 레이저 가까운 별 — **연주 시차** 먼 은하 — 우주 망원경·전파 망원경

표 2 | 미시 세계와 거시 세계 — 규모마다 재는 도구가 다르다

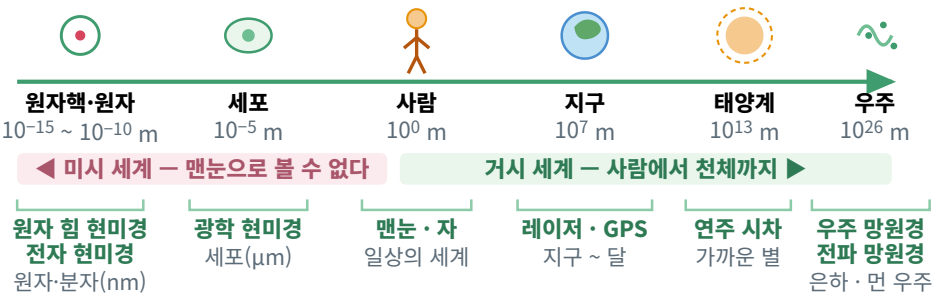


그림 2 | 공간 규모의 사다리 — 원자핵에서 관측 가능한 우주까지

> **! 시험엔 이렇게**
> 규모 순서 배열이 단골 — **원자핵(10^{-15}) < 원자(10^{-10}) < 세포(10^{-5}) < 사람(10^{0}) < 지구(10^{7}) < 우주**. 지수가 클수록 크다 — 음수 지수의 대소에서 실수가 가장 많다.

✓ 바로바로 체크

1 원자의 크기는 대략 10^{-10} m이다. (O , X)

2 10^{-5} m는 10^{-10} m보다 작다. (O , X)

3 매우 크거나 작은 수는 10의 거듭제곱으로 나타내면 편리하다. (O , X)

정답 1 O (원자는 약 10^{-10} m, 핵은 10^{-15} m) 2 X (지수가 크면 크다) 3 O (0을 늘어놓는 대신 지수 하나로)

● 날개 노트

10의 거듭제곱

$10^2 = 100$, $10^{-2} = 0.01$. 지수 하나 차이가 10배 차이다.

미시 세계 · 거시 세계

원자·분자처럼 맨눈으로 볼 수 없는 작은 세계(미시)와, 사람에서 천체에 이르는 큰 세계(거시).

연주 시차

반년 간격(공전 궤도의 양 끝)에서 본 가까운 별의 방향 차이의 절반. 가까운 별일수록 크다 — 별까지의 거리를 잰다.

천문 거리 단위

1 AU(지구–태양) ≈ 1.5×10^{11} m

1광년 ≈ 9.5×10^{15} m

1 pc ≈ 3.26광년

● 한눈에 암기

원자 10^{-10} m
사람 10^0 m, 지구 10^7 m
우주 10^{26} m!

3 시간의 규모 — 찰나에서 138억 년까지

시간의 사다리도 공간 못지않게 아찔하다. 화학 결합이 만들어지고 끊어지는 데는 약 10^{-15}초(펨토초) — 눈 깜박임(약 0.1초)조차 이 세계에서는 영겁이다. 심장은 약 1초에 한 번 뛰고, 지구는 약 3×10^7초(1년)에 태양을 한 바퀴 돈다. 그리고 가장 긴 끝에는 **우주의 나이, 약 138억 년(10^{17}초)**이 있다 — II단원에서 만날 빅뱅이 바로 그 출발점이다.

	무엇을	어떻게 재나
짧은 쪽 끝	초고속 현상	초정밀 레이저를 극히 짧게 쏘아 사진 찍듯 포착
긴 쪽 끝	지질시대와 우주의 역사	**방사성 동위 원소의 붕괴·별빛** — 자연이 남긴 시계

표 3 | 규모가 다르면 재는 방법도 다르다 — 인간이 직접 체감하는 시간은 초에서 년 사이의 좁은 창문뿐이지만, 측정 기술은 그 창문을 짧은 쪽으로 10^{15}배, 긴 쪽으로 약 10^{10}배나 넓혀 놓았다



시간의 규모 10^{-15} ~ 10^{17} s — 규모마다 다른 '시계'로 잰다

그림 3 | 시간 규모의 사다리 — 화학 반응의 찰나에서 우주의 나이까지

박찬쌤: "공간 사다리와 시간 사다리를 짝으로 외워 두면 I단원 절반이 끝난다. 시험은 늘 '다음 중 가장 짧은/작은 것'을 묻는다 — 지수부터 비교하는 습관!"

> **! 시험엔 이렇게**
> 시간 규모는 **측정 방법과 짝지어** 출제된다 — 초고속 현상 ↔ 레이저, 지질시대·우주 ↔ 방사성 동위 원소·별빛. "암석의 나이를 초시계로 잰다"류의 엉뚱한 짝을 고르게 하는 선지가 미끼다.

✓ 바로바로 체크

1 우주의 나이는 약 138억 년이다. (O , X)
2 화학 결합이 생기는 시간은 눈 깜박임보다 길다. (O , X)
3 암석의 나이는 방사성 동위 원소의 붕괴를 이용해 잰다. (O , X)

정답 1 O 2 X (10^{-15}초로 훨씬 짧다) 3 O

● 날개 노트

펨토초
10^{-15}초. 빛조차 1펨토초에 0.0003 mm밖에 못 간다.

자연의 시계
방사성 동위 원소는 반감기(양이 절반이 되는 시간)가 일정하다 — 암석의 나이는 이 '시계'로 잰다.

● 한눈에 암기

화학 반응 10^{-15} s
1년 ≈ 3×10^7 s
우주 나이 138억 년!

4 빛으로 길이를 재다 — 1 m의 현대적 정의

옛날의 길이 기준은 ① **몸**이었다 — 한 뼘, 한 발, 왕의 팔꿈치. 사람마다 달라 다툼이 끊이지 않자 18세기 말 프랑스는 ② **지구**를 기준으로 삼았다. 북극에서 적도까지 자오선 길이의 1/10 000 000을 1 m로 정한 것이다. 이 길이를 옮긴 금속 막대가 ③ **미터원기**로, 1889년부터 백금·이리듐 합금 막대가 국제 기준이 되었다. 그러나 막대는 닳고, 온도에 따라 늘어난다. 그래서 현대 과학은 우주 어디서나 절대 변하지 않는 ④ **빛의 속력**을 골랐다. 오늘날 **1 m**는 **빛이 진공에서 1/299 792 458초 동안 나아간 거리**로 정의된다.

빛은 기준일 뿐 아니라 **자(尺) 그 자체**이기도 하다. 레이저를 쏘아 반사되어 돌아오는 시간을 재면 '거리 = 빛의 속력 × 시간 ÷ 2'로 먼 곳까지의 거리가 나온다. 아폴로 우주인들이 달에 놓고 온 반사경에 레이저를 쏘면 약 2.6초 만에 돌아오고, 그로부터 달까지 거리 약 38만 km가 밀리미터 수준의 정밀도로 측정된다. 건설 현장의 레이저 거리계, 자율주행차의 라이다도 같은 원리다.



그림 4 | 길이의 현대적 측정 — 정의도 빛, 측정 도구도 빛이다

> **! 시험엔 이렇게**
> "1 m는 미터원기의 길이로 정의된다"(X — 과거의 방식) 선지가 단골. 변천 순서는 **몸 → 지구 자오선 → 미터원기 → 빛**. 현대 정의의 핵심어는 **빛 · 진공 · 1/299 792 458초** 세 가지다. 분수를 통째로 외우기보다 '빛의 속력이 기준'을 붙잡아라.

박찬쌤 "스마트폰의 레이저 거리계 앱으로 방 길이를 재 보면, 네 폰도 지금 '빛의 왕복 시간'을 재고 있는 거다 — 1 m의 정의를 주머니에 넣고 다니는 셈이지."

✓ 바로바로 체크

1 현재 1 m는 빛이 진공에서 일정 시간 동안 나아간 거리로 정의된다. (O , X)

2 레이저의 왕복 시간을 재면 거리를 알 수 있다. (O , X)

3 진공에서 빛의 속력은 장소에 따라 크게 달라진다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 X (진공에서 불변 — 그래서 기준이 된다)

● 날개 노트

빛의 속력
진공에서 299 792 458 m/s — 자연의 최고 속력이자 불변의 기준.

라이다(LiDAR)
레이저를 쏘아 반사 시간으로 주변의 거리를 재는 장치. 자율주행차의 눈이다.

미터원기
1889~1960년 1 m의 국제 기준이던 백금·이리듐 합금 막대. 프랑스 세브르의 국제도량형국(BIPM)에 보관되어 있다.

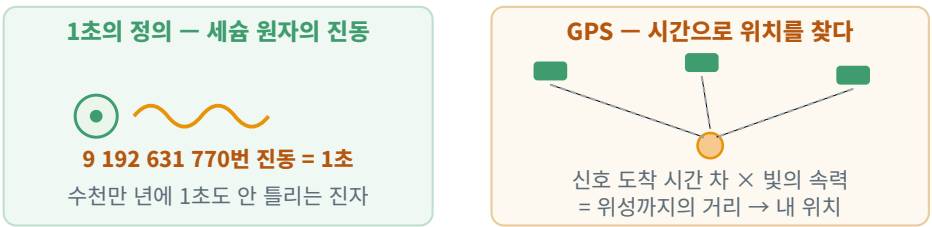
● 한눈에 암기

1 m = 빛이 진공에서
1/299 792 458초 간 거리
거리 = 속력 × 시간 ÷ 2

5 원자가 시계가 되다 — 1초의 현대적 정의

시간의 기준도 같은 길을 걸었다. 해시계(앙부일구)·물시계(자격루)에서 진자 시계를 거쳐 원자시계로 — 시계는 **규칙적으로 되풀이되는 변화**를 세는 장치이고, 그 주기가 짧고 일정할수록 정밀하다. 처음엔 지구의 자전(하루)을 쪼개 1초를 정했지만, 지구의 자전은 미세하게 흔들린다. 현대 과학이 찾아낸 가장 한결같은 진자는 **원자**였다. 세슘-133 원자는 특정한 전자기파(마이크로파)를 흡수·방출하며 정확히 같은 진동을 반복한다. 오늘날 **1초**는 **세슘-133 원자가 내는 전자기파가 9 192 631 770번 진동하는 데 걸리는 시간**으로 정의된다. 이 **원자시계**는 수천만 년이 지나도 1초도 어긋나지 않는다.

이 초정밀 시계가 일상을 바꾼 대표가 **내비게이션(GPS)**이다. ① 위성들은 저마다 원자시계를 싣고 시각 신호를 쏜다. ② 수신기는 신호가 오는 데 걸린 시간에 빛의 속력을 곱해 각 위성까지의 거리를 구하고, ③ 그로부터 내 위치를 계산한다. 시간 오차가 100만분의 1초만 나도 위치는 300 m나 틀어진다 — **정확한 시간이 곧 정확한 공간**이다.



정확한 시계가 정확한 지도를 만든다 — 시간 측정과 공간 측정은 한 몸이다

그림 5 | 시간의 현대적 측정 — 세슘 원자시계, 그리고 그 위에 세워진 GPS

알 알짜 정리 — 자연을 재는 눈 한 장 요약

- ✓ 모든 사건은 **시간** + **공간**의 좌표로 기술된다 — 과학의 역사 = 측정의 역사
- ✓ 규모: 공간 10^{-15}~10^{26} m, 시간 10^{-15}~10^{17} s — 10의 거듭제곱으로 표기
- ✓ **1 m** = 빛이 진공에서 1/299 792 458초 간 거리 (몸 → 자오선 → 미터원기 → 빛)
- ✓ **1초** = 세슘-133 원자가 내는 전자기파의 진동 9 192 631 770번
- ✓ 응용: 레이저 거리 측정(달까지 mm 정밀도), **GPS**(시간 차 → 거리 → 위치)

✓ 바로바로 체크

1 현재 1초는 세슘 원자의 진동을 기준으로 정의된다. (O , X)

2 GPS는 위성 신호가 오는 데 걸린 시간으로 위치를 구한다. (O , X)

3 1초의 기준은 지금도 지구의 자전이다. (O , X)

정답 1 O 2 O (걸린 시간 × 빛의 속력 = 거리) 3 X (자전은 흔들려서 원자로 바꿨다)

날개 노트

세슘(Cs)

주기율표 1족의 알칼리 금속 — II단원에서 만날 그 가족이다. 원자시계는 세슘-133이 정해진 두 에너지 상태 사이를 오갈 때 내는 전자기파를 센다. 이 전자기파는 눈에 보이는 빛이 아니라 마이크로파(약 9.19 GHz)다 — 시험에서는 '빛'이라고도 쓴다.

시계의 진화

앙부일구(해) → 자격루(물) → 진자 시계 → 세슘 원자시계. 되풀이 주기가 짧고 일정할수록 정밀하다.

시간 오차와 위치 오차

빛은 100만분의 1초에 약 300 m를 간다 — GPS에 원자시계가 필요한 이유.

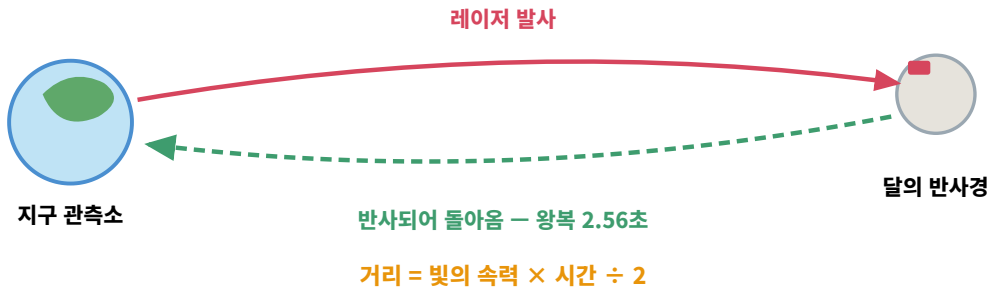
한눈에 암기

1초 = 세슘 진동
9 192 631 770번
GPS = 시간 차 × 빛 속력

자료 파헤치기 탐구·자료 분석 — 레이저로 달까지 거리를 재다

자료

아폴로 계획의 우주인들은 달 표면에 빛을 온 방향 그대로 되돌려 보내는 **반사경**을 설치해 두었다. 지구의 관측소에서 이 반사경을 향해 레이저를 쏘았더니, 빛이 되돌아오는 데 **약 2.56초**가 걸렸다. (빛의 속력: 약 3×10^8 m/s)



해석의 3단계

1. **왕복임을 확인한다** — 2.56초는 갔다가 돌아온 시간이다. 편도 시간은 절반인 1.28초. '÷2'를 빠뜨리는 것이 이 유형 최대의 함정이다.
2. **거리 = 속력 × 시간** — 3×10^8 m/s × 1.28 s = 3.84×10^8 m. 곧 달까지 약 38만 4천 km다.
3. **정밀도의 근거를 본다** — 빛의 속력은 정의된 불변의 값이므로, 시간만 정확히 재면 거리도 그만큼 정확해진다. 원자시계 덕분에 왕복 시간을 극도로 정밀하게 재어 달까지 거리를 mm 수준으로 안다.

결론

길이 측정의 현대적 방법은 결국 **시간 측정**이다 — 빛의 속력이 불변이므로 '얼마나 걸렸나'가 '얼마나 머나'로 번역된다. GPS·라이다·레이저 거리계가 전부 이 한 줄 위에 서 있다.

> ! **시험엔 이렇게**
> 계산 문제의 채점 포인트는 ① **÷2 처리** ② **10의 거듭제곱 계산** ③ **단위(m ↔ km) 환산** 세 가지. 숫자가 복잡해 보여도 구조는 '속력 × 시간 ÷ 2' 하나다.

직접 해보기 — 몸으로 재는 우주

천둥소리로 번개까지 거리를 재 보자. 번개가 보인 순간부터 천둥이 들릴 때까지 초를 세고, 소리의 속력(약 340 m/s)을 곱하면 번개까지의 거리다(빛은 거의 즉시 도착하므로 왕복이 아니라 편도 — ÷2가 필요 없다!). 3초면 약 1 km. 같은 원리, 다른 파동이다.

교과서 탐구 미시 세계 · 거시 세계 잘게 쪼개면 무엇이 달라질까

목적

작게 쪼갤수록 **겉면에 드러나는 알갱이의 비율**이 어떻게 변하는지 모형으로 확인하고, 성질이 달라지는 까닭을 찾는다.

준비 · 과정

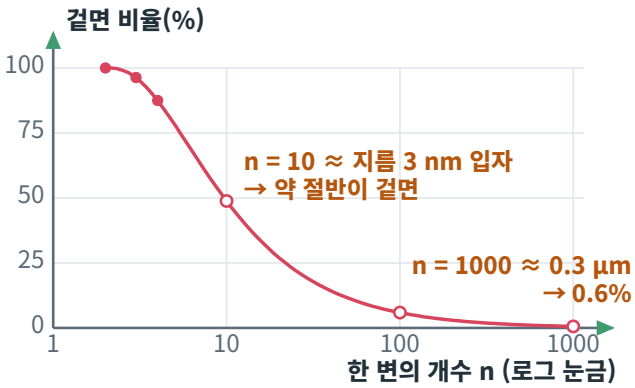
준비물: 같은 크기의 각설탕(또는 정육면체 블록) 64개, 계산기

1. 각설탕을 한 변에 2개씩 쌓아 정육면체를 만들고, 전체 개수와 **겉면에 드러난** 각설탕 수를 센다.
2. 한 변을 3개, 4개로 늘려 과정 1을 되풀이한다.
3. 한 변이 n개일 때 안쪽에 숨은 개수는 $(n-2)^3$개이다. 이것으로 n = 10, 100, 1000일 때의 겉면 비율을 계산한다.
4. 각설탕 하나를 원자 하나(지름 약 0.3 nm)로 보고, 한 변의 길이로 바꾸어 본다.

결과

한 변 n개	전체 개수	겉면 개수	겉면 비율
2	8	8	100%
3	27	26	96.3%
4	64	56	87.5%
10	1 000	488	48.8%
100	10^6	58 808	5.9%
1000	10^9	5 988 008	0.6%

1~3행: 직접 센 값 · 4~6행(회색): $(n-2)^3$으로 계산한 값



결과 | 각설탕 모형 — 한 변의 개수가 늘수록(덧어리가 클수록) 겉면에 드러난 알갱이의 비율이 줄어든다

해석의 3단계

1. **크게 쌓을수록 겉면 비율이 줄어든다** — n = 1000이면 0.6 %다. 한 변에 원자가 수백만 개 늘어선 1 mm 크기의 금 알갱이(거시 세계)는 사실상 모든 원자가 안쪽에 있다.
2. **nm 크기에서는 겉면이 주인공이 된다** — 한 변에 원자 10개(약 3 nm)인 입자는 원자의 절반쯤이 겉면에 있다. 겉면 원자는 이웃이 적어 안쪽 원자와 다르게 행동한다 — 녹는점·반응성이 달라지는 까닭 중 하나다.
3. **실제로 성질이 달라진다** — 금 덩어리는 노란색이지만 지름 약 20 nm의 금 입자가 흩어진 액체는 초록빛을 흡수해 붉게 보인다. 연잎 표면의 아주 작은 돌기는 물방울을 굴려 먼지를 씻어 내고, 자외선 차단제 속 나노 입자는 피부에 하얗게 남지 않는다. 미시 세계와 거시 세계는 크기만이 아니라 나타나는 성질도 다를 수 있다.

> ! **시험에서는 이렇게 바뀐다**
>
> ① **쪼개기:** 한 변 1 cm 정육면체를 한 변 1 mm 조각으로 모두 쪼개면 전체 부피는 같고 겉넓이는 6 cm^2 → 60 cm^2로 10배. ② **쌓는 개수 바꾸기:** n = 5이면 안쪽 $(5-2)^3 = 27$개, 겉면 98개. ③ **같은 원소라도:** "금 나노 입자는 금이므로 덩어리와 색이 같다"(X) — 크기가 성질을 바꾼다.

시험에 나오는 보강

미시·거시와 측정 도구 · 몸의 단위와 지구 둘레 · GPS의 원리

미시 세계와 거시 세계 — 나누는 기준과 재는 도구

두 세계를 가르는 기준은 **사람이 맨눈으로 직접 볼 수 있는 크기인가**이다. 맨눈으로 가려 볼 수 있는 가장 작은 크기는 대략 0.1 mm이다. 이보다 훨씬 작은 원자·분자의 세계가 **미시 세계**, 사람에서 지구·별·은하에 이르는 큰 세계가 **거시 세계**다. 두 세계의 끝으로 갈수록 맨눈 대신 특별한 도구가 필요하다.

빛과 렌즈를 쓰는 **광학 현미경**은 세포까지는 보여 주지만 빛의 성질 때문에 아주 작은 구조는 가려내지 못한다. **전자 현미경**은 빛 대신 **전자선**을 쏘아 바이러스나 세포 속 구조처럼 더 작은 것을 본다. **원자 힘 현미경**은 끝이 매우 뾰족한 **탐침**으로 표면을 훑는다. 탐침 끝과 표면 원자 사이의 힘으로 막대가 휘는 정도를 레이저로 읽어, 표면 원자의 높낮이를 지도처럼 그린다.

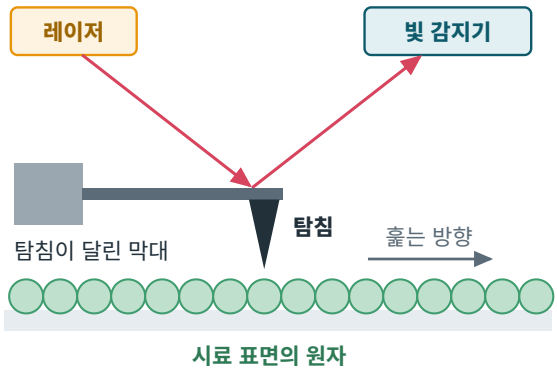


그림 보강 1 | 원자 힘 현미경 — 막대가 휘면 반사 빛의 자리가 바뀐다

거시 쪽 끝에서는 지구의 대기가 걸림돌이다. 대기는 별빛을 흔들고 자외선·적외선의 일부를 흡수한다. 그래서 대기 밖에 띄운 **우주 망원경**으로 먼 은하를 또렷하게 본다 — 1990년에 쏘아 올린 허블 우주 망원경, 적외선으로 보는 제임스 웹 우주 망원경(2021년 발사)이 그 예다.

> **한 줄 정리: 기준은 맨눈으로 볼 수 있는 크기 · 미시 쪽은 전자 현미경(전자선)·원자 힘 현미경(탐침), 거시 쪽 끝은 우주 망원경**

측정의 역사 — 몸에서 나온 단위

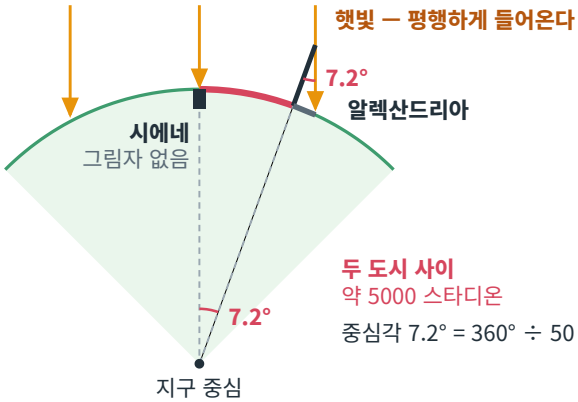
처음의 길이 단위는 몸에서 나왔다. 고대 이집트의 **큐빗**은 팔꿈치에서 가운데 손가락 끝까지, **피트**는 발 길이, **인치**는 엄지손가락 너비에서 비롯되었다고 전한다. 늘 지니고 다닐 수 있어 편리했지만 사람마다 몸이 달라 같은 '한 큐빗'도 길이가 달랐다 — 그래서 모두가 함께 쓰는 기준이 필요해졌다. 지금은 1 인치를 정확히 2.54 cm, 1 피트를 정확히 0.3048 m로 미터에 맞춰 정해 두었다.

> **한 줄 정리: 몸의 단위는 늘 지니고 다녀 편리했지만 사람마다 달라, 모두가 함께 쓰는 기준이 필요해졌다**

에라토스테네스 — 막대 그림자로 잰 지구 둘레

기원전 3세기 에라토스테네스는 막대 그림자로 **지구의 둘레**를 처음 수치로 구했다. 하짓날 정오 남쪽 시에네에서는 햇빛이 깊은 우물 바닥까지 곧게 비쳤다(해가 바로 머리 위). 같은 시각 북쪽 알렉산드리아에서는 연직 막대와 햇빛이 약 7.2°, 곧 360°의 1/50을 이루었다. 햇빛이 평행하다면 이 각은 두 도시가 지구 중심에서 이루는 **중심각**과 같다.

지구 둘레 = 두 도시 사이 거리 × 360° ÷ 중심각이므로 5000 스타디온 × 50 = 25만 스타디온이다. 바탕에는 **지구는 둥글다**, **햇빛은 평행하게 들어온다**는 두 가정이 있다.



둘레 = 5000 스타디온 × 50 = 25만 스타디온
(보기 좋게 각을 크게 그림)

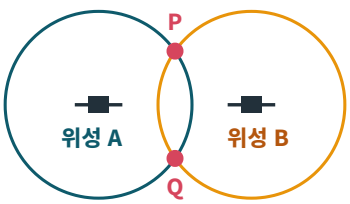
그림 보강 2 | 막대와 햇빛이 이루는 각 = 두 도시의 중심각

한 줄 정리: 지구 둘레 = 두 지점 사이 거리 × 360° ÷ 중심각 · 막대와 햇빛의 각 = 중심각(가정: 둥근 지구, 평행한 햇빛)

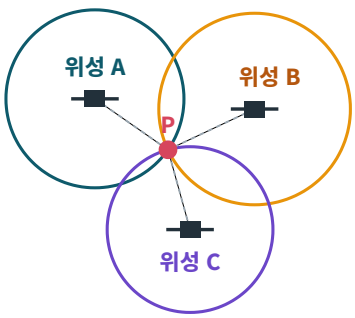
GPS의 원리 — 여러 위성까지의 거리로 위치를 정한다

GPS 위성은 지상 약 20 200 km 높이에서 지구를 돌며, 24개 이상이 하늘 곳곳에 퍼져 있다. 위성마다 **원자시계**를 싣고 '이 신호를 보낸 시각'을 담은 전파를 쉬지 않고 내보낸다. 전파는 빛과 같은 빠르기로 가므로 수신기는 **위성까지의 거리 = 빛의 속력 × 신호가 오는 데 걸린 시간**으로 거리를 구한다.

거리 하나만 알면 수신기는 그 위성을 중심으로 한 구의 겉면 어딘가에 있다는 것만 안다. 위성이 둘이면 두 구가 만나는 원 위로, 셋이면 **두 점**으로 좁혀진다(한 점은 보통 우주 공간이라 버린다). 수신기 시계는 원자시계만큼 정확하지 않아 **넷째 위성**으로 그 오차까지 바로잡는다. 그래서 GPS는 위성이 **적어도 4개** 보여야 위치를 정확히 낸다.



(가) 위성 2개 — P와 Q 두 곳이 가능



(나) 위성 3개 — 한 점 P로 정해진다

그림 보강 3 | 위성마다 거리만큼의 원을 그리면 원이 모두 만나는 곳이 수신기 위치(평면으로 줄여 그림 — 실제는 구)

한 줄 정리: 위성까지 거리 = 빛의 속력 × 걸린 시간 · 위성 1개 = 구, 3개 = 두 점, 넷째 위성으로 시계 오차 보정 → 적어도 4개

보강 문제

1 원자 힘 현미경은 끝이 뾰족한 탐침으로 시료 표면을 훑어, 표면 원자의 높낮이를 알아낸다. (O , X) ●○○

2 에라토스테네스는 두 도시 사이의 거리를 빛의 왕복 시간으로 재어 지구의 둘레를 구하였다. (O , X) ●○○

3 햇빛이 평행하게 들어온다면, 알렉산드리아에서 연직 막대와 햇빛이 이루는 각은 두 도시가 지구 중심에서 이루는 _____과 같다. ●○○

4 자료 다음은 어느 학생이 에라토스테네스의 방법을 따라 해 본 가상의 자료이다. 이 자료로 구한 지구의 둘레는? (단, 햇빛은 평행하게 들어오고, 두 지점은 같은 경도선 위에 있다.) ●●○

> • 하짓날 정오, 지점 A에서는 연직으로 세운 막대의 그림자가 생기지 않았다.
> • 같은 시각, A에서 정북으로 800 km 떨어진 지점 B에서는 연직 막대와 햇빛이 이루는 각이 7.2°였다.

① 16 km ② 5760 km ③ 20 000 km
④ 40 000 km ⑤ 288 000 km

5 미시 세계와 거시 세계, 그리고 이를 관측하는 도구에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

① 미시 세계와 거시 세계는 물체의 질량으로 나눈다.
② 광학 현미경으로 원자 하나하나의 배열을 또렷하게 볼 수 있다.
③ 전자 현미경은 빛 대신 전자선을 써서 광학 현미경으로 가려낼 수 없는 작은 구조를 본다.
④ 원자 힘 현미경은 시료에 전자선을 쏘아 상을 만든다.
⑤ 우주 망원경은 땅 위의 망원경보다 대기의 영향을 더 많이 받는다.

6 자료 다음은 GPS 수신기가 위성 A~C에서 보낸 신호를 받기까지 걸린 시간이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 신호의 속력은 3×10^8 m/s이다.) ●●●

> 위성 A: 0.068초 · 위성 B: 0.070초 · 위성 C: 0.075초

보 기
ㄱ. 위성 A까지의 거리는 2.04×10^7 m이다.
ㄴ. 수신기에서 가장 멀리 있는 위성은 C이다.
ㄷ. 수신기의 시계가 걸린 시간을 실제보다 길게 재면, 위성까지의 거리를 실제보다 짧게 계산한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7 길이 측정의 역사에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

보 기
ㄱ. 큐빗·피트처럼 몸에서 나온 단위는 사람마다 길이가 달라 공통의 기준이 필요해졌다.
ㄴ. 에라토스테네스의 방법에서 두 지점 사이의 거리가 같을 때, 막대와 햇빛이 이루는 각이 클수록 구한 지구의 둘레는 크다.
ㄷ. 에라토스테네스는 지구가 둥글고 햇빛이 평행하게 들어온다고 가정하였다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 GPS로 위치를 찾는 원리에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

① 위성 하나의 신호만으로 위치를 한 점으로 정한다.
② 걸린 시간 × 빛의 속력으로 위성까지의 거리를 구한다.
③ GPS 위성은 소리를 이용해 신호를 보낸다.
④ 시간을 100만분의 1초 잘못 재면 거리는 약 3 m 틀어진다.
⑤ 위성 3개만으로 수신기 시계의 오차까지 늘 바로잡는다.

보강 문제 해설

1 O 원자 힘 현미경은 빛이나 전자선을 쏘지 않고, 탐침 끝과 표면 원자 사이의 힘으로 막대가 휘는 정도를 레이저로 읽어 높낮이를 그린다.

2 X 하짓날 정오에 막대와 햇빛이 이루는 각(약 7.2°)과 두 도시 사이의 거리(약 5000 스타디온)로 구했다. 빛의 왕복 시간은 달까지 거리를 재는 현대의 방법이다.

3 **중심각** 평행한 햇빛 가운데 시에네의 햇빛은 지구 중심을 향하고, 알렉산드리아의 막대는 지구 중심에서 뻗어 나온 방향이다. 그래서 막대와 햇빛의 각이 두 도시의 중심각과 같다(엇각).

4 ④ 지구 둘레 = 거리 × 360° ÷ 중심각 = 800 km × 360° ÷ 7.2° = 800 km × 50 = 40 000 km. A에 그림자가 없으므로 B의 각 7.2°가 곧 두 지점의 중심각이다.

> **바로알기**
> ① 800 ÷ 50 = 16 km — 360° ÷ 7.2° = 50을 구한 뒤 곱해야 할 것을 나누었다.
> ② 800 × 7.2 = 5760 km — 거리에 각을 곱하면 안 된다.
> ③ 40 000 km의 절반으로, ÷ 2를 할 까닭이 없다(왕복이 아니다).
> ⑤ 800 × 360 = 288 000 km — 중심각 7.2°로 나누는 것을 빠뜨렸다.

5 ③ 전자 현미경은 빛 대신 전자선을 써서 바이러스·세포 속 구조처럼 광학 현미경으로 가려낼 수 없는 작은 것을 본다.

> **바로알기**
> ① 질량이 아니라 맨눈으로 직접 볼 수 있는 크기인가로 나눈다.
> ② 광학 현미경은 세포 수준까지 보여 주고, 원자 배열은 원자 힘 현미경 등으로 본다.
> ④ 원자 힘 현미경은 전자선이 아니라 뾰족한 탐침으로 표면을 훑는다.
> ⑤ 대기 밖에 있어 대기의 흔들림·흡수를 피하므로 영향을 덜 받는다.

6 ③ ㄱ: 거리 = 3×10^8 m/s × 0.068 s = 2.04×10^7 m(약 20 400 km). ㄴ: 신호의 속력이 같으므로 걸린 시간이 가장 긴 C(0.075초)가 가장 멀다(2.25×10^7 m).

> **바로알기**
> ㄷ 거리 = 속력 × 시간이므로 시간을 길게 재면 거리도 실제보다 길게 계산한다. 100만분의 1초가 길어지면 약 300 m 멀게 나온다.

7 ③ ㄱ: 몸의 단위는 사람마다 달라 다툼이 생겨 모두가 쓰는 공통 기준이 필요해졌다. ㄷ: 지구가 둥글어야 중심각이 생기고, 햇빛이 평행해야 막대의 각과 중심각이 같아진다.

> **바로알기**
> ㄴ 둘레 = 거리 × 360° ÷ 각이므로, 거리가 같을 때 각이 클수록 구한 둘레는 작아진다.

8 ② 거리 = 빛의 속력 × 걸린 시간 — 위성이 보낸 시각과 받은 시각의 차가 걸린 시간이다.

> **바로알기**
> ① 위성 하나로는 그 위성을 중심으로 한 구의 겉면 어딘가라는 것만 안다.
> ③ 소리가 아니라 빛과 같은 빠르기로 가는 전파를 쓴다(우주 공간은 소리가 전달되지 않는다).
> ④ 3×10^8 m/s × 10^{-6} s = 300 m 틀어진다.
> ⑤ 위치(3개)와 수신기 시계의 오차(1개)를 함께 구하려면 위성이 적어도 4개 필요하다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 자연의 사건은 시간과 공간의 좌표로 기술된다. (O , X)

2 10^{-15} m는 10^{-10} m보다 크다. (O , X)

3 현재 1초는 세슘 원자의 진동을 기준으로 정의된다. (O , X)

4 현재 1 m는 ____이 진공에서 1/299 792 458초 동안 나아간 거리로 정의된다.

5 매우 크거나 작은 수는 10의 _____을 사용해 간단히 나타낸다.

6 레이저의 왕복 시간이 t초일 때, 목표물까지의 거리는 빛의 속력 × t ÷ ____이다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

7 다음 중 사건을 '언제'와 '어디서'가 모두 수치로 드러나게 기술한 것은? ●○○

10통과1-01-01 | 개념 1

① 운동장 한가운데에서 공이 아주 빠르게 날아올랐다.
② 오후 늦게 학교 앞 도로에 비가 많이 내렸다.
③ 오후 2시 정각에 운동장에서 공이 높이 날아올랐다.
④ 골대에서 10 m 떨어진 곳에 공이 빠르게 떨어졌다.
⑤ 오전 10시, 출발선에서 50 m 지점을 자전거가 지났다.

8 다음 중 크기가 작은 것부터 순서대로 옳게 나열한 것은? ●○○

10통과1-01-01 | 개념 2

① 원자 < 원자핵 < 세포 < 지구
② 원자핵 < 원자 < 세포 < 지구
③ 세포 < 원자 < 원자핵 < 지구
④ 원자핵 < 세포 < 원자 < 지구
⑤ 원자 < 세포 < 원자핵 < 지구

9 중요 자료 표는 원자, 세포, 지구를 순서 없이 A~C로 나타내고 대략적인 크기를 적은 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-01-01 | 개념 2

대상	대략적인 크기
A	10^{-5} m
B	10^{7} m
C	10^{-10} m

보 기

ㄱ. C는 원자이다.
ㄴ. A는 C보다 10^{5}배 크다.
ㄷ. B는 사람(약 10^{0} m)보다 10^{7}배 작다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10 자료 공이 2초마다 10 m씩 굴러갔다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-01-01 | 개념 1

보 기

ㄱ. '공이 굴러갔다.'만으로도 빠르기를 알 수 있다.
ㄴ. 공의 속력은 10 m/s이다.
ㄷ. 같은 빠르기로 가면 6초 동안 30 m를 간다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11 자료 다음은 세 현상에 걸리는 대략적인 시간이다.

> 화학 결합이 생김 10^{-15} s · 눈 깜박임 10^{-1} s · 사람의 일생 약 3×10^{9} s

옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

●●○

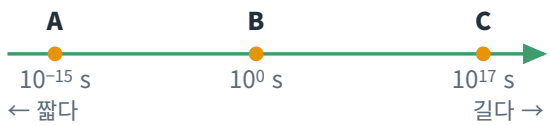
10통과1-01-01 | 개념 3

> 보 기
> ㄱ. 눈 깜박임은 화학 결합이 생기는 시간의 10^{16}배이다.
> ㄴ. 화학 결합이 생기는 순간은 초시계가 아닌 초고속 레이저로 포착한다.
> ㄷ. 우주의 나이(약 4×10^{17} s)는 사람 일생의 약 10^{8}배이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12 자료 그림은 시간 규모의 사다리 위에 세 시간 A~C를 나타낸 것이다. A~C 규모의 현상을 재는 방법을 순서대로 옳게 짝 지은 것은? ●●○

10통과1-01-01 | 개념 3



① 초고속 레이저, 시계, 별빛
② 시계, 초고속 레이저, 별빛
③ 초고속 레이저, 별빛, 시계
④ 방사성 동위 원소, 시계, 초고속 레이저
⑤ 시계, 방사성 동위 원소, 초고속 레이저

13 자료 달을 향해 쏜 레이저가 반사되어 돌아오는 데 2.56초가 걸렸다. 빛의 속력이 3×10^{8} m/s일 때, 달까지의 거리는? ●●○

10통과1-01-01 | 개념 4, 자료 파헤치기

① 1.92×10^{8} m ② 2.56×10^{8} m
③ 3.00×10^{8} m ④ 7.68×10^{8} m
⑤ 3.84×10^{8} m

14 탐구 다음은 천둥소리로 번개까지의 거리를 알아보는 활동이다.

> **[과정]** (가) 번개가 보이는 순간 초시계를 누르고, 천둥소리가 들리는 순간 멈춘다.
> (나) 같은 자리에서 세 사람이 같은 번개에 대해 (가)를 한다.
> **[결과]** 세 사람이 잰 시간은 4.9초, 5.0초, 5.1초였다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 소리의 속력은 340 m/s이고, 빛이 오는 데 걸리는 시간은 무시한다.) ●●○

10통과1-01-01 | 개념 4, 자료 파헤치기

> 보 기
> ㄱ. 번개가 친 곳까지의 거리는 약 1.7 km이다.
> ㄴ. 레이저로 달까지의 거리를 잴 때처럼 잰 시간을 2로 나누어야 한다.
> ㄷ. 번개가 더 멀리서 치면 잰 시간은 짧아진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 중요 탐구 다음은 크기에 따른 차이를 알아보는 모형 활동이다.

> **[과정]** 같은 크기의 각설탕을 한 변에 n개씩 쌓아 정육면체를 만들고, 전체 개수와 겉면에 드러난 각설탕 수를 센다.
> **[결과]** (n, 전체, 겉면) = (2, 8, 8) · (3, 27, 26) · (4, 64, 56)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

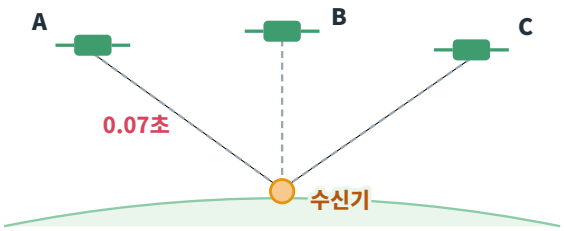
10통과1-01-01 | 개념 2, 교과서 탐구

> 보 기
> ㄱ. n이 커질수록 겉면 각설탕의 비율은 커진다.
> ㄴ. n = 6이면 겉면에 드러난 각설탕은 152개이다.
> ㄷ. 금을 지름 수 nm의 입자로 쪼개면, 덩어리일 때보다 겉면에 있는 원자의 비율이 커진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 중요 자료 그림은 GPS 수신기가 위성 A~C의 신호를 받는 모습을 나타낸 것이다. 위성 A가 보낸 신호가 수신기에 도달하는 데 걸린 시간은 0.07초였다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 빛의 속력은 3×10^8 m/s이다.) ●●○

10통과1-01-01 | 개념 5



보 기

ㄱ. 위성 A에서 수신기까지의 거리는 2.1×10^6 m이다.
ㄴ. 수신기가 시간을 100만분의 1초 잘못 재면 거리는 약 300 m 틀어진다.
ㄷ. 위성에 원자시계를 싣는 것은 시간을 정확히 재야 위치를 정확히 구할 수 있기 때문이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17 탐구 레이저 거리계로 교실의 앞뒤 길이(약 10 m)를 재는 계획에 대해 학생 A, B, C가 나눈 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? (단, 빛의 속력은 3×10^8 m/s이다.) ●●○

10통과1-01-01 | 개념 4

학생 A : 레이저가 벽까지 갔다 오는 시간에 빛의 속력을 곱하면 바로 교실의 길이야.
학생 B : 빛이 왕복하는 데 1초쯤 걸릴 테니 초시계로 재도 충분해.
학생 C : 빛의 속력은 정해 둔 값이라, 시간을 정밀하게 잴수록 길이도 정밀해져.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

18 서술형 길이 1 m인 철 막대는 온도가 1 ℃ 오를 때마다 약 0.012 mm 늘어난다. 이 막대를 길이의 기준으로 쓸 때 0 ℃와 30 ℃에서 기준 길이가 얼마나 달라지는지 구하고, 길이의 기준을 빛으로 바꾼 까닭을 **'빛의 속력'**, **'변하지 않는다'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-01-01 | 개념 4

19 중요 서술형 GPS 위성에 원자시계를 싣는 까닭을 **'빛의 속력'**, **'거리'**, **'시간 오차'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과1-01-01 | 개념 5

20 서술형 약 7000만 년 전에 쌓인 지층의 나이를 재려 한다. 방사성 동위 원소 A(반감기 약 6000년)와 B(반감기 약 45억 년) 가운데 알맞은 것을 고르고, 그 까닭을 **'반감기'**, **'시간의 규모'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과1-01-01 | 개념 3

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 **자료** 표는 대상 A~C의 크기(거리)와 그것을 보거나 재는 방법이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-01-01 | 개념 2, 교과서 탐구

대상	크기(거리)	방법
A 금 나노 입자	약 10^{-8} m	**(가)**
B 적혈구	약 10^{-5} m	광학 현미경
C 태양 다음으로 가까운 별	약 4×10^{16} m	**(나)**

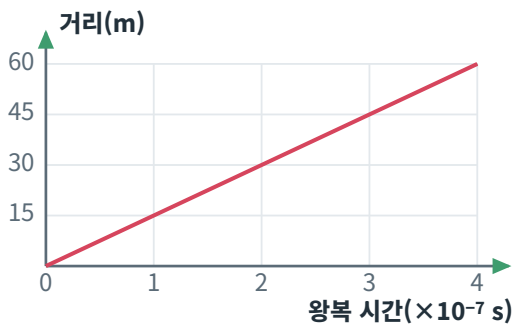
보 기

ㄱ. A는 미시 세계에 속하며, (가)로 전자 현미경을 쓸 수 있다.
ㄴ. (나)는 연주 시차이고, C는 1광년보다 멀다.
ㄷ. B는 A보다 약 10^3배 작다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 **자료** 그림은 라이다가 레이저를 쏘아 물체까지의 거리를 잴 때, 왕복 시간과 거리의 관계를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2점]

10통과1-01-01 | 개념 4



보 기

ㄱ. 왕복 시간이 2×10^{-7} s이면 거리는 30 m이다.
ㄴ. 그래프의 기울기는 빛의 속력과 같다.
ㄷ. 거리가 2배가 되면 왕복 시간은 1/2배가 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 **자료** 표는 길이와 시간의 기준이 변해 온 과정을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2.5점]

10통과1-01-01 | 개념 4·5

구분	기준의 변화
길이	몸(뼘·발) → 지구 자오선 → 미터원기 → **빛이 진공에서 간 거리**
시간	지구의 자전 → **세슘 원자의 진동**

보 기

ㄱ. 기준은 변하지 않는 자연 현상으로 바뀌었다.
ㄴ. 미터원기는 닳거나 변형될 수 있었다.
ㄷ. 세슘 원자의 진동수는 시계마다 다르다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 **자료** 표 (가)는 자연의 여러 대상의 크기를, (나)는 여러 현상의 시간 규모를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 빛의 속력은 3×10^8 m/s이다.) ●●● [2.5점]

10통과1-01-01 | 개념 2·3 (개념 4 연계)

(가)

대상	크기(m)
원자핵	10^{-15}
원자	10^{-10}
지구	10^{7}
태양계	10^{13}
우주	10^{26}

(나)

현상	시간(s)
화학 결합의 생성	10^{-15}
눈 깜박임	10^{-1}
1년(지구 공전)	3×10^{7}
우주의 나이	10^{17}

보 기

ㄱ. (가)에서 가장 큰 대상은 가장 작은 대상보다 10^{41}배 크다.
ㄴ. 빛이 화학 결합의 생성 시간 동안 나아가는 거리는 원자의 크기보다 크다.
ㄷ. 빛이 1년 동안 나아가는 거리는 태양계의 크기보다 크다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 자료·추론 8문항 — STEP 3 다음 한 걸음

1 자료 표는 네 대상의 대략적인 크기이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 맨눈은 약 1×10^{-4} m보다, 광학 현미경은 약 2×10^{-7} m보다 작은 것을 하나하나 구별하지 못한다고 한다.) ●●○

대상	꽃가루	대장균	독감 바이러스	물 분자
크기(m)	3×10^{-5}	2×10^{-6}	1×10^{-7}	3×10^{-10}

보 기
ㄱ. 꽃가루 알갱이는 맨눈으로 하나하나 구별하기 어렵다.
ㄴ. 대장균은 광학 현미경으로 볼 수 있지만, 독감 바이러스는 볼 수 없다.
ㄷ. 물 분자는 독감 바이러스보다 약 10^4배 작다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2 자료 자동차 뒤의 벽까지 거리를 두 장치로 쟀다. 후방 감지기가 쏜 초음파가 벽에 반사되어 돌아오는 데 0.010초가 걸렸다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 공기 중 소리의 속력은 340 m/s, 빛의 속력은 3×10^8 m/s이다.) ●●●

- 후방 감지기: 초음파를 쏘아 되돌아오는 시간을 잰다.
- 라이다: 레이저를 쏘아 되돌아오는 시간을 잰다.

보 기
ㄱ. 벽까지의 거리는 1.7 m이다.
ㄴ. 같은 벽에서 레이저가 되돌아오는 데 걸리는 시간은 약 1.1×10^{-8} s이다.
ㄷ. 거리를 1 cm까지 구별하려면, 라이다는 후방 감지기보다 시간을 덜 정밀하게 재도 된다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

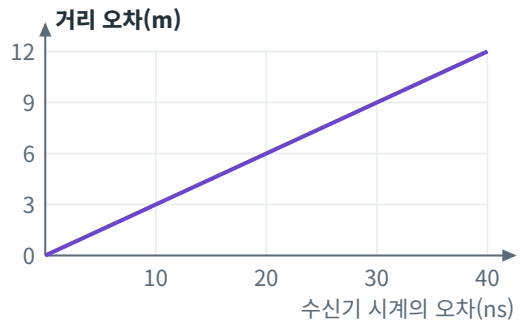
3 자료 다음은 같은 경도선 위의 두 지점 A, B에서 같은 날 정오에 잰 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 햇빛은 평행하게 들어오고, 지구는 완전한 구이다.) ●●●

- A에서 연직 막대와 햇빛이 이루는 각: 1.0°
- A에서 정북으로 800 km 떨어진 B에서의 각: 8.2°
- 두 지점에서 모두 해는 남쪽 하늘에 있었다.

보 기
ㄱ. A와 B가 지구 중심에서 이루는 중심각은 7.2°이다.
ㄴ. B에서 잰 8.2°를 중심각으로 보고 계산하면 실제보다 큰 둘레를 얻는다.
ㄷ. 이 자료로 구한 지구의 둘레는 40 000 km이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4 자료 그림은 GPS 수신기의 시계가 틀린 시간과, 그 때문에 생기는 위성까지 거리의 오차를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 1 ns = 10^{-9} s이다.) ●●○



보 기
ㄱ. 시계가 10 ns 틀리면 거리 오차는 3 m이다.
ㄴ. 시계의 오차가 2배가 되면 거리 오차도 2배가 된다.
ㄷ. 거리 오차를 30 cm 이내로 줄이려면 시계의 오차가 1 ns 이내여야 한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5 자료 표는 세 시계가 시간을 세는 데 쓰는 되풀이 변화이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

시계	되풀이되는 변화	1초 동안 횟수
진자 시계	진자의 흔들림(한쪽 → 반대쪽)	1번
쿼츠 시계	수정 결정의 진동	32 768번
세슘 원자시계	세슘 원자가 내는 전자기파의 진동	9 192 631 770번

① 세 시계 가운데 되풀이 주기가 가장 긴 것은 세슘 원자시계이다.
② 쿼츠 시계 수정 결정의 진동 주기는 약 3×10^{-5} s이다.
③ 세슘 원자가 내는 전자기파는 1분 동안 약 9.2×10^{9}번 진동한다.
④ 진자 시계의 진자는 1시간 동안 360번 흔들린다.
⑤ 되풀이 주기가 길수록 시간을 더 잘게 나누어 잴 수 있다.

6 자료 다음 값을 이용한 설명으로 옳은 것은? ●●○

- 지구–태양 평균 거리(1 AU) ≈ 1.5×10^{11} m · 지구–달 거리 ≈ 3.8×10^{8} m
- 1광년 ≈ 9.5×10^{15} m · 빛의 속력 = 3×10^{8} m/s

① 햇빛이 태양에서 지구까지 오는 데 약 8초 걸린다.
② 1광년은 1 AU의 약 6×10^{4}배이다.
③ 지구–달 거리는 1 AU의 약 1/40이다.
④ 빛이 1년 동안 가는 거리는 1 AU보다 짧다.
⑤ 빛이 지구에서 달까지 가는 데 약 1.3분 걸린다.

7 서술형 남북으로 수백 km 떨어진 두 학교 A, B가 에라토스테네스의 방법으로 함께 지구의 둘레를 구하려 한다. 우리나라에서는 정오에도 막대의 그림자가 생긴다. (1) 두 학교가 측정할 때 같게 맞추어야 할 조건을 두 가지 쓰고, (2) 측정해야 할 양과 지구 둘레를 구하는 식을 쓰시오. ●●●

8 컴퓨터 칩 속 도선에서 전기 신호가 빛의 속력의 1/2로 나아간다고 하자. 시간 간격 1 ns(10^{-9} s) 동안 이 신호가 나아가는 거리는? (단, 빛의 속력은 3×10^{8} m/s이다.) ●●○

① 1.5 mm ② 1.5 cm ③ 15 cm ④ 30 cm ⑤ 1.5 m

실력 다지기 해설

1 **정답** ③ ㄱ: 꽃가루 3×10^{-5} m는 맨눈의 한계 1×10^{-4} m보다 작다. ㄴ: 대장균 2×10^{-6} m는 광학 현미경의 한계 2×10^{-7} m보다 크고, 독감 바이러스 1×10^{-7} m는 그보다 작다 — 전자 현미경이 필요하다.

바로알기

ㄷ $(1 \times 10^{-7}) \div (3 \times 10^{-10}) \approx 3 \times 10^{2}$배다. 지수만 빼서(−7 − (−10) = 3) 앞의 수 1과 3을 함께 따져야 한다.

2 **정답** ④ ㄱ: 거리 = 340 m/s × 0.010 s ÷ 2 = 1.7 m. ㄴ: 레이저의 왕복 시간 = 2 × 1.7 m ÷ (3×10^{8} m/s) ≈ 1.1×10^{-8} s — 초음파의 약 100만분의 1이다.

바로알기

ㄷ 1 cm 차이는 왕복 2 cm다. 초음파는 0.02 ÷ 340 ≈ 6×10^{-5} s, 레이저는 0.02 ÷ (3×10^{8}) ≈ 7×10^{-11} s의 차이를 가려야 한다 — 라이다가 훨씬 정밀한 시계를 써야 한다.

실력 다지기 해설 (이어서)

3 **정답** ③ ㄱ: 두 지점 모두 해가 남쪽에 있으므로, 햇빛과 이루는 각의 차이가 두 지점의 중심각이다 — 8.2° − 1.0° = 7.2°. ㄷ: 둘레 = 800 km × 360° ÷ 7.2° = 800 km × 50 = 40 000 km.

> **바로알기**
> ㄴ 8.2°로 나누면 800 × 360 ÷ 8.2 ≈ 35 000 km로 실제보다 작은 둘레가 나온다. 각이 클수록 둘레는 작게 계산된다.

4 **정답** ⑤ 그래프는 원점을 지나는 직선이고 10 ns마다 3 m씩 늘어난다(빛이 1 ns에 0.3 m 가는 것과 같다). ㄱ: 10 ns → 3 m. ㄴ: 비례하므로 시계 오차가 2배면 거리 오차도 2배. ㄷ: 0.3 m ÷ 0.3 m/ns = 1 ns이므로 시계 오차가 1 ns 이내여야 한다.

5 **정답** ② 수정 결정은 1초에 32 768번 진동하므로 주기 = 1 s ÷ 32 768 ≈ 3.05×10^{-5} s이다.

> **바로알기**
> ① 1초에 가장 많이 되풀이되는 세슘이 주기가 가장 짧고, 진자(1초)가 가장 길다.
> ③ 9.2×10^{9}번은 1초 동안의 횟수다. 1분이면 60배인 약 5.5×10^{11}번이다.
> ④ 1시간 = 3600초이므로 3600번 흔들린다.
> ⑤ 주기가 짧을수록(자주 되풀이될수록) 시간을 잘게 나누어 정밀하게 잰다.

6 **정답** ② $(9.5 \times 10^{15}\ \text{m}) \div (1.5 \times 10^{11}\ \text{m}) \approx 6.3 \times 10^{4}$배이다.

> **바로알기**
> ① $(1.5 \times 10^{11}) \div (3 \times 10^{8}) = 500$초, 약 8분 20초다.
> ③ $(3.8 \times 10^{8}) \div (1.5 \times 10^{11}) \approx 1/400$이다.
> ④ 1광년은 1 AU보다 수만 배 길다.
> ⑤ $(3.8 \times 10^{8}) \div (3 \times 10^{8}) \approx 1.3$초다.

7 **정답** 서술형 — 모범 답안: (1) 같은 날 같은 시각(해가 남쪽 하늘 가장 높이 뜬 정오 무렵)에 잰다. 두 학교의 막대를 모두 연직으로 세운다(두 학교는 같은 경도선, 곧 정남북으로 놓인 곳을 고른다). (2) 각 학교에서 연직 막대와 햇빛이 이루는 각 θ_A, θ_B와 두 학교 사이의 남북 거리 d를 잰다. 두 학교의 중심각은 두 각의 차이이므로 지구 둘레 = $d \times 360° \div (\theta_B - \theta_A)$이다(B가 북쪽).

채점 기준	배점
① 같은 날 같은 시각(정오 무렵)에 잰다고 썼다.	2점
② 막대를 연직으로 세우거나 두 학교를 정남북에 둔다고 썼다.	2점
③ 두 각의 차이를 중심각으로 써서 둘레 식을 바르게 세웠다.	2점

8 **정답** ③ 신호의 속력 = 1.5×10^{8} m/s, 거리 = $1.5 \times 10^{8}\ \text{m/s} \times 10^{-9}\ \text{s} = 0.15\ \text{m} = 15\ \text{cm}$.

> **바로알기**
> ① 0.15 m를 mm로 바꿀 때 자릿수를 두 번 잘못 옮겼다(150 mm).
> ② 0.15 m를 cm로 바꾸면 15 cm다.
> ④ 30 cm는 진공 속 빛이 1 ns에 가는 거리로, 1/2을 빠뜨렸다.
> ⑤ 10^{-9}를 10^{-8}로 잘못 곱했다.

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	X	O	빛	거듭제곱	2	⑤	②	③	②	④	①
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	⑤	①	④	④	②	서술형	서술형	서술형	③	①	③	⑤

1 O

개념 1

사건 = 언제(시간) + 어디서(공간). 과학 기술의 출발 좌표다.

2 X

개념 2

-15 < -10 — 지수가 작으니 10^{-15} m가 10만 배 작다.

3 O

개념 5

세슘 원자의 진동 9 192 631 770번 = 1초.

4 빛

개념 4

빛이 진공에서 1/299 792 458초 간 거리 = 1 m.

5 거듭제곱

개념 2

10^{26}처럼 지수로 표기 — 규모 비교가 한눈에 된다.

6 2

개념 4

왕복 시간이므로 반드시 2로 나눈다.

7 ⑤

개념 1

사건의 주소 = 언제(오전 10시) + 어디서(출발선에서 50 m). 시간과 공간이 모두 수치로 적힌 것은 ⑤뿐이다.

> **바로알기**
> ①·② '한가운데', '오후 늦게'처럼 막연하다 — 언제·어디서를 수로 적어야 한다. ③ 시각(오후 2시)은 수로 적었지만 '운동장에서'는 위치를 수로 나타낸 것이 아니다. ④ 위치(골대에서 10 m)만 있고 언제가 없다.

8 ②

개념 2

원자핵(10^{-15}) < 원자(10^{-10}) < 세포(10^{-5}) < 지구(10^{7}).

> **바로알기**
> ① 원자핵은 원자 속에 있으므로 원자보다 작다. ③ 세포(10^{-5} m)가 원자(10^{-10} m)보다 크다. ④ 세포는 원자보다 크다. ⑤ 원자핵(10^{-15} m)이 가장 작다.

9 ③

개념 2

크기로 정체를 가린다: A(10^{-5} m) = 세포, B(10^{7} m) = 지구, C(10^{-10} m) = 원자. **ㄱ (옳음)** C는 원자. **ㄴ (옳음)** $10^{-5} \div 10^{-10} = 10^{(-5)-(-10)} = 10^{5}$배.

> **바로알기**
> **ㄷ** (틀림 →) B(지구, 10^{7} m)는 사람(10^{0} m)보다 10^{7}배 **크다**.

10 ② 개념 1

ㄷ (옳음) 2초마다 10 m씩이면 1초에 5 m씩이다. 같은 빠르기라면 6초 동안 5 m/s × 6 s = 30 m를 간다 — 시간과 거리를 수로 적었기에 예측할 수 있다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) '공이 굴러갔다.'에는 언제·어디서·얼마나가 없어 빠르기를 계산할 수 없다. ㄴ (틀림 →) 속력 = 10 m ÷ 2 s = **5 m/s**다. '10 m씩'의 10을 그대로 속력으로 읽으면 안 된다.

11 ④ 개념 3

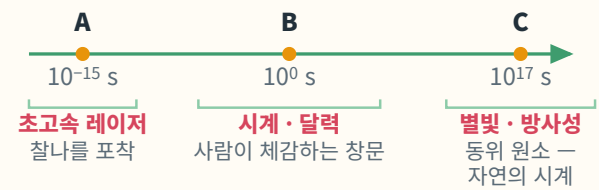
ㄴ (옳음) 10^{-15} s는 사람이 누르는 초시계로 가를 수 없는 찰나라, 아주 짧게 끊어 쏘는 초고속 레이저로 순간을 찍는다. **ㄷ (옳음)** $(4 \times 10^{17}) \div (3 \times 10^{9}) \approx 1.3 \times 10^{8}$ — 약 10^{8}배.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) $10^{-1} \div 10^{-15} = 10^{(-1)-(-15)} = \mathbf{10^{14}}$**배**다. 나눌 때는 지수를 뺀다 — 1과 15를 더하면 안 된다.

12 ① 개념 3

지수부터 읽는다. A(10^{-15} s)는 찰나 → 초고속 레이저, B(10^{0} s)는 사람이 체감하는 시간 → 시계, C(10^{17} s)는 우주의 나이 규모 → 별빛.

꼼꼼 자료 분석



> **바로알기**
> ② A는 초고속 레이저, B는 시계로 잰다. ③ B는 시계, C는 별빛으로 잰다. ④·⑤ 방사성 동위 원소는 C처럼 아주 긴 시간을, 초고속 레이저는 A처럼 아주 짧은 시간을 잰다.

13 ⑤ 개념 4 | 자료 파헤치기

편도 시간 = 2.56 ÷ 2 = 1.28초. 거리 = 3×10^{8} m/s × 1.28 s = 3.84×10^{8} m(약 38만 4천 km).

> **바로알기**
> ④ 7.68×10^{8} m는 왕복 시간을 그대로 곱한 값이다 — 편도 시간(1.28초)을 곱해야 한다. ① 2로 두 번 나눈 값이다. ②·③ 시간(2.56)이나 빛의 속력(3)의 숫자를 옮긴 값일 뿐이다 — 거리 = 속력 × 편도 시간.

14 ① 개념 4 | 탐구

ㄱ (옳음) 평균 시간 = (4.9 + 5.0 + 5.1) ÷ 3 = 5.0초. 거리 = 340 m/s × 5.0 s = 1700 m ≈ 1.7 km.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 천둥소리는 번개에서 관측자까지 **한 번만(편도)** 오므로 2로 나누지 않는다. ㄷ (틀림 →) 번개가 멀수록 소리가 오는 데 걸리는 시간은 **더 길어진다**.

15 ④ 개념 2 | 교과서 탐구

ㄴ (옳음) 전체 $6^{3} = 216$개, 안쪽 $(6-2)^{3} = 64$개 → 겉면 216 − 64 = 152개. **ㄷ (옳음)** 작게 쪼갤수록 겉면 비율이 커진다 — 한 변에 원자 10개(약 3 nm)인 입자는 원자의 절반쯤이 겉면에 있다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) n이 커질수록 겉면 비율은 **작아진다**(100 % → 96.3 % → 87.5 %). 큰 덩어리일수록 알갱이 대부분이 안쪽에 있다.

16 ④ 개념 5

ㄴ (옳음) 거리 오차 = 3×10^{8} m/s $\times$ 10^{-6} s = 300 m. **ㄷ (옳음)** 정확한 시간이 곧 정확한 공간 — 그래서 위성마다 원자시계를 싣는다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 거리 = 3×10^{8} m/s $\times$ 0.07 s = **2.1×10^{7} m**(2만 1천 km)이다. 신호는 위성에서 수신기로 한 번만 오므로 2로 나누지 않는다.

17 ② 개념 4

C (옳음) 빛의 속력은 299 792 458 m/s로 정해 둔 값이라, 거리의 정밀도는 시간을 얼마나 정밀하게 재느냐가 정한다.

> **바로알기**
> **A** (틀림 →) 잰 시간은 **왕복** 시간이므로 빛의 속력을 곱한 뒤 2로 나누어야 한다. **B** (틀림 →) 왕복 20 m를 빛이 가는 시간은 20 m ÷ (3×10^{8} m/s) ≈ **6.7×10^{-8} s**다 — 사람이 누르는 초시계로는 잴 수 없다. 규모가 도구를 정한다.

18 모범 답안 개념 4

0.012 mm × 30 = 약 0.36 mm 달라진다 — 같은 막대라도 온도에 따라 1 m가 바뀐다. 물체로 만든 기준은 온도에 따라 늘거나 닳아 흔들리지만, 진공에서 **빛의 속력**은 언제 어디서나 **변하지 않는다**. 그래서 누가 언제 재어도 같은 1 m를 얻도록 길이의 기준을 빛으로 바꾸었다.

채점 요소	배점
① 0.012 mm × 30 = 0.36 mm를 바르게 구했다.	2점
② 물체 기준은 온도 등에 따라 변한다고 썼다.	2점
③ 빛의 속력은 변하지 않아 같은 기준이 된다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "빛이 가장 빠르기 때문이다." — 빠르기가 아니라 '변하지 않는다'는 것이 기준의 조건이다.

19 모범 답안 개념 5

GPS 수신기는 위성 신호가 오는 데 걸린 시간에 **빛의 속력**을 곱해 위성까지의 **거리**를 구하고, 이로부터 위치를 계산한다. 빛의 속력이 매우 커서 **시간 오차**가 100만분의 1초만 나도 거리는 약 300 m 틀어지므로, 시간을 매우 정밀하게 재는 원자시계가 필요하다.

채점 요소	배점
① 신호가 오는 데 걸린 시간 × 빛의 속력 = 거리(→ 위치)라고 썼다.	2점
② 작은 시간 오차도 큰 거리 오차가 된다고 썼다(300 m 예시 또는 빛의 속력이 매우 큼).	2점
③ 그래서 정밀한 원자시계가 필요하다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "원자시계가 위성의 위치를 직접 알려 주기 때문이다." — 시계는 시간을 잴 뿐, 위치는 시간 × 빛의 속력으로 계산한다.

20 모범 답안 개념 3

B를 고른다. A는 **반감기**가 약 6000년이라 7000만 년이 지나면 반감기를 1만 번 넘게 거쳐 거의 남지 않으므로 잴 수 없다. B는 반감기가 45억 년이라 수천만 년 동안 남은 양이 조금씩 줄어 그 차이로 흐른 시간을 셀 수 있다 — 재려는 **시간의 규모**에 맞는 '자연의 시계'를 골라야 한다.

채점 요소	배점
① B를 골랐다.	2점
② A는 반감기가 너무 짧아 거의 다 붕괴해 남지 않는다고 썼다.	2점
③ 반감기가 재려는 시간의 규모와 맞아야 한다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "반감기가 짧은 A가 더 빨리 변하니 더 정밀하다." — 7000만 년 뒤에는 A가 거의 남지 않아 잴 것이 없다.

21 ③ 개념 2 | 2점

ㄱ **(옳음)** A(약 10^{-8} m = 수십 nm)는 맨눈·광학 현미경으로 볼 수 없는 미시 세계 — 전자 현미경·원자 힘 현미경으로 본다. ㄴ **(옳음)** 가까운 별까지의 거리는 연주 시차로 잰다. $4 \times 10^{16} \div (9.5 \times 10^{15}) \approx 4.2$ — 약 4광년이다.

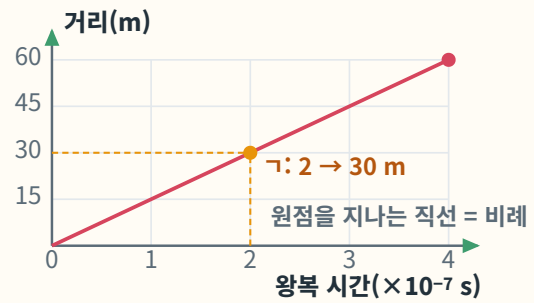
바로알기

ㄷ (틀림 →) $10^{-5} \div 10^{-8} = 10^{3}$ — B(적혈구)가 A보다 약 10^{3}배 **크다**. 지수가 클수록 크다.

22 ① 개념 4 | 2점

ㄱ **(옳음)** 거리 = 3×10^{8} m/s × 2×10^{-7} s ÷ 2 = 30 m — 그래프에서도 30 m.

꼼꼼 자료 분석



기울기 = 60 ÷ (4×10^{-7})
= 1.5×10^{8} m/s
= 빛의 속력의 1/2 (왕복이라서)

바로알기

ㄴ (틀림 →) 기울기는 1.5×10^{8} m/s로 **빛의 속력의 1/2**이다 — 레이저가 왕복하기 때문이다. ㄷ (틀림 →) 거리와 왕복 시간은 비례하므로 거리가 2배면 왕복 시간도 **2배**가 된다.

23 ③ 개념 4·5 | 2.5점

ㄱ **(옳음)** 몸 → 지구(자오선) → 물체(미터원기) → 자연 현상(빛·원자)으로, 더 변하지 않는 쪽으로 바뀌었다. ㄴ **(옳음)** 닳고 온도에 따라 늘어나는 한계 — 그것이 원기를 버린 이유다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 같은 종류의 원자는 어디서나 같은 진동수를 가진다 — 그래서 **표준이 될 수 있었다**. 기준의 조건은 '누가 언제 재도 같을 것'.

24 ⑤ 개념 2·3 | 2.5점

ㄱ **(옳음)** $10^{26} \div 10^{-15} = 10^{26-(-15)} = 10^{41}$배. ㄴ **(옳음)** $3 \times 10^{8} \times 10^{-15} = 3 \times 10^{-7}$ m > 10^{-10} m(원자의 약 3000배). ㄷ **(옳음)** $3 \times 10^{8} \times 3 \times 10^{7} = 9 \times 10^{15}$ m > 10^{13} m(태양계의 약 900배).

함정 체크

거듭제곱끼리 곱하면 지수를 더하고, 나누면 뺀다. 음수 지수의 뺄셈(26 − (−15))에서 부호를 놓치지 말 것.

알 이 소단원, 이것만은!

- √ 사건의 주소 = **시간** + **공간** / 규모는 **10의 거듭제곱**으로 (원자 10^{-10} m, 우주 10^{26} m)
- √ **1 m** = **빛**(진공, 1/299 792 458초) / **1초** = **세슘 원자의 진동** 9 192 631 770번
- √ 레이저 거리 측정은 **속력** × **시간** ÷ **2** — GPS도 '시간으로 공간을 재는' 기술이다

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 원자의 크기는 약 몇 m인가? (10의 거듭제곱으로)
2. 현재 1 m와 1초의 기준은 각각 무엇인가?
3. 레이저의 왕복 시간으로 거리를 구하는 식은?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 약 10^{-10} m 2 빛(진공에서 나아간 거리), 세슘 원자의 전동 3 빛의 속력 × 시간 ÷ 2

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"1 m와 1초의 현대적 정의를 한 문장씩 말해 보자. '빛'과 '세슘'이 바로 안 나오면 13쪽으로! — 박찬쌤"

02

기본량과 단위

> 숫자 '5'만으로는 아무것도 말하지 못한다 — 5초인지, 5 m인지, 5 kg인지.
> 단위는 자연을 기술하는 과학의 문법이다.

과학의 기초 — 지금 여기

시간과 공간 (자연을 재는 눈) → **기본량과 단위 (자연을 쓰는 언어)** → 측정과 어림 (모두의 자, 측정 표준) → 정보와 디지털 (측정이 문명이 되기까지)

이 단원의 학습 지도

01 **자연을 재는 눈 — 시간과 공간** 완료 ✓ — 10통과1-01-01
시공간의 규모, 길이와 시간을 재는 현대적 방법

02 **기본량과 단위** NOW — 10통과1-01-02
7가지 기본량(SI), 단위가 자연을 기술하는 방식

03 **측정과 어림, 측정 표준** — 10통과1-01-03
측정·어림의 의미, 측정 표준은 왜 필요한가

04 **정보와 신호, 디지털 문명** — 10통과1-01-04
측정에서 정보로, 아날로그에서 디지털로

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 단위 하나 헷갈렸다고 우주선이 정말 추락했을까? 개념 1
- 세상 모든 물리량의 '기본 재료'는 몇 가지일까? 개념 2
- 속도의 단위 m/s는 어디서 왔을까? 개념 3
- 나노 기술의 '나노'는 얼마나 작은 걸까? 개념 4
- 일기 예보의 25 ℃는 켈빈으로 몇 K일까? 개념 5

"자연 상수로 세운 단위는 모든 시대, 모든 문명에게 그 의미를 유지할 것이다." — 막스 플랑크, 자연 단위를 제안하며 (1899)

02 기본량과 단위

성취기준 10통과1-01-02 | 기본량의 의미 → 단위의 의미와 적용 사례

1 숫자만으로는 부족하다 — 단위의 힘

"3만큼 가서 5만큼 기다려."라는 지시는 실행할 수 없다. 3 **m**인지 3 **km**인지, 5**초**인지 5**분**인지가 빠졌기 때문이다. 측정값은 반드시 **수치 + 단위**의 짝으로 쓴다. **단위**는 '무엇을 기준으로 몇 배인가'를 알려 주는 약속이며, 이 약속이 있어야 측정이 소통이 된다.

약속이 어긋나면 대가는 혹독하다. 1999년 미국 항공우주국(NASA)의 **화성 기후 궤도선**은 화성에 도착하자마자 실종됐다 — 숫자는 맞았지만 단위가 달랐다. 탐사선 한 대를 통째로 잃은 교훈: **단위는 과학의 문법이다.**

	데이터를 넘긴 팀	받아 계산한 팀
주고받은 것	추진기를 분사한 효과(힘 × 시간) 데이터	
쓴 단위	야드파운드법 단위(파운드힘·초)	미터법 단위(뉴턴·초)
결과	예정보다 화성에 너무 가깝게 진입해 파괴된 것으로 추정된다	

표 1 | 화성 기후 궤도선 사고 — 조사 결과 밝혀진 원인



그림 1 | 단위의 힘 — 수치와 단위는 한 몸이다

박찬쌤: "시험 답안에 단위 빼먹고 감점당한 적 있지? NASA도 당했다. '수치 + 단위'는 붙여 다니는 한 단어라고 생각해라."

날개 노트

물리량

길이·질량·시간처럼 측정할 수 있는 자연의 양. 모든 물리량은 수치와 단위로 쓴다.

미터법과 야드파운드법

세계 대부분은 미터법(SI)을 쓰지만 일부 국가는 야드·파운드를 병용한다 — 혼용이 사고를 부른다.

한눈에 암기

측정값 = 수치 + 단위
단위 없는 숫자는
과학이 아니다!

2 자연의 알파벳 — 국제단위계의 기본량 7가지

수많은 물리량을 제각각 정의하면 끝이 없다. 그래서 과학은 물리량의 세계에서 **가장 기본이 되는 재료**를 골라냈다. **기본량** — 다른 양으로부터 유도되지 않고 그 자체로 정의되는 양이다. 국제단위계(SI)는 **길이(m) · 질량(kg) · 시간(s) · 전류(A) · 온도(K) · 물질량(mol) · 광도(cd)**의 **7가지**를 기본량으로 정하고, 각각에 기본단위를 부여했다.

이 일곱이 자연의 '알파벳'이다 — **모든 물리량이 이 일곱 가지의 조합으로 표현된다**.

01에서 만났다	화학에서 계속 만난다	물리에서 계속 만난다
길이(m) · 시간(s)	물질량(mol)	온도(K) · 전류(A)

표 2 | 일곱 개의 낯익은 얼굴들 — 자음과 모음 몇 개로 모든 단어를 쓰듯이

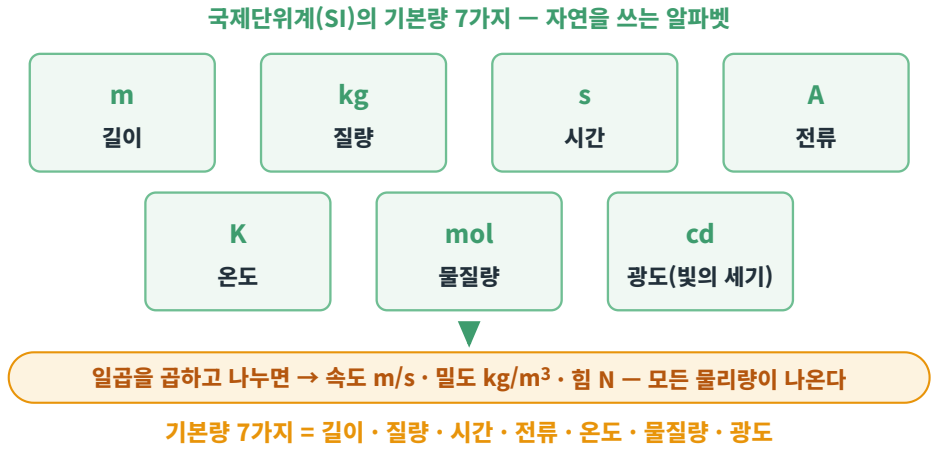


그림 2 | SI 기본량과 기본단위 — 일곱 개면 자연을 다 쓴다

> ! **시험엔 이렇게**
> "다음 중 기본량이 아닌 것은?" 유형에서는 **속도·부피·밀도·힘**이 미끼로 나온다 — 전부 유도량이다. 그리고 질량의 기본단위는 g이 아니라 **kg**이라는 점도 단골 함정.

박찬쌤: "일곱 개 암기는 단위로 — 'm·kg·s·A·K·mol·cd'를 리듬 붙여 열 번만 소리 내 읽어라. 목록이 입에 붙으면 '기본량 아닌 것 고르기'는 자동으로 풀린다."

✓ 바로바로 체크

1 국제단위계의 기본량은 7가지이다. (O , X)
2 질량의 SI 기본단위는 g이다. (O , X)
3 속도는 SI 기본량 중 하나이다. (O , X)

정답 1 O 2 X (kg이다) 3 X (길이와 시간에서 유도된다)

● 날개 노트

국제단위계(SI)
전 세계가 함께 쓰기로 약속한 단위 체계. 과학·산업·무역의 공용어다.

기본량의 정의
2019년부터 SI의 모든 기본단위는 빛의 속력·플랑크 상수 같은 '자연의 상수'에 붙들어 정의된다 — 03에서 다시 만난다.

● 한눈에 암기

m·kg·s·A·K·mol·cd
기본량은 딱 7개!
질량은 g 아니고 kg!

3 조합의 기술 — 유도량과 유도단위

기본량을 곱하고 나누면 새로운 물리량이 태어난다. 이렇게 **기본량의 조합으로 정의되는 양**이 **유도량**이다. 속력은 이동 거리(길이)를 시간으로 나눈 것이니 단위도 그대로 **m/s**가 되고, 부피는 길이를 세 번 곱해 m^3, 밀도는 질량을 부피로 나눠 kg/m^3가 된다. **단위를 보면 그 양이 어떻게 만들어졌는지가 보인다** — 단위는 정의의 요약본이다.

III단원에서 만날 양들을 미리 보자. 운동량의 단위 kg·m/s는 '질량 × 속도'라는 정의를 그대로 읽은 것이고, 힘의 단위 **뉴턴(N)**도 풀어 쓰면 $kg·m/s^2$이다. 이렇게 자주 쓰는 유도단위에는 과학자의 이름을 붙인 별명(N, J, W 등)을 주기도 한다. 별명이 있어도 **정체는 언제나 기본단위의 조합**이다.

밀도	물질 전체의 질량 ÷ 부피	kg/m^3
농도	**녹아 있는 용질의 양** ÷ 용액의 양	g/L, 혈액 검사의 mg/dL

표 3 | 화학에서 쓰는 농도도 유도량이다 — 밀도와 같은 '질량 ÷ 부피' 꼴이지만 세는 질량이 다르다

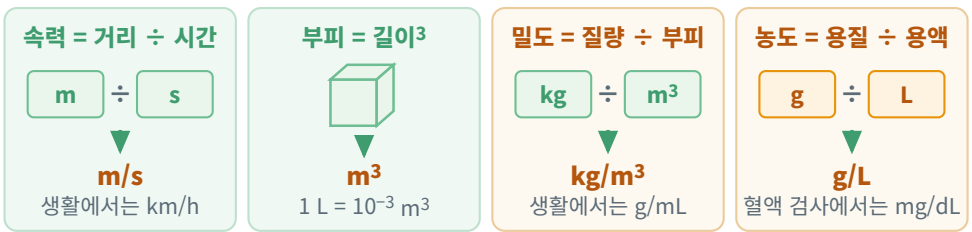


그림 3 | 유도량 — 기본량을 곱하고 나누어 만드는 새 물리량(농도도 유도량이다)

알 알짜 정리 ① — 기본량과 유도량

✓ **측정값** = **수치** + **단위** — 단위가 어긋나면 우주선도 떨어진다 (화성 기후 궤도선)

✓ **기본량 7가지**: 길이 m · 질량 kg · 시간 s · 전류 A · 온도 K · 물질량 mol · 광도 cd

✓ **유도량** = 기본량의 조합: 속도 m/s, 부피 m^3, 밀도 kg/m^3, 농도 g/L, 힘 N(= $kg·m/s^2$)

✓ 바로바로 체크

1 속도의 단위 m/s는 길이와 시간의 단위에서 유도된 것이다. (O , X)

2 밀도는 기본량이다. (O , X)

3 힘의 단위 N은 기본단위의 조합으로 나타낼 수 있다. (O , X)

정답 1 O (길이 ÷ 시간) 2 X (질량÷부피로 유도) 3 O ($kg·m/s^2$)

● 날개 노트

이름 붙은 유도단위

힘 N(뉴턴), 에너지 J(줄), 일률 W(와트) — 편의상의 별명일 뿐, 정체는 기본단위의 조합이다.

단위 검산법

공식이 헷갈리면 양변을 기본단위로 풀어 보라 — 다르면 그 식은 틀렸다(같아도 맞는다는 보장은 없다).

농도의 단위

g/L·mg/dL = 용질의 질량 ÷ 용액의 부피. 질량 백분율(%)은 같은 단위끼리 나눈 비율이라 단위가 없다.

● 한눈에 암기

유도량 = 기본량의 조합
속력 m/s, 밀도 kg/m^3
단위 = 정의의 요약본!

4 크기의 옷 — 접두어

단위 앞에 붙어 크기를 조절하는 말이 **접두어**다. 킬로(k)는 10^3배, 밀리(m)는 10^{-3}배 — 그래서 1 km는 1000 m, 1 mm는 0.001 m다. 더 작은 쪽으로 마이크로(μ, 10^{-6})와 **나노**(n, 10^{-9})가, 더 큰 쪽으로 메가(M, 10^6)와 기가(G, 10^9)가 있다. 01에서 배운 10의 거듭제곱에 **이름을 붙인 것**이라 보면 정확하다.

접두어는 규모에 맞는 옷이다. ① 세균의 크기는 0.000002 m라 쓰는 대신 2 μm로, ② 반도체 회로 선폭은 몇 nm로, ③ 데이터 용량은 GB(기가바이트)로 쓴다. '나노 기술'의 나노는 1 nm = 10^{-9} m에서 온 이름으로, **대략 1~100 nm — 원자 몇 개에서 몇백 개가 늘어선 크기의 물질을 다루는 기술**이다. II단원에서 만날 그래핀처럼 나노 세계의 신소재가 첨단 기술에서 주목받는 이유도, 그 규모에서 물질이 새로운 성질을 드러내기 때문이다.



기준(10^0)에서 왼쪽은 작아지는 옷, 오른쪽은 커지는 옷 — 한 칸마다 지수가 3씩(1000배) 바뀐다

실물로 감 잡기

반도체 공정	세균	알약	사람 키	마라톤	FM 라디오	저장 용량
5 nm	2 μm	500 mg	1.7 m	42.195 km	89.1 MHz	256 GB

접두어 = 10의 거듭제곱에 붙인 이름 — 지수가 3 커질 때마다 1000배

그림 4 | 접두어의 사다리 — 규모에 맞는 옷을 골라 입는다

> **! 시험엔 이렇게**
> 환산 문제에서 가장 많이 틀리는 곳은 **지수 부호** — 1 nm = 10^{-9} m이지, 10^9 m가 아니다. "2 μm = 몇 m?"는 접두어를 거듭제곱으로 바꿔 쓰면 된다: 2×10^{-6} m.

박찬쌤: "의료 현장에서 단위를 두 번 확인하는 이유 — mg과 μg은 접두어 한 칸, 곧 1000배 차이다. 접두어는 암기 과목이 아니라 안전 수칙이다."

✓ 바로바로 체크

1 1 km는 1000 m이다. (O , X)
2 1 nm는 10^9 m이다. (O , X)
3 세균의 크기는 마이크로미터(μm) 단위로 나타내면 편리하다. (O , X)

정답 1 O 2 X (10^{-9} m) 3 O (세균은 약 2 μm)

● 날개 노트

나노 기술
대략 1~100 nm 크기에서 물질을 다루는 기술 — 그래핀, 반도체 미세 공정, 나노 약물 전달.

처방전의 mg
의약품 용량은 밀리그램(10^{-3} g) 단위 — 접두어 하나 착오가 1000배 차이를 만든다.

● 한눈에 암기

n → μ → m → (기준) → k → M → G
한 칸 = 1000배!

5 단위는 생활 속에서 일한다

단위는 교과서 밖에서 더 바쁘다. 도로 표지판의 **km/h**는 속도위반의 기준이 되고, 처방전의 **mg**은 약효와 부작용의 경계가 되며, 식품 포장의 **g과 kcal**는 영양 관리의 잣대가 된다. 병원의 혈압(mmHg), 날씨의 기온(℃)과 강수량(mm), 전기 요금 고지서의 kWh — **일상은 온통 단위로 기술되고, 단위로 관리된다.**

℃(섭씨도)	기본단위 K(켈빈)에서 만든 **SI 유도단위**	**T(K) = t(℃) + 273.15**
L(리터)	SI와 함께 쓰도록 허용된 부피 단위	1 L = 10^{-3} m^3
kcal	식품에 쓰는, SI가 아닌 단위	J로 환산해 쓴다

표 4 | 생활 단위가 모두 같은 자격은 아니다 — ℃와 K는 출발점만 다르고 눈금 한 칸의 크기는 같다

생활 단위가 편리해서 남아 있어도, 과학·산업의 최종 기준은 언제나 SI다. 국가 간 무역에서 저울이, 병원 간 이송에서 검사 수치가, 나라마다 다르면 어떻게 되겠는가 — **같은 단위 체계를 쓴다는 것**은 전 세계가 같은 자로 재고 같은 언어로 말한다는 뜻이다. 그 '같은 자'를 지키는 장치가 다음 소단원의 주제, 측정 표준이다.

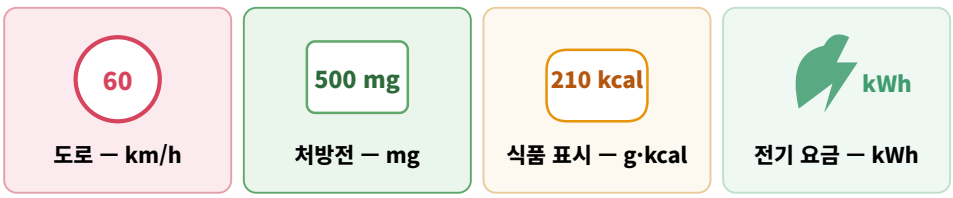


그림 5 | 생활 속의 단위 — 단위는 매일 우리를 판정하고 보호한다

알 알짜 정리 ② — 기본량과 단위 한 장 요약

- ✓ **측정값** = **수치** + **단위** / 기본량 7가지(m·kg·s·A·K·mol·cd)는 자연의 알파벳
- ✓ **유도량** = 기본량의 조합(m/s, m^3, kg/m^3, N) / **접두어** = 크기의 옷(n·μ·m·k·M·G)
- ✓ **℃는 SI 유도단위**(T = t + 273.15), L는 SI와 함께 쓰는 단위, kcal는 비SI — 모두 SI로 환산되어 **같은 자**로 통한다

✓ 바로바로 체크

1 도로 표지판의 속도 단위는 km/h이다. (O , X)

2 ℃와 kcal는 SI 기본단위이다. (O , X)

3 전 세계가 같은 단위 체계를 쓰면 과학과 무역에 유리하다. (O , X)

정답 1 O 2 X (기본단위는 K — ℃는 SI 유도단위, kcal는 비SI) 3 O

● 날개 노트

섭씨와 켈빈

T(K) = t(℃) + 273.15 — 보통 273으로 어림한다. 0 ℃ ≈ 273 K, 0 K = −273.15 ℃. 온도 차이 1 ℃ = 1 K.

생활 단위 3분류

℃ = SI 유도단위 · L = SI와 함께 쓰는 단위 · kcal = 비SI 단위(J로 환산)

kWh

일률(kW)에 시간(h)을 곱한 에너지의 단위 — 전기 요금은 '에너지를 얼마나 썼나'로 매긴다.

● 한눈에 암기

일상 = 단위의 세계
기준은 언제나 SI!
같은 자 = 통하는 세계

자료 파헤치기 탐구·자료 분석 — 단위가 다르면 우주선이 떨어진다

자료

1999년 9월, NASA의 화성 기후 궤도선이 화성 궤도 진입 중 실종되었다. 사고 조사 보고서(NASA, 1999)의 요지: 탐사선의 자세를 잡으려고 추진기를 분사할 때마다 생기는 충격량(힘 × 시간) 데이터를 **소프트웨어팀은 야드파운드법 단위(파운드힘·초)**로 산출했고, **항법팀은 이를 미터법 단위(뉴턴·초)**로 받아 계산했다. 1 파운드힘 ≈ 4.45 뉴턴 — 궤도 계산에 들어간 값이 실제의 약 1/4.45로 작게 잡힌 채 9개월 동안 오차가 누적되었고, 탐사선은 계획보다 훨씬 낮은 고도로 화성 대기에 진입해 파괴된 것으로 추정된다.

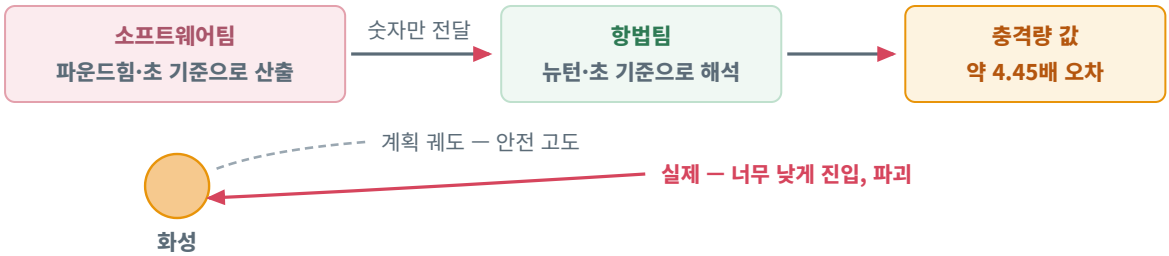


그림 | 사고의 구조 — 숫자는 정확했지만 단위의 약속이 어긋났다

해석의 3단계

1. **무엇이 틀렸는가** — 수치 계산은 양쪽 다 정확했다. 틀린 것은 딱 하나, **단위의 약속**이었다. '측정값 = 수치 + 단위'에서 단위 쪽이 무너지면 수치가 아무리 정확해도 소용없다.
2. **왜 눈치채지 못했는가** — 두 단위의 비율이 4.45배로, 언뜻 보면 그럴듯한 크기의 숫자가 오간다. 0이 몇 개씩 차이 나는 실수와 달리, **단위 혼동은 티가 잘 나지 않는다** — 그래서 더 위험하다.
3. **무엇이 재발을 막는가** — 계산서에 단위를 반드시 함께 쓰고, 주고받는 데이터의 단위를 계약처럼 명시하는 것. 국제단위계(SI)라는 공용어가 존재하는 이유가 이 사고 하나로 요약된다.

결론

단위는 형식이 아니라 안전장치다. 숫자에 단위를 붙이는 습관은 시험 감점을 막는 기술이 아니라, **탐사선 한 대를 통째로 잃는 실수를 막는 과학의 기본기**다.

> ! **시험엔 이렇게**
> 이 사례는 **"단위(측정 표준)가 왜 필요한가"**의 근거 자료로 출제된다 — 03의 측정 표준과 이어지는 징검다리. "계산 실수가 원인이다"(X — 단위 혼동이 원인) 선지를 조심하라.

직접 해보기 — 단위 환산 3종

야드파운드법은 지금도 스포츠 중계·항공·해외 일기 예보에 남아 있다. 환산 관계를 써서 SI 쪽으로 바꿔 보자.

1. 투수의 공 95 마일/h → km/h (1 마일 ≈ 1.61 km) 답 약 153 km/h
2. 여객기 순항 고도 35000 ft → km (1 ft = 0.3048 m) 답 약 10.7 km
3. 해외 일기 예보 86 °F → °C ($t_{°C} = (t_{°F} - 32) \times 5/9$) 답 30 °C ≈ 303 K

시험에 나오는 보강

기본 상수로 정한 단위 · 1 mol과 1 C의 개수 · 접두어 표

기본 상수로 정하는 일곱 기본단위 (2019년 국제단위계)

2019년 5월 20일부터 국제단위계의 일곱 기본단위는 모두 자연의 **기본 상수**로 정의된다. 순서를 거꾸로 생각하면 쉽다. 먼저 상수의 값을 **오차 없는 정확한 수로 정해 두고**, 그 값이 맞도록 단위의 크기를 정한다. 빛의 속력을 정확히 299 792 458 m/s로 정해 두었기에 1 m가 '빛이 1/299 792 458초 동안 가는 거리'가 되는 것과 같은 이치다.



그림 보강 1 | 일곱 기본단위와 그 기준이 되는 상수

2019년에 새로 상수에 묶인 단위는 넷이다.

- **플랑크 상수** h = 6.626 070 15 × 10^{-34} J·s → 질량 **kg**
- **기본 전하** e = 1.602 176 634 × 10^{-19} C → 전류 **A**
- **볼츠만 상수** k = 1.380 649 × 10^{-23} J/K → 온도 **K**
- **아보가드로 상수** N_A = 6.022 140 76 × 10^{23} /mol → 물질량 **mol**

나머지 셋은 그전부터 상수로 정해 왔다 — 1초는 세슘 원자의 진동수로, 1 m는 빛의 속력으로, 광도 cd도 정해 둔 상수 하나(K_{cd})로 정의한다. 상수로 정한 단위는 금고 속 원기가 없어도 **어느 나라, 어느 실험실에서나 똑같이 다시 만들 수 있다**. 정해 둔 값은 바뀌지 않고, 측정 기술이 좋아지면 그 단위를 더 정밀하게 구현할 뿐이다.

> **한 줄 정리: 상수의 값을 정확히 정해 두고 단위를 거기에 맞춘다 · kg ← h, A ← e, K ← k, mol ← N_A (s ← 세슘, m ← 빛의 속력)**

개수로 정하는 단위 — 1 mol과 1 C

아보가드로 상수와 기본 전하는 '몇 개인가'를 정해 준다. **1 mol**은 원자·분자·이온 같은 입자가 **정확히 6.022 140 76 × 10^{23}개** 모인 양이다. 탄소 원자 1 mol이든 물 분자 1 mol이든 개수는 같고, 물 분자 2 mol은 약 1.20 × 10^{24}개다. **기본 전하**는 양성자 하나가 띠는 전하량(전자 하나의 전하량의 크기)이다. 따라서 1 C은 기본 전하 1 ÷ (1.602 176 634 × 10^{-19}) ≈ **6.24 × 10^{18}개**분의 전하량이고, 도선의 한 단면을 1초에 1 C이 지나가는 전류가 **1 A**다.

> **한 줄 정리: 1 mol = 입자 6.022 140 76 × 10^{23}개 · 1 C = 기본 전하 약 6.24 × 10^{18}개 · 1 A = 1초에 1 C**

접두어 표 넓히기 — 헥토·데시·센티와 테라·피코

본문의 n·μ·m·k·M·G 사이와 바깥에도 자주 쓰는 접두어가 있다. **헥토**(h, 10^{2})는 일기 예보의 기압 hPa에서(1 hPa = 100 Pa), **데시**(d, 10^{-1})는 혈액 검사의 dL(1 dL = 0.1 L)와 소리 세기의 dB에서, **센티**(c, 10^{-2})는 cm에서 만난다. 더 바깥에는 **테라**(T, 10^{12})와 **피코**(p, 10^{-12})가 있다.

기호는 **대소문자를 가린다**. 메가(M) 이상은 대문자, 킬로(k)·헥토(h)·데카(da)와 작은 쪽 접두어는 소문자로 쓴다. 그래서 1 Mm(메가미터)와 1 mm(밀리미터)는 $10^{6} \div 10^{-3} = 10^{9}$**배** 차이다. 또 질량의 기본단위 kg은 이미 접두어 k를 품고 있으므로, 질량의 접두어는 g에 붙인다(1 mg = 10^{-3} g = 10^{-6} kg).

큰 쪽	데카 da	헥토 h	킬로 k	메가 M	기가 G	테라 T
배수	10^{1}	10^{2}	10^{3}	10^{6}	10^{9}	10^{12}
단위 예	dag	hPa	km	MHz	GB	TB
어디에	드물게 씀	기압	거리	라디오 주파수	저장 용량	저장 용량

작은 쪽	데시 d	센티 c	밀리 m	마이크로 μ	나노 n	피코 p
배수	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}	10^{-12}
단위 예	dL · dB	cm	mg	μm	nm	pm
어디에	혈액 검사·소리	키·길이	약 용량	세균	반도체 선폭	원자 반지름

그림 보강 2 | 접두어 표 — 색칠한 칸(데카·헥토·테라·데시·센티·피코)이 본문 사다리에 더한 것

한 줄 정리: h 10^{2} · da 10 · d 10^{-1} · c 10^{-2} · T 10^{12} · p 10^{-12} · 대소문자 구별(M ≠ m) · 질량 접두어는 g에 붙인다

보강 문제

1 2019년부터 온도의 단위 켈빈(K)은 볼츠만 상수의 값을 정확히 정해 두는 방식으로 정의된다. (O , X) ●○○

2 일기 예보에 쓰는 1 hPa은 10 Pa이다. (O , X) ●○○

3 1 mol에 들어 있는 입자 수를 6.022 140 76 × 10^{23}으로 정해 주는 상수를 _____ 상수라고 한다. ●○○

4 국제단위계의 기본단위와 그 정의에 쓰이는 기본 상수를 옳게 짝 지은 것은? ●○○

① m — 플랑크 상수 ② A — 기본 전하
③ K — 아보가드로 상수 ④ mol — 볼츠만 상수
⑤ s — 빛의 속력

5 다음 중 두 양의 크기가 서로 같은 것은? ●●○

① 1 dL, 10 mL ② 1 hPa, 100 Pa
③ 1 cm, 10^{-3} m ④ 1 pm, 10^{-9} m
⑤ 1 Mm, 10^{6} mm

6 자료 다음은 국제단위계에서 정해 둔 두 상수의 값이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

- 기본 전하 $e = 1.602\ 176\ 634 \times 10^{-19}$ C
- 아보가드로 상수 $N_A = 6.022\ 140\ 76 \times 10^{23}$ /mol

보 기

ㄱ. 1 C의 전하량은 기본 전하 약 6.24×10^{18}개분이다.
ㄴ. 전자 1 mol이 띠는 전하량의 크기는 약 9.65×10^{4} C이다.
ㄷ. 두 상수의 값은 측정할 때마다 조금씩 새로 고쳐 쓴다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

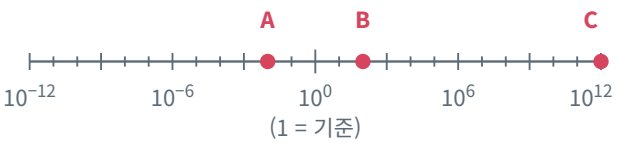
7 접두어에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

보 기

ㄱ. 혈액 검사 단위 mg/dL에서 1 dL은 0.1 L이다.
ㄴ. 1 Mm는 1 mm의 10^6배이다.
ㄷ. 질량 10^{-6} kg은 접두어를 써서 1 mg으로 나타낸다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

8 자료 그림은 단위 앞에 붙는 배수를 10의 거듭제곱 눈금 위에 나타낸 것이다. A~C에 해당하는 접두어를 옳게 짝 지은 것은? ●●○



① A 센티, B 헥토, C 테라
② A 데시, B 헥토, C 기가
③ A 센티, B 데카, C 테라
④ A 밀리, B 킬로, C 메가
⑤ A 센티, B 헥토, C 피코

보강 문제 해설

1 **O** 2019년에 볼츠만 상수 k를 1.380 649 × 10^{-23} J/K로 정확히 정해 두고, 그 값이 맞도록 1 K의 크기를 정했다.

2 **X** 헥토(h)는 10^2이므로 1 hPa = 100 Pa이다.

3 **아보가드로** 아보가드로 상수 N_A = 6.022 140 76 × 10^{23} /mol — 1 mol은 입자가 정확히 이만큼 모인 양이다.

4 ② 전류의 단위 A는 기본 전하 e의 값을 정해 두고 정의한다(1 A = 1초에 1 C).

> **바로알기**
> ① m는 빛의 속력으로 정의한다(플랑크 상수는 kg).
> ③ K는 볼츠만 상수로 정의한다.
> ④ mol은 아보가드로 상수로 정의한다.
> ⑤ s는 세슘 원자의 진동수로 정의한다(빛의 속력은 m).

5 ② 헥토는 10^2이므로 1 hPa = 10^2 Pa = 100 Pa이다.

> **바로알기**
> ① 1 dL = 0.1 L = 100 mL이다.
> ③ 1 cm = 10^{-2} m이다.
> ④ 1 pm = 10^{-12} m이다(10^{-9} m는 1 nm).
> ⑤ 1 Mm = 10^6 m = 10^9 mm이다.

6 ③ ㄱ: 1 C ÷ (1.602 176 634 × 10^{-19} C) ≈ 6.24 × 10^{18}개.
ㄴ: 전자 하나의 전하량 크기는 e이므로 e × N_A = 1.602 176 634 × 10^{-19} C × 6.022 140 76 × 10^{23} ≈ 9.65 × 10^4 C이다.

> **바로알기**
> ㄷ 2019년에 두 상수의 값을 오차 없는 정확한 수로 정해 두었다. 값은 바뀌지 않고, 그 값에 맞춰 단위를 정한다.

7 ④ ㄱ: 데시(d)는 10^{-1}이므로 1 dL = 0.1 L. ㄷ: 10^{-6} kg = 10^{-3} g = 1 mg — 질량의 접두어는 g에 붙인다.

> **바로알기**
> ㄴ 1 Mm ÷ 1 mm = 10^6 ÷ 10^{-3} = 10^9배이다. 대문자 M(메가)과 소문자 m(밀리)을 구별해야 한다.

8 ① 눈금 한 칸이 10배이므로 A는 10^{-2}(센티 c), B는 10^2(헥토 h), C는 10^{12}(테라 T)이다.

> **바로알기**
> ② 데시는 10^{-1}, 기가는 10^9이다.
> ③ 데카는 10^1이다.
> ④ 밀리 10^{-3}, 킬로 10^3, 메가 10^6으로 모두 다르다.
> ⑤ 피코는 10^{-12}로, 기준보다 작은 쪽 끝이다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 측정값은 단위 없이 수치만 적어도 충분하다. (O , X)

2 부피와 밀도는 기본량을 조합해 만든 유도량이다. (O , X)

3 1 nm는 10^{-9} m이다. (O , X)

4 국제단위계(SI)의 기본량은 모두 ____가지이다.

5 기본량의 조합으로 정의되는 물리량을 _____이라 한다.

6 시간의 SI 기본단위는 ____이다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

7 국제단위계(SI)의 기본량과 기본단위를 옳게 짝 지은 것은? ●○○

10통과1-01-02 | 개념 2

① 질량 — g
② 온도 — ℃
③ 속도 — m/s
④ 부피 — m^3
⑤ 물질량 — mol

8 유도량과 그 단위에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-01-02 | 개념 3

① 밀도의 단위 kg/m^3는 kg과 m를 조합한 것이다.
② 유도량은 기본량과 관계없이 따로 정의된다.
③ 속도는 기본량이므로 m/s는 기본단위이다.
④ 힘의 단위 N은 기본단위로 풀어 쓸 수 없다.
⑤ 부피는 기본량이므로 m^3는 기본단위이다.

9 온도의 단위에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

10통과1-01-02 | 개념 2·5

① 온도의 SI 기본단위는 ℃이다.
② 25 ℃를 켈빈 온도로 나타내면 약 298 K이다.
③ 섭씨온도가 1 ℃ 오르면 켈빈 온도는 273 K 오른다.
④ 0 K와 0 ℃는 같은 온도이다.
⑤ ℃는 SI 단위로 바꿀 수 없는 비SI 단위이다.

10 탐구 두 모둠이 같은 물체의 질량을 재어 1모둠은 '250', 2모둠은 '0.25'라고만 적었다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-01-02 | 개념 1

보 기

ㄱ. 1모둠이 g, 2모둠이 kg으로 쟀다면 두 값은 같은 질량이다.
ㄴ. 단위가 없으면 두 값이 같은 양인지 판단할 수 없다.
ㄷ. 수치가 더 큰 1모둠의 값이 더 큰 질량을 나타낸다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11 중요 자료 표는 물리량 (가), (나)의 정의이다. (가), (나)의 SI 단위를 순서대로 옳게 나타낸 것은? ●●○

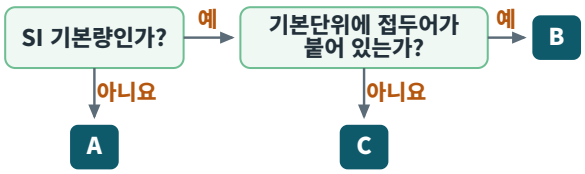
10통과1-01-02 | 개념 3

물리량	정의
(가) 넓이	길이 × 길이
(나) 가속도	속도의 변화량 ÷ 걸린 시간

① m^2, m/s ② m^2, m/s^2 ③ m^3, m/s^2
④ m^3, m/s ⑤ m, m·s

12 중요 자료 그림은 여러 물리량을 두 가지 질문에 따라 A~C로 분류하는 과정을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-01-02 | 개념 2·3



보 기

ㄱ. 속도는 A에 속한다.
ㄴ. B에 속하는 물리량은 질량 하나뿐이다.
ㄷ. C에 속하는 물리량은 6가지이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13 다음은 힘의 단위 N에 대한 학생 A, B, C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●○○

10통과1-01-02 | 개념 3

학생 A : N은 과학자 뉴턴의 이름을 붙였으니 SI 기본단위 중 하나야.
학생 B : N을 기본단위로 풀어 쓰면 kg·m/s²이야.
학생 C : 운동량의 단위 kg·m/s처럼, 유도량의 단위를 보면 그 양을 어떻게 정의했는지 알 수 있어.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

14 탐구 다음은 나무토막의 밀도를 구하는 활동이다.

[과정] (가) 자로 정육면체 모양 나무토막의 한 모서리 길이를 잰다.
(나) 전자저울로 나무토막의 질량을 잰다.
(다) 밀도 = 질량 ÷ 부피로 밀도를 구한다.
[결과] 한 모서리 길이: 0.1 m, 질량: 0.6 kg

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-01-02 | 개념 3·4

보 기

ㄱ. 나무토막의 부피는 0.3 m^3이다.
ㄴ. 나무토막의 밀도는 600 kg/m^3이다.
ㄷ. 질량을 g 단위로 바꾸어 밀도를 g/m^3로 나타내면, 수치는 ㄴ의 1000배가 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 자료 그림은 측정값 A~C를 접두어를 붙인 단위로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-01-02 | 개념 4

A	B	C
독감 바이러스	세균의 크기	알약 한 알의 질량
100 nm	2 μm	500 mg

보 기

ㄱ. B는 A의 20배이다.
ㄴ. C를 kg 단위로 나타내면 0.5 kg이다.
ㄷ. A를 m 단위로 나타내면 1×10^7 m이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 자료 그림 (가)~(라)는 생활 속에서 단위가 쓰인 예이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

10통과1-01-02 | 개념 5



① (다)의 kWh(kW × h)는 에너지의 단위이다.
② (가)의 km/h는 기본량의 단위이다.
③ (나)의 mg에서 m은 10^3배를 뜻한다.
④ (라)의 ℃는 SI 단위로 환산할 수 없다.
⑤ (가)~(라)의 단위는 모두 SI 기본단위이다.

17 중요 자료 다음은 화성 기후 궤도선 사고에 대한 자료이다.

> **[자료]** 소프트웨어팀은 추진기 분사의 충격량(힘 × 시간)을 파운드힘·초 단위로 계산해 수치 2만 넘겼고, 항법팀은 이 수치를 뉴턴·초 단위로 받아 2 N·s로 계산했다. (단, 1 파운드힘 ≈ 4.45 N)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과1-01-02 | 개념 1, 자료 파헤치기

보 기
ㄱ. 실제 충격량은 약 8.9 N·s였다.
ㄴ. 항법팀은 충격량을 실제보다 작게 계산했다.
ㄷ. 사고의 원인은 두 팀의 계산 실수이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 서술형 측정값에 수치와 함께 단위를 꼭 써야 하는 까닭을 화성 기후 궤도선 사고를 예로 들어 **'약속'**, **'수치'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-01-02 | 개념 1

19 중요 서술형 '거리 = 속력 ÷ 시간'이라는 식이 틀렸음을 **'양변'**, **'단위'**, **'m/s'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과1-01-02 | 개념 3

20 서술형 처방전의 '500 mg'을 '500 μg'으로 잘못 읽고 약을 준비하면 어떤 문제가 생기는지 **'접두어'**, **'1000배'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-01-02 | 개념 4·5

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 **자료** 표는 소금물 A, B의 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-01-02 | 개념 3·4

소금물	녹인 소금	용액의 부피	용액의 질량
A	10 g	100 mL	107 g
B	20 g	100 mL	113 g

보 기

ㄱ. 소금물의 농도(g/L)는 B가 A의 2배이다.
ㄴ. A의 밀도는 1.07×10^3 kg/m^{3}이다.
ㄷ. B를 200 mL로 묶히면 농도는 400 g/L이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 **자료** 그림은 접두어를 10의 거듭제곱 축 위에 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-01-02 | 개념 4



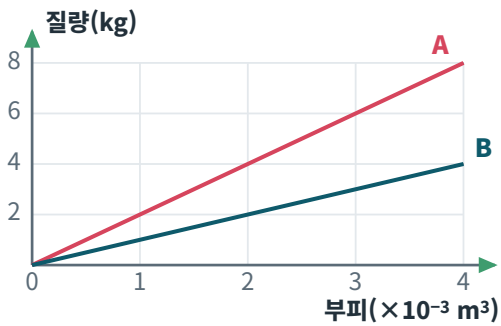
보 기

ㄱ. 1 mm는 1 km의 10^6배이다.
ㄴ. 1 μm는 1 nm의 1000배이다.
ㄷ. 1 GB는 1 kB의 10^6배이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 **자료** 그림은 물질 A, B의 부피에 따른 질량을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-01-02 | 개념 3·4



보 기

ㄱ. A의 밀도는 2×10^3 kg/m^{3}이다.
ㄴ. 그래프 기울기의 단위는 kg/m^{3}이다.
ㄷ. 질량이 4 kg일 때 부피는 B가 A의 2배이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 **자료** (가)는 SI 기본단위 두 가지의 정의이고, (나)는 레이저로 목표물까지의 거리를 잰 결과이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 빛의 속력은 3×10^8 m/s이다.) ●●● [2.5점]

10통과1-01-02 | 개념 2·3·4 (01 소단원 연계)

(가)

1 s	세슘-133 원자가 내는 전자기파가 9 192 631 770번 진동하는 시간
1 m	빛이 진공에서 1/299 792 458 s 동안 나아간 거리

(나)



보 기

ㄱ. 1 m는 다른 기본단위 없이 정의된다.
ㄴ. (나)에서 목표물까지의 거리는 600 m이다.
ㄷ. 빛의 속력의 단위 m/s는 (가)의 두 기본단위를 조합한 유도단위이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 자료·추론 8문항 — STEP 3 다음 한 걸음

1 자료 다음은 몇 가지 유도량의 정의이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

- 힘: 1 N = 1 kg·m/s²
- 압력 = 힘 ÷ 넓이 (단위 Pa)
- 일 = 힘 × 힘의 방향으로 이동한 거리 (단위 J)
- 일률 = 일 ÷ 걸린 시간 (단위 W)

보 기

ㄱ. 1 Pa를 기본단위로 나타내면 1 kg/(m·s²)이다.
ㄴ. 1 J를 기본단위로 나타내면 1 kg·m²/s²이다.
ㄷ. 1 W를 기본단위로 나타내면 1 kg·m²/s²이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2 혈액 검사 결과지에 공복 혈당이 90 mg/dL로 적혀 있다. 이 값과 크기가 같은 것은? ●●○

① 0.09 g/L ② 0.9 g/L ③ 9 g/L ④ 9 mg/L
⑤ 9000 mg/L

3 자료 다음은 서울과 화성의 어느 탐사 지점에서 하루 동안 잰 온도이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, T(K) = t(℃) + 273으로 어림한다.) ●●○

- 서울(어느 여름날): 최고 30 ℃, 최저 20 ℃
- 화성 탐사 지점(가상의 자료): 낮 280 K, 밤 200 K

보 기

ㄱ. 서울의 하루 온도 차는 10 K이다.
ㄴ. 화성 탐사 지점의 낮 온도는 서울의 최저 기온보다 높다.
ㄷ. 하루 온도 차는 화성 탐사 지점이 서울의 8배이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

4 자료 다음은 종이 한 장의 두께를 알아보는 활동이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

[과정] 최소 눈금이 1 mm인 자로, 같은 종이 200장을 가지런히 쌓은 두께를 잰다.
[결과] 200장의 두께: 2.0 cm

보 기

ㄱ. 종이 한 장의 두께는 1×10^{-4} m이다.
ㄴ. 종이 한 장의 두께를 마이크로미터로 나타내면 100 μm이다.
ㄷ. 한 장이 아니라 200장을 잰 까닭은 종이의 질량을 정확히 알기 위해서이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5 서술형 진자가 한 번 왕복하는 시간 T(단위 s)는 실의 길이 L(단위 m)과 중력 가속도 g(단위 m/s²)로 정해진다. 학생 A는 $T = 2\pi\sqrt{(g/L)}$, 학생 B는 $T = 2\pi\sqrt{(L/g)}$라고 썼다 (2π는 단위가 없는 수이다). 단위를 따져 두 식 가운데 옳을 수 있는 것을 고르고, 그 까닭을 **'양변'**, **'단위'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

6 자료 다음 자료를 이용한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

- 아보가드로 상수는 6.0×10^{23} /mol로 어림한다.
- 이산화 탄소 분자(CO_2) 1개는 탄소 원자 1개와 산소 원자 2개로 이루어진다.

보 기

ㄱ. CO_2 0.5 mol에 들어 있는 분자는 3.0×10^{23}개이다.
ㄴ. CO_2 0.5 mol에 들어 있는 산소 원자는 1 mol이다.
ㄷ. CO_2 0.5 mol에 들어 있는 원자는 모두 9.0×10^{23}개이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7 자료 다음은 어느 집에서 하루 동안 쓴 전기 기구이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 1 kW = 1000 W이다.) ●●○

- 에어컨: 2 kW로 3시간
- LED 전등: 10 W짜리 10개를 5시간

① 에어컨이 쓴 전기 에너지는 6 kWh이다.
② LED 전등이 쓴 전기 에너지는 500 kWh이다.
③ 1 kWh는 3600 J이다.
④ kWh는 일률의 단위이다.
⑤ 하루 동안 쓴 전기 에너지는 모두 60.5 kWh이다.

8 자료 표는 네 가지의 빠르기를 서로 다른 단위로 나타낸 것이다. 빠른 것부터 순서대로 옳게 나열한 것은? ●●●

대상	빠르기
사람(100 m 달리기 세계 기록)	100 m를 9.58 s에
자전거	36 km/h
고속 열차	300 km/h
공기 중의 소리	340 m/s

① 소리 > 고속 열차 > 사람 > 자전거
② 소리 > 고속 열차 > 자전거 > 사람
③ 고속 열차 > 소리 > 사람 > 자전거
④ 고속 열차 > 소리 > 자전거 > 사람
⑤ 소리 > 사람 > 고속 열차 > 자전거

실력 다지기 해설

1 **정답** ③ ㄱ: 1 Pa = 1 N ÷ 1 m^2 = (kg·m/s^2) ÷ m^2 = kg/(m·s^2). ㄴ: 1 J = 1 N × 1 m = kg·m/s^2 × m = kg·m^2/s^2.

바로알기
ㄷ 1 W = 1 J ÷ 1 s = kg·m^2/s^2 ÷ s = kg·m^2/s^3이다. kg·m^2/s^2는 J이다.

2 **정답** ② 1 dL = 0.1 L이므로 90 mg/dL = 90 mg ÷ 0.1 L = 900 mg/L = 0.9 g/L이다.

바로알기
① dL와 L의 10배 차이를 빠뜨렸다(90 mg/L = 0.09 g/L로 본 값).
③ 900 mg/L를 g/L로 바꿀 때 1000이 아니라 100으로 나누었다.
④ dL → L에서 10을 곱해야 할 것을 10으로 나누었다(90 ÷ 10).
⑤ 10을 곱해야 할 것을 100을 곱했다.

실력 다지기 해설 (이어서)

3 **정답** ④ ㄱ: 30 °C − 20 °C = 10 °C이고, 눈금 한 칸의 크기가 같아 10 K 차이다. ㄷ: 화성은 280 K − 200 K = 80 K로 서울(10 K)의 8배다.

> **바로알기**
> ㄴ 280 K = 280 − 273 = 7 °C로 서울의 최저 기온 20 °C보다 낮다. 숫자 280과 20을 단위 없이 견주면 안 된다.

4 **정답** ③ ㄱ: 2.0 cm ÷ 200 = 0.01 cm = 1×10^{-4} m. ㄴ: 1 μm = 10^{-6} m이므로 10^{-4} m = 100 μm.

> **바로알기**
> ㄷ 한 장의 두께는 자의 최소 눈금(1 mm)보다 훨씬 얇아 바로 잴 수 없다. 여러 장을 모아 재고 장 수로 나누어야 상대적인 오차가 작아진다.

5 **정답** 서술형 — 모범 답안: 학생 B의 식이 옳을 수 있다. B의 우변은 $\sqrt{(m \div m/s^2)} = \sqrt{(s^2)} = s$로 좌변 T의 단위 s와 같다. A의 우변은 $\sqrt{(m/s^2 \div m)} = \sqrt{(1/s^2)} = 1/s$로 좌변의 단위 s와 다르므로 틀린 식이다. 식이 옳으려면 양변의 단위가 같아야 한다.

채점 기준	배점
① 학생 B의 식을 골랐다.	2점
② 두 식 우변의 단위를 각각 s, 1/s로 바르게 구했다.	2점
③ 양변의 단위가 같아야 한다는 까닭을 썼다.	2점

6 **정답** ⑤ ㄱ: 0.5 mol × 6.0×10^{23} /mol = 3.0×10^{23}개. ㄴ: 분자 하나에 산소 원자가 2개이므로 산소 원자는 0.5 mol × 2 = 1 mol. ㄷ: 분자 하나에 원자가 3개이므로 $3.0 \times 10^{23} \times 3 = 9.0 \times 10^{23}$개다.

7 **정답** ① 전기 에너지 = 일률 × 시간 = 2 kW × 3 h = 6 kWh이다.

> **바로알기**
> ② 10 W × 10개 × 5 h = 500 Wh = 0.5 kWh이다.
> ③ 1 kWh = 1000 W × 3600 s = 3.6×10^6 J이다.
> ④ kWh는 일률(kW)에 시간(h)을 곱한 에너지의 단위다.
> ⑤ 6 kWh + 0.5 kWh = 6.5 kWh이다.

8 **정답** ① 모두 m/s로 바꾼다. 사람 = 100 m ÷ 9.58 s ≈ 10.4 m/s, 자전거 = 36 000 m ÷ 3600 s = 10 m/s, 고속 열차 = 300 000 m ÷ 3600 s ≈ 83 m/s, 소리 = 340 m/s. 따라서 소리 > 고속 열차 > 사람 > 자전거이다.

> **바로알기**
> ② 사람(약 10.4 m/s)이 자전거(10 m/s)보다 조금 빠르다.
> ③ 300 km/h ≈ 83 m/s로 소리(340 m/s)보다 느리다 — 숫자 300과 340만 견주면 안 된다.
> ④ 열차와 소리, 사람과 자전거의 순서가 모두 바뀌었다.
> ⑤ 사람(약 10.4 m/s)은 고속 열차(약 83 m/s)보다 훨씬 느리다.

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	X	O	O	7	유도량	s(초)	⑤	①	②	③	②	⑤
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	④	④	①	①	③	서술형	서술형	서술형	③	④	⑤	②

1 X — 개념 1

측정값 = 수치 + 단위. 단위 없는 숫자는 소통 불능이다 — 화성 궤도선이 증거.

2 O — 개념 2·3

부피(m^3)·밀도(kg/m^3)는 기본량의 조합 — 유도량이 맞다. 기본량은 7가지뿐.

3 O — 개념 4

나노(n) = 10^{-9}. 지수 부호까지가 정답이다.

4 7 — 개념 2

m·kg·s·A·K·mol·cd — 딱 일곱.

5 유도량 — 개념 3

기본량을 곱하고 나눠 만드는 양. 단위가 정의를 보여 준다.

6 s(초) — 개념 2

시간의 기본단위는 초 — 세슘 원자의 진동으로 정의된다(01 복습).

7 ⑤ — 개념 2

물질량의 기본단위는 mol — 기본량·기본단위의 짝 그대로다.

> **바로알기**
> ① 질량의 기본단위는 g이 아니라 **kg**이다. ② 온도의 기본단위는 **K**이다(℃는 K에서 만든 SI 유도단위). ③ 속도는 유도량이고, m/s는 유도단위이다. ④ 부피는 유도량이고, m^3는 유도단위이다.

8 ① — 개념 3

밀도 = 질량 ÷ 부피 → kg ÷ m^3 = kg/m^3. 질량(kg)과 길이(m)의 기본단위로 만든 유도단위다.

> **바로알기**
> ② 유도량은 기본량을 곱하고 나누어(조합하여) 정의한다. ③ 속도는 길이 ÷ 시간으로 만든 유도량이고, m/s는 유도단위이다. ④ N은 $kg·m/s^2$으로 풀어 쓸 수 있다. ⑤ 부피는 길이를 세 번 곱한 유도량이고, m^3는 유도단위이다.

9 ② — 개념 2·5

T(K) = t(℃) + 273.15 → 25 + 273.15 = 298.15 ≈ 298 K.

> **바로알기**
> ① 온도의 SI 기본단위는 **K**이다. ③ ℃와 K는 눈금 한 칸이 같다 — 1 ℃ 오르면 **1 K** 오른다. ④ 0 K = **−273.15 ℃**이다. ⑤ ℃는 K에서 만든 **SI 유도단위**이다.

10 ③ 개념 1

ㄱ **(옳음)** 0.25 kg = 250 g이다. ㄴ **(옳음)** 단위는 '무엇을 기준으로 몇 배인가'를 정하는 약속이라, 단위가 없으면 250과 0.25가 같은 양인지 다른 양인지 알 수 없다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 수치만으로는 크기를 견줄 수 없다 — 250 g과 0.25 kg은 같은 질량이다. 측정값은 수치와 **단위**를 함께 적는다.

11 ② 개념 3

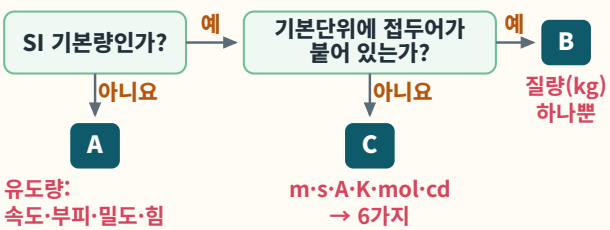
정의를 단위로 그대로 옮긴다. (가) 넓이 = 길이 × 길이 → m × m = m^2. (나) 가속도 = 속도의 변화량 ÷ 시간 → (m/s) ÷ s = m/s^2.

> **바로알기**
> ①·④ m/s는 속도의 단위다 — (나)는 이것을 다시 시간(s)으로 나누므로 m/s^2이다. ③·④ m^3는 길이를 세 번 곱한 부피의 단위다 — 넓이는 m^2이다. ⑤ 넓이는 m^2이고, 시간으로 나누는 양은 곱(m·s)이 아니라 몫(m/s^2)이다.

12 ⑤ 개념 2·3

ㄱ **(옳음)** 속도는 길이 ÷ 시간 — 기본량이 아니므로 A.
ㄴ **(옳음)** 일곱 기본단위 중 접두어(k)가 붙은 것은 kg 하나뿐 — B는 질량. ㄷ **(옳음)** 나머지 m·s·A·K·mol·cd의 6가지가 C이다.

꼼꼼 자료 분석



> **함정 체크**
> 질량의 기본단위는 g이 아니라 kg — 일곱 기본단위 가운데 접두어가 붙은 유일한 단위다.

13 ④ 개념 3

B (옳음) N = kg·m/s^2. **C (옳음)** 운동량 = 질량 × 속도 → kg·m/s. 단위는 정의의 요약본이다.

> **바로알기**
> **A** (틀림 →) N은 뉴턴의 이름을 붙인 **유도단위**의 별명이다. 정체는 기본단위의 조합(kg·m/s^2)이고, 기본단위는 m·kg·s·A·K·mol·cd의 7개뿐이다.

14 ④ 개념 3·4 | 탐구

ㄴ **(옳음)** 부피 = 0.1 m × 0.1 m × 0.1 m = 1×10^{-3} m^3, 밀도 = 0.6 kg ÷ (1×10^{-3} m^3) = 600 kg/m^3. ㄷ **(옳음)** 0.6 kg = 600 g → 600 g ÷ (1×10^{-3} m^3) = 6×10^5 g/m^3(600의 1000배). 같은 양도 단위가 바뀌면 수치가 바뀐다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 부피는 길이를 세 번 **곱한다**: 0.1^3 = 1×10^{-3} m^3이다(0.1 × 3이 아니다).

15 ① 개념 4

ㄱ (옳음) B ÷ A = (2 × 10^{-6} m) ÷ (1 × 10^{-7} m) = 2 × 10 = 20배.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 500 mg = 500 × 10^{-3} g = 0.5 g = **5 × 10^{-4} kg**이다. ㄷ (틀림 →) 100 nm = 100 × 10^{-9} m = **1 × 10^{-7} m**이다 — 나노(n)는 10^{-9}을 뜻하는, 단위를 작게 만드는 접두어다.

16 ① 개념 5

kWh = kW × h — 일률에 시간을 곱한 에너지의 단위. 전기 요금은 '에너지를 얼마나 썼나'로 매긴다.

> **바로알기**
> ② km/h는 거리 ÷ 시간, 곧 속력(유도량)의 단위이다. ③ 밀리(m)는 **10^{-3}배**를 뜻한다. ④ ℃는 그 자체가 SI 유도단위이고 T(K) = t(℃) + 273.15로 바로 환산된다(25 ℃ ≈ 298 K). ⑤ km/h·mg·kWh·℃는 모두 SI 기본단위가 아니다.

17 ③ 개념 1 | 자료 파헤치기

ㄱ (옳음) 실제 충격량 = 2 파운드힘·초 ≈ 2 × 4.45 N·s = 8.9 N·s. **ㄴ (옳음)** 항법팀은 2 N·s로 계산했다 — 실제(8.9 N·s)의 약 1/4.45로 작게 잡았다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 두 팀의 수치 계산은 정확했다. 사고의 원인은 **단위의 약속이 어긋난 것**(단위 혼동)이다.

18 모범 답안 개념 1

단위는 '무엇을 기준으로 몇 배인가'를 정한 **약속**이다. 화성 기후 궤도선 사고에서 두 팀은 같은 **수치**를 주고받았지만, 한 팀은 파운드힘·초, 다른 팀은 뉴턴·초로 해석해 추진기 데이터가 어긋났고 탐사선을 잃었다. 단위가 빠지거나 어긋나면 수치는 의미를 잃으므로 측정값에는 반드시 단위를 함께 써야 한다.

채점 요소	배점
① 단위는 기준에 대한 약속이라고 썼다.	2점
② 사고의 원인이 수치가 아니라 단위의 불일치라고 썼다.	2점
③ 그래서 수치와 단위를 함께 써야 한다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "계산 실수로 숫자가 틀렸기 때문이다." — 수치는 정확했다. 어긋난 것은 단위다.

19 모범 답안 개념 3

식이 옳다면 **양변**의 **단위**가 같아야 한다. 좌변(거리)의 단위는 m인데, 우변은 속력(**m/s**) ÷ 시간(s) = m/s^2이 되어 양변의 단위가 다르므로 틀린 식이다. 옳은 식은 거리 = 속력 × 시간으로, (m/s) × s = m이 되어 단위가 맞는다.

채점 요소	배점
① 좌변(거리)의 단위가 m임을 썼다.	2점
② 우변의 단위가 (m/s) ÷ s = m/s^2임을 썼다.	2점
③ 양변의 단위가 달라 틀린 식이라고 결론지었다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "공식을 외운 것과 다르기 때문이다." — 단위를 비교하지 않으면 근거가 없다.

20 모범 답안

개념 4·5

밀리(m)는 10^{-3}, 마이크로(μ)는 10^{-6}이므로 **접두어** 한 칸 차이로 양이 **1000배** 달라진다. 500 μg은 500 mg의 1/1000이므로, 필요한 약의 1/1000만 준비하게 되어 약효를 기대할 수 없다. 그래서 처방전의 단위는 반드시 확인해야 한다.

채점 요소	배점
① m = 10^{-3}, μ = 10^{-6}(접두어 한 칸)임을 썼다.	2점
② 두 양이 1000배 차이 난다고 썼다.	2점
③ 필요한 양보다 훨씬 적게(1/1000) 준비하게 된다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"약이 1000배 많아져 위험하다." — μg이 mg보다 작은 단위이므로 양은 1/1000로 줄어든다.

21 ③

개념 3·4 | 2점

ㄱ (옳음) 농도 = 용질 ÷ 용액: A 10 g ÷ 0.1 L = 100 g/L, B 20 g ÷ 0.1 L = 200 g/L → 2배. **ㄴ (옳음)** 밀도 = 용액 전체 질량 ÷ 부피 = 107 g ÷ 100 mL = 1.07 g/mL = 1.07×10^3 kg/m³.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 물을 더해 묽혀도 용질은 20 g 그대로다. 20 g ÷ 0.2 L = **100 g/L** — 부피가 2배가 되면 농도는 절반이 된다. 농도는 용질만, 밀도는 용액 전체의 질량을 센다.

22 ④

개념 4 | 2점

ㄴ (옳음) μ(10^{-6}) ÷ n(10^{-9}) = 10^3 = 1000배 — 축에서 한 칸이다. **ㄷ (옳음)** G(10^9) ÷ k(10^3) = $10^{9-3} = 10^6$배.

바로알기

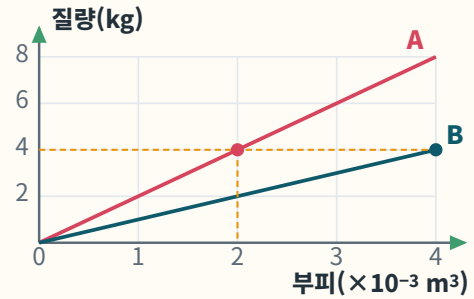
ㄱ (틀림 →) $10^{-3} \div 10^3 = 10^{-6}$ — 1 mm는 1 km의 **10^{-6}배**이다(1 km가 1 mm의 10^6배).

23 ⑤

개념 3·4 | 2.5점

ㄱ (옳음) A: 8 kg ÷ (4×10^{-3} m³) = 2×10^3 kg/m³. **ㄴ (옳음)** 기울기 = 질량 ÷ 부피 = 밀도 → kg/m³. **ㄷ (옳음)** 4 kg일 때 A는 2×10^{-3} m³, B는 4×10^{-3} m³ — B가 2배.

꼼꼼 자료 분석



기울기 = 질량 ÷ 부피 = 밀도
A: 8 ÷ (4×10^{-3}) = 2×10^3 kg/m³
4 kg일 때 부피: A 2, B 4 → B가 A의 2배

함정 체크

부피 축의 '×10^{-3} m³'를 빼먹고 8 ÷ 4 = 2 kg/m³로 읽으면 ㄱ을 놓친다. 축의 단위까지 읽는 것이 자료 해석이다.

24 ②

개념 2·3·4 | 2.5점

ㄷ (옳음) m/s = 길이(m) ÷ 시간(s) — (가)의 두 기본단위를 조합한 유도단위다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 1 m의 정의에는 시간의 기본단위 **s**가 쓰인다 — 길이의 기준이 시간의 기준에 기대고 있다. ㄴ (틀림 →) 2 μs는 왕복 시간이므로 편도는 1×10^{-6} s. 거리 = 3×10^8 m/s × 1×10^{-6} s = **300 m**이다(600 m는 왕복 거리).

알 이 소단원, 이것만은!

- √ **측정값 = 수치 + 단위** — 단위는 약속이자 안전장치 (화성 기후 궤도선)
- √ **기본량 7**: m·kg·s·A·K·mol·cd / **유도량** = 조합 (m/s, kg/m³, N = kg·m/s²)
- √ **접두어**: n(10^{-9}) μ(10^{-6}) m(10^{-3}) k(10^3) M(10^6) G(10^9) — 비교는 지수 뺄셈

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. SI 기본량 7가지의 기본단위를 모두 쓰면?
2. 밀도의 단위 kg/m³는 어떤 정의에서 나왔나?
3. 물이 어는 0 °C는 몇 K인가? °C는 SI의 어떤 단위인가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 m·kg·s·A·K·mol·cd 2 밀도 = 질량 ÷ 부피 3 약 273 K(273.15), SI 유도단위

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"기본량 7가지를 단위와 짝지어 소리 내어 말해 보자. 하나라도 막히면 35쪽으로! — 박찬쌤"

03

측정과 어림, 측정 표준

> 정확히 재는 기술과 대충 헤아리는 지혜 — 과학은 둘 다 쓴다.
> 그리고 그 모든 재기의 바닥에는 '모두의 자', 측정 표준이 깔려 있다.

과학의 기초 — 지금 여기

시간과 공간 (자연을 재는 눈) → 기본량과 단위 (자연을 쓰는 언어) → **측정과 어림 (모두의 자, 측정 표준)** → 정보와 디지털 (측정이 문명이 되기까지)

이 단원의 학습 지도

01 **자연을 재는 눈 — 시간과 공간** 완료 ✓ — 시공간의 규모, 길이와 시간을 재는 현대적 방법 — 10통과1-01-01

02 **기본량과 단위** 완료 ✓ — 7가지 기본량(SI), 단위가 자연을 기술하는 방식 — 10통과1-01-02

03 **측정과 어림, 측정 표준** NOW — 측정·어림의 의미, 측정 표준은 왜 필요한가 — 10통과1-01-03

04 **정보와 신호, 디지털 문명** — 측정에서 정보로, 아날로그에서 디지털로 — 10통과1-01-04

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 측정과 어림 — 언제 재고, 언제 헤아릴까? 개념 1·2
- 내 체중계와 병원 체중계, 누가 맞을까? 개념 3
- 1 kg의 기준은 왜 금속 원기에서 자연 상수로 바뀌었을까? 개념 4
- 시력 1.0, 혈압 120 — 이 숫자들은 누가 정했을까? 개념 5
- 공복 혈당 126, 초미세먼지 75 — 기준값은 어떻게 판단을 만들까? 교과서 탐구

"측정하여 숫자로 표현할 수 없다면, 당신의 지식은 빈약하고 불만족스러운 것이다." — 윌리엄 톰슨(켈빈 경)

03 측정과 어림, 측정 표준

성취기준 10통과1-01-03 측정·어림의 의미 → 측정 표준의 유용성·필요성

1 측정 — 도구로 자연에 숫자를 붙이다

측정은 적절한 도구를 사용해 물리량을 **수치와 단위로 나타내는 활동**, 곧 재려는 양이 **기준(단위)의 몇 배인지 비교하는 일**이다. 자로 길이를, 저울로 질량을, 온도계로 체온을 — 도구가 눈금이라는 형태로 기준(단위)과의 비교를 대신해 준다. 과학 탐구의 데이터도, 병원의 진단도, 시장의 거래도 모두 측정에서 시작된다.

기억할 것 하나 — **완벽한 측정은 없다.** 측정값은 참값과 조금씩 다르고, 이 차이가 **오차**다.

생기는 까닭	같은 물체를 같은 자로 재도 읽는 각도, 도구의 눈금 한계, 온도 변화에 따라 값이 조금씩 달라진다
줄이는 방법	**더 정밀한 도구와 여러 번의 반복 측정**

표 1 | 오차는 없앨 수 없지만 줄일 수는 있다 — 과학이 같은 실험을 수십 번 반복하고 평균을 내는 이유

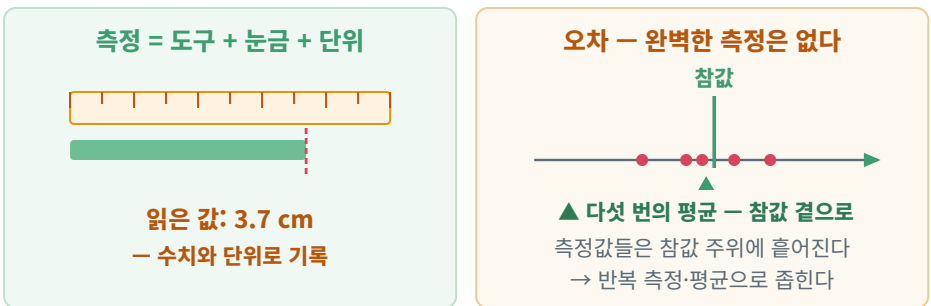


그림 1 | 측정과 오차 — 재는 순간, 오차도 함께 태어난다

박찬쌤: "실험 시간에 세 번 재서 평균 내라고 하는 게 귀찮은 형식이 아니었다 — 오차와 싸우는 과학의 정식 무기다."

날개 노트

오차

참값과 측정값의 차이. 도구의 한계·읽기 방식·환경 때문에 언제나 존재한다.

정밀도

같은 양을 여러 번 잰 값들이 서로 가까운 정도. 줄자 → 버니어 캘리퍼스 → 레이저 간섭계 — 눈금이 촘촘할수록 흩어짐이 준다.

한눈에 암기

측정 = 기준과 비교
오차는 0이 안 된다
반복·평균으로 줄인다!

2 어림 — 재지 않고도 헤아리는 지혜

도구 없이, 또는 정확히 잴 수 없는 상황에서 경험과 지식으로 양을 **대략적으로 헤아리는 것**이 **어림**이다. 소풍에 물이 몇 병 필요할지, 태풍으로 대피할 인원이 얼마일지, 공사에 자재가 얼마나 들지 — 정밀한 측정이 불가능하거나 필요 이상일 때, 어림은 **빠르게 '규모'를 잡아 판단을 가능하게** 한다.

어림은 대충이 아니라 **전략**이다. 큰 문제를 ① 아는 조각으로 쪼개고, ② 조각마다 합리적인 값을 넣어 ③ 곱하는 것 — 물리학자 엔리코 페르미는 이런 계산의 달인이라 '페르미 추정'이라는 이름이 남았다. 과학 현장에서도 어림은 실험 전에 예상값의 규모를 잡고, 측정 결과가 **말이 되는 값인지 검산**하는 데 쓰인다. 계산기가 내놓은 답이 어림한 규모와 100배 다르면, 틀린 쪽은 대개 계산기 입력이다. 어림은 **측정 계획**도 돕는다 — 잴 양의 규모를 먼저 헤아려야 알맞은 도구와 단위를 고를 수 있다(복도 길이는 줄자로 m 단위, 종이 두께는 버니어 캘리퍼스로 mm 단위).

어림의 기술 — 쪼개서, 대입하고, 곱한다 (교실 안 공기의 질량은?)

① 쪼갠다	② 아는 값을 넣는다	③ 곱한다
공기 질량 = 부피 × 밀도 부피 = 가로×세로×높이	교실 ≈ 10 m × 8 m × 3 m 공기 밀도 ≈ 1.2 kg/m³	**240 m³ × 1.2** **≈ 300 kg!**

교실 공기가 어른 네 명 몸무게보다 무겁다 — 어림은 이런 '뜻밖의 규모'를 드러낸다

어림 = 쪼개기 → 대입 → 곱하기. 목표는 정답이 아니라 '자릿수(규모)'다

그림 2 | 어림의 3단계 — 교실 공기의 질량도 30초면 헤아린다

> **! 시험엔 이렇게**
> 측정 vs 어림 구분이 단골 — **도구·눈금으로 재어 수치와 단위로 나타내면 측정, 경험·지식으로 대략 헤아리면 어림**. "어림은 부정확하므로 과학에서 쓰지 않는다"(X — 규모 판단·검산·도구 선택에 필수) 선지를 조심.

박찬쌤: "어림꾼의 비밀 상수 세 개 — 공기 밀도 1.2 kg/m³, 물 밀도 1000 kg/m³, 지구 반지름 약 6400 km. 이 셋만 외워도 웬만한 페르미 문제는 뚫린다."

✓ 바로바로 체크

1 도구를 사용해 물리량을 수치와 단위로 나타내는 것이 측정이다. (O , X)
2 어림은 경험과 지식으로 양을 대략적으로 헤아리는 것이다. (O , X)
3 어림은 부정확하므로 과학 탐구에서는 쓰이지 않는다. (O , X)

정답 1 O (도구로 재어 수치 + 단위) 2 O 3 X (규모 판단과 검산에 필수다)

● 날개 노트

페르미 추정
큰 문제를 쪼개 각 조각에 합리적 값을 넣어 곱하는 어림법. 면접·재난 대비에도 쓰인다.

어림이 유용한 순간
정밀 측정이 불가능할 때(태풍 피해 예측), 불필요할 때(장보기), 검산할 때(실험값 확인), 측정 전에 도구·단위를 고를 때.

에라토스테네스
기원전 3세기, 두 도시의 한낮 그림자 각도 차(약 7.2°, 원의 1/50)와 두 도시 사이 거리로 지구 둘레를 어림했다 — 어림과 측정이 만나 새 지식이 된 예.

● 한눈에 암기

도구로 재면 측정
머리로 헤아리면 어림
어림의 목표 = 자릿수!

3 모두의 자 — 측정 표준은 왜 필요한가

시장의 저울과 병원의 저울, 학교의 자와 공장의 자 — 이들이 서로 다른 1 kg, 다른 1 m를 가리킨다면 어떻게 될까. 거래는 다툼이 되고, 검사 수치는 병원을 옮길 때마다 의미를 잃고, 부품은 조립되지 않는다. 그래서 사회는 **모두가 따르는 측정의 기준**, 곧 **측정 표준**을 정한다. 측정 표준은 **언제 어디서 누가 재어도 같은 값이 나오게 하는 공통의 자**다. 이를 위해 표준은 네 가지를 함께 정한다 — ① 무엇으로 나타낼지(**측정 단위**), ② 어떻게 잴지(**측정 방법**), ③ 무엇으로 잴지(**측정 도구**), 그리고 ④ 도구와 방법이 맞는지 확인하는 기준인 **표준 물질**.

표준은 정하는 것으로 끝나지 않고 **지켜져야** 한다. 우리나라에서는 한국표준과학연구원(KRISS)이 국가 측정 표준을 세우고 유지하며, 시중의 저울·온도계·계량기는 이 표준에 맞춰 **교정**·검정을 받는다. 주유소 계량기 검사, 전자저울의 정기 검정처럼, 표준은 보이지 않는 곳에서 매일 우리의 거래와 안전을 지키는 사회 기반 시설이다.

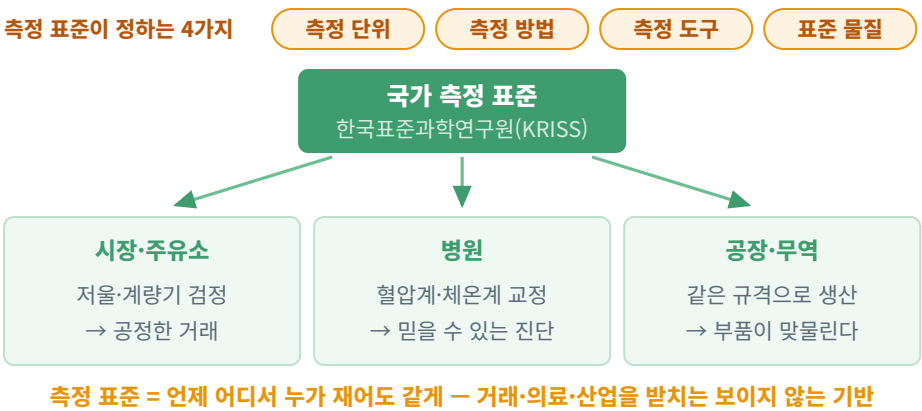


그림 3 | 측정 표준의 유용성 — 하나의 기준이 사회 전체로 흘러내린다

알 알짜 정리 ① — 측정·어림·표준

- √ **측정** = 기준과 비교해 수치+단위로 / **어림** = 지식으로 규모 헤아리기
- √ **측정 표준** = 모두의 자 — **단위·방법·도구·표준 물질**을 정해 같은 값 보장
- √ 표준의 효과: **공정한 거래 · 신뢰할 수 있는 진단 · 맞물리는 산업** (유지 기관: KRISS)

✓ 바로바로 체크

1 측정 표준은 누가 언제 재어도 같은 값이 나오게 하는 기준이다. (O , X)

2 측정 표준이 달라도 국가 간 무역에는 지장이 없다. (O , X)

3 우리나라의 측정 표준은 한국표준과학연구원이 유지한다. (O , X)

정답 1 O 2 X (거래 분쟁·규격 불일치가 생긴다) 3 O

● 날개 노트

교정
도구의 눈금을 표준과 비교해 바로잡는 일. 병원 혈압계도 정기적으로 교정받는다.

KRISS
한국표준과학연구원 — 대한민국의 1 kg, 1 m, 1초를 지키는 국가 기관.

표준 물질
성분이나 성질의 값이 정확히 알려져 있어 측정 기기를 교정하거나 측정 방법을 확인하는 데 쓰는 물질. 예: 농도를 아는 포도당 용액으로 혈당 측정기를 확인한다.

● 한눈에 암기

표준 = 모두의 자
거래·의료·산업의 바닥!
지키는 곳 = KRISS

4 물체에서 자연 상수로 — 표준의 진화

01에서 본 길이(미터원기 → 빛)와 시간(자전 → 세슘)의 이야기는 사실 모든 표준의 공통 줄거리다. 마지막까지 물체로 남은 기준이 질량이었다. 1 kg은 130년 가까이 파리 근교 세브르의 국제도량형국(BIPM)에 보관된 **백금-이리듐 원기** 덩어리였다 — 그런데 약 100년 동안 세계 각국의 복제 원기와 값이 **최대 50 μg쯤 어긋나는** 문제가 드러났다. 기준 자체가 변하는데, 무엇에 대고 바로잡을 것인가.

그래서 2019년(5월 20일 시행), 국제 사회는 1 kg을 자연의 기본 상수인 **플랑크 상수**에 붙들어 다시 정의했다. 이때 kg만 바뀐 것이 아니다 — 전류(A)·온도(K)·물질의 양(mol)까지 **4개 기본단위가 함께** 자연 상수로 다시 정의되었고, 이로써 ① SI 7개 기본단위 전부가 **닳지도 변하지도 않는 자연 상수 위에** 서게 되었다. ② 이제 어떤 나라든 장비만 있으면 금고를 참조하지 않고 자기 실험실에서 1 kg을 구현할 수 있다.

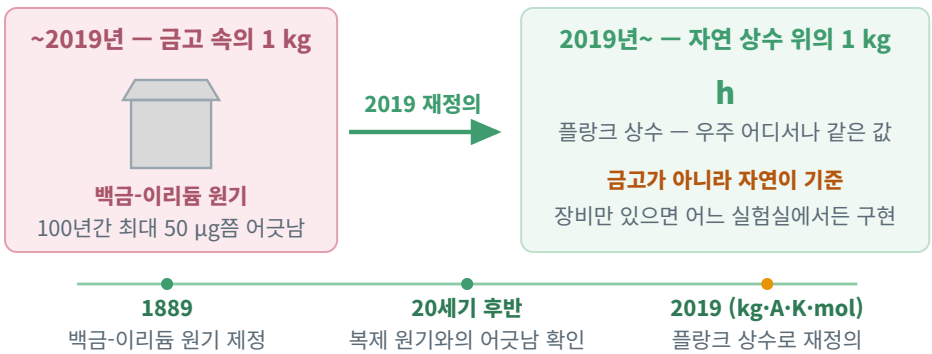


그림 4 | 킬로그램의 재정의 — 마지막 '물체 표준'이 은퇴한 날

> **! 시험엔 이렇게**
> 길이·시간·질량 3종 세트로 출제된다 — **미터원기 → 빛 / 자전 → 세슘 원자 / 킬로그램 원기 → 플랑크 상수**. 공통 논리는 늘 같다: **물체는 변하고, 자연 상수는 변하지 않는다.**

박찬쌤: "세브르의 국제도량형국 금고에는 은퇴한 원기가 지금도 있다 — 130년간 세계의 1 kg이던 금속 덩어리가 이제 역사 유물이다."

✓ 바로바로 체크

1 현재 1 kg은 플랑크 상수를 기준으로 정의된다. (O , X)
2 킬로그램 원기는 시간이 지나도 질량이 전혀 변하지 않았다. (O , X)
3 측정 표준은 점점 자연 상수 기반으로 진화해 왔다. (O , X)

정답 1 O 2 X (복제본과 최대 50 μg쯤 어긋났다) 3 O (물체 → 자연 상수)

● 날개 노트

플랑크 상수(h)
양자 물리의 기본 상수. 2019년부터 1 kg의 정의가 이 값에 고정되었다 — 값 자체는 외울 필요 없다.

μg(마이크로그램)
10^{-6} g. 원기의 어긋남은 티끌 수준이지만, '기준이 변한다'는 사실 자체가 문제였다.

2019년 함께 바뀐 4개
kg ← 플랑크 상수(h) · A ← 기본 전하(e) · K ← 볼츠만 상수(k) · mol ← 아보가드로 상수(N_A). 출처: BIPM.

1 m의 변천
북극~적도 자오선 길이의 1000만분의 1(1790년대) → 미터원기(1889) → 크립톤 빛의 파장(1960) → 빛이 나아간 거리(1983).

● 한눈에 암기

길이 → 빛
시간 → 세슘
질량 → 플랑크 상수!

5 일상 곳곳의 표준 — 우리는 표준 속에 산다

측정 표준은 실험실 밖에서 더 광범위하게 일한다. ① 콘센트의 **220 V**는 전국 어디서나 같은 전압이라는 약속이고, ② 시력 검사의 **1.0**은 정해진 거리에서 정해진 크기의 고리를 구별하는 표준화된 기준이며, ③ 혈압 **120/80** mmHg는 전 세계 병원이 같은 방법으로 재어 견주는 기준값이다. 신발의 mm 치수, 옷의 호수, A4 용지의 크기까지 — **표준이 있어야 비교가 되고, 비교가 되어야 판단이 선다.** 시험엔 **기준값으로 판단하는 표준**이 잘 나온다. 전기 요금은 전력량계의 **kWh**로 매기고, 초미세먼지는 시간 평균 **75 μg/m³** 이상이 2시간 이어지면 주의보(에어코리아), 공복 혈당 **126 mg/dL** 이상이면 당뇨병 진단이다(질병관리청).

표준이 없던 시절의 흔적도 남아 있다. 나라마다 다른 콘센트 모양 때문에 여행 가방에는 어댑터가 들어가고, 미터법과 야드파운드법의 병존은 02에서 본 우주선 사고까지 낳았다. 표준은 한 번 정하면 끝이 아니라 **계속 합의하고 맞춰 가는 과정**이다 — 디지털 시대에는 '신호의 표준'(04)까지 무대가 넓어진다.



그림 5 | 기준값으로 판단하는 생활 속 측정 표준 — 수치·단위·기준값이 함께 정해져 있다

알 알짜 정리 ② — 측정과 어림, 측정 표준 한 장 요약

- √ **측정** = 도구로 수치+단위 / **어림** = 지식으로 규모 헤아리기 — 상황이 도구를 고른다
- √ **측정 표준** = 모두의 자: 거래·의료·산업의 신뢰 기반 (한국: KRISS)
- √ 표준의 진화: 물체 → 자연 상수 (빛·세슘·**플랑크 상수**, 2019년 kg·A·K·mol 재정의)
- √ 생활 속 표준: 220 V · 혈압 120/80 · A4 · kWh · μg/m³ · mg/dL — 비교가 곧 유용성

✓ 바로바로 체크

1 우리나라 가정용 전압의 표준은 220 V이다. (O , X)
2 혈압은 재는 방법까지 표준화되어 있다. (O , X)
3 표준은 한 번 정해지면 다시 바뀌지 않는다. (O , X)

정답 1 O (전국 어디서나 같은 전압) 2 O 3 X (kg 재정의처럼 계속 진화한다)

● 날개 노트

왜 220 V인가

같은 전력을 더 낮은 전류로 보낼 수 있어 손실이 준다 — 표준은 과학적 근거 위의 사회적 합의다.

혈압 측정 표준

앉아서 5분 안정 후, 심장 높이의 팔에서 — 방법까지 표준이어야 값이 비교된다.

● 한눈에 암기

표준 = 비교의 조건
일상 전체가 표준 위!
신호의 표준은 04에서

자료 파헤치기 탐구·자료 분석 수영장의 물은 생수병 몇 개일까 — 어림 실전

자료

학교 수영장의 물을 500 mL 생수병에 나눠 담는다면 몇 병이 될까? 자도 계산기도 없이, 어림의 3단계로 헤아려 보자. (수영장을 직접 잴 수는 없지만, 우리는 그 규모를 이미 '알고' 있다.)

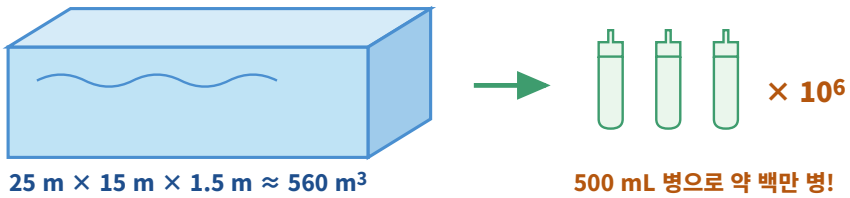


그림 | 어림의 결과 — 정답은 숫자가 아니라 '백만 병 규모'라는 판단이다

해석의 3단계

1. **쪼갠다** — 병의 수 = 수영장 부피 ÷ 병 하나의 부피. 수영장 부피 = 길이 × 폭 × 깊이.
2. **아는 값을 넣는다** — 25 m 수영장: 길이 25 m, 폭 ≈ 15 m, 깊이 ≈ 1.5 m → 부피 ≈ 25 × 15 × 1.5 ≈ 560 m^3. 병 하나 = 500 mL = 0.0005 m^3.
3. **곱한다(나눈다)** — 560 ÷ 0.0005 ≈ 1.1 × 10^6. 약 **백만 병**이다. 참값이 80만 병이든 130만 병이든, '백만 병 규모'라는 판단은 흔들리지 않는다 — 어림의 목표는 이 **자릿수**다.

결론

어림은 세 걸음의 기술이다 — 쪼개고, 대입하고, 곱한다. 그리고 결과는 '10^6 규모'처럼 **10의 거듭제곱(01 복습)으로 말하는 것**이 어림다운 보고법이다. 정밀한 측정이 필요해지는 순간(요금 정산, 소독약 투입량)에는 측정으로 넘어가면 된다 — 어림과 측정은 경쟁자가 아니라 역할 분담이다.

> ! **시험엔 이렇게**
> 어림 문제의 채점 기준은 답의 일치가 아니라 **과정의 합리성** — ① 문제를 곱셈 구조로 쪼갰는가 ② 대입한 값이 상식적인가 ③ 자릿수가 맞는가. 셋을 갖추면 값이 2~3배 달라도 정답 처리된다.

직접 해보기 — 나의 페르미 문제

"우리 학교 전교생의 머리카락을 다 이으면 몇 km일까?" — 머리카락 수(약 10만 가닥), 평균 길이, 학생 수로 쪼개서 어림해 보자. 그리고 친구의 어림과 비교해 보라. 대입값이 달라도 자릿수가 같게 나오는 것, 그것이 어림의 힘이다.

교과서 탐구 탐구 활동

생활 속 숫자 뒤의 약속 — 측정 표준 사례 탐색

목적

생활 속 측정 사례에서 측정 표준의 네 요소(단위·방법·도구·표준 물질)를 찾고, 표준이 없을 때의 문제를 설명한다.

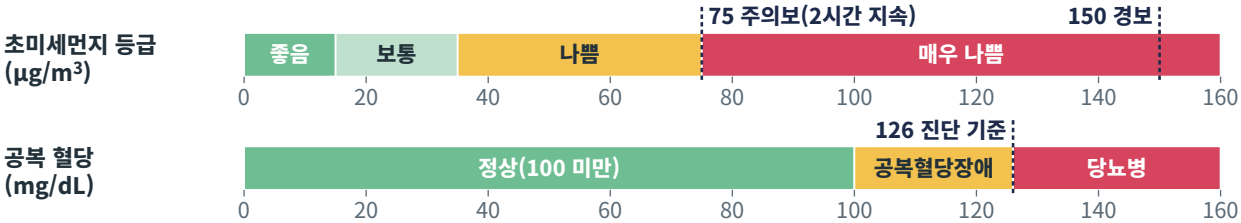
준비 · 과정

1. 모둠별로 분야 하나(거래·요금·환경·의료)를 고르고, 그 분야에서 늘 재는 양 하나를 정한다.
2. 단위·도구·측정 방법·판단 기준값·도구 확인 방법을 공공 기관 누리집(KRISS·에어코리아 등)에서 찾는다.
3. 표로 정리하고 기준값을 수직선 위에 나타낸 뒤, '이 표준이 없다면?'을 모둠끼리 토의한다.

결과 (예시 결과 — 기준값은 실제 공개 기준)

분야	측정량(단위)	측정 도구	정해진 방법	판단 기준	맞는지 확인
거래	질량(kg·g)	전자저울	수평에 놓고 영점 맞춘 뒤	**표시값 × 단가 = 값**	표준 분동·정기 검정
전기 요금	전력량(kWh)	전력량계	이번 달 − 지난달 지침	**사용량 구간별 요금**	계량기 정기 검정
대기 환경	초미세먼지(μg/m³)	대기 자동 측정소	1시간 평균 농도	**75 이상 2시간 → 주의보**	측정기 교정
의료	혈당(mg/dL)	혈당 측정기	8시간 이상 공복 후	**126 이상 → 당뇨병 진단**	농도를 아는 표준 용액

결과 그래프 — 기준값의 자리 (가로축 0~160, 값에 비례)



자료: 에어코리아(한국환경공단) 초미세먼지 예보 등급·경보 기준 · 질병관리청 국가건강정보포털 당뇨병 진단 기준 (2026년 확인)

해석의 3단계

1. **공통점 찾기** — 네 사례 모두 단위·방법·도구가 정해져 있고, 도구가 맞는지 확인하는 기준(표준 분동·표준 용액 같은 **표준 물질**, 교정·검정)이 있다. 이것이 측정 표준의 네 요소다.
2. **기준값의 역할** — 75 μg/m³·126 mg/dL 같은 기준값은 주의보·진단처럼 **판단**을 낳는다. 같은 단위·같은 방법으로 잰 값이어야 기준값과 비교할 수 있다.
3. **표준이 없다면** — 측정소마다 측정기가 다르게 읽으면 같은 공기에도 주의보가 지역마다 달라지고, 혈당 측정기가 다르면 같은 사람의 진단이 병원마다 달라진다. 표준은 판단을 **공정하고 믿을 수 있게** 만든다.

> ! **시험에서는 이렇게 바뀐다**
>
> ① **방법 바꾸기** — 식사 직후 혈당을 공복 기준 126으로 판단? → 방법이 달라 그대로 비교할 수 없다.
>
> ② **조건 빼기** — 한 시각 80 μg/m³이면 곧 주의보? → 75 이상이 **2시간 지속**되어야 한다.
>
> ③ **교정 빼기** — 늘 20 mg/dL 높게 읽는 측정기? → 정상인도 기준을 넘는다. 표준 용액으로 교정한다.

시험에 나오는 보강

눈금 1/10 어림 · 교정과 인증 표준 물질 · 미세 먼지와 소음

눈금 읽기 — 최소 눈금의 1/10까지 어림한다

아날로그 눈금을 읽을 때는 **최소 눈금의 1/10까지 어림하여** 읽는다. 최소 눈금이 1 mm인 자에서 물체 끝이 3.4 cm와 3.5 cm 눈금 사이, 3.4 쪽에서 6/10쯤에 있으면 **3.46 cm**로 적는다. 3.4까지는 눈금이 알려 주는 확실한 숫자이고, 마지막 6은 눈으로 어림한 숫자다. 그래서 마지막 자리는 사람마다 조금씩 다를 수 있고, 바로 그 자리까지가 이 자로 얻을 수 있는 측정값이다. 디지털 기기는 화면에 나온 자리까지 그대로 적는다.

눈금은 **눈높이**를 맞추어 읽는다. 비스듬히 보면 눈금이 어긋나 보이기 때문이다. 메스실린더에 담긴 물은 가운데가 오목하게 들어가므로, **오목한 면의 가장 낮은 곳**에 눈높이를 맞추어 읽는다.



(가) 1 mm 눈금 → 0.1 mm 자리까지 (나) 1 mL 눈금 → 0.1 mL 자리까지

그림 보강 1 | 최소 눈금의 1/10까지 어림 — 마지막 자리 하나는 어림한 숫자다

> **한 줄 정리: 최소 눈금의 1/10까지 어림해 읽는다(1 mm 눈금 → 0.1 mm 자리) · 마지막 자리는 어림한 값 · 눈높이를 맞추고, 물은 오목한 면의 가장 낮은 곳**

교정 — 표준을 현장까지 잇는 길

국가 측정 표준을 아무리 정확히 세워도 시장의 저울이나 병원의 혈압계가 그 표준과 맞지 않으면 소용이 없다. 그래서 측정기는 **교정**을 받는다. 교정은 측정기를 더 정확한 표준과 비교하여 **얼마나 차이 나는지 확인하고 바로잡는 일**이다. 현장의 측정기는 교정 기관의 표준으로, 교정 기관의 표준은 다시 국가 측정 표준(한국표준과학연구원)으로 교정받는다. 이렇게 사슬처럼 이어져 있어 어느 측정값이든 거슬러 올라가면 국가 표준, 나아가 국제단위계에 닿는다(그림 보강 2).

> **한 줄 정리: 교정 = 더 정확한 표준과 비교해 차이를 확인하고 바로잡기 · 현장 측정기 → 교정 기관 → 국가 측정 표준으로 이어진다**

인증 표준 물질 — 자로 잴 수 없는 양의 기준

화학 성분처럼 자로 잴 수 없는 양은 **인증 표준 물질**로 확인한다. 성분이나 성질의 값이 공인된 방법으로 정확히 확인되어 **인증서와 함께** 나오는 물질이다. 농도를 아는 표준 기체로 대기 측정소의 측정기를 맞추고, 성분값을 아는 표준 시료를 함께 분석해 검사 방법이 맞는지 확인한다. 교정을 받거나 표준 물질로 확인해도 오차가 0이 되는 것은 아니다 — 표준과의 차이를 알고 줄일 뿐이다.

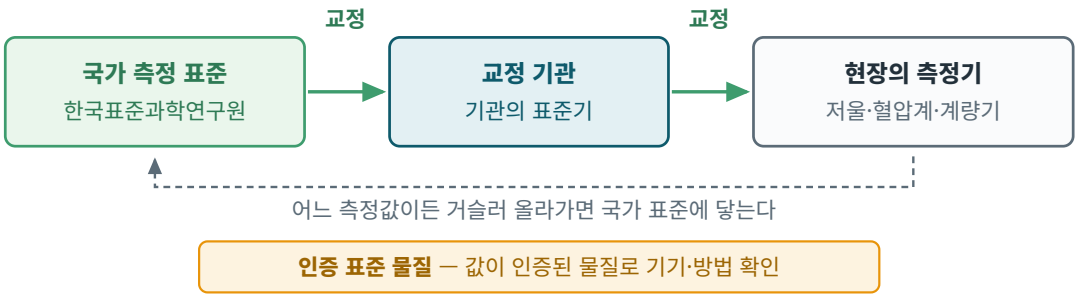


그림 보강 2 | 표준이 현장까지 이어지는 길 — 교정의 사슬

> **한 줄 정리: 인증 표준 물질 = 성분·성질의 값이 인증된 물질 → 측정기를 맞추고 검사 방법을 확인한다 · 교정해도 오차는 0이 되지 않는다**

생활 속 측정 표준 — 미세 먼지 μg/m³과 소음 dB

미세 먼지는 크기로 나눈다. 지름 10 μm 이하인 먼지가 **PM10**(미세 먼지), 2.5 μm 이하인 먼지가 **PM2.5**(초미세 먼지)로, 머리카락 굵기(약 50~70 μm)보다 훨씬 작다. 농도의 단위 **μg/m³**은 **공기 1 m³ 속에 든 먼지의 질량(μg)**이다. 예보 등급은 그림처럼 PM2.5에 더 엄격한 기준을 둔다 — 같은 40 μg/m³이라도 PM10이면 '보통', PM2.5이면 '나쁨'이다.

소음은 **데시벨(dB)**로 나타낸다. 소리의 세기를 기준 세기와 견준 '수준'의 단위로, 보통 대화가 약 60 dB이다. **(심화)** 10 dB 커질 때마다 소리의 세기는 10배가 된다 — 20 dB 크면 100배, 30 dB 크면 1000배다.



(가) 지름 견주기(같은 비율)

	좋음	보통	나쁨	매우 나쁨
PM10	0~30	31~80	81~150	151 이상
PM2.5	0~15	16~35	36~75	76 이상

단위: μg/m³ (에어코리아 예보 등급)

(나) 미세 먼지 예보 등급

그림 보강 3 | PM10·PM2.5의 크기와 예보 등급 — 작은 먼지일수록 기준이 엄격하다

> **한 줄 정리: PM10 = 지름 10 μm 이하, PM2.5 = 2.5 μm 이하 · μg/m³ = 공기 1 m³ 속 먼지 μg · (심화) 10 dB 커지면 소리 세기 10배**

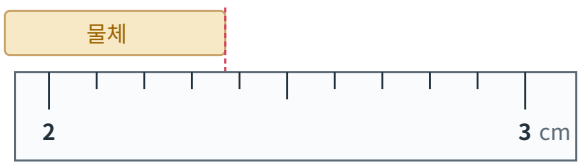
보강 문제

1 최소 눈금이 1 mm인 자로 길이를 잴 때는 0.1 mm 자리까지 어림하여 읽는다. (O , X) ●○○

2 PM2.5는 지름이 2.5 mm 이하인 먼지를 뜻한다. (O , X) ●○○

3 측정기를 더 정확한 표준과 비교하여 얼마나 차이 나는지 확인하고 바로잡는 일을 _____이라고 한다. ●○○

4 자료 그림은 최소 눈금이 1 mm인 자로 물체의 길이를 재는 모습의 일부이다. 물체의 오른쪽 끝이 가리키는 눈금을 바르게 읽은 값은? ●●○



① 2.3 cm ② 2.37 cm ③ 2.4 cm ④ 2.370 cm ⑤ 23.7 cm

5 생활 속 측정 표준에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 미세 먼지 예보 등급은 PM10 좋음 0~30·보통 31~80, PM2.5 보통 16~35·나쁨 36~75 μg/m³이다.) ●●○

① 미세 먼지 농도 단위 μg/m³은 공기 1 L 속 먼지의 질량을 나타낸다.
② PM2.5 농도가 40 μg/m³이면 '나쁨' 등급이다.
③ PM10 농도가 40 μg/m³이면 '좋음' 등급이다.
④ PM10은 PM2.5보다 지름이 작은 먼지이다.
⑤ 미세 먼지 예보 등급의 기준은 측정소마다 따로 정해 쓴다.

6 교정과 인증 표준 물질에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

보 기
ㄱ. 인증 표준 물질은 성분이나 성질의 값이 공인된 방법으로 확인되어 있다.
ㄴ. 현장 측정기의 교정은 교정 기관을 거쳐 국가 측정 표준까지 거슬러 이어진다.
ㄷ. 표준 물질은 값만 알려져 있으면 측정 대상과 성분이 전혀 달라도 어떤 측정에나 쓸 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

7 자료 다음은 같은 날 세 지역 A~C에서 잰 미세 먼지 농도와 예보 등급 기준이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

- 농도(μg/m³) — A: PM10 25, PM2.5 12 · B: PM10 90, PM2.5 30 · C: PM10 60, PM2.5 50
- 등급 — PM10: 좋음 0~30, 보통 31~80, 나쁨 81~150 / PM2.5: 좋음 0~15, 보통 16~35, 나쁨 36~75

보 기
ㄱ. A는 PM10과 PM2.5가 모두 '좋음'이다.
ㄴ. B는 PM2.5가 PM10보다 더 나쁜 등급이다.
ㄷ. C는 농도 수치는 PM10이 더 크지만, 등급은 PM2.5 쪽이 더 나쁘다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 (심화) 소리 세기 수준이 50 dB인 소리와 비교할 때, 80 dB인 소리의 세기는 몇 배인가? (단, 10 dB 커질 때마다 소리의 세기는 10배가 된다.) ●●○

① 3배 ② 30배 ③ 300배 ④ 1000배 ⑤ 30 000배

보강 문제 해설

1 **O** 최소 눈금(1 mm)의 1/10인 0.1 mm 자리까지 어림하여 읽는다(예: 3.46 cm = 34.6 mm). 마지막 자리는 어림한 숫자다.

2 **X** PM2.5는 지름 2.5 μm(마이크로미터) 이하의 먼지다. 2.5 mm는 그 1000배다.

3 **교정** 교정은 더 정확한 표준과 비교해 차이를 확인하고 바로잡는 일로, 현장 → 교정 기관 → 국가 측정 표준으로 이어진다.

4 ② 물체 끝은 2.3 cm 눈금과 2.4 cm 눈금 사이에서 2.3 쪽으로부터 약 7/10 지점이다. 1 mm 눈금의 1/10까지 어림하면 2.37 cm다.

> **바로알기**
> ① 눈금으로 확실한 자리까지만 읽고 어림한 자리를 빠뜨렸다.
> ③ 2.4 cm 눈금에 닿지 않았다 — 반올림해 버리면 어림한 자리가 사라진다.
> ④ 0.01 mm 자리(2.370 cm의 0)는 이 자로 어림할 수 없는 자리다.
> ⑤ 23.7 mm를 cm로 잘못 적었다(23.7 mm = 2.37 cm).

5 ② PM2.5 등급에서 36~75 μg/m³은 '나쁨'이므로 40 μg/m³은 '나쁨'이다.

> **바로알기**
> ① 공기 1 m³ 속 먼지의 질량(μg)이다.
> ③ PM10은 31~80 μg/m³이 '보통'이므로 40은 '보통'이다.
> ④ PM10은 지름 10 μm 이하로, PM2.5(2.5 μm 이하)보다 큰 먼지까지 포함한다.
> ⑤ 기준이 전국에서 같아야 어느 측정소의 값이든 같은 등급으로 견줄 수 있다 — 모두가 같은 기준을 쓰는 것이 표준이다.

6 ④ ㄱ: 인증 표준 물질은 값이 공인된 방법으로 확인되어 인증서와 함께 나온다. ㄴ: 교정은 사슬처럼 이어져 거슬러 올라가면 국가 측정 표준에 닿는다.

> **바로알기**
> ㄷ 표준 물질은 측정하려는 대상과 성분·성질이 맞는 것을 골라 써야 기기와 방법을 바르게 확인할 수 있다.

7 ③ ㄱ: A는 PM10 25(0~30 좋음), PM2.5 12(0~15 좋음)로 모두 '좋음'이다. ㄷ: C는 PM10 60(보통), PM2.5 50(나쁨) — 수치는 PM10이 크지만 등급은 PM2.5가 더 나쁘다.

> **바로알기**
> ㄴ B는 PM10 90(81~150 나쁨), PM2.5 30(16~35 보통)으로, PM10 쪽이 더 나쁜 등급이다.

8 ④ 80 dB − 50 dB = 30 dB이고, 10 dB마다 10배이므로 10 × 10 × 10 = 1000배다.

> **바로알기**
> ① 30 dB ÷ 10 dB = 3을 그대로 배수로 썼다.
> ② dB 차이 30을 그대로 배수로 썼다.
> ③ 30에 10을 곱한 값이다 — 10을 세 번 곱해야 한다.
> ⑤ 1000배에 30을 더 곱한 값이다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 측정에는 오차가 따르며, 반복 측정으로 오차를 줄일 수 있다. (O , X)

2 소풍에 필요한 물의 양을 경험으로 헤아리는 것은 측정이다. (O , X)

3 현재 1 kg은 플랑크 상수를 기준으로 정의된다. (O , X)

4 언제 어디서 누가 재어도 같은 값이 나오게 하는 측정의 공통 기준을 측정 _____이라 한다.

5 참값과 측정값의 차이를 _____라고 한다.

6 우리나라의 국가 측정 표준을 유지하는 기관은 한국 _____연구원이다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

7 다음 중 '어림'에 해당하는 활동으로 가장 적절한 것은? ●○○

10통과1-01-03 | 개념 1·2

① 자로 책상의 가로 길이를 재어 120.5 cm를 얻었다.
② 체중계에 올라가 몸무게 58.2 kg을 읽었다.
③ 인파를 보고 참가자 수를 약 2천 명으로 헤아렸다.
④ 온도계로 물의 온도 36.5 ℃를 측정했다.
⑤ 초시계로 100 m 달리기 기록 15.3초를 쟀다.

8 중요 탐구 다음은 막대의 길이를 재는 활동이다.

[과정] (가) 5명이 같은 자로 막대 하나를 잰다.
(나) 다섯 측정값의 평균을 구한다.
[결과] 12.3, 12.5, 12.2, 12.4, 12.6 (단위: cm)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

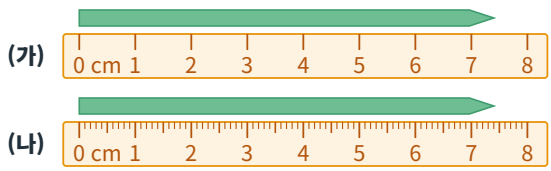
10통과1-01-03 | 개념 1, 탐구

보 기
ㄱ. 측정값의 평균은 12.4 cm이다.
ㄴ. 측정값이 서로 다른 것은 오차 때문이다.
ㄷ. 정밀한 도구로 여러 번 재면 오차가 줄어든다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9 자료 그림은 같은 연필의 길이를 눈금 간격이 다른 두 자 (가), (나)로 재는 모습을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-01-03 | 개념 1



보 기
ㄱ. (나)는 (가)보다 더 정밀한 도구이다.
ㄴ. (나)로 재면 오차가 없는 참값을 얻을 수 있다.
ㄷ. (가)로 잰 값은 단위 없이 수치만 적어도 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10 체온계 A, B로 한 사람을 재니 36.4 ℃, 37.6 ℃였다. 믿을 쪽을 정하는 방법으로 가장 적절한 것은? ●●○

10통과1-01-03 | 개념 3

① 열이 있으면 위험하므로 높게 나온 B를 믿는다.
② 교정된 표준 온도계와 같은 물에 넣어 견준다.
③ 두 값의 평균 37.0 ℃를 참값으로 정한다.
④ 값이 비싼 체온계가 정확하므로 그 값을 믿는다.
⑤ 이마를 짚어 보고 느낌에 가까운 쪽을 고른다.

11 학생 800명이 하루에 마시는 물의 양을 계산기로 구했더니 4×10^4 L가 나왔다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 한 사람은 하루에 물을 약 1.5 L 마신다.) ●●○

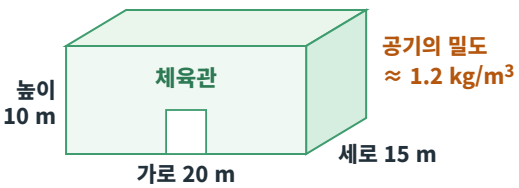
10통과1-01-03 | 개념 2

보 기
ㄱ. 어림값은 정확하지 않으므로 계산 결과를 검산하는 데 쓸 수 없다.
ㄴ. 어림하면 약 10^3 L의 자릿수라, 계산기 값은 자릿수가 맞지 않는다.
ㄷ. 결과가 어림한 규모와 수십 배 다르면 계산 과정을 다시 확인해야 한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12 중요 자료 그림과 같은 체육관 안 공기의 질량을 어림하려 한다. 가장 적절한 어림값은? ●●○

10통과1-01-03 | 개념 2



① 약 3.6 kg ② 약 36 kg ③ 약 360 kg
④ 약 3600 kg ⑤ 약 36000 kg

13 자료 같은 사람의 혈당을 (가) 8시간 넘게 굶은 아침에, (나) 점심 직후에 재었더니 각각 110 mg/dL, 150 mg/dL이었다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 공복 혈당 기준값은 126 mg/dL이다.) ●●○

10통과1-01-03 | 개념 3·5, 교과서 탐구

보 기
ㄱ. (가)는 공복 혈당 기준값과 견줄 수 있다.
ㄴ. (나)만으로 공복 기준을 넘었다고 할 수 없다.
ㄷ. 두 값의 평균(130 mg/dL)으로 판단해야 한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 다음은 측정 표준에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

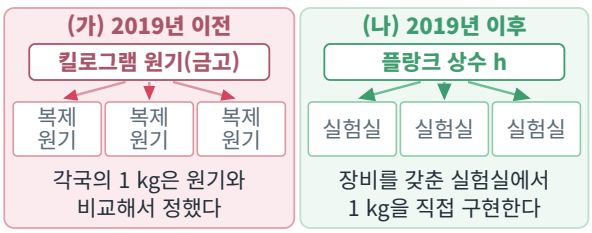
10통과1-01-03 | 개념 3

학생 A : 측정 표준은 과학자들이 실험실 안에서만 쓰는 약속이야.
학생 B : 표준은 한 번 정해 두면 따로 지키고 관리할 필요가 없어.
학생 C : 병원 혈압계의 눈금을 표준과 비교해 바로잡는 일을 교정이라고 해.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

15 중요 자료 그림은 2019년 전후 1 kg의 기준을 정하는 방식을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-01-03 | 개념 4



보 기
ㄱ. (가)에서 원기의 질량이 조금 변해도 각국의 1 kg은 영향을 받지 않았다.
ㄴ. (나)에서는 원기를 참조하지 않고도 1 kg을 구현할 수 있다.
ㄷ. (가) → (나)는 기준을 변할 수 있는 물체에서 변하지 않는 자연 상수로 옮긴 것이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 시간이 지나도 변하지 않고, 어느 실험실에서나 똑같이 구현할 수 있는 질량의 기준은? ●●○

10통과1-01-03 | 개념 4

① 값을 정해 둔 플랑크 상수
② 금고에 보관한 백금-이리듐 원기
③ 각 나라에 나누어 준 복제 원기
④ 온도를 정하지 않은 물 1 L의 질량
⑤ 한 연구소의 저울에 올린 표준 추

17 자료 표는 생활 속 측정 표준 (가)~(다)와 그 기준을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-01-03 | 개념 5 (I-02 연계)

측정 대상	단위	기준
(가) 전기 사용량	kWh	전력량계 지침의 차로 한 달 사용량
(나) 초미세먼지	$\mu g/m^3$	시간 평균 75 이상, 2시간 지속 → 주의보
(다) 공복 혈당	mg/dL	126 이상 → 당뇨병 진단

보 기

ㄱ. (가)의 kWh는 전력(W)의 단위이다.
ㄴ. (나)에서 한 번 잰 값이 80 $\mu g/m^3$이면 바로 주의보가 발령된다.
ㄷ. (다)의 기준값이 병원마다 같아야 진단 결과를 서로 비교할 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 서술형 1 kg의 기준이 금속 원기에서 플랑크 상수로 바뀐 까닭을 **'복제 원기'**, **'변한다'**, **'자연 상수'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-01-03 | 개념 4

19 중요 서술형 시장의 저울이나 병원의 혈압계가 서로 다른 기준으로 값을 나타낼 때 생기는 문제를 한 가지 쓰고, 이를 막는 방법을 **'측정 표준'**, **'교정'**, **'같은 값'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-01-03 | 개념 3

20 서술형 가로 100 m, 세로 60 m인 운동장에 학생들이 빽빽이 서 있다. 한 사람이 차지하는 넓이를 약 0.5 m^2로 볼 때, 학생 수를 어림하는 과정을 **'쪼갠다'**, **'자릿수'**를 모두 포함하여 서술하고 어림값을 쓰시오. ●●●

10통과1-01-03 | 개념 2

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 **자료** 다음은 학생 A~C의 활동이다.

> **A** 줄자로 운동장 한 변을 재어 85.4 m를 기록했다.
> **B** 도서관 장서 수를 '서가 수 × 칸 수 × 칸당 권수'로 계산해 약 3만 권이라 헤아렸다.
> **C** 손을 물에 담가 보고 '약 40 ℃쯤'이라고 판단했다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-01-03 | 개념 1·2

보 기
ㄱ. A의 활동은 측정이다.
ㄴ. B와 C의 활동은 어림이다.
ㄷ. B는 큰 문제를 쪼개어 곱하는 어림 전략을 썼다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 **자료** 표는 세 물리량의 기준이 변해 온 과정을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2.5점]

10통과1-01-03 | 개념 4

물리량	기준의 변화
길이	미터원기 → **빛이 진공에서 나아간 거리**
시간	지구의 자전 → **세슘 원자의 진동**
질량	킬로그램 원기 → **플랑크 상수**(2019년)

보 기
ㄱ. 세 경우 모두 '물체나 천체'에서 '자연 상수·원자'로 기준이 옮겨 갔다.
ㄴ. 기준을 바꾼 공통 이유는 이전 기준이 변할 수 있다는 것이었다.
ㄷ. 새 기준으로는 장비를 갖춘 어느 실험실에서든 단위를 구현할 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 **자료** 표는 1 kg 표준 추를 전자저울 (가), (나)에 네 번씩 올려 읽은 값이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2점]

10통과1-01-03 | 개념 1·3

저울	1회	2회	3회	4회
(가)	1.002 kg	0.999 kg	1.001 kg	0.998 kg
(나)	1.049 kg	1.051 kg	1.050 kg	1.050 kg

보 기
ㄱ. (가)로 잰 값의 평균은 1.000 kg이다.
ㄴ. (나)는 눈금을 바로잡는 교정이 필요하다.
ㄷ. (가)를 교정하면 오차를 0으로 만들 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 **자료** 그림 (가)는 물탱크에 가득 찬 물의 질량을 어림하는 데 쓸 자료를, (나)는 SI 기본량 세 가지와 그 현재 기준을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-01-03 | 개념 2·4 (I-01·I-02 연계)

(가)



물의 밀도 ≈ 1000 kg/m³

(나)

기본량	현재의 기준
길이(m)	빛이 진공에서 나아간 거리
시간(s)	세슘 원자의 진동
질량(kg)	플랑크 상수

보 기
ㄱ. (가)의 물의 질량은 약 6×10^3 kg이다.
ㄴ. (가)에서 쓴 밀도는 (나)와 같은 기본량이다.
ㄷ. (나)에서 1 m는 시간과 무관하게 정의된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 자료·추론 8문항 — STEP 3 다음 한 걸음

1 자료 표는 같은 진자가 왕복하는 시간을 초시계로 잰 결과이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

잰 방법	1회	2회	3회
1번 왕복하는 시간	1.8 s	2.2 s	2.0 s
10번 왕복하는 시간	20.1 s	19.9 s	20.0 s

보 기
ㄱ. 10번 왕복을 재어 구한 1번 왕복 시간의 평균은 2.00 s이다.
ㄴ. 초시계를 누르는 순간이 늦거나 이른 차이는 10번 왕복을 한꺼번에 잴 때 1번 왕복 시간에 주는 영향이 1/10로 줄어든다.
ㄷ. 1번 왕복을 바로 잰 값들이 10번 왕복을 재어 구한 값들보다 서로 더 가깝다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2 자료 다음 자료로 한 사람이 하루 동안 숨으로 들이마시는 공기의 부피를 어림할 때, 가장 가까운 값은? ●●○

- 한 번 숨 쉴 때 들이마시는 공기: 약 0.5 L
- 1분 동안 숨 쉬는 횟수: 약 15번

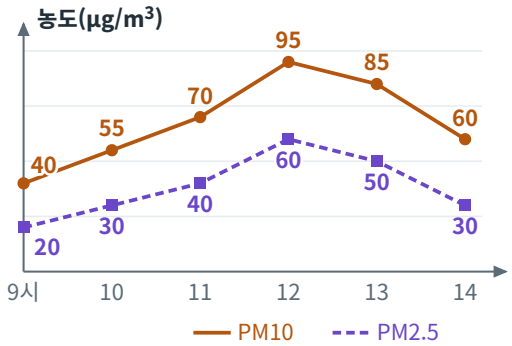
① 10^2 L ② 10^3 L ③ 10^4 L ④ 10^5 L ⑤ 10^6 L

3 자료 사람의 심장이 80년 동안 뛰는 횟수를 어림하려 한다. 심장은 1분에 약 70번 뛴다고 할 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 1년은 365일로 한다.) ●●●

보 기
ㄱ. 하루 동안 뛰는 횟수는 약 1×10^5번이다.
ㄴ. 80년 동안 뛰는 횟수는 약 3×10^9번이다.
ㄷ. 1분에 70번 대신 80번으로 어림해도 80년 동안 뛰는 횟수의 자릿수(10의 거듭제곱)는 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4 자료 그림은 어느 날 한 측정소에서 잰 PM10과 PM2.5의 시각별 농도이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●



등급 기준(μg/m³) — PM10: 보통 31~80, 나쁨 81~150 / PM2.5: 보통 16~35, 나쁨 36~75

보 기
ㄱ. PM2.5가 '나쁨'인 시각은 세 번이다.
ㄴ. PM10이 '나쁨'인 시각에는 PM2.5도 '나쁨'이다.
ㄷ. 11시에는 PM10과 PM2.5의 등급이 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

5 서술형 집에서 쓰는 전자저울이 정확한지 확인하고, 필요하면 바로잡으려 한다. 질량이 정확히 인증된 표준 분동 100 g, 500 g, 1 kg을 쓸 수 있을 때, 확인하는 과정과 결과를 판단하는 방법을 **'표준 분동'**, **'차이'**, **'교정'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

6 자료 한 학생이 같은 책상의 폭을 다섯 번 재어 60.2, 60.4, 60.3, 64.3, 60.3 cm를 얻었다. 이 결과를 처리하는 방법으로 가장 적절한 것은? ●●○

① 다섯 값의 평균인 61.1 cm를 그대로 측정값으로 쓴다.
② 64.3 cm는 잘못 읽었을 가능성이 크므로 다시 재어 확인하고, 나머지 네 값의 평균 60.3 cm를 쓴다.
③ 가장 큰 값인 64.3 cm를 측정값으로 쓴다.
④ 값이 서로 다르므로 이 측정 결과는 모두 쓸 수 없다.
⑤ 가장 자주 나온 60.3 cm 두 개만 남기고 나머지는 이유 없이 모두 버린다.

7 자료 표는 이산화 탄소 측정기를 농도를 아는 표준 기체로 확인한 결과이다. 이 측정기가 어떤 교실에서 1320 ppm을 나타냈을 때, 실제 농도로 가장 적절한 것은? ●●●

표준 기체 농도(ppm)	0	500	1000
측정기 표시값(ppm)	0	550	1100

① 1188 ppm ② 1200 ppm ③ 1220 ppm
④ 1320 ppm ⑤ 1452 ppm

8 서술형 같은 사람의 혈압을 병원 A는 의자에 앉아 5분 쉰 뒤 심장 높이의 팔에서, 병원 B는 계단을 올라온 직후 선 채로 쟀다. 두 병원의 값을 서로 견줄 수 없는 까닭과, 견주려면 무엇을 같게 해야 하는지 **'측정 방법'**, **'측정 표준'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

실력 다지기 해설

1 **정답** ③ ㄱ: (20.1 + 19.9 + 20.0) ÷ 3 = 20.0 s이고, 10으로 나누면 2.00 s다. ㄴ: 누르는 순간의 차이는 한 번 잴 때마다 비슷하게 생기므로, 10번 왕복을 한꺼번에 재고 10으로 나누면 1번 왕복 시간에 주는 영향이 1/10로 준다.

바로알기
ㄷ 1번 왕복 값은 1.8~2.2 s로 0.4 s나 흩어지지만, 10번 왕복으로 구한 값은 2.01, 1.99, 2.00 s로 0.02 s만 흩어진다 — 10번 왕복 쪽이 더 정밀하다.

2 **정답** ③ 1분에 0.5 L × 15 = 7.5 L, 하루(1440분)에 7.5 L × 1440 ≈ 1.1×10^4 L로 자릿수는 10^4 L다(약 11 m^3).

바로알기
① 하루가 아니라 약 10분 동안 드나드는 양(7.5 L × 10 = 75 L)의 자릿수다.
② 약 2시간 동안의 양(7.5 L × 120 = 900 L)의 자릿수다 — 24시간을 다 곱해야 한다.
④ 하루 양의 약 10배로, 열흘쯤의 양이다.
⑤ 하루 양의 약 100배다.

실력 다지기 해설 (이어서)

3 **정답** ⑤ ㄱ: 70번 × 1440분 = 100 800번 ≈ 1×10^5번. ㄴ: 100 800 × 365 × 80 ≈ 2.9×10^9번 ≈ 3×10^9번. ㄷ: 80번으로 하면 80 × 1440 × 365 × 80 ≈ 3.4×10^9번으로, 어느 쪽이든 10^9의 자릿수다 — 어림은 대입값이 조금 달라도 자릿수가 흔들리지 않는다.

4 **정답** ④ ㄱ: PM2.5는 11시(40), 12시(60), 13시(50)에 36~75 범위라 '나쁨'이 세 번이다. ㄴ: PM10이 '나쁨'(81 이상)인 시각은 12시(95)와 13시(85)이고, 이때 PM2.5도 60, 50으로 '나쁨'이다.

> **바로알기**
> ㄷ 11시에 PM10은 70으로 '보통', PM2.5는 40으로 '나쁨'이다 — 농도 수치가 더 작아도 PM2.5의 등급이 더 나쁠 수 있다.

6 **정답** ② 64.3 cm만 다른 값들과 4 cm나 떨어져 있어 눈금을 잘못 읽었을 가능성이 크다. 다시 재어 확인하고, 나머지 네 값의 평균 (60.2 + 60.4 + 60.3 + 60.3) ÷ 4 = 60.3 cm를 쓴다.

> **바로알기**
> ① 잘못 읽은 값까지 넣으면 평균이 61.1 cm로 끌려간다.
> ③ 가장 큰 값이 참값이라는 근거가 없다.
> ④ 측정값이 조금씩 다른 것은 오차 때문으로, 평균으로 처리하면 된다.
> ⑤ 60.2·60.4처럼 정상적인 값까지 이유 없이 버리면 안 된다.

5 **정답** 서술형 — 모범 답안: 저울을 수평한 곳에 놓고 영점을 맞춘 뒤, 표준 분동 100 g, 500 g, 1 kg을 하나씩 여러 번 올려 표시값을 기록하고 평균을 낸다. 표준 분동의 값과 표시값의 차이를 확인하여, 차이가 허용할 만큼 작으면 그대로 쓰고, 차이가 크면 그 차이만큼 바로잡는 교정을 한다(직접 할 수 없으면 교정 기관에 맡긴다). 교정을 해도 오차가 0이 되는 것은 아니다.

채점 기준	배점
① 영점을 맞추고 표준 분동을 여러 번 올려 잰다고 썼다.	2점
② 분동 값과 표시값의 차이를 확인한다고 썼다.	2점
③ 차이가 크면 교정한다고 썼다.	2점

7 **정답** ② 표준 기체로 확인하면 측정기는 실제 농도의 1.1배를 나타낸다(500 → 550, 1000 → 1100). 따라서 실제 농도 = 1320 ppm ÷ 1.1 = 1200 ppm이다.

> **바로알기**
> ① 1320에서 10 %를 뺀 값(1320 × 0.9)이다. 1.1로 나누어야 한다.
> ③ 언제나 100 ppm 높다고 본 값이다 — 차이는 농도에 비례해 커진다(500에서 50, 1000에서 100).
> ④ 교정 자료를 쓰지 않은 표시값 그대로다.
> ⑤ 1.1로 나누어야 할 것을 곱했다.

8 **정답** 서술형 — 모범 답안: 혈압은 자세와 운동 직후인지에 따라 값이 달라지므로, 측정 방법이 다르면 같은 사람이라도 값이 달라져 견줄 수 없다. 견주려면 측정 표준이 정한 같은 측정 방법(의자에 앉아 5분쯤 쉰 뒤, 심장 높이의 팔에서 잰다)과 같은 단위(mmHg)로 재야 한다.

채점 기준	배점
① 측정 방법(자세·운동 직후)이 달라 값이 달라진다고 썼다.	2점
② 측정 표준이 정한 같은 방법으로 재야 한다고 썼다.	2점

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	X	O	표준	오차	표준과학	③	⑤	①	②	④	④
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	③	②	④	①	②	서술형	서술형	서술형	⑤	⑤	③	①

1 O

개념 1

오차는 0이 안 되지만, 반복·평균·정밀한 도구로 줄인다.

2 X

개념 2

도구 없이 경험으로 헤아리면 어림이다.

3 O

개념 4

2019년 재정의 — 마지막 물체 표준이 은퇴했다.

4 표준

개념 3

측정 표준 = 모두의 자.

5 오차

개념 1

참값과 측정값의 차이. 피할 수 없는 동반자다.

6 표준과학

개념 3

한국표준과학연구원(KRISS) — 국가의 자를 지키는 곳.

7 ③

개념 2

도구 없이 경험으로 '약 2천 명' — 어림의 전형이다.

> **바로알기**
> ①·②·④·⑤ 자·체중계·온도계·초시계의 눈금을 읽어 수치와 단위로 나타냈으므로 모두 측정이다.

8 ⑤

개념 1 | 탐구

ㄱ **(옳음)** (12.3 + 12.5 + 12.2 + 12.4 + 12.6) ÷ 5 = 62.0 ÷ 5 = 12.4 cm. ㄴ **(옳음)** 읽는 각도·눈금의 한계 때문에 같은 막대도 값이 흩어진다 — 오차다. ㄷ **(옳음)** 정밀한 도구와 반복 측정은 오차를 줄이는 두 무기다.

> **바로알기**
> ㄴ 같은 막대를 같은 자로 재도 눈금 사이를 어림하는 정도와 읽는 각도가 사람마다 달라 값이 흩어진다 — 이것이 오차다. ㄷ 정밀한 도구와 반복 측정으로 오차를 줄일 수는 있지만 0으로 만들 수는 없다.

9 ①

개념 1

ㄱ **(옳음)** (가)는 1 cm 간격, (나)는 1 mm 간격 — 눈금이 촘촘할수록 오차의 방이 좁아진다.

꼼꼼 자료 분석



> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) (나)로 재도 오차는 0이 되지 않는다 — 더 정밀한 도구는 오차를 **줄일** 뿐이다. ㄷ (틀림 →) 어느 자로 재든 측정값은 **수치와 단위(cm)**로 함께 기록한다.

10 ② 개념 3

어느 쪽이 맞는지는 기준과 견주어야 안다. 교정된 표준 온도계와 같은 온도의 물에 함께 넣으면 각 체온계가 얼마나 어긋나는지 확인할 수 있다 — 교정의 출발이다.

> **바로알기**
> ① 값이 높다는 것은 근거가 아니다 — 어긋난 쪽이 B일 수도 있다. ③ 하나가 크게 어긋났다면 평균도 어긋난다. 기준과 견주지 않은 평균은 참값이 아니다. ④ 비싼 도구도 표준과 견주어 확인(교정)해야 믿을 수 있다. ⑤ 손의 느낌은 어림이라 1 ℃ 남짓의 차이를 가리는 기준이 되지 못한다.

11 ④ 개념 2

ㄴ (옳음) 800명 × 1.5 L = 1200 L ≈ 1×10^3 L — 4×10^4 L는 이보다 약 30배 크다. **ㄷ (옳음)** 어림은 규모를 잡는 검산 도구다 — 수십 배 어긋나면 입력이나 단위를 다시 본다.

> **바로알기**
> **ㄱ** (틀림 →) 어림은 정확한 값이 아니어도 자릿수를 잡아 주므로, 계산 결과가 말이 되는지 **검산하는 데 쓴다**.

12 ④ 개념 2

쪼갠다: 질량 = 부피 × 밀도. 부피 = 20 × 15 × 10 = 3000 m^3. 질량 ≈ 3000 m^3 × 1.2 kg/m^3 = 3600 kg(약 3.6×10^3 kg).

> **바로알기**
> ③ 360 kg은 높이를 1 m로 넣은 값이다 — 세 길이를 모두 곱해야 한다. ①·②·⑤ 자릿수가 1000배·100배·10배 어긋난 값이다 — 어림의 생명은 자릿수다.

13 ③ 개념 3·5 | 교과서 탐구

ㄱ (옳음) (가)는 기준값을 정할 때와 같은 방법(8시간 이상 공복)으로 잰 값이다. **ㄴ (옳음)** 식사 직후에는 혈당이 오르므로 (나)는 공복 기준과 견줄 값이 아니다 — 측정 표준은 측정 방법까지 정한다.

> **바로알기**
> **ㄷ** (틀림 →) 재는 방법이 다른 두 값의 평균은 어느 방법의 값도 아니다. 기준과 **같은 방법**으로 잰 (가)만 견준다.

14 ② 개념 3

C (옳음) 도구의 눈금을 표준과 비교해 바로잡는 일이 교정이다.

> **바로알기**
> **A** (틀림 →) 측정 표준은 시장·병원·공장 등 **사회 전체**가 따르는 기준이다. **B** (틀림 →) 표준은 정하는 것으로 끝나지 않고 **지켜져야** 한다 — KRISS가 국가 측정 표준을 유지하고 교정 체계를 운영한다.

15 ④ 개념 4

ㄴ (옳음) 플랑크 상수는 어디서나 같은 값이므로 금고 속 원기가 필요 없다. **ㄷ (옳음)** 물체는 변하고, 자연 상수는 변하지 않는다.

> **바로알기**
> **ㄱ** (틀림 →) (가)에서는 각국의 1 kg이 원기와의 비교로 정해졌으므로, 원기의 질량이 변하면 **세계의 1 kg 기준이 함께 흔들린다**.

16 ①

개념 4

플랑크 상수는 자연 상수라 변하지 않고, 어디서나 같아 장비만 갖추면 어느 실험실에서든 1 kg을 구현한다 — 2019년부터의 정의다.

> **바로알기**
> ② 원기는 물체라 질량이 조금씩 변하고, 금고가 있는 한 곳에만 있다. ③ 복제 원기도 물체라 변하며, 원기와 견주어야 해 서로 어긋난다. ④ 물의 부피는 온도에 따라 달라 1 L의 질량이 일정하지 않다. ⑤ 추도 물체이고 그 연구소에만 있다.

17 ②

개념 5

ㄷ (옳음) 기준값이 같아야 어느 병원에서 잰 혈당이든 같은 판단을 내리고 서로 비교할 수 있다 — 표준이 판단을 만든다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) kWh는 1 kW로 1시간 동안 쓴 **전력량(에너지)**의 단위이다(1 kWh = 3.6 × 10^6 J). ㄴ (틀림 →) 주의보는 시간 평균 75 μg/m^3 이상이 **2시간 지속**될 때 발령된다 — 정해진 방법과 조건까지 기준이다.

18 모범 답안

개념 4

킬로그램 원기는 물체이므로 시간이 지나며 질량이 미세하게 **변한다**는 사실이 약 100년 동안 **복제 원기**와 최대 50 μg쯤 어긋나는 것으로 드러났다. 기준 자체가 변하면 측정을 믿을 수 없으므로, 언제 어디서나 값이 같은 **자연 상수**인 플랑크 상수로 1 kg을 다시 정의하였다.

채점 요소	배점
① 원기(물체)의 질량이 변한다는 것이 복제 원기와의 비교에서 드러났다고 썼다.	2점
② 기준이 변하면 측정을 믿을 수 없다고 썼다.	2점
③ 변하지 않는 자연 상수(플랑크 상수)로 다시 정의했다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "원기가 너무 무거워서 옮기기 힘들기 때문이다." — 문제는 무게가 아니라 '기준이 변한다'는 것이다.

19 모범 답안

개념 3

저울마다 기준이 다르면 같은 물건의 질량이 가게마다 다르게 나와 거래 다툼이 생긴다(혈압계가 다르면 병원마다 진단을 믿을 수 없다). 이를 막으려면 국가가 **측정 표준**을 정해 유지하고, 시중의 저울·혈압계를 표준과 비교해 눈금을 바로잡는 **교정**을 정기적으로 해야 한다. 그러면 언제 어디서 누가 재어도 **같은 값**을 얻는다.

채점 요소	배점
① 기준이 다를 때의 문제(거래 다툼, 진단 불신 등)를 썼다.	2점
② 측정 표준을 정하고 도구를 표준에 맞추어 교정한다고 썼다.	2점
③ 그 결과 누가 재어도 같은 값을 얻는다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "더 비싼 저울을 사면 된다." — 비싼 도구도 표준과 맞추는 교정이 없으면 다른 저울과 같은 값을 보장하지 못한다.

20 모범 답안

개념 2

문제를 '학생 수 = 운동장 넓이 ÷ 한 사람이 차지하는 넓이'로 **쪼갠다**. 넓이 = 100 m × 60 m = 6000 m^2이므로 6000 ÷ 0.5 = 12 000, 약 **1만 명**이다. 어림에서 중요한 것은 정확한 값이 아니라 10^4명이라는 **자릿수**다.

채점 요소	배점
① 넓이 ÷ 1인당 넓이로 쪼개는 식을 세웠다.	2점
② 6000 m^2 ÷ 0.5 m^2 ≈ 1만 명(10^4명)을 구했다.	2점
③ 어림의 목표가 자릿수(규모)라고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "한 명씩 세어 봐야 정확히 알 수 있다." — 직접 세는 것은 어림이 아니다. 과정 없이 숫자만 쓴 답도 0점.

21 ⑤ 개념 1·2 | 2점

ㄱ **(옳음)** 줄자의 눈금 + 수치와 단위 — 측정. ㄴ **(옳음)** B는 계산형 어림, C는 감각형 어림 — 둘 다 도구의 눈금 없이 헤아렸다. ㄷ **(옳음)** 쪼개기 → 대입 → 곱하기, 페르미 추정의 구조 그대로다.

> **함정 체크**
> B처럼 계산이 들어가도 도구로 잰 것이 아니면 어림이다 — '계산 여부'가 아니라 **'도구·눈금 여부'**로 가른다.

22 ⑤ 개념 4 | 2.5점

ㄱ **(옳음)** 원기·자전 → 빛·원자·상수. ㄴ **(옳음)** 원기는 변하고 자전은 흔들린다 — 공통 결함. ㄷ **(옳음)** 자연 상수는 어디에나 있으므로 금고를 참조할 필요가 없다.

> **바로알기**
> ㄱ 지구의 자전은 천체의 운동, 미터원기·킬로그램 원기는 물체다 — 모두 빛·세슘 원자·플랑크 상수로 옮겨 갔다. ㄴ 원기는 닳거나 질량이 조금씩 변하고, 자전은 빨라지거나 느려진다. ㄷ 자연 상수는 어디서나 같아 금고 속 원기와 견주지 않고도 단위를 만들 수 있다.

23 ③ 개념 1·3 | 2점

ㄱ **(옳음)** (1.002 + 0.999 + 1.001 + 0.998) ÷ 4 = 4.000 ÷ 4 = 1.000 kg. ㄴ **(옳음)** (나)의 평균은 (1.049 + 1.051 + 1.050 + 1.050) ÷ 4 = 4.200 ÷ 4 = 1.050 kg — 1 kg 추를 늘 약 0.050 kg 크게 읽으므로 표준과 비교해 눈금을 바로잡는 교정이 필요하다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 교정은 눈금을 표준에 맞출 뿐이다 — 오차는 **줄일 수 있지만 0으로 만들 수는 없다**.

꼼꼼 자료 분석 — 23번

저울	1회	2회	3회	4회	평균
(가)	1.002	0.999	1.001	0.998	1.000 kg
(나)	1.049	1.051	1.050	1.050	1.050 kg

(가) 1 kg 둘레에 ±0.002 kg 안으로 흩어짐
→ 오차(피할 수 없음)
(나) 네 번 모두 약 0.050 kg 크게 읽음
→ 표준에 맞추는 교정 필요
반복·평균은 흩어짐을 줄이고,
교정은 기준과의 어긋남을 바로잡는다

24 ① 개념 2·4 | 2.5점

ㄱ **(옳음)** 부피 = 2 × 2 × 1.5 = 6 m^3, 질량 ≈ 6 m^3 × 1000 kg/m^3 = 6000 kg = 6 × 10^3 kg.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 밀도는 질량을 부피로 나눈 **유도량**이다(단위 kg/m^3, 소단원 02). ㄷ (틀림 →) 1 m는 **시간의 단위(초)를 써서** 정의된다 — 빛이 진공에서 1/299 792 458초 동안 나아간 거리다(소단원 01).

알 이 소단원, 이것만은!

- √ **측정**(도구·수치+단위·오차) vs **어림**(쪼개기→대입→곱하기, 목표는 자릿수)
- √ **측정 표준** = 모두의 자 — 거래·의료·산업의 신뢰 기반, 한국은 KRISS가 유지
- √ 표준의 진화: 물체 → **자연 상수** (빛 · 세슘 · 플랑크 상수 — 2019년 kg 재정의)

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 측정 표준이 함께 정하는 네 가지는?
2. 어림의 세 단계를 순서대로 말하면?
3. 2019년부터 1 kg을 정의하는 데 쓰는 자연 상수는?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 단위·방법·도구·표준 물질 2 포갠다 → 대입한다 → 곱한다 3 플랑크 상수

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"'측정과 어림의 차이'를 예시 하나씩 들어 설명해 보자. 도구·눈금이라는 말이 안 나오면 57쪽으로! — 박찬쌤"

04

정보와 신호, 디지털 문명

> 자연을 재면 숫자가 되고, 숫자가 모이면 정보가 된다.
> 그 정보가 0과 1로 옷을 갈아입는 순간, 문명의 속도가 바뀌었다.

● 과학의 기초 — 지금 여기

시간과 공간 (자연을 재는 눈) → 기본량과 단위 (자연을 쓰는 언어) → 측정과 어림 (모두의 자, 측정 표준) → **정보와 디지털** (측정이 문명이 되기까지)

이 단원의 학습 지도

01	자연을 재는 눈 — 시간과 공간 완료 ✓ 시공간의 규모, 길이와 시간을 재는 현대적 방법		10통과1-01-01
02	기본량과 단위 완료 ✓ 7가지 기본량(SI), 단위가 자연을 기술하는 방식		10통과1-01-02
03	측정과 어림, 측정 표준 완료 ✓ 측정·어림의 의미, 측정 표준은 왜 필요한가		10통과1-01-03
04	정보와 신호, 디지털 문명 NOW 측정에서 정보로, 아날로그에서 디지털로		10통과1-01-04

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 일기예보와 심전도의 공통점은 무엇일까? 개념 1
- 아날로그와 디지털 — 무엇이 다를까? 개념 2
- 빛·소리·온도는 어떻게 기계 안으로 들어갈까? 개념 2
- 매끈한 소리 곡선이 어떻게 0과 1이 될까? 개념 3
- 디지털은 왜 아무리 복사해도 안 변할까? 개념 4

"통신의 근본 문제는, 한 지점에서 선택된 메시지를 다른 지점에서 정확히 재현하는 것이다." — 클로드 섀넌, '통신의 수학적 이론'(1948)

04 정보와 신호, 디지털 문명

성취기준 10통과1-01-04 측정 → 정보 산출 → 디지털 변환 → 정보 통신과 문명

1 변화를 재면 정보가 된다

자연은 끊임없이 변한다 — 기온이 오르내리고, 심장이 뛰고, 땅이 흔들린다. 이 **변화를 측정·분석해 쓸모 있는 형태로 정리한 것**이 **정보**다.

무엇의 변화를 재나	무엇이 되나
전국의 관측 장비가 잰 기온·기압·습도	**일기예보**
심장이 뛸 때 생기는 전기 신호	기록한 곡선이 **심전도** — 심장병 진단의 근거
지진계의 흔들림 기록	지진 경보

표 1 | 변화를 재면 정보가 된다 — III단원에서 만날 지진 관측도 바로 이 이야기다

측정값 하나는 숫자일 뿐이지만, **모으고 비교하고 분석하는 순간 판단의 근거**가 된다. 오늘 기온 25 ℃는 숫자다. 그런데 '어제보다 8도 급락'이라면 외투를 챙기게 하는 정보다. 과학이 측정을 쌓는 이유, 병원이 검사 기록을 쌓는 이유가 여기에 있다 — **측정이 쌓여야 변화가 보이고, 변화가 보여야 예측이 선다.**

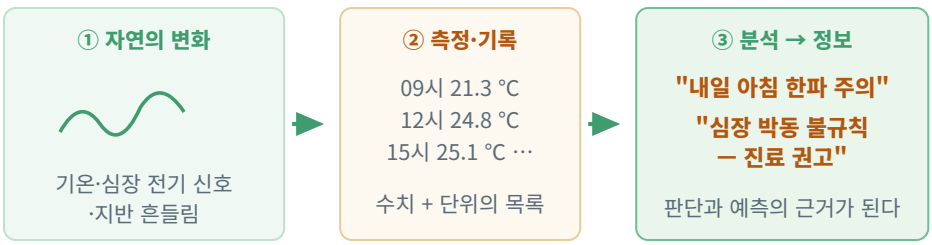


그림 1 | 측정에서 정보로 — 숫자가 쌓여 판단이 되는 3단계

박찬쌤: "스마트워치가 하는 일이 정확히 이 세 단계다 — 맥박을 재고(측정), 기록을 쌓고, '심박이 평소보다 높아요'라고 알려 준다(정보). 손목 위의 I단원이지."

날개 노트

정보
측정·분석을 거쳐 판단에 쓸 수 있게 정리된 지식. 원료는 언제나 측정값이다.

심전도(ECG)
심장이 뛸 때 생기는 전기 신호의 변화를 시간에 따라 기록한 곡선.

한눈에 암기

변화 → 측정 → 정보!
숫자가 쌓여야
예측이 선다

2 두 가지 신호 — 아날로그와 디지털

자연계의 변화가 어딘가로 **전달될 때** 그것을 **신호**라 하고, 이 신호를 **측정·분석하면 정보**가 된다 — 햇빛의 밝기, 말소리, 체온, 땅의 흔들림이 모두 신호다. 신호에는 두 갈래가 있다. **아날로그 신호**는 자연의 변화를 **연속적인 값** 그대로 담는다. 반면 **디지털 신호**는 값을 **띄엄띄엄한(불연속적인) 숫자**, 최종적으로는 **0과 1의 나열**로 담는다.

신호	보기(온도 · 시간 · 소리와 자료)
아날로그(연속)	수은 온도계의 눈금 · 바늘 시계의 부드러운 움직임 · LP판의 소리 골
디지털(불연속)	전자 체온계의 '36.5' · 디지털시계의 숫자 · 스마트폰 속 모든 파일

표 2 | 아날로그와 디지털 — 같은 것을 재는 두 방식

자연의 변화는 대개 아날로그다 — 기온은 25 ℃와 26 ℃ 사이의 모든 값을 지나며 변한다. 그런데 왜 문명은 굳이 그것을 0과 1로 바꿔 담을까? 답은 간단하다. **0과 1은 '있다/없다'만 구별하면 되는 가장 단순한 약속**이라, 잡음이 조금 끼어도 값이 흔들리지 않고, 기계끼리 주고받기 쉽기 때문이다. 그 강력함은 개념 4에서 확인하고, 먼저 자연의 신호가 기계 안으로 들어가는 입구, **센서**부터 보자.

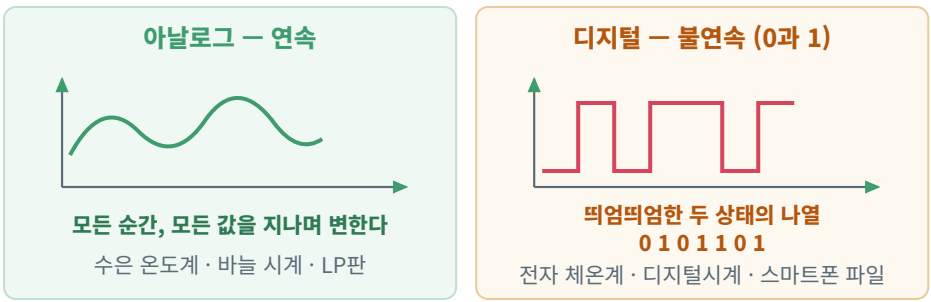


그림 2 | 아날로그 신호와 디지털 신호 — 곡선과 계단

> **! 시험엔 이렇게**
> 구분 기준은 딱 하나 — **연속이면 아날로그, 불연속이면 디지털**. 바늘 시계 vs 숫자 시계, 수은 체온계 vs 전자 체온계 짝으로 출제된다. "자연의 신호는 원래 디지털이다"(X)도 단골.

✓ 바로바로 체크

1 아날로그 신호는 연속적으로 변하는 값을 담는다. (O , X)
2 디지털 신호는 0과 1처럼 불연속적인 값으로 표현된다. (O , X)
3 수은 온도계의 눈금은 디지털 신호이다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 X (연속적 — 아날로그)

● 날개 노트

신호
전달되는 자연계의 변화. 이를 측정·분석하면 정보가 된다. 연속(아날로그)과 불연속(디지털)으로 나뉜다.

비트(bit)
0 또는 1 하나 — 디지털 정보의 최소 단위. 8비트가 모이면 1바이트(B)다.

● 한눈에 암기

연속 = 아날로그
불연속(0·1) = 디지털
기온·소리 = 아날로그!

2 자연의 신호를 전기 신호로 — 센서

빛·소리·온도·압력·움직임 같은 자연의 신호는 그대로는 기계가 읽을 수 없다. 이 신호를 감지해 **전기 신호로 바꾸는 장치**가 **센서**다. 센서가 내놓은 전기 신호는 표본화·양자화(개념 3)를 거쳐 0과 1의 **디지털 정보**가 되고, 그제야 컴퓨터가 저장·전송·분석할 수 있다. 정리하면 **자연의 신호 → 센서 → 전기 신호 → 디지털 변환 → 저장·전송 → 정보**의 흐름이다.

스마트폰 한 대에도 센서가 여럿 들어 있다 — 주변 밝기에 맞춰 화면을 조절하는 **조도(빛) 센서**, 목소리를 받는 마이크(**소리 센서**), 기울이면 화면을 돌리는 **가속도 센서**. 디지털 체온계의 온도 센서, 체중계의 압력 센서, 교실의 이산화 탄소 센서, 비의 양을 자동으로 재는 디지털 우량계, 물체가 내는 적외선으로 온도 지도를 그리는 열화상 카메라도 모두 같은 흐름을 탄다. 바늘로 읽던 측정이 센서와 숫자로 바뀌면서 **사람이 없어도 쉬지 않고 ① 재고, ② 기록하고, ③ 보낼 수 있게** 되었다.

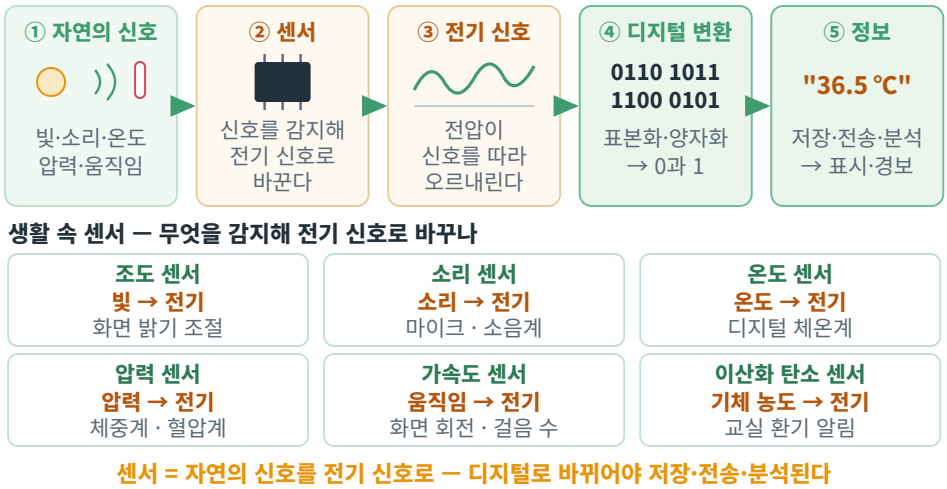


그림 3 | 센서와 정보 처리의 흐름 — 자연의 신호가 디지털 정보가 되기까지

> **! 시험엔 이렇게**
> 센서 문항은 **'무엇을 감지하나'**와 **흐름의 순서**를 묻는다. "센서는 전기 신호를 빛으로 바꾼다"처럼 방향을 뒤집은 선지가 함정이다. 센서가 신호를 바꾸는 **작동 원리는 다루지 않는다** — 종류와 '무엇 → 전기 신호'까지만 잡아 두자.

✓ 바로바로 체크

1 센서는 빛·소리 같은 자연의 신호를 감지해 전기 신호로 바꾼다. (O , X)
2 스마트폰의 화면 밝기 자동 조절에는 조도(빛) 센서가 쓰인다. (O , X)
3 가속도 센서는 주변의 온도 변화를 감지한다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 X (움직임을 감지한다 — 온도는 온도 센서)

● 날개 노트

센서
빛·소리·온도·압력·움직임 같은 자연의 신호를 감지해 전기 신호로 바꾸는 장치.

전기 신호
센서가 내보내는 전압·전류의 변화. 디지털로 변환되어 기계가 저장·전송한다.

조도(lx)
어떤 면이 받는 빛의 밝기. 스마트폰 조도 센서가 잰다.

● 한눈에 암기

신호 → 센서
→ 전기 신호
→ 디지털 → 정보!

3 곡선이 숫자가 되는 법 — 디지털 변환

아날로그를 디지털로 바꾸는 공정의 핵심은 **표본화**와 **양자화**의 두 걸음이다. 매끈한 소리 곡선이 '점찍기'와 '반올림'을 거쳐 숫자 목록이 되는 것이다.

걸음	하는 일
① 표본화(점찍기)	연속 신호를 **일정한 시간 간격으로 잘라 값을 뽑는다**
② 양자화(반올림)	뽑은 각 값을 **정해진 단계의 가장 가까운 숫자로 반올림해 기록한다**
③ 부호화	이렇게 얻은 숫자들을 0과 1의 이진수로 적는다 — 변환 끝

표 3 | 아날로그 → 디지털 변환의 순서

촘촘히 자를수록(표본을 많이 뽑을수록), 단계를 잘게 나눌수록 원래 곡선에 가까워진다 — 대신 데이터의 양은 커진다. 음악 파일의 음질과 용량이 함께 오르내리는 이유가 바로 이 **'정밀함 ↔ 용량'의 저울질**이다. 스마트폰의 통화 음성, 카메라의 사진, 병원의 디지털 심전도까지 — 우리 곁의 모든 디지털 데이터가 이 두 걸음을 거쳐 태어났다.



그림 4 | 아날로그 → 디지털 변환 — 점찍기와 반올림의 두 걸음

알 알짜 정리 ① — 신호와 변환

- √ **신호** = 전달되는 자연의 변화 → 측정·분석하면 **정보** / **센서** = 신호 → 전기 신호
- √ **아날로그** = 연속 / **디지털** = 불연속(0과 1) — 기온·소리는 아날로그, 저장은 디지털
- √ 변환 = **표본화**(일정 간격으로 값 뽑기) + **양자화**(가까운 단계 숫자로 기록) → 부호화(0과 1) — 촘촘할수록 정밀, 대신 용량 증가

✓ 바로바로 체크

1 표본화는 연속 신호에서 일정한 간격으로 값을 뽑는 과정이다. (O , X)
2 표본을 촘촘히 뽑을수록 원래 신호에 가까워진다. (O , X)
3 표본을 촘촘히 뽑으면 데이터의 용량은 작아진다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 X (정밀해지는 대신 용량이 커진다)

● 날개 노트

표본화
연속 신호에서 일정 간격으로 값을 뽑는 일. 음악 CD는 1초에 44 100번 뽑는다.

양자화
뽑은 값을 정해진 단계 중 가장 가까운 값으로 맞추는 일 (quantization).

부호화
양자화한 숫자를 0과 1의 이진수로 적는 일. 예: 5 = 101.

● 한눈에 암기

표본화 = 자르고
양자화 = 반올림
촘촘할수록 정밀·큰 용량

4 0과 1의 힘 — 디지털은 왜 강한가

아날로그의 약점은 **복사와 전송에서 드러난다**. 카세트테이프를 복사할 때마다 잡음이 쌓이고, 먼 곳으로 보낼수록 신호가 뭉개진다 — 연속적인 값은 조금만 흐트러져도 '다른 값'이 되어 버리기 때문이다. 디지털은 다르다. 0과 1은 **'있다/없다'만 구별하면 되므로, 잡음이 조금 끼어도 원래 값을 되살릴 수 있다**. 그래서 디지털 정보는 **아무리 복사해도, 지구 반대편으로 보내도 변하지 않는다.**

저장	손톱만 한 메모리에 도서관 분량의 글이 들어간다
전송	광섬유와 전파를 타고 빛의 속력으로 세계를 돈다
가공	숫자이므로 컴퓨터로 검색·편집·분석·압축이 자유롭다

표 4 | 디지털의 장점은 세 단어로 정리된다 — 사진 보정, 음악 스트리밍, 인공지능의 학습까지, 전부 '정보가 숫자라서' 가능한 일이다



그림 5 | 아날로그와 디지털의 복사 — 열화되는 곡선, 변하지 않는 숫자

> **! 시험엔 이렇게**
> 디지털의 장점 3종(저장·전송·가공)과 **"복사해도 변하지 않는다"**가 핵심 출제 포인트. 거꾸로 "디지털은 잡음의 영향을 아날로그보다 크게 받는다"(X) 선지로도 나온다.

박찬쌤: "옛날 카세트테이프를 복사한 테이프로 또 복사하면 잡음이 점점 커졌다 — 요즘 음원은 백 번을 옮겨도 그대로지? 그 차이가 오늘 배운 전부다."

✓ 바로바로 체크

1 디지털 정보는 여러 번 복사해도 내용이 변하지 않는다. (O , X)
2 아날로그 신호는 복사를 거듭하면 잡음이 쌓인다. (O , X)
3 디지털 정보는 컴퓨터로 검색·편집·분석하기 어렵다. (O , X)

정답 1 O 2 O (연속값은 조금만 흐트러져도 다른 값) 3 X (숫자라서 가공이 자유롭다)

● 날개 노트

열화
신호가 복사·전송을 거치며 품질이 나빠지는 것. 아날로그의 숙명, 디지털의 해방.

압축
숫자이기에 가능한 가공 — 반복되는 패턴이나 사람이 잘 못 느끼는 부분을 덜어 용량을 확 줄인다(음악·영상 파일).

● 한눈에 암기

디지털 = 잡음에 강함
저장·전송·가공 자유
복사해도 그대로!

5 디지털이 바꾼 세계 — 정보 통신과 현대 문명

측정 → 정보 → 디지털의 사슬이 **통신**과 만나자 문명의 속도가 바뀌었다. **측정이 데이터가 되고, 데이터가 연결되는 것** — 그것이 정보 통신 문명의 뼈대다.

스마트폰	손안의 전화기이자 카메라, 지도(01의 GPS!), 은행, 진료 예약 창구
병원	디지털화된 영상과 검사 기록이 **어디서든 열람·전송**되어 원격 판독과 협진이 가능하다
관측소	데이터가 실시간으로 모여 태풍 경로 예측과 지진 조기 경보(III단원)가 된다

표 5 | 통신과 만난 측정 — 정보 통신 문명의 세 장면

이제 데이터는 석유에 비유될 만큼 중요한 **자원**이 되었다. 검색 기록과 이동 경로가 서비스를 개선하고, 축적된 진료 데이터가 새 치료법 연구의 바탕이 된다. 물론 그림자도 있다 — 개인 정보 유출, 디지털 격차, 가짜 정보의 확산. 기술을 누리는 것만큼 **데이터를 다루는 책임**도 커졌다는 것, 그것이 디지털 문명이 우리 세대에게 남긴 숙제다.

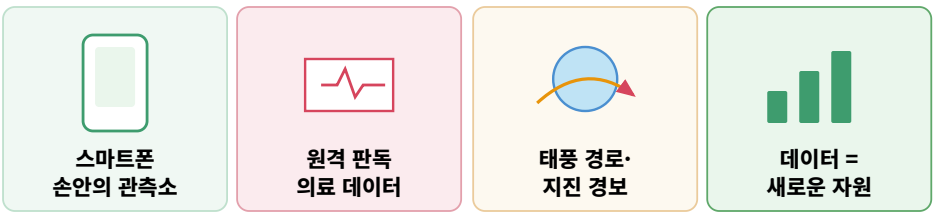


그림 6 | 정보 통신과 현대 문명 — 연결된 측정이 만드는 세계

알 알짜 정리 ② — 정보와 신호, 디지털 문명 한 장 요약

- ✓ **변화** → **측정** → **분석** → **정보** (일기예보·심전도·지진 경보)
- ✓ **센서**: 자연의 신호(빛·소리·온도·압력·움직임) → 전기 신호 → 디지털 정보
- ✓ **아날로그**(연속) vs **디지털**(0과 1) / 변환 = **표본화** + **양자화**
- ✓ 디지털의 힘: 잡음에 강함 · **저장·전송·가공** 자유 · 복사해도 불변
- ✓ 정보 통신 문명: 스마트폰·원격 의료·재난 경보 — 데이터는 자원, 책임은 숙제

✓ 바로바로 체크

1 디지털화된 의료 영상은 멀리서도 열람·판독할 수 있다. (O , X)

2 일기예보는 수많은 관측 데이터를 모아 분석한 정보이다. (O , X)

3 디지털 문명에는 개인 정보 유출 같은 그림자가 없다. (O , X)

정답 1 O (원격 판독·협진) 2 O (변화 → 측정 → 분석 → 정보) 3 X (유출·격차·가짜 정보가 속제다)

● 날개 노트

사물인터넷(IoT)

측정 장치가 달린 사물들이 서로 데이터를 주고받는 연결망 — 통합과학2에서 다시 만난다.

디지털 격차

디지털 기술 접근성의 차이가 만드는 정보의 불평등 — 기술 문명의 그림자다.

● 한눈에 암기

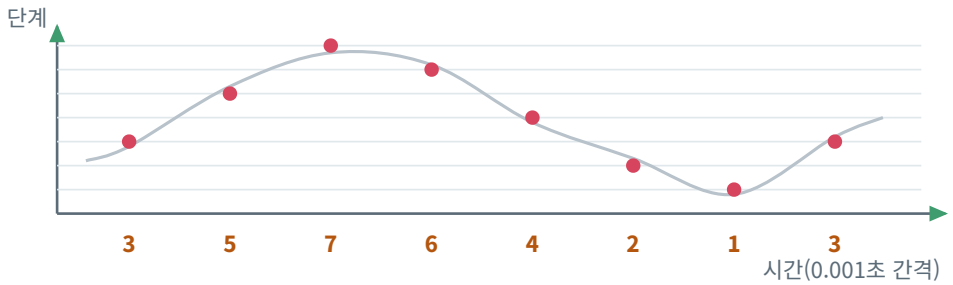
측정 → 데이터 → 연결
데이터 = 자원
책임까지가 문명!

자료 파헤치기 탐구·자료 분석

소리 곡선을 숫자로 — 변환 실습

자료

그림은 어떤 소리의 아날로그 신호를 0.001초 간격으로 표본화하고, 0~7의 8단계로 양자화한 결과다. 뽑힌 값은 차례로 **3, 5, 7, 6, 4, 2, 1, 3**이었다.



해석의 3단계

1. **표본화를 읽는다** — 점은 0.001초마다 하나씩, 총 8개다. 곡선의 '사이사이' 값은 기록되지 않는다 — 그 부분까지 담으려면 더 촘촘히 뽑아야 한다.
2. **양자화를 읽는다** — 각 점의 높이를 0~7 중 가장 가까운 단계로 반올림했다. 곡선의 실제 높이와 단계 사이의 작은 차이는 버려진다 — 단계를 잘게 나눌수록 이 차이가 줄어든다.
3. **복원을 생각한다** — 재생기는 숫자 목록을 받아 점을 찍고 곡선으로 이어 소리를 되살린다. 표본이 촘촘하고 단계가 잘수록 복원 곡선은 원본에 다가간다 — 음질과 용량의 저울질이 여기서 결정된다.

결론

디지털 음악·사진·영상의 정체는 '가까운 단계로 반올림해 적은 측정값 목록'이다. 변환의 핵심 두 단어 — **표본화(언제 뽑나)** · **양자화(어느 단계로 적나)** — 만 붙잡으면 이 유형은 끝난다.

> ! **시험엔 이렇게**
> 그래프 자료에서 ① **표본 간격(가로)** ② **단계 수(세로)**를 읽고 **정밀도** ↔ **용량**을 판단하게 한다. "표본화를 촘촘히 하면 용량이 줄어든다"(X — 늘어난다) 함정을 조심하라. 이진수로 바꾸는 계산(부호화)은 심화 — 직접 해보기로 익히자.

직접 해보기 — 이진수로 적기 · 8칸 픽셀 편지

(심화) 8단계는 이진수 세 자리(000~111)로 적을 수 있다. 자리값 4·2·1로 3, 5, 7…을 적으면 011, 101, 111… — 이것이 부호화다. 모눈종이 8 × 8칸에 간단한 그림을 그리고, 칠한 칸 = 1, 빈칸 = 0으로 한 줄씩 읽어 64자리 숫자로 바꿔 보자. 그 숫자만 친구에게 보내 그림을 복원하게 하면 — 방금 이미지의 디지털 전송을 몸으로 해낸 것이다.

교과서 탐구 스마트 기기 · 기본량 측정 — 스마트폰 센서로 시간과 길이 재기

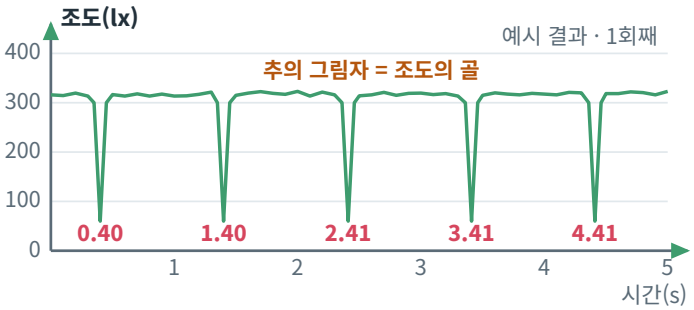
목적

스마트폰의 센서로 기본량(시간·길이)을 여러 번 측정하고 분석한다. 자연의 변화가 **센서** → **전기 신호** → **디지털 값**으로 바뀌어 측정값이 되는 흐름을 확인한다.

준비 · 과정

1. 실 끝에 추를 매달아 실 길이 1.00 m인 진자를 만들고, 추가 멈춰 있는 자리 바로 아래 바닥에 스마트폰을 화면이 위로 가게 놓는다.
2. 센서 측정 앱에서 **조도(빛) 센서**를 켜고(측정 간격 0.01 s), 추를 10 cm쯤 당겼다 놓는다. 추가 폰 위를 지날 때마다 그림자가 져 조도가 뚝 떨어진다.
3. 조도–시간 그래프에서 이웃한 '골' 사이의 시간을 읽는다. 같은 측정을 3회 한다.
4. 카메라로 길이를 재는 측정 앱으로 실 길이를 3회 재고, 줄자로 잰 값(1.00 m)과 비교한다.

결과 (예시 결과)



회	골 간격(s)	왕복 시간(s)	실 길이(m, 앱)
1	1.00	2.00	0.99
2	1.01	2.02	1.01
3	1.00	2.00	1.00
평균	**1.00**	**2.01**	**1.00**

해석의 3단계

1. **신호의 흐름을 읽는다** — 추의 움직임(자연의 변화)이 그림자로 빛을 바꾸고(신호), 조도 센서가 이를 전기 신호로, 앱이 숫자(lx)로 바꿔 기록했다.
2. **기본량을 뽑는다** — 그래프에서 쓸 것은 조도의 크기가 아니라 **골 사이의 시간**(기본량, 단위 s)이다. 추는 한 번 왕복하는 동안 폰 위를 두 번 지나므로 왕복 시간 = 골 간격 × 2 ≈ 2.0 s. 실 길이(기본량, 단위 m)는 앱 평균 1.00 m로 줄자와 같다.
3. **반복해 평균 낸다** — 3회 값이 0.02 s 안에서 흔들린다. 여러 번 재서 평균하면 믿을 만한 값이 된다(I-03 오차).

시험에서는 이렇게 바뀐다

- **센서를 바꾼다** — 조도 센서 대신 소리 센서(손뼉으로 시작·끝 알리기)나 가속도 센서(폰을 실 끝에 매달기)로도 시간을 잰다. '무엇을 감지하나'를 묻는다.
- **측정 간격을 바꾼다** — 간격을 0.5 s로 넓히면 0.1 s쯤인 짧은 그림자를 건너뛰어 골이 대부분 사라진다. 표본화 간격이 좁을수록 변화를 놓치지 않는다(개념 3).
- **잴 구간을 바꾼다** — 골 2개 대신 골 11개(10 간격) 사이 시간을 재서 10으로 나누면 읽는 오차의 몫이 줄어든다.

시험에 나오는 보강

센서의 종류 · 감각 기관과 센서 · 스마트폰 간이 분광기

센서의 종류 — 무엇을 감지하는가

센서는 무엇을 감지하느냐에 따라 나눈다. **빛**을 감지하는 조도 센서·이미지 센서, **소리**를 감지하는 마이크, **온도**를 감지하는 온도 센서, 누르는 힘을 감지하는 **압력** 센서, 움직임과 기울기를 감지하는 **가속도** 센서, 그리고 특정한 **화학 물질**을 감지하는 **화학 센서**가 있다. 화학 센서는 공기 속 일산화 탄소나 이산화 탄소, 숨 속 알코올, 혈액 속 포도당처럼 **물질의 종류와 양을 전기 신호로** 바꾼다 — 가스 경보기, 음주 측정기, 혈당 측정기가 그 예다.

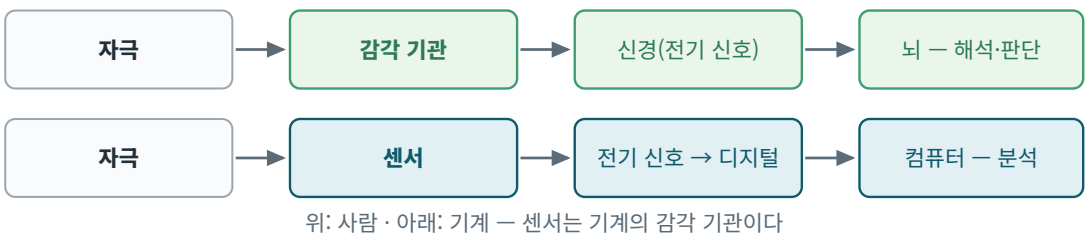
자극	사람의 감각 기관	센서	생활 속 예
빛	눈	조도 센서·이미지 센서	화면 밝기 조절·카메라
소리	귀	소리 센서(마이크)	통화·소음계
온도·압력	피부	온도 센서·압력 센서	체온계·체중계
화학 물질	코·혀	**화학(가스) 센서**	가스 경보기·음주 측정기
움직임	전정 기관·반고리관	가속도 센서	화면 회전·걸음 수

그림 보강 1 | 자극별 센서와 사람의 감각 기관 — 색칠한 칸이 본문에 더한 화학 센서

한 줄 정리: 센서는 감지하는 자극(빛·소리·온도·압력·움직임·화학 물질)으로 나눈다 · 화학 센서는 기체·성분을 감지

감각 기관과 센서 견주기

사람의 감각 기관도 센서와 같은 일을 한다(그림 보강 1). 감각 기관이 자극을 **신경의 전기 신호**로 바꾸어 뇌로 보내면 뇌가 해석하듯, 센서는 자극을 전기 신호로 바꾸어 컴퓨터로 보내고 컴퓨터가 분석한다.



위: 사람 · 아래: 기계 — 센서는 기계의 감각 기관이다

그림 보강 2 | 감각 기관과 센서 — 자극을 전기 신호로 바꾸어 보내는 같은 흐름

다른 점도 있다. 센서는 적외선·자외선·초음파처럼 **사람이 느끼지 못하는 자극**까지 감지해 **수치로 기록**하고, 늘 같은 기준으로 잰다. 사람의 감각은 같은 자극이 이어지면 점점 덜 느끼고(냄새에 익숙해지듯) 사람마다 다르다.

한 줄 정리: 감각 기관 → 신경 → 뇌 ↔ 센서 → 전기 신호 → 컴퓨터 · 센서는 못 느끼는 자극도 같은 기준의 수치로

스마트폰 간이 분광기 — 빛을 색깔별로 재다

종이 상자 한쪽에 가는 틈을 내고 반대쪽에 회절 격자 필름(또는 CD 조각)을 붙인 뒤 그 뒤에 스마트폰 카메라를 대면 **간이 분광기**가 된다. 틈으로 들어온 빛이 색깔별로 나뉘어 무지개 띠, 곧 **스펙트럼**으로 찍힌다. 카메라의 이미지 센서는 빛을 전기 신호로 바꾸어 색깔마다 밝기를 숫자로 기록하고, 분석 앱은 이를 '색깔별 밝기' 그래프로 그려 준다 — 빛이라는 자연의 신호가 **센서를 거쳐 정보가 되는** 과정이다.

백열전구의 빛은 빨강에서 보라까지 끊김 없이 이어진 띠로 찍히고, 형광등의 빛은 몇 가지 색의 밝은 선이 띄엄띄엄 나타난다. 광원마다 스펙트럼이 다르므로 스펙트럼을 보면 빛을 낸 물질을 알아낼 수 있다 — II단원에서 별빛으로 원소를 찾는 방법이 바로 이것이다. (햇빛을 맨눈이나 카메라로 직접 보지 않는다.)



(가) 간이 분광기 (나) 찍은 스펙트럼

그림 보강 3 | 스마트폰 간이 분광기와 두 광원의 스펙트럼(모양만 나타낸 그림)

> **한 줄 정리: 틈 + 회절 격자 + 카메라 = 간이 분광기 · 이미지 센서가 색깔별 밝기를 숫자로 기록 · 백열전구는 이어진 띠, 형광등은 띄엄띄엄한 선**

보강 문제

1 음주 측정기와 가스 경보기에는 특정한 기체를 감지하는 화학 센서가 쓰인다. (O , X) ●○○

2 사람의 감각 기관은 자극을 전기 신호로 바꾸지 않고 그대로 뇌로 보낸다. (O , X) ●○○

3 간이 분광기에서 빛이 색깔별로 나뉘어 늘어선 띠를 _____이라고 한다. ●○○

4 교실의 환기가 필요한 때를 알려 주는 장치를 만들려 한다. 쓸 센서와 알림 기준을 가장 알맞게 짝 지은 것은? ●●○

① 조도 센서 — 교실이 밝아지면 알린다.
② 가스 센서 — 이산화 탄소가 1000 ppm을 넘으면 알린다.
③ 가속도 센서 — 학생들이 많이 움직이면 알린다.
④ 소리 센서 — 교실이 시끄러워지면 알린다.
⑤ 온도 센서 — 이산화 탄소 농도를 온도로 바로 읽는다.

5 사람의 감각 기관과 센서를 견준 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

보 기
ㄱ. 눈과 조도 센서는 모두 빛을 감지한다.
ㄴ. 열화상 카메라처럼 센서는 사람의 눈으로 볼 수 없는 적외선도 감지할 수 있다.
ㄷ. 사람의 감각은 같은 자극이 계속되어도 늘 같은 세기로 느낀다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

6 자료 그림은 스마트폰 간이 분광기로 두 광원 A, B의 빛을 찍은 스펙트럼을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○



① A는 끊김 없이 이어진 띠 모양의 스펙트럼이다.
② B에서는 몇 가지 색의 선만 띄엄띄엄 나타난다.
③ A에서는 몇 가지 색의 밝은 선이 띄엄띄엄 나타난다.
④ 스마트폰 카메라는 빛 신호를 소리 신호로 바꾸어 기록한다.
⑤ 두 광원의 빛은 색깔별로 나누어도 같은 모양이다.

7 자료 다음은 교실에 설치한 센서가 기록한 값의 일부이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, ppm은 100만분의 1을 뜻한다.) ●●●

- 9시 — 조도 300 lx, 이산화 탄소 600 ppm, 온도 22 °C
- 11시 — 조도 500 lx, 이산화 탄소 1500 ppm, 온도 24 °C
- 13시 — 조도 150 lx, 이산화 탄소 900 ppm, 온도 25 °C

보 기
ㄱ. 이산화 탄소 농도는 특정 기체를 감지하는 가스 센서로 잰 값이다.
ㄴ. 조도가 가장 높은 시각에 이산화 탄소 농도도 가장 높다.
ㄷ. 온도는 시간이 지날수록 계속 낮아졌다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 다음은 스마트폰 간이 분광기로 빛을 분석하는 과정을 순서 없이 나열한 것이다. 일어나는 순서대로 옳게 나열한 것은? ●●○

(가) 이미지 센서의 전기 신호를 디지털 값으로 바꾼다.
(나) 이미지 센서가 색깔별로 나뉜 빛을 감지한다.
(다) 앱이 색깔별 밝기 그래프를 그린다.
(라) 회절 격자가 빛을 색깔별로 나눈다.

① (가) → (나) → (다) → (라)
② (나) → (라) → (가) → (다)
③ (라) → (나) → (가) → (다)
④ (라) → (가) → (나) → (다)
⑤ (나) → (가) → (라) → (다)

보강 문제 해설

1 O 음주 측정기는 숨 속 알코올을, 가스 경보기는 일산화 탄소 같은 기체를 감지해 전기 신호로 바꾸는 화학 센서를 쓴다.

2 X 감각 기관도 자극을 신경의 전기 신호로 바꾸어 뇌로 보낸다 — 센서가 자극을 전기 신호로 바꾸어 컴퓨터로 보내는 것과 같은 흐름이다.

3 **스펙트럼** 회절 격자가 빛을 색깔별로 나누면 무지개 띠 모양의 스펙트럼이 찍힌다.

4 ② 사람이 모인 교실에서는 숨으로 내쉰 이산화 탄소가 쌓인다. 이산화 탄소처럼 특정 기체의 양을 재는 가스 센서로 재고, 학교 실내 공기 기준(1000 ppm)을 넘으면 환기하게 한다.

> **바로알기**
> ① 밝기는 공기 속 기체의 양과 관계가 없다.
> ③ 움직임은 공기 속 기체의 양을 알려 주지 않는다.
> ④ 소리의 크기는 환기가 필요한지와 관계가 없다.
> ⑤ 온도 센서는 온도만 잰다 — 기체의 양은 그 기체를 감지하는 센서로 잰다.

5 ④ ㄱ: 눈과 조도 센서는 모두 빛을 감지한다. ㄴ: 열화상 카메라의 센서는 눈으로 볼 수 없는 적외선을 감지해 온도 분포를 그린다.

> **바로알기**
> ㄷ 같은 자극이 이어지면 점점 덜 느낀다(냄새에 익숙해지는 것). 그래서 정확한 측정에는 늘 같은 기준으로 재는 센서가 필요하다.

6 ③ A는 어두운 바탕에 파랑·초록·주황의 밝은 선만 띄엄띄엄 나타난다(형광등과 같은 꼴).

> **바로알기**
> ① 끊김 없이 이어진 띠는 B다.
> ② B는 보라에서 빨강까지 끊김 없이 이어진 띠다(백열전구와 같은 꼴).
> ④ 카메라의 이미지 센서는 빛을 전기 신호로 바꾸어 기록한다.
> ⑤ A와 B의 모양이 다르다 — 광원마다 스펙트럼이 다르다.

7 ③ ㄱ: 이산화 탄소처럼 특정 기체의 양을 재는 센서를 가스 센서라 한다(무엇을 감지하는지로 나눈 이름). ㄴ: 조도는 11시(500 lx)가 가장 높고, 이산화 탄소 농도도 11시(1500 ppm)가 가장 높다 — 다만 이 표만으로 조도가 이산화 탄소를 늘렸다고 할 수는 없다.

> **바로알기**
> ㄷ 온도는 22 ℃ → 24 ℃ → 25 ℃로 계속 높아졌다.

8 ③ 빛이 먼저 회절 격자에서 색깔별로 나뉘고(라), 이미지 센서가 감지해 전기 신호로 바꾸며(나), 이를 디지털 값으로 바꾼 뒤(가), 앱이 그래프로 나타낸다(다) — 자연의 신호 → 센서 → 전기 신호 → 디지털 → 정보의 흐름이다.

> **바로알기**
> ① 디지털 변환(가)은 센서가 빛을 감지(나)한 뒤에야 할 수 있다.
> ② 빛이 색깔별로 나뉘어야(라) 센서가 색깔별 빛을 감지(나)한다.
> ④ 센서가 감지(나)하기 전에는 바꿀 전기 신호(가)가 없다.
> ⑤ 회절 격자(라)는 빛이 센서에 닿기 전, 맨 앞 단계다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 자연의 변화를 측정·분석해 정리한 것이 정보다. (O , X)

2 디지털 신호는 연속적인 값으로 표현된다. (O , X)

3 디지털 정보는 복사를 거듭할수록 품질이 점점 나빠진다. (O , X)

4 연속 신호에서 일정한 시간 간격으로 값을 뽑는 과정을 _____라 한다.

5 디지털 정보는 최종적으로 ____과 ____의 나열로 표현된다.

6 심장의 전기 신호 변화를 시간에 따라 기록한 곡선을 _____라 한다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

7 **자료** 어느 지역에서 매일 같은 시각에 잰 기압이 월 1016, 화 1011, 수 1005, 목 999 hPa였다. 이 자료로 판단한 것으로 가장 적절한 것은? ●●○

10통과1-01-04 | 개념 1

① 목요일 값 하나만으로도 기압이 내려가는 중임을 안다.
② 값이 쌓여 하루 5~6 hPa씩 내려가는 변화가 보인다.
③ 측정값을 모을수록 변화를 알아보기 어려워진다.
④ 이 변화가 이어지면 금요일 기압은 목요일보다 높다.
⑤ 네 값이 서로 다르므로 오차가 커서 쓸 수 없다.

8 아날로그 신호와 디지털 신호에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

10통과1-01-04 | 개념 2

① 자연에서 일어나는 변화는 본래 디지털 신호이다.
② 바늘이 도는 시계의 움직임은 디지털 신호이다.
③ 디지털 신호는 잡음에 매우 약하다.
④ 아날로그 신호는 연속적인 값으로 변화를 담는다.
⑤ 전자 체온계의 숫자 표시는 아날로그 신호이다.

9 **자료** 0.1 ℃ 단위로 표시하는 전자 온도계로 아침 7시 기온을 재니 어제는 15.2 ℃, 오늘은 7.4 ℃였다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-01-04 | 개념 1·2

보 기
ㄱ. 두 값을 견주면 '어제보다 약 8 ℃ 낮다'는 판단의 근거가 된다.
ㄴ. 오늘 값 하나만으로 내일 기온이 오를지 내릴지 알 수 있다.
ㄷ. 기온은 원래 표시처럼 0.1 ℃씩 띄엄띄엄 변한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

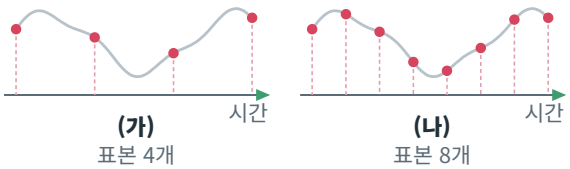
10 **중요** 아날로그 신호를 디지털로 변환하는 과정에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-01-04 | 개념 3

① 양자화는 신호에서 값을 뽑는 과정이다.
② 표본을 촘촘히 뽑을수록 데이터 용량이 작아진다.
③ 변환된 숫자는 십진수 그대로만 저장할 수 있다.
④ 표본화 간격이 넓을수록 원본에 가깝다.
⑤ 양자화는 뽑은 값을 가까운 단계로 적는다.

11 자료 그림 (가)와 (나)는 같은 소리 신호를 다른 간격으로 표본화한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 단계 수는 같다.) ●●○

10통과1-01-04 | 개념 3



보 기
ㄱ. (가)가 (나)보다 원래 신호에 가깝다.
ㄴ. 같은 시간 동안 뽑은 표본 수는 (나)가 더 많다.
ㄷ. 저장되는 데이터의 용량은 (나)가 (가)보다 크다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12 탐구 다음은 표본화와 양자화 조건에 따른 녹음 결과를 알아보는 활동이다.

[과정] (가) 노래 1초를 조건 A~C로 변환해 저장한다.
(나) 재생한 음질과 데이터 양을 비교한다.
[결과] 표와 같다.

옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 8단계는 이진수 세 자리, 16단계는 네 자리로 저장한다.) ●●●

10통과1-01-04 | 개념 3, 탐구

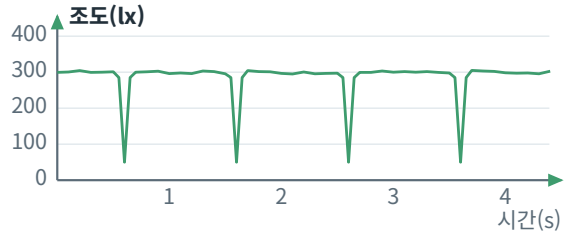
조건	1초당 표본 수	양자화 단계 수	1초 데이터 양(비트)
A	1000	8	3000
B	2000	8	㉠
C	2000	16	8000

보 기
ㄱ. ㉠은 6000이다.
ㄴ. 원래 소리에 가장 가까운 것은 C이다.
ㄷ. A와 B를 비교하면 단계 수의 영향을 알 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13 중요 자료 그림은 진자의 추 바로 아래에 놓은 스마트폰 조도 센서로 잰 조도를 시간에 따라 나타낸 것이다. 추는 한 번 왕복할 때 센서 위를 두 번 지난다. 옳은 것은? ●●○

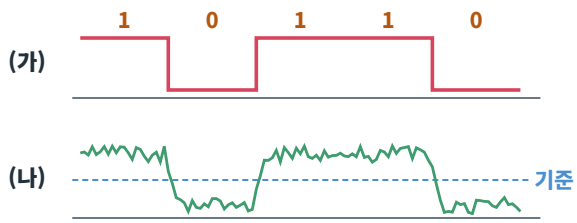
10통과1-01-04 | 개념 2 센서, 교과서 탐구



① 추의 왕복 시간은 약 2.0 s이다.
② 조도 센서는 전기 신호를 빛으로 바꾸는 장치이다.
③ 그래프에서 읽은 골 사이의 시간은 유도량이다.
④ 추가 센서 위를 지날 때 조도가 커진다.
⑤ 측정 간격을 넓힐수록 짧은 그림자를 잘 잡는다.

14 중요 자료 그림 (가)는 보낸 디지털 신호를, (나)는 전송 도중 잡음이 끼어 도착한 신호를 나타낸 것이다. 받는 쪽은 (나)가 기준보다 높으면 1, 낮으면 0으로 읽는다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-01-04 | 개념 4



보 기
ㄱ. (나)를 읽은 결과는 (가)와 같은 10110이다.
ㄴ. 디지털 신호가 잡음에 강한 것은 0과 1, 두 상태만 구별하면 되기 때문이다.
ㄷ. 같은 잡음이 아날로그 신호에 끼면 원래 값을 그대로 되살리기 어렵다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 탐구 디지털 신호와 아날로그 신호를 복사를 거듭하며 견주는 실험을 두고 학생 A, B, C가 나눈 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-01-04 | 개념 4

> **학생 A** : 공정하게 견주려면 두 신호에 끼우는 잡음의 크기를 서로 다르게 해야 해.
> **학생 B** : 디지털 신호는 잡음이 조금만 끼어도 0과 1을 가릴 수 없어 복사할수록 빨리 나빠질 거야.
> **학생 C** : 복사할 때마다 원래 신호와의 차이를 재어 기록하면 어느 쪽이 덜 변하는지 견줄 수 있어.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

16 자료 그림은 디지털 체온계가 체온을 화면에 나타내기까지의 과정이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-01-04 | 개념 2 센서·개념 3



보 기
ㄱ. A는 온도의 변화를 전기 신호로 바꾼다.
ㄴ. B에서 표본화와 양자화가 일어난다.
ㄷ. 화면의 '36.5 ℃'는 아날로그 신호이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17 어느 학교가 학생들의 스마트워치 심박 기록을 모아 체육 수업의 운동 강도를 정하려 한다. 이 계획에 대한 판단으로 가장 적절한 것은? ●●○

10통과1-01-04 | 개념 5

① 동의를 먼저 받고, 이름 대신 번호로 저장한다.
② 기록이 많을수록 좋으니 위치 정보도 함께 모은다.
③ 심박수가 높게 나온 학생은 체력 점수를 깎는다.
④ 스마트워치가 없는 학생은 계획에서 뺀다.
⑤ 디지털 기록은 변하지 않으니 유출을 걱정할 필요가 없다.

18 중요 서술형 먼 곳으로 보내는 신호는 중간중간 다시 키워 보낸다. 잡음이 낀 채 이를 여러 번 거칠 때 아날로그와 디지털 신호 가운데 원래 정보를 더 잘 지키는 쪽을 고르고, 그 까닭을 **'0과 1'**, **'잡음'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과1-01-04 | 개념 4

19 서술형 디지털 음악 파일을 만들 때 표본화 간격을 더 좁게 하면 음질과 데이터 용량이 각각 어떻게 달라지는지 그 까닭과 함께 **'표본'**, **'원래 신호'**, **'용량'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-01-04 | 개념 3

20 서술형 병원의 심전도와 의료 영상을 디지털로 저장할 때의 좋은 점과 과제를 **'전송'**, **'원격 판독'**, **'개인 정보'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-01-04 | 개념 5

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 **자료** 그림 (가)와 (나)는 같은 변화를 담은 두 신호를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-01-04 | 개념 2·3



보 기

ㄱ. (가)는 아날로그, (나)는 디지털 신호이다.
ㄴ. (나)는 (가)를 표본화·양자화하여 얻을 수 있다.
ㄷ. (나)는 복사할수록 (가)보다 빨리 나빠진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 **자료** 다음은 정보 통신 기술이 활용되는 사례들이다.

○ 전국 관측소의 기상 데이터가 실시간으로 모여 태풍 경로 예측에 쓰인다.
○ 환자의 심전도가 디지털로 저장되어 다른 병원에서도 열람된다.
○ 스마트워치가 맥박 변화를 기록해 이상 신호를 알려 준다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-01-04 | 개념 1·5

보 기

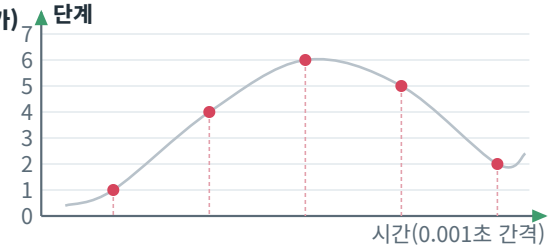
ㄱ. 세 사례 모두 변화를 측정해 정보를 얻는다.
ㄴ. 디지털 변환 덕분에 측정 정보의 저장·전송·공유가 쉬워졌다.
ㄷ. 심전도·맥박 기록에는 개인 정보 보호라는 과제가 따른다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 **자료** 그림 (가)는 어떤 소리 신호를 0.001초 간격으로 표본화하고 0~7의 8단계로 양자화한 것을, (나)는 이 값을 차례로 이진수 세 자리로 바꾼 0과 1의 나열이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-01-04 | 개념 3·4 (심화: 이진수)

(가)



(나)

001	100	㉠	101	010

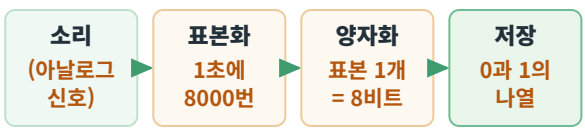
보 기

ㄱ. ㉠은 011이다.
ㄴ. 표본화 간격을 0.0005초로 줄이면 1초 동안 전송할 0과 1의 개수는 2배가 된다.
ㄷ. (나)를 전송하는 도중 잡음이 조금 끼어도 0과 1만 구별하면 (가)의 값을 되살릴 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 **자료** 그림은 어떤 음성 녹음기가 소리를 디지털로 저장하는 과정을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 8비트는 1바이트(B)이고, 1 kB = 10^3 B, 1 MB = 10^6 B, 1 GB = 10^9 B이다.) ●●● [2.5점]

10통과1-01-04 | 개념 3 (I-02 접두어 연계)



보 기

ㄱ. 1초 동안의 데이터 양은 64 000바이트이다.
ㄴ. 10분 동안 녹음한 데이터 양은 약 4.8 GB이다.
ㄷ. 표본화 횟수가 2배면 데이터 양도 2배가 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 자료·추론 8문항 — STEP 3 다음 한 걸음

1 자료 다음은 디지털 온도 센서가 온도를 양자화하는 방식이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

• 0~40 ℃를 같은 크기의 칸으로 나누고, 잰 온도를 가장 가까운 칸의 값으로 기록한다.
• 이진수 n자리(n비트)로는 2^n개의 칸을 나타낸다.

보 기
ㄱ. 4비트로 기록하면 칸은 16개이고, 한 칸의 크기는 2.5 ℃이다.
ㄴ. 비트 수가 하나 늘 때마다 칸의 수는 2배가 된다.
ㄷ. 8비트로 바꾸면 한 칸의 크기는 4비트일 때의 1/16이 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2 자료 가로 1000개, 세로 800개의 화소로 된 사진을 압축하지 않고 저장한다. 화소 하나의 색을 24비트로 기록할 때, 이 사진의 데이터 양은? (단, 8비트 = 1 B, 1 MB = 10^6 B이다.) ●●○

① 0.8 MB ② 2.4 MB ③ 2.4 kB ④ 19.2 MB ⑤ 2.4 GB

3 자료 표는 어두운 방에서 작은 전구와 스마트폰 조도 센서 사이의 거리만 바꾸며 조도를 잰 결과이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

거리(cm)	10	20	40
조도(lx)	1600	400	100

보 기
ㄱ. 조작 변인은 전구와 센서 사이의 거리이다.
ㄴ. 거리가 2배가 될 때마다 조도는 1/4이 된다.
ㄷ. 측정하는 동안 방의 전등을 켜도 결과에는 영향이 없다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4 자료 다음은 디지털 신호를 보낼 때 오류를 찾는 규칙과, 받는 쪽에 도착한 신호 A~C이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

[규칙] 보내는 쪽은 네 자리 신호 끝에 한 자리를 덧붙여, 다섯 자리 속 1의 개수가 짝수가 되게 한다. 받는 쪽은 1의 개수가 홀수이면 오류로 판단한다.
[도착한 신호] A: 10111 · B: 01100 · C: 11010

보 기
ㄱ. 받는 쪽은 A에서 오류를 찾지 못한다.
ㄴ. C는 전송 도중 오류가 생긴 것이다.
ㄷ. 두 자리가 함께 바뀌는 오류도 이 규칙으로 언제나 찾아낼 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

5 자료 스마트워치는 움직임 센서와 심박 센서의 값을 10분마다 기록하고, '쉬는 상태에서 심박수 120회/분 이상이 두 번 이어지면' 알림을 보낸다. 표는 그 기록이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

시각	9:00	9:10	9:20	9:30	9:40	9:50
상태	쉼	운동	운동	쉼	쉼	쉼
심박수	70	140	150	125	124	80

보 기
ㄱ. 9:20에 알림이 처음 울린다.
ㄴ. 알림은 9:40에 처음 울린다.
ㄷ. 두 센서의 값을 함께 쓰면 운동 때문에 높아진 심박수를 알림에서 뺄 수 있다.

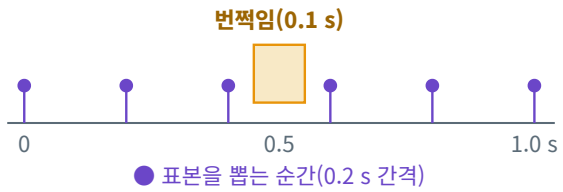
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6 서술형 스마트폰 간이 분광기로 형광등 빛과 LED 전등 빛의 스펙트럼을 공정하게 견주려 한다. 이 실험에서 다르게 할 조건(조작 변인) 한 가지와 같게 해야 할 조건(통제 변인) 두 가지를 쓰고, 통제 변인을 같게 해야 하는 까닭을 서술하시오. ●●○

7 자료 1초에 1×10^8비트를 보내는 통신망으로 600 MB인 동영상 파일을 보낸다. 다른 손실이 없다면 걸리는 시간은? (단, 8비트 = 1 B, 1 MB = 10^6 B이다.) ●●○

① 4.8초 ② 6초 ③ 48초 ④ 60초 ⑤ 480초

8 자료 그림은 0.1 s 동안만 번쩍이는 빛을 조도 센서가 0.2 s 간격으로 표본화하는 모습이다. 이 번쩍임을 놓치지 않고 언제나 한 번 이상 기록하려면, 표본화 간격으로 알맞은 것은? ●●○



① 1 s ② 0.5 s ③ 0.2 s ④ 0.15 s ⑤ 0.05 s

실력 다지기 해설

1 **정답** ⑤ ㄱ: $2^4 = 16$칸이고, 40 ℃ ÷ 16 = 2.5 ℃. ㄴ: $2^{n+1} = 2 \times 2^n$이므로 한 자리 늘 때마다 칸의 수는 2배다. ㄷ: 8비트는 $2^8 = 256$칸으로 4비트(16칸)의 16배이므로, 한 칸의 크기는 40 ÷ 256 ≈ 0.16 ℃로 1/16이 된다 — 더 촘촘하게 기록하는 대신 데이터 양이 늘어난다.

2 **정답** ② 화소 수 = $1000 \times 800 = 8 \times 10^5$개, 24비트 = 3 B이므로 $8 \times 10^5 \times 3$ B = 2.4×10^6 B = 2.4 MB이다.

바로알기

① 화소 하나를 1 B로 보아 3을 곱하지 않았다.
③ 2.4×10^6 B를 kB로 바꾸면 2400 kB다(접두어 착오).
④ 19.2×10^6은 비트 수다. 8로 나누어 바이트로 바꿔야 한다.
⑤ M(10^6)과 G(10^9)를 혼동했다 — 2.4×10^6 B는 0.0024 GB다.

3 **정답** ③ ㄱ: 일부러 바꾼 것은 거리뿐이다(조작 변인). ㄴ: 10 → 20 cm에서 1600 → 400 lx, 20 → 40 cm에서 400 → 100 lx로 거리가 2배일 때마다 1/4이 된다.

바로알기

ㄷ 방의 전등 빛도 센서에 들어가 조도가 커진다. 주변 밝기는 같게 두어야 할 통제 변인이다(그래서 어두운 방에서 잰다).

4 **정답** ④ ㄱ: A(10111)는 1이 4개로 짝수라 오류로 판단되지 않는다. ㄴ: C(11010)는 1이 3개로 홀수이므로, 보낸 신호(짝수)와 다르게 도착한 것이다.

바로알기

ㄷ 두 자리가 함께 바뀌면 1의 개수가 짝수 그대로일 수 있어 (예: 0 → 1, 1 → 0) 이 규칙으로는 찾지 못한다.

실력 다지기 해설 (이어서)

5 정답 ④ ㄴ: 쉬는 상태에서 120 이상이 두 번 이어진 것은 9:30(125)과 9:40(124)이므로 알림은 9:40에 처음 울린다. ㄷ: 움직임 센서로 '운동' 상태를 알 수 있어, 9:10·9:20의 높은 심박수를 알림 조건에서 뺄 수 있다 — 두 측정값을 묶어 쓸모 있는 정보를 만든 것이다.

> **바로알기**
> ㄱ 9:10·9:20은 '운동' 상태라 심박수가 높아도 알림 조건이 아니다.

6 정답 서술형 — 모범 답안: 조작 변인은 광원의 종류(형광등, LED 전등)이다. 통제 변인은 광원과 분광기 사이의 거리, 같은 분광기(같은 틈 너비·회절 격자), 카메라의 밝기·노출 설정, 주변의 밝기(어둡게) 등이다. 이 조건이 다르면 스펙트럼의 밝기나 모양이 광원 때문인지 다른 조건 때문인지 가릴 수 없으므로, 광원만 다르게 하고 나머지는 같게 해야 한다.

채점 기준	배점
① 조작 변인을 광원의 종류로 썼다.	2점
② 알맞은 통제 변인을 두 가지 썼다.	2점
③ 차이의 원인을 광원으로만 가리기 위해서라고 썼다.	2점

7 정답 ③ 600 MB = 6×10^8 B = $6 \times 10^8 \times 8$비트 = 4.8×10^9비트. 걸리는 시간 = 4.8×10^9비트 ÷ (1×10^8비트/초) = 48초.

> **바로알기**
> ① 10^8이 아니라 10^9으로 나누었다.
> ② 바이트를 비트로 바꾸지 않았다(8을 곱하지 않음).
> ④ 8 대신 10을 곱했다(6×10^9비트로 계산).
> ⑤ 10^8이 아니라 10^7로 나누었다.

8 정답 ⑤ 표본화 간격이 번쩍임의 지속 시간(0.1 s)보다 길면, 그림처럼 번쩍임이 두 표본 사이에 끼어 기록되지 않을 수 있다. 간격이 0.1 s보다 짧은 0.05 s면 번쩍이는 동안 적어도 한 번은 표본을 뽑는다.

> **바로알기**
> ① 1 s 간격은 번쩍임(0.1 s)보다 10배 길어 놓치기 쉽다.
> ② 0.5 s는 0.1 s보다 5배 길어 놓치기 쉽다.
> ③ 그림처럼 0.2 s 간격이면 번쩍임이 두 표본 사이에 끼어 기록되지 않는다.
> ④ 0.15 s도 0.1 s보다 길어 놓칠 수 있다.

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	X	X	표본화	0, 1	심전도	②	④	①	⑤	④	③
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	①	⑤	②	③	①	서술형	서술형	서술형	③	⑤	④	②

1 O

개념 1

변화 → 측정 → 분석 → 정보. 이 소단원의 등뼈다.

2 X

개념 2

디지털은 불연속 — 0과 1의 계단이다. 연속은 아날로그.

3 X

개념 4

나빠지는 쪽은 아날로그다. 디지털은 '있다/없다'만 구별하면 되니 복사해도 그대로.

4 표본화

개념 3

일정 간격 점찍기. 반올림해 적는 쪽은 양자화.

5 0, 1

개념 2

디지털의 최종 옷은 언제나 이진수다.

6 심전도

개념 1

심장의 전기 신호 변화 기록 — 측정이 진단 정보가 되는 대표 사례.

7 ②

개념 1

값 하나하나는 숫자일 뿐이지만, 날마다 모아 견주면 1016 → 1011 → 1005 → 999로 하루 5~6 hPa씩 내려가는 변화가 보인다 — 측정이 쌓여 정보가 된다.

> **바로알기**
> ① 값 하나로는 오르는 중인지 내려가는 중인지 알 수 없다 — 견줄 값이 있어야 한다. ③ 측정이 쌓여야 변화가 보이고, 변화가 보여야 예측이 선다. ④ 날마다 내려가는 경향이 이어진다면 금요일에는 더 낮아질 것으로 예측한다. ⑤ 같은 방향으로 고르게 변하는 값은 기압이 실제로 변한 것이다 — 값이 다르다고 모두 오차는 아니다.

8 ④

개념 2

아날로그 = 연속. 정의 그대로다.

> **바로알기**
> ① 기온·소리·빛의 세기처럼 우리가 재는 자연의 변화는 대부분 연속적으로 변하는 아날로그 신호이다. ② 바늘의 연속적인 움직임은 아날로그 신호이다. ③ 디지털 신호는 잡음에 강하다 — 잡음이 조금 끼어도 0과 1을 구별해 복원한다. ⑤ 전자 체온계의 숫자 표시는 디지털 신호이다.

9 ①

개념 1·2

ㄱ **(옳음)** 15.2 − 7.4 = 7.8 ℃ — 약 8 ℃ 낮다. 숫자를 견주어야 외투를 챙기는 판단이 선다.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 값 하나로는 변화의 방향을 알 수 없다 — 여러 날의 기록을 모아 견주어야 예측이 선다. ㄷ (틀림 →) 0.1 ℃ 단위는 온도계가 **디지털**로 표시하는 단계일 뿐이다. 기온은 그 사이의 모든 값을 지나며 연속적으로 변한다.

10 ⑤ 개념 3

양자화의 정의 그대로 — 표본화로 뽑은 값을 가까운 단계로 반올림해 기록한다.

> **바로알기**
> ① 연속 신호에서 일정 간격으로 값을 뽑는 것은 표본화이다. ② 표본을 촘촘히 뽑을수록 데이터 용량이 커진다. ③ 변환된 숫자는 0과 1의 이진수로 저장한다. ④ 표본화 간격이 좁을수록 원래 신호에 가깝게 복원된다.

11 ④ 개념 3

같은 시간 동안 (가)는 표본 4개, (나)는 8개를 뽑았다. **ㄴ (옳음)** **ㄷ (옳음)** 단계 수가 같으므로 표본이 많은 (나)의 숫자 목록이 더 길다 — 용량이 크다.

> **바로알기**
> **ㄱ** (틀림 →) 간격이 좁은 **(나)**가 원래 신호에 더 가깝게 복원된다. (가)는 점과 점 사이의 굴곡(가운데의 골)을 놓친다.

12 ③ 개념 3 | 탐구

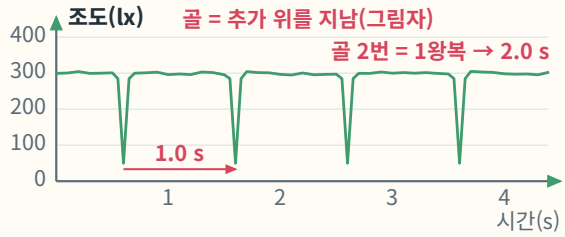
데이터 양 = 1초당 표본 수 × 한 표본의 자릿수. 표로 확인: A = 1000 × 3 = 3000, C = 2000 × 4 = 8000. **ㄱ (옳음)** ㉠ = 2000 × 3 = 6000. **ㄴ (옳음)** C는 표본이 가장 촘촘하고(B와 같음) 단계도 가장 잘다(16단계).

> **바로알기**
> **ㄷ** (틀림 →) A와 B는 단계 수(8)가 같고 표본 수만 다르므로 **표본화 간격**에 따른 차이를 알 수 있다. 단계 수에 따른 차이는 **B와 C**를 비교해야 안다 — 조건 하나만 다른 짝을 고른다.

13 ① 개념 2 센서 | 교과서 탐구

골은 추의 그림자가 센서를 가린 순간이다. 골은 0.6 s, 1.6 s, 2.6 s, 3.6 s — 간격 1.0 s. 추는 한 번 왕복하는 동안 두 번 지나가므로 왕복 시간 = 1.0 s × 2 = 2.0 s.

꼼꼼 자료 분석

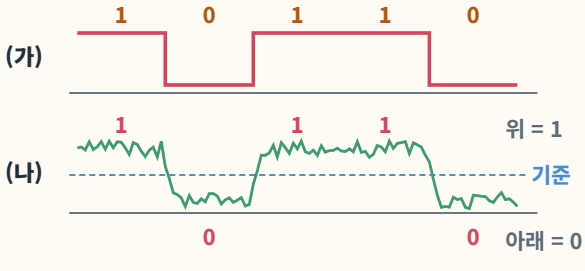


> **바로알기**
> ② 조도 센서는 **빛을 전기 신호로** 바꾸는 장치이다. ③ 시간은 **기본량**(단위 s)이다. ④ 추의 그림자가 지면 조도가 **작아진다**. ⑤ 측정 간격을 **좁힐수록** 짧은 그림자를 잘 잡는다 — 넓히면 골을 건너뛴다.

14 ⑤ 개념 4

ㄱ (옳음) (나)는 울퉁불퉁해도 기준선 위·아래만 보면 1, 0, 1, 1, 0. **ㄴ (옳음)** 두 상태만 구별하면 되므로 잡음이 조금 끼어도 값이 바뀌지 않는다. **ㄷ (옳음)** 연속적인 값은 조금만 흐트러져도 '다른 값'이 된다.

꼼꼼 자료 분석



> **함정 체크**
> 받은 신호의 모양이 보낸 신호와 달라 보여도 당황하지 말 것 — 디지털은 모양이 아니라 '기준보다 높으냐 낮으냐'로 읽는다.

15 ②

개념 4

C (옳음) 복사할 때마다 원래 신호와의 차이를 재야 두 신호를 같은 잣대로 견준다.

> **바로알기**
> A (틀림 →) 잡음의 크기는 **같게 두어야 할 통제 변인**이다. B (틀림 →) 디지털 신호는 0과 1만 가리면 되어 잡음에 강하다 — 복사할수록 나빠지는 쪽은 아날로그다.

16 ③

개념 2 센서·개념 3

ㄱ (옳음) 온도 센서는 자연의 신호(온도)를 전기 신호로 바꾼다. **ㄴ (옳음)** 전기 신호를 일정 간격으로 뽑고(표본화) 가까운 단계로 맞춰(양자화) 숫자로 만든다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) '36.5 ℃'는 정해진 단계의 숫자로 나타낸 **디지털** 신호이다 — 흐름은 신호 → 센서 → 전기 신호 → 디지털.

17 ①

개념 5

건강 기록은 보호해야 할 개인 정보다 — 동의를 받고 번호로 저장하면 쓸모는 살리고 유출 피해는 줄인다.

> **바로알기**
> ② 목적에 필요 없는 정보까지 모으면 유출 피해만 커진다. ③ 심박수는 몸 상태에 따라 달라 값 하나로 평가하면 안 된다. ④ 기기가 없다고 빼면 디지털 격차가 불평등이 된다. ⑤ 새어 나간 기록은 그대로 퍼진다.

18 모범 답안

개념 4

디지털 신호다. 아날로그 신호는 키울 때 끼어든 **잡음**까지 커져 왜곡이 쌓인다. 디지털 신호는 중간에서 **0과 1**만 가려 깨끗하게 다시 만들어 보내므로 잡음이 걸러진다.

채점 요소	배점
① 디지털 신호를 골랐다.	2점
② 아날로그 신호는 잡음까지 함께 커져 왜곡이 쌓인다고 썼다.	2점
③ 디지털은 0과 1만 가려 다시 만든다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "디지털 신호에는 잡음이 전혀 끼지 않기 때문이다." — 잡음은 끼지만 0과 1만 구별하면 되어 걸러지는 것이다.

19 모범 답안

개념 3

표본화 간격을 좁히면 같은 시간 동안 뽑는 **표본**의 수가 많아져 곡선의 굴곡을 더 촘촘히 담으므로, 재생한 소리가 **원래 신호**에 가까워져 음질이 좋아진다. 대신 기록할 숫자(0과 1)가 늘어나 데이터 **용량**은 커진다.

채점 요소	배점
① 같은 시간 동안 뽑는 표본의 수가 많아진다고 썼다.	2점
② 원래 신호에 가까워져 음질이 좋아진다고 썼다.	2점
③ 기록할 숫자가 늘어 용량이 커진다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "음질도 좋아지고 용량도 줄어든다." — 정밀함과 용량은 함께 커진다. '정밀함 ↔ 용량'의 저울질을 거꾸로 쓴 답이다.

20 모범 답안

개념 5

심전도와 의료 영상을 디지털로 저장하면 품질이 변하지 않은 채 먼 곳으로 빠르게 **전송**할 수 있어, 다른 병원의 의사가 **원격 판독**하거나 협진할 수 있다. 그러나 건강 정보가 담긴 데이터이므로 유출되지 않도록 **개인 정보**를 보호해야 하는 과제가 따른다.

채점 요소	배점
① 디지털이라 품질 변화 없이 전송·열람할 수 있다고 썼다.	2점
② 먼 곳에서도 원격 판독(협진)이 가능하다고 썼다.	2점
③ 개인 정보 유출을 막아야 하는 과제를 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "디지털로 저장하면 아무 문제가 없다." — 효용과 함께 그림자(개인 정보 유출)를 써야 한다.

21 ③ 개념 2·3 | 2점

ㄱ **(옳음)** 곡선 = 아날로그(연속), 계단 = 디지털. ㄴ **(옳음)** (가)를 일정 간격으로 뽑아 가까운 단계로 적으면 (나)의 계단이 된다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 복사를 거듭해도 품질이 그대로인 쪽이 디지털 신호 (나)이다 — 빨리 나빠지는 쪽은 아날로그 신호 (가).

> **함정 체크**
> 그래프 모양만 보고 판단하라 — **이어져 있으면 아날로그, 계단이면 디지털.** 이름 외우기보다 빠르다.

22 ⑤ 개념 1·5 | 2점

ㄱ **(옳음)** 기상·심전도·맥박 모두 변화를 측정해 판단에 쓰는 정보로 만든다. ㄴ **(옳음)** 디지털 값이라 실시간으로 모이고, 다른 병원으로 옮겨지고, 휴대 기기에 쌓인다. ㄷ **(옳음)** 심전도·맥박처럼 한 사람의 건강을 담은 기록은 개인 정보라 새어 나가지 않게 지켜야 한다.

> **바로알기**
> 세 보기가 모두 옳다. 기상 관측 자료는 개인 정보가 아니지만, 심전도·스마트워치 기록은 한 사람의 건강 정보라 효용과 함께 보호해야 할 과제가 따른다.

23 ④ 개념 3·4 | 2.5점

(가)의 값은 1, 4, 6, 5, 2 → 001, 100, 110, 101, 010. ㄴ **(옳음)** 0.001초 간격: 1초에 1000개 × 3자리 = 3000개. 0.0005초 간격: 2000개 × 3자리 = 6000개 → 2배. ㄷ **(옳음)** 0과 1만 구별하면 되므로 잡음에 강하다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) ㉠은 셋째 값 6 = 4 + 2를 적은 **110**이다. 011은 3이다 — 자리값 4·2·1의 순서를 거꾸로 읽지 말 것.

24 ② 개념 3 | 2.5점

1초 데이터 양 = 8000번 × 8비트 = 64 000비트 = 64 000 ÷ 8 = 8000바이트 = 8 kB. ㄷ **(옳음)** 1초에 16 000번이면 16 000 × 8 = 128 000비트(16 kB) — 표본 수가 2배면 데이터 양도 2배.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 64 000은 **비트** 수다 — 바이트로는 8000바이트(8 kB)이다. ㄴ (틀림 →) 10분 = 600초 → 8000 B × 600 = 4.8 × 10^6 B = **4.8 MB**이다. 비트와 바이트, M과 G — 단위와 접두어(I-02)를 끝까지 따라가라.

알 이 소단원, 이것만은!

- √ **변화 → 측정 → 분석 → 정보** — 일기예보·심전도·지진 경보의 공통 공정
- √ **아날로그(연속) → 표본화 + 양자화 → 디지털(0과 1)** — 촘촘할수록 정밀, 용량은 증가
- √ 디지털의 힘: 잡음에 강함·저장·전송·가공 — 데이터는 자원, **보호는 책임**

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 빛·소리·온도 같은 자연의 신호를 감지해 전기 신호로 바꾸는 장치는?
2. 아날로그 신호를 디지털로 바꾸는 두 걸음은?
3. 디지털 정보가 복사·전송해도 변하지 않는 까닭은?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 센서 2 표본화, 양자화 3 0과 1만 구별하면 되어 잡음에 강하다

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"I단원 완주! '재고(측정) → 적고(단위) → 맞추고(표준) → 잇는다(디지털)' — 네 소단원을 한 문장으로 엮어 보자. 다음 장부터는 이 도구들로 우주의 시작을 파헤친다. — 박찬쌤"

I단원을 한눈에 — 과학의 기초

네 소단원은 한 줄로 이어진다: 재고 → 적고 → 맞추고 → 잇는다

자연에 묻는다 — "언제, 어디서, 얼마나?"

01 잰다

자연을 재는 눈 — 시간과 공간

모든 사건의 주소 = 시간 + 공간 · 규모는 10의 거듭제곱으로

1 m = 빛(진공, 1/299 792 458초) · 1초 = 세슘 진동 9 192 631 770번

잰 값을 어떻게 적을까?

02 적는다

기본량과 단위 — 자연을 쓰는 언어

측정값 = 수치 + 단위 · 기본량 7가지(m·kg·s·A·K·mol·cd)의 조합이 유도량

접두어 = 크기의 옷: n(10^{-9}) μ(10^{-6}) m(10^{-3}) k(10^{3}) M(10^{6}) G(10^{9})

누가 재도 같은 값이 되려면?

03 맞춘다

측정과 어림, 측정 표준 — 모두의 자

측정(도구·오차·반복) vs 어림(쪼개기→대입→곱하기, 목표는 자릿수)

표준의 진화: 물체 → 자연 상수 (빛 · 세슘 · 플랑크 상수, 2019 kg 재정의)

쌓인 측정은 무엇이 되나?

04 잇는다

정보와 신호, 디지털 문명

변화 → 측정 → 분석 → 정보 · 아날로그(연속) → 표본화+양자화 → 디지털(0과 1)

디지털의 힘: 잡음에 강함 · 저장·전송·가공 자유 · 복사해도 불변

단원 개념 지도 | 질문에서 문명까지 — 측정이 흘러가는 길

"과학은 같은 자로 재어, 숫자로 적고, 정보로 이어 붙이는 데서 시작한다."

01 자연을 재는 눈 9쪽

- ✓ 공간 규모 10^{-15} ~ 10^{26} m · 시간 규모 10^{-15} ~ 10^{17} s — 지수로 비교
- ✓ 레이저 거리 측정: **거리** = **속력** × **시간** ÷ 2 (÷2가 최대 함정)
- ✓ GPS = 위성 신호의 **시간 차** × **빛의 속력** → 위치

1 m = 빛 | 1초 = 세슘 | 우주 138억 년

02 기본량과 단위 33쪽

- ✓ 기본량 7가지: **m·kg·s·A·K·mol·cd** — 나머지는 전부 조합(유도량)
- ✓ 단위 없는 숫자는 과학이 아니다 — **화성 기후 궤도선** 사고가 증거
- ✓ 접두어 비교는 **지수의 뺄셈** (1 km ÷ 1 mm = 10^6배)

수치 + 단위 | N = kg·m/s² | 질량은 kg

03 측정과 어림, 측정 표준 56쪽

- ✓ **도구·눈금이면 측정**, 지식으로 헤아리면 **어림** — 어림의 목표는 자릿수
- ✓ 오차는 0이 안 된다 — **반복 측정·평균**으로 줄인다
- ✓ 표준 = 모두의 자(KRISS) — 거래·의료·산업의 신뢰 기반

길이 → 빛 | 시간 → 세슘 | 질량 → 플랑크 상수

04 정보와 신호, 디지털 문명 80쪽

- ✓ 연속이면 **아날로그**, 0과 1의 불연속이면 **디지털** — 기온·소리는 대개 아날로그
- ✓ 변환 = **표본화**(간격대로 뽑고) + **양자화**(반올림) → **부호화**(0과 1)
- ✓ 촘촘할수록 정밀 ↔ 용량 증가 — 음질과 파일 크기의 저울질

복사해도 불변 | 저장·전송·가공 | 데이터 = 자원

시험 전 마지막 점검 — 3분 OX

1 10 $^{-10}$ m는 10 $^{-15}$ m보다 작다. (O , X)

2 속도와 밀도는 SI 기본량이다. (O , X)

3 어림의 목표는 정확한 값이 아니라 자릿수(규모)다. (O , X)

4 1 kg은 지금도 금속 원기의 질량으로 정의된다. (O , X)

5 디지털 신호는 복사를 거듭해도 내용이 변하지 않는다. (O , X)

정답 1 X (10^{-10} 크다) 2 X (돌 다 유도량) 3 O 4 X (플랑크 상수 기준) 5 O — 틀린 번호의 소단원으로 돌아가자!

박찬쌤

"I단원은 '내용'이 아니라 '도구 상자'다 — II단원부터 이 도구들이 실제로 일하는 걸 보게 된다. 스펙트럼이 곧 '빛의 측정'이라는 것부터!"

핵심 정리 빈칸으로 다시 쓰기

읽지 말고 꺼낸다 — 책을 덮은 채 1~20을 채우자

빈칸을 다 채운 뒤 맨 아래 거꾸로 적힌 정답으로 채점하고, 틀린 번호의 소단원 핵심 카드(앞쪽)로 돌아간다.

01 자연을 재는 눈 — 시간과 공간

공간 규모	원자핵 10^{-15} m · 원자 약 (1) · 사람 10^{0} m · 지구 10^{7} m
시간 규모	화학 결합 10^{-15} s ~ 우주의 나이 약 (2)
1 m	빛이 (3) 에서 1/299 792 458초 동안 간 거리
1초	(4)-133 원자가 내는 전자기파가 9 192 631 770번 진동하는 시간

레이저 거리 = 빛의 속력 × 왕복 시간 ÷ (5)

GPS: 신호 도착 (6) × 빛의 속력 → 위치

02 기본량과 단위

측정값 = 수치 + (7) — 둘은 늘 한 몸

기본량	(8) 가지 — 길이 m · 질량 (9) · 시간 s · 전류 A · 온도 K · 물질량 mol · 광도 cd
유도량	기본량의 조합 — 속도 m/s · 밀도 kg/m³ · 힘 N = kg·m/s²

접두어: n 10^{-9} → μ (10) → m 10^{-3} → k 10^{3} → M 10^{6} → G 10^{9}

03 측정과 어림, 측정 표준

측정	도구로 수치 + 단위 — 참값과의 차이인 (11) 는 반복 측정·평균·교정으로 줄인다
어림	쪼개기 → 대입 → 곱하기, 목표는 정답이 아니라 (12)
표준의 진화	길이 미터원기 → 빛 / 시간 지구 자전 → 세슘 / 질량 원기 → (13) (2019)
지키는 곳	(14) — 국가 측정 표준을 세우고 교정한다

04 정보와 신호, 디지털 문명

자연의 변화 → 측정 → 분석 → (15) (일기예보·심전도·지진 경보)

아날로그	(16) 인 값 — 수은 온도계 · 바늘 시계
디지털	불연속인 0과 1 — 전자 체온계 · 디지털시계
변환	(17) (일정 간격으로 값 뽑기) + 양자화 (가까운 단계로 반올림)

디지털의 힘 = 저장 · (18) · 가공, 그리고 복사해도 변하지 않는다

01~04 소단원을 잇는 고리

01 ⇄ 02	접두어는 01의 (19) 에 붙인 이름 — k·M·G는 데이터 용량(04)에도 붙는다 (8비트 = 1 B, 1 kB = 10^{3} B)
01 ⇄ 03	1 m는 빛, 1초는 세슘 — 기준이 사람이 만든 물체에서 (20) 로 옮겨 간 사례 (마지막 주자는 2019년의 kg)
01 ⇄ 04	GPS = 원자시계의 정확한 시간(01) + 0과 1로 저장·전송되는 위치 정보(04)
03 ⇄ 04	측정값이 쌓여 정보가 된다 — 기준(표준)이 같아야 쌓인 값끼리 비교할 수 있다

정답 1 10^{-10} m 2 138억 년 3 진공 4 세슘 5 2 6 시간 차 7 단위 8 7 9 kg 10 10^{-6} 11 오차 12 자릿수(규모) 13 플랑크 상수 14 한국표준과학연구원(KRISS) 15 정보 16 연속적(연속) 17 표본화 18 전송 19 10의 거듭제곱 20 자연 상수

마무리 문제 소단원을 엮어서 푼다

12문항 · 두 소단원 이상을 잇는 문항이 대부분

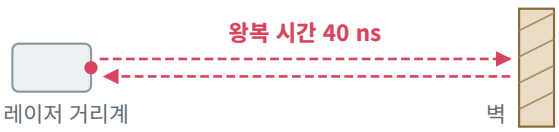
1 다음은 여러 대상의 크기를 나타낸 것이다. 크기가 가장 작은 것은? ●○○

10통과1-01-01·02 | I-01 + I-02

① 세균: 2 μm
② 원자: 약 10^{-10} m
③ 독감 바이러스: 약 100 nm
④ 세포: 약 10^{-5} m
⑤ 지구: 약 10^{7} m

2 자료 그림은 레이저 거리계로 벽까지의 거리를 재는 모습이다. 레이저가 반사되어 돌아오기까지 40 ns가 걸렸다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 빛의 속력은 3×10^{8} m/s이다.) ●●○

10통과1-01-01·02 | I-01 + I-02

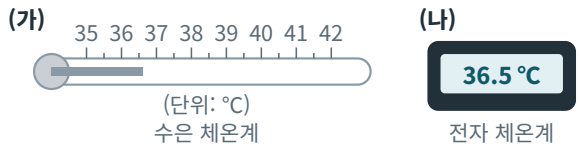


보 기
ㄱ. 40 ns는 4×10^{-8} s이다.
ㄴ. 레이저 거리계에서 벽까지의 거리는 6 m이다.
ㄷ. (m/s) × s를 계산하면 거리의 단위 m가 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3 자료 그림 (가)는 수은 체온계로, (나)는 전자 체온계로 같은 사람의 체온을 잰 모습이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○

10통과1-01-02·03·04 | I-02 + I-03 + I-04

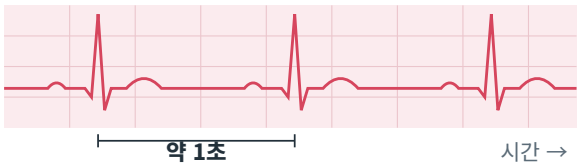


보 기
ㄱ. (가)의 눈금은 디지털 방식으로 값을 나타낸다.
ㄴ. 체온의 단위 ℃는 SI 기본단위이다.
ㄷ. 두 체온계가 같은 값을 나타내게 하려면 측정 표준과 비교해 눈금을 바로잡는 교정이 필요하다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4 자료 그림은 심장이 뛸 때 생기는 전기 신호의 변화를 종이에 기록한 심전도의 일부이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○

10통과1-01-01·04 | I-01 + I-04



보 기
ㄱ. 심장 박동 한 번의 시간 규모는 약 10^{0} s이다.
ㄴ. 심전도를 분석하면 진단에 쓸 정보를 얻는다.
ㄷ. 끊김 없이 이어진 이 곡선은 디지털 신호이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5 자료 표는 같은 노래 1초를 두 조건 A, B로 디지털 변환한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 값 하나는 3비트, 8비트 = 1 B, 1 kB = 10^{3} B이다.) ●●○

10통과1-01-02·04 | I-02 + I-04

조건	1초 동안 뽑는 표본 수	양자화 단계
A	1000개	8단계
B	4000개	8단계

보 기
ㄱ. A가 B보다 원래 소리에 더 가깝게 재현된다.
ㄴ. 1초 동안의 데이터 양은 B가 A의 4배이다.
ㄷ. B로 1초를 변환한 데이터 양은 1.5 kB이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6 다음은 측정의 기준에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-01-01·03 | I-01 + I-03

학생 A : 어림값은 부정확하니 검산에 쓰면 안 돼.
학생 B : 여러 번 재어 평균을 내면 오차가 0이 돼.
학생 C : 1초의 기준을 세슘 원자로 바꾼 건 흔들리지 않는 자연 현상을 기준으로 삼으려는 거야.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

7 자료 다음은 자 P, Q 중 어느 눈금이 더 정확한지 알아보는 탐구 계획이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-01-02·03 | I-02 + I-03

(가) 길이가 124.0 mm로 교정된 막대를 준비한다.
(나) 학생 A는 P로, 학생 B는 Q로 다섯 번씩 잰다.
(다) 자마다 평균을 내어 124.0 mm와 견준다.

보 기
ㄱ. (가)의 막대는 측정값을 견줄 기준(참값) 구실을 한다.
ㄴ. (나)대로 재면 두 평균의 차이를 자의 차이로만 볼 수 있다.
ㄷ. P의 눈금이 한쪽으로 어긋나 있어도 (다)의 평균으로 그 어긋남이 사라진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

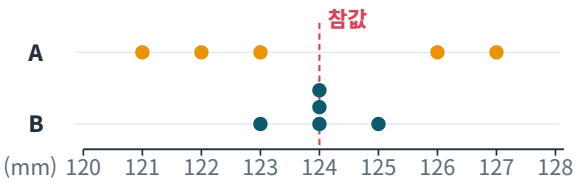
8 생활 속의 단위와 측정 표준에 대한 설명으로 옳지 **않은** 것은? ●○○

10통과1-01-02·03 | I-02 + I-03

① 체온 37 ℃는 약 310 K이다.
② 처방전의 500 mg은 0.5 g이다.
③ 혈압 120 mmHg는 압력을 나타낸 값이다.
④ 전기 요금의 kWh는 에너지의 단위이다.
⑤ ℃와 kcal는 SI 기본단위이다.

9 중요 자료 그래프는 학생 A, B가 같은 막대의 길이를 서로 다른 자로 다섯 번씩 잰 값이고, 점선은 참값(124 mm)이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-01-02·03 | I-02 + I-03



보 기
ㄱ. B의 측정값이 A보다 좁은 범위에 모여 있다.
ㄴ. B가 잰 값의 평균은 0.124 m이다.
ㄷ. A는 참값과 같은 값이 없으므로 측정이 아니라 어림을 한 것이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10 측정이 정보가 되어 디지털로 연결되는 사례에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-01-01·04 | I-01 + I-04

보 기
ㄱ. GPS는 신호의 세기 차이로 거리를 구한다.
ㄴ. 수신기 시계가 100만분의 1초 틀리면 위치는 약 300 m 틀어질 수 있다.
ㄷ. 지진계 기록이 실시간으로 모여 지진 경보가 되는 것은 측정이 정보가 되는 예이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11 서술형 스마트폰 지도 앱이 내 위치를 찾아 길을 안내하기까지의 과정을 '측정 → 정보 → 디지털 전송'의 흐름으로 서술하시오. (반드시 **'도착 시간 차'**, **'빛의 속력'**, **'0과 1'**을 모두 포함할 것) ●●○

10통과1-01-01·04 | I-01 + I-04

12 중요 서술형 길이·시간·질량의 기준은 각각 미터원기 → 빛, 지구 자전 → 세슘 원자, 킬로그램 원기 → 플랑크 상수로 바뀌었다. 세 변화의 공통 방향과 좋은 점을 **'자연 상수'**, **'변하지 않는다'**, **'어느 실험실'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

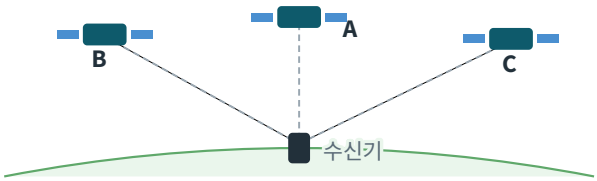
10통과1-01-01·03 | I-01 + I-03

고난도 도전 두 자료, 두 소단원을 한 번에

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

13 **자료** 그림은 위성 A~C가 동시에 보낸 신호를 수신기가 받는 모습이고, 표는 도달 시간이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 빛의 속력은 3×10^8 m/s이다.) ●●● [2.5점]

10통과1-01-01·02 | I-01 + I-02



위성	A	B	C
도달 시간(s)	0.068	0.072	0.075

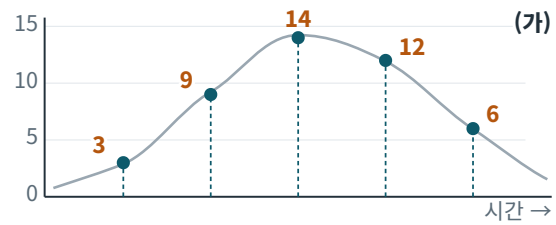
보 기

ㄱ. 위성까지의 거리는 '빛의 속력×시간÷2'이다.
ㄴ. 수신기에서 가장 가까운 위성은 A이다.
ㄷ. A까지와 C까지의 거리 차는 2100 km이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 **자료** 그림 (가)는 소리 신호를 표본화해 0~15의 16단계로 양자화한 것이고, (나)는 변환 조건이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 8비트 = 1 B, 1 kB = 10^3 B이다.) ●●● [2.5점]

10통과1-01-02·04 | I-02 + I-04



(나) 1초에 8000번 표본화하고, 표본 값 하나를 이진수 네 자리(4비트)로 기록한다.

보 기

ㄱ. 가장 큰 표본 값은 이진수로 1110이다.
ㄴ. (나)로 1초를 변환한 데이터 양은 4 kB이다.
ㄷ. 간격을 절반으로 줄이면 데이터 양도 반이 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 **자료** 다음은 사람들이 손을 맞잡고 적도를 따라 지구를 한 바퀴 두르는 데 필요한 사람 수를 어림한 과정이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2점]

10통과1-01-02·03 | I-02 + I-03

① 쪼갠다: 사람 수 = 지구 둘레 ÷ 한 사람의 폭
② 대입한다: 지구 둘레 ≈ 2 × 3 × 6400 km ≈ 4×10^4 km, 한 사람의 폭 ≈ 1.6 m
③ 계산한다: 약 2.5×10^7명

보 기

ㄱ. ①~③은 아는 값으로 헤아린 어림이다.
ㄴ. 4×10^4 km는 4×10^6 m이다.
ㄷ. 한 사람의 폭을 0.8 m로 바꾸면 어림값의 자릿수는 10^8명이 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 **자료** 표 (가)는 여러 현상의 시간 규모이고, (나)는 디지털 녹음기의 표본화 조건이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-01-01·04 | I-01 + I-04 (I-02 연계)

(가)	화학 결합 생성	눈 깜박임	1년
시간	10^{-15} s	10^{-1} s	약 3×10^7 s

(나) 소리를 1 ms 간격으로 표본화한다.

보 기

ㄱ. (나)의 간격은 눈 깜박임 시간의 1/100이다.
ㄴ. 화학 결합 생성 시간은 (나) 간격의 10^{-12}배이다.
ㄷ. 1년간 녹음하면 표본은 약 3×10^{10}개이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답과 해설

틀린 선지는 '옳게 고친 문장'으로 — 화살표(→)의 소단원으로 돌아가 다시 본다

문항	1	2	3	4	5	6	7	8
정답	②	⑤	②	③	④	②	①	⑤
문항	9	10	11	12	13	14	15	16
정답	③	④	서술형	서술형	④	③	①	⑤

1 ② → I-01 · I-02

모두 10의 거듭제곱으로 바꿔 지수를 비교한다. 2 μm = 2×10^{-6} m, 100 nm = 10^{-7} m, 세포 10^{-5} m, 지구 10^{7} m — 지수가 가장 작은 원자(10^{-10} m)가 가장 작다.

> **바로알기**
> ③ 100 nm(10^{-7} m)는 원자보다 약 1000배 크다. ① 2 μm는 세포보다는 작지만 원자보다 2×10^{4}배 크다.

2 ⑤ → I-01 · I-02

ㄱ (옳음) $n = 10^{-9}$ → 40×10^{-9} s = 4×10^{-8} s. **ㄴ (옳음)** $3 \times 10^{8} \times 4 \times 10^{-8} = 12$ m는 왕복 거리 → ÷ 2 = 6 m. **ㄷ (옳음)** (m/s) × s = m — 양변의 단위가 같다.

> **함정 체크**
> ÷ 2를 빼먹으면 12 m. 레이저는 '갔다가 돌아온' 시간이다.

3 ② → I-03 (I-02 · I-04)

ㄷ (옳음) 도구의 눈금을 표준과 비교해 바로잡는 교정이 있어야 누가 재어도 같은 값이 나온다.

> **바로알기**
> **ㄱ** (틀림 →) 수은 체온계의 눈금은 연속적으로 변하는 **아날로그** 방식이다. **ㄴ** (틀림 →) ℃는 특별한 이름을 가진 **SI 유도단위**(눈금 간격은 K과 같다)이고, 온도의 SI 기본단위는 K이다.

4 ③ → I-04 (I-01)

ㄱ (옳음) 심장은 약 1초에 한 번 — 시간 사다리의 10^{0} s. **ㄴ (옳음)** 변화 → 측정 → 분석 → 정보.

> **바로알기**
> **ㄷ** (틀림 →) 끊김 없이 이어진 곡선은 연속적인 값 — **아날로그** 신호이다.

5 ④ → I-04 (I-02)

ㄴ (옳음) A: 1000 × 3 = 3000비트, B: 4000 × 3 = 12000비트 → 4배. **ㄷ (옳음)** 12000 ÷ 8 = 1500 B = 1.5 kB.

> **바로알기**
> **ㄱ** (틀림 →) 표본을 더 촘촘히 뽑는 **B가** 원래 소리에 더 가깝다 — 대신 용량이 크다.

6 ② → I-03 (I-01)

C (옳음) 지구의 자전은 미세하게 흔들리지만, 세슘-133 원자가 내는 전자기파의 진동수는 변하지 않는다.

> **바로알기**
> **A** (틀림 →) 어림은 결과가 말이 되는 값인지 **검산하는 데 쓴다** — 자릿수가 크게 다르면 계산을 의심한다. **B** (틀림 →) 반복 측정·평균은 오차를 **줄일 뿐**, 0으로 만들지는 못한다.

7 ① → I-03 (I-02)

ㄱ (옳음) 참값을 아는 막대가 있어야 각 자의 평균이 참값에서 얼마나 벗어났는지 견줄 수 있다.

> **바로알기**
> **ㄴ** (틀림 →) 자와 함께 **재는 사람도 바뀌었다** — 한 사람이 두 자로 모두 재야 자의 차이만 견줄 수 있다. **ㄷ** (틀림 →) 눈금이 한쪽으로 어긋난 자는 몇 번을 재어도 같은 쪽으로 어긋난다 — 평균이 아니라 표준과 견주는 **교정**으로 바로잡는다.

8 ⑤ → I-02 · I-03

① 37 + 273.15 ≈ 310 K. ② 500×10^{-3} g = 0.5 g. ③ mmHg는 압력의 단위. ④ kWh = 전력(kW) × 시간(h) — 에너지.

> **바로알기**
> ⑤ ℃는 SI 유도단위, kcal는 비SI 단위로, 각각 K와 J로 환산된다. ④를 고르면 전력(kW)과 에너지(kWh)를 헷갈린 것이다.

9 ③ → I-03 (I-02)

ㄱ **(옳음)** A는 121~127 mm(폭 6 mm), B는 123~125 mm(폭 2 mm). ㄴ **(옳음)** (123 + 124 + 124 + 125 + 124) ÷ 5 = 124 mm = 0.124 m.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 자로 재었으므로 A도 **측정**이다. 참값과의 차이(오차)는 모든 측정에 따른다.

10 ④ → I-01 · I-04

ㄴ **(옳음)** 3×10^{8} m/s × 10^{-6} s = 300 m. ㄷ **(옳음)** 측정값이 모여 분석되면 판단의 근거, 곧 정보가 된다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 신호의 **도착 시간 차**에 빛의 속력을 곱해 거리를 구한다.

11 모범 답안 → I-01 · I-04

원자시계를 실은 여러 위성이 보낸 신호의 **도착 시간 차**에 **빛의 속력**을 곱해 위성까지의 거리를 구하고, 그로부터 내 위치를 계산한다(측정). 이 위치를 지도와 함께 분석하면 길 안내라는 정보가 된다. 위치와 지도 데이터는 **0과 1**의 디지털 신호로 저장·전송되므로 잡음에 강하고 복사해도 변하지 않는다.

채점 요소	배점
① 도착 시간 차 × 빛의 속력으로 거리를 구해 위치를 계산한다고 썼다.	2점
② 위치를 분석해 길 안내라는 정보가 된다고 썼다.	2점
③ 0과 1의 디지털로 저장·전송되어 잡음에 강하다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "위성이 카메라로 내 모습을 찍어 위치를 알려 준다." — 시간 측정이 위치 측정이라는 핵심이 없다.

12 모범 답안 → I-01 · I-03

세 기준은 모두 사람이 만든 물체나 흔들리는 천체에서 우주 어디서나 같은 **자연 상수**(빛의 속력, 세슘 원자의 진동, 플랑크 상수)로 옮겨 갔다. 자연 상수는 닳거나 **변하지 않으므로** 기준 자체가 흔들리지 않고, 장비만 있으면 **어느 실험실**에서든 같은 기준을 구현해 누가 언제 재어도 같은 값을 얻는다.

채점 요소	배점
① 물체·천체에서 자연 상수로 기준이 옮겨 갔다고 썼다.	2점
② 자연 상수는 변하지 않아 기준이 흔들리지 않는다고 썼다.	2점
③ 어느 실험실에서든 같은 기준을 구현할 수 있다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "더 비싸고 정밀한 금속으로 원기를 새로 만들었기 때문이다." — 물체 기준을 버린 까닭과 정반대.

13 ④ → I-01 (I-02)

ㄴ **(옳음)** 도달 시간이 가장 짧은 A가 가장 가깝다. ㄷ **(옳음)** (0.075 − 0.068) s × 3 × 10^{8} m/s = 2.1 × 10^{6} m = 2100 km.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) GPS 신호는 위성 → 수신기의 **한 방향**이므로 ÷ 2 없이 '빛의 속력 × 시간'이다.

14 ③ → I-04 (I-02)

ㄱ **(옳음)** 14 = 8 + 4 + 2 → 1110. ㄴ **(옳음)** 8000 × 4 = 32000비트 = 4000 B = 4 kB.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 간격을 절반으로 줄이면 1초에 16000번 뽑으므로 데이터 양은 **2배**가 된다.

15 ① → I-03 (I-02)

ㄱ **(옳음)** 쪼개기 → 대입 → 계산, 목표는 자릿수. 4 × 10^{7} m ÷ 1.6 m = 2.5 × 10^{7}명.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 1 km = 10^{3} m → 4 × 10^{4} km = **4 × 10^{7} m**. ㄷ (틀림 →) 4 × 10^{7} ÷ 0.8 = 5 × 10^{7}명 — 자릿수는 **그대로 10^{7}**.

16 ⑤ → I-01 · I-04

ㄱ 10^{-3} ÷ 10^{-1} = 1/100. ㄴ 10^{-15} ÷ 10^{-3} = 10^{-12}. ㄷ 1초에 10^{3}개 × 3 × 10^{7} s = 3 × 10^{10}개.

물질과 규칙성

우리 몸의 탄소, 스마트폰 속 규소, 반지의 금 — 이 모든 원소는 어디에서 왔을까?
138억 년 전 우주의 탄생에서 시작해, 물질이 만들어진 규칙을 추적한다.

원소의 여정 — 이 단원의 큰 그림

빅뱅 (수소·헬륨 탄생) → 별의 용광로 (무거운 원소 제조) → 주기율표 (원소의 규칙 발견) → 지각·생명체 (단위체의 결합) → 첨단 신소재 (전기적 성질 활용)

이 단원의 학습 지도

01 우주의 시작과 원소의 탄생 NOW — 10통과1-02-01
빅뱅에서 수소·헬륨의 탄생까지 — 별빛의 지문으로 확인한다

02 별에서 만들어지는 원소 — 10통과1-02-02
탄소부터 철, 금까지 — 무거운 원소의 고향인 별의 일생

03 원소의 주기성과 화학 결합 — 10통과1-02-03 · 04
주기율표의 규칙, 원자들이 손잡는 두 가지 방식

04 지각과 생명체를 이루는 물질의 규칙성 — 10통과1-02-05
광물도 단백질도 DNA도 — 단위체 결합이라는 같은 원리

05 물질의 전기적 성질과 신소재 — 10통과1-02-06
반도체는 왜 특별할까 — 전기적 성질이 만든 첨단 기술

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 우주가 138억 년 전 '한 점'에서 시작했다는 걸, 과학자들은 대체 무엇을 보고 알아냈을까? 개념 1
- 빅뱅 직후엔 원자도 없었다는데 — 수소와 헬륨은 언제, 어떤 순서로 만들어졌을까? 개념 2·3
- 별에 가 본 적도 없는데 별의 성분을 어떻게 알까? 힌트: 빛에는 지문이 있다. 개념 4
- "우주 어디를 봐도 수소 : 헬륨 = 3 : 1" — 이 단순한 숫자가 왜 빅뱅의 결정적 증거일까? 개념 5

"우리는 별의 물질로 만들어졌다. 우리 몸의 모든 원자가 별을 거쳐 왔다." — 칼 세이건, 천문학자

01 우주의 시작과 원소의 탄생

성취기준 10통과1-02-01 스펙트럼 분석 → 우주 초기 원소 추론

1 우주의 시작, 빅뱅

약 **138억 년 전**, 우주는 매우 뜨겁고 밀도가 큰 한 점에서 시작된 대폭발, 곧 **빅뱅**과 함께 탄생하였다. 빅뱅 이후 우주는 지금까지 계속 **팽창**하고 있으며, 팽창하는 동안 우주의 **온도와 밀도는 점점 낮아졌다**.

우주가 팽창한다는 사실은 먼 은하들을 관측하여 알아냈다. 외부 은하들은 대부분 우리에게서 **멀어지고 있으며, 멀리 있는 은하일수록 더 빨리 멀어진다**. 모든 방향의 은하가 서로 멀어진다 — 시간을 거꾸로 돌리면 우주가 한 점에 모여 있었다는 뜻이다.

박찬쌤: "풍선에 스티커를 붙이고 불어 봐. 어느 스티커에서 봐도 다른 스티커가 다 멀어지지? 우주 팽창엔 '중심'이 따로 없다는 게 포인트!"

2 온도가 낮아지며 입자가 태어나다

빅뱅 직후의 우주는 너무 뜨거워서 어떤 물질도 온전한 형태를 유지할 수 없었다. 우주가 팽창하며 **식어 가는 순서대로**, 작은 입자들이 결합하여 점점 더 큰 입자가 만들어졌다.

생긴 입자	언제	어떻게
기본 입자	빅뱅 직후	더 쪼갤 수 없는 **쿼크**와 **전자** 등이 생겼다
양성자·중성자	그다음	쿼크 **3개**가 결합했다 — 양성자 1개가 곧 **수소 원자핵**
헬륨 원자핵	**약 3분**	양성자 2개와 중성자 2개가 결합했다
원자	**약 38만 년**	우주 온도가 약 3000 K까지 낮아지자 원자핵이 전자를 붙잡아 **수소 원자와 헬륨 원자**가 완성되었다

표 1 | 빅뱅 이후 입자가 생긴 순서 — 위에서 아래로, 작은 입자부터 결합한다

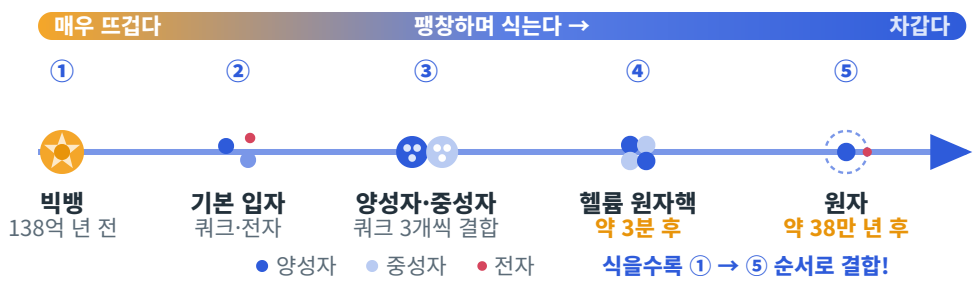


그림 1 | 빅뱅 이후 입자가 생성된 순서 — 팽창으로 식을수록 작은 입자부터 차례로 결합한다

날개 노트

빅뱅 우주론(대폭발 우주론)
우주가 한 점에서 시작해 팽창하며 현재에 이르렀다는 이론. 조지 가모프가 체계화했다.

쿼크
물질을 이루는 가장 작은 기본 입자 중 하나.
(심화) 양성자 = 업 2 + 다운 1, 중성자 = 업 1 + 다운 2

K(켈빈)
절대 온도의 단위. 0 K = −273 °C. 우주 초기 온도를 나타낼 때 쓴다.

한눈에 암기

기본 입자 → 양·중성자
→ 원자핵(3분)
→ 원자(38만 년)
"작은 것부터 뭉친다!"

↺ 중학 과학 다시보기

원소 (중3)
더 이상 다른 물질로 분해되지 않는, 물질을 이루는 기본 성분.

빛의 분산 (중1)
프리즘을 지난 햇빛이 색깔별로 나뉘는 현상 — 이 소단원의 '스펙트럼'이 여기서 출발한다.

3 우주가 투명해지다 — 우주 배경 복사

① **원자가 만들어지기 전**의 우주에서는 빛이 사방에 널린 **자유 전자와 끊임없이 충돌**하여 멀리 나아가지 못했다. 안개 속처럼 **불투명한 우주**였던 셈이다. ② **빅뱅 후 약 38만 년**, 전자가 원자핵에 붙잡혀 **원자가 완성되자** 빛은 더 이상 방해받지 않고 우주 공간을 직진하게 되었다 — 우주가 **투명**해진 것이다.

③ 이때 우주 전체로 퍼져 나간 빛은 우주가 팽창하는 동안 식어서, 오늘날 우주의 **모든 방향에서 관측되는 희미한 전파**로 남아 있다. 이것이 **우주 배경 복사**이며, 빅뱅 우주론이 예측한 것을 실제 관측으로 확인한 **결정적 증거**가 되었다.

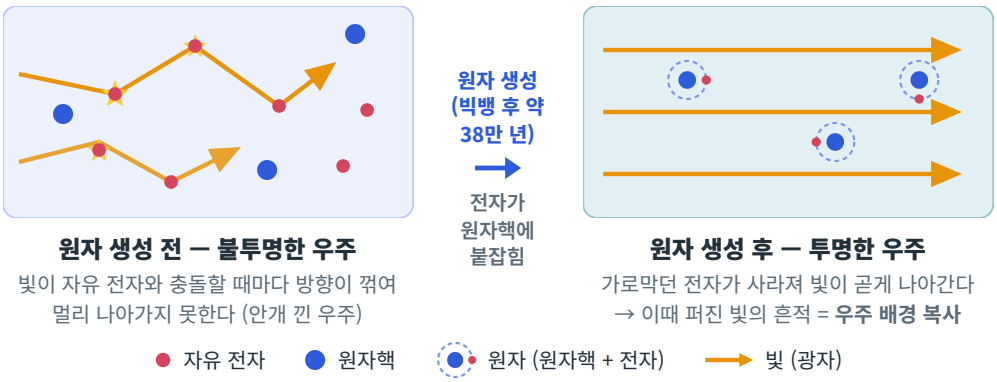


그림 2 | 원자 생성과 우주 배경 복사 — 빛의 길이 뚫리는 순간

> **! 시험엔 이렇게**
> "별과 은하는 언제?"가 함정 단골. 별은 **원자(재료)가 생긴 뒤** 수억 년이 지나 만들어진다 — **원자핵 생성(3분)~원자 생성(38만 년) 사이에는 별이 없다!**

알 알짜 정리 ① — 빅뱅과 입자의 탄생

- √ 빅뱅(약 138억 년 전) 이후 우주는 **팽창**, 온도·밀도는 **감소**
- √ 생성 순서: **기본 입자** → **양성자·중성자** → **헬륨 원자핵(약 3분)** → **원자(약 38만 년)**
- √ 원자 생성 → 우주가 투명해짐 → 그때 퍼진 빛 = **우주 배경 복사** (빅뱅의 증거 ①)

✓ 바로바로 체크

1 원자가 만들어지기 전의 우주는 투명했다. (O , X)
2 우주 배경 복사는 원자 생성 무렵 우주로 퍼져 나간 빛의 흔적이다. (O , X)
3 별과 은하는 헬륨 원자핵이 생성된 직후에 만들어졌다. (O , X)

정답 1 X (빛이 전자에 산란되어 불투명) 2 O (약 38만 년에 퍼진 빛) 3 X (원자 생성 이후 수억 년 뒤)

● 날개 노트

자유 전자
원자에 묶이지 않고 홀로 돌아다니는 전자. 빛(광자)과 잘 충돌한다.

우주 배경 복사의 발견
1965년 펜지어스와 윌슨이 안테나 잡음을 조사하다 우연히 발견했고, 노벨 물리학상을 받았다.

● 궁금해?

우주 배경 복사의 온도
현재 약 2.7 K. 138억 년 동안 우주가 팽창하며 식은 결과다.

4 스펙트럼 — 빛에 새겨진 원소의 지문

그런데 우주 초기에 수소와 헬륨이 만들어졌다는 것을 **어떻게 확인**할까? 별에 직접 갈 수는 없지만, 별이 보내온 **빛**을 분석하면 된다. 빛을 프리즘이나 분광기에 통과시켜 파장별로 나누어 놓은 색의 띠를 **스펙트럼**이라고 한다.

종류	어떤 빛	나타나는 모습
연속	고온의 광원(백열등, 별의 표면)의 빛	무지개처럼 **모든 색이 연속**으로
방출	고온·저밀도의 기체가 내는 빛	어두운 바탕에 **특정 위치의 밝은 선**(방출선)만
흡수	광원의 빛이 **저온의 기체를 통과**할 때	연속 스펙트럼 위에 **검은 선**(흡수선)

표 2 | 스펙트럼의 세 종류 — 흡수선은 저온의 기체가 특정 파장만 흡수해서 생긴다

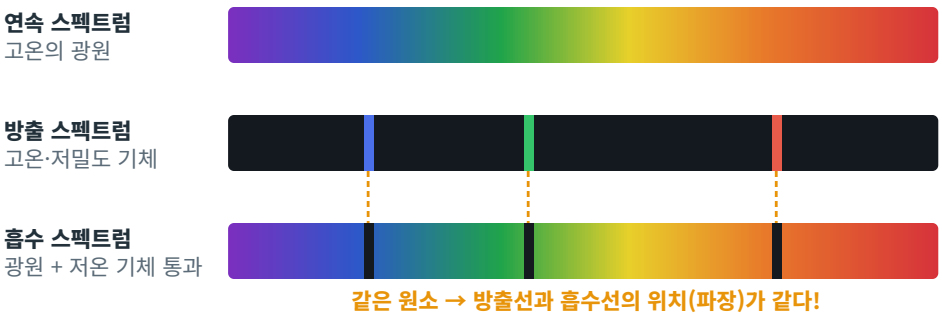


그림 3 | 스펙트럼의 세 종류 — 같은 원소의 선은 같은 위치에 나타난다

원소의 종류에 따라 선이 나타나는 **파장(위치)이 정해져 있고**, 같은 원소의 방출선과 흡수선은 **항상 같은 위치**에 나타난다. 그래서 스펙트럼의 선은 사람의 지문처럼 **원소를 구별하는 표지**가 된다. 별빛의 흡수선 위치를 실험실에서 얻은 원소별 스펙트럼과 대조하면, **별의 대기에 어떤 원소가 얼마나 있는지** 알 수 있다.

예를 들어 **수소 기체 방전관**의 빛을 분광기로 보면 가시광선 영역에 **보라·파랑·청록·빨강의 밝은 선 4개**가 언제나 같은 자리에 나타난다. 이 수소의 선과 헬륨의 선은 우주 곳곳의 별과 은하의 스펙트럼에 공통으로 나타난다 — 수소와 헬륨이 우주의 **주요 구성 원소**라는 단서다. 별의 흡수선이 수소·헬륨의 선을 다 짝 짓고도 **남으면**, 남은 선은 **다른 원소**의 것이다. (→ 교과서 탐구)

박찬쌤: "별빛 스펙트럼은 별이 보낸 바코드야. 찍어서 대조만 하면 성분이 나온다 — 우리가 마트 계산대에서 하는 일이랑 똑같지?"

날개 노트

파장

빛(파동)의 골에서 골까지 거리. 가시광선은 파장이 짧을수록 보라, 길수록 빨강.

분광기

빛을 파장별로 나누어 스펙트럼을 보여 주는 장치.

수소의 선 스펙트럼

가시광선 영역의 밝은 선 4개 — 약 410·434·486·656 nm(보라 → 빨강). 숫자보다 위치 대조가 핵심.

시험 단골 비교

방출 vs 흡수

어두운 바탕 + 밝은 선 = 방출
무지개 바탕 + 검은 선 = 흡수
"바탕이 무엇인지"부터 보기!

5 우주의 조성 — 수소 : 헬륨 = 약 3 : 1

	수소	헬륨	수소 : 헬륨
질량비	약 74 %	약 24 %	≈ 3 : 1
개수비	헬륨 1개 질량 ≈ 수소 4개		약 12 : 1

표 3 | 별빛과 은하의 스펙트럼으로 본 우주의 조성 — 우주 어디를 보아도 거의 일정하다

놀라운 점은, 빅뱅 우주론이 초기 우주의 양성자와 중성자 개수비로부터 **계산으로 예측한 값**이 바로 이 3 : 1이라는 것이다. 헬륨 원자핵이 만들어질 무렵 양성자 : 중성자는 약 **7 : 1**이었고, 중성자는 거의 모두 양성자와 짝을 지어 헬륨 원자핵이 되었다(그림 4 ①). **이론의 예측과 관측 결과가 일치**하므로, 수소·헬륨의 질량비는 앞서 **개념 3**에서 본 우주 배경 복사에 이어 빅뱅 우주론의 **두 번째 결정적 증거**가 된다.

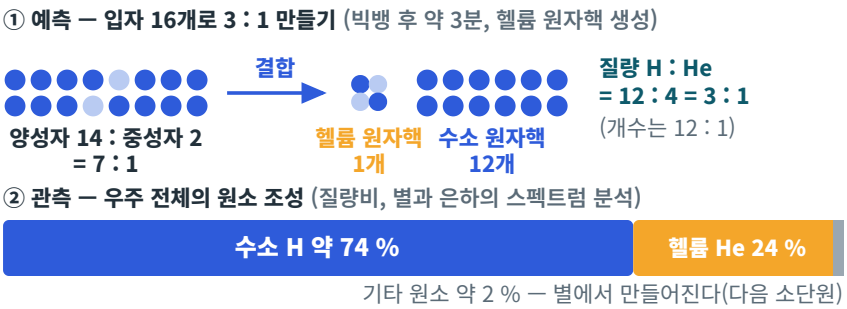


그림 4 | 예측과 관측의 일치 — 양성자 : 중성자 ≈ 7 : 1에서 출발하면 수소 : 헬륨 ≈ 3 : 1(질량비)이 된다

> ! **시험엔 이렇게**
> **질량비 3 : 1**과 **개수비 약 12 : 1**을 바꿔치기하는 선지가 출제된다. 헬륨 원자 1개의 질량이 수소의 약 4배이므로, 개수비 12 : 1 → 질량비 12 : 4 = 3 : 1. 어느 쪽을 묻는지 꼭 확인!

알 알짜 정리 ② — 스펙트럼과 빅뱅의 증거

✓ 연속(고온 광원) / 방출(고온·저밀도 기체, 밝은 선) / 흡수(광원 + 저온 기체, 검은 선)

✓ 같은 원소 → 방출선·흡수선 **위치 동일** = 원소의 지문 → 별빛 분석으로 구성 원소 파악

✓ 빅뱅 우주론의 2대 증거: ① **우주 배경 복사** ② **수소 : 헬륨 질량비 약 3 : 1**

✓ 바로바로 체크

1 우주에서 가장 풍부한 원소는 수소이다. (O , X)

2 수소와 헬륨의 '개수비'가 약 3 : 1이다. (O , X)

3 수소·헬륨 질량비의 관측값이 이론 예측값과 일치하는 것은 빅뱅 우주론의 증거이다. (O , X)

정답 1 O (질량비 약 74 % ≈ 2 X (질량비가 3 : 1, 개수비는 약 12 : 1) 3 O

● 날개 노트

질량비와 개수비

He 1개 질량 ≈ H 4개 질량.
개수비 H : He = 12 : 1
→ 질량비 = 12 : 4 = 3 : 1

● 한눈에 암기

빅뱅의 증거는 세트!
① 우주 배경 복사
② H : He = 3 : 1
"증거를 모두 고르면?"
→ 무조건 이 둘

● 앱 연동

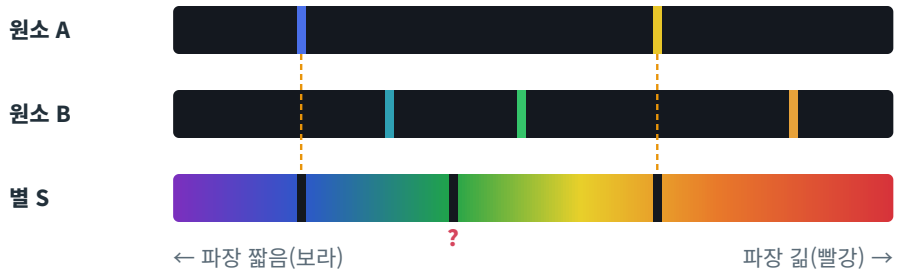
앱에서 이어서!

박찬 과학 앱에서 소단원 01을 선택하면 알짜 요약과 추가 문제를 볼 수 있다. 오늘의 1일 1문제도 놓치지 말 것!

자료 파헤치기 탐구·자료 분석 스펙트럼으로 별의 구성 원소 알아내기

자료

그림은 원소 A, B의 방출 스펙트럼과 별 S의 흡수 스펙트럼을 나타낸 것이다. S의 흡수선은 3개이다.



해석의 4단계

1. **별 S의 스펙트럼 종류 확인** — 연속 스펙트럼(별 표면의 빛) 위에 검은 선 → **흡수 스펙트럼**. 검은 선은 별의 **대기**가 특정 파장을 흡수한 자리다.
2. **선의 위치 대조** — S의 흡수선 위치가 **A의 방출선 위치와 일치**한다. 같은 원소의 방출선·흡수선은 같은 위치! → 별 S의 대기에 **원소 A가 있다**.
3. **없는 원소 확인** — B의 방출선 위치에는 S의 흡수선이 없다 → **B는 검출되지 않는다**.
4. **남는 선 확인** — A의 선 2개를 짝 짓고도 S의 흡수선이 **1개 남는다**(?). A·B 어느 쪽과도 위치가 맞지 않으므로 → S의 대기에는 **A, B 말고 다른 원소도 있다**.

결론

별 S의 대기에는 원소 **A와 또 다른 원소**가 포함되어 있고, 원소 B는 포함되어 있지 않다(또는 검출 한계 이하이다). 실제 별빛에서 수소·헬륨의 선을 이렇게 찾아내고, 선의 세기까지 분석해 우주 전체의 수소·헬륨 비율(3 : 1)을 알아냈다.

> ! **시험엔 이렇게**
> 이 자료가 나오면 ① **스펙트럼 종류** → ② **선 위치 대조** → ③ **없는 원소** → ④ **남는 선** 순서로 접근한다. "흡수선 = 그 파장의 빛을 방출했다", 남는 선을 놓친 "S에는 A만 있다"가 최다 빈출 함정.

직접 해보기 — 간이 분광기로 '원소의 지문' 확인

간이 분광기(또는 CD 조각)로 여러 광원을 관찰해 보자. **형광등**을 보면 몇 개의 밝은 선(방출선)이 뜨고, **백열등이나 햇빛**을 보면 무지개처럼 이어진 연속 스펙트럼이 보인다. 형광등의 선 위치는 관 속에 든 기체의 종류에 따라 달라진다 — 방금 배운 '원소의 지문'을 내 눈으로 확인하는 셈이다. (주의: 태양을 직접 보지 말 것)

교과서 탐구 분광기 관찰 수소의 선 스펙트럼을 관찰하고 별빛과 비교하기

목적

수소·헬륨의 선 스펙트럼을 분광기로 관찰하고 별빛과 비교해, 수소·헬륨이 우주의 주요 구성 원소임을 확인한다.

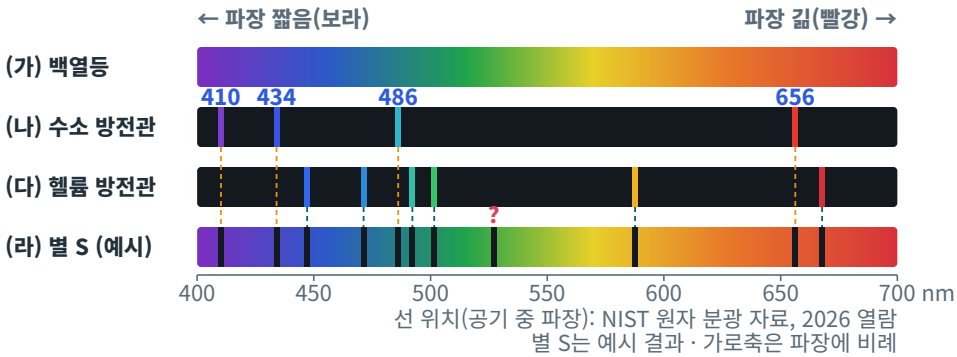
준비 · 과정

준비물 분광기(또는 간이 분광기), 수소·헬륨 기체 방전관, 방전관 전원 장치, 백열등, 색연필

1. 분광기로 백열등의 빛을 보고 스펙트럼을 그린다.
2. 수소 방전관, 헬륨 방전관을 차례로 켜고 밝은 선의 색과 눈금(파장, nm)을 기록한다.
3. 별 S의 흡수 스펙트럼 자료에 2에서 얻은 선의 위치를 겹쳐 대조한다.

주의: 전원 장치는 고전압 — 켜진 방전관·전극을 만지지 않고, 교체는 전원을 끄고 식힌 뒤 선생님과 한다.

결과



선 위치(공기 중 파장): NIST 원자 분광 자료, 2026 열람
별 S는 예시 결과 · 가로축은 파장에 비례

해석의 3단계

1. **바탕 보기** — (가)는 **연속**, (나)·(다)는 어두운 바탕에 밝은 선 = **방출**, (라)는 무지개 바탕에 검은 선 = **흡수** 스펙트럼이다. 수소는 가시광선 영역에 선 **4개**, 헬륨은 이와 **다른 자리**에 선을 낸다.
2. **짝짓기** — S의 검은 선 중 4개는 (나)의 수소 선과, 6개는 (다)의 헬륨 선과 위치가 같다 → S에 **수소·헬륨이 있다**.
3. **남는 선** — 짝이 없는 검은 선 1개(?)가 남는다 → 수소·헬륨 말고 **다른 원소도 조금** 있다.

결론

우주 곳곳의 별과 은하의 스펙트럼에서 수소와 헬륨의 선이 공통으로 나타난다. 우주 초기에 만들어진 수소와 헬륨이 지금도 우주의 **주요 구성 원소**이다. (질량비 약 3 : 1은 선의 세기까지 정밀하게 분석해 얻는다 — 개념 5)

> ! **시험에서는 이렇게 바뀐다**
>
> ① **광원 바꾸기** — 네온·나트륨 방전관 등으로 바꿔도 원소는 선의 **개수가 아니라 위치**로 가린다.
>
> ② **기체에 통과시키기** — 백열등 빛을 **저온**의 수소 기체에 통과시키면 (나)와 같은 자리에 **검은 선** 4개가 생긴다.
>
> ③ **별 바꾸기** — 헬륨 선 자리에 흡수선이 없으면 '헬륨은 검출되지 않는다', 짝 없는 선이 남으면 '다른 원소도 있다'.

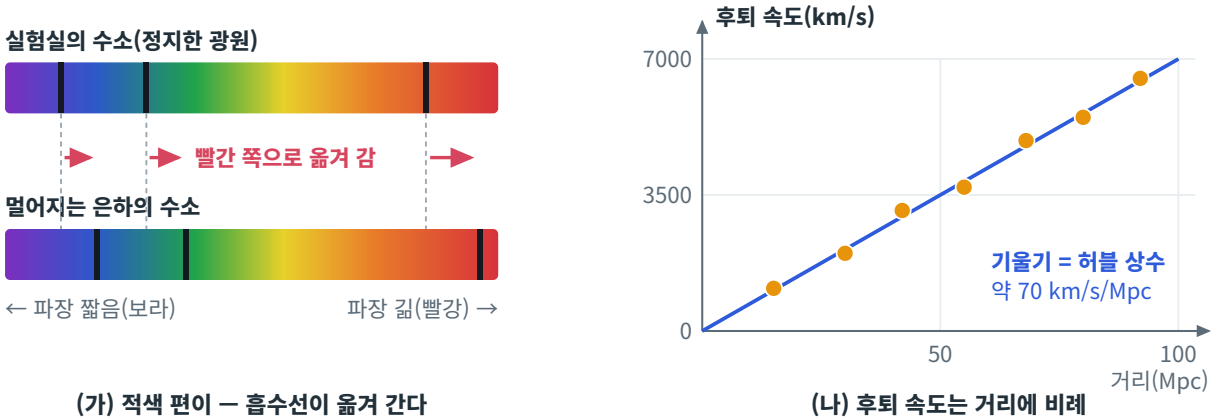
시험에 나오는 보강

허블-르메트르 법칙 · 쿼크와 전하 · 시기별 온도 · 3 : 1 계산

허블-르메트르 법칙 — 먼 은하일수록 빨리 멀어진다

광원이 우리에게서 멀어지면 빛의 파장이 길게 늘어나, 은하 스펙트럼의 흡수선이 실험실에서 잰 자리보다 **파장이 긴 쪽(빨간 쪽)**으로 옮겨 나타난다. 이것을 **적색 편이**라 하고, 선이 많이 옮겨 갈수록 그 은하는 빨리 멀어지는 것이다.

1927년 르메트르, 1929년 허블은 여러 은하의 거리와 멀어지는 속도(**후퇴 속도**)를 견주어 둘이 **비례**한다는 것을 밝혔다. 이것이 **허블-르메트르 법칙**이다. **후퇴 속도 = 허블 상수 × 거리**이고, 그래프의 기울기가 허블 상수다. 잰 값은 약 70 km/s/Mpc(측정 방법에 따라 약 67~73)이고, 1 Mpc(메가파섹)는 약 326만 광년이다. 50 Mpc 떨어진 은하라면 약 70 × 50 = 3500 km/s로 멀어진다. 어느 은하에서 보아도 마찬가지이므로 우주 전체가 **팽창**한다는 증거다.



(가) 적색 편이 — 흡수선이 옮겨 간다 (나) 후퇴 속도는 거리에 비례

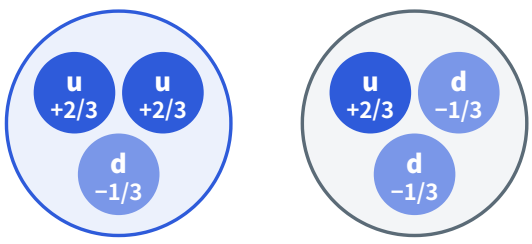
그림 보강 1 | (가) 멀어지는 은하의 흡수선은 파장이 긴 쪽으로 옮겨 간다 (나) 점 하나가 은하 하나 — 거리가 2배면 후퇴 속도도 약 2배

한 줄 정리: 적색 편이가 클수록 빨리 멀어진다 · 후퇴 속도 = 허블 상수(약 70 km/s/Mpc) × 거리 → 우주는 팽창한다

쿼크 조합으로 양성자·중성자의 전하 구하기

양성자와 중성자는 각각 쿼크 3개로 이루어진다. 여기에 쓰이는 쿼크는 두 가지로, **위 쿼크**(u, 업 쿼크)의 전하는 **+2/3**, **아래 쿼크**(d, 다운 쿼크)의 전하는 **−1/3**이다(양성자의 전하를 +1로 놓은 값). 입자의 전하는 그 속 쿼크 전하의 합이다.

양성자(uud) = (+2/3) + (+2/3) + (−1/3) = +1
중성자(udd) = (+2/3) + (−1/3) + (−1/3) = 0
그래서 양성자는 +1의 전하를 띠고 중성자는 전하를 띠지 않는다.



양성자 — 전하 +1 중성자 — 전하 0

진한 원 = 위 쿼크 u · 옅은 원 = 아래 쿼크 d

그림 보강 2 | 쿼크 전하의 합 — 양성자 +1, 중성자 0

한 줄 정리: 위 쿼크 +2/3, 아래 쿼크 −1/3 → 양성자(uud) +1, 중성자(udd) 0

시기별 우주의 온도 — 언제, 몇 K에서 무엇이 생겼나

우주는 팽창하며 식었고, 입자가 만들어진 때마다 온도가 달랐다. 빅뱅 후 **약 3분**, 온도가 **약 10억 K(10^9 K)**로 낮아지자 양성자와 중성자가 결합한 채로 남아 헬륨 원자핵이 만들어졌다. 이보다 뜨거울 때는 결합해도 곧 다시 떨어졌다. 빅뱅 후 **약 38만 년**, 온도가 **약 3000 K**까지 낮아지자 전자가 원자핵에 붙잡혀 원자가 되었다. 빛을 가로막던 자유 전자가 사라져 우주가 **투명**해졌고, 이때 퍼진 빛이 오늘날 **약 2.7 K**의 우주 배경 복사로 관측된다.

약 3000 K였던 빛이 지금 약 2.7 K로 관측되는 것은, 그동안 우주가 팽창하며 빛의 파장이 길게 늘어났기 때문이다. 온도로 따지면 3000 ÷ 2.7 ≈ 1100, 곧 약 1100분의 1로 낮아졌다. 원자가 생기기 전(불투명)과 뒤(투명)를 가르는 기준이 약 38만 년, 약 3000 K라는 것을 기억해 두자.

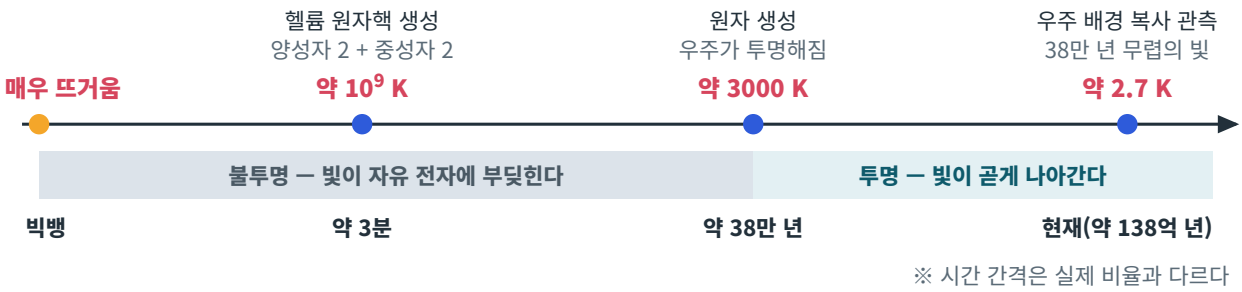


그림 보강 3 | 시기별 우주의 온도 — 약 3분(약 10^9 K) · 약 38만 년(약 3000 K) · 현재(약 2.7 K)

> **한 줄 정리: 약 3분·약 10^9 K → 헬륨 원자핵 / 약 38만 년·약 3000 K → 원자, 투명한 우주 / 현재 약 2.7 K → 우주 배경 복사**

양성자 : 중성자 = 7 : 1에서 질량비 3 : 1 계산하기

헬륨 원자핵이 만들어질 무렵 양성자 수 : 중성자 수는 약 7 : 1이었고, 중성자는 거의 모두 헬륨 원자핵 속으로 들어갔다. 양성자와 중성자의 질량이 거의 같다고 보고, 입자 16개로 따져 보면 다음과 같다.

계산 순서

① 입자 16개 = 양성자 14개 + 중성자 2개 (14 : 2 = 7 : 1)
② 중성자 2개 + 양성자 2개 → 헬륨 원자핵 1개 (질량 4)
③ 남은 양성자 12개 → 수소 원자핵 12개 (질량 12)
④ 질량비 수소 : 헬륨 = 12 : 4 = **3 : 1** · 헬륨의 질량 비율 = 4 ÷ 16 = 25 % · 개수비 수소 : 헬륨 = 12 : 1

계산값 25 %는 관측된 헬륨 질량 비율 약 24 %와 거의 같다. 중성자는 한 개도 빠짐없이 헬륨 원자핵에 들어가고, 헬륨 원자핵 1개에는 중성자 수와 같은 수의 양성자가 함께 들어간다. 그래서 **헬륨의 질량 비율 = (중성자 수 × 2) ÷ 전체 입자 수**로 바로 구할 수 있다. 처음 중성자의 비율이 클수록 헬륨이 많아지는 셈이다.

> **한 줄 정리: 양성자 14 + 중성자 2 → 헬륨 원자핵 1(질량 4) + 수소 원자핵 12(질량 12) → 질량비 3 : 1, 개수비 12 : 1**

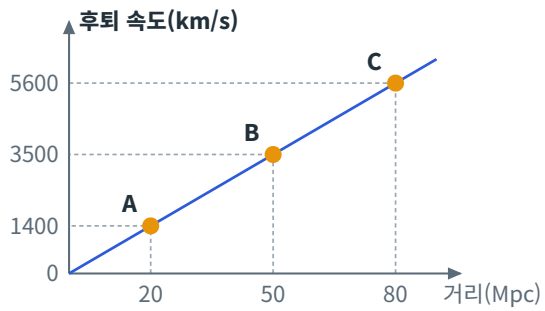
보강 문제

1 외부 은하의 스펙트럼에서 흡수선이 실험실에서 잰 자리보다 파장이 긴 쪽으로 옮겨 나타나는 것은 그 은하가 우리에게서 멀어지고 있기 때문이다. (O , X) ●○○

2 빅뱅 후 약 38만 년 무렵 우주의 온도는 오늘날 관측되는 우주 배경 복사의 온도(약 2.7 K)보다 낮았다. (O , X) ●○○

3 위 쿼크의 전하는 +2/3, 아래 쿼크의 전하는 −1/3이다. 위 쿼크 1개와 아래 쿼크 2개로 이루어져 전하의 합이 0인 입자는 _____이다. ●○○

4 자료 그림은 외부 은하 A, B, C까지의 거리와 후퇴 속도를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○



① A는 C보다 빠르게 멀어진다.
② 은하의 후퇴 속도는 거리에 반비례한다.
③ B에서 관측하면 A는 B에 가까워지고 있다.
④ C의 흡수선은 파장이 짧은 쪽으로 옮겨 나타난다.
⑤ 같은 관계라면 거리가 100 Mpc인 은하의 후퇴 속도는 약 7000 km/s이다.

5 양성자와 중성자를 이루는 쿼크에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 위 쿼크의 전하는 +2/3, 아래 쿼크의 전하는 −1/3이다.) ●●○

① 양성자를 이루는 쿼크 전하의 합은 +2/3이다.
② 중성자 속에는 위 쿼크가 2개 들어 있다.
③ 위 쿼크 1개의 전하는 크기가 전자 1개의 전하와 같다.
④ 양성자와 중성자는 모두 쿼크 3개로 이루어져 있다.
⑤ 중성자의 아래 쿼크 1개를 위 쿼크로 바꾸면 전하가 0인 입자가 된다.

6 어떤 가상의 우주에서 헬륨 원자핵이 만들어질 무렵 양성자 수 : 중성자 수가 5 : 1이었고, 중성자는 모두 양성자와 결합하여 헬륨 원자핵(양성자 2개 + 중성자 2개)이 되었다. 이 우주에서 수소와 헬륨의 질량비(수소 : 헬륨)는? (단, 양성자와 중성자의 질량은 같다.) ●●●

① 1 : 1 ② 2 : 1 ③ 3 : 1 ④ 4 : 1 ⑤ 8 : 1

7 자료 다음은 우주 초기 헬륨 원자핵이 만들어질 무렵에 대한 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

- 양성자 수 : 중성자 수 = 7 : 1이었다.
- 중성자는 모두 헬륨 원자핵(양성자 2개 + 중성자 2개)에 들어갔다.
- 양성자와 중성자의 질량은 같다고 본다.

보 기

ㄱ. 전체 질량에서 헬륨이 차지하는 비율은 25 %이다.
ㄴ. 수소 원자핵 수 : 헬륨 원자핵 수는 3 : 1이다.
ㄷ. 처음 양성자 수 : 중성자 수가 3 : 1이었다면, 헬륨의 질량 비율은 25 %보다 컸을 것이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

8 자료 표는 빅뱅 이후 세 시기 (가)~(다)의 우주 온도를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

●●○

(가) 빅뱅 후 약 3분: 약 10^9 K　(나) 빅뱅 후 약 38만 년: 약 3000 K　(다) 현재: 약 2.7 K

보 기

ㄱ. (가) 시기에 양성자와 중성자가 결합하여 헬륨 원자핵이 만들어졌다.
ㄴ. (나)에서 (다)까지 우주의 온도는 약 1100분의 1로 낮아졌다.
ㄷ. (가) 시기의 우주에서는 빛이 자유 전자에 막히지 않고 멀리 곧게 나아갔다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

보강 문제 해설

1 O 멀어지는 광원의 빛은 파장이 길게 늘어나므로 흡수선이 빨간 쪽으로 옮겨 간다(적색 편이).

2 X 약 38만 년 무렵은 약 3000 K였다. 그때 퍼진 빛이 우주가 팽창하는 동안 식어 지금 약 2.7 K로 관측된다.

3 **중성자** 위 쿼크 1개 + 아래 쿼크 2개 = (+2/3) + (−1/3) + (−1/3) = 0. 위 쿼크 2개 + 아래 쿼크 1개는 +1인 양성자다.

4 ⑤ 기울기 = 1400 ÷ 20 = 3500 ÷ 50 = 5600 ÷ 80 = 70 km/s/Mpc로 일정하다. 따라서 100 Mpc인 은하는 70 × 100 = 7000 km/s로 멀어진다.

바로알기
① A(1400 km/s)는 C(5600 km/s)보다 느리게 멀어진다.
② 거리가 멀수록 후퇴 속도가 크다 — 비례한다.
③ 어느 은하에서 보아도 다른 은하는 멀어진다.
④ C도 멀어지므로 흡수선이 빨간 쪽으로 옮겨 간다.

5 ④ 양성자(uud)·중성자(udd) 모두 쿼크 3개다.

바로알기
① (+2/3) + (+2/3) + (−1/3) = +1이다.
② 중성자(udd)의 위 쿼크는 1개다.
③ 위 쿼크 전하의 크기 2/3는 전자(1)보다 작다.
⑤ d 하나를 u로 바꾸면 uud(양성자), 전하 +1이다.

6 ② 입자 12개로 보면 양성자 10개 + 중성자 2개다. 중성자 2개 + 양성자 2개 → 헬륨 원자핵 1개(질량 4), 남은 양성자 8개 → 수소 원자핵 8개(질량 8). 질량비 수소 : 헬륨 = 8 : 4 = 2 : 1이다.

바로알기
① 양성자 : 중성자가 3 : 1일 때의 값이다(입자 8개 → 4 : 4).
③ 실제 우주처럼 7 : 1일 때의 값이다(12 : 4).
④ 양성자 : 중성자가 9 : 1일 때의 값이다(입자 20개 → 16 : 4).
⑤ 8 : 1은 수소 원자핵 수 : 헬륨 원자핵 수, 곧 개수비다.

7 ④ ㄱ: 입자 16개 = 양성자 14 + 중성자 2 → 헬륨 원자핵 1개(질량 4) + 수소 원자핵 12개(질량 12)이므로 헬륨 비율 = 4 ÷ 16 = 25 %다. ㄷ: 3 : 1이면 입자 8개 = 양성자 6 + 중성자 2 → 헬륨 원자핵 1개(질량 4) + 수소 원자핵 4개(질량 4)로, 헬륨 비율 = 4 ÷ 8 = 50 %다.

바로알기
ㄴ 수소 원자핵 12개 : 헬륨 원자핵 1개 = 12 : 1이다. 3 : 1은 질량비다.

8 ③ ㄱ: 약 3분, 약 10^9 K 무렵 헬륨 원자핵이 만들어졌다. ㄴ: 3000 ÷ 2.7 ≈ 1100이므로 약 1100분의 1로 낮아졌다.

바로알기
ㄷ (가)는 원자가 생기기 전이라 자유 전자가 많아, 빛이 계속 부딪혀 멀리 나아가지 못했다(불투명). 투명해진 것은 (나) 무렵이다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 우주는 약 138억 년 전 매우 뜨겁고 밀도가 큰 한 점에서 시작된 후 지금까지 계속 팽창하고 있다. (O , X)

2 빅뱅 직후 원자가 가장 먼저 만들어졌고, 시간이 지나며 원자가 쪼개져 원자핵과 전자가 되었다. (O , X)

3 방출 스펙트럼은 연속 스펙트럼 위에 검은 선이 나타나는 스펙트럼이다. (O , X)

4 빅뱅 후 약 3분이 지났을 때 양성자 2개와 중성자 2개가 결합하여 _____ 원자핵이 만들어졌다.

5 우주 초기에 만들어진 수소와 헬륨의 질량비는 약 ____ : ____이다.

6 원자가 만들어지면서 우주가 투명해질 때 퍼져 나간 빛의 흔적을 _____라고 한다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

7 중요 빅뱅 이후 우주에서 입자가 생성된 순서를 옳게 나열한 것은? ●○○

10통과1-02-01 | 개념 2

① 기본 입자 → 원자핵 → 양성자 → 원자
② 기본 입자 → 양성자·중성자 → 헬륨 원자핵 → 원자
③ 양성자·중성자 → 기본 입자 → 원자 → 헬륨 원자핵
④ 원자 → 원자핵 → 양성자·중성자 → 기본 입자
⑤ 헬륨 원자핵 → 양성자·중성자 → 기본 입자 → 원자

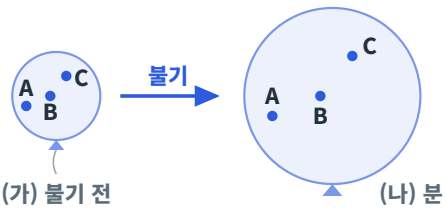
8 빅뱅 우주론에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

10통과1-02-01 | 개념 1

① 빅뱅 이후 우주의 크기는 변하지 않았다.
② 팽창하는 동안 온도와 밀도는 점점 높아졌다.
③ 외부 은하는 대부분 우리 은하로 다가온다.
④ 멀리 있는 은하일수록 더 빨리 멀어진다.
⑤ 우주 팽창의 중심은 우리 은하이다.

9 자료 그림은 풍선 표면에 스티커 A, B, C를 붙이고 풍선을 불기 전과 분 뒤의 모습을, 표는 A에서 B, C까지의 거리를 나타낸 것이다. 이 모형에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-01 | 개념 1



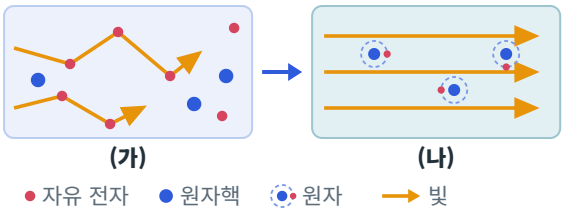
구분	A-B 거리	A-C 거리
(가) 불기 전	1 cm	2 cm
(나) 분 뒤	2 cm	4 cm

보 기
ㄱ. 풍선이 부풀면 B와 C는 모두 A에서 멀어진다.
ㄴ. A에서 멀어진 거리는 C가 B보다 크다.
ㄷ. 풍선 표면에서 팽창의 중심은 A이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10 중요 자료 그림은 빅뱅 이후 서로 다른 두 시기 (가), (나)의 우주에서 빛이 나아가는 모습을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-01 | 개념 3



보 기
ㄱ. (가)에서 빛이 멀리 나아가지 못하는 것은 빛이 원자에 흡수되기 때문이다.
ㄴ. 우주가 (가)에서 (나)의 상태로 바뀐 것은 전자가 원자핵에 붙잡혔기 때문이다.
ㄷ. (나) 시기에 퍼져 나간 빛은 현재 우주의 모든 방향에서 관측된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11 스펙트럼에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-02-01 | 개념 4

① 연속 스펙트럼의 빛이 저온의 기체를 지나면 흡수선이 생긴다.
② 고온의 별 표면이 내는 빛은 방출 스펙트럼이다.
③ 고온·저밀도 기체는 연속 스펙트럼을 낸다.
④ 같은 원소의 방출선과 흡수선은 위치가 다르다.
⑤ 흡수 스펙트럼으로는 원소를 알 수 없다.

12 빅뱅 우주론의 예측이 관측과 맞아 이론을 뒷받침하는 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

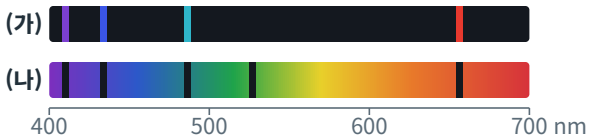
10통과1-02-01 | 개념 3·5

보 기
ㄱ. 모든 방향에서 고른 복사(약 2.7 K)가 관측된다.
ㄴ. 우주 전체의 수소 : 헬륨 질량비가 약 3 : 1이다.
ㄷ. 수소 방출선과 태양 흡수선의 위치가 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13 자료 그림 (가)는 수소 기체 방전관의 빛을, (나)는 별 S의 빛을 분광기로 관찰한 스펙트럼이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-01 | 개념 4, 교과서 탐구



보 기
ㄱ. 별 S의 대기에는 수소가 있다.
ㄴ. (가)는 흡수 스펙트럼이다.
ㄷ. 별 S의 흡수선은 모두 수소 때문에 생긴 것이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 탐구 다음은 간이 분광기로 여러 광원의 빛을 관찰한 실험이다.

[과정] 간이 분광기로 (가) 백열등, (나) 기체 X가 든 방전관, (다) 기체 Y가 든 방전관의 빛을 차례로 관찰하고 스펙트럼을 그린다.
[결과] (가)에서는 무지개처럼 모든 색이 이어진 띠가, (나)에서는 어두운 바탕에 밝은 선 3개가, (다)에서는 어두운 바탕에 밝은 선 2개가 보였다. (다)의 선은 (나)의 어느 선과도 위치가 겹치지 않았다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X와 Y는 각각 한 가지 원소로 이루어진 기체이다.) ●●○

10통과1-02-01 | 개념 4, 탐구

보 기
ㄱ. (가)는 연속 스펙트럼이다.
ㄴ. X와 Y는 서로 다른 원소이다.
ㄷ. 백열등의 빛을 저온의 기체 X에 통과시키면 (나)의 밝은 선과 같은 위치에 검은 선이 나타난다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 다음은 우주의 수소와 헬륨에 대해 학생 A, B, C가 나눈 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-01 | 개념 5 (개념 2 연계)

> **학생 A** : 우주에서 수소와 헬륨의 원자 개수비가 약 3 : 1이야.
> **학생 B** : 헬륨 원자핵은 빅뱅 후 약 3분 무렵 양성자 2개와 중성자 2개가 결합해서 만들어졌어.
> **학생 C** : 질량비의 관측값이 빅뱅 우주론의 예측값과 일치해서 빅뱅의 증거가 돼.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

16 중요 수소와 헬륨만으로 이루어진 어떤 기체 40 g 속에 수소가 30 g, 헬륨이 10 g 들어 있다. 이 기체 속 수소 원자 수 : 헬륨 원자 수는? (단, 헬륨 원자 1개의 질량은 수소 원자 1개의 4배이다.) ●●●

10통과1-02-01 | 개념 5

① 3 : 1 ② 3 : 4 ③ 4 : 1 ④ 6 : 1 ⑤ 12 : 1

17 자료 그림은 빅뱅 이후 만들어진 입자 (가)~(다)를 모형으로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-01 | 개념 2



> **보 기**
> ㄱ. (가)는 더 이상 쪼갤 수 없는 기본 입자이다.
> ㄴ. (다)는 (나)보다 먼저 만들어졌다.
> ㄷ. (나)가 만들어진 시기의 우주 온도는 (다)가 만들어진 시기보다 높았다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 서술형 빅뱅 후 약 38만 년 무렵 우주가 투명해진 까닭을 **'자유 전자'**, **'원자핵'**, **'빛'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-02-01 | 개념 3

19 중요 서술형 우주 전체에서 관측되는 수소와 헬륨의 질량비가 빅뱅 우주론의 증거가 되는 까닭을 **'예측'**, **'관측'**, **'3 : 1'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-02-01 | 개념 5

20 서술형 별빛의 흡수 스펙트럼을 분석하면 별의 대기를 구성하는 원소를 알 수 있다. 그 까닭을 **'방출선'**, **'흡수선'**, **'위치'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과1-02-01 | 개념 4

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 **자료** 그림 (가)는 고온의 기체 A가 내는 빛의 스펙트럼을, (나)는 광원의 빛이 저온의 기체 B를 통과한 뒤의 스펙트럼을 나타낸 것이다. (가)의 밝은 선과 (나)의 검은 선은 위치가 같다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-02-01 | 개념 4



보 기

ㄱ. (가)는 방출 스펙트럼이다.
ㄴ. A와 B는 같은 종류의 원소일 수 있다.
ㄷ. (나)의 검은 선 위치에서 B는 빛을 방출한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 **자료** 그림은 빅뱅 후 약 3분 무렵 헬륨 원자핵이 만들어지기 전 (가)와 후 (나)의 입자 16개를 나타낸 모형이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 양성자와 중성자의 질량은 같고, 중성자는 모두 헬륨 원자핵을 이룬다.) ●●○ [2점]

10통과1-02-01 | 개념 5 (개념 2 연계)



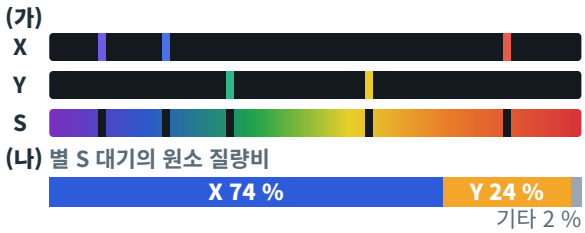
보 기

ㄱ. (가)에서 양성자 수 : 중성자 수는 7 : 1이다.
ㄴ. (나)에서 수소 원자핵 수 : 헬륨 원자핵 수는 3 : 1이다.
ㄷ. (가)의 16개 중 중성자가 4개였다면, (나)에서 전체 질량 중 헬륨 원자핵의 비율은 25 %보다 작았을 것이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 **자료** 그림 (가)는 원소 X, Y의 방출 스펙트럼과 별 S의 흡수 스펙트럼을, (나)는 S 대기의 원소 질량비를 나타낸 것이다. X, Y는 수소와 헬륨을 순서 없이 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 헬륨 원자 1개의 질량은 수소 원자의 약 4배이다.) ●●● [2.5점]

10통과1-02-01 | 개념 4·5 (자료 두 개 엮기)



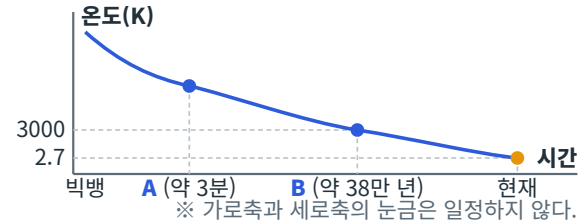
보 기

ㄱ. S의 검은 선은 S 대기가 빛을 방출한 자리이다.
ㄴ. S의 대기에서 Y의 원자 수는 X의 약 1/3이다.
ㄷ. S의 대기에는 X와 Y가 모두 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 **자료** 그림은 빅뱅 이후 우주의 온도 변화를 개략적으로 나타낸 것이다. A, B는 각각 헬륨 원자핵과 원자가 만들어진 시기이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-02-01 | 개념 3 (I-02 기본량과 단위 연계)



※ 가로축과 세로축의 눈금은 일정하지 않다.

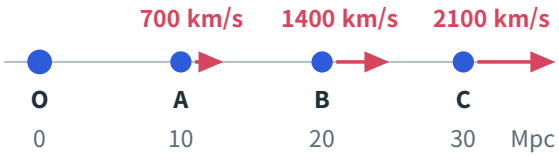
보 기

ㄱ. K(켈빈)는 SI 기본량인 온도의 단위이다.
ㄴ. B 이후 빛은 자유 전자에 막힘 없이 직진하였다.
ㄷ. B 시기의 온도는 현재 우주 배경 복사 온도의 1000배 이상이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 자료·추론 8문항 — STEP 3 다음 한 걸음

1 자료 그림은 한 직선 위에 있는 우리 은하 O와 외부 은하 A, B, C의 위치, 그리고 O에서 관측한 A, B, C의 후퇴 속도를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 은하들은 이 직선을 따라서만 움직인다.) ●●●



① A에서 관측하면 O는 A에 가까워지고 있다.
② A에서 관측한 C의 후퇴 속도는 1400 km/s이다.
③ A에서 관측한 B의 후퇴 속도는 1400 km/s이다.
④ O에서 관측한 후퇴 속도는 거리에 반비례한다.
⑤ 우주 팽창의 중심은 O이다.

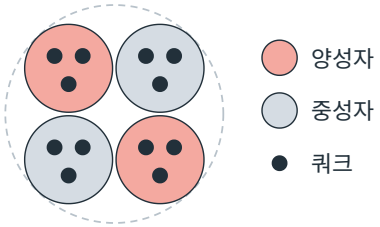
2 자료 표는 우주의 크기(현재를 1로 둔 값)에 따른 우주 배경 복사의 온도를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

우주의 크기	1/1100	1/10	1/2	1(현재)
온도(K)	약 3000	(가)	약 5.4	약 2.7

보 기
ㄱ. 우주의 크기가 클수록 온도가 낮고, 크기와 온도를 곱한 값은 거의 일정하다.
ㄴ. (가)는 약 27이다.
ㄷ. 우주의 크기가 현재의 약 1/1100이던 무렵, 원자가 만들어지면서 우주가 투명해졌다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

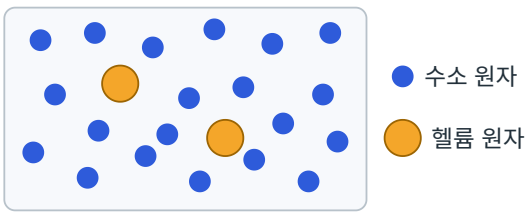
3 자료 그림은 헬륨 원자핵을 이루는 입자와 그 속의 쿼크를 모형으로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 위 쿼크의 전하는 +2/3, 아래 쿼크의 전하는 −1/3이다.) ●●○



보 기
ㄱ. 헬륨 원자핵 속 위 쿼크의 수와 아래 쿼크의 수는 같다.
ㄴ. 헬륨 원자핵을 이루는 쿼크 전하의 합은 +2이다.
ㄷ. 헬륨 원자핵이 전자를 붙잡아 전기적으로 중성인 헬륨 원자가 되려면 전자 4개가 필요하다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4 자료 그림은 어떤 기체 구름의 일부에 들어 있는 원자를 모형으로 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 헬륨 원자 1개의 질량은 수소 원자 1개의 4배이고, 다른 원소는 없다.) ●●○



① 원자 수의 비는 수소 : 헬륨 = 20 : 1이다.
② 헬륨이 전체 질량에서 차지하는 비율은 약 9 %이다.
③ 수소와 헬륨의 질량비는 수소 : 헬륨 = 5 : 2이다.
④ 헬륨의 질량 비율은 빅뱅 예측값 약 25 %보다 작다.
⑤ 헬륨 원자 1개를 수소 원자 4개로 바꾸면 질량이 변한다.

5 탐구 다음은 기체 Y가 흡수하는 빛의 파장을 알아보려는 실험이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

●●○

[실험] A: 고온·저밀도의 Y가 든 방전관의 빛을 분광기로 본다.
B: 백열등 빛을 저온의 Y가 든 유리관에 통과시킨 뒤 분광기로 본다.
C: 백열등 빛을 공기를 빼낸 같은 유리관에 통과시킨 뒤 분광기로 본다.

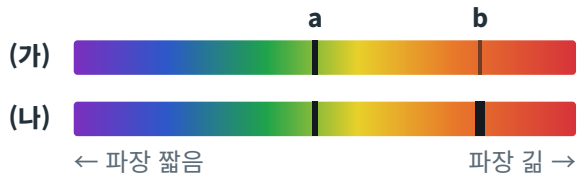
보 기

ㄱ. B의 스펙트럼에 나타난 검은 선의 위치가 Y가 흡수하는 빛의 파장이다.
ㄴ. A의 결과로는 Y가 흡수하는 빛의 파장을 짐작할 수 없다.
ㄷ. C는 B의 검은 선이 유리관이나 백열등이 아니라 Y 때문에 생겼음을 확인하는 대조 실험이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

6 자료 그림은 같은 날 지상에서 관측한 햇빛의 흡수 스펙트럼 일부를 정오 (가)와 해 질 무렵 (나)에 나타낸 것이다. 해 질 무렵의 햇빛은 지구 대기를 정오보다 훨씬 길게 지나온다. 선 a의 진하기는 (가)와 (나)에서 같고, 선 b는 (나)에서 더 진하다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

●●●



① 선 b는 지구 대기 속 기체가 햇빛을 흡수하여 생긴 선일 가능성이 크다.
② (가)와 (나)는 모두 방출 스펙트럼이다.
③ 선 a는 지구 대기 속 기체가 만든 선이다.
④ 선 a를 만든 원소는 태양의 대기에 없다.
⑤ 지구 대기 밖의 우주 망원경으로 관측하면 선 a가 사라질 것이다.

7 서술형 그림과 표는 실험실에서 얻은 수소의 흡수 스펙트럼 (가)와 외부 은하 G의 흡수 스펙트럼 (나)이다. 학생 A는 'G의 검은 선은 수소의 선과 위치가 다르므로 G에는 수소가 없다.'라고 판단하였다. 이 판단이 옳지 않은 까닭을 표의 수치를 근거로 쓰고, G가 우리 은하에 대해 어떻게 운동하는지 쓰시오. (단, 적색 편이가 일어나면 모든 선이 원래 파장의 같은 비율만큼 긴 쪽으로 옮겨 간다.)

●●●



(가) 실험실 수소(nm)	410	434	486	656
(나) 은하 G(nm)	418	443	496	669

8 서술형 다음 자료를 보고 물음에 답하시오.
(1) 헬륨 원자핵이 생긴 뒤 원자가 만들어지기까지 약 38만 년이 걸린 까닭을 **'온도'**, **'팽창'**, **'전자'**를 모두 포함하여 서술하시오.
(2) 우주가 지금보다 더 느리게 식었다면 원자가 만들어진 시기는 약 38만 년보다 이를지 늦을지 까닭과 함께 쓰시오.

●●●

• 빅뱅 후 약 3분, 우주의 온도가 약 10억 K로 낮아지자 헬륨 원자핵이 만들어졌다.
• 원자핵이 전자를 붙잡은 채로 있으려면 온도가 약 3000 K 이하여야 한다.
• 우주가 약 3000 K로 식은 것은 빅뱅 후 약 38만 년 무렵이다.

실력 다지기 해설

1 **정답** ② A에서 본 속도 = 각 은하의 속도 − 700 km/s다. C는 2100 − 700 = 1400 km/s로 멀어지고, A에서 C까지 20 Mpc이므로 1400 ÷ 20 = 70 — O에서 본 관계(700 ÷ 10 = 70)와 같다.

> **바로알기**
> ① O의 속도 0에서 700을 빼면 −700, 곧 A의 반대쪽으로 700 km/s로 멀어진다. ③ B는 1400 − 700 = 700 km/s로 멀어진다(거리 10 Mpc). ④ 거리가 2배·3배일 때 속도도 2배·3배 — 비례한다. ⑤ A에서 보아도 같은 법칙이 성립하므로 팽창의 중심은 따로 없다.

2 **정답** ⑤ ㄱ: 크기 × 온도 = 1/1100 × 3000 ≈ 2.7, 1/2 × 5.4 = 2.7, 1 × 2.7 = 2.7로 거의 일정하다 — 온도는 크기에 반비례한다. ㄴ: 1/10 × (가) = 2.7이므로 (가) ≈ 27이다. ㄷ: 약 3000 K는 빅뱅 후 약 38만 년, 원자가 만들어져 우주가 투명해진 때의 온도다.

3 **정답** ③ 헬륨 원자핵 = 양성자 2개(uud) + 중성자 2개(udd). ㄱ: 위 쿼크 2 × 2 + 1 × 2 = 6개, 아래 쿼크 1 × 2 + 2 × 2 = 6개로 같다. ㄴ: 6 × (+2/3) + 6 × (−1/3) = 4 − 2 = +2이다(양성자 2개의 전하 +1 + 1과 같다).

> **바로알기**
> ㄷ 원자핵의 전하가 +2이므로 전자(−1) 2개를 붙잡으면 중성이 된다.

4 **정답** ③ 수소 원자 20개(질량 20), 헬륨 원자 2개(질량 2 × 4 = 8)이므로 질량비 수소 : 헬륨 = 20 : 8 = 5 : 2이다.

> **바로알기**
> ① 원자 수의 비는 20 : 2 = 10 : 1이다. ② 헬륨의 질량 비율은 8 ÷ 28 ≈ 29 %다. 9 %(2 ÷ 22)는 원자 수의 비율이다. ④ 약 29 %로 예측값 약 25 %보다 크다. ⑤ 헬륨 원자 1개는 수소 원자 4개와 질량이 같아 전체 질량은 그대로다.

5 **정답** ④ ㄱ: 저온의 Y가 백열등의 연속 스펙트럼에서 특정 파장을 흡수한 자리가 검은 선이다. ㄷ: Y만 뺀 C에서 검은 선이 없으면, B의 검은 선이 Y 때문임을 확인할 수 있다. 바꾼 조건은 Y가 있는지 하나뿐이다.

> **바로알기**
> ㄴ 같은 원소의 방출선과 흡수선은 위치가 같으므로, A의 밝은 선 위치로 흡수하는 파장을 짐작할 수 있다.

6 **정답** ① 지구 대기를 길게 지날수록 진해진 선 b는 지구 대기 속 기체가 흡수해 생긴 선으로 볼 수 있다. 대기의 길이와 관계없이 그대로인 선 a는 태양의 대기가 만든 선이다.

> **바로알기**
> ② 무지개 바탕에 검은 선이므로 흡수 스펙트럼이다. ③·④ 선 a는 대기를 길게 지나도 그대로이므로, 지구 대기가 아니라 태양 대기의 원소가 만든 선이다. ⑤ 지구 대기 밖에서는 지구 대기가 만든 선 b가 사라진다.

7 **정답** 서술형 — 모범 답안: G의 선은 418 ÷ 410 ≈ 443 ÷ 434 ≈ 496 ÷ 486 ≈ 669 ÷ 656 ≈ 1.02로, 수소의 선 4개가 모두 원래 파장의 약 2 %만큼 긴 쪽으로 옮겨 간 것이다. 배열이 수소와 같으므로 G에도 수소가 있고 선이 적색 편이한 것이며, G는 우리 은하에서 멀어지고 있다.

채점 기준	배점
① 네 선이 같은 비율(약 1.02배)로 옮겨 갔음을 보였다.	2점
② 그래서 G의 선도 수소의 선(적색 편이)이라고 썼다.	2점
③ G가 우리 은하에서 멀어지고 있다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "G는 수소 대신 다른 원소로 되어 있다." — 선의 개수와 배열이 그대로라는 점을 보지 않은 답.

8 **정답** 서술형 — 모범 답안: (1) 헬륨 원자핵이 생긴 무렵은 약 10억 K로 온도가 너무 높아, 원자핵이 전자를 붙잡아도 곧 다시 떨어졌다. 우주가 팽창하며 식어 약 3000 K가 된 약 38만 년 무렵에야 전자가 붙잡힌 채로 남아 원자가 되었다. (2) 3000 K까지 식는 데 더 오래 걸리므로 38만 년보다 늦어졌을 것이다.

채점 기준	배점
① 온도가 높을 때는 원자핵이 전자를 붙잡아 둘 수 없다고 썼다.	2점
② 팽창으로 식어 약 3000 K가 된 뒤 원자가 생겼다고 썼다.	2점
③ (2) 늦어진다와 그 까닭을 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "전자가 아직 만들어지지 않았기 때문이다." — 전자는 빅뱅 직후 기본 입자로 이미 있었다.

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	X	X	헬륨	3:1	우주 배경 복사	②	④	③	④	①	③
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	①	⑤	④	⑤	②	서술형	서술형	서술형	③	①	②	⑤

1 O

개념 1

빅뱅 우주론의 핵심. 팽창하는 동안 온도와 밀도는 계속 낮아졌고, 그 순서대로 입자가 만들어졌다.

2 X

개념 2

순서가 반대다. 기본 입자 → 양성자·중성자 → 원자핵(약 3분) → 원자(약 38만 년). **작은 입자가 결합해 큰 입자가 되는 방향**이다.

3 X

개념 4

연속 스펙트럼 위의 검은 선은 **흡수** 스펙트럼. 방출 스펙트럼은 어두운 바탕 + 밝은 선이다.

4 헬륨

개념 2

양성자 2 + 중성자 2 = 헬륨 원자핵. 양성자 1개는 그 자체로 수소 원자핵이다.

5 3 : 1

개념 5

질량비 수소 : 헬륨 ≈ 3 : 1. 이론 예측과 관측이 일치해 빅뱅의 증거가 된다.

6 우주 배경 복사

개념 3

원자 생성 → 우주 투명 → 그때 퍼진 빛이 식어 현재 약 2.7 K의 전파로 관측된다.

7 ②

개념 2

기본 입자(쿼크·전자) → 쿼크 3개 결합 = 양성자·중성자 → 양성자·중성자 결합 = 헬륨 원자핵(약 3분) → 원자핵 + 전자 = 원자(약 38만 년).

> **바로알기**
> ① 양성자가 먼저 생기고, 양성자·중성자가 결합해 원자핵이 되었다. ③ 기본 입자가 결합해 양성자·중성자가 되었으므로 기본 입자가 가장 먼저다. ④ 입자는 기본 입자부터 원자까지 작은 것부터 차례로 만들어졌다. ⑤ 헬륨 원자핵은 양성자·중성자가 생긴 뒤에 만들어졌다.

8 ④

개념 1

외부 은하는 대부분 멀어지고, 멀리 있는 은하일수록 더 빨리 멀어진다 — 우주가 팽창한다는 증거다.

> **바로알기**
> ① 빅뱅 이후 우주는 지금까지 계속 팽창하고 있다. ② 팽창하는 동안 온도와 밀도는 점점 낮아졌다. ③ 외부 은하는 대부분 우리 은하에서 멀어지고 있다. ⑤ 우주 팽창에는 중심이 따로 없다.

9 ③

개념 1

ㄱ (옳음) A–B는 1 cm → 2 cm, A–C는 2 cm → 4 cm로 모두 늘었다. **ㄴ (옳음)** 같은 시간 동안 B는 1 cm, C는 2 cm 멀어졌다 — 먼 은하일수록 빨리 멀어지는 것과 같다.

> **바로알기**
> **ㄷ** (틀림 →) 풍선 표면에는 팽창의 **중심이 따로 없다** — B나 C에서 보아도 나머지 스티커가 모두 멀어진다. 우주 팽창도 마찬가지다.

10 ④ 개념 3

(가)는 빛이 자유 전자와 부딪쳐 꺾이는 원자 생성 전, (나)는 빛이 곧게 나아가는 원자 생성 후다. ㄴ **(옳음)** 빅뱅 후 약 38만 년, 전자가 원자핵에 붙잡혀 원자가 되자 빛을 가로막던 자유 전자가 사라졌다. ㄷ **(옳음)** 이때 퍼진 빛이 식어 지금 모든 방향에서 우주 배경 복사로 관측된다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) (가)에서 빛이 멀리 나아가지 못하는 것은 빛이 **자유 전자와 끊임없이 충돌**하기 때문이다. (가) 시기에는 아직 원자가 없다.

11 ① 개념 4

연속 스펙트럼의 빛이 저온 기체를 지나면 특정 파장이 흡수되어 검은 선이 생긴다 = 흡수 스펙트럼.

> **바로알기**
> ② 고온의 별 표면이 내는 빛은 모든 색이 이어진 **연속** 스펙트럼이다. ③ 고온·저밀도 기체가 내는 빛은 밝은 선이 나타나는 **방출** 스펙트럼이다. ④ 같은 원소의 방출선과 흡수선은 **같은 위치**에 나타난다. ⑤ 흡수선의 위치를 원소별 스펙트럼과 대조하면 원소를 알 수 있다.

12 ③ 개념 3·5

빅뱅 우주론의 2대 증거 = ㄱ 우주 배경 복사 + ㄴ 수소 : 헬륨 질량비 약 3 : 1. 둘 다 이론이 미리 예측한 것이 관측과 일치했다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 방출선·흡수선 위치가 같은 것은 **스펙트럼으로 원소를 알아내는 원리**일 뿐, 빅뱅 우주론이 예측한 결과가 아니다.

13 ① 개념 4 | 교과서 탐구

(가)는 어두운 바탕에 밝은 선 4개 = 수소의 **방출** 스펙트럼, (나)는 무지개 바탕에 검은 선 = 별 S의 **흡수** 스펙트럼이다. ㄱ **(옳음)** S의 검은 선 4개가 수소의 선 4개와 위치가 같다 → S의 대기에 수소가 있다.

꼼꼼 자료 분석



① 어두운 바탕 + 밝은 선 → (가)는 방출, 무지개 + 검은 선 → (나)는 흡수
② 수소 선 4개 = S의 검은 선 4개(점선) → 수소 있음
③ 짝 없는 검은 선 1개(?) → 수소 말고 다른 원소도 있다

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) (가)는 고온·저밀도의 수소 기체가 빛을 내어 생긴 **방출** 스펙트럼이다. ㄷ (틀림 →) S의 검은 선 5개 중 1개는 수소의 선과 위치가 맞지 않는다 → S의 대기에는 수소 말고 **다른 원소도** 있다.

14 ⑤ 개념 4 | 탐구

ㄱ **(옳음)** 백열등은 고온의 광원 → 모든 색이 이어진 연속 스펙트럼. ㄴ **(옳음)** 원소마다 선의 위치가 정해져 있다. 선이 하나도 겹치지 않으므로 X와 Y는 서로 다른 원소다. ㄷ **(옳음)** 같은 원소의 방출선과 흡수선은 같은 위치 → 저온의 X를 통과한 빛에는 (나)의 밝은 선 자리에 검은 선이 생긴다.

> **함정 체크**
> (나)·(다)는 어두운 바탕 + 밝은 선 = 방출 스펙트럼. '선의 개수'가 아니라 **'선의 위치'**로 원소를 가린다.

15 ④ 개념 5 | 개념 2 연계

B **(옳음)** 빅뱅 후 약 3분, 양성자 2개 + 중성자 2개 → 헬륨 원자핵. C **(옳음)** 예측값과 관측값(질량비 약 3 : 1)이 일치하는 것이 빅뱅 우주론의 증거다.

> **바로알기**
> A (틀림 →) 약 3 : 1은 **질량비**이다. 헬륨 원자 1개가 수소 원자보다 약 4배 무거우므로 원자 개수비는 약 12 : 1이다.

16 ⑤

개념 5

원자 수 = 질량 ÷ 원자 1개의 질량. 수소 원자 1개의 질량을 m이라 하면 헬륨은 $4m$이다.

수소 : 헬륨 = $(30 \div m) : (10 \div 4m) = 30 : 2.5 =$ **12 : 1**.

질량비는 3 : 1이지만 원자 수의 비는 12 : 1이다.

> **바로알기**
> ① 3 : 1은 질량비다. 원자 수를 물었으므로 원자 1개의 질량으로 나눠야 한다. ② 나누는 쪽을 바꾼 값이다(수소 30 g ÷ 4, 헬륨 10 g ÷ 1). 4배 무거운 쪽은 헬륨이다. ③ '헬륨이 4배 무거우니 수소가 4배 많다'고 본 값이다. 질량비 3 : 1까지 함께 따져야 한다. ④ 헬륨 원자의 질량을 양성자 수만 보고 2배로 잡은 값이다. 중성자 2개도 있어 4배다.

17 ②

개념 2

(가)는 양성자(= 수소 원자핵), (나)는 헬륨 원자핵, (다)는 수소 원자다. **ㄷ (옳음)** (나)는 약 3분, (다)는 약 38만 년 무렵에 만들어졌다. 우주는 팽창하며 계속 식었으므로 (나)가 만들어진 시기의 온도가 더 높다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) (가) 양성자는 **쿼크 3개가 결합**한 입자이다. 더 쪼갤 수 없는 기본 입자는 쿼크와 전자이다. ㄴ (틀림 →) (다) 원자는 (나) 헬륨 원자핵보다 **나중에** 만들어졌다.

18 모범 답안

개념 3

원자가 만들어지기 전에는 **빛**이 우주 공간의 **자유 전자**와 끊임없이 충돌하여 멀리 나아가지 못했다. 약 38만 년 무렵 우주의 온도가 낮아져 자유 전자가 **원자핵**에 붙잡혀 원자가 되자, 빛을 가로막던 자유 전자가 사라져 빛이 직진할 수 있게 되었으므로 우주가 투명해졌다.

채점 요소	배점
① 원자 생성 전에는 빛이 자유 전자와 충돌해 멀리 나아가지 못했다고 썼다.	2점
② 자유 전자가 원자핵에 붙잡혀 원자가 만들어졌다고 썼다.	2점
③ 빛을 가로막던 자유 전자가 사라져 빛이 직진하게 되었다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "우주가 팽창하면서 빛이 밝아졌기 때문이다." — 자유 전자와 원자 생성이 빠진 답.

19 모범 답안

개념 5

빅뱅 우주론은 초기 우주의 양성자와 중성자 개수비로부터 수소와 헬륨의 질량비가 약 **3 : 1**이 될 것이라고 **예측**하였다. 실제로 별빛과 은하의 스펙트럼을 분석해 **관측**한 값도 우주 어디서나 약 3 : 1이다. 이론의 예측과 관측 결과가 일치하므로 빅뱅 우주론의 증거가 된다.

채점 요소	배점
① 빅뱅 우주론이 질량비 약 3 : 1을 예측했다고 썼다.	2점
② 스펙트럼 관측 결과도 약 3 : 1이라고 썼다.	2점
③ 예측과 관측이 일치하므로 증거가 된다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "우주에 수소가 가장 많기 때문이다." — 예측과 관측의 일치가 빠진 답.

20 모범 답안

개념 4

원소의 종류에 따라 선이 나타나는 파장(**위치**)이 정해져 있고, 같은 원소의 **방출선**과 **흡수선**은 같은 위치에 나타난다. 따라서 별빛의 흡수선 위치를 실험실에서 얻은 원소별 스펙트럼과 비교하면 별의 대기를 구성하는 원소를 알 수 있다.

채점 요소	배점
① 원소마다 선이 나타나는 위치가 정해져 있다고 썼다.	2점
② 같은 원소의 방출선과 흡수선은 위치가 같다고 썼다.	2점
③ 흡수선 위치를 원소별 스펙트럼과 비교한다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "별빛을 분석하면 알 수 있기 때문이다." — 선의 위치를 비교하는 과정이 없는 답.

21 ③

개념 4 | 2점

ㄱ (옳음) 고온 기체가 내는 빛 = 어두운 바탕 + 밝은 선 = 방출 스펙트럼. **ㄴ (옳음)** 방출선과 흡수선의 위치가 일치하므로 A와 B는 같은 원소일 수 있다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) (나)의 검은 선은 B가 그 파장의 빛을 **흡수**한 자리다. '흡수선 자리에서 방출한다'는 최다 빈출 함정이다.

22 ① 개념 5 | 개념 2 연계 | 2점

(가)는 양성자 14개 + 중성자 2개. 중성자 2개가 양성자 2개와 결합해 (나)의 **헬륨 원자핵 1개**가 되고, 남은 양성자 12개가 **수소 원자핵**이다. **ㄱ (옳음)** 14 : 2 = 7 : 1.

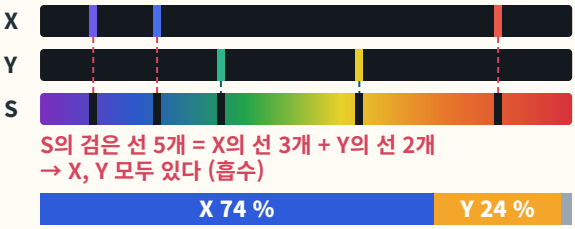
바로알기

ㄴ (틀림 →) 수소 원자핵 12개 : 헬륨 원자핵 1개 = **12 : 1**이다. 3 : 1은 질량비(12 : 4)이다. ㄷ (틀림 →) 중성자가 4개면 헬륨 원자핵 2개(질량 8)와 수소 원자핵 8개(질량 8)가 되어 헬륨의 비율은 8/16 = 50 %로 25 %보다 **크다**. 중성자가 많을수록 헬륨이 많아진다.

23 ② 개념 4·5 | 2.5점

ㄷ (옳음) S의 검은 선 5개는 X의 선 3개, Y의 선 2개와 위치가 모두 같다 → S의 대기에는 X와 Y가 모두 있다.

꼼꼼 자료 분석



S의 검은 선 5개 = X의 선 3개 + Y의 선 2개
→ X, Y 모두 있다 (흡수)

가장 많은 X가 수소, Y가 헬륨
(헬륨 원자 1개 ≈ 수소 4개 질량)
원자 수 = 질량 ÷ 원자 1개 질량
→ X 74 ÷ 1 = 74, Y 24 ÷ 4 = 6
Y : X = 6 : 74 ≈ 1 : 12
(1/3은 질량비 24 : 74에 가깝다 — 함정)

바로알기

ㄱ (틀림 →) S의 검은 선은 S의 대기가 그 파장의 빛을 **흡수**하여 생긴 것이다. ㄴ (틀림 →) 원자 수는 X(수소) 74 ÷ 1 = 74, Y(헬륨) 24 ÷ 4 = 6이므로 Y는 X의 **약 1/12**이다.

24 ⑤ 개념 3 | I-02 연계 | 2.5점

ㄱ (옳음) 온도는 국제단위계(SI)의 기본량 7가지 중 하나이고, 그 단위가 K(켈빈)이다(I-02). **ㄴ (옳음)** B(원자 생성) 이후 자유 전자가 원자핵에 붙잡혀 빛이 직진하게 되었다. **ㄷ (옳음)** 3000 ÷ 2.7 ≈ 1100 → 1000배 이상.

함정 체크

약 3000 K는 원자가 만들어질 무렵(B)의 온도, 약 2.7 K는 그때 퍼진 빛이 팽창하는 우주에서 식은 지금의 온도다. 두 값을 바꿔 읽지 말자.

알 이 소단원, 이것만은!

- √ 입자는 **기본 입자** → **양성자·중성자** → **헬륨 원자핵(약 3분)** → **원자(약 38만 년)** 순서로, 작은 것부터 차례대로 만들어졌다.
- √ 스펙트럼은 **바탕부터 본다** — 어두운 바탕 + 밝은 선이면 **방출**, 무지개 바탕 + 검은 선이면 **흡수**.
- √ 빅뱅 우주론의 2대 증거 = ① **우주 배경 복사** ② **수소 : 헬륨 질량비 약 3 : 1**. 이론의 예측과 관측이 일치한다.

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 빅뱅 후 약 38만 년, 우주가 투명해진 것은 무엇이 만들어졌기 때문인가?
2. 무지개 바탕에 검은 선이 나타나는 스펙트럼의 이름은?
3. 빅뱅 우주론의 2대 증거 두 가지는?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 원자 2 흡수 스펙트럼 3 우주 배경 복사, 수소 : 헬륨 질량비 약 3 : 1

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"틀린 문제를 적어 두는 사람과 그냥 넘기는 사람의 차이가, 시험장에서의 차이가 된다. — 박찬쌤"

02

별에서 만들어지는 원소

> 빅뱅이 만든 원소는 수소와 헬륨뿐인데, 몸에는 탄소가, 반지에는 금이 있다.
> 나머지 원소들은 어디서 왔을까 — 답은 별의 일생 속에 있다.

● 원소의 여정 — 지금 여기

빅뱅 (수소·헬륨 탄생) → **별의 용광로** (무거운 원소 제조) → 주기율표 (원소의 규칙 발견) → 지각·생명체 (단위체의 결합) → 첨단 신소재 (전기적 성질 활용)

이 단원의 학습 지도

01 **우주의 시작과 원소의 탄생** 완료 ✓ — 10통과1-02-01
빅뱅에서 수소·헬륨의 탄생까지 — 별빛의 지문으로 확인한다

02 **별에서 만들어지는 원소** NOW — 10통과1-02-02
탄소부터 철, 금까지 — 무거운 원소의 고향인 별의 일생

03 **원소의 주기성과 화학 결합** — 10통과1-02-03 · 04
주기율표의 규칙, 원자들이 손잡는 두 가지 방식

04 **지각과 생명체를 이루는 물질의 규칙성** — 10통과1-02-05
광물도 단백질도 DNA도 — 단위체 결합이라는 같은 원리

05 **물질의 전기적 성질과 신소재** — 10통과1-02-06
반도체는 왜 특별할까 — 전기적 성질이 만든 첨단 기술

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 별은 어떻게 태어날까? 그리고 왜 '원소를 만드는 용광로'라고 불릴까? 개념 1·2
- 태양도 언젠가 철을 만들 수 있을까? — 별의 질량이 만들 수 있는 원소를 결정한다. 개념 2·3
- 금반지의 금은 지구가 만든 것이 아니라고? 힌트: 어떤 별의 장렬한 최후. 개념 3
- "우리는 별의 먼지"라는 말이 낭만이 아니라 과학적 사실인 이유는? 개념 4·5

"우리는 우주 안에 있고, 우주는 우리 안에 있다." — 닐 디그래스 타이슨, 천체물리학자

02 별에서 만들어지는 원소

성취기준 10통과1-02-02 | 별의 진화 → 원소의 기원 해석

1 별의 탄생 — 성운에서 별로

빅뱅이 남긴 수소와 헬륨은 우주 공간에 고르게 퍼져 있지만은 않았다. 기체와 티끌이 구름처럼 짙게 모여 있는 곳이 있는데, 이것을 **성운**이라고 한다. 성운 속에서 밀도가 높은 부분은 자신의 **중력**으로 주변 물질을 끌어당기며 **수축**하기 시작한다. 수축할수록 중심부는 점점 뜨거워지고, 달아오른 기체 덩어리는 어둠 속에서 붉게 빛나는 **원시별**이 된다.

원시별이 계속 수축하여 중심부 온도가 **약 1000만 K**에 이르면, 드디어 **수소 원자핵 4개가 융합하여 헬륨 원자핵 1개**가 되는 **수소 핵융합 반응**이 시작된다. 이때 줄어든 질량의 일부가 에너지로 바뀌어 뿜어져 나오고, 천체는 스스로 빛을 내게 된다. 이 순간부터 우리는 그 천체를 **별**이라고 부른다.



수소 핵융합 — 이때 나오는 에너지로 별이 스스로 빛난다

여기서 놓치지 말아야 할 것이 있다. 별은 그저 빛나는 천체가 아니라, **가벼운 원소를 무거운 원소로 바꾸어 내는 용광로**라는 점이다. 우주의 원소 목록이 수소·헬륨 둘에서 오늘날의 주기율표로 늘어난 것은, 수많은 별들이 수십억 년 동안 이 용광로를 돌려 온 결과다. 그 과정을 지금부터 따라가 보자.

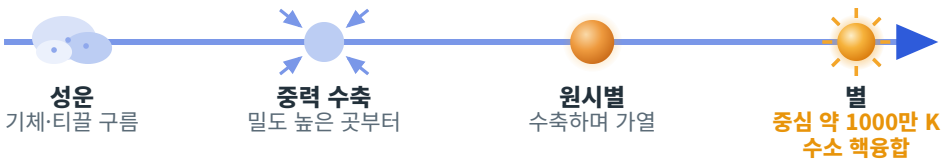


그림 1 | 별의 탄생 과정 — 성운이 중력으로 수축하고, 중심 온도가 약 1000만 K에 이르러 수소 핵융합이 시작되면 별이 된다

박찬쌤: "별의 정의는 딱 한 줄 — '중심에서 수소 핵융합을 하는 천체'. 목성은 왜 별이 못 됐냐고? 질량이 모자라 중심이 1000만 K까지 못 올라갔기 때문이야."

날개 노트

성운
우주 공간에 기체(주로 수소)와 티끌이 구름처럼 모여 있는 것. 별이 태어나는 재료 창고다.

원시별
수축 중이라 아직 핵융합을 시작하지 못한 '별의 아기' 단계. 수축 자체에서 나오는 열로 빛난다.

주계열성
중심에서 수소 핵융합을 하며 안정적으로 빛나는 단계의 별. 태양도 지금 이 단계다.

한눈에 암기

성운 → (수축) 원시별
→ 1000만 K 도달
→ 수소 핵융합 = 별!

중학 과학 다시보기

별과 행성 (중2)
스스로 빛을 내면 별, 별빛을 반사하면 행성. 이 소단원에서는 별이 '왜' 빛나는지를 배운다.

은하 (중3)
별 수천억 개의 집단. 은하 속 성운에서 지금도 별이 태어나고 있다.

2 태양 같은 별이 만드는 원소 — 탄소·질소·산소

별은 중심의 수소가 헬륨으로 바뀌는 동안 수십억 년을 안정적으로 빛난다. 그런데 연료인 **중심부의 수소가 바닥나면**? 중심부는 다시 수축하며 뜨거워지고, 그 열에 밀려 바깥층이 크게 부풀어 오른다. 표면 온도가 낮아져 붉게 보이는 거대한 별, **적색 거성**이 된 것이다.

단계	중심부	그 결과
적색 거성	수축하던 중심부가 충분히 뜨거워져 **헬륨 원자핵들이 융합**한다	헬륨 → **탄소**, 탄소 + 헬륨 원자핵 → **산소** 우리 몸의 핵심 원소가 이 단계의 별 내부에서 태어난다
최후	그 이상의 핵융합을 일으킬 만큼 뜨거워지지 못한다	바깥층을 서서히 내보내 둥근 고리 모양의 **행성상 성운**을 만들고, 중심에는 작고 뜨거운 **백색 왜성**만 남는다

표 1 | 태양 정도 질량의 별은 여기까지다 — 평생 만든 탄소·질소·산소는 최후에 우주로 흩어져 다음 세대의 별과 행성, 생명의 재료가 된다

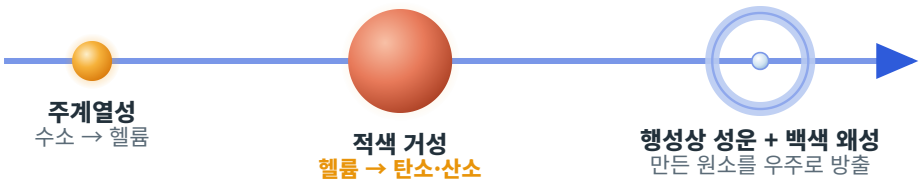


그림 2 | 태양 정도 질량인 별의 진화 — 만든 원소를 행성상 성운으로 내보낸다

! 시험엔 이렇게

'행성상 성운'은 행성과 아무 관계가 없다! 태양 정도 질량 별의 최후 = **행성상 성운** + **백색 왜성** — 초신성 폭발과 바꿔치기하는 선지가 단골.

알 알짜 정리 ① — 별의 탄생과 태양 같은 별의 일생

✓ 성운 수축 → 원시별 → 중심 **약 1000만 K** → **수소 핵융합** 시작 = 별

✓ 수소 핵융합: **수소 원자핵 4개** → **헬륨 원자핵 1개** (+ 에너지)

✓ 태양 질량 별: **헬륨** → **탄소·산소** → 최후는 **행성상 성운** + **백색 왜성**

✓ 바로바로 체크

1 별은 중심부의 수소가 소진되면 적색 거성으로 부풀어 오른다. (O , X)

2 탄소는 별 중심부의 수소 핵융합으로 만들어진다. (O , X)

3 태양 정도 질량의 별은 초신성 폭발로 최후를 맞는다. (O , X)

정답 1 O 2 X (헬륨 핵융합으로 만들어진다) 3 X (행성상 성운 + 백색 왜성)

● 날개 노트

적색 거성

중심부 수소가 소진된 별이 부풀어 커진 단계. 표면 온도가 낮아 붉게 보인다.

행성상 성운

별이 내보낸 바깥층 기체가 만든 둥근 고리 모양의 성운. 망원경으로 행성처럼 둥글게 보여 붙은 이름일 뿐이다.

백색 왜성

바깥층을 다 내보낸 뒤 남은 작고 뜨거운 중심핵. 서서히 식어 간다.

● 궁금해?

태양의 미래

약 50억 년 뒤 태양도 적색 거성으로 부풀어 오른다. 계산상 지구 궤도 근처까지 커진다.

3 무거운 별의 용광로는 철에서 멈춘다

질량이 **태양의 10배 이상**인 무거운 별은 이야기가 다르다. 강한 중력 덕분에 중심부가 훨씬 높은 온도까지 올라가므로, 탄소가 만들어진 뒤에도 핵융합이 멈추지 않는다. 탄소에서 산소·네온·마그네슘·규소를 지나, 마침내 **철**까지 만들어진다. 무거운 원소일수록 중심 쪽에 쌓이므로, 별의 내부는 **양파처럼 겹겹의 층 구조**가 된다.

그런데 왜 하필 철에서 멈출까? 철 원자핵은 **가장 안정한 원자핵**이어서, 철을 더 융합해도 에너지가 나오지 않기 때문이다. 에너지를 내지 못하는 용광로는 꺼질 수밖에 없다. 그래서 **별 내부의 핵융합으로 만들어지는 가장 무거운 원소는 철**이다.

	별 내부의 핵융합	초신성 폭발
만드는 원소	탄소 → ⋯ → 철까지	막대한 에너지 속에서 **철보다 무거운 금·은·우라늄**
원소의 행방	별 안에 층층이 쌓인다	평생 만든 원소들과 함께 **우주 공간으로 흩뿌려진다**

표 2 | 초신성 폭발 — 연료가 끊긴 중심부가 순식간에 무너져 내린 충격으로 별 전체가 격렬하게 폭발한다



무거운 별의 내부 — 양파 구조
중심으로 갈수록 무거운 원소
중심에는 핵융합의 종착점 **철**

초신성 폭발
이때 **금·은·우라늄**이 만들어지고
모든 원소가 우주 공간으로 방출된다

그림 3 | 무거운 별의 최후 — 층층이 원소를 쌓다가, 초신성 폭발로 철보다 무거운 원소까지 만들어 내보낸다

> **! 시험엔 이렇게**
> 원소의 '출생지 바꿔치기'가 최다 빈출 — **핵융합은 철까지, 철보다 무거우면 초신성 폭발.**
> "금이 별 중심부의 핵융합으로 만들어졌다"는 선지는 무조건 틀린 선지다.

✓ 바로바로 체크

1 별 내부의 핵융합으로 만들어질 수 있는 가장 무거운 원소는 철이다. (O , X)
2 무거운 별의 내부에서는 중심으로 갈수록 가벼운 원소가 분포한다. (O , X)
3 금·은·우라늄은 초신성 폭발 때 만들어진다. (O , X)

정답 1 O 2 X (중심으로 갈수록 무거운 원소) 3 O

● 날개 노트

초거성
무거운 별이 부풀어 오른, 적색 거성보다 훨씬 큰 단계. 이 안에서 핵융합이 층층이 이어진다.

초신성(超新星)
폭발로 갑자기 밝아져 '새로 나타난 별'처럼 보인다고 붙은 이름. 실제로는 별의 탄생이 아니라 최후다.

● 한눈에 암기

핵융합의 종점 = 철!
철 너머(금·은·우라늄)는
초신성 폭발 담당

● 궁금해?

폭발 뒤에 남는 것
초신성 폭발 후 중심핵은 밀도가 어마어마한 중성자별이나 블랙홀이 된다.

금의 또 다른 고향
2017년 중성자별 두 개가 충돌하는 장면(GW170817)이 관측되었고, 이때 금·백금 같은 무거운 원소가 많이 만들어진 흔적이 확인되었다. 그래서 지금은 중성자별 충돌을 금의 주된 고향으로 보는 견해가 유력하다. 교과서·시험의 답은 '초신성 폭발'로 쓴다.

4 별의 유산으로 만들어진 태양계

초신성이 흩뿌린 원소들은 사라지지 않는다. 우주 공간을 떠돌다가 수소·헬륨 구름과 섞여 **새로운 성운**이 된다. **약 46억 년 전**, 이런 성운 하나가 — 근처 초신성 폭발의 충격 등으로 — 수축하기 시작했다. 이것이 **태양계 성운**, 우리 태양계의 출발점이다.

성운은 수축하면서 점점 빨리 회전하여 납작한 **원반** 모양이 되었고, 물질이 몰린 중심부는 밀도와 온도가 점점 높아지며 **원시 태양**으로 자라났다. 원반에 남은 티끌들은 서로 뭉쳐 수 km 크기의 **미행성체**가 되었고, 미행성체들이 충돌하고 합쳐지며 행성으로 성장했다.

	지구형 행성	목성형 행성
재료	가까운 안쪽은 온도가 높아 **녹는점이 높은 금속과 암석**만 남아 뭉쳤다	멀어서 차가운 바깥쪽에서는 얼음과 수소·헬륨 기체까지 끌어모았다
결과	작지만 밀도가 크다 수성·금성·지구·화성	크고 밀도가 작다 목성·토성·천왕성·해왕성

표 3 | 행성의 재료는 태양으로부터의 거리에 따라 달랐다

갓 태어난 지구는 쉼 없는 미행성체 충돌의 열로 표면이 온통 녹은 **마그마 바다** 상태였다. 이때 무거운 **철이 중심으로 가라앉아 핵**이 되고, 가벼운 물질은 겉에서 **맨틀과 지각**이 되었다. 지구가 식자 수증기가 비가 되어 내려 **원시 바다**가 만들어졌고, 그 바다에서 생명의 역사가 시작되었다.



그림 4 | 태양계의 형성 — 성운 수축 → 회전 원반과 원시 태양 → 미행성체 → 행성 (안쪽은 암석, 바깥쪽은 얼음·기체)

박찬쌤: "지구형이냐 목성형이냐는 '온도' 문제야. 태양 옆은 뜨거워서 암석만 남고, 먼 데는 추워서 얼음·기체까지 붙잡았다 — 이 한 줄이면 다 풀린다."

✓ 바로바로 체크

1 태양계 성운에는 이전 세대 별들이 만든 무거운 원소가 섞여 있었다. (O , X)
2 태양에서 가까운 곳에서는 얼음과 기체가 뭉쳐 행성이 되었다. (O , X)
3 초기 지구에서 무거운 철은 중심으로 가라앉아 핵이 되었다. (O , X)

정답 1 O (초신성이 흩뿌린 원소) 2 X (가까운 곳은 금속·암석 → 지구형) 3 O

● 날개 노트

미행성체
원반의 티끌이 뭉쳐 만들어진 수 km 크기의 작은 천체. 행성의 벽돌이다.

지구형 vs 목성형
지구형: 작다·밀도 크다·암석/금속.
목성형: 크다·밀도 작다·기체/얼음.

마그마 바다
초기 지구 표면이 미행성체 충돌열로 녹아 있던 상태. 핵·맨틀 분리가 이때 일어났다.

● 한눈에 암기

수축 → 원반 → 미행성체 → 충돌·성장 → 행성
가까우면 암석, 멀면 얼음!

5 몸속 원소의 족보 — 우리는 별의 먼지다

이제 처음의 질문으로 돌아가자. 사람 몸 질량의 대부분은 **산소(약 65 %)·탄소(약 18 %)·수소(약 10 %)·질소(약 3 %)**가 차지한다. 그런데 이 네 원소의 '출생지'를 우리는 이미 모두 배웠다.

① **수소**는 **빅뱅 직후의 우주 초기**에 만들어졌다(소단원 01). ② **탄소·질소·산소**는 **별 내부의 핵융합**이, ③ 뼈의 칼슘과 피의 철, 반지의 금은 **무거운 별과 초신성 폭발**이 만들었다. 그 원소들이 모여 태양계와 지구가, 바다에서 생명이 되었다.

그러므로 몸속의 산소 원자 하나하나는 태양계가 생기기 전 어느 별의 중심에서 만들어진, **태양보다 나이 많은 존재**다. "우리는 별의 먼지"는 낭만적 비유가 아니라 **별의 진화 연구로 확인된 과학적 사실**이며, 지구와 생명의 역사는 우주 역사의 한 갈래로 이어져 있다.

사람 몸의 원소 조성 (질량비)



원소의 출생지
· **수소** → 빅뱅 직후의 우주 초기 (소단원 01)
· **탄소·질소·산소** → 별 내부의 핵융합 (개념 2·3)
· **칼슘·철, 그리고 금·은·우라늄** → 무거운 별의 핵융합과 초신성 폭발 (개념 3)

그림 5 | 몸속 원소의 족보 — 질량의 약 90 %가 별이 만든 원소다

알 알짜 정리 ② — 태양계의 형성과 원소의 족보

✓ 약 46억 년 전 **태양계 성운** 수축 → 원시 태양·**미행성체** → 행성 (안쪽 **지구형** / 바깥 **목성형**)

✓ 원소의 족보: **수소·헬륨** = **빅뱅** / **탄소~철** = **별** / **철 너머** = **초신성 폭발**

✓ 지구와 생명은 별이 남긴 물질로 → **지구·생명의 역사는 우주 역사의 일부**

박찬쌤 "족보 세 줄만 외워 — 수소는 빅뱅, 철까지는 별, 철 너머는 초신성. 시험의 절반이 여기서 나온다!"

✓ 바로바로 체크

1 사람 몸에서 질량 기준으로 가장 많은 원소는 탄소이다. (O , X)
2 몸속의 탄소와 산소는 태양계가 만들어지기 전, 별 내부에서 만들어졌다. (O , X)
3 지구와 생명의 역사는 우주의 역사와는 무관하게 진행되었다. (O , X)

정답 1 X (산소 약 65 %) 2 O 3 X (우주 역사의 일부다)

● 날개 노트

생명체의 원소
산소·탄소·수소·질소가 몸 질량의 약 96 %를 차지한다. 단백질·DNA·물이 모두 이 원소들로 되어 있다.

지각의 산소
지각에서 가장 많은 원소도 산소(약 47 %)다. 몸속 산소와 출생지가 같다 — 별 내부.

지구 전체의 철
지구 전체로 보면 가장 많은 원소는 철(약 32 %)이다. 무거운 철이 핵에 모여 있어서 겉의 지각에는 적다(교과서 탐구에서 비교).

● 앱 연동

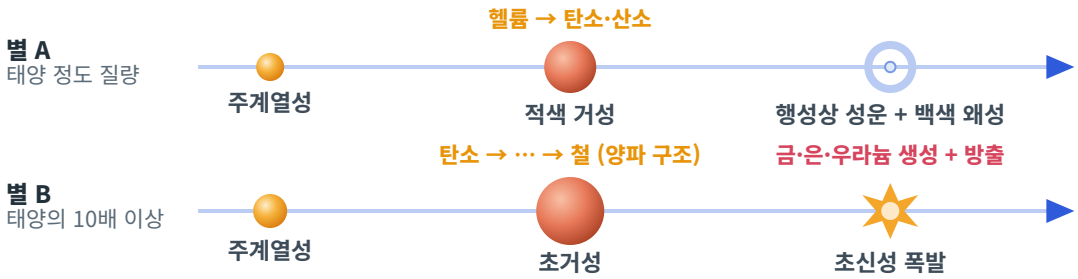
앱에서 이어서!
박찬 과학 앱에서 소단원 02를 선택하면 알짜 요약과 추가 문제를 볼 수 있다. 오늘의 1일 1문제도 놓치지 말 것!

자료 파헤치기 탐구·자료 분석

별의 질량이 원소의 족보를 결정한다

자료

그림은 질량이 태양 정도인 별 A와 태양의 10배 이상인 별 B의 진화 경로를 나타낸 것이다.



해석의 3단계

1. **질량부터 확인** — 진화 경로를 가르는 것은 **별의 질량**이다. 태양 정도면 A의 길(적색 거성), 10배 이상이면 B의 길(초거성)을 간다.
2. **만드는 원소 대조** — A의 중심부는 **탄소·산소**까지, B의 중심부는 **철**까지 만든다. 어느 쪽도 핵융합만으로는 금을 만들 수 없다.
3. **원소를 내보내는 방법** — A는 **행성상 성운**으로 서서히, B는 **초신성 폭발**로 격렬하게 원소를 내보낸다. 철보다 무거운 원소는 이 폭발의 순간에 만들어진다.

결론

별은 질량이 클수록 더 무거운 원소까지 만들 수 있다(단, 핵융합은 철까지). 그리고 어떤 최후를 맞든, 별은 자신이 만든 원소를 우주로 돌려보낸다. 그 유산이 모여 태양계가, 지구가, 그리고 우리 몸이 되었다.

> ! **시험엔 이렇게**
> 두 별의 진화 경로 자료가 나오면 ① **질량 비교** → ② **만들 수 있는 원소의 한계** → ③ **최후의 모습** 순서로 3연속 체크. "B의 중심부에서 우라늄이 만들어진다" 같은 선지가 단골 함정이다.

직접 해보기 — 내 몸속 '별의 원소' 어림하기

몸무게가 60 kg이라면: 산소 약 39 kg(65 %), 탄소 약 11 kg(18 %), 수소 약 6 kg(10 %), 질소 약 2 kg(3 %). 자기 몸무게로 직접 계산해 보자. 이 중 빅뱅 출신은 수소뿐이고 나머지는 모두 별이 만들었다 — **내 몸의 약 90 %는 문자 그대로 별의 먼지**인 셈이다.

교과서 탐구 탐구 활동

우주·지구·사람 몸은 같은 원소로 되어 있을까?

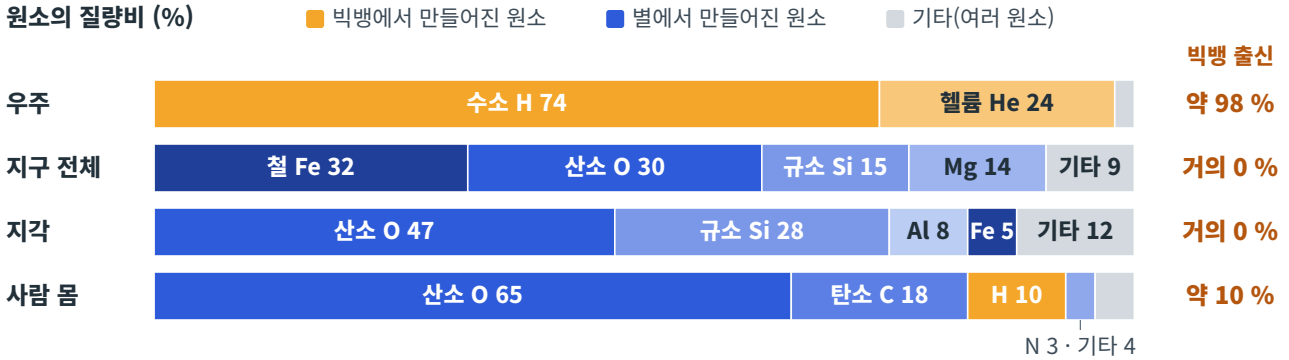
목적

우주·지구 전체·지각·사람 몸의 원소 질량비를 비교하고, 차이가 생긴 까닭을 원소의 기원과 지구의 역사로 설명한다.

준비 · 과정

1. 원소 질량비 자료(공개 자료를 반올림한 값)에서 네 대상의 1~3위 원소를 찾는다.
2. 각 원소를 '빅뱅에서 만들어진 원소'와 '별에서 만들어진 원소'로 나누어 다른 색으로 칠한다.
3. 대상끼리 같은 점과 다른 점을 찾고, 그 까닭을 개념 1~5에서 찾아 쓴다.

결과



자료: 우주 — 관측 통용값(소단원 01) · 지구 전체 — Morgan·Anders(1980)
지각 — Mason·Moore(1982) · 사람 몸 — 생화학 통용값 · 반올림한 값

해석의 3단계

1. **우주** — 수소·헬륨이 약 98 %다. 빅뱅이 만든 원소가 지금도 우주의 대부분이다(소단원 01).
2. **지구 전체와 지각** — 수소·헬륨이 거의 없다. 원시 태양 가까이는 뜨거워 가벼운 기체가 뭉치지 못하고 금속·암석만 모였다(개념 4). 지각의 철이 약 5 %뿐인 것은 마그마 바다 시기에 **무거운 철이 가라앉아 핵**이 되었기 때문이다.
3. **사람 몸** — 산소·탄소·수소·질소가 약 96 %로, 물과 탄소 화합물을 이루는 원소다. 빅뱅 출신은 수소(약 10 %)뿐이다.

결론

비율은 크게 달라도 재료는 같은 우주의 원소다. 차이는 **원소의 출생지(빅뱅·별)**와 **태양계·지구의 형성 과정**에서 생겼다.

> ! **시험에서는 이렇게 바뀐다**
>
> ① **이름 가리기** — 막대를 A~D로 두고 고른다: 수소가 74 %면 우주, 철이 1위면 지구 전체, 산소·규소가 1·2위면 지각, 탄소가 2위면 사람 몸.
>
> ② **원자 번호 순서로** — 수소(1)·탄소(6)·산소(8)·규소(14)·철(26)을 늘어놓고 출생지를 묻는다: 수소는 빅뱅, 탄소~철은 별 내부의 핵융합, 철보다 무거운 원소는 초신성 폭발.
>
> ③ **지구 전체 vs 지각** — 철이 약 32 %와 약 5 %로 다른 까닭: 초기 지구의 핵 분리.

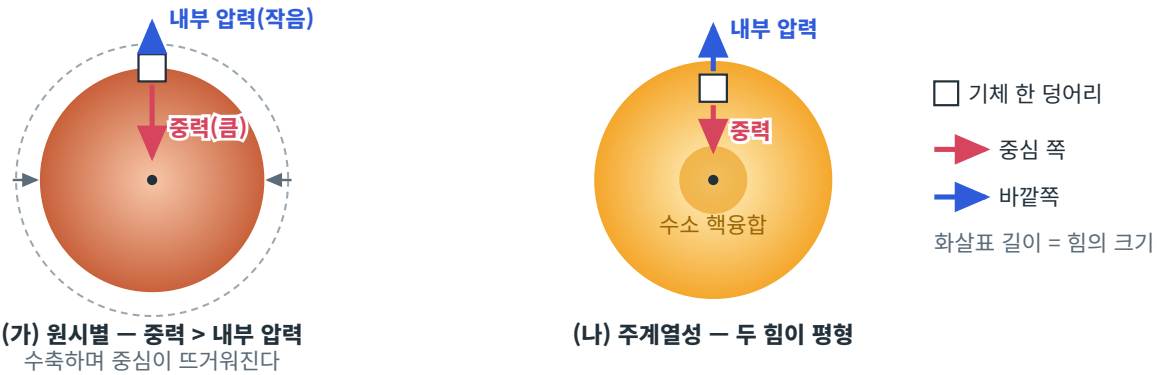
시험에 나오는 보강

별 속 힘의 평형 · 질량과 에너지 · 별의 수명과 최후 · 지구형과 목성형

별 속 두 힘의 줄다리기 — 중력과 내부 압력

별을 이루는 기체에는 두 힘이 함께 작용한다. 하나는 별의 물질이 서로 끌어당기는 **중력**으로, 기체를 **중심 쪽**으로 끌어당긴다. 다른 하나는 뜨거운 기체가 바깥으로 밀어내는 **내부 압력**에 의한 힘(안쪽일수록 압력이 커서 생기는 힘)으로, 기체를 **바깥쪽**으로 민다.

원시별 단계에서는 **중력 > 내부 압력**이라 별이 수축하고, 수축할수록 중심이 뜨거워진다. 중심에서 수소 핵융합이 시작되면 그 에너지로 기체가 뜨겁게 유지되어 내부 압력이 커지고, 마침내 **중력 = 내부 압력**, 곧 두 힘이 **평형**을 이룬다. 그래서 주계열성은 오랫동안 크기가 거의 변하지 않고 안정하게 빛난다. 중심의 수소가 바닥나면 이 평형이 깨져 중심부는 수축하고, 바깥층은 부풀어 적색 거성이나 초거성이 된다.



(가) 원시별 — 중력 > 내부 압력
수축하며 중심이 뜨거워진다

(나) 주계열성 — 두 힘이 평형

그림 보강 1 | 별 속 기체 한 덩어리가 받는 두 힘 — (가) 중력이 커서 수축 (나) 두 힘이 같아 크기가 일정

한 줄 정리: 중력(중심 쪽) > 내부 압력(바깥쪽) → 수축 · 두 힘이 같으면 평형 → 주계열성은 크기가 일정하다

줄어든 질량이 에너지로 — 질량과 에너지 (심화)

수소 핵융합에서는 수소 원자핵 4개가 헬륨 원자핵 1개가 된다. 원자량으로 견주면 수소 4개는 $4 \times 1.008 = 4.032$, 헬륨 1개는 4.003으로, 반응 뒤에 질량이 0.029, 곧 처음의 **약 0.7 %**만큼 줄어든다. 이 줄어든 질량이 에너지로 바뀌어 별빛이 된다. 줄어든 질량을 Δm, 빛의 속력을 c(약 3×10^8 m/s)라 하면 $E = \Delta mc^2$이다. 수소 1 kg이 모두 헬륨이 되면 약 0.007 kg이 줄어 약 $0.007 \times (3 \times 10^8)^2 \approx 6.3 \times 10^{14}$ J의 에너지가 나온다. c^2이 매우 커서 아주 작은 질량도 막대한 에너지가 된다. 태양은 이렇게 1초에 약 430만 t의 질량을 에너지로 바꾸며 빛난다.

한 줄 정리: 수소 원자핵 4개 → 헬륨 원자핵 1개, 질량 약 0.7 % 감소 → 줄어든 질량이 에너지($E = \Delta mc^2$)

별의 질량이 정하는 수명과 최후

무거운 별은 연료가 많지만 중력이 커서 중심이 훨씬 뜨거워지고, 그만큼 연료를 훨씬 빨리 태운다. 그래서 **질량이 클수록 수명이 짧다**. 마지막에 남는 천체도 처음 질량에 따라 달라진다. 초신성 폭발 뒤 중심핵이 짓눌려 생긴 **중성자별**은 반지름이 약 10 km에 불과할 만큼 밀도가 매우 크고, 이보다 더 무거우면 빛조차 빠져나오지 못하는 **블랙홀**이 된다.

처음 질량	주계열성으로 사는 시간	마지막 과정	남는 천체
태양 정도	약 100억 년	적색 거성 → 행성상 성운	백색 왜성(지구만 한 크기)
태양의 약 10배 이상	수천만 년 정도	초거성 → 초신성 폭발	중성자별(반지름 약 10 km)
그보다 훨씬 무거움	수백만 년 정도	초거성 → 초신성 폭발	블랙홀

한 줄 정리: 무거운 별일수록 수명이 짧다 · 남는 천체는 백색 왜성 → 중성자별 → 블랙홀 순으로 처음 질량이 크다

지구의 탄생 순서 · 지구형 행성과 목성형 행성

갓 생긴 지구는 다음 순서로 지금의 모습을 갖추었다(원시 지각이 원시 바다보다 먼저다).

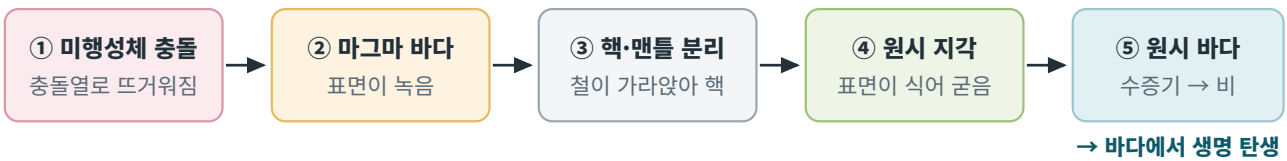


그림 보강 2 | 지구가 만들어진 순서 — 충돌 → 마그마 바다 → 핵·맨틀 분리 → 원시 지각 → 원시 바다·생명

행성은 반지름과 평균 밀도로 두 무리가 뚜렷이 갈린다. 태양 가까이에서 금속·암석으로 만들어진 **지구형 행성**은 반지름이 작고(지구 이하) 밀도가 크며(약 3.9~5.5 g/cm³), 멀리서 얼음과 기체까지 끌어모은 **목성형 행성**은 반지름이 크고(지구의 약 4~11배) 밀도가 작다(약 0.7~1.6 g/cm³). 토성은 밀도가 물(1 g/cm³)보다 작다.

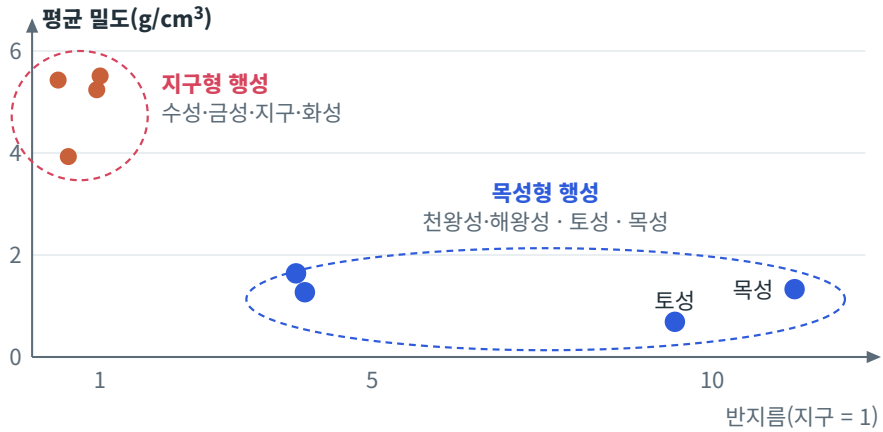


그림 보강 3 | 행성의 반지름과 평균 밀도 — 지구형은 작고 밀도가 크며, 목성형은 크고 밀도가 작다

한 줄 정리: 지구 형성 = 충돌 → 마그마 바다 → 핵·맨틀 분리 → 원시 지각 → 원시 바다 · 지구형(작다·밀도 큼) ↔ 목성형(크다·밀도 작음)

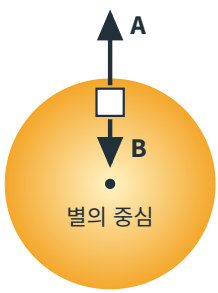
보강 문제

1 주계열성은 중력과 내부 압력에 의한 힘이 평형을 이루어 크기가 거의 일정하게 유지된다. (O, X) ●○○

2 수소 핵융합 반응으로 만들어진 헬륨 원자핵 1개의 질량은 반응한 수소 원자핵 4개의 질량을 모두 더한 것과 같다. (O, X) ●○○

3 초신성 폭발 뒤 중심핵이 짓눌려 남은, 반지름이 약 10 km에 불과하고 밀도가 매우 큰 천체를 _____(이)라고 한다. ●○○

4 자료 그림은 별의 바깥쪽에 있는 기체 한 덩어리에 작용하는 두 힘 A, B를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○



① A는 중력이다.
② 주계열성에서는 B가 A보다 크다.
③ 원시별이 수축하는 동안에는 B가 A보다 크다.
④ B는 별의 질량과 관계없이 크기가 같다.
⑤ 주계열성의 크기가 일정한 것은 A만 작용하기 때문이다.

5 질량이 태양 정도인 별 X와 태양의 약 20배인 별 Y에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

① X는 Y보다 수명이 짧다.
② Y가 진화를 마치면 백색 왜성이 남는다.
③ X는 진화의 마지막에 초신성 폭발을 일으킨다.
④ Y는 X보다 더 무거운 원소까지 만든다.
⑤ X의 중심부에서는 핵융합으로 철까지 만들어진다.

6 자료 표는 태양계 행성 A~D의 반지름과 평균 밀도를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

행성	A	B	C	D
반지름(지구 = 1)	0.53	11.2	9.45	1.00
평균 밀도(g/cm^3)	3.93	1.33	0.69	5.51

① A는 목성형 행성이다.
② B는 D보다 평균 밀도가 크다.
③ C는 주로 금속과 암석으로 이루어져 있다.
④ A~D 중 지구형 행성은 A와 D이다.
⑤ 반지름이 큰 행성일수록 평균 밀도가 크다.

7 자료 (심화) 다음은 수소 핵융합 반응에 대한 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

- 수소 원자핵 4개가 헬륨 원자핵 1개가 된다.
- 원자량으로 수소 4개는 4.032, 헬륨 1개는 4.003이다.

보 기

ㄱ. 반응 뒤 질량이 처음의 약 0.7 % 줄어든다.
ㄴ. 줄어든 질량 Δm은 Δmc^2의 에너지로 바뀐다.
ㄷ. 수소 1 kg이 모두 헬륨이 되면 약 0.7 kg이 에너지로 바뀐다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

8 탐구 다음은 초기 지구에서 핵이 만들어진 과정을 알아보는 모형 실험이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

●●○

(가) 같은 양의 쇳가루와 모래를 섞어 컵 A, B에 똑같이 나누어 담는다.
(나) A에는 걸쭉한 물엿을, B에는 같은 부피의 마른 흙을 붓고 저은 뒤 하루 둔다.
(다) 결과(예시): A에서는 쇳가루가 모래보다 아래쪽에 모였고, B는 섞인 그대로였다.

보 기

ㄱ. A의 물엿은 녹아 있던 초기 지구를, B의 흙은 굳은 지구를 나타낸다.
ㄴ. 공정한 비교가 되려면 A와 B에 넣는 쇳가루의 양을 다르게 해야 한다.
ㄷ. 이 결과는 지구가 녹아 있을 때 무거운 철이 가라앉아 핵이 되었다는 설명을 뒷받침한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

보강 문제 해설

1 O 주계열성은 중심의 수소 핵융합으로 내부 압력이 유지되어, 중심 쪽 중력과 바깥쪽 압력에 의한 힘이 같다.

2 X 헬륨 원자핵 1개는 수소 원자핵 4개보다 약 0.7 % 가볍다. 줄어든 질량이 에너지로 바뀐다.

3 **중성자별** 태양의 약 10배 이상인 별이 초신성 폭발을 한 뒤 남는다. 더 무거우면 블랙홀이 된다.

4 ③ A는 바깥쪽을 향하므로 내부 압력에 의한 힘, B는 중심 쪽을 향하므로 중력이다. 원시별은 중력이 더 커서 수축한다.

> **바로알기**
> ① A는 바깥쪽으로 미는 내부 압력에 의한 힘이다.
> ② 주계열성에서는 A와 B가 평형을 이룬다.
> ④ 질량이 큰 별일수록 중력(B)이 크다.
> ⑤ A와 B가 함께 작용하여 평형을 이루기 때문이다.

5 ④ 무거운 Y는 중심 온도가 더 높이 올라가 철까지 만든다(X는 탄소·산소까지).

> **바로알기**
> ① 질량이 큰 Y가 연료를 빨리 태워 수명이 더 짧다.
> ② Y는 초신성 폭발 뒤 중성자별이나 블랙홀을 남긴다.
> ③ X는 행성상 성운과 백색 왜성으로 최후를 맞는다.
> ⑤ X의 중심부는 탄소·산소까지 만든다.

6 ④ 반지름이 작고 밀도가 큰 A(화성)와 D(지구)가 지구형, 반지름이 크고 밀도가 작은 B(목성)와 C(토성)가 목성형이다.

> **바로알기**
> ① A는 작고 밀도가 커서 지구형이다.
> ② B(1.33)는 D(5.51)보다 밀도가 작다.
> ③ C는 목성형이라 주로 기체·얼음이다.
> ⑤ 반지름이 큰 B·C의 밀도가 오히려 작다.

7 ④ ㄱ: 줄어든 질량 = 4.032 − 4.003 = 0.029, 0.029 ÷ 4.032 ≈ 0.007 = 약 0.7 %다. ㄴ: 줄어든 질량은 에너지 $E = \Delta mc^2$로 바뀐다.

> **바로알기**
> ㄷ 1 kg의 약 0.7 %, 곧 약 0.007 kg이 줄어든다. 이때 에너지는 $0.007 \times (3 \times 10^8)^2 \approx 6.3 \times 10^{14}$ J이다.

8 ③ ㄱ: 흐를 수 있는 물엿은 마그마 바다를, 흐르지 못하는 흙은 굳은 지구를 나타낸다. ㄷ: 물질이 흐를 수 있을 때만 밀도가 큰 쇳가루가 아래로 모였다 — 마그마 바다 시기에 철이 가라앉아 핵이 되었다는 설명과 맞는다.

> **바로알기**
> ㄴ 쇳가루·모래의 양은 같게 해야 하는 통제 변인이다. 다르게 할 것은 물질이 흐를 수 있는가(물엿과 흙) 하나뿐이다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 별은 성운 속에서 기체와 티끌이 중력에 의해 수축하여 만들어진다. (O , X)

2 금과 우라늄은 별 중심부의 핵융합 반응으로 만들어진다. (O , X)

3 태양 정도 질량의 별에서는 헬륨 핵융합으로 탄소가 만들어진다. (O , X)

4 별 중심부에서 수소 핵융합 반응이 일어나면 수소 원자핵 4개가 융합하여 _____ 원자핵 1개가 만들어진다.

5 질량이 매우 큰 별의 중심부에서 핵융합으로 만들어질 수 있는 가장 무거운 원소는 _____이다.

6 약 46억 년 전, 이전 세대의 별들이 남긴 물질이 섞인 _____이 수축하면서 태양과 행성들이 만들어지기 시작하였다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

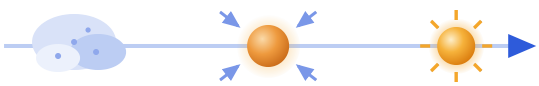
7 천체 X(중심 약 500만 K)에 대해 옳은 것은? ●●○

10통과1-02-02 | 개념 1

① X는 중심에서 수소 핵융합을 한다.
② X를 수축시키는 힘은 내부 압력이다.
③ X는 이미 별이 되어 크기가 일정하다.
④ X는 수축할 때 나오는 열로 빛을 낸다.
⑤ X가 더 수축하면 중심 온도가 낮아진다.

8 자료 그림은 별이 탄생하는 과정의 세 단계 (가)~(다)를 순서대로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-02 | 개념 1



(가) (나) (다)

보 기
ㄱ. (가)가 (나)로 수축하게 하는 힘은 중력이다.
ㄴ. (나)는 수축할 때 나오는 열로 빛을 낸다.
ㄷ. (나)가 (다)로 되는 동안 중심 온도는 낮아진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9 중심부에 수소는 거의 없고 헬륨·탄소·산소가 있으며 철은 없는 별에 대한 추론으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-02-02 | 개념 2·3

① 지금 중심부에서 수소 핵융합을 하는 주계열성이다.
② 중심부에서 헬륨 핵융합이 일어났다.
③ 중심부에는 핵융합으로 만든 금이 쌓여 있다.
④ 탄소가 융합하여 헬륨이 만들어졌다.
⑤ 질량이 태양의 10배 이상이라고 확신할 수 있다.

10 태양 정도 질량의 별 X가 반지름은 약 100배로, 표면 온도는 약 5800 K에서 3500 K로 바뀐 시기에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-02 | 개념 2

보 기
ㄱ. 중심부 수소가 바닥나 부푼 적색 거성이다.
ㄴ. 표면 온도가 높아져서 붉게 보인다.
ㄷ. 이다음에 초신성 폭발로 중성자별을 남긴다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11 중요 자료 그림은 진화 마지막 단계에 이른 어떤 별의 내부 구조를 나타낸 것이다. 이 별에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-02-02 | 개념 3, 자료 파헤치기



① 이 별의 질량은 태양과 비슷하다.
② 중심으로 갈수록 가벼운 원소가 분포한다.
③ 중심부에는 핵융합으로 만들 수 있는 가장 무거운 원소인 철이 쌓여 있다.
④ 중심부에서는 핵융합으로 금이 만들어지고 있다.
⑤ 이 별은 행성상 성운을 남기며 최후를 맞는다.

12 탐구 다음은 우리 몸을 이루는 원소의 기원을 알아보는 활동이다.

[과정] (가) 몸무게가 50 kg인 학생의 몸을 이루는 원소의 질량을 질량비(산소 65 %, 탄소 18 %, 수소 10 %, 질소 3 %)로 계산한다.
(나) 네 원소를 만들어진 곳에 따라 '빅뱅'과 '별'로 분류한다.
[결과] (가)의 계산 결과

원소	산소	탄소	수소	질소
질량(kg)	32.5	9	A	1.5

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-02 | 개념 5, 탐구

보 기
ㄱ. A는 10이다.
ㄴ. '빅뱅'으로 분류되는 원소는 수소뿐이다.
ㄷ. '별'로 분류되는 원소의 질량을 모두 합하면 43 kg이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13 중요 다음은 금반지 속 금의 기원에 대해 학생 A, B, C가 나눈 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-02 | 개념 3 (개념 4 연계)

학생 A : 태양 스펙트럼에 금의 흡수선이 있으니, 금은 태양 중심에서 만들어졌어.
학생 B : 무거운 별의 중심부에서 핵융합이 계속되면 철 다음에는 금이 만들어져.
학생 C : 금은 초신성 폭발 때 생겨 흩어졌다가, 태양계 성운에 섞여 지구에 들어왔어.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

14 자료 태양에서 가까운 순서로 행성의 평균 밀도(g/cm^3)는 수성 5.4, 지구 5.5, 목성 1.3, 토성 0.7이다. 이에 대해 옳은 것은? ●●○

10통과1-02-02 | 개념 4

① 태양에서 멀수록 행성의 평균 밀도가 커진다.
② 목성과 토성은 주로 금속과 암석으로 이루어졌다.
③ 수성과 지구는 주로 얼음과 기체로 이루어졌다.
④ 원시 태양계 원반은 바깥쪽이 더 뜨거웠다.
⑤ 안쪽 행성은 금속·암석이 뭉쳐 밀도가 크다.

15 중요 자료 그림은 우주, 지구 전체, 지각, 사람 몸의 원소 질량비이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과1-02-02 | 개념 4·5, 교과서 탐구



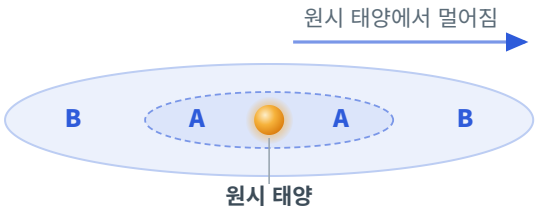
단위 %, 지각의 Al 8 · Fe 5
자료: Morgan·Anders(1980), Mason·Moore(1982) 외

보 기
ㄱ. 지구 전체에서 질량비가 가장 큰 원소는 철이다.
ㄴ. 지각과 사람 몸에서 가장 많은 원소는 같다.
ㄷ. 지각의 철 비율이 지구 전체보다 작은 것은 초기 지구에서 철이 가라앉아 핵이 되었기 때문이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 자료 그림은 원시 태양계 원반을 원시 태양에서의 거리에 따라 두 영역 A, B로 나눈 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-02 | 개념 4



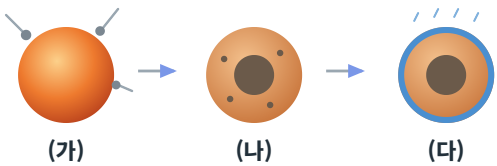
보 기

ㄱ. A 영역에서 만들어진 행성은 B 영역의 행성보다 평균 밀도가 작다.
ㄴ. 원시 태양이 더 뜨거웠다면 얼음이 남는 곳은 원시 태양에 더 가까워졌을 것이다.
ㄷ. B 영역에서는 밀도가 작은 행성이 만들어졌다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17 자료 그림은 초기 지구가 변해 온 과정의 일부를 순서대로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-02 | 개념 4



보 기

ㄱ. (가) 시기의 충돌이 줄지 않고 계속되었다면 (다)는 일어나기 어려웠다.
ㄴ. (나)에서 철이 가라앉은 것은 지구가 단단하게 굳은 뒤였다.
ㄷ. (가) → (다)로 가는 동안 지구 표면의 온도는 점점 높아졌다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 서술형 금처럼 철보다 무거운 원소가 지구에 존재하는 까닭을 **'초신성 폭발'**, **'태양계 성운'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과1-02-02 | 개념 3·4·5

19 중요 서술형 태양의 10배 이상인 별의 중심부에서 핵융합이 철에서 멈추는 까닭을 **'철 원자핵'**, **'안정'**, **'에너지'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-02-02 | 개념 3

20 서술형 태양 가까이에는 지구형 행성이, 먼 곳에는 목성형 행성이 생긴 까닭을 **'온도'**, **'금속과 암석'**, **'얼음과 기체'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-02-02 | 개념 4

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 자료 그림은 질량이 태양 정도인 별 A와 태양의 10배 이상인 별 B의 진화 경로이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-02-02 | 개념 2·3



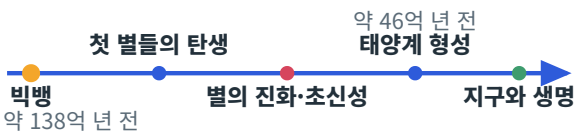
보 기

ㄱ. A의 중심부에서는 철까지 만들어진다.
ㄴ. B는 A보다 중심부 온도가 더 높이 올라간다.
ㄷ. A와 B가 만든 원소는 행성상 성운이나 초신성 폭발을 통해 우주 공간으로 방출된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 자료 그림은 우주의 역사에서 일어난 주요 사건을 시간 순서대로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-02-02 | 개념 4·5



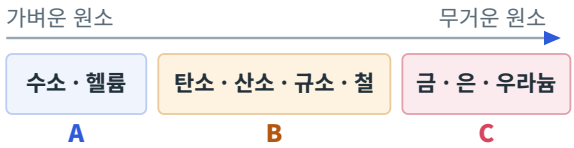
보 기

ㄱ. 태양계는 이전 세대의 별들이 남긴 물질을 재료로 만들어졌다.
ㄴ. 지구 바다의 물을 이루는 수소는 대부분 별 내부의 핵융합으로 만들어졌다.
ㄷ. 지구의 철은 태양계가 형성된 뒤 태양 중심부의 핵융합으로 만들어졌다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 자료 그림은 몇 가지 원소를 가벼운 것부터 무거운 것 순으로 늘어놓고, 만들어진 곳에 따라 A~C로 묶은 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-02-02 | 개념 3·5



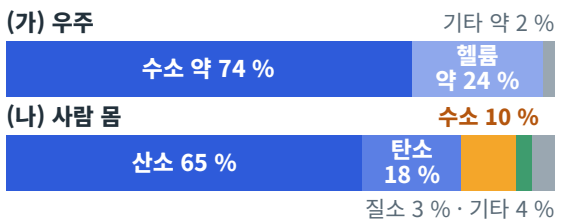
보 기

ㄱ. A는 빅뱅 직후의 우주 초기에 만들어졌다.
ㄴ. B의 원소는 질량이 태양의 10배 이상인 별의 중심부에서 핵융합으로 만들어질 수 있다.
ㄷ. C의 원소는 별 중심부의 핵융합이 아니라 초신성 폭발 과정에서 만들어진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 자료 그림 (가)는 우주를 이루는 원소의 질량비를, (나)는 사람 몸을 이루는 원소의 질량비를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-02-02 | 개념 5 (소단원 01 연계)



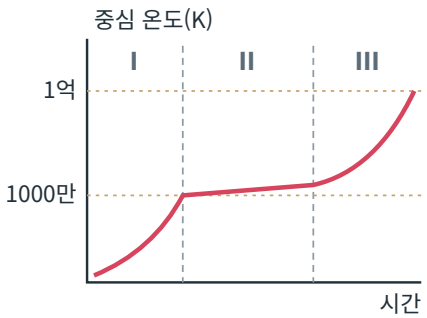
보 기

ㄱ. (가)와 (나)에서 질량비가 가장 큰 원소는 만들어진 곳이 서로 다르다.
ㄴ. (나)에서 질량비가 가장 큰 원소는 (가)에서 '기타'에 포함된다.
ㄷ. 빅뱅 때 만들어진 원소의 질량비는 (나)가 (가)보다 크다.

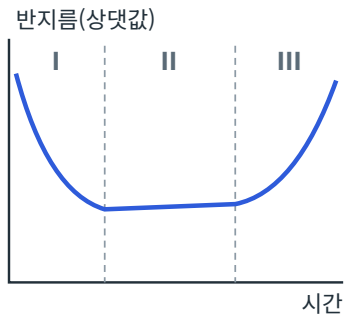
① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 자료·추론 8문항 — STEP 3 다음 한 걸음

1 자료 그림 (가)와 (나)는 질량이 태양 정도인 어떤 별이 태어나서 적색 거성이 될 때까지 중심 온도와 반지름이 변하는 모습을 같은 시간 축에 나타낸 것이다. Ⅰ~Ⅲ은 진화 단계이고, 시간 눈금은 일정하지 않다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○



(가) 중심 온도



(나) 반지름

보 기
ㄱ. Ⅰ 단계의 천체는 중심부의 수소 핵융합으로 빛을 낸다.
ㄴ. Ⅱ 단계에서는 별의 중력과 내부 압력에 의한 힘이 평형을 이룬다.
ㄷ. Ⅲ 단계에서 별의 중심부는 더 뜨거워지고, 바깥층은 부풀어 오른다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2 자료 표는 우리은하에서 관측한 두 성운 A, B의 특징이다. A, B는 각각 어떤 별이 일생의 마지막에 내보낸 물질로 이루어져 있다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

성운	A	B
모습	둥근 고리 모양으로 천천히 퍼진다	폭발 잔해가 사방으로 흩어진다
기체가 퍼지는 속력	수십 km/s	1000 km/s 이상
중심에 남은 천체	지구만 한 크기의 뜨거운 천체	반지름 약 10 km, 밀도가 매우 큰 천체

① A를 만든 별은 처음 질량이 태양의 10배 이상이었다.
② B를 만든 별의 중심부에서는 핵융합으로 철까지 만들어졌다.
③ A의 기체에는 별 중심부의 핵융합으로 만들어진 금이 많이 들어 있다.
④ B의 중심에 남은 천체는 백색 왜성이다.
⑤ A를 만든 별은 B를 만든 별보다 수명이 짧았다.

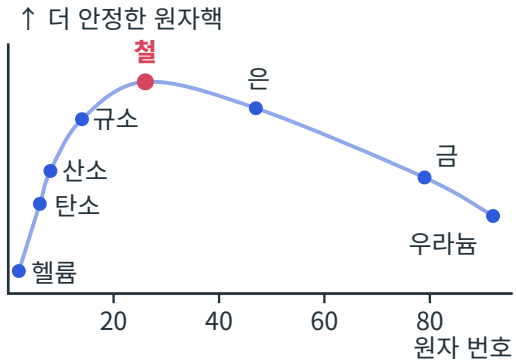
3 탐구 다음은 원시 태양계 원반에서 행성의 재료가 거리에 따라 달라진 까닭을 알아보는 모형 실험이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

과정 (가) 어두운 방에서 전구를 켜고, 전구로부터 10 cm, 30 cm, 60 cm 떨어진 곳에 접시 A, B, C를 놓는다.
(나) 각 접시에 같은 크기의 얼음 조각과 같은 양의 모래를 담고, 20분 뒤 남은 얼음의 양을 비교한다.
결과 남은 얼음의 양은 A < B < C였고, 모래는 세 접시 모두 그대로였다.

보 기
ㄱ. 조작 변인은 전구로부터의 거리이다.
ㄴ. 얼음 조각의 크기는 접시마다 같게 해야 하는 통제 변인이다.
ㄷ. 이 결과는 원시 태양에 가까운 곳에서 얼음이 많이 뭉쳐 목성형 행성이 만들어졌음을 보여 준다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4 자료 그림은 몇 가지 원자핵의 안정한 정도를 원자 번호에 따라 나타낸 것이다. 원자핵이 핵융합으로 더 안정한 원자핵이 될 때 에너지가 나온다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●



보 기

ㄱ. 헬륨 원자핵이 융합하여 탄소 원자핵이 될 때 에너지가 나온다.
ㄴ. 철 원자핵이 융합하여 철보다 무거운 원자핵이 될 때 에너지가 나온다.
ㄷ. 태양 정도 질량인 별의 중심부에서 만들어지는 원자핵 중 가장 안정한 것은 산소이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5 계산 표는 사람 몸을 이루는 주요 원소 네 가지의 질량 비율과 원자 1개의 상대적 질량을 나타낸 것이다. 이 네 원소만 생각할 때, 옳은 것은? ●●●

원소	산소	탄소	수소	질소
질량 비율(%)	65	18	10	3
원자 1개의 상대적 질량(수소 = 1)	16	12	1	14

① 원자 수가 가장 많은 원소는 산소이다.
② 탄소 원자 수는 산소 원자 수보다 많다.
③ 질소 원자 수는 탄소 원자 수보다 많다.
④ 빅뱅 때 만들어진 원소의 원자 수가 나머지 세 원소의 원자 수를 모두 합한 것보다 많다.
⑤ 원자 수로 따지면 몸을 이루는 원자의 절반 이상이 별 내부의 핵융합으로 만들어졌다.

6 자료 다음은 우주와 별의 나이에 대한 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

- 우주는 약 138억 년 전 빅뱅으로 시작되었고, 태양계는 약 46억 년 전에 만들어졌다.
- 별의 처음 질량에 따라 주계열성으로 사는 시간이 다르다.

처음 질량	주계열성으로 사는 시간
태양 정도	약 100억 년
태양의 10배 이상	수천만 년 정도

보 기

ㄱ. 태양계가 만들어질 때 우주의 나이는 약 92억 년이었다.
ㄴ. 가장 먼저 태어난 태양 정도 질량의 별도 태양계가 생길 때까지 일생을 마치지 못했다.
ㄷ. 태양계가 생기기 전까지 질량이 태양의 10배 이상인 별은 여러 세대에 걸쳐 태어나고 초신성 폭발을 일으킬 수 있었다.

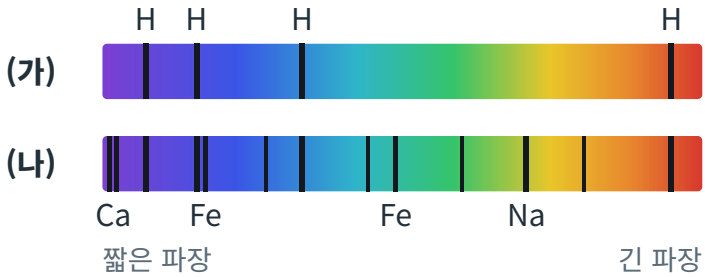
① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7 자료 다음은 지구의 밀도에 대한 자료이다. 이 자료를 지구의 형성 과정으로 옳게 설명한 것은? ●●○

- 지구 전체의 평균 밀도: 약 5.5 g/cm³
- 지표에 흔한 암석의 밀도: 화강암 약 2.7 g/cm³, 현무암 약 3.0 g/cm³
- 철의 밀도(지표에서): 약 7.9 g/cm³

① 지구 내부에는 지표의 암석보다 밀도가 큰 물질이 모여 있다.
② 지구는 처음부터 지금처럼 층을 이루며 만들어졌다.
③ 지구의 평균 밀도가 철보다 작으므로 지구에는 철이 거의 없다.
④ 밀도가 큰 물질이 중심으로 가라앉은 것은 원시 바다가 생긴 뒤이다.
⑤ 지표의 암석이 지구 평균보다 밀도가 작은 것은 원시 지각이 핵보다 먼저 만들어졌기 때문이다.

8 서술형 그림은 질량이 태양과 비슷한 두 별 (가), (나)의 흡수 스펙트럼이다. (가)에는 수소의 흡수선만 뚜렷하고, (나)에는 수소와 함께 칼슘·철·나트륨 같은 무거운 원소의 흡수선이 많다. 별 표면의 원소 조성은 그 별이 태어난 성운의 조성과 같다. (가), (나) 중 먼저 태어난 별을 고르고, 그 까닭을 **'무거운 원소'**, **'초신성 폭발'**, **'성운'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●



실력 다지기 해설

1 ④ ㄴ: II 단계는 중심 온도가 1000만 K보다 높아 수소 핵융합을 하는 주계열성이다. (나)에서 반지름이 거의 일정하므로 중심 쪽 중력과 바깥쪽 내부 압력에 의한 힘이 평형을 이룬다. ㄷ: III 단계에서 (가)의 중심 온도는 약 1억 K까지 오르고 (나)의 반지름은 크게 커진다. 중심부의 수소가 바닥나 중심부는 수축하며 뜨거워지고, 바깥층은 부풀어 적색 거성이 된다. 중심 온도가 약 1억 K에 이르면 헬륨 핵융합으로 탄소가 만들어진다.

> **바로알기**
> ㄱ I 단계는 중심 온도가 1000만 K에 이르기 전이고 반지름이 줄어드는 원시별이다. 핵융합이 아니라 수축할 때 나오는 열로 빛난다.

3 ③ ㄱ: 접시마다 다르게 한 것은 전구로부터의 거리이므로 조작 변인이고, 남은 얼음의 양이 종속 변인이다. ㄴ: 얼음 조각의 크기·모래의 양·시간·전구는 같게 해야 결과의 차이가 거리 때문이라고 말할 수 있다(통제 변인).

> **바로알기**
> ㄷ 전구에 가까운 A에서 얼음이 가장 많이 녹았다. 원시 태양에 가까운 곳은 뜨거워 얼음이 남지 못하고 금속·암석(모래)만 뭉쳐 지구형 행성이 되었고, 먼 곳에서 얼음까지 뭉쳐 목성형 행성이 되었다.

2 ② A는 천천히 퍼지는 고리 모양 성운과 지구만 한 천체(백색 왜성)이므로 태양 정도 질량인 별이 남긴 행성상 성운이다. B는 빠르게 흩어지는 폭발 잔해와 반지름 약 10 km인 중성자별이므로 초신성 폭발의 흔적이다. B를 만든 별은 질량이 태양의 10배 이상이라 중심부에서 철까지 만들었다.

> **바로알기**
> ① 행성상 성운을 남긴 A의 별은 태양 정도 질량이다.
> ③ 금은 철보다 무거워 별 중심부의 핵융합으로 만들어지지 않는다. A의 별은 탄소·산소까지 만든다.
> ④ 반지름 약 10 km, 밀도가 매우 큰 천체는 중성자별이다.
> ⑤ 질량이 작은 A의 별이 연료를 천천히 태워 수명이 더 길다.

실력 다지기 해설 (이어서)

4 ③ ㄱ: 그래프에서 탄소가 헬륨보다 위에 있다. 더 안정한 원자핵이 되므로 에너지가 나온다. ㄷ: 태양 정도 질량인 별의 중심부는 헬륨·탄소·산소까지 만든다. 이 가운데 그래프에서 가장 높은 것은 산소다. 철까지는 그래프가 올라가므로, 무거운 별은 융합할 때마다 에너지를 얻으며 철까지 핵융합을 이어 간다.

> **바로알기**
> ㄴ 철이 그래프의 꼭대기, 곧 가장 안정한 원자핵이다. 철보다 무거운 원자핵은 철보다 덜 안정하므로 철을 융합해도 에너지가 나오지 않는다. 그래서 핵융합은 철에서 멈추고, 금·우라늄은 초신성 폭발의 막대한 에너지 속에서 만들어진다.

5 ④ 원자 수는 (원소의 질량) ÷ (원자 1개의 질량)에 비례한다. 몸 100 g으로 어림하면 상대적 원자 수는 산소 65 ÷ 16 ≈ 4.1, 탄소 18 ÷ 12 = 1.5, 수소 10 ÷ 1 = 10, 질소 3 ÷ 14 ≈ 0.2이다. 빅뱅 출신 수소(10)가 나머지 셋의 합(약 5.8)보다 많다.

> **바로알기**
> ① 원자 수가 가장 많은 원소는 수소다. 산소는 질량 비율이 가장 클 뿐이다.
> ② 탄소(1.5)가 산소(4.1)보다 적다.
> ③ 질소(0.2)가 탄소(1.5)보다 적다.
> ⑤ 별이 만든 원소는 5.8 ÷ 15.8 ≈ 0.37, 곧 약 37 %로 절반이 안 된다.

6 ⑤ ㄱ: 138억 년 − 46억 년 = 92억 년. ㄴ: 태양 정도 질량의 별은 주계열성으로만 약 100억 년을 산다. 가장 먼저 태어난 별이라도 92억 년 안에는 일생을 마칠 수 없으므로, 이런 별은 태양계 성운에 원소를 보태지 못했다. ㄷ: 수천만 년은 1억 년보다 짧으므로, 92억 년 동안 무거운 별은 수십 번이 넘게 태어나고 초신성 폭발을 되풀이할 수 있었다. 태양계 성운의 무거운 원소에는 이렇게 여러 세대의 별이 남긴 것이 쌓여 있다.

7 ① 지구 평균 밀도(약 5.5 g/cm³)는 지표 암석(약 2.7~3.0 g/cm³)의 약 2배다. 겉이 가벼운데 평균이 크려면 속에 훨씬 밀도가 큰 물질이 있어야 한다. 마그마 바다 시기에 밀도가 큰 철(약 7.9 g/cm³)이 가라앉아 핵이 되었기 때문이다.

> **바로알기**
> ② 처음에는 물질이 섞여 있다가 마그마 바다 시기에 핵과 맨틀로 나뉘었다.
> ③ 지구 전체에서 철은 약 32 %로 가장 많은 원소다. 평균 밀도는 철과 가벼운 암석이 섞인 값이다.
> ④ 철이 가라앉은 것은 마그마 바다 시기로, 원시 바다보다 먼저다.
> ⑤ 원시 지각은 핵·맨틀이 나뉜 뒤 표면이 식어 만들어졌다. 지표 암석이 가벼운 것은 가벼운 물질이 위로 떠올랐기 때문이다.

8 **모범 답안** (가). 무거운 원소는 별 내부의 핵융합과 초신성 폭발로 만들어져 우주 공간으로 퍼지고, 그 물질이 섞인 성운에서 다음 세대의 별이 태어난다. 이 과정이 되풀이될수록 성운에 무거운 원소가 많아지므로, 무거운 원소가 거의 없는 (가)가 무거운 원소가 적던 우주 초기의 성운에서 먼저 태어났다.
채점 기준 ① (가)를 골랐다(2점). ② 무거운 원소가 별의 핵융합·초신성 폭발로 우주에 퍼져 성운에 섞인다고 썼다(2점). ③ 시간이 갈수록 성운의 무거운 원소가 많아지므로 무거운 원소가 적은 별이 먼저 태어났다고 썼다(2점).

> **이렇게 쓰면 0점**
> "(나)는 무거운 원소를 이미 많이 만들었으니 더 오래된 별이다." — 별 표면의 원소를 그 별이 스스로 만든 것으로 착각한 답. 문제의 조건대로 표면 조성은 태어난 성운의 조성이다.

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	X	O	헬륨	철	(태양계) 성운	④	③	②	①	③	④
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	②	⑤	⑤	②	①	서술형	서술형	서술형	④	①	⑤	③

1 O — 개념 1

성운의 밀도 높은 부분이 중력으로 수축 → 중심부 가열 → 약 1000만 K에서 수소 핵융합 시작 = 별.

2 X — 개념 3

별 중심부의 핵융합은 **철까지**. 금·은·우라늄처럼 철보다 무거운 원소는 초신성 폭발 때 만들어진다.

3 O — 개념 2

적색 거성 단계의 중심부에서 헬륨 핵융합으로 탄소가, 탄소에 헬륨 원자핵이 더 붙어 산소가 만들어진다.

4 헬륨 — 개념 1

수소 원자핵 4개 → 헬륨 원자핵 1개. 줄어든 질량의 일부가 에너지로 바뀌어 별이 빛난다.

5 철 — 개념 3

철 원자핵은 가장 안정하여 더 융합해도 에너지가 나오지 않는다. 그래서 핵융합의 종착점은 철이다.

6 (태양계) 성운 — 개념 4

약 46억 년 전, 별의 유산이 섞인 태양계 성운이 수축하며 태양과 행성들이 만들어졌다.

7 ④ — 개념 1

수소 핵융합은 중심 온도가 약 1000만 K에 이르러야 시작된다. 약 500만 K인 X는 아직 수축 중인 원시별이라, 수축할 때 나오는 열로 빛난다.

> **바로알기**
> ① 약 1000만 K에 못 미쳐 핵융합을 시작하지 못했다. ② 수축시키는 힘은 중력이다. ③ 계속 수축하고 있으니 크기가 일정한 별이 아니다. ⑤ 수축할수록 중심은 더 뜨거워지고, 약 1000만 K에 이르면 별이 된다.

8 ③ — 개념 1

(가) 성운 → (나) 원시별 → (다) 별. ㄱ **(옳음)** 성운은 자신의 중력으로 주변 물질을 끌어당기며 수축한다. ㄴ **(옳음)** 원시별은 아직 핵융합을 하지 못해 수축할 때 나오는 열로 빛난다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 원시별은 수축할수록 중심부가 점점 **뜨거워지고**, 약 1000만 K에 이르면 (다) 별이 된다.

9 ② — 개념 2·3

탄소·산소는 헬륨 원자핵이 융합해 만들어진다 — 중심부에서 헬륨 핵융합이 일어났다는 증거다.

> **바로알기**
> ① 중심부의 수소가 거의 바닥났으므로 수소 핵융합 단계는 지났다. ③ 핵융합은 철까지이고 철도 아직 없다. 금은 중심부 핵융합으로 만들어지지 않는다. ④ 핵융합은 가벼운 원자핵이 모여 무거운 원자핵이 되는 반응이다 — 헬륨이 융합해 탄소가 된다. ⑤ 태양 정도 질량의 별도 탄소·산소까지 만든다. 이 자료만으로는 질량을 알 수 없다.

10 ① 개념 2

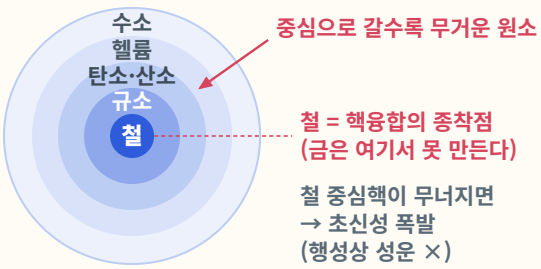
ㄱ **(옳음)** 반지름은 약 100배로 커지고 표면 온도는 낮아졌다 — 중심부의 수소가 바닥난 뒤 바깥층이 부푼 적색 거성이다.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 표면 온도가 **낮아져서** 붉게 보인다. ㄷ (틀림 →) 태양 정도 질량의 별은 **행성상 성운**을 만들고 중심에 백색 왜성을 남긴다 — 초신성 폭발은 태양의 10배 이상인 별의 최후다.

11 ③ 개념 3 | 자료 파헤치기

양파 구조는 질량이 태양의 10배 이상인 별의 진화 마지막 단계다. 중심에는 핵융합의 종착점인 철이 쌓여 있고, 이 별의 최후는 초신성 폭발이다.

꼼꼼 자료 분석



양파 구조 = 태양의 10배 이상인 별

> **바로알기**
> ① 철까지 층층이 만든 이 별은 질량이 태양의 10배 이상이다. ② 무거운 원소일수록 중심에 쌓인다 — 중심으로 갈수록 무거운 원소가 분포한다. ④ 금은 철보다 무거워 핵융합이 아니라 초신성 폭발 때 만들어진다. ⑤ 이 별은 초신성 폭발로 최후를 맞는다.

12 ④ 개념 5 | 탐구

원소의 질량 = 몸무게 × 질량비. ㄴ **(옳음)** 네 원소 중 빅뱅 출신은 수소뿐 — 산소·탄소·질소는 별 내부의 핵융합으로 만들어졌다. ㄷ **(옳음)** 32.5 + 9 + 1.5 = 43 kg (50 × 0.86 = 43으로도 확인).

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) A는 50 × 0.10 = **5**이다. 10은 질량비(%) 숫자를 그대로 옮겨 적은 값이다.

13 ② 개념 3 | 개념 4 연계

C **(옳음)** 철보다 무거운 금은 초신성 폭발 때 만들어져 우주로 흩어졌고, 그 물질이 섞인 태양계 성운에서 지구가 만들어졌다.

> **바로알기**
> A (틀림 →) 흡수선은 금이 태양 대기에 **있다**는 증거일 뿐, 만들어진 곳을 알려 주지 않는다. 태양 정도 질량의 별은 탄소·산소까지 만들고, 태양의 금은 태양계 성운에 섞여 있던 것이다. B (틀림 →) 철 원자핵은 가장 안정하여 더 융합해도 에너지가 나오지 않으므로, 핵융합은 **철에서 멈춘다**.

14 ⑤ 개념 4

가까운 수성·지구는 밀도가 5 g/cm³를 넘고, 먼 목성·토성은 1 g/cm³ 안팎이다 — 뜨거운 안쪽에는 금속·암석만 남아 뭉쳤고, 차가운 바깥쪽은 얼음과 기체까지 모았다.

> **바로알기**
> ① 자료에서 먼 행성일수록 밀도가 작다. ② 밀도가 물(1 g/cm³) 안팎인 목성·토성은 주로 수소·헬륨 기체와 얼음으로 되어 있다. ③ 수성·지구는 금속과 암석으로 된 지구형 행성이다. ④ 원시 태양에 가까울수록 뜨거웠다.

15 ⑤ 개념 4·5 | 교과서 탐구

ㄱ **(옳음)** 지구 전체는 철(약 32 %)이 가장 많고 산소(약 30 %)가 그다음이다. ㄴ **(옳음)** 지각(약 47 %)과 사람 몸(약 65 %) 모두 산소가 가장 많다. ㄷ **(옳음)** 마그마 바다 시기에 무거운 철이 중심으로 가라앉아 핵이 되었으므로, 겉의 지각에는 철이 약 5 %뿐이다.

> **함정 체크**
> "지구에서 가장 많은 원소 = 산소"로 외우면 틀린다 — 산소가 1위인 것은 지각이고, 지구 전체는 철이 1위다. 어느 쪽이든 철과 산소는 모두 별이 만든 원소다.

16 ② 개념 4

ㄷ (옳음) 차가운 B 영역에서는 얼음과 수소·헬륨 기체까지 끌어모아 크고 밀도가 작은 목성형 행성이 되었다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 뜨거운 A 영역에서는 금속과 암석만 뭉쳐 밀도가 **큰** 지구형 행성이 되었다. ㄴ (틀림 →) 더 뜨거우면 얼음이 녹는 범위가 넓어져, 얼음이 남는 곳은 원시 태양에서 더 **멀어진다**.

17 ① 개념 4

(가) 마그마 바다 → (나) 핵·맨틀 분리 → (다) 원시 바다. **ㄱ (옳음)** 충돌열이 계속 들어오면 지구가 식지 못해 수증기가 비로 내릴 수 없다 — 충돌이 줄어 지구가 식은 뒤에 원시 바다가 생겼다.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 무거운 철은 지구가 **녹아 있던** 마그마 바다 시기에 가라앉았다 — 굳은 고체 속에서는 철이 쉽게 가라앉지 못한다. ㄷ (틀림 →) 충돌이 줄면서 지구는 점점 **식었고**, 그래서 비가 내려 바다가 생겼다.

18 모범 답안 개념 3·4·5

철보다 무거운 원소는 별 내부의 핵융합으로는 만들어지지 않고 **초신성 폭발** 때 만들어진다. 폭발로 우주 공간에 흩어진 이 원소들이 **태양계 성운**에 섞여 들어갔고, 이 성운에서 지구가 만들어졌기 때문에 지구에 금과 같은 무거운 원소가 존재한다.

채점 요소	배점
① 철보다 무거운 원소는 초신성 폭발 때 만들어진다고 썼다.	2점
② 폭발로 원소가 우주 공간으로 흩어졌다고 썼다.	2점
③ 그 원소가 섞인 태양계 성운에서 지구가 만들어졌다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "지구 중심부의 높은 열과 압력으로 금이 만들어졌기 때문이다." — 원소가 만들어진 곳을 지구로 착각한 답.

19 모범 답안 개념 3

철 원자핵은 가장 **안정**한 원자핵이어서, 철을 더 융합해도 **에너지**가 나오지 않는다. 에너지를 내지 못하면 핵융합이 더 이어질 수 없으므로, 별 내부의 핵융합은 철에서 멈춘다.

채점 요소	배점
① 철 원자핵이 가장 안정한 원자핵이라고 썼다.	2점
② 철을 더 융합해도 에너지가 나오지 않는다고 썼다.	2점
③ 그래서 핵융합이 더 이어지지 못하고 철에서 멈춘다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "철이 너무 무거워서 별의 중력으로 더 이상 끌어당길 수 없기 때문이다." — 안정성과 에너지를 빼고 무게 탓으로 돌린 답.

20 모범 답안 개념 4

원시 태양에 가까운 안쪽은 **온도**가 높아 녹는점이 높은 **금속과 암석**만 남아 뭉쳤으므로 작고 밀도가 큰 지구형 행성이 되었다. 먼 바깥쪽은 온도가 낮아 **얼음과 기체**(수소·헬륨)까지 끌어모았으므로 크고 밀도가 작은 목성형 행성이 되었다.

채점 요소	배점
① 태양에서 가까울수록 온도가 높고, 멀수록 낮다고 썼다.	2점
② 안쪽에서는 금속과 암석만 뭉쳐 지구형 행성이 되었다고 썼다.	2점
③ 바깥쪽은 얼음·기체까지 모여 목성형 행성이 되었다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "먼 곳의 행성은 늦게 만들어져서 더 크게 자랐기 때문이다." — 온도와 재료의 차이를 쓰지 않은 답.

21 ④ 개념 2·3 | 2점

ㄴ (옳음) 질량이 클수록 중력이 강해 중심부가 더 높은 온도까지 올라가므로, B는 탄소 뒤에도 핵융합을 이어 가 철까지 만든다. **ㄷ (옳음)** A는 행성상 성운으로 서서히, B는 초신성 폭발로 격렬하게 원소를 우주에 내보낸다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) A(태양 정도 질량)의 중심부 핵융합은 **탄소·산소에서 멈춘다** — 철까지 만드는 것은 B다.

22 ① 개념 4·5 | 2.5점

ㄱ (옳음) 태양계 성운에는 앞선 별들이 만들어 내보낸 무거운 원소가 섞여 있었다 — 그림에서 '별의 진화·초신성'이 '태양계 형성'보다 먼저다.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 수소는 핵융합의 '재료'다. 수소 원자핵은 **빅뱅 직후의 우주 초기**에 만들어졌다. ㄷ (틀림 →) 태양은 태양 정도 질량의 별이라 철을 만들 수 없다. 지구의 철은 **태양계 형성 이전**에 무거운 별이 만든 것이 태양계 성운에 섞여 들어온 것이다.

23 ⑤ 개념 3·5 | 2점

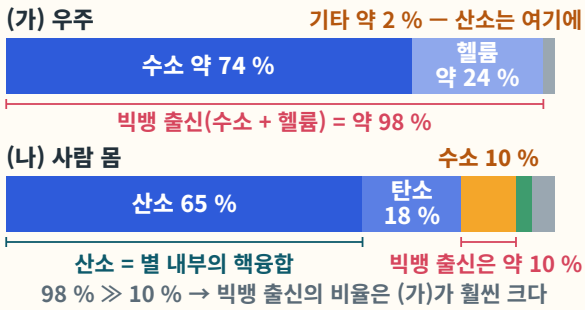
ㄱ (옳음) A(수소·헬륨)는 빅뱅 직후의 우주 초기에 만들어졌다. **ㄴ (옳음)** 태양의 10배 이상인 별은 탄소 → 산소 → ⋯ → 규소 → 철까지 층층이 만든다. **ㄷ (옳음)** 철보다 무거운 C는 초신성 폭발의 막대한 에너지 속에서 만들어진다.

> **함정 체크**
> ㄴ이 "태양 정도 질량의 별도 B를 모두 만든다"로 바뀌면 틀린다 — 태양 정도 질량의 별은 탄소·산소까지다.

24 ③ 개념 5 | 소단원 01 연계 | 2.5점

ㄱ (옳음) (가)에서 가장 많은 수소는 빅뱅, (나)에서 가장 많은 산소는 별 내부의 핵융합이 만들었다. **ㄴ (옳음)** (가)는 수소·헬륨이 약 98 %(74 + 24)이므로 산소는 나머지 약 2 %의 '기타'에 들어 있다.

꼼꼼 자료 분석



> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 빅뱅 때 만들어진 원소(수소·헬륨)의 질량비는 (가) 약 98 %, (나) 약 10 %(수소)로 **(가)가 (나)보다 크다**. 몸은 별이 만든 원소가 대부분이다.

알 이 소단원, 이것만은!

- √ 별의 일생 = 원소 제조 공정: 성운 → 별 → (질량에 따라) **행성상 성운·백색 왜성** 또는 **초신성 폭발**.
- √ 핵융합은 **철까지**. 철보다 무거운 원소(금·은·우라늄)는 **초신성 폭발**에서 만들어진다.
- √ 원소의 족보: **수소·헬륨** = **빅뱅** / **탄소~철** = **별** / **철 너머** = **초신성** → 지구와 생명의 역사는 우주 역사의 일부다.

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 별 중심부의 핵융합으로 만들어질 수 있는 가장 무거운 원소는?
2. 금·은·우라늄처럼 철보다 무거운 원소는 언제 만들어지는가?
3. 태양 정도 질량의 별이 최후에 남기는 두 가지는?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 철 2 초신성 폭발 때 3 행성상 성운, 백색 왜성

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"설명할 수 없으면 아직 아는 게 아니다. 옆 사람에게 '원소의 족보'를 말로 설명해 보자. — 박찬쌤"

03

원소의 주기성과 화학 결합

> 지금까지 알려진 원소는 118가지 — 놀랍게도 그 성질에는 규칙이 있다.
> 규칙을 읽으면, 원자들이 왜·어떻게 손을 잡는지 보인다.

● 원소의 여정 — 지금 여기

빅뱅 (수소·헬륨 탄생) → 별의 용광로 (무거운 원소 제조) → **주기율표 (원소의 규칙 발견)** → 지각·생명체 (단위체의 결합) → 첨단 신소재 (전기적 성질 활용)

이 단원의 학습 지도

01 **우주의 시작과 원소의 탄생** 완료 ✓ — 10통과1-02-01
빅뱅에서 수소·헬륨의 탄생까지 — 별빛의 지문으로 확인한다

02 **별에서 만들어지는 원소** 완료 ✓ — 10통과1-02-02
탄소부터 철, 금까지 — 무거운 원소의 고향인 별의 일생

03 **원소의 주기성과 화학 결합** NOW — 10통과1-02-03 · 04
주기율표의 규칙, 원자들이 손잡는 두 가지 방식

04 **지각과 생명체를 이루는 물질의 규칙성** — 10통과1-02-05
광물도 단백질도 DNA도 — 단위체 결합이라는 같은 원리

05 **물질의 전기적 성질과 신소재** — 10통과1-02-06
반도체는 왜 특별할까 — 전기적 성질이 만든 첨단 기술

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 118가지 원소를 어떻게 한 장의 표에 담았을까? 표가 아니라 '지도'다. 개념 1
- 나트륨과 칼륨은 왜 형제처럼 닮았을까? 답은 가장 바깥 전자에 있다. 개념 2·3
- 원자들은 왜 굳이 서로 손을 잡을까? 힌트: 아무와도 결합하지 않는 원소들. 개념 4
- 소금물은 전기가 통하는데, 설탕물은 왜 안 통할까? 개념 5~7

"나는 꿈에서 모든 원소가 제자리를 찾아 들어간 표를 보았다." — 드미트리 멘델레예프, 화학자

03 원소의 주기성과 화학 결합

성취기준 10통과1-02-03 · 04 | 주기성 → 결합의 이유 → 물질의 성질

1 주기율표 — 원소를 정리하는 지도

별들이 만들어 낸 원소는 자연에 약 90가지, 인공 원소까지 더하면 **118가지**다. 과학자들은 이 원소들을 원자량 순으로 늘어놓다가 놀라운 사실을 발견했다 — **성질이 비슷한 원소가 일정한 간격으로 반복해서 나타난다**는 것이다. 이 규칙성을 **주기성**이라 하고, 성질이 비슷한 원소가 같은 세로줄에 오도록 배열한 표가 **주기율표**다. 오늘날에는 원소를 **원자 번호**(양성자 수) 순으로 배열한다.

핵심은 이것이다 — **같은 족 원소들은 화학적 성질이 비슷하다.** 그래서 주기율표는 외우는 표가 아니라, 원소의 성격을 위치로 읽어 내는 **지도**가 된다.

어디를	무엇을 알 수 있나
세로줄 = 족	1~18족 — **같은 족 원소들은 화학적 성질이 비슷하다**
가로줄 = 주기	1~7주기
구역	왼쪽과 가운데는 대부분 **금속**, 오른쪽 위는 **비금속** 원소

표 1 | 주기율표 읽는 법

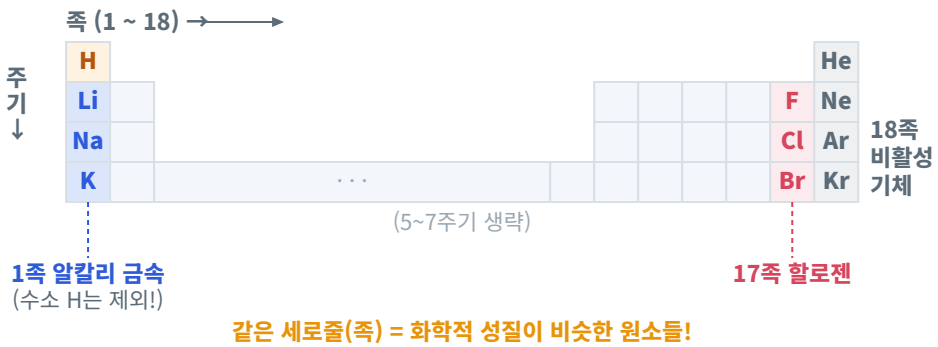


그림 1 | 주기율표의 구조 — 세로줄이 족, 가로줄이 주기. 같은 족 원소는 성질이 닮았다

박찬쌤: "주기율표는 외우는 표가 아니라 읽는 지도야. 세로로 읽으면 '성격'이 보인다. 일단 1족·17족·18족, 세 기둥만 확실히 잡아."

날개 노트

멘델레예프

1869년 원소들의 주기성을 발견하고 최초의 주기율표를 만든 러시아 화학자. 빈칸의 원소들을 예언했고, 실제로 발견되었다.

원자 번호

원자핵 속 양성자의 수. 현대 주기율표의 배열 기준이다.

한눈에 암기

세로줄 = 족 = 성격
가로줄 = 주기
같은 족은 한 가족!

↺ 중학 과학 다시보기

원소 기호 (중2)

수소 H, 헬륨 He, 나트륨 Na, 염소 Cl — 기호 한두 글자로 원소를 나타낸다.

금속과 비금속 (중2)

금속: 광택, 전기가 잘 통함. 비금속: 대부분 그 반대. 주기율표에서 구역이 나뉜다.

2 알칼리 금속과 할로젠 — 같은 족은 닮았다

	1족 — 알칼리 금속	17족 — 할로젠
원소	리튬(Li)·나트륨(Na)·칼륨(K)	플루오린(F)·염소(Cl)·브로민(Br)·아이오딘(I)
성질	모두 **칼로 잘릴 만큼 무르고**, 산소와 빠르게 반응해 광택을 잃는다	하나같이 **반응성이 커서** 금속이나 수소와 잘 반응해 화합물을 만든다
물과	물과 만나면 **격렬하게 반응해 수소 기체를 낸다** — 반응한 물은 **염기성**(페놀프탈레인 용액이 붉게). 그래서 **석유 속에 보관**한다	살균·소독 물질에 많다 수돗물 소독(염소), 충치 예방(플루오린), 상처 소독(아이오딘)

표 2 | "같은 족은 성질이 비슷하다"를 대표 선수 두 가족으로 확인하자

이렇게 **가족 단위로 닮은 행동**이 주기성이 보여 주는 규칙성이다. 왜 같은 족끼리 닮았을까? 답은 전자 배치에 있다.



그림 2 | 두 가족의 공통 성질 — 같은 족 원소는 행동이 닮았다

> ! **시험엔 이렇게**
> **수소(H)는 1족이지만 알칼리 금속이 아니다!** 알칼리 금속은 '수소를 제외한' 1족 금속 원소. 이 예외 하나가 OX와 선지의 단골 함정이다.

알 알짜 정리 ① — 주기율표와 두 가족

- √ 주기율표: **세로줄** = **족**(성질 비슷) / **가로줄** = **주기**. 원자 번호 순 배열
- √ **1족 알칼리 금속**(Li·Na·K): 무르다, 물과 반응 → **수소 기체** + **염기성** → 석유 보관
- √ **17족 할로젠**(F·Cl·Br·I): 반응성 큼, 금속·수소와 잘 반응 (소독·살균 활용)

✓ 바로바로 체크

1 알칼리 금속은 칼로 자를 수 있을 만큼 무르다. (O , X)
2 할로젠은 다른 원소와 거의 반응하지 않는다. (O , X)
3 같은 족 원소들은 화학적 성질이 비슷하다. (O , X)

정답 1 O (Li·Na·K 모두 무르다) 2 X (반응성이 크다) 3 O (원자가 전자 수가 같다)

● 날개 노트

알칼리
물과 반응한 용액이 염기성(알칼리성)을 띠어 붙은 이름이다.

할로젠
'염(소금)을 만드는 자'라는 뜻. 금속과 반응해 염화 나트륨 같은 염을 잘 만든다.

이원자 분자
할로젠은 F_2, Cl_2처럼 원자 2개가 붙은 분자로 존재한다.

할로젠의 상온 상태
F_2(연한 노란색)·Cl_2(황록색)는 기체, Br_2(적갈색)는 액체, I_2(흑자색)는 고체. 상태는 달라도 반응성이 큰 성질은 닮았다.

● 궁금해?

나트륨 + 물 실험
쌀알만 한 나트륨도 물에 넣으면 수소 기체를 내며 튀어 다닌다. 영상·교사 시연으로만 — 뒤의 '교과서 탐구'에서 실험 설계로 다룬다.

3 전자 배치 — 주기성의 진짜 이유

원자 속 전자들은 아무렇게나 흩어져 있지 않고, 원자핵 주위의 **전자껍질**에 **안쪽부터 차례로** 들어간다. ① 첫 번째 껍질에는 최대 **2개**, ② 두 번째 껍질에는 최대 **8개**가 들어가고, ③ 원자 번호 20번까지는 세 번째 껍질에 **8개**가 차면 네 번째 껍질로 넘어간다. 예를 들어 전자가 11개인 나트륨의 배치는 **2, 8, 1** — 안쪽 두 껍질을 채우고 가장 바깥에 1개가 남는다.

화학 반응에서 실제로 일하는 전자는 **가장 바깥 껍질의 전자**다. 이를 **원자가 전자**라고 한다. 다른 원자와 만났을 때 주고받거나 공유되는 것이 바로 이 전자들이기 때문에, **원자가 전자 수가 화학적 성질을 결정한다**.

이제 주기성의 비밀이 풀린다. 리튬(2, 1)·나트륨(2, 8, 1)·칼륨(2, 8, 8, 1)은 전자껍질 수도, 전체 전자 수도 다르지만 **원자가 전자가 모두 1개**다. 그래서 같은 1족이고, 그래서 행동이 닮았다. **같은 족 = 원자가 전자 수가 같다 = 성질이 비슷하다.** 한편 같은 주기 원소들은 **전자껍질 수가 같고**, 오른쪽으로 갈수록 원자가 전자가 1개씩 늘어난다 — 2주기의 탄소 4개, 질소 5개, 산소 6개, 플루오린 7개(그림 3 (나)).

(가) 1족 원소



껍질 수는 달라도, 가장 바깥의 원자가 전자는 모두 1개 — 그래서 한 가족(1족)!

(나) 2주기 원소 — 껍질은 2개로 같고, 오른쪽으로 갈수록 원자가 전자가 1개씩 늘어난다



	리튬 Li	베릴륨 Be	붕소 B	탄소 C	질소 N	산소 O	플루오린 F	네온 Ne
전자 배치	2, 1	2, 2	2, 3	2, 4	2, 5	2, 6	2, 7	2, 8
원자가 전자	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**0**

18족(네온)은 바깥 껍질이 가득 차 반응에 참여하지 않으므로 원자가 전자를 0개로 본다

그림 3 | (가) 1족 원소와 (나) 2주기 원소의 전자 배치 — 주황 점이 원자가 전자

✓ 바로바로 체크

1 원자가 전자는 가장 안쪽 껍질에 있는 전자다. (O , X)

2 나트륨(2, 8, 1)과 칼륨(2, 8, 8, 1)의 원자가 전자 수는 같다. (O , X)

3 같은 주기 원소는 전자껍질 수가 같다. (O , X)

정답 1 X (가장 바깥 껍질) 2 O (둘 다 1개) 3 O

● 날개 노트

전자껍질

원자핵 주위에서 전자가 도는 층. 원자 번호 20번까지는 안쪽부터 2, 8, 8…개씩 채워진다.

원자가 전자

가장 바깥 껍질의 전자. 화학 결합에 참여하는 주인공이다.

● 한눈에 암기

같은 족 = 원자가 전자 같다
같은 주기 = 껍질 수 같다
성질은 '바깥 전자'가 결정!

↺ 중학 과학 다시보기

원자의 구조 (중2)

원자는 (+)전하의 원자핵과 (−)전하의 전자로 이루어져 있고, 전체적으로 중성이다.

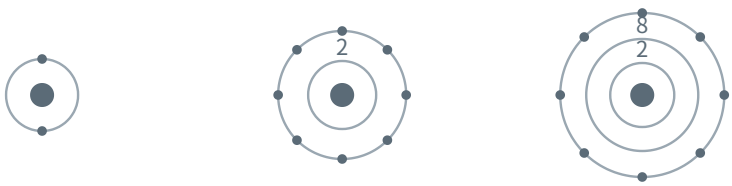
4 원자들은 왜 결합할까 — 비활성 기체의 비밀

주기율표의 맨 오른쪽, **18족**에는 헬륨(He)·네온(Ne)·아르곤(Ar)이 있다. 이들은 **비활성 기체** — 다른 원소와 **거의 반응하지 않고** 원자 홀로 안정하게 존재한다. 비결은 전자 배치에 있다. He(2), Ne(2, 8), Ar(2, 8, 8) — 모두 **가장 바깥 전자껍질에 전자가 8개(헬륨은 2개)** 들어 있는 안정한 배치다.

여기서 화학 결합을 설명하는 원리가 나온다. **다른 원자들도 비활성 기체처럼 바깥 껍질이 가득 찬 전자 배치를 이루려 한다**는 것. 그래서 다른 원자와 만나 전자를 **잃거나, 얻거나, 공유**한다 — 이것이 **화학 결합**이다.

	나트륨(2, 8, 1) · 금속	염소(2, 8, 7) · 비금속
전자	**1개를 잃으면** → 네온형 배치(2, 8)	**1개를 얻으면** → 아르곤형 배치(2, 8, 8)

표 3 | 원자가 전자가 적은 금속은 잃는 쪽, 많은 비금속은 얻는 쪽이 쉽다



헬륨 He
2 — 가득 참

네온 Ne
2, 8 — 가득 참

아르곤 Ar
2, 8, 8 — 바깥 8개

바깥 껍질 전자 8개(He 2개) = 안정 = 결합할 필요 없음 — 모두가 닮고 싶은 배치!

그림 4 | 비활성 기체의 전자 배치 — 이온 결합·공유 결합은 이 배치를 향한다

> ! **시험엔 이렇게**
> **'잃다/얻다' 바꿔치기**가 단골 — Na는 **잃어서** Ne형(2, 8), Cl는 **얻어서** Ar형(2, 8, 8). "몇 개를, 어느 쪽으로"까지 세트로 판정하는 습관을 들이자.

알 알짜 정리 ② — 전자 배치와 결합의 이유

✓ 전자껍질은 안쪽부터 **2, 8, 8**… / 가장 바깥 전자 = **원자가 전자** → 성질 결정

✓ 같은 족 = **원자가 전자 수 동일**, 같은 주기 = **전자껍질 수 동일**

✓ 결합의 이유: **비활성 기체형 전자 배치**를 이루려고 전자를 잃거나·얻거나·공유한다

✓ 바로바로 체크

1 네온은 가장 바깥 전자껍질이 가득 차 있어 안정하다. (O , X)

2 나트륨은 전자 1개를 얻어 비활성 기체형 배치가 된다. (O , X)

3 원자들은 비활성 기체와 같은 전자 배치를 이루려고 결합한다. (O , X)

정답 1 O 2 X (전자 1개를 잃는다) 3 O

● 날개 노트

옥텟 규칙
원자가 바깥 껍질에 전자 8개(수소는 2개)를 채워 안정해지려는 경향. 예외도 있다. '여덟(octet)'에서 온 이름.

비활성 기체의 쓰임
반응하지 않는 성질 그대로 — 헬륨 풍선, 네온사인, 아르곤 용접·전구 충전재.

● 한눈에 암기

금속 = 전자 잃기 쉽다
비금속 = 전자 얻기 쉽다
목표는 늘 '비활성 기체형'!

5 이온 결합 — 소금이 만들어지는 방식

전자를 잃기 쉬운 금속과 얻기 쉬운 비금속이 만나면 어떻게 될까? 나트륨(2, 8, 1)은 원자가 전자 1개를 염소(2, 8, 7)에게 **넘겨준다**. 그 결과 ① 나트륨은 (+)전하를 띤 **양이온**(Na^+, 네온형 배치)이 되고, ② 염소는 (−)전하를 띤 **음이온**(Cl^-, 아르곤형 배치)이 된다. 둘 다 원하던 안정한 배치를 얻은 것이다.

(+)와 (−)는 서로 끌어당긴다. 양이온과 음이온이 **정전기적 인력**으로 단단히 결합하는 것 — 이것이 **이온 결합**이다. 이렇게 만들어진 대표 물질이 **염화 나트륨(NaCl)**, 우리가 매일 먹는 소금이다. 이온 결합은 이처럼 주로 **금속 원소와 비금속 원소 사이**에서 형성된다.

이온 결합 물질은 전체적으로 **전기적으로 중성**이다. 그래서 양이온과 음이온은 **전하의 합이 0이 되는 개수비**로 결합하고, 그 비가 화학식이 된다. 마그네슘(2, 8, 2)은 전자 2개를 잃어 Mg^{2+}, 산소(2, 6)는 2개를 얻어 O^{2-}이 되므로 1 : 1로 결합해 MgO가 되고, Mg^{2+}과 Cl^-은 1 : 2로 결합해 $MgCl_2$가 된다(그림 5 (나)).

소금은 인류 생존의 필수품이다. 몸속에서 Na^+ 이온은 체액의 균형과 신경 신호 전달에 쓰인다 — 우리가 소금 없이 살 수 없는 이유도, 결국 이 작은 이온들의 일 때문이다.



그림 5 | (가) 이온 결합의 형성 — 전자가 이동하고 반대 전하의 이온이 끌어당긴다 (나) 이온 결합 물질의 화학식

박찬쌤 "이온 결합은 '주고받기', 공유 결합은 '같이 쓰기' — 이 한 줄이면 안 섞인다."

✓ 바로바로 체크

1 이온 결합은 주로 금속 원소와 비금속 원소 사이에 형성된다. (O , X)

2 염소 원자는 전자를 얻어 음이온이 된다. (O , X)

3 이온 결합은 전자쌍을 공유하여 형성되는 결합이다. (O , X)

정답 1 O 2 O (Cl⁻, 아르곤형 배치) 3 X (전자쌍 공유는 공유 결합)

● 날개 노트

이온의 표기

잃으면 +, 얻으면 −를 원소 기호 오른쪽 위에 쓴다. Na^+(전자 1개 잃음), Cl^-(1개 얻음), Mg^{2+}(2개 잃음), O^{2-}(2개 얻음).

정전기적 인력

(+)전하와 (−)전하 사이에 작용하는 끌어당기는 힘.

● 궁금해?

소금 결정은 왜 정육면체?

Na^+과 Cl^-이 번갈아 규칙적으로 쌓여 격자를 이루기 때문이다. 결정의 모양은 이온의 쌓임을 그대로 보여 준다.

6 공유 결합 — 물과 산소가 만들어지는 방식

그런데 **비금속끼리** 만나면 문제가 생긴다. 둘 다 전자를 얻으려는 쪽이라, 어느 쪽도 순순히 내주지 않는다. 해결책은 의외로 간단하다 — **전자를 서로 내놓아 쌍으로 함께 쓰는 것**. 이렇게 **전자쌍을 공유**하여 형성되는 결합이 **공유 결합**이다.

① 생명의 용매인 **물(H_2O)**이 대표 사례다. 산소는 원자가 전자가 6개라 2개가 아쉽고, 수소는 1개뿐이라 1개가 아쉽다. 그래서 산소 1개가 수소 2개와 각각 **전자쌍 1개씩을 공유**하면 — 산소는 네온형 배치를, 수소 둘은 헬륨형 배치를 이루며 모두가 안정해진다. ② **산소 기체(O_2)**는 산소 원자 둘이 **전자쌍 2개를 공유**한다.

이렇게 원자 몇 개가 공유 결합으로 묶인 입자를 **분자**라고 한다. 물·산소·이산화 탄소·설탕이 분자로 된 물질이다. 다만 다이아몬드처럼 원자가 그물처럼 끝없이 이어져 분자가 따로 없는 공유 결합 물질도 있다.

(가)



물 H_2O
O–H 사이 전자쌍 1개씩 공유

산소 O_2
전자쌍 2개 공유

내놓은 전자를 '같이 쓰면' 모두가 비활성 기체형 배치 — 이것이 공유 결합!

(나) 공유 전자쌍 수 세기 — 선 1개 = 공유 전자쌍 1개



그림 6 | (가) 공유 결합 — 겹친 자리의 전자쌍을 두 원자가 함께 쓴다 (나) 분자의 공유 전자쌍 수

알 알짜 정리 ③ — 두 가지 화학 결합

✓ **이온 결합** = 금속 + 비금속: 전자 **이동** → 양이온·음이온의 **정전기적 인력** (예: NaCl)

✓ **공유 결합** = 비금속 + 비금속: **전자쌍을 공유** (예: 물 H_2O, 산소 O_2)

✓ 어느 쪽이든 목표는 하나 — **비활성 기체형 전자 배치**

✓ 바로바로 체크

1 물 분자에서 수소와 산소는 전자쌍을 공유하고 있다. (O , X)

2 공유 결합은 주로 비금속 원소들 사이에 형성된다. (O , X)

3 산소 기체(O_2)는 이온 결합 물질이다. (O , X)

정답 1 O 2 O (물 다 전자를 얻으려 해서) 3 X (산소 원자끼리의 공유 결합)

● 날개 노트

분자
공유 결합으로 원자들이 묶여 만들어진, 물질의 성질을 갖는 가장 작은 입자. H_2O, O_2, CO_2처럼 화학식으로 나타낸다.

공유 전자쌍
두 원자가 함께 쓰는 전자 2개 한 쌍. 그림에서 겹친 자리의 점 2개다.

단일·2중·3중 결합
두 원자 사이의 공유 전자쌍이 1개·2개·3개인 결합. 원자가 전자가 N은 5개(3개 부족 → 3중), C는 4개(4쌍 공유).

● 궁금해?

다이아몬드
탄소 원자들이 사방으로 끝없이 공유 결합한 그물 구조 — 분자가 따로 없다. 공유 결합의 단단함을 보여 주는 끝판왕이다.

7 결합이 성질을 결정한다 — 전기 전도성

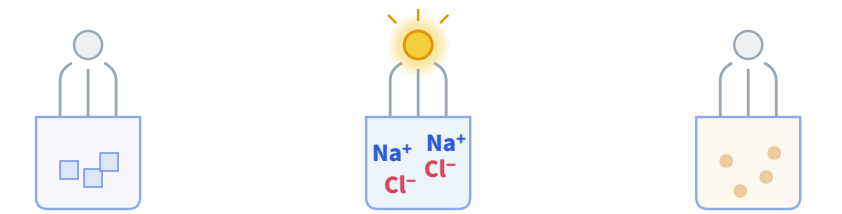
결합 방식이 다르면 물질의 성질도 달라진다. 가장 뚜렷한 차이가 **전기 전도성**이다. 전기가 통하려면 **움직일 수 있는 전하 운반 입자**가 필요하다 — 이 한 문장이 판정 기준의 전부다.

이온 결합 물질인 염화 나트륨은 **고체**일 때 이온들이 정전기적 인력으로 제자리에 붙들려 있어 전기가 **통하지 않는다**. 그러나 **물에 녹거나 액체가 되면** 이온들이 자유롭게 움직이며 전하를 운반하므로 전기가 **잘 통한다**. 반면 **공유 결합 물질**인 설탕은 물에 녹아도 이온이 생기지 않아, 고체든 수용액이든 **대부분 전기가 통하지 않는다**.

이제 이 소단원의 처음과 끝이 이어진다. **인류 생존에 필수적인 세 물질**을 보자.

물질	결합	생존에 쓰이는 성질
물	공유 결합	많은 물질을 녹이는 용매로서 몸속 화학 반응 대부분의 무대가 된다
산소	공유 결합	세포 호흡에 쓰여 우리가 살아갈 에너지를 얻게 한다
소금	이온 결합	물에 녹아 내놓은 Na^+·Cl^- 이온으로 체액의 균형과 신경 신호 전달을 떠받친다

표 4 | 인류 생존에 필수적인 세 물질 — 쓰임새는 결국 각자의 결합 방식이 만든 성질에서 나온다



고체 염화 나트륨
이온이 못 움직임
→ 꺼짐

염화 나트륨 수용액
이온이 자유롭게 이동
→ 켜짐!

설탕물
분자 그대로 녹음
(이온 없음) → 꺼짐

판정 기준은 단 하나 — "움직일 수 있는 전하 운반 입자가 있는가?"

그림 7 | 전기 전도성 비교 — 같은 '녹은 물'이어도 이온이 생겨야 전구가 켜진다

> **! 시험엔 이렇게**
> "고체 소금에는 이온이 없다"는 선지는 **틀렸다** — 이온은 **있으나 움직이지 못할 뿐**. 전도성 문제는 늘 "입자가 있는가"가 아니라 **"움직일 수 있는가"**로 판정하라.

✓ 바로바로 체크

1 염화 나트륨 수용액에서는 이온이 전하를 운반한다. (O , X)
2 설탕물은 전기가 잘 통한다. (O , X)
3 고체 염화 나트륨에는 이온이 존재하지 않는다. (O , X)

정답 1 O (녹으면 이온이 움직인다) 2 X (이온이 생기지 않는다) 3 X (있지만 움직이지 못한다)

● 날개 노트

전해질
물에 녹아 이온을 내놓아 전류를 흐르게 하는 물질. 이온 음료의 '전해질'이 바로 이 뜻이다.

이온 결합 물질의 상태별 전도성
고체 X / 액체(녹인 것) O / 수용액 O.

● 앱 연동

앱에서 이어서!
박찬 과학 앱에서 소단원 03을 선택하면 알짜 요약과 추가 문제를 볼 수 있다. 오늘의 1일 1문제도 놓치지 말 것!

자료 파헤치기 탐구·자료 분석

전기 전도성으로 결합의 정체를 밝힌다

자료

표는 세 가지 고체 물질 (가)~(다)의 상태별 전기 전도성을 조사한 결과이다. (가)~(다)는 염화 나트륨, 설탕, 구리줄 중 하나이다.

물질	고체 상태	수용액 (또는 녹인 상태)	구성 원소
(가)	통하지 않음	**잘 통함**	금속 + 비금속
(나)	통하지 않음	통하지 않음	비금속끼리
(다)	**잘 통함**	—	금속

해석의 3단계

1. **구성 원소부터 확인** — 금속+비금속이면 **이온 결합**, 비금속끼리면 **공유 결합**부터 예상한다. (다)처럼 금속 단독이면 결합 판정 대상이 아니라 금속 그 자체다.
2. **상태별 전도성 대조** — (가)는 고체 X·수용액 O: 이온이 있으나 고체에선 못 움직이다가 물에서 풀려난 것 → **이온 결합 물질(염화 나트륨)**. (나)는 어느 상태로도 X: 녹아도 이온이 안 생긴 것 → **공유 결합 물질(설탕)**.
3. **예외 확인** — (다) 구리는 고체인데도 통한다. 금속은 이온·분자가 아니라 **자유롭게 움직이는 전자**가 전하를 운반하기 때문이다(소단원 05에서 자세히).

결론

전기 전도성 실험만으로 눈에 보이지 않는 결합의 종류를 판정할 수 있다. 기준은 언제나 하나 — **움직일 수 있는 전하 운반 입자(이온 또는 전자)가 그 상태에 존재하는가?**

> ! **시험엔 이렇게**
> 표 자료가 나오면 ① **구성 원소(금속?비금속?)** → ② **고체 전도성** → ③ **수용액 전도성** 순서로 3연속 체크. "수용액에서 통하므로 고체에도 이온이 없다가 생긴다"는 식의 선지가 함정 — **이온은 원래 있었고, 물이 풀어 줬을 뿐**이다.

직접 해보기 — 우리 집 전도성 탐정

LED와 AA 건전지 2개(3 V), 집게 전선으로 간단한 회로를 만들고, 전극 삼아 연필심 두 개를 컵에 꽂아 보자.
소금물에서는 LED에 불이 들어오지만 **설탕물·증류수**에서는 켜지지 않는다. 수돗물은 희미하게 켜질 수 있다 — 소량의 이온이 녹아 있다는 증거다. (주의: 반드시 건전지 같은 낮은 전압만 사용하고, 콘센트 전원은 절대 쓰지 않는다.)

교과서 탐구 실험 설계 — 같은 족 원소는 정말 닮았을까? — 알칼리 금속과 물

목적

같은 1족인 리튬과 나트륨이 물과 같은 방식으로 반응하는지 실험을 설계해 확인하고, 까닭을 원자가 전자로 설명한다.

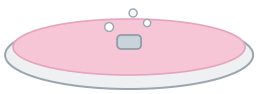
준비 · 과정 — 알칼리 금속은 교사 시연 또는 영상으로만 관찰한다 (보안경 착용, 쌀알 크기 조각)

1. 석유 속의 리튬과 나트륨을 핀셋으로 꺼내 거름종이로 석유를 닦고, 칼로 **같은 크기**로 자른 뒤 자른 면을 관찰한다.
2. 페놀프탈레인 용액을 2~3방울 떨어뜨린 물을 두 페트리 접시에 **같은 양**씩 담고, 각 조각을 넣어 관찰한다.
3. 발생하는 기체를 시험관에 모아 입구에 불꽃을 가까이 가져간다.

조작 변인	원소의 종류 (리튬, 나트륨) — 같은 1족에서 고른다
통제 변인	금속 조각의 크기, 물의 양과 온도, 떨어뜨린 지시약의 양
종속 변인	자른 면의 변화, 기체 발생과 그 종류, 용액의 색, 반응의 세기

결과 (교과서 수준의 대표 관찰)

리튬 Li



기체를 내며 천천히 반응 · 용액이 붉게

나트륨 Na



녹아 둥근 알갱이로 물 위를 돌며 격렬히 반응



입구에 불꽃 → 소리를 내며 탐
= 수소 기체

관찰 항목	리튬	나트륨
자른 면	은백색 광택 → 곧 흐려짐	은백색 광택 → 더 빨리 흐려짐
물에 넣었을 때	수소 기체 발생 (비교적 느림)	**수소 기체 발생 (더 격렬함)**
페놀프탈레인	**붉은색 (염기성)**	**붉은색 (염기성)**

해석의 3단계

1. **공통점 찾기** — 두 금속 모두 물과 반응해 **수소 기체**를 내고, 반응한 물은 **염기성**이 된다.
2. **까닭 연결** — 리튬(2, 1)과 나트륨(2, 8, 1)은 **원자가 전자가 1개로 같아** 전자 1개를 쉽게 잃는다. 그래서 반응의 종류가 같다(세기는 나트륨이 더 크다).
3. **결론** — 같은 족 원소는 화학적 성질이 비슷하다. 물·산소와 잘 반응하므로 알칼리 금속은 석유 속에 보관한다.

> ! **시험에서는 이렇게 바뀐다**
> ① **지시약 바꾸기** — 페놀프탈레인 대신 BTB 용액을 넣으면 **파란색**(염기성). ② **원소 바꾸기** — 칼륨(2, 8, 8, 1)을 넣어도 같은 결과, 반응은 더 격렬하다. ③ **변인 묻기** — 조각 크기나 물의 양이 다르면 공정한 비교가 아니다(통제 변인). 할로젠은 나트륨과 반응시켜 NaCl·NaBr처럼 **같은 꼴의 화합물**이 생기는지로 비교한다.

시험에 나오는 보강

주기율표의 역사 · 준금속 · 2중·3중 결합 · 이온 개수비

주기율표가 만들어지기까지

1829년 **되베라이너**는 성질이 비슷한 원소가 세 개씩 짝을 이루고, 원자량 순으로 놓으면 **가운데 원소의 원자량이 양쪽 원소 원자량의 평균과 비슷하다**는 것을 알아냈다(세 쌍 원소). 리튬 6.9, 칼륨 39.1이면 (6.9 + 39.1) ÷ 2 = 23.0으로 나트륨의 원자량 23.0과 같다. 1865년 **뉴랜즈**는 원소를 원자량 순으로 늘어놓으면 **8번째마다** 성질이 비슷한 원소가 나타난다고 보았다(옥타브설). 1869년 **멘델레예프**는 원자량 순으로 배열하되 성질이 비슷한 원소가 같은 세로줄에 오도록 하고, 맞는 원소가 없으면 **빈칸**으로 남겨 아직 발견되지 않은 원소의 성질을 예언했다. 뒤에 발견된 갈륨(1875년)과 저마늄(1886년)이 예언과 잘 맞았다. 1913년 **모즐리**는 X선 연구로 원소마다 **원자 번호(양성자 수)**를 정하였고, 이후 주기율표는 **원자 번호 순**으로 배열하게 되었다.

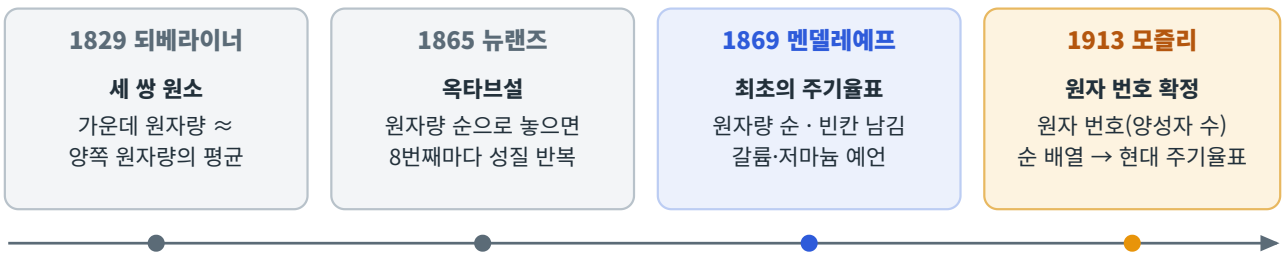


그림 보강 1 | 주기율표의 역사 — 원자량 순(되베라이너·뉴랜즈·멘델레예프)에서 원자 번호 순(모즐리)으로

한 줄 정리: 되베라이너 세 쌍 원소 → 뉴랜즈 옥타브설 → 멘델레예프 원자량 순·빈칸 예언 → 모즐리 원자 번호 순

금속 원소 · 비금속 원소 · 준금속

금속 원소는 광택이 있고 전기와 열이 잘 통하며, 두드리면 얇게 펴지고 당기면 길게 늘어난다. 상온에서 대부분 고체이고(수은은 액체), 전자를 잃고 양이온이 되기 쉽다. **비금속 원소**는 대부분 광택이 없고 전기가 잘 통하지 않으며(흑연은 예외), 상온에서 기체나 고체가 많다(브로민은 액체). 18족을 뺀 비금속은 전자를 얻어 음이온이 되기 쉽다.

두 무리의 경계 가까이에 있는 붕소·규소·저마늄·비소·안티모니·텔루륨은 금속과 비금속의 중간 성질을 띠어 **준금속**이라 한다. 규소와 저마늄은 전기가 조금 통하는 반도체로, 컴퓨터 칩의 재료가 된다.

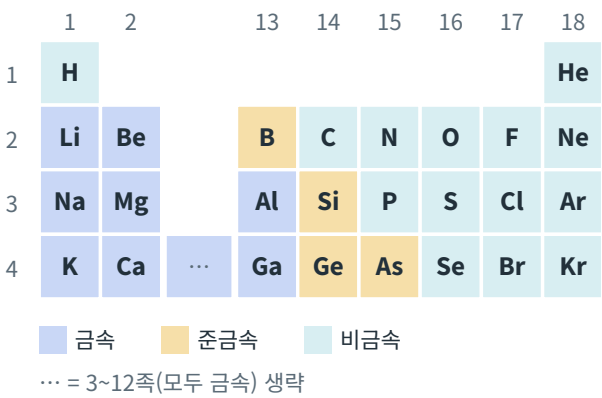
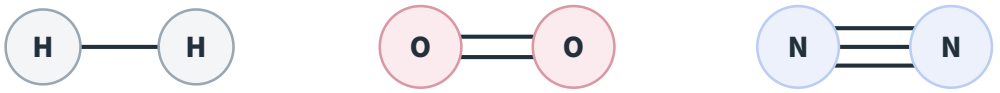


그림 보강 2 | 1~4주기의 금속·준금속·비금속 (위의 수는 족, 왼쪽의 수는 주기)

한 줄 정리: 금속(왼쪽·가운데, 광택·전기 잘 통함·양이온) · 비금속(오른쪽 위, 음이온) · 경계의 준금속(규소·저마늄 → 반도체)

단일 결합 · 2중 결합 · 3중 결합

비금속 원자는 바깥 껍질 전자가 8개(수소는 2개)가 되도록 **모자란 전자 수만큼** 전자쌍을 공유한다. 바깥 껍질에 전자 8개를 채워 안정해지려는 이 경향을 **옥텟 규칙**이라 한다. 두 원자 사이의 공유 전자쌍이 1개면 **단일 결합**, 2개면 **2중 결합**, 3개면 **3중 결합**이다. 원자가 전자가 7개인 플루오린·염소는 1개, 6개인 산소는 2개, 5개인 질소는 3개, 4개인 탄소는 4개가 모자란다. 그래서 수소 분자(H_2)와 염소 분자(Cl_2)는 단일 결합, 산소 분자(O_2)는 2중 결합, 질소 분자(N_2)는 3중 결합을 이룬다. 이산화 탄소(CO_2)에서는 탄소가 두 산소와 각각 2중 결합을 하여 공유 전자쌍이 모두 4개다.



수소 H_2 — 단일 결합
공유 전자쌍 1개

산소 O_2 — 2중 결합
공유 전자쌍 2개

질소 N_2 — 3중 결합
공유 전자쌍 3개

원자 사이의 선 1개 = 공유 전자쌍 1개

그림 보강 3 | 공유 전자쌍의 수 — 수소 1개 · 산소 2개 · 질소 3개

한 줄 정리: 모자란 전자 수만큼 공유 → H_2·Cl_2 단일, O_2 2중, N_2 3중 · CO_2는 2중 결합 2개(공유 전자쌍 4개)

화학식과 이온 개수비 · 생활 속 결합 물질

이온 결합 물질은 전체 전하가 0이므로 **(양이온 전하 × 개수) = (음이온 전하의 크기 × 개수)**가 되는 개수비로 결합한다. 나트륨 이온(Na^+)과 산화 이온(O^{2-})은 2 : 1로 결합해 Na_2O, 칼슘 이온(Ca^{2+})과 염화 이온(Cl^-)은 1 : 2로 결합해 $CaCl_2$, 알루미늄 이온(Al^{3+})과 산화 이온(O^{2-})은 3 × 2 = 2 × 3이 되도록 2 : 3으로 결합해 Al_2O_3가 된다. 화학식에서는 양이온을 앞에, 음이온을 뒤에 쓰고 개수를 아래 첨자로 적는다(1은 쓰지 않는다).

결합	생활 속 물질과 쓰임
이온 결합	염화 나트륨(NaCl) 소금·음식 간 · 염화 칼슘($CaCl_2$) 눈을 녹이는 제설제·습기 제거제 · 플루오린화 나트륨(NaF) 충치 예방 치약
공유 결합	물(H_2O) 용매 · 이산화 탄소(CO_2) 드라이아이스·탄산음료 · 메테인(CH_4) 도시가스 · 설탕 단맛

한 줄 정리: 양이온 전하 합 = 음이온 전하 합 → Na_2O(2 : 1) · $CaCl_2$(1 : 2) · Al_2O_3(2 : 3)

보강 문제

1 멘델레예프는 원소를 원자 번호 순으로 배열하여 최초의 주기율표를 만들었다. (O , X) ●○○

2 질소 분자(N_2)에서 두 질소 원자는 전자쌍 3개를 공유하는 3중 결합을 이룬다. (O , X) ●○○

3 규소·저마늄처럼 금속 원소와 비금속 원소의 중간 성질을 띠어 반도체 재료로 쓰이는 원소를 _____(이)라고 한다. ●○○

4 자료 표는 되베라이너의 세 쌍 원소 중 하나의 원자량이다. 되베라이너의 생각에 따라 구한 나트륨의 원자량 예상값은? ●○○

원소	리튬	나트륨	칼륨
원자량	6.9	?	39.1

① 16.1 ② 23.0 ③ 32.2 ④ 39.1 ⑤ 46.0

5 자료 표는 두 원소의 원자량, 원자 번호, 성질이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

원소	원자량	원자 번호	성질
아르곤	39.9	18	거의 반응하지 않는 기체
칼륨	39.1	19	물과 격렬히 반응하는 금속

① 원자량 순으로 놓으면 아르곤이 칼륨보다 앞에 온다.
② 원자량 순으로 놓아도 두 원소는 성질이 비슷한 원소와 같은 족에 놓인다.
③ 아르곤과 칼륨은 원자량이 비슷하므로 같은 족 원소이다.
④ 원자 번호 순으로 놓으면 아르곤은 비활성 기체, 칼륨은 알칼리 금속과 같은 족에 놓인다.
⑤ 원자량이 작은 원소는 원자 번호도 항상 작다.

6 다음 이온이 결합하여 만든 물질의 화학식으로 옳은 것은? (단, 이온은 Na^+, Mg^{2+}, Ca^{2+}, Al^{3+}, Cl^-, O^{2-}이다.) ●●○

① NaO ② CaCl ③ MgCl ④ Na_2Cl ⑤ Al_2O_3

7 자료 그림은 분자 (가)~(다)의 결합을 원자 사이의 선으로 나타낸 것이다. 선 1개는 공유 전자쌍 1개를 뜻한다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

O = O (가)

O = C = O (다)

N ≡ N (나)

보 기

ㄱ. 공유 전자쌍의 수는 (나)가 가장 많다.
ㄴ. (다)에서 탄소 원자는 두 산소 원자와 각각 2중 결합을 이룬다.
ㄷ. (가)~(다)는 모두 비금속 원소끼리 결합한 물질이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 자료 표는 원소 X~Z의 홑원소 물질이 상온에서 보이는 성질을 나타낸 것이다. X~Z는 각각 금속, 비금속, 준금속 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

원소	광택	전기 전도성	그 밖의 성질
X	있음	잘 통함	두드리면 얇게 펴진다
Y	없음	통하지 않음	상온에서 기체이다
Z	있음	조금 통함	잘 부서진다

보 기

ㄱ. X는 금속 원소이다.
ㄴ. Y는 주기율표에서 주로 왼쪽에 있다.
ㄷ. Z는 금속과 비금속의 경계 가까이에 있으며, 규소가 그 예이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

보강 문제 해설

1 X 멘델레예프는 원자량 순으로 배열하였다. 원자 번호 순 배열은 모즐리(1913년) 이후다.

2 O 질소는 원자가 전자가 5개라 3개가 모자라므로, 두 원자가 전자쌍 3개를 공유한다.

3 **준금속** 금속과 비금속의 경계 가까이에 있는 붕소·규소·저마늄 등이다.

4 ② 가운데 원소의 원자량 ≈ 양쪽 평균 = (6.9 + 39.1) ÷ 2 = 46.0 ÷ 2 = 23.0이다. 실제 나트륨의 원자량도 약 23.0이다.

바로알기
① (39.1 − 6.9) ÷ 2로, 차의 절반이다.
③ 39.1 − 6.9로, 두 원자량의 차다.
④ 칼륨의 원자량 그대로다.
⑤ 두 원자량의 합으로, 2로 나누지 않았다.

5 ④ 원자 번호 순이면 아르곤(18) 다음이 칼륨(19)이라 각각 18족·1족에 놓인다.

바로알기
① 원자량은 칼륨(39.1)이 더 작다.
② 원자량 순이면 두 원소의 자리가 뒤바뀐다.
③ 원자량이 비슷해도 성질은 정반대다.
⑤ 이 두 원소가 반례다.

6 ⑤ Al^{3+} 2개(+6)와 O^{2-} 3개(−6)로 전하의 합이 0이다.

바로알기
① Na^+ 2개 + O^{2-} 1개 → Na_2O이다.
② Ca^{2+} 1개 + Cl^- 2개 → $CaCl_2$이다.
③ Mg^{2+} 1개 + Cl^- 2개 → $MgCl_2$이다.
④ Na^+과 Cl^-은 1 : 1 → NaCl이다.

7 ④ ㄴ: (다)는 O=C=O로 탄소가 산소와 각각 2중 결합을 한다. ㄷ: 산소·질소·탄소는 모두 비금속 원소로, (가)~(다)는 공유 결합 물질이다.

바로알기
ㄱ 공유 전자쌍은 (가) 2개, (나) 3개, (다) 2 + 2 = 4개로 (다)가 가장 많다.

8 ③ ㄱ: 광택이 있고 전기가 잘 통하며 펴지는 X는 금속이다. ㄷ: 광택은 있지만 전기가 조금 통하고 잘 부서지는 Z는 준금속(예: 규소)이다.

바로알기
ㄴ 비금속인 Y는 주기율표의 주로 오른쪽 위에 있다. 왼쪽은 금속 구역이다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 주기율표에서 세로줄을 족, 가로줄을 주기라고 한다. (O , X)

2 알칼리 금속은 물과 잘 반응하지 않는 안정한 금속이다. (O , X)

3 염화 나트륨은 고체 상태에서 전기가 잘 통한다. (O , X)

4 원자의 가장 바깥 전자껍질에 들어 있는 전자를 _____라고 하며, 같은 족 원소는 이 수가 같다.

5 헬륨·네온·아르곤처럼 바깥 껍질 전자가 8개(헬륨은 2개)라 안정한 18족 원소를 _____라고 한다.

6 금속 원소와 비금속 원소 사이에는 주로 _____ 결합이, 비금속 원소들 사이에는 _____ 결합이 형성된다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

7 주기율표에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

10통과1-02-03 | 개념 1

① 가로줄을 족, 세로줄을 주기라고 한다.
② 같은 주기 원소들은 화학적 성질이 비슷하다.
③ 원소를 원자 번호 순으로 배열한다.
④ 주기율표의 오른쪽 위에는 주로 금속 원소가 있다.
⑤ 18족 원소는 반응성이 매우 크다.

8 중요 자료 그림은 주기율표의 일부에 A~E를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~E는 임의의 기호이다.) ●●○

10통과1-02-03 | 개념 1·2

	1족	2족	13족	14족	15족	16족	17족	18족
1주기								
2주기	A						C	
3주기	B						D	E

보 기
ㄱ. A와 B는 화학적 성질이 비슷하다.
ㄴ. B와 D는 같은 주기 원소이다.
ㄷ. E는 반응성이 커서 금속과 잘 반응한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9 리튬, 나트륨, 칼륨의 공통 성질로 옳은 것은? ●○○

10통과1-02-03 | 개념 2

① 물과 격렬하게 반응한다.
② 칼로 자를 수 없을 만큼 단단하다.
③ 원자가 전자가 7개이다.
④ 주기율표의 17족 원소이다.
⑤ 공기 중에 두어도 광택을 잃지 않는다.

10 탐구 다음은 같은 족 원소를 비교하는 실험이다.

[과정] 같은 크기의 리튬, 나트륨 조각을 페놀프탈레인 용액을 떨어뜨린 같은 양의 물에 각각 넣는다.
[결과] 둘 다 기체가 발생하고 용액이 붉게 변했다. 나트륨이 더 격렬했다.

이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-02-03 | 개념 2·3, 교과서 탐구

① 발생한 기체는 산소이다.
② 반응 후 두 용액은 모두 염기성을 띤다.
③ 이 실험의 조작 변인은 물의 양이다.
④ 금속 조각의 크기는 서로 다르게 해야 한다.
⑤ 리튬과 나트륨은 원자가 전자 수가 다르다.

11 전자 배치가 (2, 8, 7)인 원소 X에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-03 | 개념 2 (개념 4 연계)

보 기
ㄱ. 금속과 반응하면 전자 1개를 얻어 음이온이 된다.
ㄴ. 전자 7개를 잃고 양이온이 되기 쉽다.
ㄷ. 전자 배치가 (2, 7)인 원소와 성질이 전혀 다르다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12 자료 표는 원자 A~D의 전자 배치를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~D는 임의의 원소 기호이다.) ●●○

10통과1-02-03 | 개념 3·4

원자	A	B	C	D
전자 배치	2, 1	2, 8, 1	2, 8, 7	2, 8, 8

보 기
ㄱ. A와 B는 같은 주기 원소이다.
ㄴ. B와 C는 전자껍질 수가 같다.
ㄷ. D는 바깥 전자껍질에 전자 8개가 있어 안정하다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13 중요 원자가 화학 결합을 형성하는 이유에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-03 | 개념 4

보 기
ㄱ. 원자들은 비활성 기체와 같은 안정한 전자 배치를 이루려고 결합한다.
ㄴ. 나트륨은 전자 1개를 잃으면 네온과 같은 전자 배치의 양이온이 된다.
ㄷ. 염소는 전자 1개를 잃으면 아르곤과 같은 전자 배치가 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 다음은 화학 결합에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-04 | 개념 4~6

학생 A : 이온 결합에서 금속 원자는 전자를 얻어 음이온이 돼.
학생 B : 비금속 원자끼리는 전자를 내놓아 쌍으로 함께 써.
학생 C : 두 결합 모두 원자들이 비활성 기체와 같은 전자 배치를 이뤄.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

15 원자 A~C의 전자 배치는 A(2, 8, 2), B(2, 6), C(2, 8, 7)이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, A~C는 임의의 원소 기호이다.) ●●●

10통과1-02-04 | 개념 3·5·6

① A와 B는 전자쌍을 공유하여 결합한다.
② A는 전자 2개를 얻어 음이온이 된다.
③ B_2 분자에서 공유 전자쌍은 1개이다.
④ A와 C로 이루어진 물질의 화학식은 AC_2이다.
⑤ A와 B로 이루어진 물질의 화학식은 A_2B이다.

16 중요 탐구 다음은 염화 나트륨의 전기 전도성을 알아보는 실험이다.

[과정] 건전지·LED와 연결한 두 전극을 (가) 고체 염화 나트륨, (나) 염화 나트륨 수용액, (다) 증류수에 각각 대고 LED를 관찰한다.
[결과] LED는 (나)에서만 켜졌다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

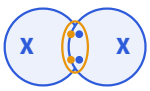
10통과1-02-04 | 개념 7, 탐구

보 기
ㄱ. (가)에서 고체 속의 이온은 이동할 수 없다.
ㄴ. (나)에서는 이온이 이동하며 전하를 운반한다.
ㄷ. (다)는 (나)에서 LED가 켜진 원인이 물 자체가 아님을 확인하는 과정이다.

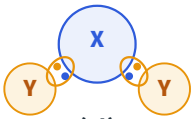
① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17 자료 그림은 분자 (가)와 (나)의 결합 모형을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X, Y는 임의의 원소 기호이고, 그림에는 공유한 전자만 나타내었다.) ●●○

10통과1-02-04 | 개념 6 (개념 7 연계)



(가)



(나)

보 기

ㄱ. (가)에서 두 원자는 전자쌍 1개를 공유한다.
ㄴ. (나)에서 X는 전자를 잃어 양이온이 되었다.
ㄷ. (가)와 (나)는 모두 공유 결합 물질이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 서술형 고체 염화 나트륨은 전기가 통하지 않지만 수용액은 전기가 잘 통한다. 그 까닭을 **'이온'**, **'이동'**, **'전하'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-02-04 | 개념 7

19 중요 서술형 나트륨(Na)과 염소(Cl)가 반응하여 염화 나트륨이 만들어지는 과정을 **'전자'**, **'양이온'**, **'음이온'**, **'정전기적 인력'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과1-02-04 | 개념 5

20 서술형 18족 원소인 네온(Ne)이 다른 원소와 거의 반응하지 않는 까닭을 **'가장 바깥 전자껍질'**을 포함하여 쓰고, 이를 바탕으로 원자들이 화학 결합을 형성하는 까닭을 **'비활성 기체'**를 포함하여 서술하시오. ●●●

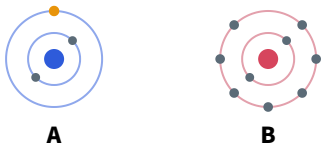
10통과1-02-03 | 개념 4

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 **자료** 그림은 원자 A와 B의 전자 배치를 나타낸 것이다. A, B는 각각 리튬과 플루오린 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A, B는 임의의 원소 기호이다.) ●●○ [2점]

10통과1-02-03 | 개념 3·4



보 기

ㄱ. A의 원자가 전자는 1개이다.
ㄴ. A와 B가 결합할 때 A는 양이온이 된다.
ㄷ. B는 전자 1개를 얻으면 네온형 배치가 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 **자료** 표는 고체 물질 X, Y의 전기 전도성을 상태별로 조사한 결과이다. X, Y는 각각 염화 나트륨과 설탕 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-02-04 | 개념 5~7

물질	고체 상태	수용액
X	통하지 않음	잘 통함
Y	통하지 않음	통하지 않음

보 기

ㄱ. X는 이온 결합 물질인 염화 나트륨이다.
ㄴ. Y의 수용액에는 전하를 운반하는 입자가 많다.
ㄷ. X가 고체 상태에서 전기가 통하지 않는 것은 고체 X 속에 이온이 없기 때문이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 **자료** 그림 (가)는 주기율표의 일부에 원소 A~D를, (나)는 물질 A_2B와 CD의 결합 모형을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~D는 임의의 원소 기호이다.) ●●● [2.5점]

10통과1-02-04 | 개념 2·4·5 (개념 7 연계)

(가)

	1족	2족	13족	14족	15족	16족	17족	18족
1주기	A							
2주기						B		
3주기	C						D	

(나)



A_2B CD

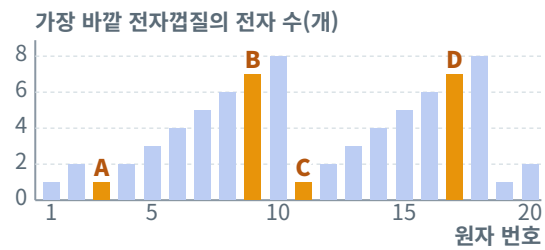
보 기

ㄱ. A와 C는 같은 족이므로 둘 다 알칼리 금속이다.
ㄴ. C^+은 아르곤과 같은 전자 배치를 이룬다.
ㄷ. CD는 고체 상태에서는 전기가 통하지 않지만, 물에 녹이면 전기가 통한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 **자료** 그래프는 원자 번호 1~20인 원소의 가장 바깥 전자껍질의 전자 수를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~D는 임의의 원소 기호이다.) ●●● [2.5점]

10통과1-02-03 | 개념 1·3



보 기

ㄱ. A와 C는 화학적 성질이 비슷하다.
ㄴ. B와 D는 같은 족 원소이다.
ㄷ. C와 D는 전자껍질 수가 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 자료·추론 8문항 — STEP 3 다음 한 걸음

1 자료 다음은 홑원소 물질 P, Q의 성질을 관찰한 결과이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

> **P** 은백색 광택이 있고 칼로 쉽게 잘린다. 페놀프탈레인 용액을 떨어뜨린 물에 넣으면 기체가 발생하고 물이 붉게 변한다.
> **Q** 상온에서 황록색 기체이다. 가열한 나트륨과 반응하여 흰색 고체를 만들고, 이 고체의 수용액은 전기가 잘 통한다.

보 기

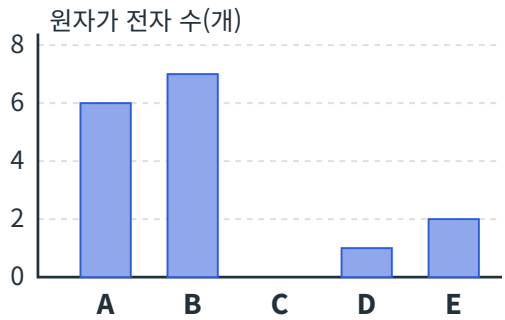
ㄱ. P와 같은 족에 있는 원소는 모두 알칼리 금속이다.
ㄴ. Q 원자는 나트륨과 반응할 때 전자를 잃는다.
ㄷ. P와 Q가 반응하여 만든 물질은 이온 결합 물질이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2 원자 번호가 1~20인 원소 가운데, 전자 2개를 잃으면 비활성 기체와 같은 전자 배치의 양이온이 되는 원소는 모두 몇 가지인가? ●●○

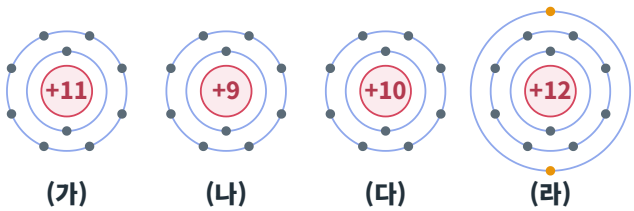
① 1가지 ② 2가지 ③ 3가지 ④ 4가지
⑤ 5가지

3 자료 그래프는 원자 번호가 연속인 원소 A~E의 원자가 전자 수를 원자 번호 순서대로 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, A는 2주기 원소이고, A~E는 임의의 원소 기호이다.) ●●●



① C는 다른 원소와 잘 반응하여 화합물을 만든다.
② D와 A가 결합한 물질의 화학식은 D_2A이다.
③ B와 E가 결합한 물질의 화학식은 EB이다.
④ A와 D는 같은 주기 원소이다.
⑤ B는 전자 1개를 잃어 C와 같은 전자 배치를 이룬다.

4 자료 그림은 입자 (가)~(라)의 전자 배치 모형이다. 원 안의 수는 원자핵의 전하이고, 점은 전자이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○



보 기

ㄱ. (가)는 양이온이다.
ㄴ. (나)와 (다)는 같은 원소의 입자이다.
ㄷ. (라)가 이온이 되어 (나)와 결합한 물질에서 (라)의 이온과 (나)의 개수비는 1 : 2이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5 자료 표는 2주기 원소 X, Y의 전자 배치이다. 분자에서 X, Y는 바깥 전자껍질의 전자가 8개, 수소(H)는 2개가 되도록 전자쌍을 공유한다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X, Y는 임의의 원소 기호이다.) ●●●

원소	X	Y	H
전자 배치	2, 4	2, 5	1

보 기

ㄱ. Y와 수소로 이루어진 가장 간단한 분자의 화학식은 YH_3이다.
ㄴ. X_2H_4 분자에서 두 X 원자 사이에는 2중 결합이 있다.
ㄷ. HXY 분자에서 공유 전자쌍은 모두 4개이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6 탐구 다음은 학생이 세운 가설과 이를 확인하는 실험이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

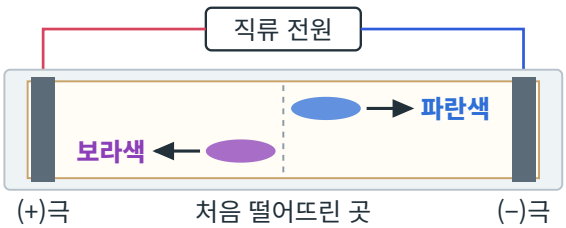
가설 물에 녹아 이온을 내놓는 물질의 수용액은 전기가 통한다.
과정 같은 양의 증류수가 담긴 비커 A~D 가운데 B에는 염화 나트륨, C에는 설탕, D에는 염화 칼슘을 같은 질량씩 녹이고, A에는 아무것도 넣지 않는다. 같은 전극·건전지·LED로 만든 장치를 차례로 담근다.
결과

비커	A	B	C	D
LED	꺼짐	켜짐	꺼짐	켜짐

① 조작 변인은 증류수에 녹인 물질의 종류이다.
② A는 가설을 확인하는 데 필요 없는 비커이다.
③ 전극을 담그는 깊이는 비커마다 달라도 결과를 믿을 수 있다.
④ C에서 LED가 켜지지 않은 것은 설탕이 물에 녹지 않았기 때문이다.
⑤ D의 수용액에서 칼슘 이온 수와 염화 이온 수는 같다.

7 탐구 다음은 이온의 이동을 알아보는 실험이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

과정 질산 칼륨 수용액을 적신 거름종이 양 끝에 전극을 대고, 가운데에 파란색의 황산 구리(Ⅱ) 수용액과 보라색의 과망가니즈산 칼륨 수용액을 한 방울씩 떨어뜨린 뒤 직류 전원을 연결한다.
결과 10분 뒤 파란색은 (−)극 쪽으로, 보라색은 (+)극 쪽으로 퍼져 나갔다(질산 칼륨·칼륨 이온·황산 이온은 색이 없다).



보 기

ㄱ. 파란색을 띠는 이온은 양이온이다.
ㄴ. 거름종이를 질산 칼륨 수용액 대신 증류수로 적셔도 색깔 이온은 같은 빠르기로 이동한다.
ㄷ. 이 결과는 수용액에 전류가 흐를 때 전하를 띤 이온이 이동한다는 것을 보여 준다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

8 서술형 칼슘(Ca)의 전자 배치는 2, 8, 8, 2이고, 염소(Cl)의 전자 배치는 2, 8, 7이다. 칼슘과 염소가 결합한 염화 칼슘의 화학식이 $CaCl_2$인 까닭을 **'전자'**, **'비활성 기체'**, **'전하의 합'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

실력 다지기 해설

1 ② P는 무르고 물과 반응해 수소 기체를 내며 물을 염기성으로 만드는 알칼리 금속이다. Q는 황록색 기체로 나트륨과 반응해 염화 나트륨(흰색 고체)을 만드는 염소다. 알칼리 금속(금속)과 염소(비금속)는 전자를 주고받아 이온 결합 물질을 만든다. 생긴 고체의 수용액이 전기가 통하는 것도 이온 결합 물질이라는 증거다.

> **바로알기**
> ㄱ 1족에는 비금속인 수소가 있다. 알칼리 금속은 수소를 뺀 1족 원소다.
> ㄴ 원자가 전자가 7개인 염소는 전자 1개를 얻어 음이온(Cl^-)이 된다. 전자를 잃는 쪽은 나트륨이다.

2 ③ 전자 2개를 잃어 비활성 기체 배치가 되려면 원자가 전자가 2개여야 한다 — 베릴륨(2, 2) → 헬륨형, 마그네슘(2, 8, 2) → 네온형, 칼슘(2, 8, 8, 2) → 아르곤형. 같은 2족이 주기마다 하나씩, 모두 3가지다.

> **바로알기**
> ①·② 같은 족은 주기마다 하나씩 있다. 마그네슘만 떠올리면 2주기 베릴륨이나 4주기 칼슘을 빠뜨린다.
> ④·⑤ 헬륨이나 원자가 전자가 2개가 아닌 원소를 넣었다. 헬륨은 2개를 잃으면 전자가 하나도 남지 않고, 탄소(2, 4)는 2개를 잃어도 바깥 껍질에 2개가 남는다.

3 ② 원자가 전자 수가 6, 7, 0, 1, 2로 이어지므로 C는 18족, A는 2주기이므로 A~E는 차례로 산소(8)·플루오린(9)·네온(10)·나트륨(11)·마그네슘(12)이다. D는 전자 1개를 잃어 D^+, A는 2개를 얻어 A^{2-}이 되므로 전하의 합이 0이 되는 개수비 2 : 1로 결합해 $D_2A(Na_2O)$다.

> **바로알기**
> ① C(네온)는 바깥 껍질이 가득 찬 비활성 기체라 거의 반응하지 않는다.
> ③ E^{2+} 1개와 B^- 2개가 결합해 $EB_2(MgF_2)$다.
> ④ A(산소)는 2주기, D(나트륨)는 3주기다.
> ⑤ B(원자가 전자 7개)는 전자 1개를 얻어 네온(C)과 같은 배치가 된다.

4 ③ 원자핵의 전하는 양성자 수, 곧 원자 번호다. (가)는 +11(나트륨)인데 전자가 10개이므로 전자 1개를 잃은 양이온 Na^+이다. (나)는 +9(플루오린)에 전자 10개 → F^-, (다)는 +10에 전자 10개 → 네온 원자, (라)는 +12에 전자 12개 → 마그네슘 원자다. ㄷ: 마그네슘은 전자 2개를 잃어 Mg^{2+}이 되므로 F^-과 1 : 2로 결합한다(MgF_2).

> **바로알기**
> ㄴ (나)와 (다)는 전자 수(10개)는 같지만 원자핵의 전하(+9, +10)가 달라 서로 다른 원소다. 원소를 정하는 것은 전자 수가 아니라 양성자 수다.

실력 다지기 해설 (이어서)

5 ⑤ X(원자가 전자 4개)는 4개, Y(5개)는 3개, 수소는 1개가 모자란다. ㄱ: Y는 수소 3개와 전자쌍을 1개씩 공유해 YH_3이 된다. ㄴ: X_2H_4에서 각 X는 수소 2개와 단일 결합(2쌍)을 하므로 남은 2쌍을 다른 X와 공유한다 — 2중 결합이다(공유 전자쌍 모두 4 + 2 = 6개). ㄷ: HXY에서 수소는 X와 1쌍, Y는 3개가 모자라 X와 3쌍(3중 결합)을 공유한다. X도 1 + 3 = 4쌍으로 맞는다. 공유 전자쌍은 1 + 3 = 4개다.

6 ① 비커마다 다르게 한 것은 녹인 물질의 종류(넣지 않은 A 포함)이므로 조작 변인이고, LED가 켜지는지가 종속 변인이다. 물의 양·녹인 질량·전극·건전지·담그는 깊이는 통제 변인이다.

바로알기

② A는 증류수만으로는 LED가 켜지지 않음을 보여 주어, B·D에서 켜진 까닭이 물이 아니라 녹인 물질의 이온임을 확인하게 한다(대조군).
③ 담그는 깊이도 결과에 영향을 줄 수 있으므로 같게 해야 한다.
④ 설탕은 물에 잘 녹지만 이온을 내놓지 않는 공유 결합 물질이다.
⑤ 염화 칼슘은 Ca^{2+} 1개당 Cl^- 2개($CaCl_2$)이므로 염화 이온 수가 칼슘 이온 수의 2배다.

7 ④ ㄱ: 파란색이 (−)극으로 끌려갔으므로 파란색 이온(구리 이온)은 (+)전하를 띤 양이온이다. 보라색은 (+)극으로 갔으므로 음이온이다. ㄷ: 색깔 이온이 전하의 종류에 따라 반대쪽 극으로 움직이므로, 수용액에서 이온이 전하를 운반하며 이동한다는 것을 보여 준다.

바로알기

ㄴ 증류수에는 이온이 거의 없어 거름종이에 전류가 잘 흐르지 않는다. 질산 칼륨 수용액은 거름종이에 전류가 흐르게 하는 역할을 한다.

8 **모범 답안** 칼슘은 원자가 전자 2개를 잃어 아르곤과 같은 비활성 기체의 전자 배치(2, 8, 8)를 이루는 Ca^{2+}이 되고, 염소는 전자 1개를 얻어 아르곤과 같은 배치(2, 8, 8)를 이루는 Cl^-이 된다. 이온 결합 물질은 전하의 합이 0이어야 하므로 Ca^{2+} 1개(+2)와 Cl^- 2개(−1 × 2)가 결합하여 화학식이 $CaCl_2$가 된다.
채점 기준 ① 칼슘이 전자 2개를 잃어 비활성 기체(아르곤)와 같은 배치의 Ca^{2+}이 된다고 썼다(2점). ② 염소가 전자 1개를 얻어 비활성 기체(아르곤)와 같은 배치의 Cl^-이 된다고 썼다(2점). ③ 전하의 합이 0이 되도록 1 : 2로 결합한다고 썼다(2점).

이렇게 쓰면 0점

"칼슘 원자 1개가 염소 원자 2개와 전자쌍을 공유하기 때문이다." — 금속과 비금속의 이온 결합을 공유 결합으로 착각한 답.

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	X	X	원자가 전자	비활성 기체	이온, 공유	③	③	①	②	①	④
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	③	④	④	⑤	②	서술형	서술형	서술형	⑤	①	②	⑤

1 O

개념 1

세로줄 = 족(1~18), 가로줄 = 주기(1~7). 같은 족 원소는 화학적 성질이 비슷하다.

2 X

개념 2

알칼리 금속은 반응성이 매우 커서 물과 격렬하게 반응한다. 그래서 석유 속에 보관한다.

3 X

개념 7

고체에서는 이온이 제자리에 붙들려 있어 전기가 통하지 않는다. 수용액·액체에서만 통한다.

4 원자가 전자

개념 3

가장 바깥 껍질의 전자. 화학 반응의 주인공이며, 같은 족 = 원자가 전자 수가 같다.

5 비활성 기체

개념 4

He·Ne·Ar 등 18족. 바깥 껍질 전자가 8개(He는 2개)라 결합하지 않아도 안정하다.

6 이온, 공유

개념 5·6

금속+비금속 = 전자 이동 → 이온 결합. 비금속끼리 = 전자쌍 공유 → 공유 결합.

7 ③

개념 1

현대 주기율표의 배열 기준은 원자 번호(양성자 수)다.

바로알기

① 세로줄이 족, 가로줄이 주기이다. ② 성질이 비슷한 것은 같은 족 원소들이다. ④ 오른쪽 위에는 주로 비금속 원소가 있다. ⑤ 18족은 거의 반응하지 않는 비활성 기체이다.

8 ③

개념 1·2

ㄱ (옳음) A(2주기)와 B(3주기)는 같은 1족 — 같은 족 원소는 화학적 성질이 비슷하다. **ㄴ (옳음)** B와 D는 같은 가로줄(3주기)에 있다.

꼼꼼 자료 분석



파란 틀 A·B: 같은 1족 → 원자가 전자 1개 → 성질 비슷 (ㄱ)
주황 틀 B·D·E: 같은 3주기 → 전자껍질 수가 같다 (ㄴ)
E: 18족 비활성 기체 → 거의 반응하지 않는다 (ㄷ ×)

바로알기

ㄷ (틀림 →) E는 18족 **비활성 기체**로, 가장 바깥 전자껍질에 전자 8개가 채워져 있어 다른 원소와 **거의 반응하지 않는다**. 금속과 잘 반응하는 것은 17족 할로젠(C, D)이다.

9 ①

개념 2

리튬·나트륨·칼륨은 1족 알칼리 금속 — 무르고, 반응성이 매우 커서 물과 격렬히 반응한다.

바로알기

② 칼로 잘릴 만큼 무르다. ③ 원자가 전자가 1개이다. ④ 1족 원소이다(17족은 할로젠). ⑤ 산소와 빠르게 반응해 광택을 잃는다 — 그래서 석유 속에 보관한다.

10 ② 개념 2·3 | 교과서 탐구

두 금속 모두 물과 반응해 수소 기체를 내고, 페놀프탈레인 용액이 붉게 변했으므로 반응 후 용액은 **염기성**이다. 리튬(2, 1)과 나트륨(2, 8, 1)은 원자가 전자가 1개로 같은 1족이라 반응의 종류가 같다.

> **바로알기**
> ① 발생한 기체는 **수소**이다(불꽃을 대면 '펑' 소리를 내며 탄다). ③ 조작 변인은 **원소의 종류**(리튬, 나트륨)이고, 물의 양은 통제 변인이다. ④ 공정한 비교를 위해 금속 조각의 크기는 **같게** 한다. ⑤ 둘 다 원자가 전자가 **1개로 같다**.

11 ① 개념 2 | 개념 4 연계

ㄱ (옳음) 원자가 전자가 7개(17족, 할로젠)라 1개를 얻으면 아르곤과 같은 배치가 된다 → 음이온 X^-. 전자를 잃기 쉬운 금속과 이온 결합한다(X는 염소).

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 전자 7개를 잃기보다 1개를 **얻는** 쪽이 비활성 기체 배치에 훨씬 쉽게 이른다. ㄷ (틀림 →) (2, 7)인 플루오린도 원자가 전자가 7개 — 같은 17족이라 화학적 성질이 **비슷하다**.

12 ④ 개념 3·4

껍질 수 = 주기, 원자가 전자 수 = 족. A(껍질 2개, 원자가 전자 1), B(3개, 1), C(3개, 7), D(3개, 바깥 껍질 전자 8개).

ㄴ (옳음) B와 C는 전자껍질이 3개로 같다(같은 3주기). **ㄷ (옳음)** D(2, 8, 8)는 아르곤과 같은 배치 — 바깥 껍질에 전자 8개가 채워져 안정하다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) A와 B는 원자가 전자 수가 모두 1개인 **같은 족** 원소이고, 전자껍질 수(2개, 3개)가 달라 **주기는 다르다**.

13 ③ 개념 4

ㄱ (옳음) 결합의 목적 = 비활성 기체형 배치. **ㄴ (옳음)** Na(2, 8, 1)는 전자 1개를 잃어 Ne형(2, 8)의 Na^+이 된다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 염소(2, 8, 7)는 전자 1개를 **얻어야** Ar형(2, 8, 8)이 된다. 잃다/얻다 바꿔치기 함정.

14 ④ 개념 4~6

B (옳음) 비금속끼리는 어느 쪽도 전자를 내주지 않으므로 전자를 내놓아 쌍으로 함께 쓴다 — 공유 결합. **C (옳음)** Na^+은 Ne형, Cl^-은 Ar형, 물의 O는 Ne형·H는 He형 — 이 단원에서 다루는 이온 결합·공유 결합에서는 원자들이 비활성 기체와 같은 전자 배치를 이룬다.

> **바로알기**
> A (틀림 →) 이온 결합에서 금속 원자는 전자를 **잃어 양이온**이 되고, 비금속 원자가 전자를 얻어 음이온이 된다.

15 ④ 개념 3·5·6

A(2, 8, 2)는 원자가 전자 2개인 금속(마그네슘) → 2개를 잃어 A^{2+}. B(2, 6)는 산소 → 2개를 얻어 B^{2-}. C(2, 8, 7)는 염소 → 1개를 얻어 C^-. 이온 결합 물질은 전하의 합이 0인 개수비로 결합하므로 $A^{2+} : C^- = 1 : 2$ → AC_2($MgCl_2$).

> **바로알기**
> ① A(금속)와 B(비금속)는 전자가 이동하는 **이온 결합**을 한다. ② A는 전자 2개를 **잃어 양이온** A^{2+}이 된다. ③ $B_2(O_2)$에서 공유 전자쌍은 **2개**이다(2중 결합). ⑤ A^{2+}과 B^{2-}은 1 : 1로 결합해 화학식이 **AB**이다.

16 ⑤ 개념 7 | 탐구

ㄱ (옳음) 고체에서는 이온이 정전기적 인력으로 제자리에 붙들려 이동할 수 없다 → LED가 꺼진다. **ㄴ (옳음)** 물에 녹으면 Na^+·Cl^-이 자유롭게 이동하며 전하를 운반한다 → LED가 켜진다. **ㄷ (옳음)** 증류수만으로는 LED가 켜지지 않으므로, (나)에서 LED가 켜진 원인은 물 자체가 아니라 녹아 있는 이온임을 비교해 확인할 수 있다.

> **함정 체크**
> "물에 녹아야 이온이 생긴다"가 아니다 — 이온은 고체에도 있었고, 물속에서 **움직일 수 있게** 되었을 뿐이다.

17 ②

개념 6 | 개념 7 연계

ㄷ (옳음) (가)는 X 원자 2개가, (나)는 X 1개와 Y 2개가 전자쌍을 공유한 분자 — 모두 공유 결합 물질이다. (가)는 산소 기체 O_2, (나)는 물 H_2O와 같은 짜임이다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) (가)의 겹친 자리에는 전자가 4개 — 두 원자는 전자쌍 **2개**를 공유한다. ㄴ (틀림 →) (나)에서 X는 Y와 각각 **전자쌍 1개씩을 공유**할 뿐, 이온이 되지 않는다.

18 모범 답안

개념 7

고체 상태에서는 Na^+과 Cl^-이 정전기적 인력으로 제자리에 붙들려 있어 **이온**이 **이동**할 수 없으므로 전기가 통하지 않는다. 물에 녹으면 이온들이 자유롭게 **이동**하면서 **전하**를 운반하므로 전기가 잘 통한다.

채점 요소	배점
① 고체에서는 이온이 이동할 수 없다고 썼다.	2점
② 수용액에서는 이온이 자유롭게 이동할 수 있다고 썼다.	2점
③ 이동하는 이온이 전하를 운반하여 전기가 통한다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "고체에는 이온이 없고, 물에 녹아야 이온이 생기기 때문이다." — 이온은 고체에도 있다. 움직이지 못할 뿐이다.

19 모범 답안

개념 5

나트륨(2, 8, 1)은 원자가 **전자** 1개를 염소에게 내주어 **양이온**(Na^+)이 되고, 염소(2, 8, 7)는 그 전자 1개를 얻어 **음이온**(Cl^-)이 된다. 이렇게 생긴 양이온과 음이온이 **정전기적 인력**으로 결합하여 염화 나트륨이 된다.

채점 요소	배점
① 나트륨이 전자 1개를 잃어 양이온이 된다고 썼다.	2점
② 염소가 전자 1개를 얻어 음이온이 된다고 썼다.	2점
③ 양이온과 음이온이 정전기적 인력으로 결합한다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "나트륨과 염소가 전자쌍을 공유하여 결합한다." — 전자가 이동하는 이온 결합을 공유 결합으로 쓴 답.

20 모범 답안

개념 4

네온(2, 8)은 **가장 바깥 전자껍질**이 전자로 가득 차 있어 안정하므로 다른 원소와 거의 반응하지 않는다. 다른 원자들도 이처럼 **비활성 기체**와 같은 안정한 전자 배치를 이루려고 전자를 잃거나, 얻거나, 공유하며 화학 결합을 형성한다.

채점 요소	배점
① 네온은 가장 바깥 전자껍질이 가득 차 있어 안정하다고 썼다.	2점
② 비활성 기체형 전자 배치를 이루려고 결합한다고 썼다.	2점
③ 그 방법으로 전자를 잃거나 얻거나 공유한다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "네온은 기체라서 반응하지 않는다." — 상태가 아니라 전자 배치(가득 찬 바깥 껍질)가 까닭이다.

21 ⑤ 개념 3·4 | 2점

A(2, 1)는 리튬, B(2, 7)는 플루오린이다.

ㄱ (옳음) A의 가장 바깥 껍질 전자는 1개다. **ㄴ (옳음)** A(리튬)는 금속 — 전자 1개를 잃어 헬륨형(2)의 양이온이 된다. **ㄷ (옳음)** B(2, 7)가 1개를 얻으면 (2, 8) = 네온형 배치.

> **함정 체크**
> 잃을지 얻을지는 **원자가 전자 수**로 판정 — 1~2개면 잃는 쪽, 6~7개면 얻는 쪽이 쉽다.

22 ① 개념 5~7 | 2점

수용액에서 통하는 X = 염화 나트륨(이온 결합), 어느 상태로도 안 통하는 Y = 설탕(공유 결합)이다.

ㄱ (옳음) 고체 X·수용액 O 패턴은 이온 결합 물질의 지문이다.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) Y(설탕)는 분자 그대로 녹아 이온이 생기지 않으므로, 수용액에 **전하를 운반하는 입자가 없다**. ㄷ (틀림 →) 고체 X 속에도 이온은 **존재한다** — 정전기적 인력에 붙들려 이동하지 못할 뿐이다.

23 ② 개념 2·4·5 | 2.5점

(가)에서 A = 1주기 1족(수소), B = 2주기 16족(산소), C = 3주기 1족(나트륨), D = 3주기 17족(염소). 따라서 (나)의 A_2B는 물, CD는 염화 나트륨이다.

ㄷ (옳음) CD는 금속+비금속의 이온 결합 물질 — 고체에서는 이온이 움직이지 못하고, 수용액에서는 이온이 이동해 전기가 통한다.

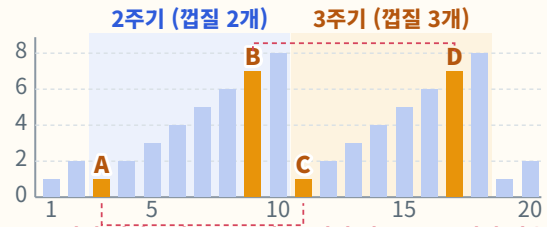
> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) A(수소)는 1족이지만 **알칼리 금속이 아니다** — 알칼리 금속은 수소를 제외한 1족 금속으로, C만 알칼리 금속이다. ㄴ (틀림 →) C(2, 8, 1)는 전자 1개를 잃어 C^+(2, 8)이 되므로 **네온**과 같은 전자 배치를 이룬다.

24 ⑤ 개념 1·3 | 2.5점

그래프에서 A = 원자 번호 3(바깥 전자 1개), B = 9(7개), C = 11(1개), D = 17(7개)이다.

ㄱ (옳음) A와 C는 가장 바깥 전자가 1개로 같은 1족 — 화학적 성질이 비슷하다. **ㄴ (옳음)** B와 D는 바깥 전자가 7개로 같은 17족이다. **ㄷ (옳음)** 값이 1로 떨어진 뒤 다시 8까지 오르는 구간이 한 주기다. C(11)와 D(17)는 같은 구간(11~18)에 있으므로 같은 3주기 — 전자껍질 수가 3개로 같다.

꼼꼼 자료 분석



A·C 바깥 전자 1개, B·D 7개 → 각각 같은 족 → 성질 비슷
값이 1로 뚝 떨어질 때마다 새 주기(껍질 하나 추가) 시작
C와 D는 같은 구간(11~18) = 같은 3주기 = 껍질 수 같음

> **함정 체크**
> 그래프가 톱니처럼 반복되는 것 자체가 **주기성**이다. 같은 높이(같은 값) = 같은 족, 같은 톱니 한 구간 = 같은 주기.

알 이 소단원, 이것만은!

- √ 주기율표: **세로줄(족)** = **원자가 전자 수** = **성질**. 1족 알칼리 금속·17족 할로젠·18족 비활성 기체 세 기둥부터.
- √ 결합의 이유는 하나 — **비활성 기체형 전자 배치**. 금속+비금속 = **이온 결합(주고받기)**, 비금속끼리 = **공유 결합(같이 쓰기)**.
- √ 전기 전도성 판정 = **"움직일 수 있는 전하 운반 입자가 있는가?"** 이온 결합 물질은 수용액·액체에서만 통한다.

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 같은 족 원소들의 화학적 성질이 비슷한 것은 무엇의 수가 같기 때문인가?
2. 금속 원소와 비금속 원소 사이에 주로 형성되는 화학 결합은?
3. 고체 염화 나트륨에 전기가 통하지 않는 까닭을 한 문장으로 답하면?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 원자가 전자 2 이온 결합 3 이온이 있지만 이동할 수 없어서

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"이온 결합은 주고받기, 공유 결합은 같이 쓰기 — 이 한 줄을 못 외우면 167쪽으로! — 박찬쌤"

04

지각과 생명체를 이루는 물질의 규칙성

> 바위와 근육과 DNA — 서로 전혀 달라 보이는 이 물질들은,
> 놀랍게도 모두 같은 방식으로 만들어진다. 작은 단위체의 반복 결합.

● 원소의 여정 — 지금 여기

빅뱅 (수소·헬륨 탄생) → 별의 용광로 (무거운 원소 제조) → 주기율표 (원소의 규칙 발견) → **지각·생명체 (단위체의 결합)** → 첨단 신소재 (전기적 성질 활용)

이 단원의 학습 지도

01	**우주의 시작과 원소의 탄생** 완료 ✓ 빅뱅에서 수소·헬륨의 탄생까지 — 별빛의 지문으로 확인한다	10통과1-02-01
02	**별에서 만들어지는 원소** 완료 ✓ 탄소부터 철, 금까지 — 무거운 원소의 고향인 별의 일생	10통과1-02-02
03	**원소의 주기성과 화학 결합** 완료 ✓ 주기율표의 규칙, 원자들이 손잡는 두 가지 방식	10통과1-02-03 · 04
04	**지각과 생명체를 이루는 물질의 규칙성** NOW 광물도 단백질도 DNA도 — 단위체 결합이라는 같은 원리	10통과1-02-05
05	**물질의 전기적 성질과 신소재** 반도체는 왜 특별할까 — 전기적 성질이 만든 첨단 기술	10통과1-02-06

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 바위와 단백질과 DNA의 공통점은? 힌트: 레고 블록. 개념 1
- 지각의 돌은 왜 대부분 '규산염' 광물일까? 단위체 하나로 어떻게 수백 가지 광물이 될까? 개념 2
- 아미노산 20종으로 어떻게 수만 가지 단백질을 만들까? 개념 3·5
- 고작 네 글자(A·G·C·T)로 어떻게 생명의 설계도를 다 쓸 수 있을까? 개념 4·5

"모든 것은 원자로 이루어져 있다 — 가장 짧은 문장에 담긴, 가장 많은 정보." — 리처드 파인만, 물리학자

04 지각과 생명체를 이루는 물질의 규칙성

성취기준 10통과1-02-05 단위체의 결합 → 물질의 형성 설명

1 같은 원리 — 단위체의 반복 결합

별이 만든 원소들은 지구에서 두 갈래의 물질이 되었다. 발밑의 **지각**과, 그 위에 사는 **생명체**다. 지각에는 **산소와 규소**가, 생명체에는 **탄소·수소·산소·질소**가 많다 — 주재료부터 다르다. 그런데 물질이 만들어지는 **방식**을 들여다보면, 놀랍게도 둘은 같은 전략을 쓴다.

그 전략은 **작고 간단한 단위체를 만들고, 그것을 반복해서 결합시키는 것**이다. 이때 반복되는 기본 재료를 **기본 단위체**라고 한다. 레고를 떠올리면 된다 — 블록 몇 종류만 있으면, 쌓는 방법에 따라 집도 성도 우주선도 만들 수 있다.

주인공	어디에	반복 결합하는 기본 단위체
규산염 광물	지각	규산염 사면체
단백질	생명체	아미노산
핵산	생명체 — 유전 정보를 담는다	뉴클레오타이드

표 1 | 이 소단원에서 만날 세 주인공 — 재료는 셋 다 다르지만 원리는 하나, 이것이 이 소단원의 제목이 말하는 '규칙성'이다

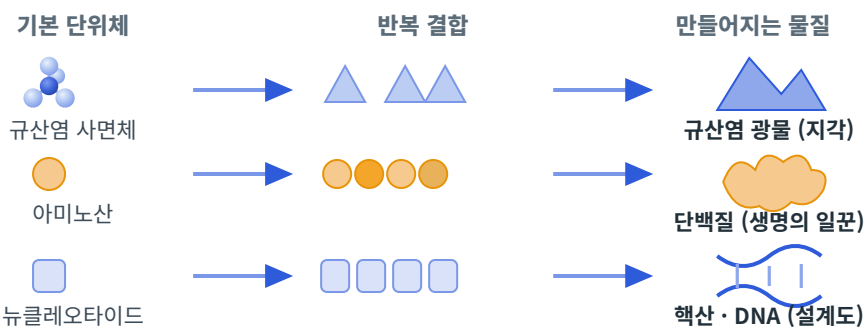


그림 1 | 재료는 달라도 원리는 하나 — 단위체가 반복 결합하여 지각과 생명의 물질이 된다

박찬쌤: "이번 소단원은 표어 하나로 끝난다 — '단위체는 다르다, 원리는 같다'. 사면체·아미노산·뉴클레오타이드, 이름 셋만 짝지어 두면 절반은 끝!"

날개 노트

기본 단위체

큰 물질을 만들 때 반복해서 사용되는 기본 재료. 레고의 블록 한 개에 해당한다.

지각 vs 생명체의 원소

지각: 산소 > 규소.
생명체: 산소·탄소·수소·질소.
(소단원 01·02에서 본, 빅뱅과 별이 만든 원소들이다.)

한눈에 암기

사면체 → 광물
아미노산 → 단백질
뉴클레오타이드 → 핵산
"단위체 다르고 원리 같다!"

↺ 중학 과학 다시보기

광물과 암석 (중1)

암석은 광물로 이루어져 있다. 이 소단원에선 그 광물이 '무엇으로' 되어 있는지를 배운다.

2 지각의 재료 — 규산염 광물

지각의 원소는 **산소(약 47 %)**와 **규소(약 28 %)**가 압도적이다 — 나머지(알루미늄·철·칼슘 등)를 다 합쳐도 4분의 1 정도뿐이다. 그래서 지각의 광물 대부분은 이 둘을 기본으로 하는 **규산염 광물**이다. 감람석, 휘석, 각섬석, 흑운모, 석영, 장석 — 모두 규산염 가족이다.

① 규산염 광물의 기본 단위체는 **규소 1개를 중심으로 산소 4개가 공유 결합한 규산염 사면체**다. ② 사면체들은 **이웃 사면체와 산소를 공유하며** 연결되고, 어떻게 연결되느냐에 따라 전혀 다른 광물이 된다.

사면체가 따로 떨어진 **독립형**은 감람석, 한 줄로 이어진 **단사슬**은 휘석, 두 줄이 붙은 **복사슬**은 각섬석, 얇은 **판상**은 잘 벗겨지는 흑운모, 사방으로 이어진 **망상**은 단단한 석영·장석이다. **단위체는 하나인데, 결합 방식이 광물의 다양성을 만든다.**

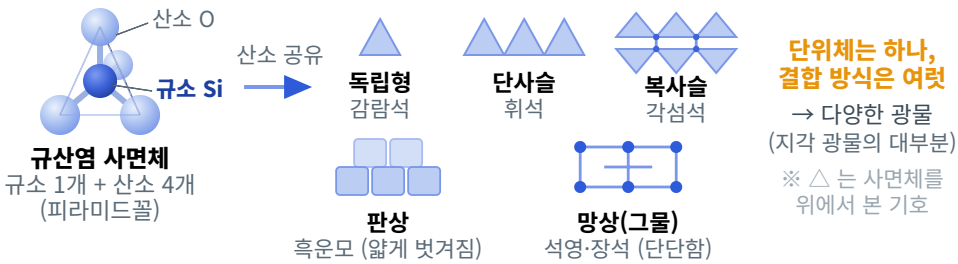


그림 2 | 규산염 사면체와 결합 방식 — 어떻게 이어지느냐가 광물의 종류를 가른다

> ! **시험엔 이렇게**
> 숫자 바꿔치기 단골 두 가지 — ① 사면체 = **규소 1 + 산소 4** (반대로 내면 틀림) ② 지각 최다 원소 = **산소** (규소가 아니다!).

알 알짜 정리 ① — 규산염 광물

- √ 지각의 원소: **산소(약 47 %)** > **규소(약 28 %)** → 광물 대부분이 **규산염 광물**
- √ 단위체 = **규산염 사면체 (규소 1 + 산소 4)**, 이웃과 **산소를 공유**하며 결합
- √ 결합 방식(독립형·단사슬·복사슬·판상·망상) → **감람석·휘석·각섬석·흑운모·석영**

✓ 바로바로 체크

1 지각에 가장 많은 원소는 산소이다. (O , X)
2 규산염 사면체는 규소 4개와 산소 1개로 이루어진다. (O , X)
3 사면체의 결합 방식이 달라지면 서로 다른 광물이 만들어진다. (O , X)

정답 1 O (약 47 %, 다음이 규소) 2 X (규소 1개 + 산소 4개) 3 O (결합 방식이 다양성을 만든다)

● 날개 노트

규산염 광물
규소와 산소를 기본 골격으로 하는 광물의 총칭. 지각 광물의 대부분을 차지한다.

Si-O 결합
사면체 안의 규소와 산소는 공유 결합으로 묶인다. 이웃 사면체와는 꼭짓점의 산소를 함께 쓴다.

광물의 성질과 구조
흑운모가 얇게 벗겨지는 것도, 석영이 단단한 것도 사면체의 결합 방식 때문 — 구조가 성질을 만든다.

● 궁금해?

왜 하필 규소일까
규소는 산소와 안정한 결합을 잘 만들고 지각에 풍부하다. 탄소가 생명의 골격이 된 것과 닮은 이유다.

3 생명의 일꾼 — 단백질

이제 생명체 쪽을 보자. 생명체의 큰 분자들은 대부분 **탄소 화합물**이다 — 탄소는 최대 네 곳과 결합할 수 있어 사슬·가지·고리 같은 다양한 뼈대를 만들기 때문에, 생명의 골격 원소가 되었다. 그 대표 주자가 **단백질**이다. 근육과 머리카락, 효소, 항체, 헤모글로빈 — 몸속에서 **일이란 일은 거의 다 하는** 물질이며, 몸의 약 3분의 2를 차지하는 물을 빼면 **가장 많은 성분(약 16 %)**이기도 하다.

단백질의 기본 단위체는 **아미노산**이다. 생명체가 쓰는 아미노산은 **약 20종류**뿐인데, 이들이 **펩타이드 결합**으로 **수십~수천 개씩 사슬처럼 이어져** 단백질이 된다. 결합이 하나 생길 때마다 **물 분자 1개**가 빠져나온다. 중요한 것은 ① **어떤 아미노산이,** ② **몇 개,** ③ **어떤 순서로 이어지는가**다.

아미노산 사슬은 **배열 순서에 따라 서로 다르게 접혀** 고유한 **입체 구조**를 만들고, 이 구조가 단백질의 **기능을 결정**한다. 배열 순서가 달라지면 다른 모양으로 접히고, 다른 일을 하는 단백질이 된다. 20개의 알파벳으로 수십만 개의 단어를 만들 수 있는 것처럼, 20종의 아미노산으로 **수만 가지 단백질**이 만들어진다.

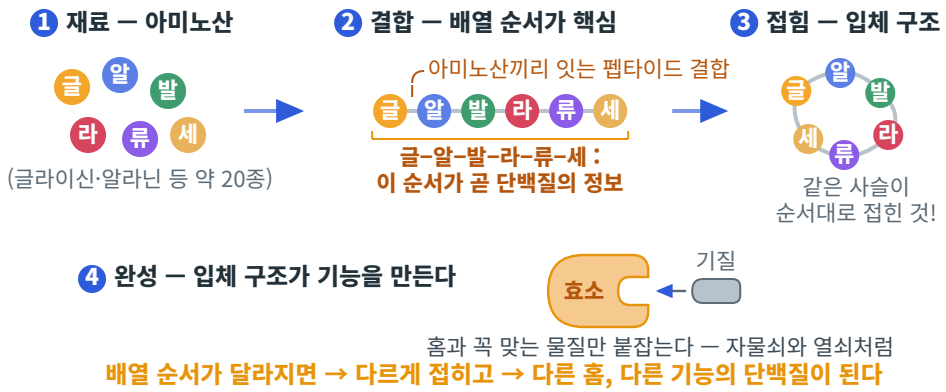


그림 3 | 단백질이 만들어지는 과정 ①→④ — 같은 재료라도 배열 순서가 구조를, 구조가 기능을 결정한다

박찬쌤: "아미노산 20종은 알파벳 20자야. CAT과 ACT가 다른 단어이듯, 순서가 바뀌면 다른 단백질! '순서 = 정체성'만 기억해."

✓ 바로바로 체크

1 단백질의 기본 단위체는 아미노산이다. (O , X)

2 아미노산의 배열 순서가 달라져도 단백질의 기능은 같다. (O , X)

3 효소와 헤모글로빈은 단백질이다. (O , X)

정답 1 O 2 X (배열 순서가 구조·기능을 결정) 3 O

● 날개 노트

아미노산

단백질의 기본 단위체. 생명체는 약 20종을 조합해 쓴다.

펩타이드 결합

아미노산과 아미노산을 잇는 결합. 하나 생길 때마다 물 1분자가 빠진다 — 아미노산 n개 사슬이면 결합 n−1개, 물 n−1분자.

효소

몸속 화학 반응을 빠르게 돕는 단백질. 소화 효소가 대표적이다.

● 궁금해?

달걀을 익히면?

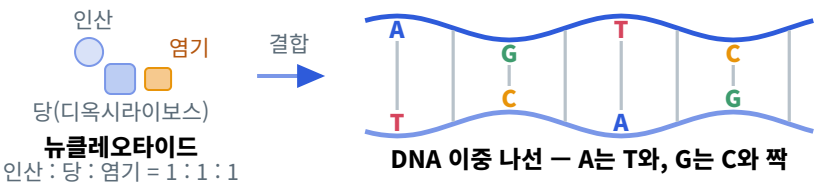
열로 단백질의 입체 구조가 풀리며 굳는다. 구조가 변하면 성질도 변한다는 것을 눈으로 보는 셈이다.

4 생명의 설계도 — 핵산(DNA)

그런데 세포는 수만 가지 단백질을 어떻게 '틀리지 않고' 만들까? 어딘가에 **설계도**가 있어야 한다. 그 설계도가 **핵산** — 유전 정보를 저장하고 전달하는 물질로, **DNA**와 **RNA** 두 종류가 있다.

핵산의 기본 단위체는 **뉴클레오타이드**다. 뉴클레오타이드는 인산, 당, **염기**가 **1 : 1 : 1**로 결합한 것이고, DNA의 당은 **디옥시라이보스**다. DNA에 쓰이는 염기는 **아데닌(A)·구아닌(G)·사이토신(C)·타이민(T)의 4종류**다. 뉴클레오타이드가 길게 이어진 두 가닥이 마주 보며 꼬여, DNA 특유의 **이중 나선** 구조를 만든다.

두 가닥이 마주 볼 때 염기는 **정해진 짝하고만** 손을 잡는다 — **A는 T와, G는 C와**. 그래서 ① 한쪽 가닥의 서열만 알면 반대쪽이 자동으로 정해지고, ② DNA 전체에서 **A와 T의 수, G와 C의 수는 늘 같다**. 그리고 이 **염기가 늘어선 순서(염기 서열)**가 바로 유전 정보다. 겨우 네 글자로 쓰였지만, 어떤 단백질을 언제 만들지에 대한 생명의 설계도 전체가 이 서열 속에 들어 있다.



염기가 늘어선 순서(염기 서열) = 유전 정보. 네 글자로 쓴 생명의 설계도!

그림 4 | 뉴클레오타이드와 DNA — 단위체가 이어져 이중 나선이 되고, 서열이 정보가 된다

알 알짜 정리 ② — 단백질과 핵산

- √ **단백질**: 단위체 = **아미노산(약 20종)** → 배열 순서 → 입체 구조 → **기능 결정**
- √ **핵산(DNA·RNA)**: 단위체 = **뉴클레오타이드(인산 : 당 : 염기 = 1 : 1 : 1)**, DNA 염기는 **A·G·C·T 4종**
- √ DNA는 **이중 나선**, **A–T / G–C** 짝 → A = T, G = C 개수, **염기 서열 = 유전 정보**

✓ 바로바로 체크

1 핵산의 기본 단위체는 뉴클레오타이드이다. (O , X)
2 DNA에서 A는 G와 짝을 이루어 결합한다. (O , X)
3 DNA의 염기 서열에는 유전 정보가 담겨 있다. (O , X)

정답 1 O 2 X (A는 T와, G는 C와) 3 O

● 날개 노트

핵산
유전 정보를 저장(DNA)·전달(RNA)하는 물질. 세포의 핵에서 처음 발견되어 붙은 이름이다.

RNA
DNA와 달리 한 가닥이며, 당은 라이보스, 염기로 T 대신 유라실(U)을 쓴다. 유전 정보를 단백질 공장으로 전달한다.

구성 원소
단백질: C·H·O·N
핵산: C·H·O·N·P (인산의 P)

● 시험 단골 비교

20 vs 4
아미노산 = 약 20종
DNA 염기 = 4종(A·G·C·T)
두 숫자 바꿔치기 최다 빈출!

개수 세기
염기쌍 n개 → 뉴클레오타이드·인산·당 각 2n개

5 적은 재료, 무한한 다양성 — 자연의 전략

이제 세 주인공을 나란히 놓고 보자. ① 사면체 **한 종류**로 수백 가지 광물을, ② 아미노산 **20종**으로 수만 가지 단백질을, ③ 염기 **4종**으로 모든 생명의 설계도를 만든다. 자연은 어디서나 같은 전략을 쓴다 — **적은 종류의 단위체 + 반복 결합 + 배열의 다양성**.

이 전략의 힘은 계산해 보면 실감 난다. 아미노산 **3개**를 이어 붙이는 경우의 수만 해도 20 × 20 × 20 = **8000가지**다. 실제 단백질은 아미노산 수백 개짜리 사슬이니, 배열의 경우의 수는 사실상 **무한**이다. DNA도 마찬가지 — 염기 네 글자면 아무리 긴 설계도라도 쓸 수 있다.

돌덩이와 생명체처럼 달라 보이는 것들이 같은 원리로 지어졌다는 것. 우주가 만든 원소들이 규칙적인 결합을 통해 지각이 되고 생명이 되었다는 것 — 이것이 **물질과 규칙성** 단원이 관통해 온 큰 그림이다.

아미노산 3개를 잇는다면?

20가지 × 20가지 × 20가지

= 8000가지

단 3개만 이어도!

자연의 공통 전략

사면체 **1종** → 수백 가지 광물

아미노산 **20종** → 수만 가지 단백질

염기 **4종** → 모든 유전 정보

적은 재료 × 배열의 다양성 = 무한

그림 5 | 배열이 다양성을 만든다 — 지각과 생명이 공유하는 제작 전략

알 알짜 정리 ③ — 이 소단원 한 장 요약

✓ **규산염 사면체(규소 1+산소 4)** → 결합 방식 따라 → 다양한 **광물** (지각)

✓ **아미노산(약 20종)** → 배열 순서 따라 → 다양한 **단백질** (기능)

✓ **뉴클레오타이드(염기 4종)** → 염기 서열 따라 → **핵산·DNA** (유전 정보)

박찬쌤: "시험 직전엔 표 하나만 그려 — 단위체 셋, 만들어지는 물질 셋, 다양성의 비결(결합 방식·배열 순서·염기 서열) 셋. 3×3이면 이 소단원 끝!"

✓ 바로바로 체크

1 규산염 광물·단백질·핵산은 모두 기본 단위체의 결합으로 만들어진다. (O , X)

2 DNA의 염기는 약 20종류이다. (O , X)

3 적은 종류의 단위체로도 배열에 따라 다양한 물질이 만들어진다. (O , X)

정답 1 O (사면체·아미노산·뉴클레오타이드) 2 X (4종 — 20종은 아미노산) 3 O (아미노산 3개만 이어도 8000가지)

● 날개 노트

생명체의 구성 물질

물(약 66 %) > 단백질(약 16 %) > 지질 > 무기염류 > 핵산·탄수화물 순. 물을 뺀 1등이 단백질이다.

● 앱 연동

앱에서 이어서!

박찬 과학 앱에서 소단원 04를 선택하면 알짜 요약과 추가 문제를 볼 수 있다. 오늘의 1일 1문제도 놓치지 말 것!

자료 파헤치기 탐구·자료 분석

세 물질을 한 표에 놓고 비교한다

자료

표는 지각과 생명체를 구성하는 대표 물질 (가)~(다)를 비교한 것이다.

구분	(가) 규산염 광물	(나) 단백질	(다) 핵산(DNA)
기본 단위체	규산염 사면체 (규소 1 + 산소 4)	아미노산 (약 20종)	뉴클레오타이드 (염기는 A·G·C·T 4종)
다양성의 비결	**사면체의 결합 방식**	**아미노산의 배열 순서**	**염기 서열**
만들어지는 것	감람석·흑운모·석영 등	효소·항체·헤모글로빈 등	유전 정보(설계도)

해석의 3단계

1. **단위체부터 짝짓기** — 사면체→광물, 아미노산→단백질, 뉴클레오타이드→핵산. 이 세 쌍이 흔들리면 모든 문제가 흔들린다.
2. **다양성의 비결 확인** — 셋 다 단위체 종류는 적다. 다양성은 단위체의 '수'가 아니라 **결합 방식·배열 순서·서열**에서 나온다.
3. **숫자 함정 점검** — 20종(아미노산)과 4종(DNA 염기)을 서로 바꿔 낸 선지, 사면체의 '규소 4 + 산소 1' 같은 숫자 뒤집기를 잡아낸다.

결론

지각의 광물과 생명체의 단백질·핵산은 재료도 쓰임도 다르지만, **적은 종류의 기본 단위체가 반복 결합하고 배열을 달리하여 만들어진다**는 같은 규칙을 따른다. 자연은 단순한 재료로 복잡함을 짓는다.

> ! **시험엔 이렇게**
> 비교표 자료가 나오면 ① **단위체 이름** → ② **단위체 종류 수(1·20·4)** → ③ **다양성의 비결** 순서로 세로줄을 훑어라. 칸을 서로 바꿔 놓는 것이 출제의 전부라 해도 과언이 아니다.

직접 해보기 — 네 글자로 설계도 쓰기

A·G·C·T 네 글자로 만들 수 있는 **길이 10짜리 서열**은 몇 가지일까? 4를 10번 곱하면 4^{10} = 약 105만 가지다. 사람의 DNA는 염기 약 30억 쌍 — 경우의 수는 우주의 원자 수보다 많다. 친구와 서로 다른 8글자 서열을 만들어 교환하고, A↔T·G↔C 규칙으로 상대방 서열의 '반대쪽 가닥'을 맞혀 보자.

교과서 탐구 모형 제작 — DNA 모형을 만들고 부품을 세어 규칙성을 찾는다

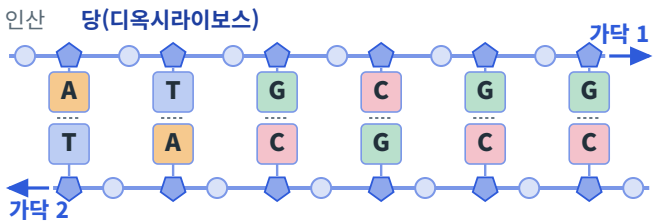
목적

DNA 모형을 직접 만들어 이중 나선의 구조적 특징(바깥 골격·안쪽 염기쌍·두 가닥의 방향)을 확인하고, 부품의 개수에서 규칙성을 찾는다.

준비 · 과정 — 색종이(인산은 원, 당은 오각형, 염기는 네 가지 색 사각형), 이쑤시개

1. 인산 1개, 당 1개, 염기 1개를 이어 **뉴클레오타이드**를 만든다. 염기는 A·T·G·C를 서로 다른 색으로 한다.
2. 가닥 1의 염기 서열을 **A–T–G–C–G–G**로 정하고, 뉴클레오타이드 6개를 당과 인산이 번갈아 오도록 이어 한 가닥을 만든다.
3. 가닥 1의 염기마다 **A에는 T, G에는 C**가 마주 오도록 가닥 2를 만들어 염기끼리 맞붙인다. 가닥 2는 위아래를 뒤집어 놓는다.
4. 완성한 사다리를 한 방향으로 비틀어 이중 나선을 만들고, 부품의 개수를 센다.

결과 (위 서열로 만든 모형 — 비틀기 전 사다리)



당–인산 골격 = 바깥 기둥
당과 인산이 번갈아 이어진다

염기쌍 = 안쪽 사다리 칸
A–T, G–C로만 맞물린다

두 가닥은 방향이 반대
사다리를 비틀면 이중 나선

부품	인산	당	염기 (A · T · G · C)	염기쌍
가닥 1	6	6	6 (1 · 1 · 3 · 1)	6
가닥 2	6	6	6 (1 · 1 · 1 · 3)	
합계	**12**	**12**	**12 (2 · 2 · 4 · 4)**	**6**

해석의 3단계

1. **구조** — 당과 인산이 번갈아 이어진 **골격이 바깥 기둥**, 염기쌍이 **안쪽 칸**이다. 두 가닥은 **방향이 반대**로 마주 본다.
2. **1 : 1 : 1** — 뉴클레오타이드마다 인산·당·염기가 1개씩이므로 인산 = 당 = 염기 = 뉴클레오타이드 수 = **염기쌍 수** × 2(6쌍 → 12개).
3. **짝 규칙** — A는 T와만, G는 C와만 짝을 이루므로 두 가닥 전체에서 **A = T(2개), G = C(4개)**, A + G = T + C = 염기쌍 수(6). 한 가닥 안에서는 같지 않을 수 있다(가닥 1은 G 3개, C 1개).

> ! **시험에서는 이렇게 바뀐다**
> ① **수 바꾸기** — 염기쌍이 10개인 DNA라면 인산·당·염기는 각각 **20개**다. ② **비율로 묻기** — DNA 염기 중 A가 30 %이면 T도 30 %, 나머지 40 %를 G와 C가 20 %씩 나눈다. ③ **한 가닥만 주기** — 가닥 1의 A 수는 가닥 2의 **T 수**와 같다. 가닥 1의 A와 T 수가 같다는 보장은 없다.

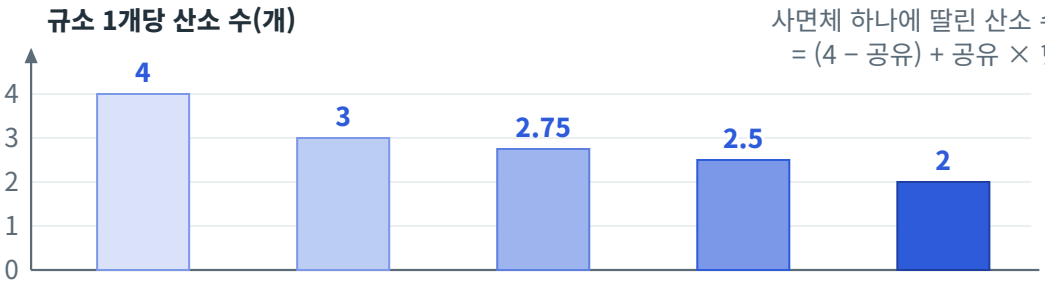
시험에 나오는 보강

규산염 구조와 Si : O · 탄수화물·지질 · 펩타이드 결합·변성 · DNA와 RNA

규산염 광물 — 공유 산소 수와 Si : O 비

규산염 사면체는 이웃 사면체와 꼭짓점의 산소를 함께 쓰며 이어진다. 사면체 하나가 이웃과 함께 쓰는 산소의 수(**공유 산소 수**)는 **독립형 0개, 단사슬 2개, 복사슬 2개와 3개가 번갈아(평균 2.5개), 판상 3개, 망상 4개**다. 공유된 산소는 두 사면체가 반씩 나누어 가지므로 **사면체 하나에 딸린 산소 수 = (4 − 공유 산소 수) + 공유 산소 수 × ½**이다. 판상이면 1 + 3 × ½ = 2.5개라 Si : O = 2 : 5다.

사슬이나 판 사이를 잇는 양이온(철·마그네슘·칼륨 등) 쪽은 Si–O 결합보다 약해, 그 방향으로 평평하게 갈라지는 **쪼개짐**이 생긴다(흑운모 한 방향, 휘석·각섬석 두 방향). 결합 세기가 모든 방향으로 비슷한 감람석·석영은 불규칙한 **깨짐**을 보인다. 공유 산소 수가 많을수록 **화학적 풍화에도 강해**, 감람석은 쉽게 풍화되고 석영은 모래로 남는다.



구조	독립형	단사슬	복사슬	판상	망상
공유 산소	0개	2개	2개·3개	3개	4개
Si : O	1 : 4	1 : 3	4 : 11	2 : 5	1 : 2
대표 광물	감람석	휘석	각섬석	흑운모	석영
갈라짐	깨짐	쪼개짐 2방향	쪼개짐 2방향	쪼개짐 1방향	깨짐

공유 산소 수가 많아질수록 → 산소 비율은 작아지고, 화학적 풍화에 강해진다

그림 보강 1 | 공유 산소 수가 0 → 4개로 늘면 규소 1개당 산소 수는 4 → 2개로 준다(Si : O = 1 : 4 → 1 : 2)

한 줄 정리: Si : O = 독립형 1 : 4 · 단사슬 1 : 3 · 복사슬 4 : 11 · 판상 2 : 5 · 망상 1 : 2 — 공유 산소가 많을수록 풍화에 강하다.

생명체의 또 다른 탄소 화합물 — 탄수화물과 지질

생명체에는 단백질·핵산 말고도 **탄수화물**과 **지질**이 있다. 둘 다 주로 탄소·수소·산소로 이루어진다. 탄수화물은 몸의 주된 에너지원(1 g당 약 4 kcal)으로 포도당·과당 같은 **단당류**가 단위체다. 단당류 2개가 결합하면 엿당·설탕 같은 **이당류**, 포도당이 수없이 반복 결합하면 녹말(식물의 저장)·글리코젠(동물의 저장)·셀룰로스(식물 세포벽) 같은 **다당류**가 된다. **지질**은 물에 잘 녹지 않는다. **중성 지방**은 1 g당 약 9 kcal를 내는 저장 에너지원, **인지질**은 세포막의 주성분, **스테로이드**(콜레스테롤·성호르몬 등)는 세포막 성분이나 호르몬이다. 지질은 한 가지 단위체가 길게 반복된 물질이 아니다.

한 줄 정리: 탄수화물 = 단당류가 단위체(녹말·글리코젠·셀룰로스는 포도당의 반복) · 지질 = 물에 잘 안 녹음(중성 지방·인지질·스테로이드)

펩타이드 결합 · 폴리펩타이드 · 단백질의 변성

한 아미노산의 **카복실기**와 다른 아미노산의 **아미노기** 사이에서 **물 1분자**가 빠져나가면서 두 아미노산을 잇는 **펩타이드 결합**이 생긴다. 아미노산이 많이 이어진 사슬이 **폴리펩타이드**이고, 이것이 고유한 모양으로 접혀 입체 구조를 이룬 것이 단백질이다. 높은 열이나 강한 산·염기 때문에 입체 구조가 바뀌어 기능을 잃는 것을 **변성**이라 한다(삶은 달걀흰자가 굳는 것). 이때 **펩타이드 결합은 그대로라 아미노산의 배열 순서는 바뀌지 않는다**.

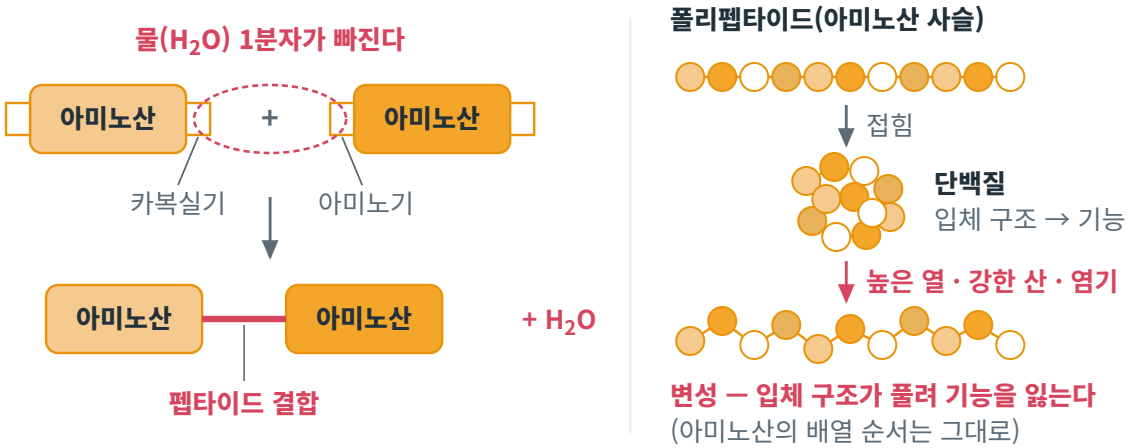


그림 보강 2 | 왼쪽: 물 1분자가 빠지며 생기는 펩타이드 결합(모형) · 오른쪽: 폴리펩타이드가 접혀 단백질이 되고, 변성되면 모양만 풀린다

한 줄 정리: 아미노산 n개 → 펩타이드 결합 n − 1개, 물 n − 1분자 · 변성은 입체 구조만 바뀌고 배열 순서는 그대로

DNA와 RNA · 수소 결합과 공유 결합 · 염기 비율

DNA의 당은 디옥시라이보스, RNA의 당은 라이보스다. 염기는 RNA가 T 대신 유라실(U)을 쓴다. DNA 한 가닥 안의 당–인산, 당–염기는 강한 **공유 결합**으로, 두 가닥의 염기쌍 사이는 약한 **수소 결합**(A–T 2개, G–C 3개)으로 이어져, 열을 가하면 수소 결합이 먼저 끊어져 두 가닥이 갈라진다. 짝 규칙 때문에 이중 가닥 DNA 전체에서 $A = T,\ G = C,\ A + G = T + C = 50\ \%$다(G가 35 %이면 C도 35 %, A와 T는 15 %씩). 가닥 Ⅰ의 A 수는 가닥 Ⅱ의 T 수와 같다.

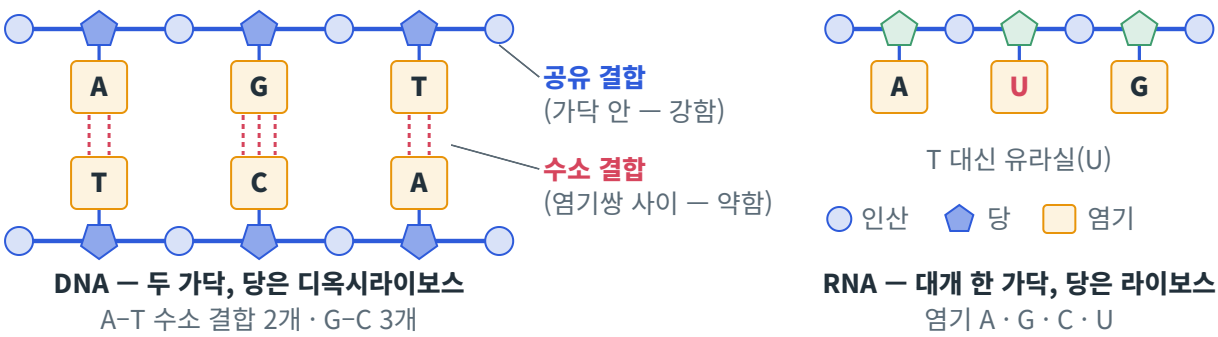


그림 보강 3 | DNA는 가닥 안이 공유 결합, 염기쌍 사이가 수소 결합(점선) · RNA는 라이보스와 유라실(U)을 쓴다

한 줄 정리: DNA 디옥시라이보스·T·두 가닥 / RNA 라이보스·U·한 가닥 · 염기쌍은 약한 수소 결합 · A = T, G = C, A + G = 50 %

보강 문제

1 (심화) 규산염 광물에서 사면체 하나가 이웃 사면체와 공유하는 산소 수가 많을수록, 규소 1개에 대한 산소 수는 줄어든다. (O , X) ●○○

2 RNA를 이루는 당은 DNA와 같은 디옥시라이보스이다. (O , X) ●○○

3 단백질이 높은 열이나 강한 산 때문에 입체 구조가 바뀌어 기능을 잃는 현상을 단백질의 _____(이)라고 한다. ●○○

4 자료 표는 규산염 광물 A~C에서 사면체 하나가 이웃 사면체와 공유하는 산소 수를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

광물	A	B	C
공유하는 산소 수(개)	0	3	4

① A는 사면체가 한 줄로 이어진 단사슬 구조이다.
② B는 사면체가 한 줄로 이어진 단사슬 구조이다.
③ B는 한 방향으로 얇게 쪼개지는 성질이 있다.
④ C의 대표적인 광물은 감람석이다.
⑤ A~C는 기본 단위체가 서로 다르다.

5 자료 어떤 이중 가닥 DNA 조각은 염기 200개(100쌍)로 이루어져 있고, 그중 사이토신(C)이 60개이다. 이 DNA 조각에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

① 아데닌(A)은 60개이다.
② 타이민(T)은 40개이다.
③ 구아닌(G)은 40개이다.
④ A와 G를 합하면 120개이다.
⑤ 뉴클레오타이드는 모두 100개이다.

6 녹말과 셀룰로스는 모두 포도당이 반복 결합한 물질인데, 사람은 녹말만 소화하고 셀룰로스는 식물 세포벽을 이룬다. 이를 설명한 것으로 옳은 것은? ●●○

① 두 물질은 단위체의 종류가 서로 다르다.
② 단위체가 같으면 성질도 같아야 한다.
③ 포도당이 결합하는 방식이 달라 성질이 다르다.
④ 셀룰로스에는 아미노산이 섞여 있다.
⑤ 생명체의 물질은 결합 방식이 성질을 바꾸지 못한다.

7 자료 다음은 단백질 X에 대한 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

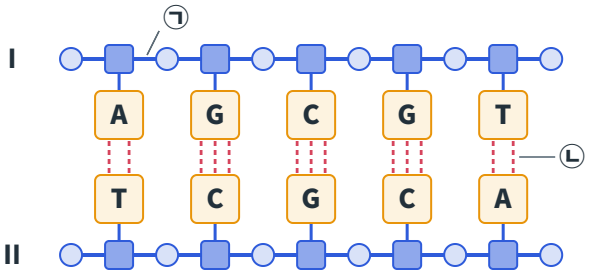
- X는 아미노산 100개가 펩타이드 결합으로 한 줄로 이어진 폴리펩타이드 1개로 이루어져 있다.
- X는 고유한 입체 구조를 이루어 효소로 작용한다.

보 기

ㄱ. X에는 펩타이드 결합이 99개 있다.
ㄴ. X가 만들어질 때 물 100분자가 빠져나왔다.
ㄷ. X를 높은 온도로 가열하여 변성시켜도 아미노산의 배열 순서는 바뀌지 않는다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 자료 (심화) 그림은 이중 가닥 DNA 조각의 일부를 나타낸 것이다. ㉠은 가닥 Ⅰ 안에서 당과 인산 사이의 결합이고, ㉡은 두 가닥의 염기 사이의 결합이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●



보 기

ㄱ. ㉠은 공유 결합이고, ㉡은 수소 결합이다.
ㄴ. 가닥 Ⅱ의 사이토신(C) 수는 가닥 Ⅰ의 구아닌(G) 수와 같다.
ㄷ. 이 DNA를 가열하면 ㉡보다 ㉠이 먼저 끊어져 두 가닥이 분리된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

보강 문제 해설

1 O 사면체 하나에 딸린 산소 수 = (4 − 공유 수) + 공유 수 × ½ 이므로 공유가 0 → 4개로 늘면 4 → 2개로 준다(Si : O = 1 : 4 → 1 : 2).

2 X DNA의 당은 디옥시라이보스, RNA의 당은 라이보스다. RNA는 염기도 T 대신 U를 쓴다.

3 **변성** 열·강한 산·염기 등으로 입체 구조가 바뀌면 기능을 잃는다. 펩타이드 결합(배열 순서)은 그대로다.

4 ③ 공유 산소 3개는 판상 구조(흑운모)로, 판과 판 사이가 약해 한 방향으로 얇게 쪼개진다.

> **바로알기**
> ① 공유 산소 0개는 사면체가 떨어진 독립형(감람석)이다.
> ② 단사슬은 공유 산소가 2개다. 3개는 판상이다.
> ④ 공유 4개는 망상 구조로 석영·장석이다. 감람석은 독립형(A)이다.
> ⑤ 셋 다 규산염 사면체가 단위체다. 다른 것은 사면체를 잇는 방식이다.

5 ② G = C = 60개 → A + T = 200 − 120 = 80개 → A = T = 40개다.

> **바로알기**
> ① A는 T와 같은 40개다.
> ③ G는 C와 같은 60개다.
> ④ A + G = 40 + 60 = 100개(전체의 50 %)다.
> ⑤ 뉴클레오타이드마다 염기가 1개이므로 200개다.

6 ③ 단위체(포도당)는 같지만 결합하는 방식이 달라 성질이 다르다 — 사면체가 결합 방식에 따라 다른 광물이 되는 것과 같다.

> **바로알기**
> ① 둘 다 단위체는 포도당이다.
> ② 단위체가 같아도 결합 방식이 다르면 다른 물질이 된다.
> ④ 셀룰로스는 포도당만으로 된 탄수화물이다. 아미노산이 이어지면 단백질이다.
> ⑤ 생명체의 물질도 결합 방식·배열에 따라 성질이 달라진다.

7 ③ ㄱ: 아미노산 100개를 한 줄로 이으면 결합은 100 − 1 = 99개다. ㄷ: 변성은 입체 구조가 바뀌는 것이고 펩타이드 결합은 끊어지지 않으므로 배열 순서는 그대로다.

> **바로알기**
> ㄴ 펩타이드 결합 하나에 물 1분자가 빠지므로 99분자다.

8 ③ ㄱ: 가닥 안의 당–인산은 공유 결합, 염기쌍 사이는 수소 결합이다. ㄴ: 가닥 Ⅰ의 G 2개와 마주 보는 가닥 Ⅱ의 염기는 모두 C이므로 가닥 Ⅱ의 C도 2개다.

> **바로알기**
> ㄷ 약한 수소 결합(㉡)이 먼저 끊어져 두 가닥이 갈라지고, 공유 결합(㉠)으로 이어진 각 가닥은 그대로 남는다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 규산염 광물, 단백질, 핵산처럼 지각과 생명체를 이루는 주요 물질은 기본 단위체가 반복적으로 결합하여 만들어진다. (O , X)

2 지각에 가장 많은 원소는 규소이다. (O , X)

3 DNA의 염기 서열에는 유전 정보가 저장되어 있다. (O , X)

4 규산염 사면체는 규소 1개를 중심으로 _____ 4개가 결합한 사면체 모양의 단위체이다.

5 단백질의 기본 단위체는 _____이며, 그 종류는 약 20가지이다.

6 핵산(DNA, RNA)의 기본 단위체는 _____ 이다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

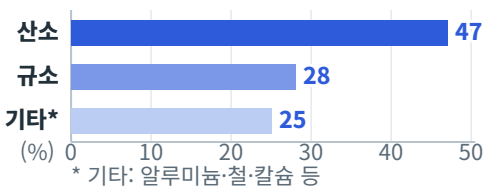
7 탐구 20가지 색 클립을 한 줄로 이은 단백질 모형에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-02-05 | 개념 1

① 클립 하나는 단백질 하나를 나타낸다.
② 클립의 색 순서를 바꾸면 다른 단백질을 나타낸다.
③ 색이 20가지이므로 만들 수 있는 사슬도 20가지다.
④ 클립 하나는 뉴클레오타이드를 나타낸다.
⑤ 이 모형은 단백질의 입체 구조까지 잘 나타낸다.

8 중요 자료 그림은 지각을 이루는 원소의 질량 비율을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-05 | 개념 1·2



보 기
ㄱ. 지각에서 질량 비율이 가장 큰 원소는 산소이다.
ㄴ. '기타' 원소를 모두 합하면 지각의 절반이 넘는다.
ㄷ. 탄소는 지각에서 두 번째로 많은 원소이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9 규산염 광물에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-02-05 | 개념 2

① 지각에서 매우 드물게 발견되는 광물이다.
② 기본 단위체는 규소 4개와 산소 1개로 이루어진다.
③ 석영은 사면체가 한 줄로 이어진 단사슬 구조이다.
④ 사면체들이 산소를 공유하는 결합 방식에 따라 다양한 광물이 된다.
⑤ 흑운모가 얇게 벗겨지는 것은 사면체가 독립되어 있기 때문이다.

10 헤모글로빈 사슬의 아미노산 하나가 다른 아미노산으로 바뀌면, 헤모글로빈끼리 엉겨 붙어 적혈구가 낫 모양으로 변할 수 있다. 이를 설명한 것으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-02-05 | 개념 3

① 아미노산 배열 순서가 바뀌어 성질이 달라졌다.
② 단백질의 단위체가 뉴클레오타이드로 바뀌었다.
③ 아미노산의 수가 줄어 단백질 사슬이 짧아졌다.
④ 아미노산 사이의 결합이 모두 끊어졌다.
⑤ 헤모글로빈이 저장하던 유전 정보가 사라졌다.

11 탐구 다음은 흑운모와 석영으로 한 실험이다.

> **[과정]** (가) 흑운모 조각과 석영 조각에 각각 투명 테이프를 붙였다가 떼어 낸다.
> (나) 쇠못 끝으로 두 광물의 표면을 각각 긁어 본다.
> **[결과]** 흑운모는 얇은 판 조각이 테이프에 묻어 나왔고, 쇠못에 긁혔다. 석영은 테이프에 묻어 나온 것이 없었고, 쇠못에 긁히지 않았다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-05 | 개념 2, 탐구

보 기
ㄱ. 흑운모가 얇게 벗겨지는 것은 사면체가 판상 구조로 결합했기 때문이다.
ㄴ. 석영은 사면체가 사방으로 이어진 망상 구조여서 단단하다.
ㄷ. 두 광물은 기본 단위체가 같지만, 결합 방식이 달라 성질이 다르다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12 중요 자료 그림은 아미노산 5개가 결합하여 만들어진 두 사슬 P와 Q를 모식적으로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, ○ 안의 글자는 아미노산의 종류이다.) ●●○

10통과1-02-05 | 개념 3



보 기
ㄱ. P와 Q는 아미노산이 사슬처럼 이어진 것이다.
ㄴ. P와 Q를 이루는 아미노산의 종류와 수는 같다.
ㄷ. P와 Q는 입체 구조와 기능이 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

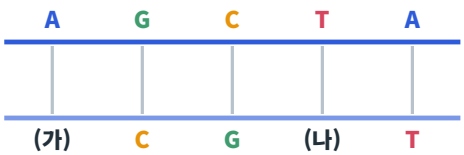
13 탐구 DNA 모형 만들기 활동에서 염기쌍 10개로 이루어진 이중 나선 모형을 만들었다. 이 모형에서 A–T 쌍이 4개일 때, 모형에 쓰인 당의 개수와 구아닌(G)의 개수를 옳게 짝 지은 것은? ●●○

10통과1-02-05 | 개념 4, 교과서 탐구

① 당 10, G 6 ② 당 10, G 12 ③ 당 20, G 4
④ 당 20, G 12 ⑤ 당 20, G 6

14 자료 그림은 DNA 이중 나선의 일부를 펼쳐서 나타낸 것이다. (가)와 (나)는 염기이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과1-02-05 | 개념 4



보 기
ㄱ. (가)와 (나)는 같은 염기이다.
ㄴ. 이 조각에서 G의 개수는 A의 개수보다 많다.
ㄷ. 이 DNA 조각의 두 가닥 전체에서 A의 개수와 T의 개수는 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 DNA 한 가닥에서 염기 4개가 차례로 늘어선 서열은 모두 몇 가지인가? (단, 같은 염기가 반복되어도 되고, 순서가 다르면 다른 서열로 본다.) ●●○

10통과1-02-05 | 개념 5

① 4 ② 16 ③ 24 ④ 64 ⑤ 256

16 다음은 지각과 생명체를 이루는 물질의 다양성에 대해 학생 A, B, C가 나눈 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-05 | 개념 1·5

> **학생 A** : 규산염 광물이 수백 가지나 되는 건 규산염 사면체의 종류가 수백 가지이기 때문이야.
> **학생 B** : DNA의 염기는 약 20종이라서 많은 유전 정보를 담을 수 있어.
> **학생 C** : 아미노산은 약 20종뿐이지만, 수와 배열 순서를 달리하면 수만 가지 단백질을 만들 수 있어.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

17 중요 자료 표는 지각과 생명체를 이루는 세 물질을 비교한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, DNA의 단위체 종류 수는 염기의 종류 수로 센다.) ●●○

10통과1-02-05 | 개념 5, 자료 파헤치기

구분	규산염 광물	단백질	DNA
기본 단위체	㉠	아미노산	뉴클레오타이드
단위체 종류 수	1	㉡	4
다양성의 비결	결합 방식	배열 순서	㉢

> 보 기
> ㄱ. ㉠은 규소 4개와 산소 1개로 이루어진다.
> ㄴ. ㉡은 약 20이다.
> ㄷ. ㉢은 염기 서열이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 중요 서술형 아미노산은 약 20종류뿐이지만 단백질의 종류는 수만 가지가 넘는다. 그 까닭을 **'배열 순서'**, **'입체 구조'**, **'기능'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-02-05 | 개념 3·5

19 서술형 감람석, 흑운모, 석영은 모두 규산염 광물이지만 서로 다른 광물이다. 그 까닭을 **'규산염 사면체'**, **'산소'**, **'결합 방식'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-02-05 | 개념 2

20 서술형 DNA 이중 나선에서 한쪽 가닥의 염기 서열이 A–A–G–C–T일 때, 마주 보는 가닥의 염기 서열을 쓰고, 그렇게 정해지는 까닭을 **'이중 나선'**, **'짝'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

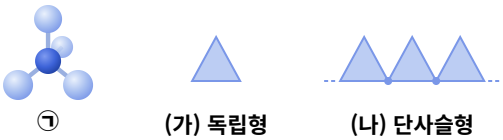
10통과1-02-05 | 개념 4

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 **자료** 그림은 규산염 광물의 단위체 ㉠과 그 결합 방식 (가), (나)를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-02-05 | 개념 2



보 기

ㄱ. ㉠은 규소 1개와 산소 4개로 이루어진다.
ㄴ. ㉠에서 규소와 산소는 공유 결합을 하고, ㉠은 이웃 ㉠과 산소를 공유하며 결합한다.
ㄷ. (가)와 (나)처럼 결합 방식이 달라도 만들어지는 광물은 한 종류이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 **자료** 표는 단백질과 DNA 한 가닥을 이루는 단위체의 종류 수와, 단위체 2개를 이어 만들 수 있는 배열의 가짓수를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 아미노산은 20종으로 계산하고, 같은 단위체가 반복되어도 되며, 순서가 다르면 다른 배열로 본다.) ●●● [2.5점]

10통과1-02-05 | 개념 5 (개념 3·4 연계)

물질	단위체	종류 수	2개를 이은 배열 수
단백질	아미노산	20	(가)
DNA 한 가닥	뉴클레오타이드	4	(나)

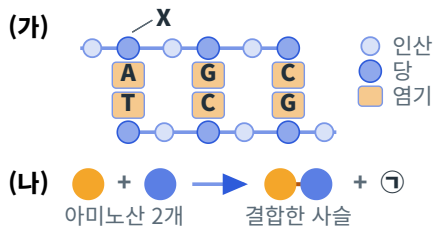
보 기

ㄱ. (가)는 40이다.
ㄴ. (나)는 16이다.
ㄷ. 단위체를 3개씩 이을 때 배열의 가짓수는 단백질이 DNA 한 가닥의 125배이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 **자료** 그림 (가)는 DNA의 일부를, (나)는 아미노산 2개의 결합을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-02-05 | 개념 3·4, 교과서 탐구



보 기

ㄱ. (가)의 두 가닥에서 X와 같은 물질과 인산이 번갈아 이어져 있다.
ㄴ. (나)와 같은 결합으로 아미노산 4개를 한 줄로 이으면 ㉠은 3개 생긴다.
ㄷ. (가)에서 인산의 수는 염기쌍의 수와 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 **자료** 그림 (가)는 탄소와 규소의 전자 배치를, (나)는 규산염 사면체를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-02-05 | 개념 2 (소단원 03 연계)



보 기

ㄱ. 탄소와 규소는 원자가 전자 수가 4개로 같아, 주기율표에서 같은 족에 속한다.
ㄴ. 전자껍질 수는 탄소가 규소보다 많다.
ㄷ. (나)에서 규소 1개와 결합한 산소는 3개이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 자료·추론 8문항 — STEP 3 다음 한 걸음

1 자료 (심화) 표는 규산염 광물 (가)~(다)에서 규소(Si)와 산소(O)의 원자 수 비를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

광물	(가)	(나)	(다)
Si : O	1 : 3	2 : 5	1 : 2

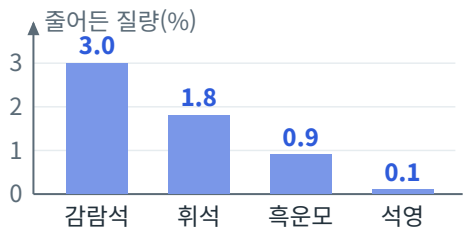
보 기

ㄱ. (가)에서 사면체 하나가 이웃 사면체와 공유하는 산소는 3개이다.
ㄴ. (나)로 이루어진 광물은 한 방향으로 얇게 쪼개진다.
ㄷ. 사면체 100개가 (다)의 방식으로 이어진 조각에는 산소가 약 200개 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2 탐구 다음은 광물의 화학적 풍화 정도를 비교하는 실험이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

과정 감람석·휘석·흑운모·석영을 같은 크기의 가루로 만들어 10 g씩, 같은 농도·같은 양의 묽은 산성 용액에 넣고 같은 온도에서 30일 동안 둔 뒤 줄어든 질량의 비율을 잰다. 그래프는 그 결과(예시)이다.



보 기

ㄱ. 이 실험의 조작 변인은 광물의 종류이다.
ㄴ. 석영 가루만 더 곱게 갈아 넣어도 공정한 비교가 된다.
ㄷ. 이 네 광물에서는 공유 산소 수가 많을수록 줄어든 질량의 비율이 작았다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3 자료 표는 혈당을 낮추는 호르몬인 인슐린을 이루는 두 폴리펩타이드에 대한 것이다. 두 사슬은 펩타이드 결합이 아닌 다른 결합으로 서로 연결된다. 인슐린 1분자를 이루는 아미노산 수와 펩타이드 결합 수를 옳게 짝 지은 것은? ●●○

사슬	A 사슬	B 사슬
아미노산 수(개)	21	30

① 51, 51 ② 51, 49 ③ 51, 50 ④ 50, 49 ⑤ 49, 49

4 자료 표는 핵산 시료 (가)~(라)를 이루는 염기의 비율(%)을 나타낸 것이다. (나)는 두 가닥이 짝을 이룬 DNA이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

시료	A	G	C	T	U
(가)	20	30	30	20	0
(나)	25	㉠	㉡	25	0
(다)	30	22	30	18	0
(라)	26	30	20	0	24

보 기

ㄱ. ㉠은 25이다.
ㄴ. (다)는 두 가닥이 짝을 이룬 DNA로 볼 수 없다.
ㄷ. (라)를 이루는 당은 디옥시라이보스이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5 자료 표는 염기쌍 100개로 이루어진 DNA 조각에서 가닥 Ⅰ의 염기 수를 나타낸 것이다. 이 DNA 조각에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

염기	A	T	G	C
가닥 Ⅰ(개)	20	30	35	15

① 가닥 Ⅱ의 A는 20개이다.
② 가닥 Ⅱ의 G는 35개이다.
③ 두 가닥 전체의 G는 35개이다.
④ 두 가닥 전체에서 G와 C의 비율은 합하여 35 %이다.
⑤ 두 가닥 전체의 A는 50개이다.

6 서술형 다음은 단백질로 된 효소 X로 한 실험이다. 물음에 답하시오. ●●●

(1) 이 실험의 조작 변인을 쓰시오.
(2) B에서 반응이 일어나지 않은 까닭을 '입체 구조', '아미노산의 배열 순서'를 모두 포함하여 서술하시오.

과정 같은 양의 X 용액을 시험관 A는 그대로 두고, B는 100 ℃ 물에 10분 담갔다가 꺼내 실온으로 식힌다. 두 시험관에 X가 작용하는 물질(기질) 용액을 같은 양씩 넣는다.
결과 A에서는 반응이 일어났고, B에서는 일어나지 않았다.

7 자료 표는 길이가 같은 두 DNA 조각 P와 Q의 염기쌍 구성을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A-T 사이에는 수소 결합이 2개, G-C 사이에는 3개 있고, 수소 결합이 많을수록 두 가닥을 떼어 내는 데 에너지가 많이 든다고 가정한다.) ●●●

DNA	A-T 쌍(개)	G-C 쌍(개)
P	40	60
Q	80	20

보 기
ㄱ. P의 염기쌍 사이 수소 결합은 모두 260개이다.
ㄴ. P와 Q의 뉴클레오타이드 수는 같다.
ㄷ. 두 가닥을 떼어 내는 데 드는 에너지는 P가 Q보다 많다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 이중 가닥 DNA 조각 X는 염기쌍 125개로 이루어져 있다. X를 이루는 뉴클레오타이드의 수는? ●●○

① 4 ② 125 ③ 250 ④ 500 ⑤ 750

실력 다지기 해설

1 ④ ㄴ: Si : O = 2 : 5는 사면체 하나에 산소 2.5개, 곧 1 + 3 × ½이므로 공유 산소 3개인 판상 구조(흑운모)다. ㄷ: 1 : 2는 공유 산소 4개인 망상 구조로, 사면체 하나에 산소 4 × ½ = 2개이므로 100개면 약 200개다.

> **바로알기**
> ㄱ 1 : 3은 2 + 2 × ½ = 3이므로 공유 산소가 2개인 단사슬 구조다.

2 ③ ㄱ: 광물만 바꾸고 가루 크기·용액·온도·기간은 같게 했다. ㄷ: 공유 산소 수는 감람석 0 < 휘석 2 < 흑운모 3 < 석영 4개이고, 줄어든 질량은 3.0 > 1.8 > 0.9 > 0.1 %로 차례로 작아진다. 다만 네 광물의 결과다 — 망상 구조인 장석 가운데 사장석은 비교적 잘 풍화된다.

> **바로알기**
> ㄴ 가루가 고울수록 용액과 닿는 면이 넓어 더 빨리 녹는다. 가루 크기는 통제 변인이므로 모두 같게 해야 한다.

3 ② 아미노산은 21 + 30 = 51개다. 사슬마다 펩타이드 결합은 (아미노산 수 − 1)개이므로 20 + 29 = 49개다. 두 사슬을 잇는 결합은 펩타이드 결합이 아니므로 세지 않는다.

> **바로알기**
> ① 결합 수는 아미노산 수보다 사슬 수만큼 적다.
> ③ 51 − 1 = 50은 한 사슬로 이어졌을 때의 값이다.
> ④ 아미노산은 51개다.
> ⑤ 아미노산 51개, 결합 49개다.

4 ③ ㄱ: (나)는 짝을 이룬 DNA라 A = T, G = C이고 A + G = 50 %이므로 ㉠ = 50 − 25 = 25다. ㄴ: (다)는 A(30) ≠ T(18), G(22) ≠ C(30)이라 짝 규칙에 맞지 않는다.

> **바로알기**
> ㄷ (라)는 T 대신 U가 있으므로 RNA이고, 당은 라이보스다.

5 ⑤ 가닥 Ⅱ는 가닥 Ⅰ의 짝이므로 A 30, T 20, G 15, C 35개다. 두 가닥 전체의 A = 20 + 30 = 50개다.

> **바로알기**
> ① 가닥 Ⅱ의 A는 가닥 Ⅰ의 T와 같은 30개다.
> ② 가닥 Ⅱ의 G는 가닥 Ⅰ의 C와 같은 15개다.
> ③ 전체 G = 35 + 15 = 50개다.
> ④ 전체 G + C = 100개 ÷ 염기 200개 = 50 %다.

6 **모범 답안** (1) 효소 X 용액의 가열 여부(온도). (2) B에서는 높은 열 때문에 효소 X의 입체 구조가 바뀌어(변성) 기질과 꼭 맞게 결합하지 못하므로 반응이 일어나지 않았다. 이때 아미노산의 배열 순서는 바뀌지 않지만, 기능을 결정하는 입체 구조가 달라져 효소로 작용하지 못한다.
채점 기준 (1) 가열 여부(온도)를 쓰면 30 %. (2) 열로 입체 구조가 바뀌어 기능을 잃었다는 것과 배열 순서는 그대로라는 것을 모두 쓰면 70 %, 입체 구조 변화만 쓰면 40 %.

7 ⑤ ㄱ: P = 40 × 2 + 60 × 3 = 80 + 180 = 260개. ㄴ: 둘 다 염기쌍 100개라 뉴클레오타이드는 200개씩이다. ㄷ: Q = 80 × 2 + 20 × 3 = 220개로 P보다 적으므로, 가정에 따라 P를 떼어 내는 데 에너지가 더 든다.

8 ③ 염기쌍 1개는 마주 보는 두 가닥의 염기 2개다.
뉴클레오타이드는 인산 1 + 당 1 + 염기 1을 한 묶음으로 세므로 뉴클레오타이드 수 = 염기 수 = 125 × 2 = 250개다.

> **바로알기**
> ① 4는 염기의 종류 수(A·G·C·T)다.
> ② 125는 염기쌍의 수다. 쌍마다 뉴클레오타이드가 2개다.
> ④ 인산 250개와 당 250개를 따로 세어 더한 값이다. 셋이 묶여 뉴클레오타이드 1개다.
> ⑤ 인산·당·염기를 모두 낱개로 센 값(250 × 3)이다.

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	X	O	산소	아미노산	뉴클레오타이드	②	①	④	①	⑤	③
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	⑤	②	⑤	②	④	서술형	서술형	서술형	③	④	③	①

1 O

개념 1

사면체→광물, 아미노산→단백질, 뉴클레오타이드→핵산. 재료는 달라도 '단위체의 반복 결합'이라는 원리는 같다. 다만 물처럼 단위체가 반복 결합하지 않은 물질도 있다.

2 X

개념 2

최다 원소는 산소(약 47 %). 규소(약 28 %)는 2위다.

3 O

개념 4

염기 A·G·C·T의 배열 순서(염기 서열)가 곧 유전 정보다.

4 산소

개념 2

규소 1개 중심 + 산소 4개 = 규산염 사면체. 숫자를 뒤집으면 틀린다.

5 아미노산

개념 3

약 20종의 아미노산이 수와 순서를 달리해 결합하며 수만 가지 단백질이 된다.

6 뉴클레오타이드

개념 4

인산·당·염기로 이루어진 뉴클레오타이드가 핵산(DNA·RNA)의 단위체다.

7 ②

개념 1

클립 = 아미노산(약 20종), 사슬 = 단백질. 같은 클립이라도 순서를 바꾸면 다른 단백질이 된다 — 배열 순서가 단백질을 정한다.

바로알기

① 클립 하나는 단위체인 아미노산이다. 이어진 사슬 전체가 단백질이다. ③ 순서를 바꾸면 사슬은 셀 수 없이 많아진다(3개만 이어도 8000가지). ④ 뉴클레오타이드는 핵산의 단위체다. ⑤ 실제 단백질은 사슬이 접혀 입체 구조를 이룬다 — 한 줄 모형의 한계다.

8 ①

개념 1·2

ㄱ (옳음) 산소가 약 47 %로 가장 길다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) '기타' 원소를 모두 합해도 100 − (47 + 28) = 25 %로, 지각의 **약 4분의 1**이다. **ㄷ** (틀림 →) 지각에서 두 번째로 많은 원소는 **규소**(약 28 %)이다. 탄소는 '기타'에 들어간다.

9 ④

개념 2

단위체(규산염 사면체)는 하나, 결합 방식(독립형·단사슬·복사슬·판상·망상)은 여럿 → 다양한 광물.

바로알기

① 규산염 광물은 지각 광물의 대부분을 차지한다. ② 기본 단위체는 규소 1개와 산소 4개로 이루어진다. ③ 석영은 사면체가 사방으로 이어진 망상 구조이다(단사슬은 휘석). ⑤ 흑운모는 사면체가 판상 구조로 결합해 얇게 벗겨진다.

10 ① 개념 3

아미노산의 배열 순서 → 입체 구조 → 성질·기능. 하나만 바뀌어도 성질이 달라질 수 있다 — 여기서는 헤모글로빈끼리 엉겨 붙는 성질이 생겼다.

바로알기
② 단백질의 단위체는 그대로 아미노산이다. ③ 하나가 다른 것으로 바뀌었을 뿐 아미노산의 수는 같다. ④ 사슬은 그대로 이어져 있고, 바뀐 것은 한 자리의 아미노산이다. ⑤ 유전 정보의 저장은 핵산(DNA)이 맡는다. 헤모글로빈은 산소를 나르는 단백질이다.

11 ⑤ 개념 2 | 탐구

ㄱ (옳음) 흑운모는 사면체가 판상 구조로 결합해 판 방향으로 잘 벗겨진다 — 테이프에 판 조각이 묻어 나온 까닭. **ㄴ (옳음)** 석영은 사면체가 사방으로 이어진 망상 구조라 단단하다 — 쇠못에 긁히지 않았다. **ㄷ (옳음)** 두 광물 모두 규산염 사면체가 단위체다. 결합 방식(구조)이 성질을 만든다.

함정 체크
'성질이 다르니 단위체도 다르다'고 생각하면 ㄷ을 놓친다. 단위체는 같고, 구조가 다르다.

12 ③ 개념 3

ㄱ (옳음) 아미노산이 사슬처럼 이어진 것이 단백질 사슬이다. **ㄴ (옳음)** P와 Q 모두 글·알·발·라·류 5개 — 종류와 수가 같다. 다른 것은 순서뿐(거꾸로)이다.

바로알기
ㄷ (틀림 →) P와 Q는 배열 순서가 달라 **서로 다른 입체 구조**로 접히고, **다른 기능**을 한다. 재료(종류·수)가 같아도 정체성을 정하는 것은 순서다.

13 ⑤ 개념 4 | 교과서 탐구

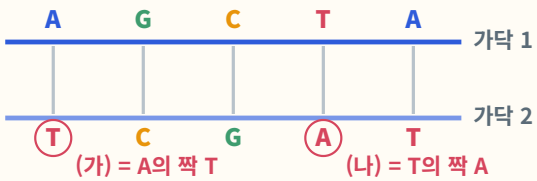
염기쌍 10개 = 뉴클레오타이드 20개 → 인산·당·염기가 각각 **20개**(1 : 1 : 1). A–T 쌍이 4개이므로 G–C 쌍은 10 − 4 = 6개이고, 쌍마다 G가 1개씩이므로 **G는 6개**.

바로알기
①·② 당은 염기쌍 수가 아니라 뉴클레오타이드 수만큼 있다 — 10 × 2 = 20개. ③ 4개는 A–T 쌍의 수(= A의 수)이다. ④ 12개는 G와 C를 합한 수이고, G만 세면 6개이다.

14 ② 개념 4

ㄷ (옳음) A는 반드시 T와 짝을 이루므로, 두 가닥 전체에서 A의 수와 T의 수는 언제나 같다(여기서는 각 3개).

꼼꼼 자료 분석



A: 2 + 1 = 3개 = T: 1 + 2 = 3개
G: 1 + 1 = 2개 = C: 1 + 1 = 2개 → G(2) < A(3)

바로알기
ㄱ (틀림 →) (가)는 A와 짝인 **타이민(T)**, (나)는 T와 짝인 **아데닌(A)**으로 서로 다른 염기이다. ㄴ (틀림 →) G는 2개, A는 3개로 G의 개수가 A보다 **적다**.

15 ⑤

개념 5

자리마다 A·G·C·T 4가지가 올 수 있으므로 $4 \times 4 \times 4 \times 4 = 256$가지. 자료 파헤치기의 4^{10}(약 105만)과 같은 계산이다.

> **바로알기**
> ① 4가지는 염기의 종류 수일 뿐이다. ② 16가지(4×4)는 염기 2개일 때이다. ③ 24가지($4 \times 3 \times 2 \times 1$)는 같은 염기를 반복하지 않을 때이다. ④ 64가지($4 \times 4 \times 4$)는 염기 3개일 때이다.

16 ②

개념 1·5

C (옳음) 약 20종의 아미노산도 수와 배열 순서를 달리하면 수만 가지 단백질이 된다.

> **바로알기**
> **A** (틀림 →) 규산염 광물의 단위체는 규산염 사면체 **한 종류**뿐이다. 광물이 다양한 것은 사면체의 **결합 방식**이 다양하기 때문이다. **B** (틀림 →) DNA의 염기는 **A·G·C·T 4종**이다. 4종뿐이어도 염기 서열이 다양해 생명의 설계도를 모두 담는다.

17 ④

개념 5 | 자료 파헤치기

ㄴ (옳음) ㉡은 아미노산의 종류 수, 약 20이다. **ㄷ (옳음)** ㉢은 DNA 다양성의 비결인 염기 서열이다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) ㉠ 규산염 사면체는 **규소 1개와 산소 4개**로 이루어진다. 비교표는 '1·20·4'와 '규소 1 + 산소 4'를 뒤집어 내는 것이 단골 함정이다.

18 모범 답안

개념 3·5

단백질은 아미노산이 사슬처럼 결합하여 만들어지는데, 결합하는 아미노산의 수와 **배열 순서**가 달라지면 사슬이 서로 다르게 접혀 다른 **입체 구조**가 된다. 입체 구조가 단백질의 **기능**을 결정하므로, 약 20종의 아미노산만으로도 배열 순서의 경우의 수만큼 수만 가지 단백질이 만들어진다.

채점 요소	배점
① 결합하는 아미노산의 수와 배열 순서가 다양하게 달라질 수 있다고 썼다.	2점
② 배열 순서에 따라 서로 다른 입체 구조로 접힌다고 썼다.	2점
③ 입체 구조가 기능을 결정하므로 서로 다른 단백질이 된다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "아미노산의 종류가 많기 때문이다." — 아미노산은 약 20종뿐이다. 배열 순서를 뺀 답.

19 모범 답안

개념 2

세 광물은 모두 규소 1개와 **산소** 4개로 이루어진 **규산염 사면체**를 기본 단위체로 한다. 그러나 사면체들이 이웃 사면체와 산소를 공유하며 연결되는 **결합 방식**이 서로 달라 (감람석은 독립형, 흑운모는 판상, 석영은 망상 구조) 서로 다른 광물이 된다.

채점 요소	배점
① 세 광물의 기본 단위체가 규산염 사면체(규소 1 + 산소 4)로 같다고 썼다.	2점
② 사면체들이 산소를 공유하며 연결된다고 썼다.	2점
③ 결합 방식이 달라 서로 다른 광물이 된다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "세 광물은 기본 단위체가 서로 다르기 때문이다." — 단위체는 같고 결합 방식이 다르다.

20 모범 답안

개념 4

마주 보는 가닥의 염기 서열은 **T–T–C–G–A**이다. DNA는 두 가닥이 마주 보며 꼬인 **이중 나선** 구조이고, 두 가닥의 염기는 A는 T와, G는 C와만 **짝**을 이룬다. 따라서 한쪽 가닥의 염기 서열이 정해지면 반대쪽 가닥의 서열도 저절로 정해진다.

채점 요소	배점
① 마주 보는 가닥의 서열을 T–T–C–G–A로 썼다.	2점
② 이중 나선의 두 가닥 염기가 마주 보며 짝을 이룬다고 썼다.	2점
③ A는 T와, G는 C와만 짝을 이루므로 한쪽 서열이 반대쪽을 정한다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"A–A–G–C–T, 두 가닥은 같은 서열이다." — 같은 서열이 아니라 짝 염기의 서열이 마주 본다.

21 ③

개념 2 | 2점

ㄱ **(옳음)** ㉠ = 규소 1개 + 산소 4개의 규산염 사면체. ㄴ **(옳음)** 사면체 안의 Si–O는 공유 결합이고, 사면체들은 이웃과 산소를 공유하며 연결된다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 결합 방식이 다르면 (가) 독립형의 감람석, (나) 단사슬형의 휘석처럼 **서로 다른 광물**이 된다. '단위체는 하나, 광물은 여럿'.

22 ④

개념 5 | 2.5점

ㄴ **(옳음)** (나) = 4 × 4 = 16. ㄷ **(옳음)** 3개씩: 단백질 20 × 20 × 20 = 8000, DNA 한 가닥 4 × 4 × 4 = 64 → 8000 ÷ 64 = 125배.

바로알기

ㄱ (틀림 →) (가)는 20 + 20이 아니라 20 × 20 = **400**이다 — 자리마다 20가지씩 곱한다.

23 ③

개념 3·4 | 교과서 탐구 | 2점

ㄱ **(옳음)** 두 가닥 모두 당(X)–인산–당–인산이 번갈아 이어져 뼈대를 이루고, 염기는 당에 붙어 안쪽에서 짝을 짓는다. ㄴ **(옳음)** (나)에서 결합 1개가 생길 때 ㉠(물)이 1개 나온다. 아미노산 4개를 한 줄로 이으면 결합이 3개이므로 ㉠도 3개다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 뉴클레오타이드마다 인산이 1개씩이므로 인산 수 = 뉴클레오타이드 수 = 염기쌍 수 × 2. (가)는 염기쌍 3개, 인산 **6개**이다.

24 ①

개념 2 | 소단원 03 연계 | 2.5점

ㄱ **(옳음)** 탄소(2, 4)와 규소(2, 8, 4)는 모두 가장 바깥 껍질에 전자가 4개 — 원자가 전자 수가 같으면 같은 족이다(소단원 03).

꼼꼼 자료 분석



탄소: 껍질 2개 / 규소: 껍질 3개 / 뒤에 가려진 산소 1개 → 산소는 모두 4개

주황 점 = 원자가 전자 4개로 같다 → 같은 족

바로알기

ㄴ (틀림 →) 전자껍질 수는 탄소 2개, 규소 3개로 **규소가 더 많다**. ㄷ (틀림 →) 규소 1개에 결합한 산소는 **4개**이다 — 앞쪽 3개 뒤에 1개가 가려져 있다.

알 이 소단원, 이것만은!

- √ 세 쌍부터: **사면체(규소 1+산소 4) → 광물 / 아미노산(20종) → 단백질 / 뉴클레오타이드(염기 4종) → 핵산**.
- √ 다양성의 비결은 단위체의 수가 아니라 **결합 방식·배열 순서·염기 서열**이다.
- √ DNA는 **이중 나선, A–T / G–C 짝**, 염기 서열 = 유전 정보. 지각도 생명도 **같은 규칙**으로 지어졌다.

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 규산염 사면체는 규소 몇 개와 산소 몇 개로 이루어지는가?
2. 단백질의 기본 단위체는 무엇이며, 그 종류는 약 몇 가지인가?
3. 염기쌍이 10개인 DNA를 이루는 당은 몇 개이며, 그 당의 이름은?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 규소 1개, 산소 4개 2 아미노산, 약 20가지 3 20개, 디옥시리보스

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"3×3 표를 그려 봐 — 단위체 셋, 물질 셋, 다양성의 비결 셋. 못 채우면 193쪽으로! — 박찬쌤"

05

물질의 전기적 성질과 신소재

> 우주가 만든 원소로 지각과 생명이 지어졌다 — 이제 인간이 그 원소를 다룰 차례다.
> 전기적 성질을 읽고 제어하는 순간, 모래(규소)는 반도체가 된다.

원소의 여정 — 마지막 정거장

빅뱅 (수소·헬륨 탄생) → 별의 용광로 (무거운 원소 제조) → 주기율표 (원소의 규칙 발견) → 지각·생명체 (단위체의 결합) → **첨단 신소재** (전기적 성질 활용)

이 단원의 학습 지도

01	**우주의 시작과 원소의 탄생** 완료 ✓ 빅뱅에서 수소·헬륨의 탄생까지 — 별빛의 지문으로 확인한다	10통과1-02-01
02	**별에서 만들어지는 원소** 완료 ✓ 탄소부터 철, 금까지 — 무거운 원소의 고향인 별의 일생	10통과1-02-02
03	**원소의 주기성과 화학 결합** 완료 ✓ 주기율표의 규칙, 원자들이 손잡는 두 가지 방식	10통과1-02-03 · 04
04	**지각과 생명체를 이루는 물질의 규칙성** 완료 ✓ 광물도 단백질도 DNA도 — 단위체 결합이라는 같은 원리	10통과1-02-05
05	**물질의 전기적 성질과 신소재** NOW 반도체는 왜 특별할까 — 전기적 성질이 만든 첨단 기술	10통과1-02-06

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 구리는 통하고 유리는 안 통하는 이유 — 물질 속에서 무엇이 다를까? 개념 1
- 순수한 규소는 왜 전기가 잘 안 통하고, 무엇을 섞으면 잘 통할까? 개념 2
- 모래에서 뽑은 규소가 어떻게 스마트폰의 두뇌가 됐을까? 개념 2·3
- 연필심의 탄소, 저항이 0인 물질 — 성질을 설계한 신소재. 개념 4

"충분히 발전한 기술은 마법과 구별할 수 없다." — 아서 C. 클라크, SF 작가

05 물질의 전기적 성질과 신소재

성취기준 10통과1-02-06 | 전기적 성질 구분 → 소재 활용 인식

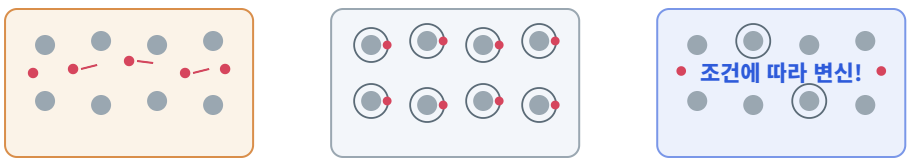
1 전기 전도성으로 나눈 세 무리

소단원 03에서 우리는 전기가 통하는 조건을 배웠다 — **움직일 수 있는 전하 운반 입자**. 지구의 물질들을 이 기준으로 다시 세워 보면, 깔끔하게 세 무리로 나뉜다.

	도체	부도체(절연체)	반도체
예	구리·철·알루미늄 같은 금속	유리·고무·플라스틱	규소(Si)·저마늄(Ge)
전기	전류가 잘 흐른다	거의 통하지 않는다	도체와 부도체의 **중간**
까닭	원자에서 떨어져 나와 자유롭게 돌아다니는 **자유 전자**가 많아, 전압을 걸면 일제히 움직인다	전자가 원자에 단단히 붙들려 있다	**조건에 따라** 전도성이 크게 달라진다

표 1 | 전기 전도성으로 나눈 세 무리 — 전선의 속(구리)과 겉(고무)이 도체와 부도체의 분업이다

이 소단원의 주인공은 **도체**와 **부도체**(절연체) 사이에 있는 **반도체**다. '반쯤 통한다'가 아니라 '**통하는 정도를 바꿀 수 있다**'는 것이 반도체의 진짜 정체성이다.



도체 (구리·철·알루미늄)
자유 전자(빨강)가 많다
→ 잘 통한다

부도체 (유리·고무)
전자가 원자에 붙들림
→ 안 통한다

반도체 (규소·저마늄)
전도성이 조절된다
→ 중간+가변

기준은 소단원 03과 같다 — "움직일 수 있는 전하 운반 입자(자유 전자)가 얼마나 있는가?"

그림 1 | 전기 전도성에 따른 물질의 세 무리 — 자유 전자의 양과 '조절 가능성'이 가른다

박찬쌤: "소단원 03의 자료 파헤치기에서 '구리는 고체인데도 통한다'고 했지? 그 복선을 지금 회수한다 — 금속의 비밀은 자유 전자였어."

날개 노트

자유 전자
금속 원자에서 떨어져 나와 물질 속을 자유롭게 이동하는 전자. 도체의 전류·열 전도를 담당한다.

절연체
부도체의 다른 이름. 전기를 '끊는(絶)' 물질이라는 뜻으로, 감전을 막는 피복 재료가 된다.

한눈에 암기

도체 = 자유 전자 많다
부도체 = 거의 없다
반도체 = 조절이 된다!

↺ 중학 과학 다시보기

전류 (중2)
전하의 흐름. 전압을 걸면 전자가 이동하며 전류가 흐른다 — 그 전자가 어디서 오는지가 이 소단원의 이야기다.

2 반도체 — 마음대로 조절되는 전도성

순수한 규소는 전기가 잘 통하지 않는다. 까닭은 결합에 있다. 14족인 규소는 **원자가 전자가 4개**여서, 결정 속 규소 원자 하나가 **이웃한 규소 원자 4개와 전자쌍을 하나씩 공유**한다 — 소단원 03의 공유 결합이다. 원자가 전자 4개가 모두 결합에 묶이니 **자유롭게 움직일 전자가 거의 없다**.

여기에 **다른 원소의 불순물을 아주 조금** 첨가하면 **전기 전도성이 크게 커진다**. 불순물의 종류와 양으로 전도성을 조절할 수 있으니, 규소는 **전기가 통하는 정도를 다이얼처럼 돌릴 수 있는 물질**이다. 반도체, 특히 순수한 반도체의 전도성은 **온도와 빛**에도 크게 반응한다.

조건	무슨 일이 일어나나	쓰임
불순물 첨가	15족(인 등)은 결합하고 **남는 전자**, 13족(붕소 등)은 결합 자리에 **빈자리**가 생겨 전도성이 커진다	전류를 **흐르게 할지 말지** 정하는 **스위치** — 켜짐(1)과 꺼짐(0)이 모이면 컴퓨터
온도·빛	온도가 높아지거나 빛을 받으면 전도성이 커진다	**센서** — 온도 센서, 광센서 (자동으로 켜지는 가로등)

표 2 | 반도체의 전도성이 커지는 조건 — 불순물은 어느 쪽이든 움직일 수 있는 전하 운반자를 늘린다

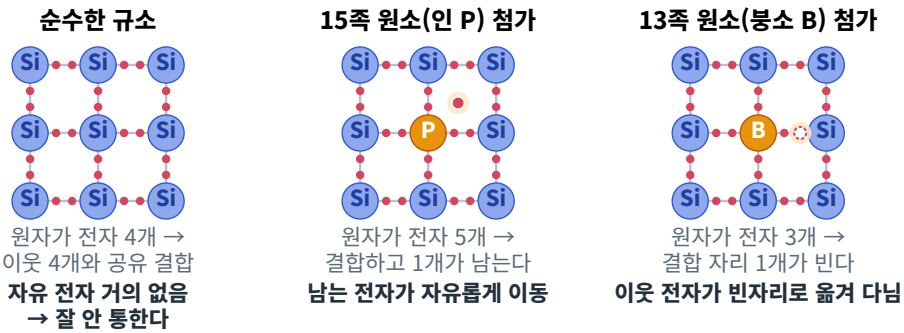


그림 2 | 규소 결정 모형 — 빨간 점은 원자가 전자, 노란 바탕은 남는 전자·빈자리 (평면에 펼친 모형)

> **! 시험엔 이렇게**
> 방향 둘 — 불순물 첨가, 온도 상승·빛 → 전도성 **커진다**("작아진다"로 뒤집는 선지가 단골). 그리고 **규소의 원자가 전자 4·이웃 4개와 공유 결합**, 불순물 원소의 **주기율표 위치(13족·15족)**를 묻는다. n형·p형 명칭과 접합 원리는 다루지 않는다.

✓ 바로바로 체크

1 순수한 규소 결정에서 규소 원자는 이웃한 4개의 원자와 공유 결합을 한다. (O , X)

2 규소에 15족 원소를 소량 첨가하면 전기 전도성이 작아진다. (O , X)

3 반도체는 빛을 받으면 전도성이 변해 광센서로 쓸 수 있다. (O , X)

정답 1 O 2 X (남는 전자가 생겨 커진다) 3 O (빛을 받으면 커진다 — 자동 가로등)

● 날개 노트

불순물 첨가(도핑)

순수 반도체에 다른 원소를 미량 섞어 전기적 성질을 바꾸는 기술.

불순물로 쓰는 원소

주기율표에서 규소(14족)의 양옆 — 13족(붕소·갈륨), 15족(인·비소). 같은 14족을 섞으면 남거나 비는 전자가 없다.

규소와 모래

반도체의 원료 규소는 모래·석영(이산화 규소)에서 뽑는다. 소단원 04의 그 규산염이다.

● 궁금해?

왜 '반(半)도체'일까

전도성이 도체의 절반이라서가 아니라, 도체와 부도체의 '사이' 성질이라는 뜻이다. 핵심은 조절 가능성!

3 반도체 소자 — 전류를 다루는 부품들

전도성을 제어할 수 있게 된 인간은, 반도체로 전류를 다루는 부품 — **반도체 소자**를 만들었다. **다이오드**는 전류를 **한 방향으로만** 흐르게 하는 소자다. **트랜지스터**는 작은 신호를 **크게 키우고(증폭)**, 전류를 **켜고 끄는(스위치)** 소자다.

소자	하는 일
다이오드	전류를 **한 방향으로만** 흐르게 한다
발광 다이오드(LED)	다이오드 중 전류가 흐를 때 **빛을 내도록** 만든 것 — 전력을 적게 쓰고 수명이 길어 조명·신호등·전광판을 점령했다
트랜지스터	작은 신호를 **크게 키우고(증폭)**, 전류를 **켜고 끈다(스위치)**
집적 회로 (반도체 칩)	트랜지스터 스위치 수십억 개를 손톱만 한 칩 하나에 새겨 넣은 것 — 스마트폰과 컴퓨터의 두뇌
태양 전지	**빛을 받으면 전기를 만든다** — 지붕 위 태양광 패널이 바로 반도체 판이다

표 3 | 대표 반도체 소자 — 전류를 다루는 부품들



그림 3 | 대표 반도체 소자 — 한 방향으로 보내고, 키우고, 모으고, 빛과 전기를 서로 바꾼다

박찬쌤

"소자 넷은 동사로 외워 — 다이오드는 '거른다', 트랜지스터는 '키우고 끈다', 칩은 '모은다', 태양 전지는 '바꾼다'. 기능 바꿔치기 선지는 이걸로 전부 걸러진다."

✓ 바로바로 체크

1 다이오드는 전류를 한 방향으로만 흐르게 한다. (O , X)

2 트랜지스터는 신호를 증폭하거나 전류를 켜고 끌 수 있다. (O , X)

3 태양 전지는 전기 에너지를 빛에너지로 바꾼다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 X (빛 → 전기로 바꾼다)

● 날개 노트

다이오드

전류를 한 방향으로만 통과시키는 소자. 교류를 직류로 바꾸는 데도 쓰인다.

LED 조명의 장점

같은 밝기에서 백열등보다 전력을 훨씬 적게 쓰고 수명은 수십 배 길다.

● 궁금해?

손톱 위의 수십억

최신 반도체 칩 하나에는 트랜지스터가 수십억 개 들어간다. 사람 머리카락 굵기보다 수천 배 가는 회로 덕분이다.

4 더 알아보기 — 성질을 설계한 신소재

전기적 성질을 이해한 인간은 기존 재료에 없던 성질을 갖도록 재료를 설계한다. 이런 재료가 **신소재**다. **그래핀**은 탄소 원자가 **벌집 모양 육각형으로 단 한 층** 배열된 물질로, 전기가 잘 통하고 투명하며 튼튼하면서 잘 휘어져 휘는 디스플레이의 재료로 주목받는다. **초전도체**는 **임계 온도 이하에서 전기 저항이 0**이 되는 물질이다.

신소재	구조·성질 → 쓰임
그래핀	벌집 모양 한 층 — 전기가 잘 통하고 투명·튼튼하며 잘 휜다 → 휘는 디스플레이
탄소 나노 튜브	그래핀을 둥글게 만 것 — 가볍고 강도가 크다
초전도체	임계 온도 이하에서 저항 0 — 열 손실이 없어 강한 전류로 강력한 전자석을 만든다 → 병원의 **MRI**, 일본의 초전도 방식 자기 부상 열차
액정	액체처럼 흐르면서 분자가 규칙적으로 배열 — 전압을 걸면 배열이 바뀌어 빛의 통과를 조절한다 → LCD
자기 부상 열차	단, **모두 초전도체를 쓰는 것은 아니다** — 인천공항 자기 부상 열차는 보통(상전도) 전자석이 레일을 끌어당기는 힘으로 뜬다

표 4 | 성질을 설계한 신소재 — 흑연·그래핀·탄소 나노 튜브·다이아몬드는 모두 같은 탄소, **배열이 성질을 만든다**

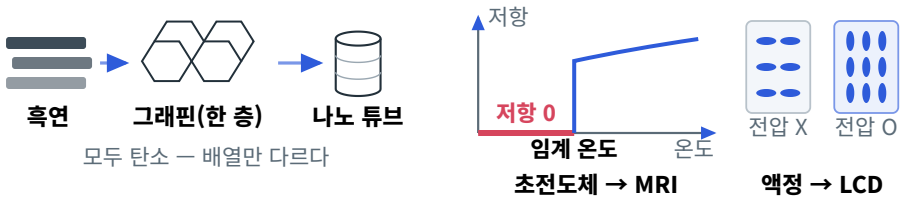


그림 4 | 신소재 — 같은 탄소의 다른 배열, 임계 온도 아래의 저항 0, 전압으로 줄 세운 분자

알 알짜 정리 ① — 전기적 성질과 신소재

- ✓ **도체**(자유 전자 多) / **부도체**(거의 없음) / **반도체**(중간 + **조절 가능**: 불순물·온도·빛)
- ✓ 규소: **원자가 전자 4** → 이웃 4개와 공유 결합 → **13족·15족** 첨가로 전도성 ↑
- ✓ 소자: **다이오드**(한 방향) · **트랜지스터**(증폭·스위치) · **집적 회로** · **태양 전지**(빛→전기)
- ✓ 신소재: **그래핀**(한 층·투명) · **초전도체**(임계 온도 이하 저항 0) · **액정**(LCD)

✓ 바로바로 체크

1 그래핀은 탄소 원자가 벌집 모양으로 한 층 배열된 물질이다. (O , X)

2 초전도체는 임계 온도 이하에서 전기 저항이 0이 된다. (O , X)

3 자기 부상 열차는 모두 초전도 전자석으로 뜬다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 X (상전도 전자석을 쓰는 열차도 있다)

● 날개 노트

신소재

기존 재료에 없는 성질을 갖도록 설계·합성한 재료. 반도체·그래핀·초전도체가 대표다.

임계 온도

초전도 현상이 나타나기 시작하는 온도. 물질마다 다르며 대부분 매우 낮다 — 그래서 초전도 자석을 쓰는 MRI는 늘 극저온으로 냉각한다.

● 궁금해?

자기 부상 열차의 두 방식

일본 시험선은 초전도 자석을 쓴다. 인천공항 열차는 상전도 전자석이 레일을 끌어당기는 흡인식으로, 약 8 mm 떠서 달린다(인천국제공항공사 안내 자료).

자료 파헤치기 탐구·자료 분석

전도성 자료에서 물질의 정체를 읽는다

자료

표는 물질 A~D의 전기적 특징을 조사한 것이다. A~D는 구리, 유리, 순수한 규소, 불순물을 첨가한 규소 중 하나이다.

물질	상대적 전기 전도성	추가 관찰
A	**매우 큼**	온도가 높아지면 전도성이 조금 작아짐
B	중간	**빛을 비추면 전도성이 커짐**
C	작음	B와 같은 원소이나 첨가물이 없음
D	매우 작음	변화 없음

해석의 3단계

1. **양 끝부터 확정** — 전도성 '매우 큼'인 A는 도체(구리), '매우 작음'에 변화도 없는 D는 부도체(유리)다. 양 끝은 언제나 먼저 잡는다.
2. **중간 둘은 '조절 가능성'으로** — B는 빛에 반응하고 전도성이 중간 → 불순물을 첨가한 규소. C는 같은 원소인데 전도성이 작다 → 순수한 규소. **불순물 첨가** = **전도성 증가**가 판정 열쇠다.
3. **추가 관찰의 의미 읽기** — B가 빛에 반응하는 성질은 그대로 광센서·태양 전지의 원리가 된다. 자료의 '관찰'은 늘 '활용'과 짝지어 출제된다.

결론

전도성의 크기와 변화 여부만으로 도체·부도체·반도체를 판정할 수 있다. 그리고 반도체의 '변하는 성질'이야말로 결점이 아니라 **스위치·센서·태양 전지를 낳은 기술의 씨앗**이다.

> ! **시험엔 이렇게**
> 전도성 표 자료는 ① **양 끝(도체/부도체) 확정** → ② **중간 물질을 '조절 가능성'으로 구분** → ③ **관찰-활용 연결** 순서로 푼다. "부도체는 자유 전자가 많아 안 통한다" 같은 이유 바꿔치기 선지 주의!

직접 해보기 — 우리 집 반도체 인구 조사

오늘 하루 내가 쓴 물건 중 반도체가 든 것을 세어 보자. 스마트폰, 노트북, TV 리모컨, 무선 이어폰, 전자레인지, LED 전등, 교통카드까지 — 아마 10개를 훌쩍 넘길 것이다. 그다음 질문: 이 중 태양 전지나 센서(빛·온도)가 든 것은 몇 개인가? 반도체 없이 보낼 수 있는 하루가 남아 있는지 생각해 보면, '산업의 쌀'이라는 별명이 실감 난다.

교과서 탐구 실험 — 전구와 전류계로 가른다 — 다섯 물질의 전기 전도성

목적

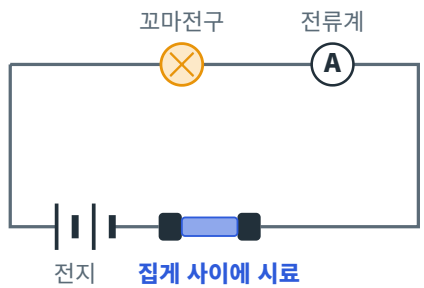
여러 고체 물질에 같은 전압을 걸어 흐르는 전류를 비교해 도체·부도체·반도체로 구분하고, 순수한 규소와 불순물을 첨가한 규소의 차이를 결합으로 설명한다.

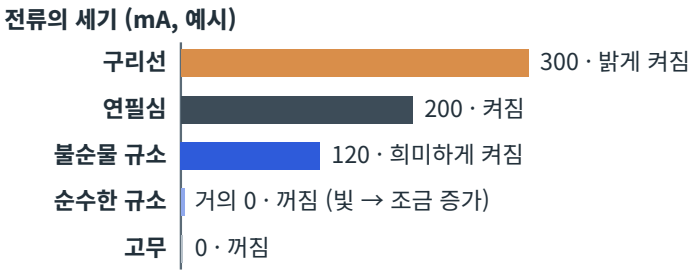
준비 · 과정

1. 전지(1.5 V 2개), 꼬마전구, 전류계, 집게 전선으로 직렬 회로를 꾸민다.
2. 집게 사이에 길이·굵기가 비슷한 시료를 하나씩 끼우고, 전구의 밝기와 전류계 값을 기록한다. 시료: 구리선, 연필심, 불순물을 첨가한 규소 조각, 순수한 규소 조각, 고무.
3. 순수한 규소 조각에 손전등 빛을 비추면서 전류계 값을 다시 읽는다.

조작 변인	시료 물질의 종류
통제 변인	전지의 전압, 시료의 길이·굵기, 온도, 회로(전구·전류계)
종속 변인	전구의 밝기, 전류계에 나타난 전류의 세기

결과 (예시 결과 — 시료의 크기와 불순물의 양에 따라 값은 달라진다)





해석의 3단계

1. **양 끝부터** — 전구가 켜진 구리선·연필심은 **도체**, 전류가 0인 고무는 **부도체**다. 비금속인 연필심(흑연)도 통한다.
2. **같은 규소, 다른 결과** — 순수한 규소는 원자가 전자 4개가 모두 공유 결합에 묶여 전류가 거의 흐르지 않는다. 13족·15족 원소를 조금 첨가한 규소는 전하 운반자가 늘어 전류가 흐른다.
3. **조건을 바꾸면** — 순수한 규소에 빛을 비추자 전류가 늘었다. 반도체는 불순물·빛·온도로 전도성이 달라진다 → 광센서.

> ! **시험에서는 이렇게 바뀐다**
> ① **가열하기** — 구리선은 온도가 오르면 전류가 조금 **줄고**, 순수한 규소는 **는다**(방향이 반대). ② **원소 고르기** — 규소에 첨가할 원소는 주기율표의 13족·15족, 같은 14족은 아니다. ③ **변인 묻기** — 시료의 길이·굵기가 다르면 공정한 비교가 아니다. 전구 대신 LED를 쓰면 연결 방향도 같게 해야 한다(개념 3).

시험에 나오는 보강

생활 속 도체·부도체 · n형·p형(심화) · 정류 · 유기 발광 다이오드

생활 속 도체와 부도체 — 짝을 지어 쓴다

전기 제품은 대개 도체와 부도체를 **함께** 쓴다. 전류가 지나갈 길은 도체로, 그 길을 감싸 사람과 다른 물체를 지키는 부분은 부도체로 만든다. 전선은 구리 심을 고무·플라스틱 피복이 감싸 감전과 합선을 막고, 플러그는 금속 핀을 플라스틱 몸체에 박아 만든다. 송전탑에서는 사기·유리 같은 부도체로 만든 **애자**가 전선과 철탑 사이를 떼어 놓는다. 전자 기기 속 회로 기판도 부도체 판 위에 구리 배선을 입힌 것이다.

금속의 자유 전자는 열도 잘 전달한다. 그래서 냄비의 몸체는 금속으로, 손잡이는 열이 잘 전달되지 않는 플라스틱이나 나무로 만든다. 금속 중 전기 전도성이 가장 큰 것은 은이지만 값이 비싸서, 가정의 전선에는 은 다음으로 전도성이 큰 **구리**를 주로 쓴다. 높은 철탑 사이에 거는 송전선에는 가벼운 **알루미늄**을 많이 쓴다.

한 줄 정리: 전류의 길은 도체(구리·알루미늄), 그 길을 감싸 지키는 것은 부도체(고무·플라스틱·사기·유리)

(심화) n형 반도체와 p형 반도체 — 원자가 전자로 보기

개념 2에서 본 두 가지 불순물 첨가에는 이름이 있다. 원자가 전자가 5개인 15족 원소(인·비소 등)를 규소에 조금 섞으면, 4개는 이웃 규소와 공유 결합하고 **1개가 남아** 자유롭게 움직인다. 음(−)전하를 띤 전자가 전류를 나르므로 **n형 반도체**라 한다(n은 음을 뜻하는 영어 낱말의 첫 글자). 원자가 전자가 3개인 13족 원소(붕소·갈륨 등)를 섞으면 결합 자리 하나에 전자가 비는데, 이 빈자리를 **양공**이라 한다. 이웃 전자가 양공으로 옮겨 가면 양공이 반대쪽으로 움직이는 것처럼 보여, 양(+)전하가 움직이는 셈이 된다 — **p형 반도체**다. 두 경우 모두 반도체 전체는 전기적으로 중성이다.

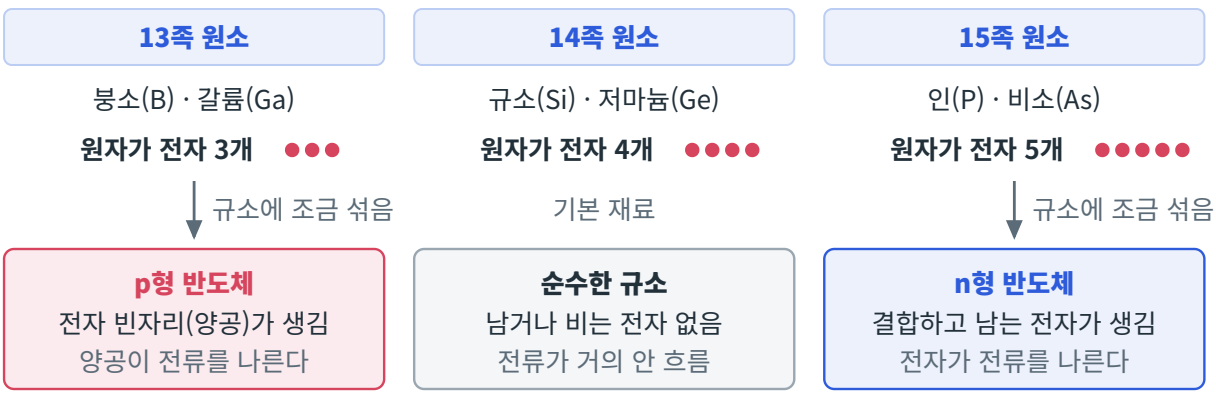
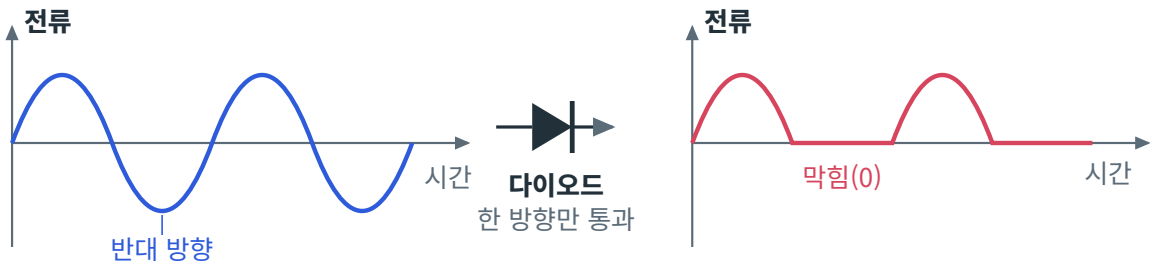


그림 보강 1 | 규소(14족)를 사이에 둔 13족·15족 — 섞는 원소의 원자가 전자 수가 p형·n형을 가른다

한 줄 정리: 15족 첨가 → 남는 전자 → n형 / 13족 첨가 → 양공 → p형 · 둘 다 전도성 증가, 전체는 중성

정류 — 다이오드로 교류를 직류로

가정의 콘센트에는 전류의 방향과 세기가 주기적으로 바뀌는 **교류**가 흐른다(우리나라는 220 V, 60 Hz — 1초에 60번 같은 변화를 되풀이한다). 그런데 스마트폰·노트북 같은 전자 기기는 한 방향으로만 흐르는 **직류**로 동작한다. 다이오드는 전류를 한 방향으로만 통과시키므로, 교류 회로에 넣으면 반대 방향의 전류는 막히고 한 방향의 전류만 남는다. 이렇게 교류를 한 방향으로 흐르는 전류로 바꾸는 것을 **정류**라 한다. 충전기 안에는 다이오드 여러 개와 함께 전류의 세기를 고르게 하는 부품이 들어 있어 일정한 직류를 만든다.



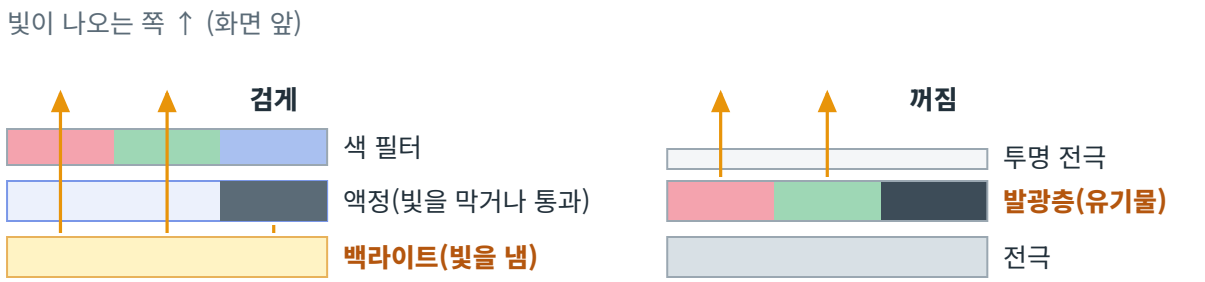
(가) 교류 — 방향이 계속 바뀐다 (나) 다이오드를 지난 전류 — 한 방향만

그림 보강 2 | 다이오드가 반대 방향의 전류를 막아, 한 방향으로만 흐르는 전류가 남는다(정류)

한 줄 정리: 정류 = 교류 → 한 방향 전류, 다이오드가 한 방향만 통과시키기 때문 · 충전기·어댑터 속에 있다

유기 발광 다이오드 — 스스로 빛나는 화면

유기 발광 다이오드(OLED)는 빛을 내는 층(발광층)을 **탄소 화합물(유기물)**로 만든 발광 다이오드다. 화면의 작은 점(화소)마다 전류를 받아 스스로 빛을 낸다. 액정 표시 장치(LCD)는 액정이 스스로 빛을 내지 못해 뒤에서 **백라이트**가 비추고, 액정이 화소마다 빛을 통과시키거나 막는다. 유기 발광 다이오드는 백라이트가 없어 더 얇게, 휘거나 접히게 만들 수 있고, 검은색은 화소를 아예 꺼서 나타낸다. 접는 스마트폰, 얇은 텔레비전 화면에 쓰인다.



(가) 액정 표시 장치(LCD) — 뒤에서 비춘다 (나) 유기 발광 다이오드(OLED) — 스스로 빛난다

그림 보강 3 | (가) 백라이트의 빛을 액정이 화소마다 막거나 통과시킨다 (나) 유기물 발광층이 화소마다 스스로 빛을 내고, 검은색은 화소를 끈다

한 줄 정리: 유기 발광 다이오드 = 유기물 발광층 · 화소가 스스로 빛남 · 백라이트 없음 → 얇고 휘는 화면

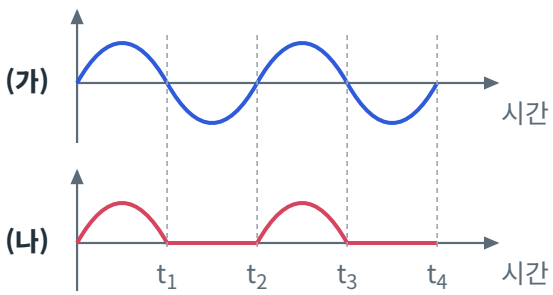
보강 문제

1 송전탑에서 전선과 철탑 사이에 사기·유리로 만든 애자를 끼우는 것은 부도체를 이용해 전류가 철탑으로 흐르지 않게 하려는 것이다. (O , X) ●○○

2 (심화) 규소에 13족 원소를 조금 첨가한 p형 반도체에서는 결합하고 남는 전자가 주로 전류를 나른다. (O , X) ●●○

3 다이오드를 이용하여 교류를 한 방향으로만 흐르는 전류로 바꾸는 것을 _____(이)라고 한다. ●○○

4 자료 교류 전원에 다이오드와 저항을 직렬로 연결하였다. 그래프 (가)는 전원의 전류를, (나)는 저항에 흐르는 전류를 시간에 따라 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○



세로축: 전류(위쪽이 한 방향)

① (나)에서 저항에 흐르는 전류의 방향은 주기적으로 바뀐다.
② 다이오드는 두 방향의 전류를 모두 잘 흐르게 한다.
③ t_1~t_2 동안 저항에 전류가 흐르지 않는 것은 다이오드가 이 방향의 전류를 막기 때문이다.
④ (가)의 전류는 방향이 바뀌지 않는 직류이다.
⑤ 다이오드를 반대 방향으로 연결해도 저항에 흐르는 전류는 (나)와 같다.

5 자료 (심화) 표는 순수한 규소에 조금 첨가하는 원소 X와 Y의 원자가 전자 수를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

원소	X	Y
원자가 전자 수(개)	5	3

① X를 첨가한 반도체는 p형 반도체이다.
② Y는 주기율표의 15족 원소이다.
③ X를 첨가하면 규소와 결합하고 남는 전자가 생긴다.
④ Y를 첨가하면 규소의 전기 전도성이 작아진다.
⑤ 저마늄(Ge)은 X나 Y 대신 첨가하여 같은 효과를 낼 수 있다.

6 자료 어떤 화면을 확대해 보니, 검은색 부분의 화소는 꺼져 있었고 화면 뒤에는 빛을 내는 판이 따로 없었다. 이 화면에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

① 빛을 내는 층이 금속으로 이루어져 있다.
② 백라이트의 빛을 액정이 막아 검은색을 나타낸다.
③ 화소가 스스로 빛나 얇고 휘는 화면을 만들기 쉽다.
④ 전류가 흐르지 않아도 화소가 빛을 낸다.
⑤ 빛을 받아 전기를 만드는 소자로 되어 있다.

7 생활 속에서 도체와 부도체를 활용하는 예에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

보 기

ㄱ. 전선의 피복은 감전을 막기 위해 부도체로 만든다.
ㄴ. 은은 구리보다 전기 전도성이 작아서 전선에 쓰지 않는다.
ㄷ. 콘센트의 금속 단자는 도체로, 손이 닿는 겉 덮개는 부도체로 만든다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 자료 다음은 두 가지 화면 장치 (가)와 (나)에 대한 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

●●○

• (가): 뒤쪽의 백라이트가 빛을 내고, 화소마다 액정이 빛을 통과시키거나 막는다.
• (나): 화소마다 탄소 화합물로 된 발광층이 전류를 받아 스스로 빛을 낸다.

보 기

ㄱ. (가)는 액정 표시 장치(LCD)이다.
ㄴ. (나)는 백라이트가 없어 (가)보다 얇고 휘어지게 만들기 쉽다.
ㄷ. 검은색을 나타낼 때 (가)는 백라이트를 끄고, (나)는 액정이 빛을 막는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

보강 문제 해설

1 O 애자는 전기가 거의 통하지 않는 부도체라, 전선의 전류가 철탑을 거쳐 땅으로 새어 나가지 않게 한다.

2 X 13족 원소는 원자가 전자가 3개라 결합 자리 하나가 빈다. p형 반도체는 이 빈자리(양공)가 전류를 나른다. 남는 전자가 나르는 것은 n형이다.

3 **정류** 다이오드는 한 방향의 전류만 통과시키므로 교류의 반대 방향 전류를 막는다.

4 ③ t_1~t_2에는 전원의 전류가 반대 방향이라 다이오드에 막혀 0이 된다.

바로알기
① (나)의 전류는 0이 되거나 한 방향으로만 흐른다.
② 다이오드는 한 방향으로만 전류를 흐르게 한다.
④ (가)는 방향이 주기적으로 바뀌는 교류다.
⑤ 반대로 연결하면 (나)와 방향이 반대인 전류가 흐른다.

5 ③ 원자가 전자가 5개인 X(15족)는 4개로 규소와 결합하고 1개가 남는다(n형).

바로알기
① X를 첨가하면 남는 전자가 전류를 나르는 n형이다.
② 원자가 전자가 3개인 Y는 13족이다.
④ Y를 첨가하면 양공이 생겨 전도성이 커진다.
⑤ 저마늄은 14족이라 남거나 비는 전자가 없다.

6 ③ 꺼진 화소가 검고 뒤에 백라이트가 없으니, 화소가 스스로 빛나는 유기 발광 다이오드(OLED) 화면이다. 백라이트가 없어 얇고 휘게 만들 수 있다.

바로알기
① 발광층은 탄소 화합물(유기물)이다.
② 백라이트를 액정이 막아 검은색을 내는 것은 액정 표시 장치다.
④ 전류를 받아야 빛을 낸다 — 그래서 꺼진 화소가 검다.
⑤ 빛을 받아 전기를 만드는 것은 태양 전지다.

7 ③ ㄱ: 피복은 부도체라 전류가 밖으로 새지 않는다. ㄷ: 단자는 전류가 흘러야 하므로 자유 전자가 많은 금속으로, 손이 닿는 덮개는 전류가 흐르지 않는 플라스틱으로 만든다.

바로알기
ㄴ 은은 금속 중 전기 전도성이 가장 크지만 값이 비싸서 전선에는 주로 구리를 쓴다.

8 ③ ㄱ: 백라이트와 액정으로 화면을 만드는 것은 액정 표시 장치다. ㄴ: (나)는 유기 발광 다이오드로, 백라이트가 없어 얇고 휘게 만들기 쉽다.

바로알기
ㄷ 반대다. (가)는 백라이트가 켜진 채 액정이 빛을 막고, (나)는 화소를 꺼서 검은색을 낸다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 금속과 같은 도체에는 자유롭게 움직일 수 있는 전자가 많아 전류가 잘 흐른다. (O , X)

2 순수한 규소에 불순물을 소량 첨가하면 전기 전도성이 크게 작아진다. (O , X)

3 초전도체는 임계 온도보다 낮은 온도에서 전기 저항이 0이 된다. (O , X)

4 구리·철처럼 전기가 잘 통하는 물질을 _____, 유리·고무처럼 잘 통하지 않는 물질을 _____라고 한다.

5 도체와 부도체의 중간 성질을 띠며 조건에 따라 전도성이 크게 달라지는 규소 같은 물질을 _____라고 한다.

6 탄소 원자가 벌집 모양의 육각형으로 한 층으로 배열된 신소재를 _____이라고 한다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

7 자료 다음은 고체 물질 X를 같은 크기의 다른 물질과 견준 결과이다. X로 알맞은 것은? ●○○

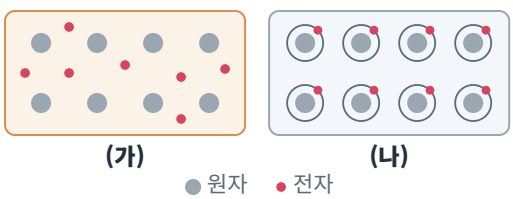
10통과1-02-06 | 개념 1

- 전류가 구리보다 훨씬 작고, 유리보다는 크다.
- 빛을 비추거나 조금 가열하면 전류가 커진다.

① 구리 ② 규소 ③ 유리 ④ 고무 ⑤ 알루미늄

8 자료 그림 (가)와 (나)는 두 고체 물질 속 원자와 전자의 모습을 모형으로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-06 | 개념 1



보 기

ㄱ. (가)에는 자유롭게 움직이는 전자가 있다.
ㄴ. (나)는 전기가 거의 통하지 않는다.
ㄷ. 전선의 피복으로는 (가)와 같은 물질이 적합하다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9 중요 반도체에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-02-06 | 개념 2·3

① 순수한 규소는 금속보다 전기가 잘 통한다.
② 불순물을 소량 첨가해 전도성을 조절할 수 있다.
③ 순수한 반도체는 온도가 높아지면 전기 전도성이 작아진다.
④ 발광 다이오드(LED)는 전류를 증폭하는 소자이다.
⑤ 빛을 전기로 바꾸는 반도체 소자는 없다.

10 다음은 반도체에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-06 | 개념 2·3

학생 A : 순수한 반도체는 온도가 높아지면 전도성이 작아져. 그 변화를 읽어 온도 센서로 써.
학생 B : 어두워지면 저절로 켜지는 가로등에는 빛에 반응하는 반도체 센서가 들어 있어.
학생 C : '반도체'는 전도성이 도체의 절반이라는 뜻이 아니라, 도체와 부도체의 중간이라는 뜻이야.

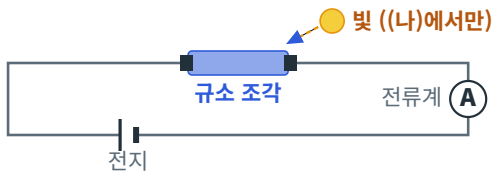
① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

11 중요 탐구 다음은 규소의 전기 전도성을 알아보는 실험이다.

> **[과정]** 크기가 같은 규소 조각에 전지·전류계를 연결하고, 같은 온도에서 전류의 세기를 측정한다.
> (가) 순수한 규소 — 어두운 곳에 둔다.
> (나) 순수한 규소 — 빛을 비춘다.
> (다) 불순물을 첨가한 규소 — 어두운 곳에 둔다.
> **[결과]** 전류의 세기: (다) > (나) > (가)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-06 | 개념 2, 탐구

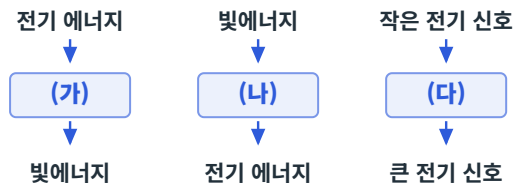


보 기
ㄱ. (가)와 (다)를 비교하면 불순물 첨가가 전기 전도성에 미치는 영향을 알 수 있다.
ㄴ. 순수한 규소는 빛을 받으면 전도성이 커진다.
ㄷ. (나)에서 확인한 성질은 광센서에 이용된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12 중요 자료 그림은 반도체 소자 (가)~(다)에 들어가는 것과 나오는 것을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-06 | 개념 3



보 기
ㄱ. (가)는 발광 다이오드(LED)이다.
ㄴ. (나)는 지붕 위 태양광 패널에 쓰인다.
ㄷ. (다)를 수십억 개 모은 칩이 집적 회로이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

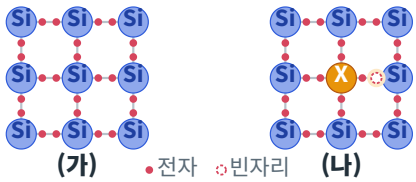
13 낮에 햇빛으로 전기를 모았다가 어두워지면 켜지는 가로등을 만들려 한다. 전기 만들기 — 어둠 알기 — 빛 내기에 쓸 소자를 차례로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-06 | 개념 3

① 태양 전지 — 광센서 — 발광 다이오드(LED)
② 발광 다이오드(LED) — 광센서 — 태양 전지
③ 태양 전지 — 온도 센서 — 발광 다이오드(LED)
④ 트랜지스터 — 광센서 — 발광 다이오드(LED)
⑤ 태양 전지 — 광센서 — 집적 회로

14 자료 그림 (가)는 순수한 규소, (나)는 규소에 원소 X를 소량 첨가한 물질을 원자가 전자로 나타낸 모형이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

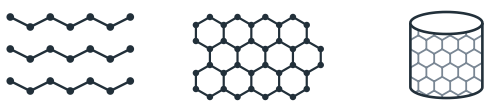
10통과1-02-06 | 개념 2 (소단원 03 연계)



① 규소 원자는 이웃한 4개의 원자와 공유 결합을 한다.
② (가)에는 자유 전자가 많아 전류가 잘 흐른다.
③ X의 원자가 전자는 5개이다.
④ X는 주기율표에서 규소와 같은 족이다.
⑤ (나)는 (가)보다 전기 전도성이 작다.

15 자료 그림은 탄소로 이루어진 물질 (가)~(다)의 구조를 모형으로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-06 | 개념 4



보 기
ㄱ. (가)~(다)는 구성 원소가 서로 다르다.
ㄴ. (나)는 투명하고 유연하며 전기가 잘 통한다.
ㄷ. (다)는 (나)를 말아 만든 것으로, 강도가 크다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 자료 표는 새로 만들려는 제품 (가)~(다)에 필요한 성질이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-06 | 개념 4

제품	필요한 성질
(가) 접는 화면의 투명 전극	빛이 통과하고, 휘어도 전기가 통한다
(나) 가볍고 튼튼한 자전거	가볍고 강도가 매우 크다
(다) MRI의 강한 전자석	센 전류에도 열이 나지 않는다

보 기

ㄱ. (가)에는 탄소 한 층으로 된 그래핀이 알맞다.
ㄴ. (나)에는 탄소 나노 튜브를 섞은 재료가 알맞다.
ㄷ. (다)에 전기가 잘 통하는 그래핀을 쓰면 상온에서도 열이 나지 않는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17 탐구 다음은 고체 시료 A~D의 전기 전도성을 비교하는 실험이다. A~D는 구리, 고무, 순수한 규소, 불순물을 첨가한 규소 중 하나이다.

[과정] 크기가 같은 A~D를 하나씩 전지·전구·전류계와 직렬로 연결하고 전류를 측정한 뒤, 시료를 가열하며 다시 측정한다.
[결과] A: 전구가 밝게 켜짐 · B: 전류 0, 가열해도 0
C: 전류가 거의 없고, 가열하면 커짐
D: 전구가 희미하게 켜짐

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-06 | 개념 1·2, 교과서 탐구

보 기

ㄱ. A는 자유 전자가 많은 도체이다.
ㄴ. C는 순수한 규소이다.
ㄷ. D는 규소에 13족이나 15족 원소를 섞은 것이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 서술형 전선은 속을 구리로, 겉을 고무로 만든다. 그 까닭을 **'자유 전자'**, **'전류'**, **'감전'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-02-06 | 개념 1

19 중요 서술형 반도체가 현대 전자 기술의 핵심 소재가 된 까닭을 **'불순물'**, **'전기 전도성'**, **'스위치'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과1-02-06 | 개념 2

20 서술형 초전도 MRI는 초전도 전자석으로 강한 자기장을 만들고, 장치를 극저온으로 계속 냉각한다. 이 두 가지의 까닭을 **'저항'**, **'열'**, **'임계 온도'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

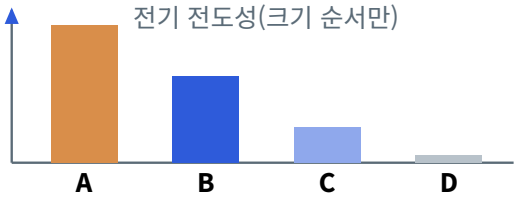
10통과1-02-06 | 개념 4

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 **자료** 그림은 물질 A~D의 전기 전도성 크기 순서를 나타낸 것이다. A~D는 구리, 유리, 순수한 규소, 불순물을 첨가한 규소 중 하나이고, B와 C는 같은 원소로 이루어져 있다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-02-06 | 개념 1·2



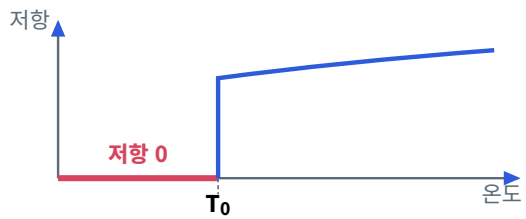
보 기

ㄱ. A는 자유 전자가 많은 도체이다.
ㄴ. B와 C를 비교하면, 불순물 첨가로 규소의 전기 전도성이 커졌음을 알 수 있다.
ㄷ. D는 자유 전자가 많아 전기가 통하지 않는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 **자료** 그림은 초전도체의 온도에 따른 저항을 나타낸 것이다. T_0는 임계 온도이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-02-06 | 개념 4



보 기

ㄱ. T_0 이상에서는 온도가 높을수록 저항이 작다.
ㄴ. T_0 이하에서는 전류가 흘러도 열 손실이 없다.
ㄷ. 이 물질로 MRI의 전자석을 만들려면 T_0보다 낮은 온도로 냉각해야 한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 **자료** 표는 고체 물질 A~C의 전기적 성질을 조사한 결과이다. A~C는 구리, 염화 나트륨, 순수한 규소 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-02-06 | 개념 1·2 (소단원 03 연계)

물질	고체의 전도성	추가 관찰
A	매우 큼	온도를 높이면 전도성이 조금 작아짐
B	거의 없음	물에 녹이면 전기가 잘 통함
C	작음	빛을 비추면 전도성이 커짐

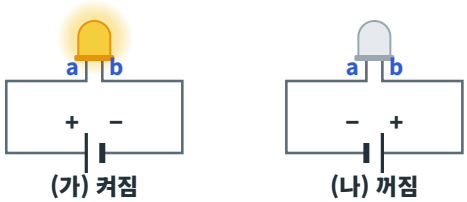
보 기

ㄱ. A에서 전하를 운반하는 입자는 이온이다.
ㄴ. 고체 B 속에는 이온이 존재하지 않는다.
ㄷ. C에 불순물을 소량 첨가하면 고체 상태의 전기 전도성이 커진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 **자료** 그림은 같은 발광 다이오드(LED)를 전지에 연결하는 방향만 바꾸어 꾸민 회로 (가)와 (나)를 나타낸 것이다. (가)에서는 LED가 켜졌고, (나)에서는 켜지지 않았다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-02-06 | 개념 3



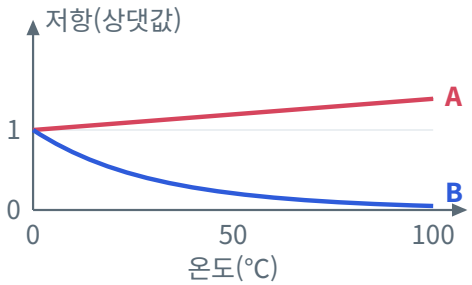
보 기

ㄱ. LED는 전류를 한 방향으로만 흐르게 한다.
ㄴ. (나)에서도 LED에 전류가 잘 흐른다.
ㄷ. LED는 빛을 받으면 전기를 만드는 소자이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 자료·추론 8문항 — STEP 3 다음 한 걸음

1 자료 그림은 구리와 순수한 규소의 온도에 따른 전기 저항을 각각 0 ℃일 때의 값을 1로 하여 나타낸 것이다. A와 B는 구리와 순수한 규소 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○



보 기

ㄱ. A는 구리이다.
ㄴ. B는 온도가 높을수록 전기 전도성이 커진다.
ㄷ. 온도가 오르면 전류가 커져 경보가 울리는 장치에는 B보다 A가 알맞다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2 탐구 표는 순수한 규소 조각의 전기 전도성을 알아보려고 꾸민 장치 A~D의 조건이다. 빛의 세기에 따른 전기 전도성의 변화만 알아보려면 어느 두 장치의 전류를 견주어야 하는가? (단, 나머지 조건은 모두 같다.) ●●○

장치	빛의 세기	온도(℃)	규소 조각 크기
A	약함	20	1 cm × 1 cm
B	강함	20	1 cm × 1 cm
C	강함	40	1 cm × 1 cm
D	약함	20	2 cm × 2 cm

① A와 B ② A와 C ③ A와 D ④ B와 C
⑤ B와 D

3 자료 표는 같은 발광 다이오드(LED)를 여러 전원에 연결한 결과이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 전원의 전압은 LED에 알맞다.) ●●○

회로	전원과 연결	결과
(가)	전지, 긴 다리를 (+)극 쪽에	켜짐
(나)	전지, 긴 다리를 (−)극 쪽에	꺼짐
(다)	60 Hz 교류 전원	느린 화면으로 찍으면 켜짐·꺼짐을 되풀이

보 기

ㄱ. LED는 한 방향으로만 전류를 흐르게 한다.
ㄴ. (나)에서 LED에는 (가)와 같은 세기의 전류가 흐른다.
ㄷ. (다)에서 LED는 전원의 전류가 한쪽 방향으로 흐를 때만 빛을 낸다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4 자료 표는 초전도체 A~C의 임계 온도이다. 냉각에 쓰는 액체 질소의 온도는 약 −196 ℃이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

초전도체	A 납	B 나이오븀	C 구리 산화물 계열
임계 온도	약 −266 ℃	약 −264 ℃	약 −180 ℃

보 기

ㄱ. 액체 질소로 냉각하면 C는 초전도 상태가 될 수 있다.
ㄴ. B를 초전도 상태로 쓰려면 액체 질소보다 더 낮은 온도로 냉각해야 한다.
ㄷ. 액체 질소 속에서 C로 만든 전선에 전류가 흘러도 열이 거의 나지 않는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5 자료 표는 금속 다섯 가지의 전기 전도도(구리를 100으로 한 상댓값)와 밀도를 나타낸 것이다(20 ℃ 어림값). 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

금속	은	구리	금	알루미늄	철
전기 전도도	106	100	69	63	17
밀도(g/cm^3)	10.5	9.0	19.3	2.7	7.9

보 기

ㄱ. 모양과 크기가 같을 때 전기가 가장 잘 통하는 금속은 구리이다.
ㄴ. (전기 전도도 ÷ 밀도) 값이 가장 큰 금속은 알루미늄이다.
ㄷ. 철탑 사이에 높이 거는 송전선에 알루미늄을 많이 쓰는 것은 가벼우면서도 전기가 비교적 잘 통하기 때문이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6 서술형 다음은 물질 X와 Y 중 어느 것이 전기가 더 잘 통하는지 알아보려는 학생의 실험 계획이다. 물음에 답하시오. ●●●

(1) 이 계획에서 공정한 비교가 되지 않는 점을 두 가지 쓰시오.

(2) 계획을 고쳤을 때의 조작 변인과, 결과로 전기가 더 잘 통하는 물질을 판단하는 기준을 쓰시오.

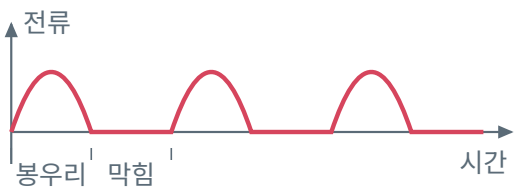
계획 길이 5 cm인 X 막대는 전지 1개에, 길이 10 cm인 Y 막대는 전지 2개에 각각 전류계와 함께 연결하고, 전류계 값이 큰 쪽을 전기가 더 잘 통하는 물질로 판단한다.

7 자료 다음은 화면 장치로 한 관찰이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 액정 표시 장치의 백라이트는 화면 전체를 같은 밝기로 비춘다.) ●●○

크기가 같은 액정 표시 장치(LCD)와 유기 발광 다이오드(OLED) 화면에 (가) 대부분이 검은색인 그림과 (나) 대부분이 흰색인 그림을 차례로 띄우고 소비 전력을 견주었다.

① 액정 표시 장치는 (가)를 띄울 때 백라이트가 꺼진다.
② 유기 발광 다이오드는 (가)를 띄울 때가 (나)를 띄울 때보다 전력을 적게 쓴다.
③ 유기 발광 다이오드는 백라이트의 빛을 막아 검은색을 나타낸다.
④ 액정 표시 장치는 화소마다 스스로 빛을 낸다.
⑤ 두 장치 모두 (가)와 (나)를 띄울 때의 소비 전력이 같다.

8 자료 1초에 60번 같은 변화를 되풀이하는 교류 전원에 다이오드와 저항을 직렬로 연결하였다. 저항에 흐르는 전류는 그림처럼 한 방향의 봉우리 모양이 되풀이된다. 1초 동안 생기는 봉우리의 수와 봉우리 하나가 이어지는 시간을 옳게 짝 지은 것은? ●●●



① 30번, 1/60 초 ② 60번, 1/60 초
③ 60번, 1/120 초 ④ 120번, 1/120 초
⑤ 120번, 1/240 초

실력 다지기 해설

1 ③ ㄱ: 금속(구리)은 온도가 오르면 저항이 조금 커지므로 A다. ㄴ: B(순수한 규소)는 온도가 오를수록 저항이 크게 작아지므로 전기 전도성이 커진다.

> **바로알기**
> ㄷ 온도가 오를 때 전류가 커지려면 저항이 작아지는 B가 알맞다. A는 오히려 전류가 조금 줄어든다.

2 ① A와 B는 빛의 세기만 다르고 온도·크기가 같다. 알아보려는 조건 하나만 바꾸고 나머지는 같게 해야 한다.

> **바로알기**
> ② 빛의 세기와 온도가 함께 다르다.
> ③ 빛의 세기는 같고 크기만 다르다.
> ④ 빛의 세기는 같고 온도만 다르다(온도의 영향을 알아보는 짝).
> ⑤ 빛의 세기와 크기가 함께 다르다.

3 ③ ㄱ: (가)와 (나)는 연결 방향만 다른데 한쪽만 켜졌다. ㄷ: 교류는 방향이 계속 바뀌므로, LED는 통과시키는 방향의 전류가 흐르는 동안만 켜지고 반대 방향일 때는 꺼진다.

> **바로알기**
> ㄴ (나)는 LED가 통과시키지 않는 방향이라 전류가 거의 흐르지 않는다.

4 ⑤ ㄱ: −196 ℃는 C의 임계 온도(−180 ℃)보다 낮다. ㄴ: B의 임계 온도(−264 ℃)는 −196 ℃보다 훨씬 낮으므로 액체 헬륨처럼 더 차가운 냉각제가 필요하다. ㄷ: 초전도 상태에서는 저항이 0이라 전류가 흘러도 열이 거의 나지 않는다.

5 ④ ㄴ: 은 106 ÷ 10.5 ≈ 10, 구리 100 ÷ 9.0 ≈ 11, 금 69 ÷ 19.3 ≈ 3.6, 알루미늄 63 ÷ 2.7 ≈ 23, 철 17 ÷ 7.9 ≈ 2.2로 알루미늄이 가장 크다. ㄷ: 같은 무게라면 알루미늄 전선이 전기를 더 잘 나르고, 철탑이 받치는 무게도 줄어든다.

> **바로알기**
> ㄱ 전도도가 가장 큰 것은 은(106)이다. 은은 값이 비싸 전선에 쓰지 않는다.

6 **모범 답안** (1) ① 두 막대의 길이가 다르다(5 cm, 10 cm). ② 연결한 전지의 수가 달라 걸리는 전압이 다르다. (2) 조작 변인은 물질의 종류(X, Y)이고, 길이·굵기·전지 수(전압)·온도를 같게 한 뒤 전류계 값이 더 큰 물질이 전기가 더 잘 통한다고 판단한다.
채점 기준 (1) 두 가지를 모두 쓰면 40 %, 하나만 쓰면 20 %. (2) 조작 변인 20 %, 같게 할 조건을 두 가지 이상 들고 판단 기준(같은 전압에서 전류가 큰 쪽)을 쓰면 40 %.

7 ② 유기 발광 다이오드는 검은 화소를 꺼서 나타내므로, 검은색이 많은 (가)에서 전력을 적게 쓴다.

> **바로알기**
> ① 액정 표시 장치는 백라이트를 켠 채 액정이 빛을 막아 검은색을 낸다.
> ③ 백라이트가 있는 것은 액정 표시 장치다.
> ④ 스스로 빛을 내는 것은 유기 발광 다이오드다.
> ⑤ 유기 발광 다이오드는 켜진 화소가 많은 (나)에서 전력을 더 쓴다.

8 ③ 교류가 1초에 60번 되풀이되므로 한 번은 1/60 초다. 그 절반 동안만 다이오드를 통과하므로 봉우리는 1초에 60번, 하나는 1/60 ÷ 2 = 1/120 초 이어진다.

> **바로알기**
> ① 봉우리는 한 번의 변화마다 하나씩, 60번 생긴다.
> ② 1/60 초는 한 번 변하는 데 걸리는 전체 시간이다.
> ④ 반대 방향 절반은 막히므로 120번이 아니다.
> ⑤ 봉우리 수와 시간이 모두 맞지 않는다.

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	X	O	도체, 부도체	반도체	그래핀	②	③	②	④	⑤	⑤
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	①	①	④	③	⑤	서술형	서술형	서술형	③	④	②	①

1 O

개념 1

도체의 비밀은 자유 전자다. 전압을 걸면 자유 전자가 이동하며 전류가 흐른다.

2 X

개념 2

불순물을 첨가하면 전도성이 크게 '커진다'. 방향을 뒤집는 것이 최다 빈출 함정.

3 O

개념 4

임계 온도 이하에서 저항 0. '이하에서만'이라는 조건까지 세트로 기억.

4 도체, 부도체

개념 1

전선의 속(구리 = 도체)과 피복(고무 = 부도체)이 대표 사례다.

5 반도체

개념 2

핵심은 '중간'이 아니라 '조절 가능'. 불순물·온도·빛으로 전도성이 달라진다.

6 그래핀

개념 4

탄소 한 층의 벌집 구조. 전기 잘 통함·투명·유연·튼튼 — 4대 성질로 기억.

7 ②

개념 1

전류가 구리와 유리 사이이고 빛·열로 커진다 — 반도체인 규소다.

바로알기

① 구리와 ⑤ 알루미늄은 도체라 전류가 크고, 가열하면 조금 준다. ③ 유리와 ④ 고무는 부도체라 빛·열을 받아도 전류가 거의 없다.

8 ③

개념 1

ㄱ (옳음) (가)에는 원자 사이를 자유롭게 돌아다니는 전자(자유 전자)가 있다 — 금속 같은 도체의 모형. **ㄴ (옳음)** (나)는 전자가 원자에 붙들려 있는 부도체 — 전압을 걸어도 전류가 거의 흐르지 않는다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 전선의 피복으로는 전기가 통하지 않는 **(나)와 같은 부도체**가 적합하다. (가)와 같은 도체는 전선의 속에 쓴다.

9 ②

개념 2·3

반도체의 본질 = 불순물을 소량 첨가해 전도성을 조절할 수 있다는 것.

바로알기

① 순수한 규소는 전기가 잘 통하지 않는다. ③ 순수한 반도체는 온도가 높아지면 전기 전도성이 **커진다** — 온도 센서의 원리. ④ LED는 전기 에너지를 빛으로 바꾸는 다이오드이다. 증폭은 트랜지스터의 일. ⑤ 반도체로 빛을 전기로 바꾸는 태양 전지를 만든다.

10 ④

개념 2·3

B (옳음) 어두워지면 켜지는 가로등 = 빛에 반응하는 반도체 광센서. **C (옳음)** '반(半)'은 도체와 부도체의 '사이'라는 뜻이다. 반도체의 핵심은 중간값이 아니라 조절 가능성이다.

바로알기

A (틀림 →) 순수한 반도체는 온도가 높아지면 전기 전도성이 **커진다**. 이 변화를 읽어 온도 센서로 쓴다.

11 ⑤ 개념 2 | 탐구

ㄱ (옳음) (가)와 (다)는 온도·빛 조건이 같고 불순물 첨가만 다르다 → (다)의 전류가 훨씬 크다 → 불순물 첨가로 전도성이 커진다. **ㄴ (옳음)** (가)와 (나)는 같은 순수한 규소에서 빛만 다르다 → 빛을 비춘 (나)의 전류가 더 크다. **ㄷ (옳음)** 빛에 따라 전도성이 변하는 성질을 읽으면 광센서(자동으로 켜지는 가로등)가 된다.

> **함정 체크**
> 비교 실험은 '하나만 다르게'. (나)와 (다)는 빛과 불순물이 함께 달라서 어느 쪽의 효과인지 가릴 수 없다.

12 ⑤ 개념 3

(가) 전기 → 빛 = 발광 다이오드(LED), (나) 빛 → 전기 = 태양 전지, (다) 작은 신호 → 큰 신호(증폭) = 트랜지스터.

ㄱ (옳음) ㄴ (옳음) 지붕 위 태양광 패널이 바로 반도체 판이다. **ㄷ (옳음)** 트랜지스터 수십억 개를 칩 하나에 새긴 것이 집적 회로(반도체 칩)다.

> **함정 체크**
> 들어가는 것과 나오는 것의 방향만 보면 된다. LED(전기 → 빛)와 태양 전지(빛 → 전기)는 방향이 정반대인 짝이다.

13 ① 개념 3

빛 → 전기는 태양 전지, 빛의 세기를 읽어 어두워지면 켜는 것은 빛에 반응하는 반도체 광센서, 전기 → 빛은 적은 전력으로도 밝은 LED다.

> **바로알기**
> ② LED(전기 → 빛)와 태양 전지(빛 → 전기)는 에너지가 바뀌는 방향이 반대다. ③ 온도 센서는 온도를 읽는다. 밤낮을 가르는 것은 빛의 세기다. ④ 트랜지스터는 신호를 키우거나 전류를 켜고 끄는 소자로, 빛으로 전기를 만들지 못한다. ⑤ 집적 회로는 수많은 소자를 칩 하나에 모은 회로로, 빛을 내는 소자가 아니다.

14 ① 개념 2 | 소단원 03 연계

규소(14족)는 원자가 전자가 4개 → 이웃한 규소 원자 4개와 전자쌍을 하나씩 공유한다. (나)에서 X는 4개의 결합 중 한 자리에 전자가 비어 있다 → X가 내놓은 원자가 전자는 3개 → X는 13족(붕소 등).

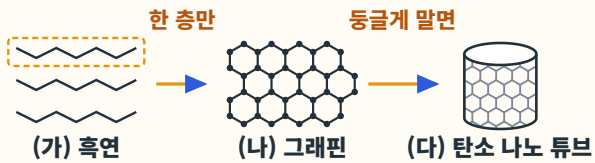
> **바로알기**
> ② (가)는 원자가 전자가 모두 결합에 쓰여 자유 전자가 **거의 없으므로** 전류가 잘 흐르지 않는다. ③ X의 원자가 전자는 **3개**이다. ④ X는 13족이고 규소는 14족이다 — 같은 족을 섞으면 비는 자리가 생기지 않는다. ⑤ 빈자리로 이웃 전자가 옮겨 가며 전하가 이동하므로 (나)는 (가)보다 전기 전도성이 **크다**.

15 ④ 개념 4

(가) 탄소 층이 쌓인 흑연, (나) 탄소 한 층의 그래핀, (다) 그래핀을 만 탄소 나노 튜브.

ㄴ (옳음) 그래핀은 투명하고 유연하며 전기가 잘 통한다 → 휘는 디스플레이·웨어러블. **ㄷ (옳음)** 탄소 나노 튜브 = 그래핀을 둥글게 만 모양, 초경량·고강도.

꼼꼼 자료 분석



(나) 탄소 한 층 → 투명·유연·전기 잘 통함 → 휘는 디스플레이 (ㄴ)
(다) (나)를 만 것 → 가볍고 강도가 크다 (ㄷ)
셋 다 탄소 — 원소가 아니라 배열이 다르다 (ㄱ ×)

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) (가)~(다)는 **모두 탄소**로만 이루어져 있다. 성질이 다른 것은 탄소 원자의 **배열**이 다르기 때문이다.

16 ③

개념 4

ㄱ (옳음) 그래핀은 투명하고 잘 휘어지며 전기가 잘 통한다 → 휘는 화면의 전극. **ㄴ (옳음)** 탄소 나노 튜브는 가볍고 강도가 커서 자전거·운동 기구의 재료에 섞는다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 전기가 잘 통해도 저항이 남아 있으면 전류가 흐를 때 열이 난다. 저항이 0인 것은 **임계 온도 이하의 초전도체**다 — 그래서 MRI의 전자석은 초전도체로 만들고 극저온으로 냉각한다.

17 ⑤

개념 1·2 | 교과서 탐구

A(전구 밝게) = 구리, B(가열해도 0) = 고무, C(거의 없음 → 가열하면 커짐) = 순수한 규소, D(희미하게 켜짐) = 불순물을 첨가한 규소.

ㄱ (옳음) 구리는 자유 전자가 많은 도체. **ㄴ (옳음)** 온도가 오르면 전도성이 커지는 것은 반도체의 성질 — 원자가 전자 4개가 모두 결합에 묶인 순수한 규소라 평소엔 거의 안 통한다. **ㄷ (옳음)** 규소(14족)의 양옆인 13족·15족 원소를 섞어야 비거나 남는 전자가 생겨 전하 운반자가 늘어난다.

> **함정 체크**
> 가열하면 구리는 전류가 조금 줄고 순수한 규소는 는다 — '온도 상승 → 전도성 증가'는 순수한 반도체의 성질이다.

18 모범 답안

개념 1

구리는 **자유 전자**가 많은 도체여서, 전압을 걸면 자유 전자가 이동하여 **전류**가 잘 흐르므로 전선의 속으로 쓴다. 고무는 전자가 원자에 붙들려 있어 자유 전자가 거의 없는 부도체여서 전류가 흐르지 않으므로, 겉을 감싸 **감전**을 막는다.

채점 요소	배점
① 구리는 자유 전자가 많아 전류가 잘 흐른다고 썼다.	2점
② 고무는 자유 전자가 거의 없어 전류가 흐르지 않는다고 썼다.	2점
③ 고무로 겉을 감싸 감전을 막는다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "구리는 단단하고 고무는 말랑해서 쥐기 편하기 때문이다." — 전기적 성질(자유 전자)이 아닌 다른 성질로 답했다.

19 모범 답안

개념 2

순수한 반도체는 전기가 잘 통하지 않지만, 소량의 **불순물**을 첨가하면 **전기 전도성**이 크게 커진다. 불순물의 종류와 양으로 전도성을 조절할 수 있으므로, 전류를 흐르게 할지 말지 정하는 **스위치**를 만들 수 있고, 이 스위치를 모아 컴퓨터 같은 전자 기기를 만든다.

채점 요소	배점
① 불순물을 첨가하면 전기 전도성이 커진다고 썼다.	2점
② 불순물의 종류·양으로 전도성을 조절할 수 있다고 썼다.	2점
③ 전류를 켜고 끄는 스위치(소자)를 만들 수 있다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "반도체는 전기가 반만 통하기 때문이다." — 핵심은 중간값이 아니라 조절 가능성이다. 접합 원리(n형·p형)까지 쓸 필요는 없다(교육과정 밖).

20 모범 답안

개념 4

초전도체는 **임계 온도** 이하에서 전기 **저항**이 0이 되어 전류가 흘러도 **열** 손실이 없으므로, 아주 강한 전류를 흘려 강력한 전자석을 만들 수 있다. 저항이 0인 상태는 임계 온도 이하에서만 나타나므로, 이 상태를 유지하려고 장치를 극저온으로 냉각한다.

채점 요소	배점
① 임계 온도 이하에서 저항이 0이 된다고 썼다.	2점
② 열 손실이 없어 강한 전류를 흘릴 수 있다고 썼다.	2점
③ 임계 온도 이하를 유지하려고 냉각한다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "온도가 낮으면 자석의 힘이 세지기 때문이다." — 저항 0과 임계 온도라는 조건을 쓰지 않았다.

21 ③ 개념 1·2 | 2점

같은 원소인 B·C가 규소다. 전도성이 큰 B가 불순물을 첨가한 규소, C가 순수한 규소. 남은 A(가장 큼) = 구리, D(가장 작음) = 유리.

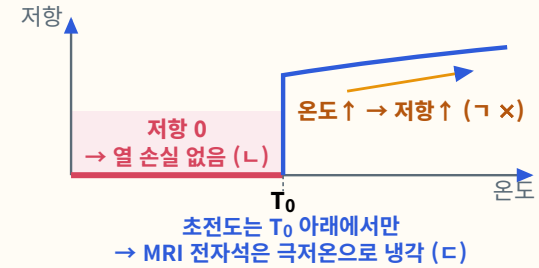
ㄱ **(옳음)** 전도성 1위 A(구리)는 자유 전자가 많은 도체.
ㄴ **(옳음)** 같은 규소인데 B(첨가) > C(순수) — 불순물 효과의 직접 증거.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) D(유리)는 자유 전자가 **거의 없어서** 전기가 통하지 않는다. 결과(안 통함)는 맞고 이유를 바꾼 선지 — 전도성 문제는 항상 '이유'까지 검산하자.

22 ④ 개념 4 | 2.5점

ㄴ **(옳음)** T_0 이하에서 저항이 0 → 전류가 흘러도 열 손실이 없다. ㄷ **(옳음)** 저항 0은 T_0 이하에서만 나타난다. 그래서 MRI의 초전도 전자석은 T_0보다 낮게 늘 냉각한다.

꼼꼼 자료 분석



> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) T_0보다 높은 온도에서는 온도가 높을수록 저항이 **커진다**(그래프가 오른쪽 위로 오른다).

23 ② 개념 1·2 | 소단원 03 연계 | 2.5점

A: 고체에서 매우 잘 통하고 온도가 오르면 조금 덜 통함 → 금속(구리). B: 고체에서는 안 통하고 수용액에서 통함 → 이온 결합 물질(염화 나트륨). C: 빛에 반응 → 순수한 규소.

ㄷ **(옳음)** 규소에 불순물을 첨가하면 전도성이 커진다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) A(구리)에서 전하를 운반하는 입자는 **자유 전자**이다. 이온이 전하를 운반하는 것은 B의 수용액이다.
> ㄴ (틀림 →) 고체 B 속에도 이온(Na^+, Cl^-)은 **있다** — 제자리에 붙들려 이동할 수 없어서 전기가 통하지 않을 뿐이다.

> **함정 체크**
> 기준은 언제나 하나 — "움직일 수 있는 전하 운반 입자가 있는가?" 금속은 자유 전자, 이온 결합 물질의 수용액은 이온이 그 입자다.

24 ① 개념 3 | 2점

ㄱ **(옳음)** (가)와 (나)는 같은 LED에 연결 방향만 다르다. 한 방향(a가 (+)극 쪽)으로만 켜졌으므로 LED는 전류를 한 방향으로만 흐르게 하는 다이오드다.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) (나)에서는 LED에 전류가 **거의 흐르지 않아** 켜지지 않는다 — 방향이 반대이기 때문이다. ㄷ (틀림 →) LED는 전기 에너지를 **빛에너지로** 바꾸는 소자이다. 빛을 받아 전기를 만드는 것은 태양 전지이다.

알 이 소단원, 이것만은!

- √ 구분 기준: **자유 전자** — 도체(많다)·부도체(없다)·반도체(**조절된다**: 불순물↑·온도↑·빛↑ → 전도성↑)
- √ 순수한 규소: 원자가 전자 **4** → 이웃 4개와 공유 결합 → 잘 안 통함. **13족·15족** 원소를 섞으면 전도성↑
- √ 소자는 동사로: 다이오드 **거른다** / 트랜지스터 **키우고 끈다** / 칩 **모은다** / 태양 전지 **바꾼다**
- √ 신소재: 그래핀(한 층), 나노 튜브(경량·강도), 초전도체(임계 온도 이하 저항 0), 액정(전압으로 빛 조절)

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 순수한 반도체에 불순물을 소량 첨가하면 전기 전도성은 어떻게 되는가?
2. 전류를 한 방향으로만 흐르게 하는 반도체 소자는?
3. 규소의 원자가 전자 수와, 규소에 섞는 불순물 원소의 족은?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 커진다 2 다이오드 3 4개, 13족·15족

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"빅뱅에서 반도체까지 — 원소의 여정 다섯 정거장을 한 줄씩 말할 수 있으면, II단원 완주다. — 박찬쌤"

II단원을 한눈에 — 물질과 규칙성

우주가 원소를 만들고, 규칙이 원소를 조립한다 — 지각도 생명도 반도체도

원소는 어디서 왔나 — 우주의 역사

01 빅뱅
138억 년 전 · 팽창하며 식다
수소·헬륨 (3:1)

→

02 별의 일생
내부 핵융합: 수소 → ⋯ → 철
초신성 → 철보다 무거운 원소

→

원소의 재료 상자
태양계 성운 → 지구
우리는 별의 후손

증거: 스펙트럼(원소의 지문) · 우주 배경 복사 · 수소:헬륨 = 3:1

↓ 이 재료들은 어떤 규칙으로 만나나?

03 원소의 주기성과 화학 결합 — 조립 규칙

주기율표: 같은 족 = 닮은 성질 (원자가 전자가 결정) · 목표는 비활성 기체형 배치

이온 결합(금속 + 비금속, 주고받기) · 공유 결합(비금속끼리, 나눠 갖기)

전기 전도성: 이온 결합 물질은 녹이거나 물에 녹여야 통한다

↓ 같은 규칙, 세 가지 결과물

04 지각의 물질
규산염 사면체(Si 1 + O 4)
산소를 공유하며 연결
→ 다양한 규산염 광물
지각 1위 원소 = 산소!

04 생명의 물질
아미노산 → 단백질
뉴클레오타이드 → DNA
단위체 결합이라는 같은 원리
순서가 곧 정보 (III단원 예고)

05 기술의 물질
도체 · 부도체 · 반도체
전기적 성질이 쓰임을 가른다
그래핀 등 신소재
첨단 기술의 새 재료

별이 만든 재료 + 결합의 규칙 = 발밑의 광물, 몸속의 단백질, 손안의 반도체

단원 개념 지도 | 원소의 기원에서 세 가지 산물까지

"빅뱅에서 태어난 원소가 규칙대로 결합해 — 지각도, 생명도, 반도체도 되었다."

01 우주의 시작과 원소의 탄생 113쪽

- ✓ 빅뱅 후 식는 순서대로: 기본 입자 → 양성자·중성자 → **핵(3분)** → **원자(38만 년)**
- ✓ 빅뱅의 2대 증거: **우주 배경 복사** · 수소:헬륨 질량비 **약 3:1**
- ✓ 스펙트럼 3종 — 연속/방출(밝은 선)/흡수(검은 선), 선의 위치 = 원소의 지문

02 별에서 만들어지는 원소 136쪽

- ✓ 별 내부 핵융합은 **철까지** — 금·우라늄은 **초신성 폭발** 등 격변에서
- ✓ 초신성이 흩뿌린 원소 → **태양계 성운** → 태양·지구·생명
- ✓ 몸속 탄소·산소·철의 고향은 별 — 우리는 별의 후손

03 원소의 주기성과 화학 결합 161쪽

- ✓ 같은 족 = 닮은 성질 — **원자가 전자 수**가 같아서 (1족 알칼리 금속, 17족 할로젠)
- ✓ 결합의 이유: **비활성 기체형 전자 배치** — 이온 결합(주고받기) / 공유 결합(나눠 갖기)
- ✓ 이온 결합 물질의 전기 전도성: 고체 ×, **수용액·액체** ○

04 지각과 생명체 물질의 규칙성 188쪽

- ✓ 공통 원리 = **단위체의 결합**: 규산염 사면체 → 광물 / 아미노산 → 단백질 / 뉴클레오타이드 → DNA
- ✓ 지각 최다 원소는 **산소**(규소가 아니다!) · 사면체 = **규소 1 + 산소 4**
- ✓ 단백질은 아미노산 **순서**가, DNA는 염기 **순서**가 정보다

05 물질의 전기적 성질과 신소재 212쪽

- ✓ 전기 전도성으로 셋: **도체**(잘 통함) · **부도체**(안 통함) · **반도체**(조건에 따라) — 반도체가 전자 문명의 심장
- ✓ 신소재: **그래핀**(탄소 한 층 — 투명·강함·잘 통함) 등, 물질의 전기적 성질이 곧 기술의 재료다

시험 전 마지막 점검 — 3분 OX

1 헬륨 원자핵은 빅뱅 후 약 38만 년에 만들어졌다. (O , X)

2 금은 보통의 별 내부 핵융합으로 만들어진다. (O , X)

3 같은 족 원소의 화학적 성질이 닮은 것은 원자가 전자 수가 같기 때문이다. (O , X)

4 지각에 가장 많은 원소는 규소다. (O , X)

5 고체 염화 나트륨은 전기가 잘 통한다. (O , X)

정답 1 X (약 3분 — 38만 년은 원자) 2 X (초신성 등 격변) 3 O 4 X (산소) 5 X (수용액·액체 상태에야!) — 틀린 번호의 소단원으로!

박찬쌤

"II단원의 한 수는 '스케일 연결'이다 — 우주(빅뱅·별)에서 시작해 원자(결합)를 거쳐 손톱 위 반도체까지. 시험도 이 연결 고리에서 낸다."

핵심 정리 빈칸으로 다시 쓰기

읽지 말고 꺼낸다 — 책을 덮은 채 1~20을 채우자

빈칸을 다 채운 뒤 맨 아래 거꾸로 적힌 정답으로 채점하고, 틀린 번호의 소단원 핵심 카드(앞쪽)로 돌아간다.

01 우주의 시작과 원소의 탄생

기본 입자 → 양성자·중성자 → 헬륨 원자핵(약 (1)) → 원자(약 38만 년)

연속	고온의 광원 — 모든 색이 연속
방출	고온·저밀도 기체 — 어두운 바탕에 (2)
흡수	광원 + 저온 기체 — 연속 바탕에 검은 선

빅뱅의 증거: (3) + 수소 : 헬륨 질량비 약 (4)

02 별에서 만들어지는 원소

성운 → 원시별 → 중심 약 (5) → 수소 핵융합(수소 원자핵 4개 → 헬륨 1개)

태양 정도	헬륨 → 탄소·산소, 최후는 (6) + 백색 왜성
태양의 10배 이상	핵융합은 (7) 까지 → (8) 등에서 금·우라늄

태양계 성운 → 안쪽 지구형(암석·금속) / 바깥 목성형(얼음·기체)

03 원소의 주기성과 화학 결합

같은 족 = (9) 수가 같다 → 성질이 닮았다 (1족·17족)

이온 결합	금속 + 비금속 — 전자가 (10) → 양이온·음이온의 정전기적 인력
공유 결합	비금속 + 비금속 — (11) 을 공유 (H_2O, O_2)

결합의 목표 = (12) 형 전자 배치 · 고체 NaCl ×, 수용액 ○

04 지각과 생명체 물질의 규칙성

규산염 광물	사면체 = 규소 1 + 산소 (13) — 독립·사슬·판·망상
단백질	단위체 (14) (약 20종) — 배열 순서 → 입체 구조 → 기능
DNA	단위체 뉴클레오타이드 — 염기 짝 A–T, G–(15)

05 물질의 전기적 성질과 신소재

도체 / 부도체	자유 전자 많음(구리) / 거의 없음(유리·고무)
반도체	규소 — (16) 첨가·온도·빛으로 전도성 조절
신소재	(17) (탄소 한 층) · 초전도체: 임계 온도 이하 저항 (18)

01~05 소단원을 잇는 고리

01 ⇄ 02	수소는 빅뱅, 탄소~철은 별 — 몸속 산소의 출생지는 (19)
03 ⇄ 05	전기가 통하는 조건은 하나 — 움직일 수 있는 (20)
04 ⇄ 05	같은 탄소라도 배열이 다르면 흑연·그래핀 — 배열이 성질을 만든다

정답 1 3분 2 밝은 선(방출선) 3 우주 배경 복사 4 3 : 1 5 1000만 K 6 행성상 성운 7 철 8 초신성 폭발 9 원자가 전자 10 이동 11 전자쌍 12 비활성 기체 13 4 14 아미노산 15 C 16 불순물 17 그래핀 18 0 19 별 내부(핵융합) 20 전하 운반 입자

마무리 문제 소단원을 엮어서 푼다

12문항 · 두 소단원 이상을 잇는 문항이 대부분

1 원소와, 그 원소가 처음 만들어진 곳을 옳게 짝 지은 것은? ●○○

10통과1-02-01·02 | II-01 + II-02

① 수소 — 초신성 폭발
② 헬륨 원자핵 — 빅뱅 후 약 3분의 우주
③ 탄소 — 빅뱅 후 약 38만 년의 우주
④ 금 — 태양 정도 질량인 별의 중심부
⑤ 철 — 행성상 성운

2 자료 그림은 질량이 태양의 10배 이상인 별의 진화 마지막 단계 내부 구조이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-02·03 | II-02 + II-03



보 기
ㄱ. 중심으로 갈수록 무거운 원소가 있다.
ㄴ. 철은 융합해도 에너지가 나오지 않아 핵융합의 종착점이 된다.
ㄷ. 중심핵의 철은 이 별의 핵융합으로 생겼다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3 자료 표는 물질 A~C의 전기 전도성과 특징이다. A~C는 그래핀, 염화 나트륨, 설탕 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-04·06 | II-03 + II-05

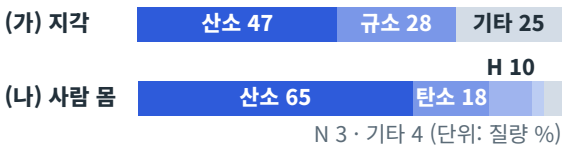
물질	고체	물에 녹였을 때	특징
A	○	–	탄소 원자 한 층
B	×	○	금속 + 비금속 원소
C	×	×	비금속 원소만

보 기
ㄱ. 고체 B에는 이온이 없다.
ㄴ. A는 휘는 디스플레이 재료로 기대된다.
ㄷ. C는 물에 녹아도 이온이 생기지 않는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4 중요 자료 그림 (가)는 지각, (나)는 사람 몸을 이루는 원소의 질량비이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-02·05 | II-02 + II-04



보 기
ㄱ. (가)와 (나)에서 질량비 1위 원소는 같다.
ㄴ. (가)의 두 원소로 된 규산염 사면체는 규소 1개와 산소 4개로 이루어진다.
ㄷ. (나)의 수소는 별 내부 핵융합으로 생겼다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5 다음은 별 대기의 나트륨 찾기에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-01·02 | II-01 + II-02

학생 A : 실험실에서 얻은 나트륨의 방출선을 별의 흡수선과 견줘야 해.
학생 B : 선 하나만 겹쳐도 나트륨이 있다고 해도 돼.
학생 C : 같은 원소의 방출선·흡수선은 위치가 달라.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

6 자료 그림은 (가) 흑연, (나) 그래핀, (다) 탄소 나노 튜브의 구조이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-05·06 | II-04 + II-05



보 기
ㄱ. (나)는 불투명하고 전기가 통하지 않는다.
ㄴ. (가)~(다)는 모두 탄소로만 이루어져 있다.
ㄷ. 세 물질은 원자 배열이 달라 성질이 다르다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7 수소와 헬륨에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-01·03 | II-01 + II-03

보 기

ㄱ. 헬륨은 거의 반응하지 않는 비활성 기체이다.
ㄴ. 우주의 수소와 헬륨 원자 수 비는 약 3 : 1이다.
ㄷ. 빅뱅 후 약 3분에 헬륨 원자가 만들어졌다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

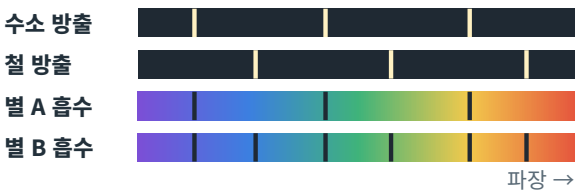
8 물질과, 그 물질을 이루는 결합 또는 기본 단위체를 옳게 짝 지은 것은? ●○○

10통과1-02-04·05 | II-03 + II-04

① 염화 나트륨 — 공유 결합
② 물 — 이온 결합
③ 석영 — 규산염 사면체
④ 단백질 — 뉴클레오타이드
⑤ DNA — 아미노산

9 중요 자료 그림은 수소와 철의 방출 스펙트럼, 별 A와 B의 흡수 스펙트럼이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-01·02 | II-01 + II-02



보 기

ㄱ. 별 A의 대기에는 철이 있다.
ㄴ. 별 B의 흡수선은 모두 수소의 선과 위치가 같다.
ㄷ. 별 B 대기의 철은 빅뱅 때가 아니라 별 내부의 핵융합으로 만들어진 원소이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10 태양계와 지구의 형성에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-02·05 | II-02 + II-04

보 기

ㄱ. 지구형 행성이 암석·금속 위주인 것은 태양 가까이의 온도가 높았기 때문이다.
ㄴ. 마그마 바다 시기에 철이 가라앉아 핵이 되었다.
ㄷ. 지각에 가장 많은 산소는 별 내부에서 생겼다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11 서술형 구리 도선과 염화 나트륨 수용액에는 전기가 잘 통하지만, 고체 염화 나트륨과 설탕물에는 거의 통하지 않는다. 네 경우를 하나의 기준으로 설명하시오. (반드시 **'움직일 수 있는 전하 운반 입자'**, **'자유 전자'**, **'이온'**을 모두 포함할 것) ●●○

10통과1-02-04·06 | II-03 + II-05

12 중요 서술형 사람 몸 질량의 대부분을 차지하는 산소·탄소·수소·질소 중 수소와, 나머지 세 원소가 처음 만들어진 곳을 각각 쓰고, '우리는 별의 먼지'라는 말이 과학적 사실인 까닭을 **'핵융합'**, **'태양계 성운'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과1-02-01·02 | II-01 + II-02

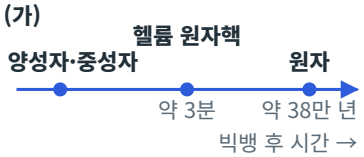
고난도 도전 두 자료, 두 소단원을 한 번에

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

13 **자료** 그림 (가)는 빅뱅 후 입자가 생긴 순서, (나)는 헬륨 원자 모형이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-02-01·03 | II-01 + II-03

(가)



(나)



보 기

ㄱ. (나)의 원자핵은 빅뱅 후 약 3분에 처음 생겼다.
ㄴ. (나)와 같은 원자가 생긴 뒤 우주가 투명해졌다.
ㄷ. (나)는 껍질이 가득 차 거의 결합하지 않는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 **자료** 표 (가)는 원자 A~C의 전자 배치, (나)는 물질 AB의 상태별 전기 전도성이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~C는 임의의 원소 기호이다.) ●●● [2.5점]

10통과1-02-03·04 | II-03 (두 자료)

(가) 원자	A	B	C
전자 배치	2, 8, 1	2, 8, 7	2, 8, 8
(나) AB	고체	액체	수용액
전기 전도성	×	○	○

보 기

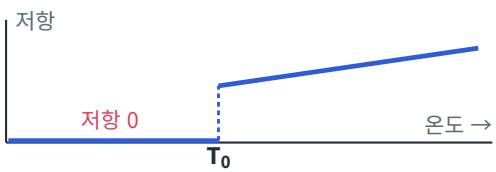
ㄱ. AB는 A와 B가 전자쌍을 공유하여 만들어진다.
ㄴ. AB에서 A 이온의 전자 배치는 C와 같다.
ㄷ. 고체 AB에 전기가 통하지 않는 것은 이온이 움직이지 못하기 때문이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 **자료** 그림 (가)는 초전도체의 온도에 따른 저항(T_0: 임계 온도), 표 (나)는 같은 크기의 규소 조각에 같은 전압을 걸 때의 전류이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-02-06 | II-05 (두 자료)

(가)



(나) 조건	순수·어두운 곳	순수·빛 비춤	불순물 첨가
전류(상대값)	1	4	50

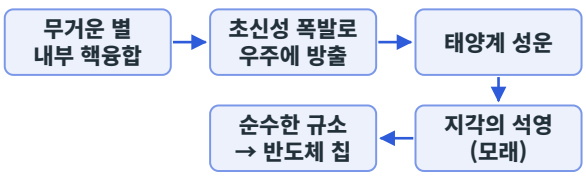
보 기

ㄱ. (가)는 T_0 아래에서 열 손실이 없다.
ㄴ. (나)에서 규소는 빛·불순물로 전도성이 커진다.
ㄷ. (가)는 T_0보다 높은 온도에서도 저항이 0이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 **자료** 그림은 반도체 칩의 원료인 규소가 거쳐 온 길이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-02-02·05·06 | II-02 + II-04 + II-05



보 기

ㄱ. 규소는 빅뱅 후 약 3분에 헬륨과 함께 생겼다.
ㄴ. 석영은 사면체가 망상 구조로 연결된 광물이다.
ㄷ. 규소에 불순물을 소량 첨가하면 전도성이 커져 스위치 소자를 만들 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답과 해설

틀린 선지는 '옳게 고친 문장'으로 — 화살표(→)의 소단원으로 돌아가 다시 본다

문항	1	2	3	4	5	6	7	8
정답	②	⑤	④	③	①	④	①	③
문항	9	10	11	12	13	14	15	16
정답	②	⑤	서술형	서술형	⑤	②	③	④

1 ② → II-01 · II-02

양성자 2개와 중성자 2개가 결합한 헬륨 원자핵은 빅뱅 후 약 3분에 만들어졌다.

바로알기

① 수소는 빅뱅 직후 우주 초기에 만들어졌다. ③ 탄소는 별 내부의 핵융합으로 만들어진다. ④ 금은 초신성 폭발 같은 격변에서 만들어진다. ⑤ 철은 무거운 별 중심부의 핵융합으로 만들어진다.

2 ⑤ → II-02 (II-03)

ㄱ (옳음) 무거운 원소일수록 중심 쪽에 쌓인 양파 구조. **ㄴ (옳음)** 철 원자핵은 가장 안정해 더 융합해도 에너지가 나오지 않는다. **ㄷ (옳음)** 바깥 수소에서 안쪽 철까지 이 별 안에서 핵융합이 이어진 결과다 — 빅뱅이 만든 것은 수소·헬륨뿐이다.

3 ④ → II-03 · II-05

A는 고체에서 통하는 탄소 한 층 = 그래핀, B는 고체 ×·수용액 ○ = 염화 나트륨, C = 설탕. **ㄴ (옳음)** 그래핀은 투명하고 잘 휜다. **ㄷ (옳음)** 설탕은 분자 그대로 녹는다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 고체 B에도 이온은 **있지만** 제자리에 붙들려 움직이지 못한다.

4 ③ → II-04 (II-02)

ㄱ (옳음) 지각(47 %)도 사람 몸(65 %)도 1위는 산소. **ㄴ (옳음)** 사면체 = 규소 1 + 산소 4.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 수소는 **빅뱅 직후 우주 초기**에 만들어졌다 — 별은 수소를 태워 더 무거운 원소를 만든다.

5 ① → II-01 · II-02

A (옳음) 같은 원소의 방출선과 흡수선은 위치가 같아, 실험실 스펙트럼이 대조의 기준이 된다.

바로알기

B (틀림 →) 선 하나는 다른 원소의 선과 우연히 겹칠 수 있다 — 나트륨의 **선 자리마다** 흡수선이 있어야 한다. **C** (틀림 →) 밝기만 다를 뿐 같은 원소의 두 선은 **위치가 같다**.

6 ④ → II-05 (II-04)

ㄴ (옳음) 흑연·그래핀·나노 튜브는 모두 탄소. **ㄷ (옳음)** 같은 사면체가 독립·사슬·판·망상으로 다른 광물이 되듯, 배열이 성질을 만든다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 그래핀은 **투명하고 전기가 잘 통한다**.

7 ① → II-01 · II-03

ㄱ (옳음) 헬륨(2)은 첫 껍질이 가득 찬 18족 비활성 기체.

바로알기

ㄴ (틀림 →) 3 : 1은 **질량비**이다. 헬륨 1개의 질량 ≈ 수소 4개이므로 원자 수 비는 약 **12 : 1**(12 : 4 = 3 : 1). ㄷ (틀림 →) 약 3분에는 헬륨 **원자핵**, 원자는 약 38만 년에 만들어졌다.

8 ③ → II-03 · II-04

석영은 규산염 사면체가 사방으로 이어진 망상 구조의 광물이다.

바로알기

① 염화 나트륨은 이온 결합 물질이다. ② 물은 공유 결합 물질이다. ④ 단백질의 단위체는 아미노산이다. ⑤ DNA의 단위체는 뉴클레오타이드이다.

9 ② → II-01 (II-02)

별 B의 흡수선 6개 중 3개는 수소, 3개는 철의 방출선과 같은 위치다. **ㄷ (옳음)** 빅뱅은 수소·헬륨만 만들었고, 철은 무거운 별 중심부 핵융합의 종착점이다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 별 A의 흡수선은 **수소의 방출선과만** 일치하므로 A의 대기에서 철은 확인되지 않는다. ㄴ (틀림 →) 별 B의 흡수선 중 일부는 **철**의 방출선과 위치가 같다.

10 ⑤ → II-02 · II-04

ㄱ (옳음) 태양 가까이는 뜨거워 녹는점이 높은 금속·암석만 남았다. **ㄴ (옳음)** 무거운 철은 중심(핵)으로, 가벼운 물질은 맨틀·지각으로. **ㄷ (옳음)** 지각의 산소(약 47 %)도 몸속 산소처럼 별 내부에서 왔다.

11 모범 답안 → II-03 · II-05

전기가 통하려면 **움직일 수 있는 전하 운반 입자**가 있어야 한다. 구리 도선에는 **자유 전자**가, 염화 나트륨 수용액에는 자유롭게 움직이는 **이온**이 있어 전류가 흐른다. 고체 염화 나트륨은 이온이 제자리에 붙들려 움직이지 못하고, 설탕물은 설탕이 분자 그대로 녹아 이온이 생기지 않으므로 전기가 거의 통하지 않는다.

채점 요소	배점
① 움직일 수 있는 전하 운반 입자가 있어야 통한다는 기준을 썼다.	2점
② 구리는 자유 전자, 수용액은 이온이 전하를 나른다고 썼다.	2점
③ 고체 NaCl은 이온이 못 움직이고, 설탕물은 이온이 없다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "물에 녹으면 무엇이든 전기가 통한다." — 설탕물이 반례다.

12 모범 답안 → II-01 · II-02

수소는 빅뱅 직후 우주 초기에, 탄소·질소·산소는 별 내부의 **핵융합**으로 만들어졌다. 별이 만든 원소들은 행성상 성운이나 초신성 폭발로 우주에 흩어졌다가 **태양계 성운**의 재료가 되었고, 이 성운에서 지구와 생명이 만들어졌다.

채점 요소	배점
① 수소 = 빅뱅 직후(우주 초기)라고 썼다.	2점
② 탄소·질소·산소 = 별 내부의 핵융합이라고 썼다.	2점
③ 별이 만든 원소가 태양계 성운의 재료가 되어 지구·생명을 이루었다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "네 원소 모두 빅뱅 때 함께 만들어졌다." — 빅뱅이 만든 것은 수소·헬륨뿐이다.

13 ⑤ → II-01 · II-03

ㄱ (옳음) 헬륨 원자핵(양성자 2 + 중성자 2)은 약 3분. **ㄴ (옳음)** 원자 생성(약 38만 년) → 빛이 직진. **ㄷ (옳음)** 헬륨(2)은 비활성 기체.

14 ② → II-03

A(2, 8, 1)는 전자 1개를 잃어 A^+(2, 8), B(2, 8, 7)는 1개를 얻어 B^-(2, 8, 8). **ㄷ (옳음)** 액체·수용액에서만 이온이 움직인다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 전자가 **이동**해 생긴 이온 사이의 정전기적 인력 — 이온 결합이다. ㄴ (틀림 →) A 이온은 (2, 8)로 **네온형** — C(2, 8, 8)와 같은 것은 B 이온이다.

15 ③ → II-05

ㄱ (옳음) 저항이 0이면 열 손실이 없다. **ㄴ (옳음)** 전류 1 → 4(빛), 1 → 50(불순물).

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 저항 0은 임계 온도 T_0 **이하에서만** 나타난다.

16 ④ → II-02 · II-04 · II-05

ㄴ (옳음) 석영 = 망상 구조로 단단하다. **ㄷ (옳음)** 전도성을 조절할 수 있어 트랜지스터 같은 스위치가 된다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 규소는 **무거운 별 내부의 핵융합**으로 만들어져 초신성 폭발로 흩어졌다.

시스템과 상호작용

> 지구도, 날아가는 공도, 세포 하나도 — 홀로 있는 것은 없다.
> 연결과 상호작용의 눈으로 보면, 따로 놀던 현상들이 하나의 이야기가 된다.

시스템의 연결 — 이 단원의 큰 그림

지구시스템 (다섯 권역의 교환) → 판구조론 (움직이는 지권) → 중력과 운동 (낙하에서 위성까지) → 운동량·충격량 (충돌의 과학) → 생명 시스템 (세포와 물질대사) → 유전자 (정보의 흐름)

이 단원의 학습 지도

01 **지구시스템과 에너지·물질 순환** NOW — 10통과1-03-01
기권·수권·지권·생물권·외권 — 다섯 권역이 주고받는 지구

02 **판구조론과 지권의 변화** — 10통과1-03-02
판 경계 3종 — 지진과 화산은 왜 그곳에서 일어나는가

03 **중력과 운동** — 10통과1-03-03
자유 낙하에서 인공위성까지, 중력이 만드는 운동

04 **운동량과 충격량** — 10통과1-03-04
에어백과 안전모의 과학 — 충돌을 다스리는 법

05 **생명 시스템과 화학 반응** — 10통과1-03-05
세포 속 물질대사, 효소가 일하는 방식

06 **유전자에서 단백질까지** — 10통과1-03-06
세포 내 정보의 흐름 — DNA에서 형질이 되기까지

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 지구를 왜 '시스템'이라고 부를까? 태양계와는 무슨 관계일까? 개념 1
- 하늘·바다·땅·생명·우주 — 다섯 권역은 각각 어떻게 생겼을까? 개념 2·3
- 태풍·화산·밀물을 일으키는 에너지는 각각 어디서 올까? 개념 4
- 내가 마신 물 한 잔은 어제 어디에 있었을까? 힌트: 물은 돌고 돈다. 개념 5·6

"우리는 달을 탐사하러 갔지만, 정작 발견한 것은 지구였다." — 윌리엄 앤더스, 아폴로 8호 우주비행사

01 지구시스템과 에너지·물질 순환

성취기준 10통과1-03-01 권역 간 물질 순환·에너지 흐름 논증

1 시스템으로 보는 지구 — 태양계 속 지구

여러 구성 요소가 **서로 영향을 주고받으며 하나로 작동하는 집합**을 **시스템(계)**이라고 한다. 태양과 행성들이 중력으로 묶여 도는 **태양계**도 시스템이고, 지구는 그 **구성 요소**다. 그리고 시야를 지구로 좁히면, 지구 자체가 다시 여러 권역으로 이루어진 정교한 시스템 — **지구시스템**이다.

지구가 생명이 넘치는 시스템이 될 수 있었던 데는 태양계 안에서의 **위치**가 결정적이었다. 금성과 화성 사이 — 지구는 딱 좋은 자리에 있다.

	금성	지구	화성
조건	태양에 너무 가깝다	태양에서 **적당히 떨어져** 있고, **크기와 중력**이 적당하다	너무 작다
결과	끓어 버렸다	**물이 액체로 존재**하고, 대기를 붙잡아 둘 수 있었다	대기를 놓쳤다

표 1 | 태양계 속 지구의 자리 — 거리와 크기가 물과 대기를 정했다

지구시스템은 다섯 권역으로 나눈다. 대기의 **기권**, 물의 **수권**, 땅의 **지권**, 모든 생명의 **생물권**, 그리고 기권 바깥 우주 공간의 **외권**. 중요한 것은 다섯 권역이 **따로 놀지 않는다**는 사실이다 — 이번 소단원의 진짜 주제는 권역들 '사이'에서 벌어지는 일이다.



그림 1 | 시스템 속의 시스템 — 태양계의 구성 요소인 지구가, 다시 다섯 권역의 시스템이 된다

박찬쌤: "'시스템'이 어렵게 들리면 학교를 떠올려 — 교실·급식실·운동장이 따로 있어도 종소리 하나에 다 같이 움직이지? 서로 연결돼 하나로 굴러가면 그게 시스템이야."

● 날개 노트

시스템(계)
서로 영향을 주고받는 구성 요소들의 집합. 태양계·지구시스템·생명 시스템(이 단원 후반!) 모두 같은 눈으로 본다.

외권
기권 바깥의 우주 공간. 지구 자기장이 만드는 자기권이 태양에서 오는 해로운 입자를 막아 준다.

● 한눈에 암기

기·수·지·생·외 —
다섯 권역!
핵심은 '사이'의 교환

↺ 중학 과학 다시보기

수권과 해수 (중2)
지구 물의 대부분은 바닷물. 이 소단원에서는 물이 '권역 사이를 어떻게 오가는지'로 시야를 넓힌다.

2 하늘과 물 — 기권과 수권

기권은 지구를 둘러싼 대기의 층으로, **높이에 따른 기온 변화**를 기준으로 네 층으로 나눈다. 기온이 **내려가고-올라가고-내려가고-올라가는** 지그재그가 네 층의 경계다.

층	위로 갈수록	특징
대류권	기온이 낮아진다	공기가 활발히 뒤섞이고(대류), 수증기가 많아 **구름·비·눈 같은 기상 현상**이 모두 여기서 일어난다
성층권	오히려 따뜻해진다	**오존층**이 태양의 자외선을 흡수한다 — 그 열 때문에 따뜻해진다
중간권	다시 추워진다	유성이 타는 층
열권	뜨거워진다	태양 에너지를 직접 받는다 — 오로라의 무대

표 2 | 기권의 네 층 — 지표에서부터 차례로

수권은 지구의 모든 물이다. 대부분(약 97 %)은 **해수**이고, 나머지 담수도 대부분은 **빙하**로 얼어 있으며, 그다음이 지하수, 강과 호수의 물은 아주 조금이다. 우리가 쓸 수 있는 물이 생각보다 훨씬 귀한 이유다. 그 바닷물도 깊이에 따라 층을 이룬다(다음 쪽).



그림 2 | 기권의 지그재그 기온 구조와 수권의 구성 — 층의 간판(기상 현상·오존층)을 붙여 두자

> **시험엔 이렇게**
> 층별 '간판' 바꿔치기가 단골 — **기상 현상 = 대류권, 오존층 = 성층권, 유성 = 중간권, 오로라 = 열권.** 그리고 구분 기준은 기압이 아니라 **기온 변화**다.

✓ 바로바로 체크

1 기권의 네 층은 높이에 따른 기온 변화로 구분한다. (O , X)
2 구름과 비는 주로 성층권에서 만들어진다. (O , X)
3 수권에서 가장 많은 것은 해수이고, 담수의 대부분은 빙하이다. (O , X)

정답 1 O 2 X (대류권) 3 O

● 날개 노트

대류
따뜻한 것이 위로, 찬 것이 아래로 움직이며 뒤섞이는 현상. 대류권은 아래가 따뜻해 대류가 활발하다.

오존층
성층권의 오존 밀집 구역. 자외선을 흡수해 지상의 생명을 보호한다.

● 한눈에 암기

대-성-중-열,
기온은 ↓↑↓↑ 지그재그!
날씨는 맨 아래층에서만

2 바다도 층을 이룬다 — 해수의 층상 구조

기권을 기온으로 나누었듯이, 바닷물은 **깊이에 따른 수온 변화**를 기준으로 세 층으로 나눈다. 바다 표면은 태양 에너지를 받아 따뜻하지만 햇빛은 깊이 들어가지 못하므로, 아래로 갈수록 차가워진다. 맨 위 **혼합층**은 **바람이 해수를 뒤섞어** 깊이에 따라 수온이 거의 일정한 층이다. 바람이 강할수록 더 깊이 섞이므로 혼합층이 **두꺼워진다**.

그 아래 **수온 약층**은 깊어질수록 수온이 급격히 낮아지는 층이다. 위에 따뜻하고 가벼운 물, 아래에 차갑고 무거운 물이 놓여 **매우 안정**하므로 위아래로 잘 섞이지 않고, 혼합층과 심해층 사이의 물질과 에너지 교환을 막는다 — 위로 갈수록 따뜻한 기권의 성층권이 안정한 것과 같은 원리다. 대략 1000 m보다 깊은 **심해층**은 태양 에너지가 닿지 않아 수온이 낮고, 깊이·계절에 관계없이 거의 일정하다.

층의 모습은 **위도와 계절**에 따라 다르다. 저위도 바다는 표층 수온이 높아 수온 약층이 뚜렷하고, 바람이 강한 중위도 바다는 혼합층이 두껍다. 고위도 바다는 표층까지 차가워 위아래 수온 차가 작으므로 층상 구조가 거의 나타나지 않는다. 같은 바다에서도 여름에는 표층이 데워져 수온 약층이 뚜렷해지고, 바람이 강한 겨울에는 혼합층이 두꺼워진다.

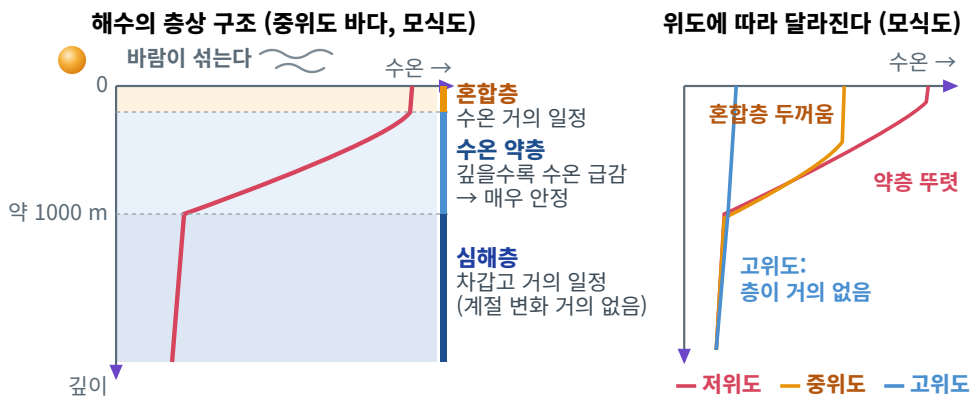


그림 3 | 해수의 층상 구조 — 바람이 섞는 혼합층, 안정한 수온 약층, 차갑고 일정한 심해층

> **! 시험엔 이렇게**
> 수온–깊이 그래프에서 **수온이 일정한 구간** = **혼합층·심해층**, **급하게 변하는 구간** = **수온 약층**. 단골 함정은 "바람이 강할수록 혼합층이 얇아진다"(X — 두꺼워진다), "수온 약층에서는 해수가 활발히 섞인다"(X — 매우 안정), "고위도 바다는 층상 구조가 뚜렷하다"(X).

✓ 바로바로 체크

1 혼합층은 바람에 의해 해수가 섞여 깊이에 따라 수온이 거의 일정하다. (O , X)
2 수온 약층에서는 위아래 해수가 활발하게 섞인다. (O , X)
3 고위도 바다는 표층까지 차가워 층상 구조가 거의 나타나지 않는다. (O , X)

정답 1 O 2 X (매우 안정해 잘 섞이지 않는다) 3 O

● 날개 노트

혼합층
바람이 표층 해수를 뒤섞어 수온이 거의 일정한 층. 바람이 강할수록 두껍다.

수온 약층(躍層)
'약(躍)'은 뛴다는 뜻 — 깊이에 따라 수온이 뛰듯이 급하게 낮아지는 층. 매우 안정해 위아래 교환을 막는다.

심해층
햇빛이 닿지 않는 깊은 바다. 수온이 낮고 계절·위도에 따른 차이가 거의 없다.

● 한눈에 암기

혼-약-심!
바람이 섞고, 약층은 뚜껑,
심해는 차고 일정

● 두 권역의 층

기권 4층 · 해수 3층
기권은 기온, 해수는 수온으로 나눈다. 위가 따뜻한 층(성층권·수온 약층)은 섞이지 않고 안정하다.

3 땅과 생명과 우주 — 지권·생물권·외권

지권은 지구의 땅 전체 — 겉의 얇은 **지각**부터 **맨틀**·**외핵**·**내핵**을 거쳐 중심까지다.

층	상태	특징
지각	고체	겉의 얇은 층
맨틀	고체	지권 부피의 약 80 % — 고체이지만 오랜 시간에 걸쳐 **서서히 대류**한다(이 움직임이 다음 소단원의 주인공, 판을 움직인다)
외핵	액체	철이 많은 외핵의 흐름이 지구 자기장을 만든다
내핵	고체	지구의 중심

표 3 | 지권의 층상 구조 — 겉에서 중심 쪽으로

생물권은 지구의 **모든 생명체**다. 땅 위와 땅속, 바다와 하늘까지 — 생물이 사는 곳이면 어디든 생물권이며, 기권·수권·지권에 걸쳐 있다는 점이 특징이다. **외권**은 기권 바깥의 우주 공간으로, 지구 자기장이 만드는 **자기권**이 태양에서 날아오는 해로운 입자들을 막아 생물권의 방패가 되어 준다.

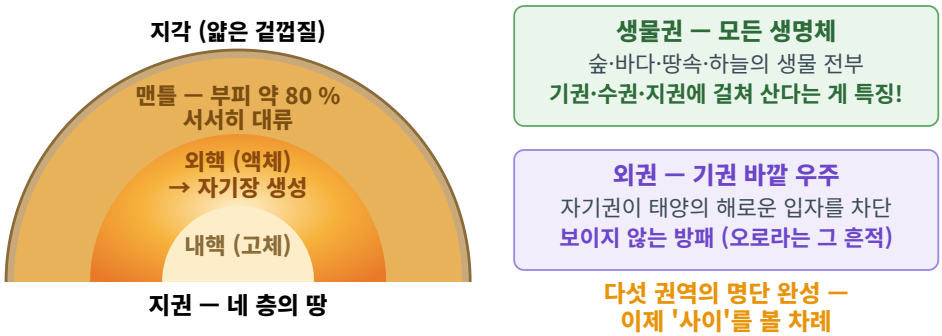


그림 4 | 지권의 층상 구조와 생물권·외권 — 외핵의 흐름이 만든 자기장이 외권에서 방패가 된다

박찬쌤

"지권 네 층은 '지-맨-외-내'로 리듬 타면 끝. 단, 액체는 외핵 하나뿐이라는 것, 부피 1등은 맨틀이라는 것 — 이 둘이 시험 포인트야."

✓ 바로바로 체크

1 지권에서 부피가 가장 큰 층은 맨틀이다. (O , X)

2 내핵은 액체 상태이다. (O , X)

3 생물권은 기권·수권·지권에 걸쳐 분포한다. (O , X)

정답 1 O (지권 부피의 약 80 %) 2 X (액체는 외핵, 내핵은 고체) 3 O

● 날개 노트

맨틀의 대류

고체인 맨틀이 아주 느리게 (1년에 수 cm) 흐르는 현상. 판을 움직이는 원동력이다.

자기권

지구 자기장이 미치는 공간. 태양풍 입자를 막고, 일부가 극지방으로 들어와 오로라가 된다.

● 한눈에 암기

지각-맨틀-외핵-내핵
액체는 외핵 하나!
부피 1등은 맨틀

4 지구시스템을 움직이는 세 에너지원

권역들을 움직이게 하는 에너지는 어디서 올까? 출처는 딱 셋이다. 압도적 1위는 **태양 에너지**, 2위는 **지구 내부 에너지**다. 3위는 달과 태양의 인력이 만드는 **조력 에너지** — 양은 가장 적지만 **밀물과 썰물**을 일으켜 갯벌 생태계를 부양한다. 셋의 담당 구역을 정확히 나누는 것이 이 개념의 전부다.

에너지원	어디서 오나	무슨 일을 하나
태양 에너지	태양	바닷물을 증발시켜 **구름과 비를 만들고**, 바람을 일으키고, 광합성으로 생물권을 먹여 살린다 — 지표에서 일어나는 **자연 현상 대부분의 동력**
지구 내부 에너지	방사성 원소가 붕괴하며 내는 열 + 지구가 탄생할 때 생겨 아직 남은 열	**맨틀을 대류시켜 판을 움직이고** 지진과 화산을 일으킨다 (풍화·침식은 태양 에너지와 중력의 몫)
조력 에너지	달과 태양의 인력	**밀물과 썰물**을 일으켜 갯벌 생태계를 부양한다

표 4 | 지구시스템의 세 에너지원 — 하늘·물·생명은 태양, 땅속은 지구 내부, 바닷가의 하루 두 번 드나듦은 조력

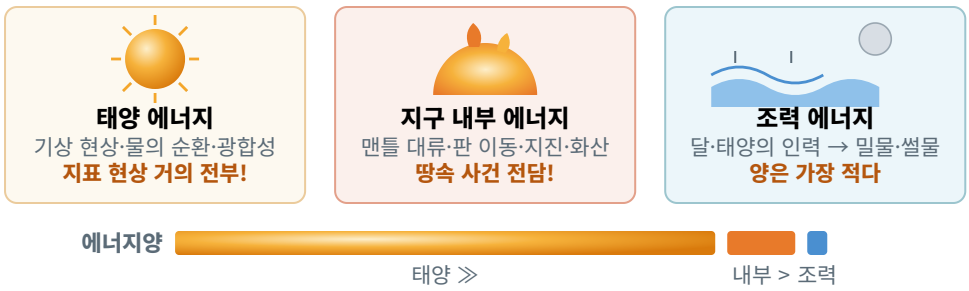


그림 5 | 세 에너지원의 담당 구역과 크기 — 태양 ≫ 지구 내부 > 조력

! 시험엔 이렇게

담당 바꿔치기가 단골 — "화산은 태양 에너지로"(X), "물의 순환은 지구 내부 에너지로"(X). **현상을 보면 에너지원이 나온다: 하늘·물·생명=태양 / 땅속=내부 / 밀물·썰물=조력.**

✓ 바로바로 체크

1 지구시스템의 에너지원 중 양이 가장 많은 것은 태양 에너지이다. (O , X)

2 지진과 화산 활동의 에너지원은 태양 에너지이다. (O , X)

3 밀물과 썰물은 조력 에너지가 일으킨다. (O , X)

정답 1 O (압도적 1위 — 지표 현상의 동력) 2 X (지구 내부 에너지) 3 O

● 날개 노트

지구 내부 에너지의 출처

방사성 원소의 붕괴열과 지구 탄생 때 남은 열(원시 열). 지구 중성미자 관측(2011)으로는 대략 절반씩이다.

조석

밀물과 썰물로 해수면이 하루 약 두 번 오르내리는 현상. 서해 갯벌이 그 무대다.

● 궁금해?

태양이 멈춘다면

바람도 비도 광합성도 멈춘다. 그러나 화산과 지진은 계속된다 — 에너지원이 다르기 때문이다.

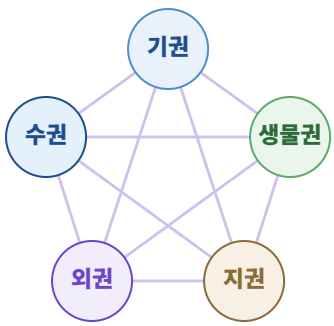
5 권역들은 끊임없이 주고받는다

다섯 권역은 국경이 닫힌 나라들이 아니다. **물질과 에너지가 쉼 없이 국경을 넘는다** — 이것이 **지구시스템의 상호작용**이다. 바닷물이 증발해 구름이 되는 것은 **수권→기권**, 그 비가 땅을 깎아 계곡을 만드는 것은 **수권→지권**, 화산이 화산재와 기체를 내뿜는 것은 **지권→기권**의 상호작용이다.

생물권은 그중에서도 가장 부지런한 교환원이다 — **한 그루 나무가 네 권역과 동시에 거래하는 셈**이다. 하나의 권역에서 생긴 변화는 이 연결망을 타고 다른 권역으로 번진다 — 그래서 지구를 '시스템'으로 봐야 하는 것이다.

식물이	무엇을 주고받나	권역
광합성	기권의 이산화 탄소를 마시고 산소를 내놓는다	기권 ↔ 생물권
뿌리	지권의 물과 양분을 빨아들인다	지권 → 생물권
증산	잎으로 수증기를 내보낸다	생물권 → 기권

표 5 | 한 그루 나무의 거래 — 식물이 권역들과 주고받는 것



모든 권역 쌍이 연결되어 있다

상호작용 읽는 법 — "무엇이 어디로?"

- 증발 (바닷물→수증기) : **수권 → 기권**
- 강물의 침식 (땅을 깎음) : **수권 → 지권**
- 화산 분출 (재·기체) : **지권 → 기권**
- 광합성 (CO_2 흡수) : **기권 → 생물권**
- 오로라 (태양 입자 유입) : **외권 → 기권**

이동한 '물질(또는 에너지)'을 따라가면 권역 쌍이 저절로 나온다

그림 6 | 다섯 권역의 연결망 — 상호작용 문제는 '이동한 것'을 추적하면 풀린다

박찬쌤

"상호작용 문제에서 권역 이름부터 고르지 마. '뭐가 움직였지?'를 먼저 물어 — 물이면 수권이 끼고, 화산재면 지권이 낀다. 이동 물질 추적, 그게 공식이야."

✓ 바로바로 체크

1 바닷물의 증발은 수권과 기권의 상호작용이다. (O , X)

2 화산 분출로 화산재가 대기로 퍼지는 것은 지권과 기권의 상호작용이다. (O , X)

3 한 권역의 변화는 그 권역 안에서만 영향을 미친다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 X (연결망을 타고 다른 권역으로 번진다)

● 날개 노트

증산 작용

식물이 뿌리로 흡수한 물을 잎의 기공으로 수증기 형태로 내보내는 것. 생물권→기권의 물 이동이다.

석회동굴

지하수가 석회암(지권)을 오랜 세월 녹여 만든다 — 수권과 지권의 합작품.

● 한눈에 암기

권역 쌍 찾기 =
"이동한 물질을 따라가라!"

6 물질은 돌고, 에너지는 흐른다

권역 사이의 교환을 길게 이어 붙이면 **순환**이 보인다. 대표가 **물의 순환**이다. ① 태양 에너지가 바닷물을 증발시키면(수권→기권), ② 수증기는 구름이 되어 비와 눈으로 내리고(기권→수권·지권), ③ 강과 지하수로 흘러 다시 바다로 돌아간다. 물은 권역을 옮겨 다닐 뿐 **지구 전체의 양은 거의 일정**하다.

탄소의 순환도 같다. 기권의 이산화 탄소는 광합성으로 생물권에 들어왔다가 호흡으로 돌아가고, 바다에 녹아 탄산 이온이 되며(수권), 오랜 세월 석회암과 화석 연료로 지권에 저장된다. 화산 가스는 지권의 탄소를 기권으로 내보내고, 인간이 화석 연료를 태우는 것은 **지권의 오래된 탄소 창고를 기권으로 여는 일**이다(그 결과는 통합과학2에서 만난다).

한편 **에너지는 순환하지 않고 흐른다**. 태양 에너지는 저위도(적도 쪽)에 남고 고위도(극 쪽)에 모자라는데, 이 불균형을 **대기와 해수의 순환**이 실어 날라 지구 전체의 균형을 지킨다.

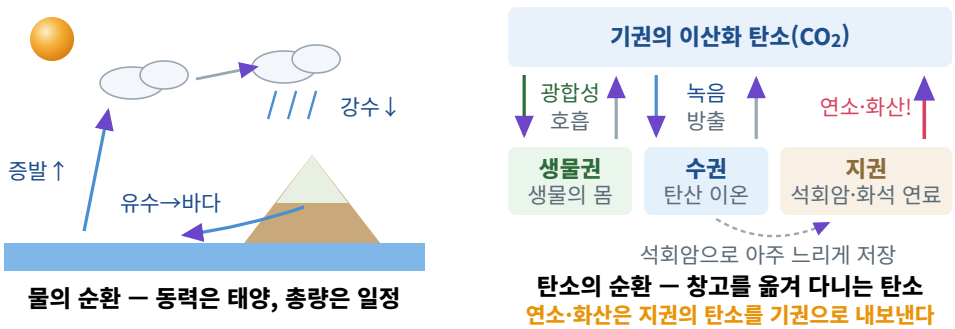


그림 7 | 물과 탄소의 순환 — 물질은 권역 사이를 돌고, 그 동력은 태양 에너지다

알 알짜 정리 ① — 지구시스템 한 장 요약

- √ 다섯 권역: **기권**(대류·성층·중간·열권) / **수권**(해수 97 %, 혼합층·수온 약층·심해층) / **지권**(지각·맨틀·외핵·내핵) / **생물권** / **외권**
- √ 에너지원: **태양**(지표 현상 대부분) ≫ **지구 내부**(지진·화산) > **조력**(밀물·썰물)
- √ **물질은 순환**(총량 일정), **에너지는 흐른다** (저위도→고위도, 대기·해수 운반)

✓ 바로바로 체크

1 물의 순환을 일으키는 근본 에너지원은 태양 에너지이다. (O , X)
2 화석 연료의 연소는 지권의 탄소를 기권으로 이동시킨다. (O , X)
3 대기와 해수의 순환은 고위도의 남는 열을 저위도로 옮긴다. (O , X)

정답 1 O (바닷물 증발 → 구름 → 비) 2 O 3 X (저위도의 남는 열을 고위도로)

● 날개 노트

에너지 불균형
둥근 지구는 적도가 햇빛을 수직으로, 극은 비스듬히 받는다. 그래서 저위도는 남고 고위도는 모자란다.

해류
바닷물의 큰 흐름. 바람과 함께 저위도의 열을 고위도로 나르는 지구의 난방 배관이다.

물의 수지
바다는 증발량 > 강수량, 육지는 강수량 > 증발량. 그 차이만큼 강물이 바다로 흘러가 지구 전체로는 증발량 = 강수량이다.

해양 산성화
대기의 이산화 탄소가 바다에 많이 녹아 바닷물이 산성 쪽으로 변하는 현상. 산호·조개가 탄산 칼슘 껍데기를 만들기 어려워진다 — 기권의 변화가 수권·생물권으로 번진다.

● 앱 연동

앱에서 이어서!
박찬 과학 앱에서 소단원 III-01을 선택하면 알짜 요약과 추가 문제를 볼 수 있다.

자료 파헤치기 탐구·자료 분석

태풍 — 지구시스템 상호작용의 종합 무대

자료

다음은 태풍의 일생을 지구시스템의 눈으로 정리한 것이다.

단계	무슨 일이 일어나나	상호작용하는 권역
발생	따뜻한 바다에서 수증기가 대량 증발하며 에너지를 공급한다	**수권 → 기권**
발달·이동	강한 바람과 폭우가 만들어진다	**기권 → 수권·지권**
상륙	산사태와 침식이 일어나고, 생태계와 사람이 피해를 입는다	**기권 → 지권·생물권**
소멸 후	바닷물이 뒤섞여 표층과 심층의 열이 교환되고, 강수가 물 부족을 해소하기도 한다	수권 내부·전 권역

해석의 3단계

1. **에너지의 출처부터** — 태풍의 연료는 따뜻한 바닷물이 증발하며 내놓는 열이고, 그 바닷물을 데운 것은 **태양 에너지**다. 근본 에너지원 질문의 답은 언제나 출처의 출처까지 거슬러 간다.
2. **단계마다 '이동한 것' 추적** — 수증기(수권→기권), 비(기권→수권·지권), 무너진 흙(지권 내 이동). 이동 물질을 짚으면 권역 쌍이 저절로 나온다.
3. **영향의 양면 읽기** — 태풍은 재해이지만, 지구 전체로는 **저위도의 남는 열을 고위도로 나르는 에너지 수송**의 한 방법이기도 하다. '피해/역할'을 나눠 서술하면 논증형 문항의 답이 된다.

결론

태풍 하나에 다섯 권역의 상호작용과 에너지 흐름이 모두 들어 있다. 지구시스템 문항의 자료가 무엇이든 — 화산이든 장마든 — **에너지의 출처, 이동한 물질, 영향받는 권역** 세 가지를 차례로 짚으면 풀린다.

> ⓘ **시험엔 이렇게**
> "태풍의 에너지원은 지구 내부 에너지다"(X — 태양), "태풍은 지구 에너지 불균형을 심화시킨다"(X — 해소를 돕는다). **재해** = **시스템의 열 운반 장치**라는 이중성이 최고난도 포인트다.

직접 해보기 — 오늘 하루 상호작용 사냥

오늘 하루에서 권역 상호작용 세 가지를 찾아 "무엇이 어디에서 어디로"의 형식으로 적어 보자. 아침 이슬(기권→지권), 화분에 준 물이 마르는 것(지권→기권), 내가 마신 물(수권→생물권)… 지구시스템 수업은 사실 창밖에서 매일 열리고 있다.

시험에 나오는 보강 **모호면과 두 지각 · 물 수지 계산 · 위도별 에너지 · 상호작용 사례와 탄소 저장소**

지각과 모호면 — 대륙 지각과 해양 지각

대륙을 이루는 **대륙 지각**은 주로 **화강암질** 암석으로, 평균 두께가 약 35 km이고 산맥 아래에서는 더 두껍다. 바다 밑의 **해양 지각**은 주로 **현무암질** 암석으로, 두께가 약 5~10 km로 얇다. 밀도는 대륙 지각이 약 2.7 g/cm³, 해양 지각이 약 3.0 g/cm³으로 **해양 지각이 더 얇고, 밀도는 더 크다**. 지각과 맨틀의 경계면은 지진파 속도가 갑자기 빨라지는 면으로, **모호면**(모호로비치치 불연속면)이라 한다. 그래서 모호면은 대륙 아래에서 깊고 바다 아래에서 얕다.



그림 보강 1 | 대륙 지각은 두껍고 가벼우며, 해양 지각은 얇고 무겁다 — 모호면은 대륙 아래에서 깊다(가로 길이는 줄여 그림)

한 줄 정리: 대륙 지각 = 화강암질 · 약 35 km · 약 2.7 g/cm³ / 해양 지각 = 현무암질 · 약 5~10 km · 약 3.0 g/cm³ · 경계면은 모호면

물 수지 — 들어온 만큼 나간다

물의 총량은 거의 일정하므로 어느 곳을 정해도 **들어오는 물의 양 = 나가는 물의 양**이 성립한다. 이를 **물 수지**라 한다. 바다는 증발량이 강수량보다 많은데, 모자라는 만큼 육지에서 강물과 지하수가 흘러든다(**바다: 증발량 = 강수량 + 유입량**). 육지는 강수량이 증발량보다 많아, 남는 만큼 바다로 흘려보낸다(**육지: 강수량 = 증발량 + 유출량**). 그림은 지구 전체 증발량을 100으로 둔 어림 모형이다(전체 증발량 = 전체 강수량).



그림 보강 2 | 육지: 강수 22 = 증발 14 + 유출 8 · 바다: 증발 86 = 강수 78 + 유입 8 · 전체: 증발 100 = 강수 100 (어림 상댓값)

한 줄 정리: 물 수지 = 들어온 양 = 나간 양 · 바다는 증발 > 강수, 육지는 강수 > 증발, 그 차이를 강물이 메운다

위도별 에너지 — 남는 곳에서 모자란 곳으로

지구는 둥글어서 저위도는 햇빛을 거의 수직으로, 고위도는 비스듬히 받는다. 그래서 지구가 흡수하는 태양 복사 에너지는 적도에서 극으로 갈수록 크게 줄어든다. 반면 지구가 우주로 내보내는 지구 복사 에너지는 위도에 따른 차이가 그보다 작다. 그 결과 중위도 부근을 경계로 **저위도는 에너지가 남고(과잉), 고위도는 모자란다(부족)**. 그런데도 저위도가 계속 뜨거워지고 고위도가 계속 차가워지지 않는 것은 **대기와 해수의 순환**이 남는 에너지를 고위도로 실어 나르기 때문이다. 이 운반이 없다면 적도와 극의 기온 차는 지금보다 훨씬 클 것이다.

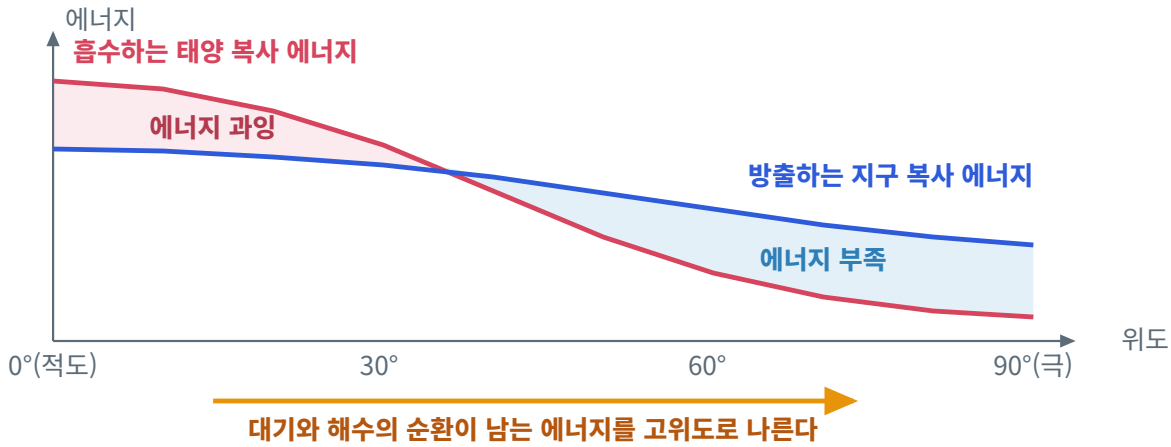


그림 보강 3 | 저위도는 흡수 > 방출(과잉), 고위도는 흡수 < 방출(부족) — 그 차이를 대기와 해수가 운반한다(모양만 나타낸 그래프)

> **한 줄 정리: 저위도 = 에너지 과잉, 고위도 = 부족 → 대기와 해수의 순환이 저위도에서 고위도로 에너지를 나른다**

권역 상호작용 사례표 · 탄소는 어디에 가장 많을까

상호작용 문제는 **무엇이 어느 권역에서 어느 권역으로 옮겨 갔는지**를 찾으면 풀린다. 자주 나오는 사례를 짝지어 두자.

사례	상호작용하는 권역
바닷물이 증발하여 구름이 된다	수권 → 기권
바람이 불어 파도가 생긴다 / 파도가 해안 절벽을 깎는다	기권 → 수권 / 수권 → 지권
화산이 분출하여 화산재와 기체가 대기로 퍼진다	지권 → 기권
식물이 광합성으로 공기 중 이산화 탄소를 흡수한다	기권 → 생물권
지하수가 석회암을 녹여 석회 동굴을 만든다	수권 → 지권
유성체가 대기에서 타며 별똥별이 된다	외권 → 기권

탄소는 어느 권역에 가장 많이 저장되어 있을까? **지권이 압도적으로 많고, 그다음이 수권이며, 기권과 생물권은 그보다 훨씬 적다**. 지권에는 석회암 같은 탄산염 암석과 화석 연료로, 수권에는 바닷물에 녹은 형태로 탄소가 들어 있다. 화석 연료를 태우면 지권에 오래 갇혀 있던 탄소가 기권으로 빠르게 옮겨 간다.

> **한 줄 정리: 상호작용은 '이동한 것'의 출발 권역 → 도착 권역 · 탄소 저장량은 지권 ≫ 수권 ≫ 기권·생물권**

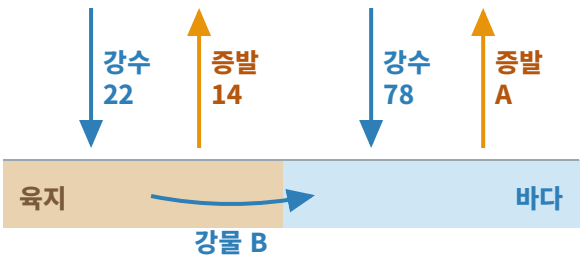
보강 문제

1 해양 지각은 대륙 지각보다 두껍고 밀도가 작다. (O , X) ●○○

2 지구 전체에서 일정 기간 동안 증발한 물의 양은 같은 기간 동안 내린 강수량과 거의 같다. (O , X) ●○○

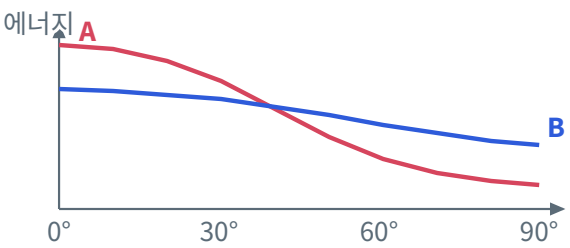
3 지각과 맨틀의 경계면으로, 지진파의 속도가 갑자기 빨라지는 면을 _____(이)라고 한다. ●○○

4 자료 그림은 지구 전체의 물의 순환을 상댓값(전체 증발량 = 100)으로 나타낸 모형이다(그림 보강 2와 같은 값). A와 B에 알맞은 값을 옳게 짝 지은 것은? ●●○



① A 78, B 8 ② A 86, B 8 ③ A 86, B 14
④ A 92, B 8 ⑤ A 100, B 22

5 자료 그림은 위도에 따라 지구가 흡수하는 태양 복사 에너지(A)와 방출하는 지구 복사 에너지(B)를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○



① 적도 부근은 에너지가 부족하다.
② 위도 60°~90°에서는 A가 B보다 많다.
③ 대기와 해수가 저위도의 에너지를 고위도로 옮긴다.
④ 불균형의 주원인은 지구 내부 에너지이다.
⑤ 운반이 없으면 적도와 극의 기온 차가 준다.

6 지구시스템의 상호작용 사례와 상호작용하는 권역을 옳게 짝 지은 것은? ●○○

① 바닷물이 증발해 구름이 된다. — 수권과 지권
② 화산 가스가 대기로 퍼진다. — 지권과 기권
③ 나무가 광합성으로 이산화 탄소를 흡수한다. — 생물권과 수권
④ 파도가 해안 절벽을 깎는다. — 기권과 생물권
⑤ 지하수가 석회 동굴을 만든다. — 기권과 지권

7 자료 표는 지각 A와 B의 특징을 나타낸 것이다. A와 B는 각각 대륙 지각과 해양 지각 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

지각	두께	밀도
A	평균 약 35 km	약 2.7 g/cm³
B	약 5~10 km	약 3.0 g/cm³

보 기
ㄱ. A는 대륙 지각이다.
ㄴ. B는 주로 화강암질 암석으로 이루어져 있다.
ㄷ. A와 B 모두 모호면 아래에 맨틀이 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 탄소 줄이기 방안 (가) 석탄 대신 태양광 발전, (나) 숲 가꾸기를 견준 것으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

보 기
ㄱ. (가)는 지권에서 기권으로 가는 탄소를 줄인다.
ㄴ. (나)는 기권의 탄소를 생물권에 저장한다.
ㄷ. (나)로 저장한 탄소는 숲에 영구히 남는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

보강 문제 해설

1 X 해양 지각(약 5~10 km)은 대륙 지각(평균 약 35 km)보다 얇고, 밀도(약 3.0 g/cm³)는 대륙 지각(약 2.7 g/cm³)보다 크다.

2 O 물은 권역을 옮겨 다닐 뿐 총량이 거의 일정하므로 지구 전체로는 증발량 = 강수량이다.

3 **모호면** 모호로비치치가 지진파 속도가 갑자기 바뀌는 깊이로 찾아낸 지각과 맨틀의 경계면이다.

4 ② 육지: 강수 22 = 증발 14 + 강물 B → B = 22 − 14 = 8. 바다: 증발 A = 강수 78 + 강물 8 = 86. 확인: 전체 증발 86 + 14 = 100 = 전체 강수 78 + 22.

> **바로알기**
> ① A = 78은 바다의 강수량이다. 바다는 증발량이 강수량보다 많다.
> ③ B = 14는 육지의 증발량이다. 유출량은 강수 − 증발 = 8이다.
> ④ 92는 강수 78에 육지 증발 14를 더한 값이다. 바다로 더해지는 것은 강물 8이다.
> ⑤ 100은 지구 전체 증발량, 22는 육지 강수량이다.

5 ③ 저위도는 A > B(과잉), 고위도는 A < B(부족)이며, 그 차이를 대기와 해수의 순환이 고위도로 운반한다.

> **바로알기**
> ① 적도 부근은 A > B라 에너지가 남는다.
> ② 고위도에서는 A가 B보다 적다(부족).
> ④ 불균형은 위도에 따라 받는 태양 복사 에너지의 양이 달라서 생긴다.
> ⑤ 운반이 없으면 저위도는 더 뜨거워지고 고위도는 더 차가워져 기온 차가 커진다.

6 ② 화산 가스는 지권에서 기권으로 이동한다.

> **바로알기**
> ① 바닷물(수권)이 수증기가 되어 기권으로 가므로 수권과 기권이다.
> ③ 공기 중 이산화 탄소(기권)가 나무(생물권)로 들어가므로 기권과 생물권이다.
> ④ 바닷물(수권)이 절벽(지권)을 깎으므로 수권과 지권이다.
> ⑤ 지하수(수권)가 석회암(지권)을 녹여 동굴을 만드므로 수권과 지권이다.

7 ③ ㄱ: 두껍고 밀도가 작은 A가 대륙 지각이다. ㄷ: 대륙 지각과 해양 지각 모두 아래가 모호면이고 그 아래가 맨틀이다(모호면의 깊이만 다르다).

> **바로알기**
> ㄴ 얇고 밀도가 큰 B는 해양 지각으로, 주로 현무암질 암석이다. 화강암질은 대륙 지각이다.

8 ③ ㄱ: 석탄을 태우지 않으면 땅속(지권)에 묻힌 탄소가 이산화 탄소로 기권에 나오지 않는다. ㄴ: 나무는 광합성으로 기권의 이산화 탄소를 흡수해 몸(생물권)에 저장한다.

> **바로알기**
> ㄷ 숲에 저장한 탄소는 산불이 나거나 나무가 죽어 분해되면 다시 기권으로 돌아간다. 그래서 숲은 오래 지켜야 하고, 땅속 탄소를 꺼내지 않는 (가)와 함께 쓴다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 지구시스템은 태양계라는 더 큰 시스템의 구성 요소이다. (O , X)

2 지구시스템의 에너지원 중 가장 많은 양을 차지하는 것은 지구 내부 에너지이다. (O , X)

3 물의 순환 과정에서 지구 전체의 물의 양은 거의 일정하게 유지된다. (O , X)

4 지구를 둘러싼 대기의 층인 _____은 높이에 따른 기온 변화를 기준으로 네 층으로 구분한다.

5 지권에서 부피가 가장 큰 층은 _____이다.

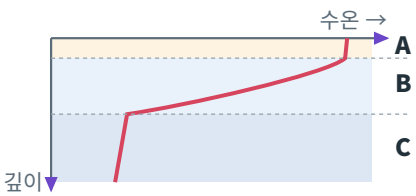
6 맨틀 대류와 지진·화산 활동을 일으키는 에너지원은 _____이다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

7 **자료** 그림은 어느 해역의 깊이에 따른 수온 분포와 해수의 세 층 A~C를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-03-01 | 개념 2 (해수의 층상 구조)



① A는 바람의 영향을 받지 않아 수온이 일정하다.
② B는 깊어질수록 수온이 급격히 낮아지는 층이다.
③ B에서는 위아래의 해수가 활발하게 섞인다.
④ C의 수온은 계절에 따라 크게 변한다.
⑤ 바람이 강해지면 A의 두께는 얇아진다.

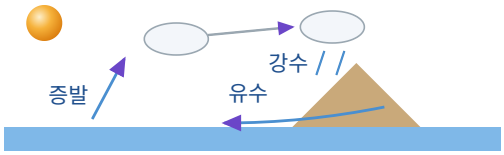
8 지구시스템에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

10통과1-03-01 | 개념 1

① 지구는 태양계라는 시스템을 이루는 구성 요소이다.
② 지구시스템은 기권·수권·지권의 세 권역뿐이다.
③ 외권은 오로라가 생기는 대기의 가장 높은 층이다.
④ 각 권역은 서로 영향을 주지 않고 따로 변한다.
⑤ 액체 물의 존재는 태양과의 거리와 관계없다.

9 **자료** 그림은 물의 순환을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-03-01 | 개념 6



① 육지에 내린 비는 모두 강물이 되어 바다로 간다.
② 순환 과정에서 지구 전체 물의 양은 점점 줄어든다.
③ 증발은 물이 수권에서 지권으로 이동하는 과정이다.
④ 생물권은 물의 순환에 관여하지 않는다.
⑤ 순환의 근본 에너지원은 태양 에너지이다.

10 중요 지구시스템의 현상과 에너지원에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-01 | 개념 4

보 기
ㄱ. 맑은 여름 낮 해안에서 바다 쪽에서 육지 쪽으로 부는 바람은 태양 에너지로 일어난다.
ㄴ. 하와이의 화산 분출과 판의 이동은 같은 에너지원으로 일어난다.
ㄷ. 갯벌이 하루 두 번 드러났다 잠기게 하는 에너지원은 세 에너지원 중 양이 가장 많다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

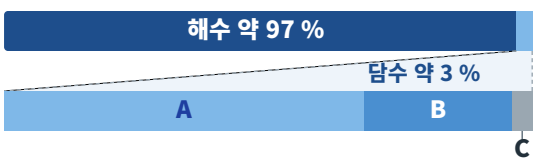
11 중요 다음 중 수권과 기권 사이의 상호작용에 해당하는 것은? ●●○

10통과1-03-01 | 개념 5

① 화산이 분출하여 화산재가 대기로 퍼진다.
② 바닷물이 증발하여 수증기가 된다.
③ 강물이 흐르며 땅을 깎아 계곡을 만든다.
④ 식물이 광합성으로 이산화 탄소를 흡수한다.
⑤ 태양에서 온 입자가 오로라를 만든다.

12 자료 그림은 수권을 이루는 물의 부피비를 나타낸 것이다. A~C는 빙하, 지하수, 강·호수 등을 순서 없이 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-01 | 개념 2



보 기
ㄱ. 수권의 물은 대부분 해수이다.
ㄴ. A는 지하수이다.
ㄷ. B는 고체 상태로 존재한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13 다음은 지권의 구조에 대해 학생 A, B, C가 나눈 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-01 | 개념 3

학생 A : 지권에서 액체 상태인 층은 내핵이야.
학생 B : 맨틀은 고체이지만 아주 느리게 대류해.
학생 C : 외핵의 흐름이 지구 자기장을 만들어.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

14 탐구 다음은 식물을 이용한 실험이다.

[과정] (가) 잎이 달린 나뭇가지 A와 잎을 모두 떼어 낸 나뭇가지 B를 같은 양의 물이 담긴 눈금실린더에 각각 꽂고, 물 표면에 식용유를 조금 떨어뜨린다.
(나) A와 B에 투명한 비닐봉지를 각각 씌우고 햇빛이 드는 곳에 하루 동안 둔다.
[결과] A의 물이 B보다 훨씬 많이 줄었고, A의 비닐봉지 안쪽에만 물방울이 많이 맺혔다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

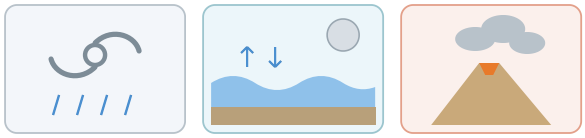
10통과1-03-01 | 개념 5, 탐구

보 기
ㄱ. 식용유는 눈금실린더의 물이 표면에서 직접 증발하는 것을 막는다.
ㄴ. A의 비닐봉지 안쪽에 맺힌 물방울은 잎에서 빠져나온 수증기가 응결한 것이다.
ㄷ. 잎을 통한 물의 이동은 생물권에서 기권으로의 이동에 해당한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 자료 그림의 현상 (가)~(다)에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-01 | 개념 4



(가) 태풍의 폭우 (나) 갯벌의 밀물·썰물 (다) 화산 분출

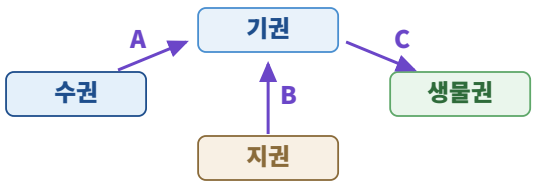
보 기

ㄱ. (가)의 에너지원은 지구 내부 에너지이다.
ㄴ. 에너지양은 (나)의 에너지원이 (다)보다 많다.
ㄷ. (다)는 지구 내부 에너지로 일어난다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 중요 자료 그림은 권역 사이에서 물질이 이동하는 과정 A~C를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-01 | 개념 5



보 기

ㄱ. 강물이 흐르며 땅을 깎는 것은 A에 해당한다.
ㄴ. 화산 가스가 대기로 퍼지는 것은 B에 해당한다.
ㄷ. 식물의 광합성은 C에 해당한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17 물질 순환과 에너지 흐름에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-01 | 개념 6

보 기

ㄱ. 물의 총량은 순환 과정에서 거의 일정하다.
ㄴ. 에너지는 물질처럼 권역 사이를 돌며 순환한다.
ㄷ. 화석 연료의 연소로 탄소가 지권에 저장된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 서술형 지구를 하나의 '시스템'으로 보는 까닭을 **'구성 요소'**, **'상호작용'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-03-01 | 개념 1·5

19 중요 서술형 태양 에너지가 지구에 더 이상 도달하지 않는다고 가정할 때, 물의 순환과 화산 활동은 각각 어떻게 될지 그 까닭과 함께 **'태양 에너지'**, **'지구 내부 에너지'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과1-03-01 | 개념 4

20 서술형 인간이 화석 연료를 많이 태우면 대기 중 이산화 탄소의 양이 늘어나는 까닭을 **'지권'**, **'기권'**, **'탄소'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

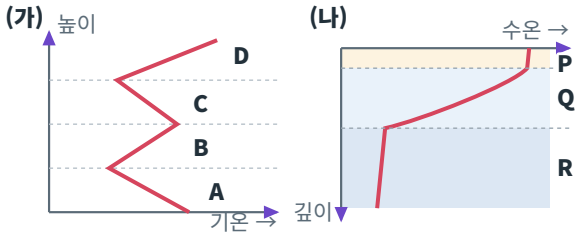
10통과1-03-01 | 개념 6

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 자료 그림 (가)는 높이에 따른 기온 분포로 나눈 기권의 층 A~D를, (나)는 중위도 어느 해역에서 깊이에 따른 수온 분포로 나눈 해수의 층 P~R를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-03-01 | 개념 2 (기권·해수의 층상 구조)



보 기

ㄱ. A와 P에서는 모두 물질이 활발히 섞인다.
ㄴ. B와 Q는 모두 안정한 층이다.
ㄷ. 바람이 강해지면 P의 두께는 얇아진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 자료 그림은 지구시스템에서 탄소가 이동하는 과정의 일부를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-03-01 | 개념 5·6



보 기

ㄱ. 광합성은 기권의 탄소를 생물권으로 옮긴다.
ㄴ. 연소는 지권의 탄소를 기권으로 옮긴다.
ㄷ. 탄소는 순환하므로 대기 중 이산화 탄소의 양은 인간 활동과 관계없이 일정하다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 자료 그림 (가)는 지구의 두 지역 A, B에 같은 폭의 햇빛이 도달하는 모습을, (나)는 태풍이 발생하여 이동하는 경로를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-03-01 | 개념 6, 자료 파헤치기



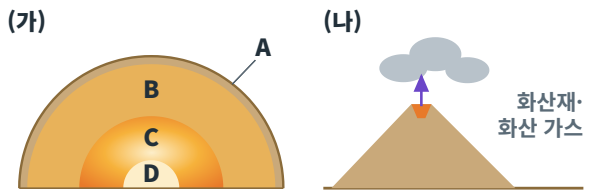
보 기

ㄱ. 단위 면적당 태양 에너지는 A가 B보다 많다.
ㄴ. (나)의 태풍은 (가)의 A 쪽에 남는 열을 B 쪽으로 옮기는 데 한몫한다.
ㄷ. 태풍 에너지의 근본 출처는 태양 에너지이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 자료 그림 (가)는 지권의 층상 구조를, (나)는 화산이 분출하는 모습을 나타낸 것이다. A~D는 지권의 네 층이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-03-01 | 개념 3 (개념 4·5 연계)



보 기

ㄱ. (가)에서 부피가 가장 큰 층은 A이다.
ㄴ. (나)에서 화산재가 대기로 퍼지는 것은 지권과 기권의 상호작용이다.
ㄷ. (나)의 화산 활동과 (가)에서 B의 대류는 같은 에너지원에 의해 일어난다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 자료·추론 8문항 — STEP 3 다음 한 걸음

1 자료 표는 세 지점 P~R에서 모호면까지의 깊이를 나타낸 것이다(예시 값). R의 깊이는 해수면에서 잰 값이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

지점	지형	모호면 깊이
P	대륙의 평지	약 35 km
Q	높은 산맥	약 60 km
R	대양(바다 깊이 약 4 km)	약 11 km

보 기

ㄱ. R의 지각 두께는 약 11 km이다.
ㄴ. P의 지각은 R의 지각보다 밀도가 작다.
ㄷ. Q에서 모호면이 깊은 것은 산맥 아래 지각이 더 두껍기 때문이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2 자료 표는 어느 호수의 1년 동안의 물 수지이다(단위: 만 m^3). 이 호수의 물의 양은 1년 동안 변하지 않았다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

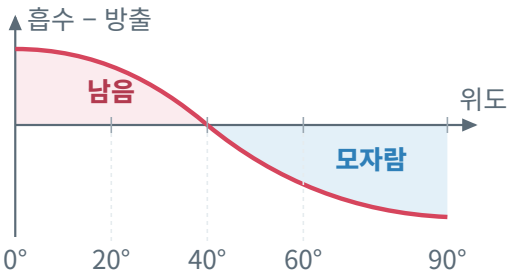
들어온 물	양	나간 물	양
강물 유입	300	증발	250
강수	100	강물 유출	㉠

보 기

ㄱ. ㉠은 150이다.
ㄴ. 이 호수에서 증발로 나가는 물은 강물로 나가는 물보다 많다.
ㄷ. 다른 조건이 같을 때 증발량만 늘면, 들어오는 물이 나가는 물보다 많아진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3 자료 그림은 위도에 따라 지구가 흡수하는 태양 복사 에너지에서 방출하는 지구 복사 에너지를 뺀 값을 모양만 나타낸 것이다. 남는 에너지가 모두 대기와 해수에 실려 고위도 쪽으로 운반된다면, 고위도 쪽으로 운반되는 에너지양이 가장 많은 위도는? ●●●



① 0° ② 20° ③ 30° ④ 40° ⑤ 60°

4 자료 다음은 한 화산 분출 사례이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

1991년 필리핀의 피나투보 화산이 크게 분출하여, 화산재와 화산 가스가 성층권까지 올라가 지구를 둘러싸며 퍼졌다. 그 뒤 1년 남짓 동안 지구 평균 기온이 약 0.5 ℃ 낮아졌다.

보 기

ㄱ. 화산재와 화산 가스가 대기로 퍼진 것은 지권과 기권의 상호작용이다.
ㄴ. 이 분출 뒤 기온이 낮아진 것은 화산 가스 속 이산화 탄소가 늘었기 때문이다.
ㄷ. 기온을 낮춘 직접적인 에너지원의 변화는 지구 내부 에너지의 감소이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5 자료 표는 지구시스템의 세 에너지원이 1초 동안 지구에 공급하는 에너지를 어림한 것이다(단위: 조 J, 1조 = 10^{12}). 태양 복사 에너지는 지구 내부 에너지의 약 몇 배인가? ●●○

에너지원	태양 복사 에너지 (대기 꼭대기 도달)	지구 내부 에너지	조력 에너지
공급량	약 174 000	약 47	약 3.7

① 약 37배 ② 약 370배 ③ 약 3700배
④ 약 37000배 ⑤ 약 370000배

6 서술형 다음 자료를 보고 물음에 답하시오. ●●●
(1) 태풍이 지나간 뒤 표층 수온이 낮아진 까닭을 '바람', '혼합층', '수온 약층'을 모두 포함하여 서술하시오.
(2) 이 현상은 어느 두 권역 사이의 상호작용인지 쓰시오.

> 여름에 수온 약층이 뚜렷하던 어느 바다를 강한 태풍이 지나간 뒤, 그 해역의 표층 수온이 지나가기 전보다 약 3 ℃ 낮아졌다(예시).

7 자료 표는 2010년대에 인간 활동으로 배출된 탄소가 어디로 갔는지를 1년 평균으로 어림한 것이다(단위: 10억 톤 탄소, 전 지구 탄소 수지 자료). 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

인간 활동 배출	기권에 남음	바다가 흡수	육지 생물권이 흡수
약 11	약 5	약 2.5	약 3.5

보 기
ㄱ. 배출된 탄소의 절반 가까이가 기권에 남는다.
ㄴ. 육지 생물권이 흡수하는 양이 바다가 흡수하는 양보다 많다.
ㄷ. 바다가 이산화 탄소를 많이 흡수할수록 바닷물은 산성 쪽으로 변한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 자료 표는 태양계 세 행성의 자료이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

행성	태양에서의 거리 (지구 = 1)	표면 평균 기온
금성	0.72	약 464 ℃
지구	1	약 15 ℃
화성	1.52	약 −65 ℃

① 금성은 지구보다 태양에서 멀다.
② 표면 평균 기온이 물이 액체로 있을 수 있는 범위(1기압에서 0~100 ℃)에 드는 행성은 지구뿐이다.
③ 화성의 표면에서 물은 주로 수증기로 존재한다.
④ 금성 표면에는 넓은 바다가 있다.
⑤ 태양에서 멀수록 행성에 물의 순환이 활발하다.

실력 다지기 해설

1 ④ ㄴ: 대륙 지각(화강암질, 약 2.7 g/cm³)은 해양 지각(현무암질, 약 3.0 g/cm³)보다 밀도가 작다. ㄷ: 산맥 아래는 지각이 더 두꺼워 모호면이 깊다.

> **바로알기**
> ㄱ 해수면에서 모호면까지 11 km 중 바다가 4 km이므로 지각 두께는 11 − 4 = 약 7 km다.

2 ③ ㄱ: 들어온 물 300 + 100 = 400 = 나간 물 250 + ㉠ → ㉠ = 150. ㄴ: 증발 250 > 유출 150이다.

> **바로알기**
> ㄷ 증발량이 늘면 나가는 물이 들어오는 물보다 많아져 호수의 물이 줄어든다.

3 ④ 적도에서 40°까지는 위도마다 남는 에너지가 더해져 고위도로 가는 흐름이 점점 커진다. 40°보다 고위도에서는 모자라는 지역이 그 흐름에서 에너지를 받아 쓰므로 흐름이 줄어든다. 따라서 남음과 모자람이 바뀌는 40°에서 운반량이 가장 많다.

> **바로알기**
> ① 0°는 남는 에너지가 가장 많은 곳일 뿐, 아직 더해진 흐름은 없다.
> ② 20°~40°의 남는 에너지가 아직 더해지지 않았다.
> ③ 30°~40°의 남는 에너지가 아직 더해지지 않았다.
> ⑤ 40°~60°의 모자라는 지역이 이미 에너지를 받아 써 흐름이 줄었다.

4 ① ㄱ: 지권(화산)의 물질이 기권으로 옮겨 갔다.

> **바로알기**
> ㄴ 이산화 탄소는 온실 효과를 키우는 쪽이다. 기온이 낮아진 것은 성층권에 퍼진 작은 입자가 햇빛을 가려 지표에 닿는 태양 에너지가 줄었기 때문이다.
> ㄷ 기온이 낮아진 것은 지표가 받는 태양 에너지가 줄었기 때문이다. 지구 내부 에너지는 분출을 일으켰을 뿐이다.

5 ③ 174 000 ÷ 47 ≈ 3700배다. 지구 내부 에너지도 조력 에너지(3.7)의 약 13배다.

> **바로알기**
> ① 자릿수를 두 개 덜 센 값이다.
> ② 자릿수를 하나 덜 센 값이다.
> ④ 자릿수를 하나 더 센 값이다.
> ⑤ 자릿수를 두 개 더 센 값이다.

6 **모범 답안** (1) 태풍의 강한 바람이 해수를 깊이 뒤섞어 혼합층이 두꺼워지고, 그 아래 수온 약층의 차가운 물이 표층으로 섞여 올라와 표층 수온이 낮아졌다. (2) 기권과 수권.
채점 기준 (1) 바람이 해수를 섞어 혼합층이 두꺼워진 것과 수온 약층의 찬 물이 섞여 올라온 것을 모두 쓰면 70 %, 하나만 쓰면 35 %. (2) 기권과 수권을 쓰면 30 %.

7 ⑤ ㄱ: 5 ÷ 11 ≈ 0.45로 절반 가까이다. ㄴ: 육지 3.5 > 바다 2.5다. ㄷ: 이산화 탄소가 바닷물에 녹으면 바닷물이 산성 쪽으로 변한다(해양 산성화).

8 ② 0~100 ℃ 안에 드는 것은 지구(약 15 ℃)뿐이다. 그래서 지구에만 액체 물이 넓게 있어 수권과 물의 순환이 있다.

> **바로알기**
> ① 금성은 0.72로 지구보다 가깝다.
> ③ 약 −65 ℃이므로 물은 주로 얼음으로 있다.
> ④ 약 464 ℃에서는 물이 액체로 있을 수 없다.
> ⑤ 가장 먼 화성은 물이 얼어 있어 오히려 순환이 어렵다.

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	X	O	기권	맨틀	지구 내부 에너지	②	①	⑤	③	②	①
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	④	⑤	②	④	①	서술형	서술형	서술형	③	③	⑤	④

1 O — 개념 1

태양계도 시스템, 지구도 시스템 — 시스템 속의 시스템이다.

2 X — 개념 4

압도적 1위는 태양 에너지. 지구 내부 에너지는 땅속 사건 담당이다.

3 O — 개념 6

물은 권역 사이를 옮겨 다닐 뿐, 지구 전체 총량은 거의 일정하다.

4 기권 — 개념 2

구분 기준은 '높이에 따른 기온 변화' — 지그재그의 꺾이는 곳이 층 경계다.

5 맨틀 — 개념 3

맨틀은 지권 부피의 약 80 %. 서서히 대류하며 판을 움직인다.

6 지구 내부 에너지 — 개념 4

방사성 원소의 붕괴열과 지구 탄생 때 남은 열이 맨틀을 대류시킨다 — 지진·화산의 뿌리.

7 ② — 개념 2

A = 혼합층, B = 수온 약층, C = 심해층. B는 깊어질수록 수온이 급격히 낮아진다 — 위가 따뜻하고 아래가 차가워 매우 안정하다.

> **바로알기**
> ① A(혼합층)는 바람이 해수를 섞어 수온이 거의 일정하다. ③ B(수온 약층)는 매우 안정하여 위아래 해수가 잘 섞이지 않는다. ④ C(심해층)는 태양 에너지가 닿지 않아 계절에 관계없이 수온이 거의 일정하다. ⑤ 바람이 강해지면 더 깊이 섞여 A가 두꺼워진다.

8 ① — 개념 1

지구는 태양계의 구성 요소이면서, 그 자체로 다섯 권역이 이룬 시스템이다.

> **바로알기**
> ② 지구시스템은 기권·수권·지권·생물권·외권의 다섯 권역으로 이루어진다. ③ 오로라가 생기는 대기의 가장 높은 층은 기권의 열권이다. 외권은 기권 바깥의 우주 공간이다. ④ 각 권역은 물질과 에너지를 주고받으며 서로 영향을 미친다. ⑤ 태양에서 적당히 떨어져 있기 때문에 물이 액체로 존재할 수 있다.

9 ⑤ — 개념 6

바닷물을 증발시키는 동력은 태양 에너지 — 물은 권역을 옮겨 다닐 뿐 총량은 거의 일정하다.

> **바로알기**
> ① 육지에 내린 비의 일부는 다시 증발하거나 식물의 증산으로 기권에 돌아간다. ② 지구 전체 물의 양은 거의 일정하게 유지된다. ③ 증발은 물이 수권에서 기권으로 이동하는 과정이다. ④ 식물의 증산 작용처럼 생물권도 물의 순환에 참여한다.

10 ③ 개념 4

ㄱ **(옳음)** 낮에 햇빛을 받은 육지가 바다보다 빨리 데워져 생기는 바람이다 — 태양 에너지. ㄴ **(옳음)** 화산과 판의 이동은 모두 지구 내부 에너지(맨틀 대류)로 일어난다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 갯벌을 드러냈다 잠기게 하는 밀물·썰물은 조력 에너지가 일으키고, 조력 에너지는 세 에너지원 중 양이 **가장 적다**(태양 ≫ 지구 내부 > 조력).

11 ② 개념 5

바닷물(수권)이 수증기가 되어 대기(기권)로 간다 — 이동한 물질을 따라가면 권역 쌍이 나온다.

> **바로알기**
> ① 화산재가 대기로 퍼지는 것은 지권과 기권의 상호작용이다. ③ 강물이 땅을 깎는 것은 수권과 지권의 상호작용이다. ④ 광합성으로 이산화 탄소를 흡수하는 것은 기권과 생물권의 상호작용이다. ⑤ 오로라는 외권과 기권의 상호작용이다.

12 ① 개념 2

ㄱ **(옳음)** 해수가 약 97 %. 담수(약 3 %)는 빙하 > 지하수 > 강·호수 등의 순이므로 가장 큰 A가 빙하, B가 지하수, 가장 작은 C가 강·호수 등이다.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) A는 담수 중 가장 많은 **빙하**이다. ㄷ (틀림 →) B는 땅속을 흐르는 지하수로, **액체 상태**로 존재한다. 고체(얼음)인 것은 A(빙하)다.

13 ④ 개념 3

B **(옳음)** 맨틀은 고체이지만 오랜 시간에 걸쳐 아주 느리게 대류한다(판을 움직이는 원동력). C **(옳음)** 철이 많은 외핵의 흐름이 지구 자기장을 만든다.

> **바로알기**
> A (틀림 →) 지권에서 액체 상태인 층은 **외핵** 하나뿐이고, 내핵은 고체이다.

14 ⑤ 개념 5 | 탐구

ㄱ **(옳음)** 식용유가 물 표면을 덮어 실린더의 물이 직접 증발하지 못한다 — 줄어든 물은 가지를 통해 빠져나간 것이다. ㄴ **(옳음)** 잎이 있는 A에서만 물방울이 맺혔다 → 잎의 기공으로 나온 수증기가 비닐봉지 안쪽에서 응결한 것이다. ㄷ **(옳음)** 이것이 증산 작용 — 생물권에서 기권으로의 물 이동이다.

> **함정 체크**
> A와 B의 차이는 '잎'뿐이다. 다른 조건을 같게 두었기 때문에 '물은 잎으로 빠져나갔다'고 결론 내릴 수 있다 — 잎을 뗀 B가 비교 기준이다.

15 ② 개념 4

ㄷ **(옳음)** 화산 분출은 지구 내부 에너지의 작품이다 — 그 열은 방사성 원소의 붕괴열과 지구 탄생 때 남은 열이다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) (가) 태풍의 에너지원은 **태양 에너지**이다 — 태양이 데운 바다에서 증발한 수증기가 태풍의 연료다. ㄴ (틀림 →) (나)를 일으키는 조력 에너지는 (다)를 일으키는 지구 내부 에너지보다 양이 **적다**.

16 ④ 개념 5

화살표를 '무엇이 어디로'로 읽는다: A = 수권 → 기권, B = 지권 → 기권, C = 기권 → 생물권. **ㄴ (옳음)** 화산 가스가 대기로 = 지권 → 기권(B). **ㄷ (옳음)** 광합성으로 이산화 탄소 흡수 = 기권 → 생물권(C).

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 강물이 땅을 깎는 것은 **수권** → **지권**의 상호작용이다. A(수권 → 기권)에는 바닷물의 증발이 해당한다.

17 ① 개념 6

ㄱ (옳음) 물은 권역을 옮겨 다닐 뿐, 총량은 거의 일정하다.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 에너지는 순환하지 않고 **흐른다** — 저위도에 남는 태양 에너지를 대기와 해수의 순환이 고위도로 실어 나른다. ㄷ (틀림 →) 연소는 **지권**에 저장된 탄소를 **기권**으로 옮긴다.

18 모범 답안 개념 1·5

지구는 기권·수권·지권·생물권·외권이라는 여러 **구성 요소**(권역)로 이루어져 있고, 이 권역들이 물질과 에너지를 주고받는 **상호작용**을 하여 한 권역의 변화가 다른 권역에 영향을 미치므로, 지구 전체가 하나로 작동하는 시스템이다.

채점 요소	배점
① 지구가 여러 구성 요소(권역)로 이루어져 있다고 썼다(권역 예시 포함).	2점
② 권역들이 물질과 에너지를 주고받는 상호작용을 한다고 썼다.	2점
③ 그래서 한 권역의 변화가 다른 권역에 영향을 미쳐 전체가 하나로 작동한다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "지구는 크고 복잡하기 때문이다." — 구성 요소와 상호작용을 하나도 쓰지 않은 답.

19 모범 답안 개념 4

물의 순환은 **멈춘다**. 바닷물을 증발시켜 물의 순환을 일으키는 에너지원이 **태양 에너지**이기 때문이다. 화산 활동은 **계속된다**. 화산 활동은 태양 에너지가 아니라 방사성 원소의 붕괴열 같은 **지구 내부 에너지**로 일어나기 때문이다.

채점 요소	배점
① 물의 순환이 멈춘다고 쓰고, 그 에너지원이 태양 에너지라고 썼다.	3점
② 화산 활동은 계속된다고 쓰고, 그 에너지원이 지구 내부 에너지라고 썼다.	3점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "태양이 없으면 지구의 모든 자연 현상이 멈춘다." — 현상마다 에너지원이 다르다는 점을 구별하지 않은 답.

20 모범 답안 개념 6

화석 연료는 오랜 세월 **지권**에 저장된 **탄소** 창고이다. 화석 연료를 태우면 이 탄소가 이산화 탄소가 되어 **기권**으로 빠르게 이동한다. 그런데 기권의 탄소가 다시 지권에 저장되는 과정은 아주 느리므로, 기권의 이산화 탄소가 늘어난다.

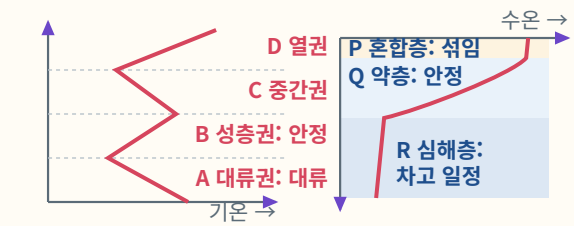
채점 요소	배점
① 화석 연료가 지권에 저장된 탄소라고 썼다.	2점
② 연소로 그 탄소가 이산화 탄소가 되어 기권으로 이동한다고 썼다.	2점
③ 기권의 탄소가 지권으로 되돌아가 저장되는 과정은 아주 느려 기권에 쌓인다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "탄소는 순환하므로 결국 양이 일정하게 유지된다." — 창고 사이의 이동이 바뀌면 각 창고의 양이 변한다는 점을 놓친 답.

21 ③ 개념 2 | 2점

ㄱ (옳음) A(대류권)는 아래가 따뜻해 대류가 활발하고, P(혼합층)는 바람이 해수를 뒤섞는다. **ㄴ (옳음)** B(성층권)는 위로 갈수록 기온이, Q(수온 약층)는 얕을수록 수온이 높다 — 위가 따뜻하고 아래가 차가운 층은 섞이지 않아 안정하다.

꼼꼼 자료 분석



바로알기

ㄷ (틀림 →) 바람이 강해지면 해수가 더 깊이 섞여 **P(혼합층)가 두꺼워진다**.

함정 체크

기권은 기온, 해수는 수온으로 층을 나눈다. 위가 따뜻한 층(성층권·수온 약층)은 안정하고, 아래가 따뜻하거나 바람이 섞는 층(대류권·혼합층)은 잘 섞인다.

22 ③ 개념 5·6 | 2.5점

ㄱ (옳음) 광합성 = 기권의 CO_2 → 생물권. **ㄴ (옳음)** 연소 = 지권의 탄소 창고 → 기권.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 탄소가 순환한다고 각 창고의 양이 저절로 일정한 것은 아니다 — 화석 연료 사용으로 대기 중 CO_2는 **늘고 있다**.

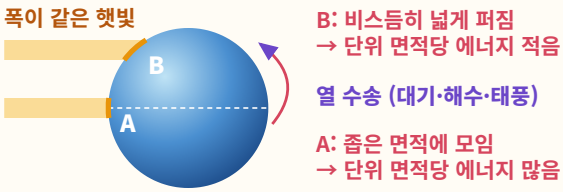
함정 체크

'총량 보존'과 '각 창고의 저장량 불변'을 구별하라. 창고 사이의 이동이 바뀌면 농도는 변한다 — 이 논리는 통합과학2의 지구온난화로 이어진다.

23 ⑤ 개념 6 | 2.5점

ㄱ (옳음) 같은 폭의 햇빛이 A에는 좁은 면적에, B에는 비스듬히 넓은 면적에 퍼진다 → 단위 면적당 에너지는 A가 많다. **ㄴ (옳음)** 태풍은 저위도(A 쪽)의 따뜻한 바다에서 생겨 고위도(B 쪽)로 가며 열을 나른다. **ㄷ (옳음)** 태풍의 연료는 증발한 수증기가 내놓는 열이고, 그 바닷물을 데운 것은 태양 에너지다.

꼼꼼 자료 분석



함정 체크

"태풍은 재해일 뿐"이라고 보면 ㄴ을 놓친다. 태풍은 위도 사이의 에너지 불균형을 줄이는 열 운반 장치이기도 하다.

24 ④ 개념 3 | 2점

(가)의 A~D는 지각·맨틀·외핵·내핵. **ㄴ (옳음)** 화산재·화산 가스가 대기로 = 지권 → 기권. **ㄷ (옳음)** 화산 활동도, 맨틀(B)의 대류도 지구 내부 에너지가 일으킨다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 부피가 가장 큰 층은 **B(맨틀)**로 지권 부피의 약 80 %를 차지한다. A(지각)는 얇은 겉껍질이다.

알 이 소단원, 이것만은!

- √ 다섯 권역(기·수·지·생·외)의 구조와 간판 — **기상 현상=대류권, 오존층=성층권, 액체는 외핵, 부피 1등 맨틀**
- √ 에너지원 셋의 담당 구역: **하늘·물·생명=태양 / 땅속=지구 내부 / 밀물·썰물=조력**
  (크기: 태양 ≫ 내부 > 조력)
- √ **물질은 순환, 에너지는 흐른다** — 상호작용 문제는 "이동한 것"을 추적하면 풀린다

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 지구시스템을 이루는 다섯 권역의 이름을 모두 말해 보자.
2. 지진과 화산 활동을 일으키는 에너지원은 무엇인가?
3. 물질은 권역 사이를 순환한다. 에너지는 순환하는가, 흐르는가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 기권·수권·지권·생물권·외권 2 지구 내부 에너지 3 흐른다

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"오늘 창밖에서 권역 상호작용 하나만 찾아 말해 보자. 못 찾겠으면 249쪽으로! — 박찬쌤"

02

판구조론과 지권의 변화

> 지도 속 대륙은 멈춰 있지 않다 — 손톱이 자라는 속도로, 지금도 움직인다.
> 지진과 화산이 '어디서' 일어나는지 알면, '왜' 일어나는지가 보인다.

시스템의 연결 — 지금 여기

지구시스템 (다섯 권역의 교환) → **판구조론 (움직이는 지권)** → 중력과 운동 (낙하에서 위성까지) → 운동량·충격량 (충돌의 과학) → 생명 시스템 (세포와 물질대사) → 유전자 (정보의 흐름)

이 단원의 학습 지도

01	**지구시스템과 에너지·물질 순환** 완료 ✓ 기권·수권·지권·생물권·외권 — 다섯 권역이 주고받는 지구	10통과1-03-01
02	**판구조론과 지권의 변화** NOW 판 경계 3종 — 지진과 화산은 왜 그곳에서 일어나는가	10통과1-03-02
03	**중력과 운동** 자유 낙하에서 인공위성까지, 중력이 만드는 운동	10통과1-03-03
04	**운동량과 충격량** 에어백과 안전모의 과학 — 충돌을 다스리는 법	10통과1-03-04
05	**생명 시스템과 화학 반응** 세포 속 물질대사, 효소가 일하는 방식	10통과1-03-05
06	**유전자에서 단백질까지** 세포 내 정보의 흐름 — DNA에서 형질이 되기까지	10통과1-03-06

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 대륙이 움직인다면, 무엇이 그 거대한 땅덩이를 밀고 있을까? 개념 1
- 바다 밑 산맥(해령)과 바다 밑 골짜기(해구)는 어떻게 생겼을까? 개념 2·3
- 지진은 왜 아무 데서나 일어나지 않고 '띠'를 이룰까? 개념 4
- 일본은 지진이 잦은데 우리나라는 왜 덜할까 — 그럼 안심해도 될까? 개념 4·5

"지구의 진실은 모든 지구과학의 증거를 모을 때에만 얻을 수 있다." — 알프레트 베게너, 대륙 이동설의 제창자

02 판구조론과 지권의 변화

성취기준 10통과1-03-02 · 판구조론 해석 → 시스템 영향 추론

1 움직이는 땅 — 판과 맨틀 대류

지구의 겉껍질은 한 장으로 이어진 껍데기가 아니다. 지각과 맨틀 최상부를 합친 **단단한 암석층(암석권)**이 **10여 개의 조각**으로 갈라져 있는데, 이 조각 하나하나가 **판**이다. 판 아래에는 부분적으로 물렁해 흐를 수 있는 **연약권**이 있다 — 판은 그 위에 **떠 있는 뗏목**인 셈이다.

뗏목을 미는 물살은 **맨틀 대류**다. **지구 내부 에너지**로 가열된 맨틀이 1년에 수 cm씩 서서히 대류하고, 그 흐름을 따라 판이 움직인다 — 지진·화산 같은 땅속의 사건이 지구 내부 에너지의 작품이라던 소단원 01의 이야기가 여기서 구체화된다. 이렇게 **지권의 변동을 판의 운동으로 설명하는 이론**이 **판구조론**이다.

판에는 **대륙판**과 **해양판**, 두 종류가 있다. 둘의 밀도 차이가 다음 개념 — 판들이 만났을 때 벌어지는 일 — 의 열쇠가 된다.

판	싣고 있는 것	두께	밀도
대륙판	대륙	두껍다	작다
해양판	바다 밑바닥	얇다	**크다**

표 1 | 판의 두 종류

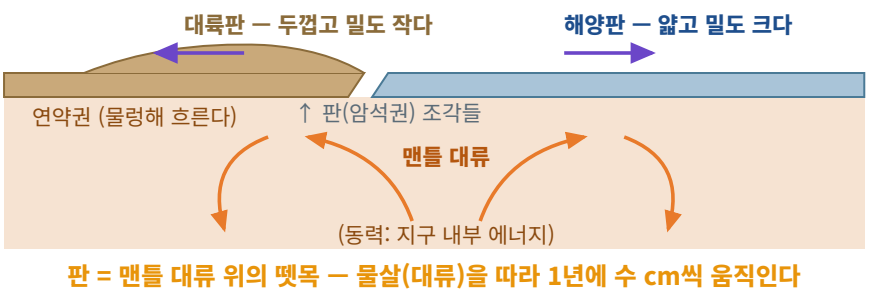


그림 1 | 판과 맨틀 대류 — 지구 내부 에너지가 맨틀을 돌리고, 맨틀이 판을 나른다

박찬쌤: "1년에 수 cm — 딱 손톱 자라는 속도야. 느려 보여도 1억 년이면 수천 km. 대서양이 그렇게 벌어졌다."

날개 노트

암석권과 연약권

암석권 = 지각 + 맨틀 최상부(단단함, 판의 재료). 연약권 = 그 아래의 물렁한 층(판을 실어 나름).

판구조론

지권의 변동(지진·화산·산맥 형성)을 판의 운동으로 통합해 설명하는 이론.

한눈에 암기

판 = 뗏목,
맨틀 대류 = 물살,
동력 = 지구 내부 에너지!

↺ 중학 과학 다시보기

대륙 이동설 (중1)

베게너는 해안선·화석 증거로 대륙이 움직인다고 주장했지만 '무엇이 미는가'를 답하지 못했다. 그 답(맨틀 대류)을 지금 배우는 것이다.

궁금해? (심화)

판을 끌어당기는 힘

해구에서 가라앉는 차갑고 무거운 판이 판 전체를 끌어당기는 힘도 판을 움직이는 중요한 원인으로 본다. 시험의 기본 답은 '맨틀 대류'다.

2 발산형 경계 — 판이 태어나는 곳

판들이 만나는 방식은 세 가지뿐이다 — **멀어지거나, 모이거나, 스치거나**. 첫 번째, 두 판이 서로 **멀어지는** 경계가 **발산형 경계**다. 판이 갈라진 틈으로 **맨틀 물질이 올라와 식으면서 새로운 해양 지각**이 만들어진다 — 판이 태어나는 산부인과인 셈이다.

갈라지는 곳	생기는 지형	대표 예
바다 한가운데	길게 솟은 바다 밑 산맥, **해령** — 한가운데에 갈라진 골짜기(열곡)가 있고, 새로 만들어진 지각이 양쪽으로 밀려나며 **바다가 조금씩 넓어진다**	대서양 중앙 해령
대륙	긴 골짜기 — 먼 훗날 이곳이 새 바다가 된다	동아프리카 열곡대

표 2 | 어디서 갈라지나 — 바다에서는 해령, 대륙에서는 열곡대

갈라지는 곳이니 사건도 잦다. 마그마가 오르내리는 **화산 활동**, 그리고 판이 벌어지며 생기는 **지진**(비교적 얕은 곳에서)이 발산형 경계의 일상이다.

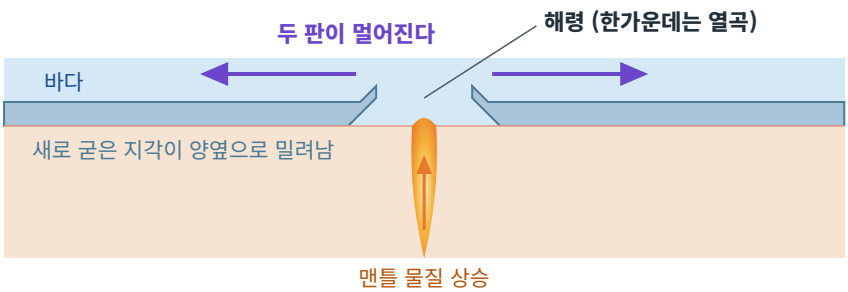


그림 2 | 발산형 경계의 단면 — 갈라진 틈으로 맨틀 물질이 올라와 새 판이 된다 (예: 대서양 중앙 해령)

> ⓘ **시험엔 이렇게**
> **"해령에서 판이 소멸한다"(X)** — 해령은 생성, 소멸은 해구다. '령(嶺)=산맥=태어남 / 구(溝)=골짜기=사라짐'으로 글자에 묶어 두면 안 헷갈린다.

✓ 바로바로 체크

1 발산형 경계에서는 새로운 해양 지각이 만들어진다. (O , X)
2 해령은 두 판이 모여드는 곳에 만들어진다. (O , X)
3 발산형 경계에서는 화산 활동과 지진이 일어난다. (O , X)

정답 1 O 2 X (열어지는 곳 — 발산형) 3 O

● 날개 노트

해령
바다 밑의 긴 산맥. 지구에서 가장 긴 산맥은 육지가 아니라 바다 밑에 있다.

열곡
갈라져 내려앉은 골짜기. 해령 꼭대기와 동아프리카 열곡대에서 볼 수 있다.

● 궁금해?

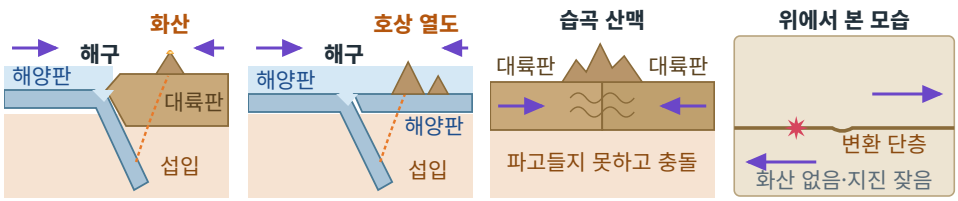
넓어지는 대서양
대서양은 지금도 1년에 수 cm씩 넓어진다. 유럽과 아메리카는 매년 조금씩 멀어지는 중이다.

3 수렴형과 보존형 — 판이 사라지고, 스치는 곳

두 판이 서로 **모여드는** 경계가 **수렴형 경계**다. 해양판과 대륙판이 만나면, **밀도가 큰 해양판이 대륙판 아래로 파고든다(섭입)**. 그 경계선에는 ① 깊은 골짜기 **해구**가 파이고, ② 파고든 판 때문에 마그마가 만들어져 **화산이 줄지어 서고**, ③ 깊은 곳까지 **강한 지진**이 잦다 — 일본 열도, 그리고 남아메리카 서쪽의 안데스 산맥이 바로 이런 자리다. **해양판끼리** 만나면 밀도가 더 큰 쪽이 섭입하고, 해구와 나란히 활 모양의 화산섬들, 곧 **호상 열도**가 늘어선다(마리아나 제도).

가벼운 **대륙판끼리** 만나면 어느 쪽도 파고들지 못한다. 대신 땅이 구겨지며 밀려 올라가 **습곡 산맥**이 된다 — 세계의 지붕 히말라야는 인도판과 유라시아판의 충돌 현장이고, 지금도 조금씩 높아지고 있다.

마지막으로 두 판이 생성도 소멸도 없이 **수평으로 어긋나며 스치는** 경계가 **보존형 경계**다. 여기에는 **변환 단층**(미국 산안드레아스 단층)이 발달하는데, 마그마가 없어 **화산은 없지만** 판이 어긋날 때마다 **지진**이 난다.



해양판–대륙판
해구 + 화산 산맥
(안데스 산맥)

해양판–해양판
해구 + 호상 열도
(마리아나 제도)

대륙판–대륙판
해구 없이 습곡 산맥
(히말라야 산맥)

보존형 — 스침
지진만 · 화산 없음
(산안드레아스)

그림 3 | 수렴형 경계 세 가지와 보존형 경계 — 무거운 판은 가라앉고, 대륙판끼리는 솟고, 스치면 흔들린다

알 알짜 정리 ① — 판 경계 3종 세트

- √ **발산형**(멀어짐): 해령·열곡대 — 판 **생성**, 화산·지진
- √ **수렴형**(모임): 섭입 → **해구**·화산(해양판끼리면 **호상 열도**), 충돌 → **습곡 산맥** — 판 **소멸**, 강한 지진
- √ **보존형**(스침): **변환 단층** — 생성·소멸 없음, 화산 없이 **지진만**

✓ 바로바로 체크

1 수렴형 경계에서는 밀도가 큰 해양판이 아래로 섭입한다. (O , X)
2 대륙판끼리 충돌하면 깊은 해구가 만들어진다. (O , X)
3 보존형 경계에서는 화산 활동 없이 지진이 일어난다. (O , X)

정답 1 O 2 X (습곡 산맥 — 해구는 섭입형) 3 O (변환 단층 — 마그마가 없다)

● 날개 노트

섭입
밀도가 큰 판이 다른 판 아래로 비스듬히 파고드는 것. 해양판이 늘 지는 쪽이다.

습곡 산맥
두 대륙판이 충돌해 지층이 구겨지며 솟은 산맥. 히말라야·알프스가 대표.

호상 열도
해구를 따라 활(弧) 모양으로 늘어선 화산섬들. 주로 해양판끼리 수렴하는 곳에 생긴다(마리아나 제도).

● 한눈에 암기

멀어지면 낳고(해령)
모이면 삼키고(해구)
스치면 흔든다(단층)!

4 지진대와 화산대 — 불의 고리

세계에서 일어난 지진과 화산의 위치를 지도에 찍어 보면 놀라운 그림이 나온다. 아무렇게나 흩어져 있는 것이 아니라 **좁고 긴 띠**를 이룬다 — 이 띠가 **지진대**와 **화산대**다. 그리고 이 띠를 판의 경계선과 겹쳐 보면 **거의 정확히 일치한다**. 지진과 화산이 판이 부딪치고 갈라지고 스치는 곳의 사건이라는, 판구조론의 가장 강력한 증거다.

가장 유명한 띠는 태평양을 빙 둘러싼 **환태평양 지진대·화산대** — 별명 **'불의 고리'**다. ① 전 세계 지진의 **약 90 %**가 이 고리를 따라 일어나고, ② 활화산의 **약 75 %**가 이 고리에 늘어서 있다. 태평양판·필리핀판·북아메리카판·유라시아판의 경계에 걸터앉은 **일본**이 지진·화산의 나라인 이유이고, **유라시아판** 안쪽에 있어 판 경계에서 비교적 떨어진 **우리나라**가 상대적으로 지진이 적은 이유다.

단, '적다'는 '없다'가 아니다. 판 내부에서도 지진은 일어난다 — 경주와 포항의 지진이 그 증거다. 위치가 알려 주는 것은 **확률의 차이**이지 면제가 아니므로, 우리에게도 내진 설계와 대피 훈련 같은 **대비**가 필요하다.



1 대서양 중앙 해령 **발산** **2** 동아프리카 열곡대 **발산** **3** 산안드레아스 단층 **보존**
4 페루-칠레 해구 **수렴(섭입)** **5** 히말라야 산맥 **수렴(충돌)** **6** 일본 해구 **수렴(섭입)**

자료: 판 경계 Bird(2003) PB2002 · 육지 Natural Earth (태평양 중심 도법)

그림 4 | 세계의 주요 판과 경계 — 태평양 둘레의 수렴형 경계(파란 선)가 불의 고리, 한반도는 유라시아판 안쪽

> **! 시험엔 이렇게**
> "우리나라는 판 내부에 있으므로 지진이 **전혀** 일어나지 않는다"(X) — **'상대적으로 적다'와 '없다'는 다르다.** 판 내부에도 응력이 쌓이면 지진이 난다.

✓ 바로바로 체크

1 지진대와 화산대는 판의 경계와 거의 일치한다. (O , X)
2 일본은 판의 경계 부근에 있어 지진이 잦다. (O , X)
3 우리나라는 판 내부에 있으므로 지진이 전혀 일어나지 않는다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 X (드물지만 일어난다 — 대비 필요)

● 날개 노트

지진대·화산대
지진·화산이 잦은 곳을 이은 띠 모양의 지역. 판 경계와 거의 일치한다.

내진 설계
지진의 흔들림을 견디도록 건물을 짓는 것. 판 내부라도 필요한 대비다.

● 궁금해?

불의 고리라는 이름
태평양 가장자리를 화산들이 고리처럼 둘러싸 붙은 별명. 전 세계 지진의 약 90 %, 활화산의 약 75 %가 이 고리를 따라 있다 (National Geographic Education).

5 지권의 변동, 지구시스템을 흔들다

화산과 지진은 지권의 사건이지만, 소단원 01에서 배웠듯 **한 권역의 변화는 연결망을 타고 번진다**. **화산 분출**을 보자. 하늘 높이 오른 **화산재와 화산 기체는 기권으로** 들어가 항공기를 세우고, 햇빛을 가려 **지구의 기온을 일시적으로 낮추기도** 한다.

지진은 땅을 흔들어 건물을 무너뜨리고(생물권 피해), 바다 밑에서 일어나면 **지진 해일(쓰나미)**을 일으켜 **수권을 거쳐** 해안을 덮친다. 재해의 연쇄가 곧 권역의 연쇄인 것이다.

그러나 판의 운동이 재앙이기만 한 것은 아니다. **지권의 변동은 지구시스템을 흔드는 동시에, 지구의 얼굴을 빚어 온 손**이다. 인간이 할 일은 그 리듬을 읽고 대비하는 것 — 내진 설계, 화산 감시, 대피 훈련이 그 답이다.

	재앙	선물
화산	용암과 화산재가 마을과 숲(**생물권**)을 덮친다	화산재 쌓인 땅이 오랜 세월 뒤 농사를 살찌우는 **비옥한 토양**이 된다 · 온천과 지열 발전
지진·충돌	지진이 건물을 무너뜨리고, 바다 밑 지진은 지진 해일을 일으킨다	판의 충돌이 산맥과 섬 — 우리가 사는 땅 자체를 만들어 왔다

표 3 | 판의 운동이 주는 재앙과 선물

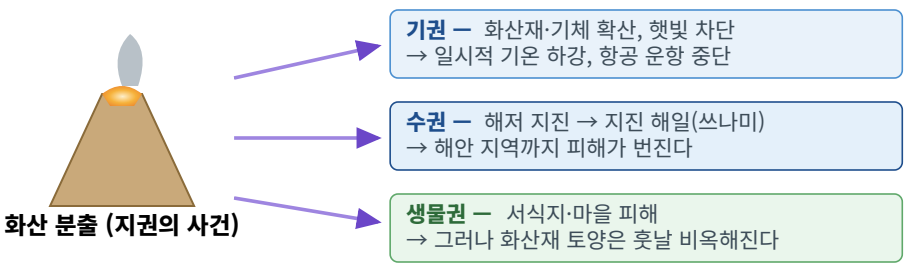


그림 5 | 지권의 변동이 번지는 길 — 화산·지진 한 번에 기권·수권·생물권이 함께 응답한다

① 피해 — 무엇이 어디로
- 용암 → 마을·숲(생물권)
- 화산재 → 항공·호흡기
- SO_2 → 산성비(기권)

② 전조 — 분출이 다가오면
- 작은 지진이 잦아진다
- 화산체가 부풀어 오른다
- 화산 가스 양의 변화

③ 대책 — 미리 하는 일
- 지진계·가스로 감시
- 피해 범위 위험 지도
- 경보에 맞춘 대피 훈련

✓ 바로바로 체크

1 화산재는 햇빛을 가려 기온을 일시적으로 낮출 수 있다. (O , X)

2 해저 지진은 지진 해일을 일으켜 수권을 거쳐 피해를 준다. (O , X)

3 화산 활동의 영향은 지권 내부에만 머문다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 X (기권·수권·생물권으로 번진다)

● 날개 노트

지진 해일(쓰나미)

해저 지진으로 바닷물 전체가 밀려 만들어지는 큰 파도. 지권→수권→생물권으로 번지는 재해다.

지열 발전

화산 지대의 땅속 열로 전기를 만드는 것 — 지권의 에너지를 이롭게 쓰는 사례.

화산 가스

대부분은 수증기이고, 이산화 탄소(CO_2)·이산화 황(SO_2) 등이 섞여 있다. 이산화 황은 산성비와 대기 오염의 원인이 된다(USGS).

● 서술형 공식

'영향 추론'은
①어디서 ②무엇이
③어디로 ④결과는
— 네 칸만 채우자!

● 앱 연동

앱에서 이어서!

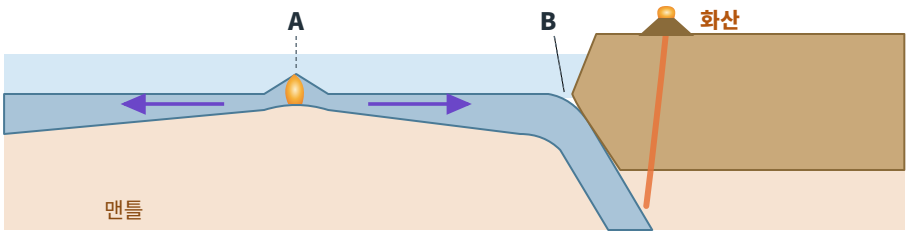
박찬 과학 앱에서 소단원 III-02를 선택하면 알짜 요약과 추가 문제를 볼 수 있다.

자료 파헤치기 탐구·자료 분석

판 경계 3종을 한 단면에서 읽는다

자료

그림은 어떤 지역의 판 경계 단면을 나타낸 것이다. A는 해령, B는 해구 부근이다.



해석의 3단계

1. **화살표(판의 이동 방향)부터** — A에서는 양쪽으로 멀어진다 → 발산형(해령). B에서는 해양판이 대륙판 쪽으로 다가가 파고든다 → 수렴형(해구). 경계 판정의 제1 근거는 언제나 **이동 방향**이다.
2. **생성과 소멸의 수지 맞추기** — A에서 판이 태어나고 B에서 사라진다. 그래서 지구가 커지지도 작아지지도 않는다. "새 지각이 생기면 지구가 커져야 하지 않나?"라는 질문의 답이 이 단면에 있다.
3. **사건 배치 확인** — 화산은 A(마그마 상승)와 B(섭입으로 마그마 생성) 부근에, 지진은 두 경계 모두에서. 얕은 지진은 A, 깊은 곳까지 이어지는 강한 지진은 B 쪽이다.

결론

단면 하나에 판의 일생이 다 있다 — **해령에서 태어나 이동하고, 해구에서 소멸한다.** 그 여정의 경계마다 지진과 화산이 배치되고, 그 사건들은 소단원 01의 연결망을 타고 지구시스템 전체로 번진다.

> ! **시험엔 이렇게**
> 단면 자료는 ① **화살표 방향** → ② **지형(해령/해구)** → ③ **생성/소멸** → ④ **지진·화산 배치** 순서로 4연속 체크. A·B를 바꿔 묻거나 "B에서 판이 생성된다"로 뒤집는 선지가 단골이다.

직접 해보기 — 초코파이 판구조론

초코파이(또는 카스텔라)를 양손으로 살짝 당기면 겉이 갈라지며 속이 드러난다(발산형), 밀면 겉이 구겨지며 솟는다(수렴형·습곡 산맥), 어긋나게 비틀면 갈라진 면이 스친다(보존형). 손끝으로 세 경계를 다 만들어 본 다음, 각 경계의 실제 지형 이름을 붙여 말해 보자.

교과서 탐구 조사 · 대책 수립

화산이 분출하면 무엇을 잃고, 어떻게 지킬까

목적

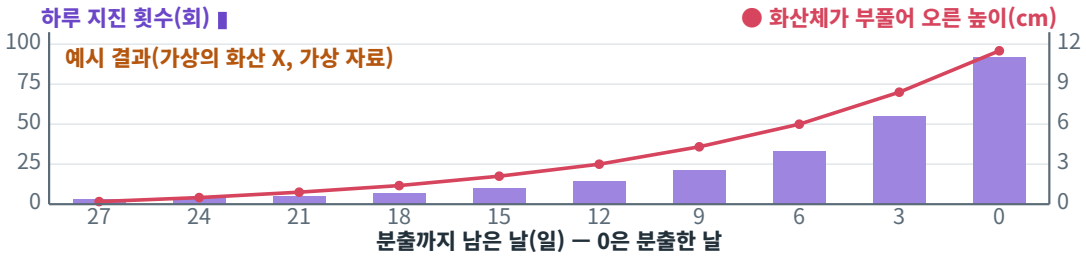
화산 분출 사례의 피해를 **권역별로** 나누고, 자료에서 **전조 현상**을 찾아 **대책**을 세운다.

준비 · 과정

1. 사례 하나를 골라(예: 1991년 피나투보, 2010년 아이슬란드, 백두산) USGS·기상청 등의 공개 자료를 모은다.
2. 분출 전·분출·분출 뒤의 일을 **전조** → **분출** → **피해** 순서로 정리하고, 피해를 '무엇이 → 어느 권역으로'로 나눈다.
3. 분출 전 관측 자료를 읽고, 무엇을 감시하고 어떻게 대피할지 대책을 세워 발표한다.

결과

구분	무엇이 → 어디로	1991년 필리핀 피나투보 화산에서 일어난 일 자료: USGS Fact Sheet 113-97(1997)
전조	마그마 상승(지권)	깊은 곳의 마그마가 올라오며 작은 지진·수증기 폭발, 이산화 황 수천 t 방출
대책	감시 → 예보 → 대피	미리 예보하고 주민이 대피해 최소 5000명의 목숨을 구했다
피해 ①	화산재 → 생물권	비에 젖어 무거워진 화산재에 지붕 수천 개가 무너졌다
피해 ②	화산 가스 → 기권	이산화 황 약 2000만 t이 성층권으로 → 지구 기온 약 0.5 ℃ 하강(1991~1993년)
피해 ③	화산 이류 → 수권·생물권	빗물에 섞여 흘러내린 화산 쇄설물이 분출 자체보다 큰 피해를 냈다



결과 | 분출 전 관측 자료(예시) — 분출이 다가올수록 작은 지진이 잦아지고 화산체가 부풀어 오른다

해석의 3단계

1. **전조 읽기** — 분출이 다가올수록 지진이 가파르게 늘고 화산체가 부풀었다. 마그마가 올라오며 암석을 깨고 화산체를 밀어 올리기 때문이다. **여러 자료가 함께 변할 때** 더 믿을 만하다.
2. **권역으로 나누기** — 화산재는 생물권(지붕·호흡기), 화산 가스는 기권(산성비·기온 하강), 화산 이류는 수권을 거쳐 생물권으로 번진다. 지권에서 시작해 여러 권역으로 퍼진다(개념 5).
3. **대책 세우기** — 분출은 막을 수 없으니 대책은 **피해를 줄이는 것**이다: 감시(지진계·위성·가스 측정) → 위험 지도 → 경보와 대피. 피나투보에서 이 사슬이 수천 명을 구했다.

> ! **시험에서는 이렇게 바뀐다**
>
> ① **자료 바꾸기:** 지진 횟수 대신 이산화 황 방출량·땅의 기울기 그래프 — '평소와 다른 변화'를 찾는 논리는 같다.
> ② **사례 바꾸기:** 2010년 아이슬란드처럼 화산재가 하늘길을 막은 사례 → 기권을 거쳐 생물권(사람의 생활)으로.
> ③ **성분 함정:** "화산 가스의 대부분은 이산화 황이다"(X) — 대부분은 **수증기**다.

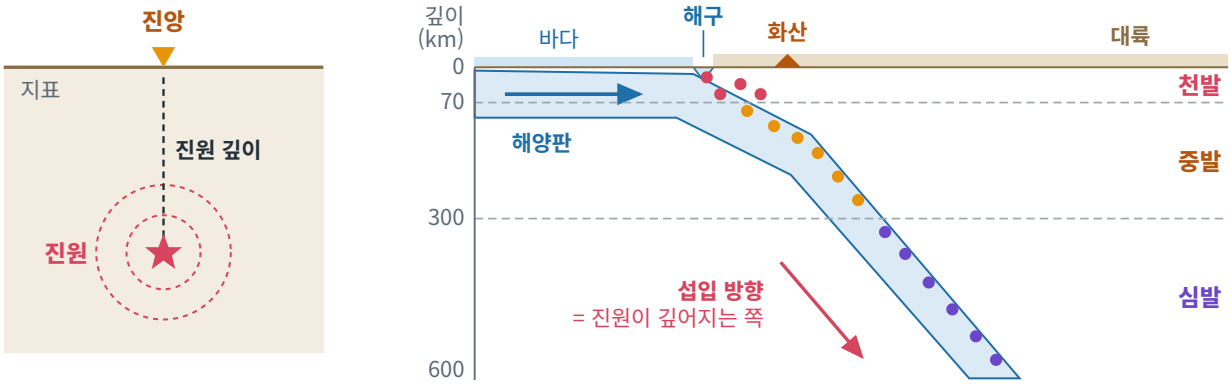
시험에 나오는 보강

진원 깊이와 섭입 방향 · 해양 지각의 나이 · 열점 · 분출물과 대비

진원과 진앙 · 진원 깊이로 섭입 방향 읽기

지진이 처음 시작된 땅속 지점이 **진원**, 그 바로 위의 지표 지점이 **진앙**이고, 둘 사이의 거리가 **진원 깊이**다. 진원 깊이에 따라 지진을 셋으로 나눈다 — **천발 지진(약 70 km보다 얕음) · 중발 지진(약 70~300 km) · 심발 지진(약 300 km보다 깊음)**.

발산형 경계(해령)와 보존형 경계(변환 단층)에서는 주로 **천발 지진**이 일어난다. 중발·심발 지진까지 함께 일어나는 곳은 **섭입대**다. 차가운 판이 비스듬히 파고들며 그 판을 따라 지진이 나므로, 해구 가까이에서는 진원이 얕고 해구에서 멀어질수록 깊어진다. 그래서 **진원이 깊어지는 쪽이 판이 섭입해 들어가는 쪽**이다. 일본 부근에서는 태평양 쪽에서 동해 쪽으로 갈수록 진원이 깊어지는데, 태평양판이 일본 아래로 섭입하기 때문이다.



(가) 진원과 진앙 (나) 섭입대의 진원 분포 (땅 높낮이는 과장, 가로는 비례 아님)

그림 보강 1 | (가) 진원은 지진이 시작된 땅속, 진앙은 그 바로 위 지표 (나) 해구에서 대륙 쪽으로 갈수록 천발 → 중발 → 심발

한 줄 정리: 천발(약 70 km까지)·중발(약 70~300 km)·심발(약 300 km보다 깊음) · 섭입대에서는 진원이 깊어지는 쪽으로 판이 들어간다.

해령에서 멀어질수록 — 해양 지각의 나이·퇴적물·수심

해령 한가운데에서 새로 굳은 해양 지각은 양쪽으로 밀려나며 계속 나이를 먹는다. 그래서 해양 지각은 **해령에서 가장 젊고, 해령에서 멀어질수록 나이가 많으며**, 그 나이는 해령을 사이에 두고 **대칭**을 이룬다. 오래된 바닥일수록 퇴적물이 쌓인 시간이 길어 **퇴적물이 두껍고**, 지각이 식어 무거워지면서 가라앉아 **수심도 깊어진다**. 해양 지각은 해구에서 소멸하므로 가장 오래된 것도 약 2억 년이 채 되지 않는다. 해령에서 떨어진 거리를 나이로 나누면 판이 멀어지는 빠르기가 된다.

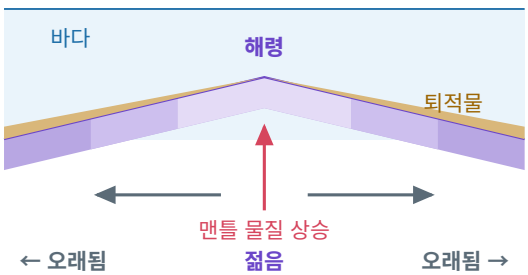


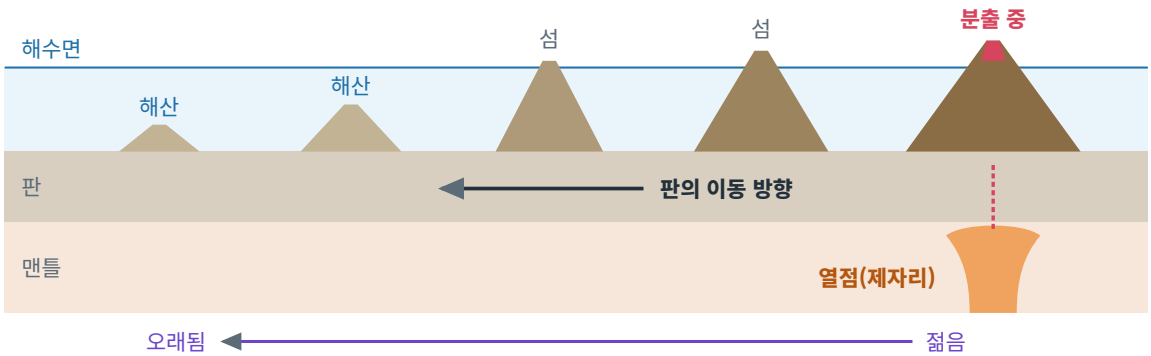
그림 보강 2 | 해령 양쪽의 해양 지각 — 색이 짙을수록 오래됨

한 줄 정리: 해령에서 멀어질수록 해양 지각은 나이가 많고, 퇴적물이 두껍고, 수심이 깊다(해령 양쪽 대칭).

열점 — 판 한가운데의 화산섬 · 호상 열도와 견주기

화산이 모두 판 경계에 있는 것은 아니다. 맨틀 깊은 곳에서 뜨거운 물질이 기둥처럼 솟아 마그마를 만드는 자리를 **열점**이라 한다. 열점은 거의 제자리에 있고 그 위의 판만 움직이므로, 판이 지나가는 동안 열점 위에 화산이 차례로 생겨 **화산섬이 한 줄로 늘어선다**. 지금 분출하는 화산은 열점 바로 위에 있고, **열점에서 멀리 있는 섬일수록 오래되었으며**, 오래된 섬은 깎이고 가라앉아 낮아지다가 바닷속 해산이 된다. 그래서 **섬이 오래되어 가는 방향이 판이 움직이는 방향**이다. 판 한가운데의 하와이 열도는 남동쪽 하와이섬에 활화산이 있고 북서쪽 섬일수록 오래되었다 — 태평양판이 북서쪽으로 움직여 왔다는 증거다.

헷갈리지 말자 — **호상 열도**는 해양판끼리 수렴하는 **판 경계**에서 해구와 나란히, 열점 화산섬은 **판 내부**에서 나이 차례로 늘어선다.



열점에서 멀수록 오래된 화산 — 섬이 오래되어 가는 방향 = 판의 이동 방향

그림 보강 3 | 열점 위를 판이 지나가며 화산섬이 줄지어 생긴다 — 왼쪽을 북서쪽으로 보면 하와이 열도와 같은 배치

> **한 줄 정리: 열점은 판 내부의 화산 · 활화산은 열점 위, 멀수록 오래된 섬 → 섬이 오래되어 가는 쪽이 판의 이동 방향**

화산 분출물 · 피해 줄이기와 이용

화산에서 나오는 물질은 셋이다. **화산 가스**는 대부분 **수증기**이고, 이산화 탄소와 이산화 황 등이 섞여 있다. **화산 쇄설물**은 터져 나온 고체 조각으로, 크기에 따라 **화산재(지름 2 mm 미만) · 화산력(2~64 mm) · 화산암괴(64 mm 이상)**로 나눈다. 녹은 채 날아가 굳은 큰 덩어리는 화산탄이라 한다. **용암**은 땅 위로 흘러나온 마그마다. **점성이 작은** 용암은 멀리 흘러 **경사가 완만한** 화산을 만들고 분출이 비교적 조용하며, **점성이 큰** 용암은 멀리 못 가 **경사가 급한** 화산을 만들고 가스가 빠져나가기 어려워 폭발적으로 분출하기 쉽다. 용암의 점성은 이산화 규소가 많을수록 크다.

피해는 미리 줄일 수 있다. 건물은 **내진 설계**로 흔들림을 견디게 짓는다. 지진이 나면 빠른 P파가 먼저, 흔들림이 큰 S파가 뒤따라 도착하므로, 진앙 가까이에서 **P파를 먼저 감지해 S파가 닿기 전에** 알리는 것이 **지진 조기 경보**다. 판의 운동은 쓸모도 준다. 지진파는 지나는 물질에 따라 빠르기가 달라지고 S파는 액체를 지나지 못하므로, 지진파를 분석해 **지구 내부 구조**(지각·맨틀·외핵·내핵)를 알아냈다. 화산 지대의 땅속 열은 **지열 발전**과 온천에, 화산 지형은 관광 자원으로 쓰인다.

> **한 줄 정리: 가스는 대부분 수증기 · 쇄설물은 화산재<2 mm<화산력<64 mm<화산암괴 · 점성 작으면 완만·조용 · 조기 경보는 P파가 S파보다 빠른 것을 이용**

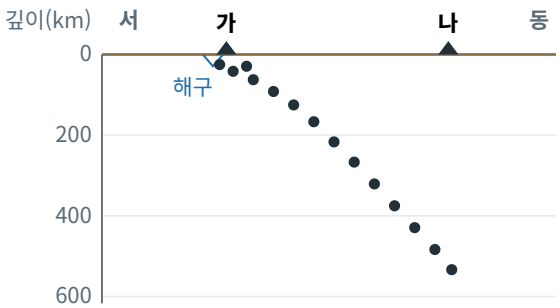
보강 문제

1 진앙은 진원 바로 위의 지표 지점이다. (O , X) ●○○

2 열점에서 만들어진 화산섬은 열점에서 멀리 떨어진 섬일수록 나이가 적다. (O , X) ●○○

3 화산 쇄설물 가운데 지름이 2 mm보다 작은 알갱이를 _____(이)라고 한다. ●○○

4 자료 그림은 어느 판 경계 부근에서 일어난 지진의 진원 분포를 동서 방향 단면으로 나타낸 가상의 자료이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○



① 이 지역의 판 경계는 발산형 경계이다.
② 가의 아래에서는 주로 심발 지진이 일어난다.
③ 진원의 깊이는 동쪽으로 갈수록 얕아진다.
④ 서쪽의 판이 동쪽의 판 아래로 섭입한다.
⑤ 나의 아래에서 진원 깊이가 약 550 km인 지진은 중발 지진이다.

5 화산 분출물과 지진·화산 피해 줄이기에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

> 보 기
> ㄱ. 화산력은 화산재보다 알갱이가 크다.
> ㄴ. 점성이 작은 용암은 멀리 흘러 경사가 완만한 화산을 만든다.
> ㄷ. 지진 조기 경보는 S파가 P파보다 먼저 도착하는 성질을 이용한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

6 자료 표는 어느 해령 양쪽에서 해령 축으로부터의 거리에 따른 해양 지각의 나이를 나타낸 가상의 자료이다. 해령 양쪽의 판은 같은 빠르기로 해령에서 멀어진다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

해령 축에서 거리(km)	서 80	서 40	0	동 40	동 80
나이(만 년)	200	100	0	100	200

① 해령 축에서 멀어질수록 해양 지각의 나이가 적어진다.
② 해령 축에서 멀어질수록 해저 퇴적물이 얇아진다.
③ 해령 축에서 동쪽으로 200 km 떨어진 곳의 나이는 400만 년이다.
④ 서 80 km 지점과 동 80 km 지점 사이는 1년에 약 4 cm씩 멀어진다.
⑤ 한쪽 판은 해령 축에서 1년에 약 4 cm씩 멀어진다.

7 자료 그림은 어느 판 내부에 한 줄로 늘어선 화산섬 A~D의 위치와 나이를 나타낸 가상의 자료이다. A에서는 지금 화산이 분출하고 있다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●



> 보 기
> ㄱ. 열점은 A의 아래에 있다.
> ㄴ. 이 판은 동쪽으로 움직인다.
> ㄷ. 이 판이 움직이는 빠르기는 1년에 약 8 cm이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

8 판 경계에서 일어나는 지진에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

① 해령에서는 주로 심발 지진이 일어난다.
② 심발 지진은 주로 해구 부근의 섭입대에서 일어난다.
③ 변환 단층에서는 진원 깊이가 300 km보다 깊은 지진이 잦다.
④ 진원 깊이가 150 km인 지진은 천발 지진이다.
⑤ 진원과 진앙 사이의 거리가 멀수록 천발 지진이다.

보강 문제 해설

1 O 진원은 땅속에서 지진이 시작된 곳, 진앙은 진원에서 곧장 위로 올라간 지표 지점이다. 둘 사이의 거리가 진원 깊이다.

2 X 열점 위의 화산이 가장 젊고, 판에 실려 열점에서 멀어진 섬일수록 오래되었다.

3 **화산재** 화산 쇄설물은 크기에 따라 화산재(2 mm 미만), 화산력(2~64 mm), 화산암괴(64 mm 이상)로 나눈다.

4 ④ 진원이 해구가 있는 가 쪽(서)에서 얕고 나 쪽(동)으로 갈수록 깊어진다. 진원이 깊어지는 쪽으로 판이 들어가므로, 서쪽의 판이 동쪽의 판 아래로 섭입하는 수렴형 경계다.

> **바로알기**
> ① 해구가 있고 깊은 지진까지 일어나므로 수렴형(섭입형) 경계다.
> ② 가는 해구 가까이라 진원이 얕은 천발 지진이 주로 일어난다.
> ③ 동쪽으로 갈수록 진원이 깊어진다.
> ⑤ 약 300 km보다 깊으므로 심발 지진이다.

5 ③ ㄱ: 화산력은 2~64 mm, 화산재는 2 mm 미만이다. ㄴ: 점성이 작은 용암은 잘 흘러 멀리 퍼지므로 경사가 완만한 화산이 된다.

> **바로알기**
> ㄷ P파가 S파보다 빨라 먼저 도착한다. 먼저 온 P파를 감지해, 흔들림이 큰 S파가 닿기 전에 알리는 것이 지진 조기 경보다.

6 ⑤ 해령 축에서 40 km 떨어진 곳의 나이가 100만 년이므로, 한쪽 판의 빠르기 = 40 km ÷ 100만 년 = $(4 \times 10^6$ cm) ÷ (10^6 년) = 4 cm/년이다.

> **바로알기**
> ① 멀어질수록 나이가 많아진다(0 → 100만 → 200만 년).
> ② 오래된 바닥일수록 퇴적물이 쌓인 시간이 길어 두꺼워진다.
> ③ $(2 \times 10^7$ cm) ÷ 4 cm/년 = 5×10^6 년, 곧 500만 년이다.
> ④ 양쪽 판이 각각 4 cm/년으로 반대 방향으로 가므로 두 지점은 1년에 약 8 cm씩 멀어진다.

7 ④ ㄱ: 지금 분출하는 A가 열점 바로 위에 있다. ㄷ: D는 600만 년 동안 A 자리에서 480 km 옮겨 갔으므로 빠르기 = $(4.8 \times 10^7$ cm) ÷ (6×10^6 년) = 8 cm/년이다(A-B 160 km ÷ 200만 년도 같다).

> **바로알기**
> ㄴ 섬은 서쪽으로 갈수록 오래되었다. 섬이 오래되어 가는 방향이 판의 이동 방향이므로 판은 서쪽으로 움직인다.

8 ② 섭입하는 판을 따라 깊은 곳까지 지진이 일어나므로, 심발 지진은 주로 해구 부근의 섭입대에서 일어난다.

> **바로알기**
> ① 해령에서는 주로 천발 지진이 일어난다.
> ③ 변환 단층에서는 주로 천발 지진이 일어난다.
> ④ 약 70~300 km 사이이므로 중발 지진이다.
> ⑤ 진원과 진앙 사이의 거리가 진원 깊이이므로, 멀수록 깊은 지진이다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1. 판은 지각만으로 이루어져 있으며 맨틀은 포함하지 않는다. (O , X)
2. 판을 움직이는 근본 에너지원은 태양 에너지이다. (O , X)
3. 지진과 화산 활동은 주로 판의 경계에서 일어난다. (O , X)
4. 두 판이 서로 멀어지는 경계를 _____ 경계라고 하며, 해령이 대표 지형이다.
5. 두 판이 서로 가까워지며 부딪치는 경계를 _____ 경계라고 하며, 해구나 습곡 산맥이 만들어진다.
6. 보존형 경계에서는 _____이 발달하며, 화산 활동 없이 지진이 자주 일어난다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

7. 관찰 증거와 판 경계의 종류를 옳게 짝 지은 것은? ●●○

10통과1-03-02 | 개념 2·3

① 해구와 깊은 지진 — 발산형 경계
② 가장 젊은 해양 지각 — 수렴형 경계
③ 화산 없이 수평으로 어긋남 — 수렴형 경계
④ 해령에서 멀수록 오래된 해양 지각 — 발산형 경계
⑤ 화산이 거의 없는 높은 습곡 산맥 — 보존형 경계

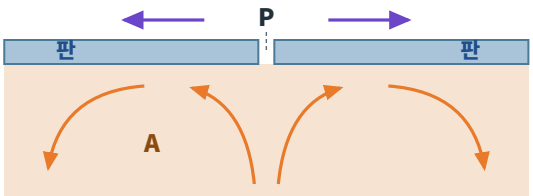
8. 판과 판의 운동에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-03-02 | 개념 1

① 판은 지각과 맨틀 최상부를 함께 포함한다.
② 판 아래의 연약권은 단단하여 전혀 흐르지 않는다.
③ 맨틀 대류를 일으키는 에너지원은 태양 에너지이다.
④ 해양판은 대륙판보다 두껍고 밀도가 작다.
⑤ 판은 1년에 수 km씩 빠르게 이동한다.

9. 중요 자료 그림은 두 판과 그 아래 A층에서 일어나는 맨틀 대류를 나타낸 것이다. P는 두 판의 경계이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-02 | 개념 1



보 기

ㄱ. 판은 맨틀 대류의 흐름을 따라 이동한다.
ㄴ. A는 판보다 단단하여 전혀 흐르지 않는 층이다.
ㄷ. P에서는 두 판이 서로 가까워진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

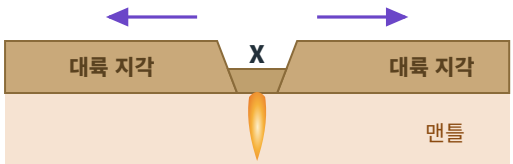
10 수렴형 경계에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-03-02 | 개념 3

① 새로운 해양 지각이 만들어진다.
② 밀도가 큰 해양판이 섭입하며 해구가 만들어진다.
③ 판이 수평으로 어긋나며 화산 활동이 없다.
④ 대륙판끼리 충돌하면 깊은 해구가 만들어진다.
⑤ 지진은 일어나지 않고 화산 활동만 일어난다.

11 자료 그림은 동아프리카 열곡대처럼 대륙이 갈라지고 있는 지역의 단면을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-02 | 개념 2



보 기

ㄱ. 이 지역은 두 판이 모여드는 경계이다.
ㄴ. X는 해양판이 섭입하며 만들어진 해구이다.
ㄷ. 이 지역이 계속 벌어지면 먼 훗날 새로운 바다가 될 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12 자료 그림은 세계의 판 경계와 지점 A~E이다. 지점과 그곳의 판 경계를 옳게 짝 지은 것은? ●●○

10통과1-03-02 | 개념 3·4



보라 선: 판 경계 · Bird(2003) PB2002, Natural Earth

① A — 두 판이 모여드는 수렴형 경계
② B — 새로운 해양 지각이 생기는 발산형 경계
③ C — 변환 단층이 발달한 보존형 경계
④ D — 해양판이 섭입하며 생긴 해구
⑤ E — 화산 활동이 없는 보존형 경계

13 탐구 다음은 초코파이로 판의 경계를 흉내 낸 활동이다.

[과정] (가) 초코파이를 양손으로 잡고 바깥쪽으로 살짝 당긴다.
(나) 다른 초코파이를 양쪽에서 가운데로 민다.
(다) (가)에서 갈라진 두 조각을 맞댄 채 서로 반대 방향으로 어긋나게 민다.
[결과] (가) 겉면이 갈라지며 속이 드러났다. (나) 겉면이 구겨지며 위로 솟았다. (다) 두 조각이 맞닿은 면을 따라 스치며 어긋났다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-02 | 개념 2·3, 탐구

보 기

ㄱ. (가)는 판이 소멸하는 경계에 해당한다.
ㄴ. (나)는 대륙판끼리 충돌하여 습곡 산맥이 만들어지는 경계에 해당한다.
ㄷ. (다)에 해당하는 경계에는 변환 단층이 발달한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 중요 다음은 판의 경계에 대한 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-02 | 개념 3

학생 A : 대륙판끼리 충돌하면 밀도가 큰 쪽이 아래로 파고들어서 깊은 해구가 생겨.
학생 B : 해양판과 대륙판이 만나면 밀도가 큰 해양판이 섭입하고, 그 경계에 해구가 생겨.
학생 C : 보존형 경계에서는 판이 생성되지도 소멸되지도 않고, 화산 활동 없이 지진이 일어나.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

15 중요 자료 그림은 어느 가상 지역에서 일정 기간 일어난 지진의 위치이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-02 | 개념 4



보 기

ㄱ. 지진은 지역 전체에 고르게 흩어져 일어났다.
ㄴ. 지진이 띠 모양으로 모인 곳은 판의 내부이다.
ㄷ. Q는 P보다 지진이 일어날 가능성이 작지만, 지진이 일어날 수는 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 화산 분출의 전조와 피해에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-02 | 개념 5, 교과서 탐구

보 기

ㄱ. 분출 전 작은 지진이 잦아지고 화산체가 부푸는 것은 전조 현상이다.
ㄴ. 화산 가스 속 이산화 황은 산성비의 원인이 된다.
ㄷ. 화산 가스에 가장 많은 성분은 이산화 황이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17 해저 지진으로 해안 마을이 피해를 입을 때, 영향이 전달되는 권역의 순서로 옳은 것은? ●○○

10통과1-03-02 | 개념 5

① 기권 → 지권 → 생물권
② 수권 → 지권 → 생물권
③ 지권 → 기권 → 수권
④ 생물권 → 수권 → 지권
⑤ 지권 → 수권 → 생물권

18 서술형 판이 움직이는 까닭을 **'지구 내부 에너지'**, **'맨틀 대류'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-03-02 | 개념 1

19 중요 서술형 해양판과 대륙판이 만나는 수렴형 경계에서 어느 판이 아래로 들어가는지 쓰고, 그 까닭과 이때 경계에 만들어지는 지형을 **'밀도'**, **'섭입'**, **'해구'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-03-02 | 개념 3

20 서술형 일본은 우리나라보다 지진과 화산 활동이 잦다. 그 까닭과, 그럼에도 우리나라에 지진 대비가 필요한 까닭을 **'판의 경계'**, **'판의 내부'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

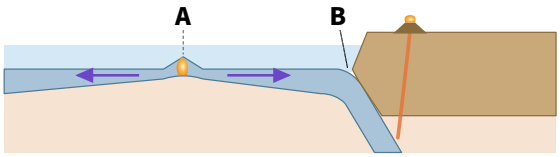
10통과1-03-02 | 개념 4

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 자료 그림은 판 경계 부근의 단면을 나타낸 것이다. A는 해령, B는 해구이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-03-02 | 개념 2·3, 자료 파헤치기



보 기

ㄱ. A에서는 새로운 해양 지각이 만들어진다.
ㄴ. B에서는 해양판이 대륙판 아래로 섭입한다.
ㄷ. 화산 활동은 A와 B 부근에서 모두 일어난다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 자료 그림은 환태평양 지진대와 우리나라·일본의 위치를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2.5점]

10통과1-03-02 | 개념 4



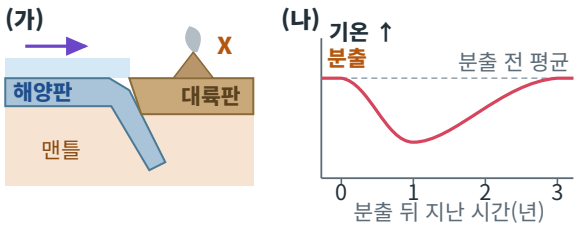
보 기

ㄱ. 환태평양 지진대는 판의 경계를 따라 분포한다.
ㄴ. 일본은 판의 경계에 가까워 우리나라보다 지진이 자주 일어난다.
ㄷ. 우리나라는 판의 내부에 있으므로 지진이 전혀 일어나지 않는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 자료 그림 (가)는 화산 X가 있는 판 경계의 단면을, (나)는 X가 크게 분출한 뒤 지구 평균 기온의 변화를 나타낸 가상의 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-03-02 | 개념 3·5 (소단원 01 연계)



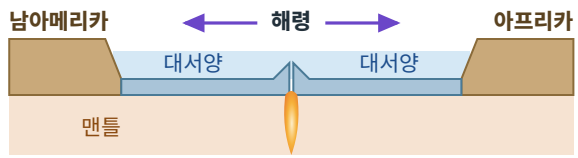
보 기

ㄱ. X는 해양판이 섭입하는 경계에서 만들어졌다.
ㄴ. (나)에서 기온이 낮아진 것은 분출물이 기권으로 퍼져 햇빛을 가렸기 때문이다.
ㄷ. (나)에서 낮아진 기온은 몇 년 뒤 분출 전 수준으로 돌아왔다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 자료 그림은 대서양의 단면이며, 두 대륙은 1년에 약 3 cm씩 멀어진다고 가정한다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2점]

10통과1-03-02 | 개념 1·2, 자료 파헤치기



보 기

ㄱ. 해령에서 새로운 해양 지각이 생성된다.
ㄴ. 이 빠르기라면 1억 년 동안 두 대륙은 약 300 km 멀어진다.
ㄷ. 두 대륙이 멀어지는 만큼 지구의 크기도 커진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 자료·추론 8문항 — STEP 3 다음 한 걸음

1 자료 표는 서로 다른 판 경계 부근 지역 P, Q에서 같은 기간 동안 일어난 지진의 수를 진원 깊이에 따라 나타낸 가상의 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

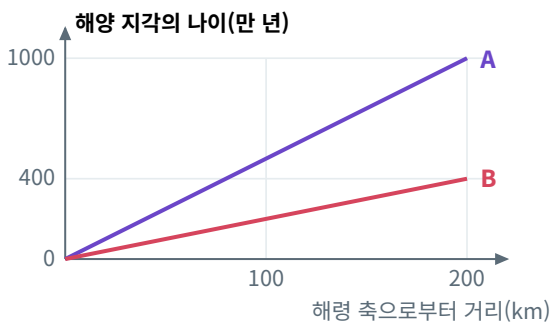
진원 깊이	70 km 미만	70~300 km	300 km 이상
P	48	0	0
Q	30	18	12

보 기

ㄱ. P에서 일어난 지진은 모두 천발 지진이다.
ㄴ. Q는 판이 섭입하는 경계일 가능성이 크다.
ㄷ. Q에서는 진원이 깊을수록 지진이 더 많이 일어났다.

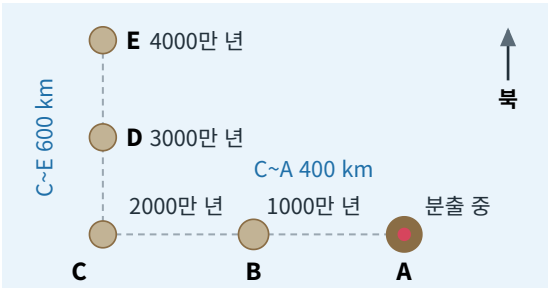
① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2 자료 그림은 두 해령 A, B에서 해령 축으로부터의 거리에 따른 해양 지각의 나이를 나타낸 가상의 자료이다. 각 해령의 양쪽 판은 같은 빠르기로 멀어진다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○



① A에서가 B에서보다 판이 빨리 멀어진다.
② B에서 한쪽 판은 해령 축에서 1년에 약 5 cm씩 멀어진다.
③ 해령 축에서 같은 거리만큼 떨어진 곳의 해저 퇴적물은 A가 B보다 얇다.
④ B에서 해령 축으로부터 300 km 떨어진 곳의 나이는 500만 년이다.
⑤ A의 양쪽 두 판은 1년에 약 2 cm씩 서로 멀어진다.

3 자료 그림은 어느 판 위 화산섬·해산 A~E의 위치와 나이를 위에서 본 가상의 자료이다. A는 지금 분출 중이고, 열점은 움직이지 않았다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●



보 기

ㄱ. 열점은 A의 아래에 있다.
ㄴ. 2000만 년 전부터 지금까지 이 판은 동쪽으로 움직였다.
ㄷ. 4000만 년 전부터 2000만 년 전까지 이 판은 북쪽으로 움직였다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

4 자료 표는 진원 거리가 다른 세 관측소에 P파와 S파가 도착한 시간(지진 발생 뒤)을 나타낸 가상의 자료이다. 옳은 것은? (단, 지진파의 속력은 일정하다.) ●●●

진원 거리(km)	30	60	90
P파 도착(s)	5	10	15
S파 도착(s)	10	20	30

① P파는 S파보다 늦게 도착한다.
② 멀리 있는 관측소일수록 두 파의 도착 시간 차가 작다.
③ S파의 속력은 6 km/s이다.
④ 진원 거리가 120 km인 곳에는 S파가 지진 발생 40초 뒤에 도착한다.
⑤ 지진 발생 8초 뒤 경보가 나가면 30 km 지점은 S파 도착 전 5초의 여유가 있다.

5 탐구 다음은 용암의 점성에 따른 화산의 모양을 알아보는 모형 실험이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

과정 가운데에 구멍을 뚫은 판 아래에서 주사기로 (가) 진한 물엿, (나) 물을 섞은 묽은 물엿을 각각 50 mL씩 같은 빠르기로 밀어 올린다.
결과 판 위에 쌓인 모양을 재었다.

	퍼진 지름(cm)	쌓인 높이(cm)
(가)	6	2.4
(나)	15	0.5

보 기

ㄱ. 이 실험의 조작 변인은 물엿의 점성이다.
ㄴ. (가)는 점성이 큰 용암이 만드는 경사가 급한 화산에 해당한다.
ㄷ. 밀어 올리는 물엿의 양과 빠르기는 같게 해야 하는 통제 변인이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6 자료 표는 어느 화산이 분출한 뒤 화구에서 거리가 다른 세 지점에 쌓인 화산 쇄설물 가운데 가장 큰 알갱이의 지름을 나타낸 가상의 자료이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

화구에서 거리(km)	1	8	60
가장 큰 알갱이 지름(mm)	500	30	0.3

① 60 km 지점까지 날아간 알갱이는 화산재이다.
② 1 km 지점의 가장 큰 알갱이는 화산력이다.
③ 8 km 지점의 가장 큰 알갱이는 화산재이다.
④ 화구에서 멀수록 쌓인 가장 큰 알갱이의 지름이 커진다.
⑤ 화산재는 화구 가까이에만 쌓인다.

7 서술형 다음 자료를 읽고, 해양 지각에는 오래된 것이 남아 있지 않은 까닭을 **'해령'**, **'해구'**, **'밀도'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

대양 바닥의 해양 지각은 가장 오래된 것도 약 2억 년이 채 되지 않는다. 그런데 대륙에는 수십억 년 된 암석이 남아 있다.

8 자료 표는 판 경계 부근 지역 (가)~(다)의 관찰 결과이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

	화산	지진	그 밖의 특징
(가)	있음	천발~심발	해구가 있음
(나)	없음	천발만	판이 수평으로 어긋남
(다)	있음	천발만	해양 지각이 가장 젊음

보 기

ㄱ. (가)에서는 판이 소멸한다.
ㄴ. (나)에서는 새로운 해양 지각이 만들어진다.
ㄷ. (다)에서 멀어질수록 해양 지각의 나이가 많아지고 해저 퇴적물이 두꺼워진다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 해설

1 정답 ③ ㄱ: P의 지진은 48개가 모두 진원 깊이 70 km 미만이므로 천발 지진이다. ㄴ: Q에는 중발·심발 지진이 함께 일어난다. 깊은 지진은 섭입하는 판을 따라 일어나므로 Q는 섭입대일 가능성이 크다.

> **바로알기**
> ㄷ Q의 지진 수는 70 km 미만 30 > 70~300 km 18 > 300 km 이상 12로, 깊을수록 적다. 섭입대에서도 얕은 지진이 가장 많다.

2 정답 ② B는 200 km 떨어진 곳이 400만 년이므로 한쪽 판의 빠르기 = $(2 \times 10^7\ \text{cm}) \div (4 \times 10^6\ \text{년}) = 5$ cm/년이다.

> **바로알기**
> ① A는 $(2 \times 10^7\ \text{cm}) \div 10^7\ \text{년} = 2$ cm/년으로 B보다 느리다.
> ③ 같은 거리에서 A의 지각이 더 오래되어 퇴적물이 더 두껍다.
> ④ 300 km ÷ 5 cm/년 = $(3 \times 10^7\ \text{cm}) \div 5$ cm/년 = 600만 년이다.
> ⑤ 한쪽 판이 2 cm/년이고 양쪽이 반대 방향으로 가므로 두 판은 1년에 약 4 cm씩 멀어진다.

3 정답 ④ 화산은 열점 위에서 생긴 뒤 판에 실려 옮겨 가므로, 섬이 젊은 쪽에서 오래된 쪽으로 가는 방향이 그때 판이 움직인 방향이다. ㄱ: 지금 분출하는 A가 열점 바로 위에 있다. ㄷ: 2000만 년 된 C에서 4000만 년 된 E로 갈수록 북쪽이므로, 그 시기에 판은 북쪽으로 움직였다(600 km ÷ 2000만 년 = 3 cm/년).

> **바로알기**
> ㄴ A(지금)에서 C(2000만 년)로 갈수록 서쪽이므로 그동안 판은 서쪽으로 움직였다(400 km ÷ 2000만 년 = 2 cm/년). 줄이 꺾인 것은 판의 이동 방향이 바뀌었다는 뜻이다.

4 정답 ④ 거리와 도착 시간이 비례하므로 S파의 속력 = 30 km ÷ 10 s = 3 km/s이고, 120 km에는 120 ÷ 3 = 40초 뒤에 도착한다.

> **바로알기**
> ① 모든 관측소에서 P파가 먼저 도착한다(P파 6 km/s, S파 3 km/s).
> ② 도착 시간 차는 5 → 10 → 15초로, 멀수록 커진다.
> ③ 6 km/s는 P파의 속력(30 km ÷ 5 s)이다.
> ⑤ 30 km 지점에는 S파가 10초에 도착하므로 여유는 10 − 8 = 2초다.

5 정답 ⑤ ㄱ: 일부러 다르게 한 것은 물엿의 진하기, 곧 점성이다. ㄴ: 진한 물엿(가)은 멀리 퍼지지 못하고 높이 쌓였다 — 점성이 큰 용암의 경사가 급한 화산에 해당한다. ㄷ: 점성 외의 조건(양·빠르기·판)이 같아야 모양 차이를 점성 때문이라고 할 수 있다.

6 정답 ① 0.3 mm는 2 mm보다 작으므로 화산재다. 가벼운 화산재는 바람을 타고 멀리 간다.

> **바로알기**
> ② 500 mm는 64 mm 이상이므로 화산암괴다.
> ③ 30 mm는 2~64 mm이므로 화산력이다.
> ④ 500 → 30 → 0.3 mm로 멀수록 작아진다 — 무거운 것은 가까이 떨어진다.
> ⑤ 60 km 지점에도 화산재가 쌓였다.

7 정답 서술형 — 모범 답안: 해양 지각은 **해령**에서 계속 새로 만들어져 양옆으로 이동하고, 대륙판보다 **밀도**가 커서 **해구**에서 대륙판 아래로 섭입하여 맨틀 속으로 사라진다. 그래서 오래된 해양 지각은 남지 않는다. 대륙 지각은 밀도가 작아 섭입되지 않으므로 오래된 암석이 남는다.

채점 기준	배점
① 해양 지각이 해령에서 생성되어 이동한다고 썼다.	2점
② 밀도가 커서 해구에서 섭입해 소멸한다고 썼다.	2점
③ 대륙 지각은 밀도가 작아 섭입되지 않고 남는다고 견주었다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "해양 지각은 바닷물에 녹아 없어진다." — 해양 지각은 해구에서 섭입하여 사라진다.

8 정답 ③ ㄱ: 해구가 있고 심발 지진까지 일어나는 (가)는 섭입형 수렴 경계로, 판이 소멸한다. ㄷ: 해양 지각이 가장 젊은 (다)는 해령(발산형 경계)이다. 멀어질수록 지각이 오래되어 퇴적물이 두껍다.

> **바로알기**
> ㄴ 판이 수평으로 어긋나고 화산이 없는 (나)는 보존형 경계로, 판이 생성되지도 소멸하지도 않는다.

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	X	X	O	발산형	수렴형	변환 단층	④	①	①	②	②	③
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	④	④	②	③	⑤	서술형	서술형	서술형	⑤	③	⑤	①

1 X — 개념 1

판 = 지각 + 맨틀 최상부(암석권)까지 포함한다. 연약권 위에 떠서 움직인다.

2 X — 개념 1

판의 동력은 맨틀 대류, 그 뿌리는 지구 내부 에너지다. 태양은 지표 담당.

3 O — 개념 4

지진대·화산대의 띠 = 판 경계. 판구조론의 핵심 증거다.

4 발산형 — 개념 2

멀어지는 경계. 해령·열곡대에서 새 지각이 태어난다.

5 수렴형 — 개념 3

모여드는 경계. 섭입하면 해구, 대륙끼리 충돌하면 습곡 산맥.

6 변환 단층 — 개념 3

스치는 경계(보존형). 생성·소멸 없이 지진만 — 산안드레아스가 대표.

7 ④ — 개념 2·3

해령에서 새 해양 지각이 생겨 양쪽으로 밀려나므로 해령에서 멀수록 지각이 오래된다 — 발산형 경계다.

바로알기

① 해구와 깊은 지진은 판이 섭입하는 수렴형 경계의 증거다. ② 가장 젊은 해양 지각은 새 지각이 생기는 발산형 경계(해령)에 있다. ③ 화산 없이 판이 수평으로 어긋나는 곳은 보존형 경계(변환 단층)다. ⑤ 습곡 산맥은 대륙판끼리 부딪치는 수렴형 경계에서 생긴다.

8 ① — 개념 1

지각과 맨틀 최상부를 합친 단단한 암석권이 10여 개로 갈라진 조각 — 그것이 판이다.

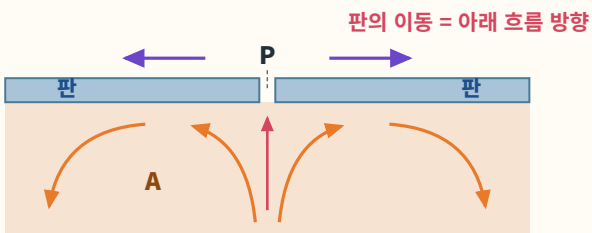
바로알기

② 연약권은 부분적으로 물렁해 흐를 수 있다. ③ 맨틀 대류의 에너지원은 지구 내부 에너지이다. ④ 해양판은 대륙판보다 얇고 밀도가 크다. ⑤ 판은 1년에 수 cm씩 느리게 이동한다.

9 ① — 개념 1

ㄱ **(옳음)** 판은 연약권 위의 뗏목 — 맨틀 대류라는 물살을 따라 움직인다. 그림에서도 판의 이동 방향이 바로 아래 맨틀의 흐름 방향과 같다.

꼼꼼 자료 분석



P 아래로 맨틀이 올라와 양옆으로 흩어짐
→ 두 판은 멀어진다(ㄷ ×)
A = 연약권 — 부분적으로 물렁해 흐르며 판을 실어 나른다(ㄴ ×)

바로알기

ㄴ (틀림 →) A는 연약권 — **부분적으로 물렁해 흐를 수 있는** 층이다. ㄷ (틀림 →) P에서는 두 판이 서로 **멀어진다**.

10 ② 개념 3

밀도가 큰 해양판이 섭입 → 해구 + 화산 + 강한 지진.

> **바로알기**
> ① 새로운 해양 지각은 발산형 경계(해령)에서 만들어진다. ③ 판이 수평으로 어긋나는 곳은 보존형 경계이다. ④ 대륙판끼리 충돌하면 습곡 산맥이 만들어진다(히말라야). ⑤ 수렴형 경계에서는 지진과 화산 활동이 모두 활발하다.

11 ② 개념 2

ㄷ (옳음) 화살표가 양쪽으로 멀어지는 발산형 경계 — 대륙이 갈라지면 긴 골짜기가 생기고, 계속 벌어지면 먼 훗날 새 바다가 된다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 이 지역은 두 판이 **멀어지는** 발산형 경계이다. ㄴ (틀림 →) X는 땅이 갈라져 내려앉은 **열곡**이다 — 해구는 해양판이 섭입하는 수렴형 경계의 골짜기다.

12 ③ 개념 3·4

C는 북아메리카 서해안 — 태평양판과 북아메리카판이 수평으로 스치는 산안드레아스 단층(보존형)이다.

> **바로알기**
> ① A(대서양 한가운데)는 두 판이 멀어지는 발산형 경계(대서양 중앙 해령)이다. ② B(남아메리카 서해안)는 나스카판이 섭입하는 수렴형 경계(페루-칠레 해구)이다. ④ D는 대륙판끼리 충돌해 습곡 산맥(히말라야)이 생긴 곳이다. ⑤ E는 대륙이 갈라지는 발산형 경계(동아프리카 열곡대)이다.

13 ④ 개념 2·3 | 탐구

ㄴ (옳음) 밀어서 겉면이 구겨지며 솟음 = 대륙판끼리의 충돌 → 습곡 산맥. **ㄷ (옳음)** 맞닿은 면을 따라 스침 = 보존형 경계 → 변환 단층.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) (가)는 당겨서 갈라지는 경계 — 판이 **생성되는** 발산형 경계(해령·열곡대)에 해당한다.

14 ④ 개념 3

B (옳음) 해양판이 밀도가 커서 대륙판 아래로 섭입하고, 경계에 해구가 파인다. **C (옳음)** 보존형 경계는 생성·소멸 없이 스치기만 한다 — 마그마가 없어 화산은 없고 지진만 난다.

> **바로알기**
> **A** (틀림 →) 대륙판끼리는 둘 다 밀도가 작아 어느 쪽도 파고들지 못하고, 땅이 구겨지며 **습곡 산맥**이 만들어진다.

15 ② 개념 4

ㄷ (옳음) Q는 지진의 띠에서 떨어져 지진이 드물다. 그래도 그림의 Q 가까이에 지진이 하나 찍혀 있다 — '적다'는 '없다'가 아니다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 지진은 **좁고 긴 띠를 이루며** 모여 일어났다. ㄴ (틀림 →) 지진이 띠 모양으로 모인 곳은 **판의 경계**에 해당한다 — 지진대는 판의 경계와 거의 일치한다.

16 ③ 개념 5 | 교과서 탐구

ㄱ (옳음) 마그마가 올라오며 작은 지진이 잦아지고 화산체가 부푸는 것은 대표적인 분출 전조다. **ㄴ (옳음)** 화산 가스(지권 → 기권)의 이산화 황이 빗물에 녹아 산성비가 된다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 화산 가스의 대부분은 **수증기**이고, 이산화 탄소·이산화 황 등이 섞여 있다.

17 ⑤ 개념 5

해저 지진(지권) → 바닷물이 밀려 지진 해일(수권) → 해안 마을·사람의 피해(생물권).

> **바로알기**
> ① 사건의 출발은 기권이 아니라 지권(해저 지진)이다. ② 지진 해일(수권)은 지진(지권)이 일어난 뒤에 생긴다. ③ 해안을 덮친 것은 기권이 아니라 수권의 지진 해일이다. ④ 피해를 입은 생물권은 연쇄의 끝이다.

18 모범 답안

개념 1

지구 내부 에너지로 가열된 맨틀이 1년에 수 cm씩 서서히 대류한다. 판은 이 맨틀(연약권) 위에 떠 있으므로 **맨틀 대류**의 흐름을 따라 함께 이동한다.

채점 요소	배점
① 에너지원이 지구 내부 에너지라고 썼다.	2점
② 그 에너지로 맨틀이 대류한다고 썼다.	2점
③ 판이 맨틀 대류를 따라(연약권 위에서) 이동한다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"태양 에너지가 땅을 데워 판이 움직인다." — 판의 동력은 지구 내부 에너지다.

19 모범 답안

개념 3

해양판이 아래로 들어간다. 해양판은 대륙판보다 얇고 **밀도**가 크기 때문에 대륙판 아래로 비스듬히 파고드는 **섭입**이 일어난다. 이때 두 판의 경계에는 깊은 골짜기인 **해구**가 만들어진다.

채점 요소	배점
① 해양판이 아래로 들어간다(섭입한다)고 썼다.	2점
② 그 까닭이 해양판의 밀도가 더 크기 때문이라고 썼다.	2점
③ 경계에 해구가 만들어진다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"대륙판이 더 무거워서 대륙판이 해양판 아래로 가라앉는다." — 섭입하는 쪽은 밀도가 큰 해양판이다.

20 모범 답안

개념 4

일본은 여러 **판의 경계**에 걸쳐 있어 판이 부딪치는 곳의 지진과 화산 활동이 잦다. 우리나라는 판의 경계에서 비교적 떨어진 **판의 내부**에 있어 지진이 상대적으로 적다. 그러나 판의 내부에서도 지진은 일어나므로(경주·포항 지진) 내진 설계와 대피 훈련 같은 대비가 필요하다.

채점 요소	배점
① 일본은 판의 경계 부근에 있어 지진·화산이 잦다고 썼다.	2점
② 우리나라는 판의 내부에 있어 지진이 상대적으로 적다고 썼다.	2점
③ 판의 내부에서도 지진이 일어나므로 대비가 필요하다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"우리나라는 판의 내부라서 지진이 일어나지 않으므로 대비할 필요가 없다." — '적다'와 '없다'는 다르다.

21 ⑤

개념 2·3 | 2점

ㄱ (옳음) A(해령)는 판의 산부인과 — 새 해양 지각이 생성된다. **ㄴ (옳음)** B(해구)에서는 밀도가 큰 해양판이 대륙판 아래로 파고들어 소멸한다. **ㄷ (옳음)** 화산은 A(마그마 상승)와 B(섭입으로 마그마 생성) 부근에 모두 있다.

함정 체크

단면 자료는 ①화살표 방향 → ②지형 → ③생성/소멸 → ④지진·화산 배치, 4연속 체크로 푼다. 'B에서 판이 생성된다'로 뒤집는 선지가 단골이다.

22 ③ 개념 4 | 2.5점

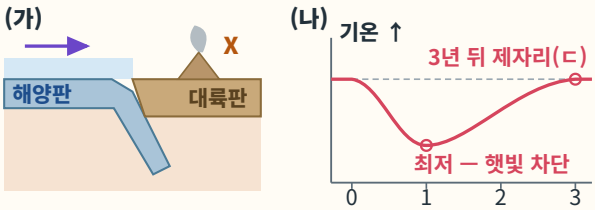
ㄱ (옳음) 불의 고리 = 태평양 둘레의 판 경계. **ㄴ (옳음)** 일본은 경계 위, 한반도는 경계에서 떨어져 있어 빈도 차이가 난다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 판의 내부에서도 응력이 쌓이면 지진이 **일어난다** (2016 경주, 2017 포항) — 드물 뿐이므로 대비가 필요하다.

23 ⑤ 개념 3·5 | 2.5점

ㄱ (옳음) (가)는 해양판이 대륙판 아래로 섭입하는 수렴형 경계 — 섭입으로 마그마가 만들어져 대륙 쪽에 화산이 선다. **ㄴ (옳음)** 화산재와 화산 가스(이산화 황)가 기권으로 퍼져 햇빛을 가리면 기온이 내려간다 — 지권이 기권에 영향을 준 권역 상호작용(소단원 01). 1991년 피나투보 분출 뒤 지구 기온이 약 0.5 ℃ 내려갔다(교과서 탐구). **ㄷ (옳음)** (나)의 그래프는 분출 약 1년 뒤 가장 낮았다가 3년 뒤 분출 전 수준으로 돌아온다 — '일시적' 하강이다.

꼼꼼 자료 분석



(가) 해양판 섭입 → 마그마 → 대륙 쪽 화산 X (ㄱ)
(나) 지권(화산재·화산 가스) → 기권(햇빛 차단)
→ 기온의 일시적 하강 (ㄴ)

> **함정 체크**
> '화산 분출이 기온을 계속 낮춘다'는 그래프와 맞지 않는다. 자료 두 개를 엮은 문항은 (가)에서 원인, (나)에서 결과를 따로 읽는다.

24 ① 개념 1·2 | 2점

ㄱ (옳음) 대서양 중앙 해령은 발산형 경계 — 새 해양 지각이 양옆으로 밀려나며 바다가 넓어진다.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 3 cm × 1억(10^8) 년 = 3 × 10^8 cm = 3 × 10^6 m이므로 약 **3000 km** 멀어진다(300 km는 1000만 년 동안의 거리). ㄷ (틀림 →) 해령에서 생성되는 만큼 해구에서 판이 소멸하므로 지구의 크기는 **변하지 않는다**.

알 이 소단원, 이것만은!

- √ 판 = 암석권 조각, 동력 = **지구 내부 에너지** → **맨틀 대류** (1년에 수 cm)
- √ 경계 3종: **멀어지면 낳고(해령) · 모이면 삼키고(해구·습곡 산맥) · 스치면 흔든다(변환 단층)**
- √ 지진대·화산대 = 판 경계(불의 고리). 지권의 변동은 **기권·수권·생물권으로 번진다** — 판 내부도 대비 필수

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 해양판과 대륙판이 만나면 아래로 파고드는(섭입하는) 판은 어느 것인가?
2. 한반도가 속한 판의 이름은 무엇인가?
3. 화산 활동 없이 지진만 일어나는 판의 경계는 어떤 경계인가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 해양판(밀도가 크다) 2 유라시아판 3 보존형 경계(변환 단층)

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"'멀어지면 낳고, 모이면 삼키고, 스치면 흔든다' — 이 열여덟 글자를 지형 이름과 함께 말해 보자. — 박찬쌤"

03

중력과 운동

> 사과도, 빗방울도, 달도 — 모두 지구를 향해 떨어지고 있다.
> 다만 달은, 떨어지면서도 닿지 않을 만큼 빠를 뿐이다.

● 시스템의 연결 — 지금 여기

지구시스템 (다섯 권역의 교환) → 판구조론 (움직이는 지권) → **중력과 운동 (낙하에서 위성까지)** → 운동량·충격량 (충돌의 과학) → 생명 시스템 (세포와 물질대사) → 유전자 (정보의 흐름)

이 단원의 학습 지도

01 **지구시스템과 에너지·물질 순환** 완료 ✓ — 10통과1-03-01
기권·수권·지권·생물권·외권 — 다섯 권역이 주고받는 지구

02 **판구조론과 지권의 변화** 완료 ✓ — 10통과1-03-02
판 경계 3종 — 지진과 화산은 왜 그곳에서 일어나는가

03 **중력과 운동** NOW — 10통과1-03-03
자유 낙하에서 인공위성까지, 중력이 만드는 운동

04 **운동량과 충격량** — 10통과1-03-04
에어백과 안전모의 과학 — 충돌을 다스리는 법

05 **생명 시스템과 화학 반응** — 10통과1-03-05
세포 속 물질대사, 효소가 일하는 방식

06 **유전자에서 단백질까지** — 10통과1-03-06
세포 내 정보의 흐름 — DNA에서 형질이 되기까지

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 몸무게는 달에서 왜 1/6이 될까 — 질량도 함께 줄어드는 걸까? 개념 1
- 볼링공과 깃털, 진공에서 동시에 놓으면 누가 먼저 떨어질까? 개념 2
- 수평으로 쏜 총알과 그냥 떨어뜨린 총알, 어느 쪽이 먼저 땅에 닿을까? 개념 3
- 사과는 떨어지는데 달은 왜 안 떨어질까? 사실은… 달도 떨어지고 있다. 개념 4

"내가 더 멀리 보았다면, 그것은 거인들의 어깨 위에 서 있었기 때문이다." — 아이작 뉴턴

03 중력과 운동

성취기준 10통과1-03-03 지표와 지구 주위의 운동을 중력으로 설명

1 중력 — 질량이 서로를 당긴다

중력은 **질량이 있는 물체들이 서로 당기는 힘**이다. 지구가 사과를 당길 때 사과도 지구를 당긴다 — 다만 지구의 질량이 압도적이라, 우리 눈에는 사과만 떨어지는 것으로 보일 뿐이다. 지구 위 어디에 있든 중력의 방향은 **지구 중심 쪽(연직 아래)**이다. 지구 반대편 사람이 '거꾸로' 서고도 떨어지지 않는 이유다.

여기서 평생 쓸 구분 하나를 확실히 하자 — **질량**과 **무게**다. 달의 중력은 지구의 약 1/6이다.

	질량	무게
뜻	물질의 양 그 자체	그 물체가 받는 **중력의 크기**
장소가 바뀌면	**어디서나 같다**	장소에 따라 달라진다
달에서는	그대로다	**1/6**이 된다
단위	kg	N(뉴턴) — 질량 1 kg인 물체의 지구 무게는 약 9.8 N

표 1 | 질량과 무게 — 달에서 몸이 가벼워진 것이 아니라, 달이 덜 당길 뿐이다



그림 1 | 중력의 방향과 질량·무게 — 무게는 '얼마나 당겨지는가'의 값이다

박찬쌤: "다이어트 하러 달에 갈 필요 없다 — 저울 숫자(무게)만 줄지, 몸(질량)은 그대로거든. 질량/무게 구분은 이 한 문장이면 평생 안 잊는다."

날개 노트

연직 방향

실에 추를 매달았을 때 실이 가리키는 방향 — 그 지점에서 지구 중심을 향한 방향이다.

무게의 단위

무게는 힘이므로 N(뉴턴)으로 잰다. 질량 1 kg인 물체의 지구 무게는 약 9.8 N.

한눈에 암기

질량 = 그대로 (kg)
무게 = 장소 따라 (N)
달에선 무게만 1/6!

↺ 중학 과학 다시보기

여러 가지 힘 (중1)

중력·마찰력·탄성력을 배웠다. 이 소단원은 그중 중력 하나가 만들어 내는 '운동들'을 모아 본다.

2 자유 낙하 — 1초마다 9.8 m/s씩

중력만 받으며 떨어지는 운동을 **자유 낙하**라고 한다. 중력이 **쉬지 않고** 잡아당기므로 물체는 점점 빨라진다. 지표 부근에서 가만히 놓으면 속력이 **1초에 약 9.8 m/s씩** 늘어나 1초 뒤 9.8, 2초 뒤 19.6, 3초 뒤 29.4 m/s — **일정하게 빨라지는 운동**이다.

이처럼 속력이나 운동 방향이 변하는 운동을 **가속도 운동**이라 하고, 1초 동안 속도(속력과 운동 방향)가 변하는 정도를 **가속도**라 한다. **가속도 = 속도 변화량 ÷ 걸린 시간**, 단위는 **m/s²**이다. 자유 낙하의 가속도는 약 9.8 m/s²로 일정한데, 이를 **중력 가속도**라 한다. 속력-시간 그래프는 ① 원점을 지나는 직선이고, ② **기울기는 가속도**, ③ **그래프 아래 넓이는 이동 거리**다. 그래서 낙하 거리는 1초에 4.9 m, 2초에 19.6 m, 3초에 44.1 m — **낙하 거리는 시간의 제곱에 비례**하고(1 : 4 : 9), 1초마다 떨어지는 거리는 1 : 3 : 5로 늘어난다.

그렇다면 무거운 것이 더 빨리 떨어질까? 갈릴레이의 답은 '아니오'였다. **공기 저항이 없다면 모든 물체는 질량과 관계없이 똑같이 떨어진다.** 진공 통에서 깃털과 쇠구슬을 동시에 놓으면 나란히 닿는다 — 쇠구슬이 중력(무게)은 더 크게 받지만 **가속도는 같다**. 일상에서 깃털이 늦는 것은 무거워서가 아니라 **공기 저항**이 발목을 잡기 때문이다.

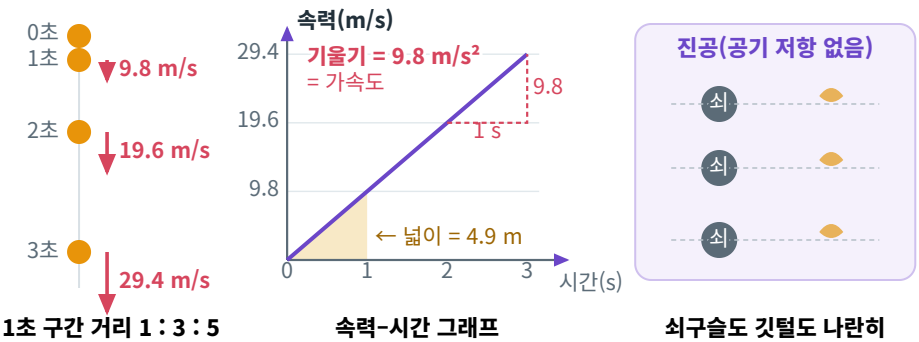


그림 2 | 자유 낙하 — 가속도 약 9.8 m/s²(매초 9.8 m/s씩), 공기 저항이 없으면 질량과 무관하게 함께 떨어진다

> **! 시험엔 이렇게**
> 세 함정 — ① "일정한 **속력**으로 떨어진다"(X, 일정하게 **빨라진다**) ② "무거울수록 빨리"(X, 진공이면 **동시**) ③ "2초 낙하 거리 = 1초의 2배"(X, 시간² → **4배**).

✓ 바로바로 체크

1 지표 부근에서 자유 낙하 하는 물체의 속력은 1초에 약 9.8 m/s씩 증가한다. (O , X)
2 공기 저항이 없으면 무거운 물체가 더 빨리 떨어진다. (O , X)
3 자유 낙하 하는 물체가 2초 동안 떨어진 거리는 1초 동안 떨어진 거리의 2배이다. (O , X)

정답 1 O 2 X (질량과 무관하게 동시에) 3 X (시간의 제곱에 비례 → 4배)

● 날개 노트

가속도
1초 동안의 속도 변화량. (나중 속도 − 처음 속도) ÷ 걸린 시간. 단위 m/s²(미터 매 초 제곱).

중력 가속도
자유 낙하에서 1초마다 늘어나는 속력은 약 9.8 m/s — 곧 가속도 약 9.8 m/s²다. 지구가 물체를 빨라지게 하는 '비율'이다.

갈릴레이의 실험
무거운 것이 먼저 떨어진다는 2천 년의 상식을, 사고 실험과 빗면 실험으로 뒤집었다.

● 궁금해?

달에서의 낙하 실험
아폴로 15호 우주비행사가 달에서 깃털과 망치를 동시에 떨어뜨렸다 — 진공인 달에서 둘은 동시에 닿았다.

3 수평으로 던지면 — 포물선의 비밀

이번에는 공을 **수평으로 던져** 보자. 공은 곧게 가지도, 곧장 떨어지지도 않고 **포물선**을 그린다. 비밀은 운동을 **두 방향으로 나누어 보는 것**이다. **수평 방향**으로는 힘이 없으므로 던진 속력 그대로 **등속 운동**을 하고, **연직 방향**으로는 중력을 받아 **자유 낙하**를 한다. 두 운동이 동시에 합쳐진 자취가 포물선이다.

여기서 놀라운 결론이 나온다. 두 방향의 운동은 **서로 간섭하지 않는다(독립)**. 그래서 같은 높이에서 공 하나는 가만히 놓고 하나는 수평으로 던지면 — 공기 저항을 무시하면 세게 던지든 약하게 던지든 — **두 공은 동시에 바닥에 닿는다**(지구가 둥근 것이 드러날 만큼 세게 던지는 경우는 개념 4).

방향	받는 힘	운동	이 방향이 정하는 것
수평	없다	던진 속력 그대로 **등속 운동**	'얼마나 멀리' — 수평 속력이 정한다
연직	중력	**자유 낙하**	낙하 시간 — 오직 높이가 정한다

표 2 | 수평으로 던진 공 — 두 방향으로 나누어 보면 포물선이 풀린다

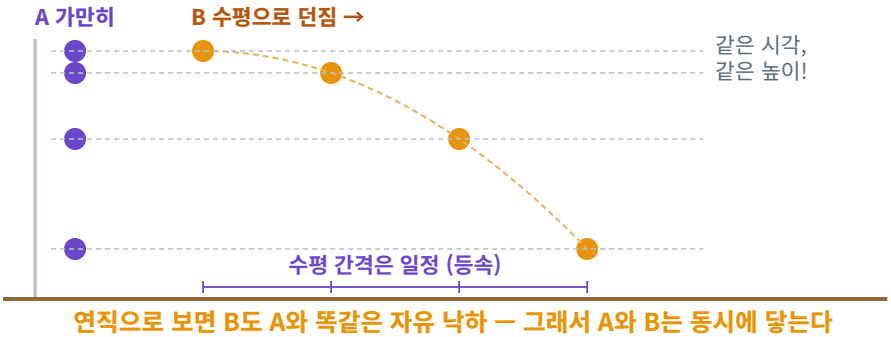


그림 3 | 수평으로 던진 공의 운동 — 수평 등속 + 연직 자유 낙하, 두 운동은 서로 독립이다

박찬쌤: "'세게 던지면 오래 떠 있겠지'가 최대 오개념이야. 시간은 높이 담당, 거리만 속력 담당 — 담당을 갈라 두면 절대 안 틀린다."

✓ 바로바로 체크

1 수평으로 던진 공은 수평 방향으로 등속 운동을 한다. (O , X)
2 공기 저항이 없을 때, 같은 높이에서 가만히 놓은 공과 수평으로 던진 공은 동시에 바닥에 닿는다. (O , X)
3 수평으로 더 세게 던질수록 낙하 시간이 길어진다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 X (시간은 높이 담당이다)

● 날개 노트

운동의 독립성
수평 운동과 연직 운동은 서로 영향을 주지 않는다. 각각 따로 분석한 뒤 합치면 된다.

포물선
수평 등속과 연직 낙하가 합쳐질 때 그려지는 곡선. 분수의 물줄기, 던진 농구공의 길이다.

● 한눈에 암기

수평 = 등속 (힘 없음)
연직 = 자유 낙하 (중력)
시간은 '높이'가 정한다!

4 계속 떨어지는데 닿지 않는다 — 인공위성과 달

수평으로 던지는 속력을 **점점 키우면** 어떻게 될까? 뉴턴은 상상했다 — 아주 높은 산꼭대기에서 대포를 쏘면, 세게 쏠수록 포탄은 더 멀리 가서 떨어진다. 그런데 속력을 계속 키우다 보면 어느 순간, **포탄이 떨어지는 정도와 둥근 지구 표면이 휘어져 멀어지는 정도가 똑같아진다.** 그 순간부터 포탄은 **계속 떨어지면서도 영원히 지면에 닿지 않는다** — 지구를 도는 것이다.

이것이 바로 **인공위성**의 원리다. 위성은 무중력이라 떠 있는 것이 아니다. 그리고 인류가 쏘아 올리기 45억 년 전부터, 자연은 이미 위성 하나를 돌리고 있었다 — **달**이다. 사과와 달은 같은 법칙을 따른다. 이것을 꿰뚫어 본 것이 뉴턴의 위대함이었다.

	중력을 받아	그런데도 지면에 닿지 않는 까닭
인공위성	**끊임없이 낙하하는 중**	수평 속력이 충분히 커서 지면을 계속 '비껴간다'
달	지구를 향해 매 순간 떨어진다	같은 원리 — 자연이 돌리는 위성
운동	속력이 같아도 방향이 계속 바뀌는 **가속도 운동** — 가속도는 중력 방향인 **지구 중심 쪽**	

표 3 | 지구를 도는 인공위성과 달 — 둘 다 중력을 받아 떨어지는 중이다



그림 4 | 뉴턴의 사고 실험 — 수평 속력이 충분히 크면 낙하가 궤도가 된다

> **! 시험엔 이렇게**
> **"궤도를 도는 위성에는 중력이 작용하지 않는다"(X)** — 최다 빈출 오개념. 중력이 없으면 위성은 직선으로 날아간다. **도는 것 자체가 중력이 일하고 있다는 증거**다.

✓ 바로바로 체크

1 수평으로 던지는 속력이 클수록 더 먼 곳에 떨어진다. (O , X)
2 인공위성에는 중력이 작용하지 않는다. (O , X)
3 달도 지구의 중력을 받아 지구 쪽으로 계속 낙하하고 있다. (O , X)

정답 1 O (뉴턴의 대포 — 세게 쏠수록 멀리) 2 X (중력이 작용해서 돈다) 3 O (사과와 달은 같은 법칙)

● 날개 노트

뉴턴의 사고 실험
'프린키피아'에 실린 대포 상상 실험. 지상의 낙하와 천체의 공전이 같은 중력임을 보였다.

원운동도 가속도 운동
속력이 일정해도 방향이 바뀌면 속도가 변한다. 위성·달의 가속도는 늘 지구 중심 쪽(중력 방향)이다.

인공위성의 쓰임
통신·GPS·기상 관측·지구 관측 — 소단원 I-04(정보)와 III-01(기상)의 눈이 되어 준다.

● 한눈에 암기

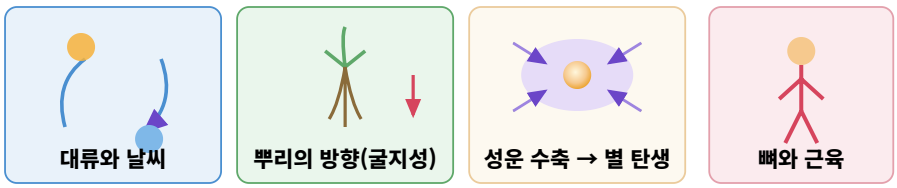
위성 = 계속 떨어지는 중!
떨어지는 만큼
지면이 비껴갈 뿐

5 중력이 빚는 세계

중력은 떨어뜨리는 힘만이 아니다 — 지구시스템 곳곳에서 조용히 일하고 있다. ① 소단원 III-01의 **대류**를 떠올려 보자. 차가워져 무거워진 공기·물을 아래로 끌어내리는 것이 중력이다. 중력이 없다면 공기·물이 저절로 오르내리는 대류도, 비도, 바람도 없다(선풍기로 섞는 바람은 다른 이야기다). 강물이 바다로 흐르는 것도, 눈사태와 산사태도 **중력이 만드는 흐름**이다.

② 생명도 중력에 맞춰 설계되었다. 식물의 뿌리는 중력 방향으로 자라고(굴지성), 우리의 **뼈와 근육**은 중력을 버티도록 발달했다 — 그래서 무중력 상태처럼 느껴지는 우주 정거장에 오래 머문 우주비행사는 뼈와 근육이 약해져 돌아온 뒤 재활이 필요하다.

③ 그리고 스케일을 우주로 키우면, 중력은 **창조자**가 된다. 소단원 II-02에서 본 것처럼 성운을 수축시켜 **별을 만든 것**도, 티끌을 뭉쳐 **지구를 만든 것**도 중력이다. 사과를 떨어뜨리는 힘과 별을 빚는 힘이 같은 힘이라는 것 — 이것이 이 소단원이 남기는 가장 큰 그림이다.



사과를 떨어뜨리는 힘 = 별을 빚은 힘 — 중력은 지구시스템의 조용한 설계자

그림 5 | 중력이 만드는 현상들 — 날씨에서 생명, 별의 탄생까지

알 알짜 정리 ① — 중력과 운동 한 장 요약

- ✓ **질량**(불변) vs **무게**(중력의 크기, 달에서 1/6) / 중력 방향 = **지구 중심 쪽**
- ✓ **자유 낙하**: 가속도 약 9.8 m/s²(매초 9.8 m/s씩), **질량 무관**, 거리 ∝ 시간² / 수평 투사 = **수평 등속** + **연직 낙하**(동시 착지)
- ✓ **위성·달** = 계속 낙하 중(수평 속력이 커서 안 닿음) / 중력의 작품: **대류·유수·굴지성·별의 탄생**

✓ 바로바로 체크

1 대류가 일어나는 데에는 중력이 관여한다. (O , X)

2 식물의 뿌리가 아래로 자라는 것은 중력과 관련이 있다. (O , X)

3 성운이 수축하여 별이 되는 것은 중력과 무관하다. (O , X)

정답 1 O (무거워진 공기·물을 끌어내린다) 2 O 3 X (성운 자신의 중력으로 수축한다)

● 날개 노트

굴지성

식물이 중력 방향에 반응해 자라는 성질. 뿌리는 중력 쪽, 줄기는 반대쪽.

우주비행사의 재활

몸무게를 느끼지 못하는 환경에선 뼈·근육이 빠르게 약해진다. 우주 정거장에서 매일 운동을 하는 이유다.

● 앱 연동

앱에서 이어서!

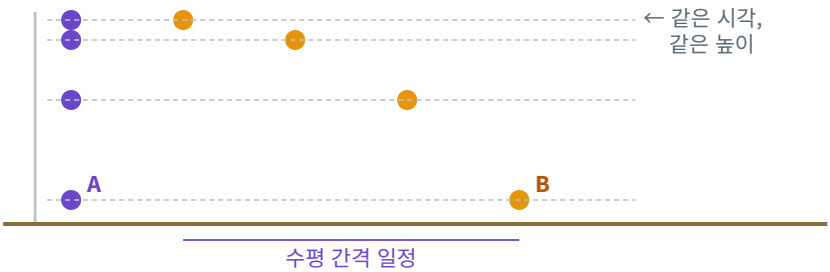
박찬 과학 앱에서 소단원 III-03을 선택하면 알짜 요약과 추가 문제를 볼 수 있다.

자료 파헤치기 탐구·자료 분석

멀티 플래시 사진에서 두 운동을 분리한다

자료

그림은 같은 높이에서 공 A를 가만히 놓는 동시에 공 B를 수평으로 던지고, 일정한 시간 간격으로 촬영한 멀티 플래시 사진을 나타낸 것이다.



해석의 3단계

1. **가로로 읽기(연직 비교)** — 같은 시각의 A와 B는 언제나 같은 높이에 있다. 연직 방향으로 보면 B도 A와 **똑같은 자유낙하**를 하고 있다는 뜻이다 → 동시 착지.
2. **세로로 읽기(수평 비교)** — B의 수평 간격은 일정하다 → 수평 방향은 **등속**. 수평으로는 아무 힘도 받지 않기 때문이다.
3. **간격의 변화 읽기** — 두 공 모두 연직 간격이 점점 벌어진다 → 낙하 속력이 점점 커진다(매초 약 9.8 m/s씩). 간격이 '일정한 방향'과 '벌어지는 방향'을 구분하는 것이 사진 해석의 전부다.

결론

복잡해 보이는 포물선 운동도 **수평 등속** + **연직 자유 낙하**로 나누면 단순해진다. 그리고 이 분해의 끝에 인공위성이 있다 — 수평 속력을 충분히 키우면, 낙하는 궤도가 된다.

> ! **시험엔 이렇게**
>
> 멀티 플래시 자료는 ① **가로(같은 시각 높이 비교)** → ② **세로(수평 간격)** → ③ **간격 변화** 순서로 읽는다. "B가 늦게 떨어진다", "B는 연직 힘을 안 받는다"가 단골 함정.

직접 해보기 — 동전 두 개, 소리로 확인하는 동시 착지

책상 모서리에 동전 두 개를 놓고, 자를 이용해 하나는 그대로 떨어뜨리고 하나는 수평으로 튕겨 보자. 눈으로는 판정이 어렵지만 귀로는 된다 — 바닥에 닿는 소리가 "딱" 한 번이면 동시 착지다. 튕기는 세기를 바꿔 가며 반복해도 소리는 늘 한 번이라는 것을 확인해 보자.

교과서 탐구 스마트 기기 · 영상 분석

슬로 모션 영상으로 자유 낙하의 가속도 구하기

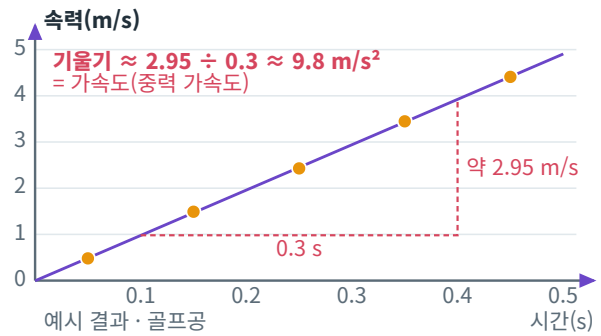
목적

스마트 기기로 찍은 영상에서 자유 낙하 하는 공의 위치를 시간에 따라 읽고, 속력–시간 그래프를 그려 가속도를 구한다. 낙하 거리가 시간에 따라 어떻게 늘어나는지 확인한다.

준비 · 과정

1. 벽에 1.5 m 줄자를 세로로 붙이고, 2 m쯤 떨어진 곳에 스마트폰을 고정한 뒤 슬로 모션(1초에 240장) 촬영을 시작한다.
2. 줄자의 0 눈금 높이에서 골프공을 가만히 놓는다. 다른 공을 수평으로 튕겨 함께 찍으면 수평 던짐과도 비교할 수 있다.
3. 영상 분석 앱으로 0.1 s(24장)마다 공의 위치를 읽고, 구간마다 이동 거리와 평균 속력(거리 ÷ 0.1 s)을 구한다.
4. 구간 평균 속력을 그 구간의 가운데 시각(0.05 s, 0.15 s, …)에 점으로 찍어 속력–시간 그래프를 그린다.

결과 (예시 결과)



예시 결과 · 골프공

구간(s)	이동 거리(cm)	평균 속력(m/s)	놓은 곳부터(cm)
0~0.1	4.8	0.48	4.8
0.1~0.2	14.9	1.49	19.7
0.2~0.3	24.3	2.43	44.0
0.3~0.4	34.5	3.45	78.5
0.4~0.5	44.1	4.41	122.6

해석의 3단계

1. **구간 거리를 읽는다** — 0.1 s마다 이동 거리가 4.8 → 14.9 → 24.3 → 34.5 → 44.1 cm, 거의 **1 : 3 : 5 : 7 : 9**로 늘어난다. 같은 시간 동안 점점 더 멀리 간다 → 속력이 커진다.
2. **그래프의 기울기를 구한다** — 점들이 원점 가까이를 지나는 직선 위에 놓인다 → 속력이 **일정하게** 늘어난다(가속도 일정). 기울기 ≈ 9.8 m/s² = 중력 가속도.
3. **시간의 제곱을 확인한다** — 놓은 곳부터의 거리는 0.1 s에 4.8, 0.2 s에 19.7, 0.3 s에 44.0 cm로 약 **1 : 4 : 9**. 낙하 거리는 시간의 제곱에 비례하고, 이는 그래프 아래 삼각형의 넓이(½ × 시간 × 속력)와 같다.

시험에서는 이렇게 바뀐다

- **질량을 바꾼다** — 골프공을 무거운 쇠구슬로 바꿔도 같은 직선(기울기 9.8 m/s²)이 나온다. 공기 저항을 무시하면 질량은 가속도를 바꾸지 않는다.
- **수평으로 던진 공을 분석한다** — 같은 시각의 연직 위치는 가만히 놓은 공과 같고, 수평 이동 거리는 0.1 s마다 일정하다 → 수평 방향 속력–시간 그래프는 기울기 0인 수평선(등속)이다.
- **장소를 바꾼다** — 달에서 같은 실험을 하면 그래프 기울기가 약 1.6 m/s²(지구의 약 1/6)로 완만해진다. 같은 높이를 떨어지는 데 더 오래 걸린다.

시험에 나오는 보강

변위와 속도 · 운동 그래프 · 무게 · 약 8 km/s와 원운동

이동 거리와 변위 · 속력과 속도 · 가속도

운동을 정확히 말하려면 '얼마나 움직였나'와 '결국 어디로 옮겨 갔나'를 나누어야 한다. 실제로 지나온 길의 길이가 **이동 거리**이고, 처음 위치에서 나중 위치까지 곧게 이은 화살표가 **변위**다. 이동 거리는 크기만 있고, 변위는 **크기와 방향**을 함께 가진다. 트랙을 한 바퀴 돌아 출발선에 서면 이동 거리는 트랙 길이만큼이지만 변위는 0이다.

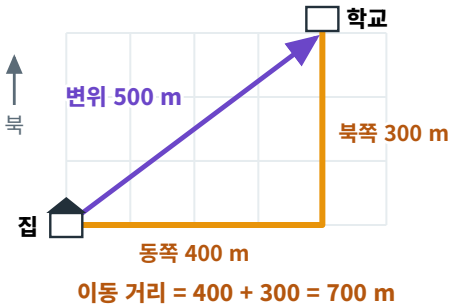


그림 보강 1 | 지나온 길과 곧은 화살표

빠르기도 둘로 나뉜다. **속력 = 이동 거리 ÷ 걸린 시간**, **속도 = 변위 ÷ 걸린 시간**(방향 포함)이다. 전체 구간을 한꺼번에 나누면 평균 속력과 **평균 속도**가 된다. 그림의 길을 250초에 달렸다면 평균 속력은 700 m ÷ 250 s = 2.8 m/s, 평균 속도는 500 m ÷ 250 s = 2 m/s(집에서 학교 쪽)다.

가속도는 **(나중 속도 − 처음 속도) ÷ 걸린 시간**이고 단위는 m/s^2이다. 정지해 있던 자동차가 4초 만에 20 m/s가 되면 가속도는 20 ÷ 4 = 5 m/s^2다. 가속도도 방향이 있어서, 속도가 줄어들 때는 가속도의 방향이 운동 방향과 **반대**다(브레이크를 밟은 자동차).

> **한 줄 정리: 이동 거리·속력은 크기만, 변위·속도·가속도는 크기와 방향을 함께 가진다.**

운동 그래프 읽기 — 기울기와 넓이

위치–시간 그래프에서는 **기울기가 속도**다. 기울기가 클수록 빠르고, 기울기 0이면 멈춰 있으며, 부호가 바뀌면 운동 방향이 바뀐 것이다. **속도–시간 그래프**에서는 **기울기가 가속도, 그래프와 시간 축 사이의 넓이가 변위**(한 방향 운동이면 이동 거리)다. 스마트 기기 영상 분석이 내주는 위치–시간 자료도 같다 — 구간마다 기울기로 속도를, 그 속도 그래프의 기울기로 가속도를 구한다(앞의 교과서 탐구).

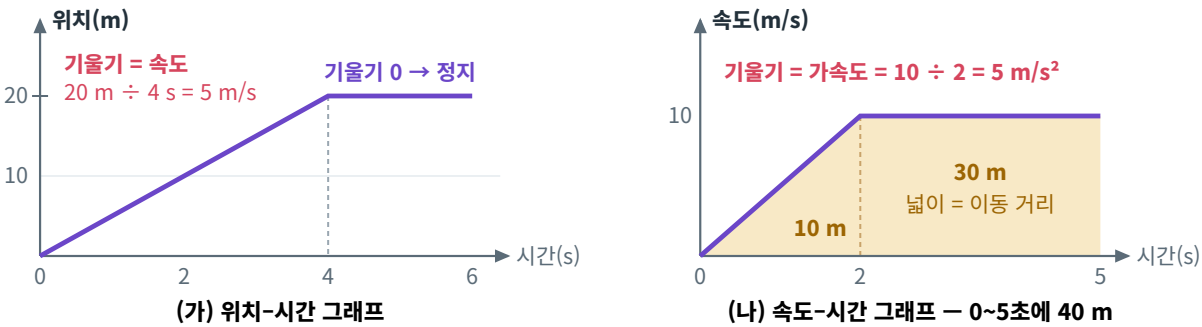


그림 보강 2 | (가) 0~4초는 5 m/s로 등속, 4~6초는 정지 (나) 0~2초 가속도 5 m/s^2, 넓이 10 m + 30 m = 40 m

> **한 줄 정리: 위치–시간 기울기 = 속도 / 속도–시간 기울기 = 가속도, 넓이 = 변위**

무게 계산과 두 가지 저울

지구 표면에서 질량 1 kg인 물체가 받는 중력은 약 9.8 N이다. 그래서 **무게(N) = 질량(kg) × 9.8 N/kg**으로 구한다. 질량 50 kg인 사람의 무게는 50 × 9.8 = 490 N이다. 9.8 N/kg은 자유 낙하의 가속도 9.8 m/s^2와 같은 값이다(N/kg = m/s^2). 달 표면에서는 이 값이 약 1.6 N/kg, 곧 지구의 약 1/6이라 같은 사람의 무게가 약 80 N이 된다.

저울도 둘로 나뉜다. **용수철저울**은 물체가 용수철을 당겨 늘이는 정도로 재므로 **무게**를 잰다 — 달에서는 눈금이 약 1/6로 줄어든다. **윗접시저울·양팔저울**은 물체를 분동과 견주어 재므로 **질량**을 잰다 — 달에서는 물체와 분동이 똑같이 1/6로 약하게 당겨져 균형이 그대로이니, 값이 지구와 같다.

> **한 줄 정리: 무게 = 질량 × 9.8 N/kg(달은 약 1/6) · 용수철저울은 무게, 윗접시저울은 질량을 잰다.**

뉴턴의 대포 — 왜 약 8 km/s인가 · 원운동의 힘

지구는 둥글어서 수평으로 약 8 km 나아가면 지면이 처음의 수평선보다 약 5 m 낮아진다. 자유 낙하 하는 물체도 처음 1초 동안 약 4.9 m, 곧 약 5 m 떨어진다. 그러니 공기 저항이 없을 때 물체를 **약 8 km/s로 수평으로 던지면** 1초 동안 떨어진 만큼 지면도 내려가 높이가 줄지 않고, 다음 1초도 마찬가지다. 물체는 끝없이 떨어지면서 지표 가까이를 돈다 — 이 빠르기가 지표 가까이를 도는 원 궤도의 속력이다.

원을 그리며 도는 물체는 속력이 일정해도 운동 방향이 매 순간 바뀌는 가속도 운동을 하고, 방향을 바꾸는 힘은 언제나 **원의 중심 쪽**을 향한다. 위성에서는 지구의 중력, 실에 매단 공에서는 실이 당기는 힘이다. 그 힘이 사라지면 물체는 그 순간의 운동 방향, 곧 **원의 접선 방향**으로 곧게 나아간다.

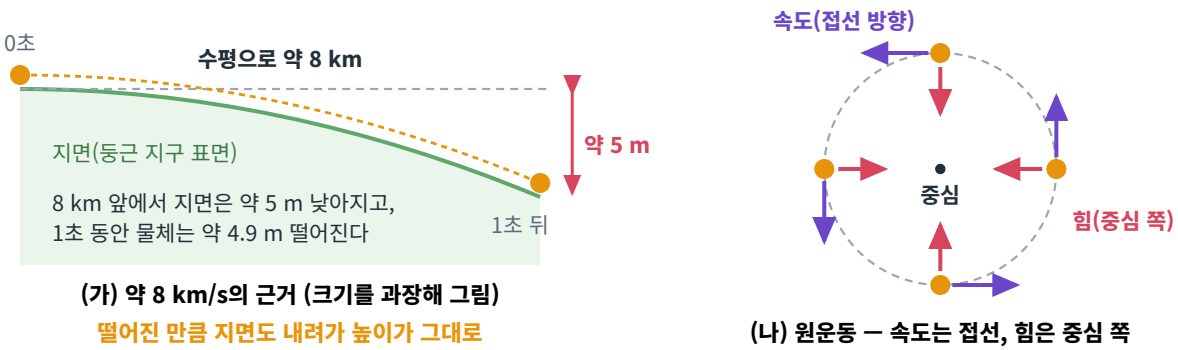


그림 보강 3 | (가) 1초 낙하 거리와 지면의 처짐이 같아지는 빠르기 (나) 원운동에서 힘은 늘 원의 중심을 향한다

> **한 줄 정리: 1초 낙하 약 4.9 m ≈ 8 km 앞 지면의 처짐 약 5 m → 약 8 km/s · 원운동의 힘은 원의 중심 쪽**

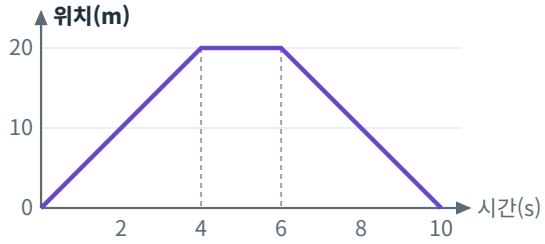
보강 문제

1 물체가 운동 방향을 바꾸지 않고 한 직선 위에서만 움직이면, 이동 거리와 변위의 크기는 같다. (O , X) ●○○

2 일정한 속력으로 원운동을 하는 물체가 받는 힘의 방향은 물체의 운동 방향(원의 접선 방향)과 같다. (O , X) ●○○

3 처음 위치에서 나중 위치까지 곧게 이은 화살표로, 크기와 방향을 함께 나타내는 양을 _____(이)라고 한다. ●○○

4 자료 그림은 직선 위를 움직이는 물체의 위치를 시간에 따라 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

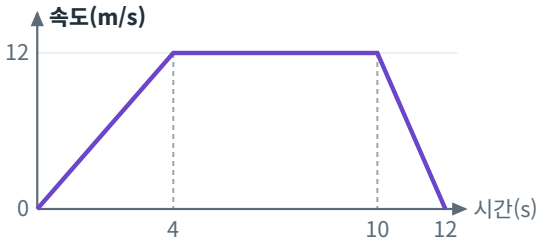


① 0~4초 동안 물체의 속력은 4 m/s이다.
② 4~6초 동안 물체는 5 m/s로 운동한다.
③ 6~10초 동안의 운동 방향은 0~4초 동안과 같다.
④ 0~10초 동안 물체의 이동 거리는 0이다.
⑤ 0~10초 동안 물체의 평균 속도의 크기는 0이다.

5 질량이 6 kg인 물체를 지구와 달에서 각각 용수철저울과 윗접시저울로 측정하였다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 지구에서 질량 1 kg의 무게는 9.8 N이고, 달의 중력은 지구의 1/6이다.) ●●○

① 지구에서 용수철저울로 잰 값은 6 N이다.
② 달에서 물체의 무게는 9.8 N이다.
③ 달에서 윗접시저울로 잰 질량은 1 kg이다.
④ 달에서 용수철저울로 잰 값은 58.8 N이다.
⑤ 달에서는 물체의 질량과 무게가 모두 지구의 1/6이 된다.

6 자료 그림은 직선 도로를 달리는 자동차의 속도를 시간에 따라 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 자동차는 운동 방향을 바꾸지 않는다.) ●●○



① 0~4초 동안 가속도의 크기는 4 m/s^2이다.
② 4~10초 동안 자동차는 정지해 있다.
③ 10~12초 동안 가속도의 방향은 운동 방향과 같다.
④ 0~12초 동안 자동차가 이동한 거리는 108 m이다.
⑤ 0~12초 동안 자동차의 평균 속력은 12 m/s이다.

7 자료 다음은 뉴턴의 사고 실험을 수치로 따져 본 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 공기 저항은 무시한다.) ●●●

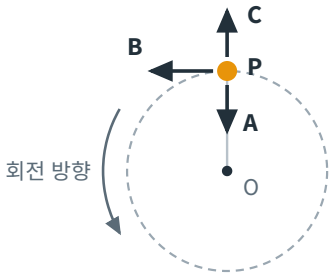
- 지표를 따라 수평으로 약 8 km 나아가면, 지면은 처음의 수평선보다 약 5 m 낮아진다.
- 자유 낙하 하는 물체는 처음 1초 동안 약 4.9 m 떨어진다.

보 기

ㄱ. 수평으로 4 km/s로 던진 물체가 처음 1초 동안 연직으로 떨어지는 거리는 8 km/s로 던졌을 때의 절반이다.
ㄴ. 지표 가까이에서 수평으로 약 8 km/s로 던진 물체는 1초 뒤에도 지면으로부터의 높이가 거의 변하지 않는다.
ㄷ. ㄴ의 물체가 지구 둘레를 도는 동안 받는 힘의 방향은 지구 중심 쪽이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 자료 그림은 마찰이 없는 수평면 위에서 실에 매단 공을 일정한 속력으로 돌리는 모습을 위에서 본 것이다. 공은 화살표 방향으로 돌고, P는 원 위의 한 점이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○



마찰 없는 수평면 — 위에서 본 모습

보 기

ㄱ. 공이 P에 있을 때 실이 공을 당기는 힘의 방향은 A이다.
ㄴ. 공은 속력이 일정하지만 운동 방향이 계속 바뀌므로 가속도 운동을 한다.
ㄷ. 공이 P를 지나는 순간 실이 끊어지면, 공은 C 방향으로 곧게 나아간다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

보강 문제 해설

1 O 되돌아오거나 휘어 가지 않으면 지나온 길이 곧 처음 위치에서 나중 위치까지의 곧은 선이므로, 이동 거리와 변위의 크기가 같다.

2 X 운동 방향은 접선 방향이지만, 그 방향을 계속 꺾어 주는 힘은 원의 중심 쪽을 향한다.

3 **변위** 이동 거리는 지나온 길의 길이(크기만), 변위는 처음 위치 → 나중 위치의 곧은 화살표(크기와 방향)다.

4 ⑤ 10초 때 위치가 처음과 같은 0 m이므로 변위가 0이고, 평균 속도 = 0 ÷ 10 s = 0이다.

> **바로알기**
> ① 기울기 = 20 m ÷ 4 s = 5 m/s다(4 m/s는 0~10초 평균 속력 40 m ÷ 10 s). ② 위치가 그대로(기울기 0)이므로 정지해 있다. ③ 위치가 줄어들므로(기울기 음수) 0~4초와 반대 방향이다. ④ 갔다가 돌아왔으므로 이동 거리는 20 m + 20 m = 40 m이다.

5 ② 지구에서 무게 = 6 × 9.8 = 58.8 N, 달에서는 그 1/6인 58.8 ÷ 6 = 9.8 N이다.

> **바로알기**
> ① 용수철저울은 무게를 재므로 58.8 N이다. ③ 윗접시저울은 질량을 재므로 달에서도 6 kg이다. ④ 달에서 용수철저울 값은 무게 9.8 N이다. ⑤ 질량은 6 kg 그대로이고 무게만 1/6이 된다.

6 ④ 넓이 = ½ × 4 × 12 + 6 × 12 + ½ × 2 × 12 = 24 + 72 + 12 = 108 m이다.

> **바로알기**
> ① 기울기 = 12 m/s ÷ 4 s = 3 m/s²이다. ② 12 m/s로 일정하게 달리는 등속 운동이다. ③ 속도가 줄어들므로 가속도는 운동 방향과 반대다(크기 12 ÷ 2 = 6 m/s²). ⑤ 평균 속력 = 108 m ÷ 12 s = 9 m/s이다.

7 ④ ㄴ: 1초 동안 약 8 km를 가며 약 4.9 m(≈ 5 m) 떨어지는데, 그사이 지면도 약 5 m 낮아지므로 높이가 거의 같다. ㄷ: 공기 저항이 없으면 받는 힘은 중력뿐이고, 그 방향은 지구 중심 쪽이다.

> **바로알기**
> ㄱ 수평 운동과 연직 운동은 서로 독립이므로, 수평 속력과 관계없이 처음 1초 동안 약 4.9 m 떨어진다.

8 ③ ㄱ: 실은 공을 원의 중심 쪽(A)으로 당겨 운동 방향을 계속 꺾는다. ㄴ: 운동 방향이 바뀌면 속도가 변하므로 가속도 운동이다.

> **바로알기**
> ㄷ 실이 끊어지면 중심 쪽 힘이 사라져, 공은 그 순간의 운동 방향인 접선 방향(B)으로 곧게 나아간다. 바깥쪽(C)으로 튕겨 나가지 않는다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 중력은 질량이 있는 물체 사이에 서로 당기는 힘이다. (O , X)

2 물체의 질량은 측정하는 장소에 따라 달라진다. (O , X)

3 공기 저항이 없다면, 무거운 물체가 가벼운 물체보다 먼저 떨어진다. (O , X)

4 지구에서 자유 낙하 하는 물체의 속력은 1초에 약 _____ m/s씩 일정하게 증가한다.

5 수평으로 던진 물체는 수평 방향으로는 _____ 운동을, 연직 방향으로는 _____ 운동을 한다.

6 달이 지구 둘레를 도는 것은 지구의 _____이 달을 계속 당기고 있기 때문이다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

7 질량과 무게에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-03-03 | 개념 1

① 질량은 장소에 따라 달라진다.
② 무게는 물질의 양 자체를 나타낸다.
③ 달에서는 질량이 지구의 약 1/6로 줄어든다.
④ 달에서 무게는 약 1/6이 되지만 질량은 그대로다.
⑤ 질량과 무게는 같은 물리량의 다른 이름이다.

8 중요 자료 표는 어떤 물체의 질량과 무게를 지구와 달에서 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 달의 중력은 지구의 약 1/6이고, 지구에서 1 kg의 무게는 약 9.8 N이다.) ●●○

10통과1-03-03 | 개념 1

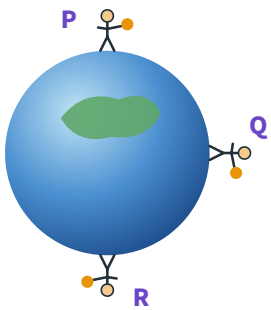
장소	질량	무게
지구	3 kg	(가)
달	(나)	(다)

보 기
ㄱ. (가)는 약 29.4 N이다.
ㄴ. (나)는 0.5 kg이다.
ㄷ. (다)는 (가)의 6배이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9 자료 그림은 지구 위의 세 지점 P, Q, R에서 사람이 각각 공을 들고 있는 모습을 나타낸 것이다. 세 사람이 동시에 공을 가만히 놓을 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-03 | 개념 1

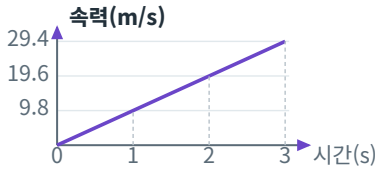


보 기
ㄱ. 공은 지구를 당기지 않고, 지구만 공을 당긴다.
ㄴ. Q에서 놓은 공이 받는 중력의 방향은 P에서 놓은 공이 받는 중력의 방향과 같다.
ㄷ. 세 지점 모두에서 공이 받는 중력의 방향은 지구 중심 쪽이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10 자료 그림은 자유 낙하 하는 물체의 속력-시간 그래프이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-03-03 | 개념 2 가속도



① 물체는 속력이 일정한 운동을 한다.
② 물체의 가속도는 약 9.8 m/s^2이다.
③ 0~1초와 1~2초 동안 이동한 거리는 같다.
④ 그래프의 기울기는 시간이 지날수록 커진다.
⑤ 0~2초 동안 이동한 거리는 약 39.2 m이다.

11 질량이 2 kg인 물체 A와 4 kg인 물체 B를 같은 높이에서 동시에 가만히 놓았다. 2초 뒤 A, B의 속력으로 옳은 것은? (공기 저항은 무시한다.) ●●○

10통과1-03-03 | 개념 2

① A: 9.8 m/s, B: 9.8 m/s
② A: 9.8 m/s, B: 19.6 m/s
③ A: 19.6 m/s, B: 39.2 m/s
④ A: 39.2 m/s, B: 19.6 m/s
⑤ A: 19.6 m/s, B: 19.6 m/s

12 탐구 다음은 깃털과 쇠구슬로 한 실험이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

[과정] (가) 공기가 든 관에서 깃털과 쇠구슬을 같은 높이에서 동시에 놓는다.
(나) 관 속 공기를 빼낸 뒤 (가)를 반복한다.
[결과] (가) 쇠구슬이 먼저 닿음. (나) 동시에 닿음.

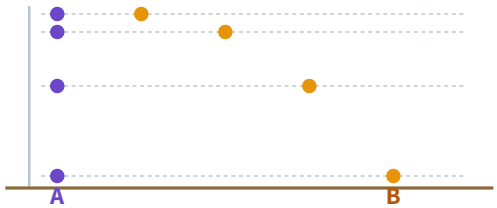
10통과1-03-03 | 개념 2, 탐구

보 기
ㄱ. (가)에서 깃털이 늦은 것은 공기 저항 때문이다.
ㄴ. (나)에서 두 물체의 속력은 같은 시각에 같다.
ㄷ. (나)에서 두 물체가 받는 중력의 크기는 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13 중요 자료 그림은 같은 높이에서 공 A를 가만히 놓는 동시에 공 B를 수평으로 던졌을 때, 일정한 시간 간격으로 찍은 두 공의 위치를 나타낸 것이다. 옳은 것은? (공기 저항은 무시한다.) ●●○

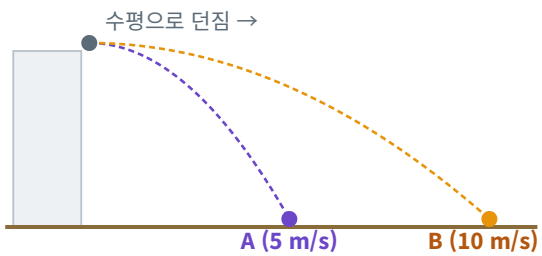
10통과1-03-03 | 개념 3, 자료 파헤치기



① A가 B보다 먼저 바닥에 닿는다.
② B가 A보다 먼저 바닥에 닿는다.
③ A와 B는 동시에 바닥에 닿는다.
④ B는 연직 방향으로 힘을 받지 않는다.
⑤ B의 수평 방향 속력은 점점 느려진다.

14 자료 그림은 높이가 같은 곳에서 공 A와 B를 각각 5 m/s, 10 m/s의 속력으로 수평으로 던졌을 때 두 공의 경로를 나타낸 것이다. A는 던진 지 2초 만에 바닥에 닿았다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (공기 저항은 무시한다.) ●●●

10통과1-03-03 | 개념 3 (개념 2 연계)



보 기
ㄱ. B도 던진 지 2초 만에 바닥에 닿는다.
ㄴ. 바닥에 닿을 때까지 B가 수평 방향으로 이동한 거리는 A의 2배이다.
ㄷ. 바닥에 닿기 직전 A의 연직 방향 속력은 약 19.6 m/s이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 지구 둘레의 궤도를 도는 인공위성에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-03-03 | 개념 4

① 지구의 중력을 받아 계속 낙하하고 있다.
② 수평 방향의 속력이 작을수록 돌기 쉽다.
③ 중력이 갑자기 사라지면 지구로 곧장 떨어진다.
④ 사과의 낙하와는 다른 힘으로 설명해야 한다.
⑤ 궤도를 도는 동안에는 질량이 0이 된다.

16 다음은 뉴턴의 사고 실험(높은 산꼭대기에서 포탄을 수평으로 쏘는 상상 실험)에 대해 학생 A, B, C가 나눈 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-03 | 개념 4

> **학생 A** : 포탄이 지구 둘레를 돌게 되면 중력을 받지 않으니까 더 이상 떨어지지 않는 거야.
> **학생 B** : 포탄을 충분히 빠르게 쏘면, 포탄이 떨어지는 만큼 둥근 지구 표면도 휘어져 멀어지니까 지면에 닿지 않아.
> **학생 C** : 달도 이 포탄처럼 지구의 중력을 받아 계속 떨어지면서 지구 둘레를 돌고 있어.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

17 중력이 관여하는 현상으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-03 | 개념 5

> **보 기**
> ㄱ. 찬 공기는 내려가고 따뜻한 공기는 올라가는 대류가 일어난다.
> ㄴ. 성운이 수축하여 별이 만들어진다.
> ㄷ. 극지방 하늘에 오로라가 나타난다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 서술형 같은 높이에서 공 A는 가만히 놓고, 동시에 공 B는 수평으로 세게 던졌다. 두 공이 바닥에 닿는 순서를 쓰고, 그 까닭을 **'수평 방향'**, **'연직 방향'**, **'자유 낙하'**를 모두 포함하여 서술하시오. (공기 저항은 무시한다.) ●●○

10통과1-03-03 | 개념 3

19 중요 서술형 인공위성이 지구로 떨어지지 않고 지구 둘레를 계속 도는 까닭을 **'중력'**, **'낙하'**, **'수평 방향의 속력'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과1-03-03 | 개념 4

20 서술형 중력이 없다면 대기에서 대류가 일어날 수 없는 까닭을 **'차가워진 공기'**, **'중력'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

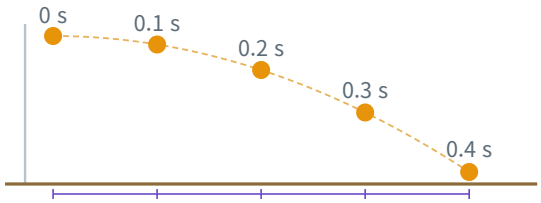
10통과1-03-03 | 개념 5

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 중요 자료 그림은 스마트 기기로 찍은, 수평으로 던진 공의 0.1초 간격 위치이다. 0.1초마다 연직으로 떨어진 거리는 차례로 4.9, 14.7, 24.5, 34.3 cm였다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (공기 저항은 무시한다.) ●●● [2.5점]

10통과1-03-03 | 개념 2·3, 교과서 탐구



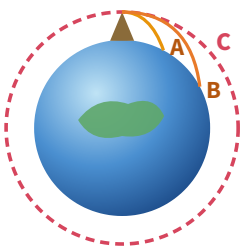
보 기

ㄱ. 공의 수평 방향 속력은 0.1초마다 커진다.
ㄴ. 공의 연직 방향 가속도는 약 9.8 m/s^2이다.
ㄷ. 0.4초 동안 연직으로 떨어진 거리는 0.2초 동안 떨어진 거리의 4배이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 자료 그림은 높은 산꼭대기에서 물체를 수평으로 던지는 속력을 점점 키울 때의 경로 A~C를 나타낸 뉴턴의 사고 실험이다. C는 지면에 닿지 않고 지구를 도는 경로이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (공기 저항은 무시한다.) ●●● [2.5점]

10통과1-03-03 | 개념 4



보 기

ㄱ. 던지는 속력이 클수록 더 먼 곳에 떨어진다.
ㄴ. C의 물체에도 중력이 작용한다.
ㄷ. 달도 C와 같이 중력을 받아 계속 낙하하고 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

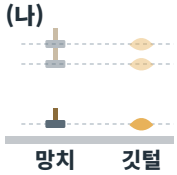
23 자료 그림 (가)는 지구와 달에서 물체를 가만히 놓았을 때 시간에 따른 속력을, (나)는 달에서 망치와 깃털을 같은 높이에서 동시에 놓았더니 동시에 닿은 모습이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 공기 저항은 무시한다.) ●●● [2.5점]

10통과1-03-03 | 개념 2 (개념 1 연계)

(가)

시간(s)	0	1	2	3
지구에서 속력(m/s)	0	9.8	19.6	29.4
달에서 속력(m/s)	0	1.6	3.2	4.8

(나)



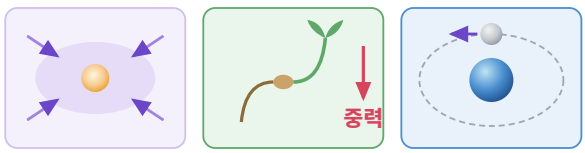
보 기

ㄱ. 같은 높이에서 놓은 물체가 바닥에 닿는 데 걸리는 시간은 달에서가 지구에서보다 짧다.
ㄴ. 지구에서 무게가 9.8 N인 물체는 달에서도 무게가 9.8 N이다.
ㄷ. (나)에서 망치와 깃털이 동시에 닿은 것은 공기 저항이 없기 때문이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 자료 그림은 중력이 관여하는 현상 (가)~(다)를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-03-03 | 개념 5 (개념 4 연계)



(가) 성운의 수축 (나) 눕혀 둔 싹 (며칠 뒤) (다) 지구 둘레를 도는 달

보 기

ㄱ. (가)에서 성운을 수축시키는 힘과 (다)에서 달을 당기는 힘은 같은 종류의 힘이다.
ㄴ. (나)에서 줄기는 중력 방향으로 휘어 자랐다.
ㄷ. (다)에서 달은 지구의 중력을 받지만 지구 쪽으로 낙하하지는 않는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 자료·추론 8문항 — STEP 3 다음 한 걸음

1 자료 표는 공 A, B를 서로 다른 높이에서 수평으로 던진 조건을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 공기 저항은 무시하고, 자유 낙하 하는 물체는 1초 동안 4.9 m, 2초 동안 19.6 m 떨어진다.) ●●○

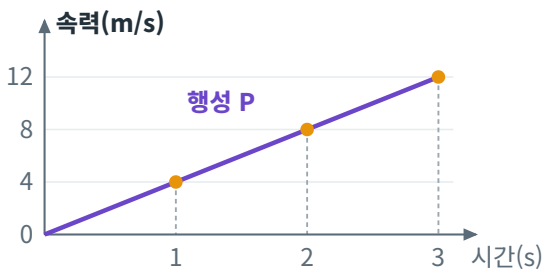
공	던진 높이	수평 속력
A	4.9 m	6 m/s
B	19.6 m	3 m/s

보 기

ㄱ. A가 바닥에 닿을 때까지 걸린 시간은 B의 2배이다.
ㄴ. 바닥에 닿을 때까지 수평 방향으로 이동한 거리는 A와 B가 같다.
ㄷ. 바닥에 닿기 직전 연직 방향의 속력은 B가 A의 2배이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2 자료 그림은 어떤 행성 P의 표면 가까이에서 물체를 가만히 놓았을 때 시간에 따른 속력을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, P에는 대기가 없다.) ●●●



① P의 표면에서 물체의 가속도는 12 m/s²이다.
② P의 표면에서 질량 2 kg인 물체의 무게는 8 N이다.
③ 0~3초 동안 물체가 떨어진 거리는 36 m이다.
④ 질량이 2배인 물체를 놓으면 1초 뒤 속력은 8 m/s이다.
⑤ 2~3초 동안 떨어진 거리는 0~1초 동안 떨어진 거리의 3배이다.

3 탐구 다음은 어떤 학생이 세운 가설과 실험이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 공기 저항은 무시한다.) ●●○

[가설] 수평으로 던지는 속력이 클수록 바닥에 닿을 때까지 걸리는 시간이 길어진다.
[과정] 높이가 일정한 실험대 끝에서 같은 쇠구슬을 수평 속력만 바꾸어 굴려 보내고, 슬로 모션 영상으로 바닥에 닿을 때까지 걸린 시간과 수평 도달 거리를 잰다.

수평 속력(m/s)	1.0	2.0	3.0
걸린 시간(s)	0.50	0.50	0.50
수평 도달 거리(m)	0.50	1.00	1.50

보 기

ㄱ. 조작 변인은 수평 속력이고, 실험대의 높이는 같게 유지한 통제 변인이다.
ㄴ. 실험 결과는 학생의 가설을 지지한다.
ㄷ. 수평 속력을 4.0 m/s로 하면 수평 도달 거리는 약 2.0 m일 것이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4 자료 다음은 지구 위 두 곳의 중력 가속도이다. 질량 1 kg인 같은 추를 두 곳에서 잴 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

- 적도의 해수면: 약 9.78 m/s²
- 북극의 해수면: 약 9.83 m/s²

(지구가 자전하고, 적도 쪽이 조금 부푼 모양이라 차이가 난다.)

① 북극에서 추의 무게는 약 9.83 N이다.
② 추의 질량은 북극에서가 적도에서보다 크다.
③ 용수철저울의 눈금은 적도에서가 북극에서보다 크다.
④ 윗접시저울로 재면 북극에서 더 큰 값이 나온다.
⑤ 같은 높이에서 가만히 놓으면 북극에서 바닥에 닿을 때까지 더 오래 걸린다.

5 자료 표는 지구 둘레를 도는 세 물체의 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

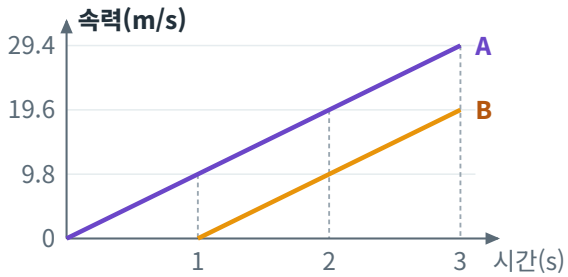
물체	지구 중심에서 거리(km)	공전 속력 (km/s)	한 바퀴
국제 우주 정거장	약 6 800	약 7.7	약 92분
정지 궤도 위성	약 42 000	약 3.1	약 24시간
달	약 384 000	약 1.0	약 27.3일

보 기

ㄱ. 세 물체는 모두 지구의 중력을 받아, 지구 중심 쪽으로 가속도가 생기는 운동을 한다.
ㄴ. 지구 중심에서 멀리 있는 물체일수록 공전 속력이 크다.
ㄷ. 달은 공전 궤도를 따라 1시간 동안 약 3 600 km를 간다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

6 자료 높은 곳의 한 지점에서 물체 A를 가만히 놓고, 1초 뒤 같은 지점에서 물체 B를 가만히 놓았다. 그림은 A, B의 속력을 시간에 따라 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 공기 저항은 무시하고, 두 물체는 3초 동안 바닥에 닿지 않는다.) ●●●



① 2초일 때 B의 가속도는 A의 절반이다.
② 1~3초 동안 두 물체의 속력 차이는 점점 커진다.
③ 3초일 때 A가 떨어진 거리는 B가 떨어진 거리의 2배이다.
④ 1초 뒤부터 두 물체 사이의 거리는 일정하게 유지된다.
⑤ 3초일 때 두 물체 사이의 거리는 24.5 m이다.

7 서술형 표는 같은 높이에서 쇠구슬과 탁구공을 동시에 가만히 놓고 영상으로 잰, 놓은 곳부터의 낙하 거리를 나타낸 가상의 자료이다. (1) 탁구공의 결과를 쇠구슬과 견주어 어떻게 다른지 쓰고 그 까닭을 쓰시오. (2) '공기 저항이 없으면 질량과 관계없이 똑같이 떨어진다'를 확인하려면 실험을 어떻게 바꾸어야 하는지 쓰시오. ●●●

시간(s)	0.2	0.4	0.6	0.8
쇠구슬(cm)	19.6	78.4	176.4	313.6
탁구공(cm)	19.4	75.7	163.6	276.3

8 서술형 다음 자료를 읽고, 우주 정거장 안의 우주비행사가 떠 있는 것처럼 보이는 까닭을 **'중력'**, **'낙하'**, **'가속도'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

국제 우주 정거장은 지표에서 약 400 km 높이에서 지구 둘레를 돈다. 이 높이에서 물체가 받는 지구의 중력은 지표에서의 약 0.9배이다. 그런데도 정거장 안의 우주비행사와 물건은 바닥에 닿지 않고 둥둥 떠 있는 것처럼 보인다.

실력 다지기 해설

1 **정답** ④ 낙하 시간은 높이가 정한다 — A는 4.9 m를 떨어지므로 1초, B는 19.6 m이므로 2초다. ㄴ: 수평 방향은 등속이므로 수평 이동 거리 = 수평 속력 × 낙하 시간 → A는 6 × 1 = 6 m, B는 3 × 2 = 6 m로 같다. ㄷ: 연직 방향은 자유낙하이므로 바닥 직전 연직 속력 = 9.8 × 낙하 시간 → A는 9.8 m/s, B는 19.6 m/s로 B가 A의 2배다.

바로알기
ㄱ 걸린 시간은 B(2초)가 A(1초)의 2배다. 수평 속력이 큰 A가 오래 떠 있는 것이 아니다 — 시간은 높이만 정한다.

실력 다지기 해설 (이어서)

2 **정답** ② 그래프의 기울기 = 4 m/s ÷ 1 s = 4 m/s²가 P에서의 낙하 가속도다. 가속도 4 m/s²는 질량 1 kg이 받는 중력 4 N/kg과 같은 값이므로(N/kg = m/s²), 2 kg인 물체의 무게는 2 × 4 = 8 N이다.

> **바로알기**
> ① 12 m/s는 3초 뒤의 속력이다. 가속도는 12 ÷ 3 = 4 m/s²이다. ③ 떨어진 거리 = 그래프 아래 넓이 = ½ × 3 × 12 = 18 m이다. ④ 대기가 없으면 질량과 관계없이 가속도가 같아 1초 뒤 속력은 4 m/s이다. ⑤ 0~1초는 ½ × 1 × 4 = 2 m, 2~3초는 (8 + 12) ÷ 2 × 1 = 10 m로 5배다(1초 구간 거리는 1 : 3 : 5).

3 **정답** ③ ㄱ: 일부러 바꾼 것은 수평 속력(조작 변인)이고, 실험대 높이와 쇠구슬은 같게 두었다(통제 변인). 잰 시간과 거리는 종속 변인이다. ㄷ: 걸린 시간은 수평 속력과 관계없이 0.50 s이고 수평 도달 거리 = 수평 속력 × 0.50 s이므로, 4.0 × 0.50 = 2.0 m로 예상된다.

> **바로알기**
> ㄴ 수평 속력을 3배로 키워도 걸린 시간은 0.50 s로 같다. 결과는 가설을 지지하지 않는다 — 수평 운동은 연직 낙하에 영향을 주지 않는다.

4 **정답** ① 무게 = 질량 × 그곳의 중력 가속도 값(N/kg = m/s²)이다. 북극에서 1 kg인 추의 무게는 1 × 9.83 = 약 9.83 N, 적도에서는 약 9.78 N이다.

> **바로알기**
> ② 질량은 장소와 관계없이 1 kg 그대로다. ③ 용수철저울은 무게를 재므로 눈금은 북극(약 9.83 N)이 적도(약 9.78 N)보다 크다. ④ 윗접시저울은 추와 분동이 똑같은 비율로 당겨지므로 두 곳 모두 1 kg이다. ⑤ 북극의 가속도가 더 크므로 더 빨리 빨라져 조금 더 일찍 닿는다.

5 **정답** ④ ㄱ: 세 물체 모두 지구의 중력이 운동 방향을 계속 꺾어 지구 둘레를 돈다. 속력이 같아도 방향이 바뀌므로 가속도 운동이고, 가속도는 중력 방향인 지구 중심 쪽이다. ㄷ: 1시간은 3 600 s이므로 1.0 km/s × 3 600 s = 3 600 km이다.

> **바로알기**
> ㄴ 표에서 지구 중심에서 멀어질수록 공전 속력은 7.7 → 3.1 → 1.0 km/s로 작아진다.

6 **정답** ⑤ 3초일 때 A는 3초, B는 2초 동안 떨어졌다. 그래프 아래 넓이로 A는 ½ × 3 × 29.4 = 44.1 m, B는 ½ × 2 × 19.6 = 19.6 m → 사이 거리는 44.1 − 19.6 = 24.5 m이다.

> **바로알기**
> ① 두 그래프의 기울기가 같으므로 가속도는 둘 다 9.8 m/s²이다. ② 두 직선이 나란하므로 속력 차이는 늘 9.8 m/s로 일정하다. ③ 44.1 ÷ 19.6 = 2.25배다(시간 비 3 : 2의 제곱 9 : 4). ④ A가 늘 9.8 m/s 더 빠르므로 사이 거리는 4.9 → 14.7 → 24.5 m로 1초마다 9.8 m씩 벌어진다.

7 **정답** 서술형 — 모범 답안: (1) 쇠구슬의 낙하 거리는 1 : 4 : 9 : 16으로 시간의 제곱에 비례해 자유 낙하와 같다. 탁구공은 쇠구슬보다 덜 떨어지고 그 차이가 0.2, 2.7, 12.8, 37.3 cm로 시간이 지날수록 커진다. 가벼운 탁구공은 공기 저항의 영향을 크게 받고, 빨라질수록 공기 저항이 커지기 때문이다. (2) 관 속 공기를 빼낸 진공 관에서 두 공을 같은 높이에서 동시에 놓고 비교한다.

채점 기준	배점
① 두 공의 낙하 거리를 수치로 견주어 차이를 썼다.	2점
② 까닭을 공기 저항(가벼운 탁구공에 영향이 크다)으로 썼다.	2점
③ 공기를 없앤(진공) 곳에서 다시 비교한다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "탁구공이 가벼워서 중력 가속도가 작다." — 중력 가속도는 질량과 관계없이 같다. 차이는 공기 저항에서 온다.

8 **정답** 서술형 — 모범 답안: 우주비행사와 물건, 정거장은 모두 지구의 **중력**을 받아 지구 쪽으로 계속 **낙하**하고 있다. 중력만 받으며 떨어질 때 **가속도**는 질량과 관계없이 같아, 모두 함께 떨어지므로 서로의 위치가 바뀌지 않는다. 그래서 중력이 작용하는데도 떠 있는 것처럼 보인다.

채점 기준	배점
① 우주비행사와 정거장 모두 중력을 받아 낙하 중이라고 썼다.	2점
② 질량과 관계없이 가속도가 같아 함께 떨어진다고 썼다.	2점
③ 서로의 위치가 바뀌지 않아 떠 보인다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "우주에는 중력이 없기 때문이다." — 자료처럼 그 높이에서도 중력은 지표의 약 0.9배다.

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	X	X	9.8	등속, 자유 낙하	중력	④	①	②	②	⑤	③
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	③	⑤	①	④	③	서술형	서술형	서술형	④	⑤	②	①

1 O

개념 1

질량이 있는 모든 물체는 서로 당긴다. 사과도 지구를 당긴다 — 지구가 압도적으로 무거울 뿐.

2 X

개념 1

변하는 것은 무게(중력의 크기). 질량은 어디서나 같다.

3 X

개념 2

공기 저항이 없으면 질량 무관, 동시에 떨어진다 — 달에서의 깃털·망치 실험이 증거.

4 9.8

개념 2

매초 9.8 m/s씩. 2초 뒤 19.6 m/s처럼 '9.8 × 시간'으로 계산한다.

5 등속, 자유 낙하

개념 3

수평은 힘 없음 = 등속, 연직은 중력 = 자유 낙하. 합치면 포물선.

6 중력

개념 4

중력이 달의 진행 방향을 끊임없이 꺾어 궤도를 만든다.

7 ④

개념 1

달에서는 중력이 약 1/6 → 무게(중력의 크기)만 1/6, 물질의 양인 질량은 그대로.

> **바로알기**
> ① 질량은 장소와 관계없이 일정하다. ② 물질의 양 자체를 나타내는 것은 질량이다. ③ 달에서 약 1/6로 줄어드는 것은 무게이다. ⑤ 질량(kg)과 무게(N)는 서로 다른 물리량이다.

8 ①

개념 1

ㄱ (옳음) 지구에서 1 kg의 무게가 약 9.8 N이므로 (가) = 3 × 9.8 = 29.4 N.

> **바로알기**
> **ㄴ** (틀림 →) (나)는 **3 kg**이다 — 질량은 장소에 따라 변하지 않는다. **ㄷ** (틀림 →) (다)는 (가)의 **약 1/6**인 약 4.9 N이다 (29.4 ÷ 6 = 4.9).

9 ②

개념 1

ㄷ (옳음) 지구 위 어디서든 중력의 방향은 지구 중심 쪽(연직 아래)이다. 그래서 R의 공은 그림에서 '위쪽'으로 떨어진다.

> **바로알기**
> **ㄱ** (틀림 →) 중력은 서로 당기는 힘 — **공도 지구를 당긴다**. 지구의 질량이 압도적이라 공만 떨어지는 것처럼 보일 뿐이다.
> **ㄴ** (틀림 →) P와 Q의 공은 각자 자기 자리에서 지구 중심 쪽으로 당겨지므로 중력의 방향이 **서로 다르다**.

10 ② 개념 2 가속도

원점을 지나는 직선 — 속력이 일정하게 늘어난다. 기울기 = 가속도 = 9.8 m/s ÷ 1 s = 9.8 m/s²(1초마다 9.8 m/s씩).

바로알기

① 속력이 일정하게 증가하는 가속도 운동이다. ③ 그래프 아래 넓이로 0~1초는 4.9 m, 1~2초는 14.7 m — 뒤 구간이 3배다. ④ 직선이므로 기울기(가속도)는 일정하다. ⑤ 0~2초 이동 거리 = 넓이 = ½ × 2 × 19.6 = 19.6 m이다.

11 ⑤ 개념 2

자유 낙하의 속력 = 9.8 × 시간 → 2초 뒤 9.8 × 2 = 19.6 m/s. 공기 저항이 없으면 질량과 관계없이 똑같이 떨어지므로 A와 B 모두 19.6 m/s.

바로알기

① 9.8 m/s는 1초 뒤의 속력이다 — 2초 뒤에는 둘 다 19.6 m/s. ②·③ 질량이 2배라고 속력이 2배가 되지 않는다 — B도 A와 같은 19.6 m/s. ④ 가벼운 물체가 더 빨리 떨어지는 것도 아니다 — A도 19.6 m/s.

12 ③ 개념 2 | 탐구

ㄱ (옳음) 공기가 있으면 공기 저항이 가벼운 깃털의 낙하를 크게 방해한다. **ㄴ (옳음)** 공기를 빼면 두 물체 모두 중력만 받는 자유 낙하 — 1초마다 약 9.8 m/s씩 똑같이 빨라지므로 같은 시각의 속력이 같고, 그래서 동시에 닿는다.

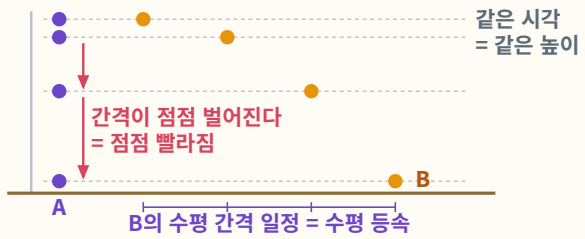
바로알기

ㄷ (틀림 →) 두 물체가 받는 중력의 크기(무게)는 질량이 큰 **쇠구슬이 더 크다**. 중력의 크기가 달라도 가속도(빨라지는 정도)는 같아서 동시에 떨어진다.

13 ③ 개념 3

가로로 읽으면 같은 시각의 A와 B는 늘 같은 높이 — 연직으로는 B도 A와 똑같은 자유 낙하를 하므로 동시에 닿는다.

꼼꼼 자료 분석



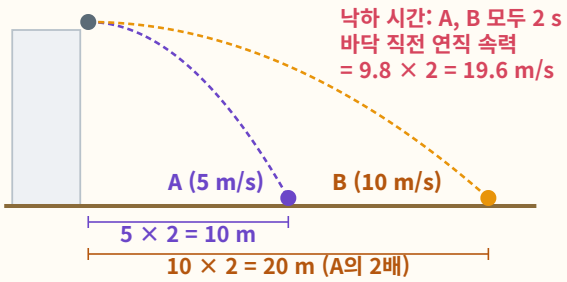
바로알기

①·② 낙하 시간은 높이가 정하므로 A와 B는 동시에 닿는다. ④ B도 연직 방향으로 중력을 받는다(그래서 경로가 휜다). ⑤ B는 수평 방향으로 힘을 받지 않아 수평 방향 속력이 일정하다.

14 ⑤ 개념 3 | 개념 2 연계

ㄱ (옳음) 낙하 시간은 높이가 정한다 → B도 2초. **ㄴ (옳음)** 수평 방향은 등속: A는 5 × 2 = 10 m, B는 10 × 2 = 20 m → 2배. **ㄷ (옳음)** 연직 방향은 자유 낙하: 9.8 × 2 = 19.6 m/s.

꼼꼼 자료 분석



함정 체크

세게 던진 B가 '오래 떠 있다'고 생각하면 ㄱ을 놓친다. 수평 속력은 거리만, 높이는 시간만 정한다.

15 ①

개념 4

위성은 중력을 받아 끊임없이 지구 쪽으로 떨어지는 중이다. 수평 속력이 커서 떨어지는 만큼 지면이 휘어져 멀어질 뿐이다.

> **바로알기**
> ② 수평 방향의 속력이 충분히 커야 지면에 닿지 않고 돈다. ③ 중력이 사라지면 위성은 직선으로 날아가 버린다. ④ 위성의 운동과 사과의 낙하는 같은 중력으로 설명한다. ⑤ 질량은 어디서나 같다 — 궤도에서도 위성의 질량은 그대로다.

16 ④

개념 4

B (옳음) 떨어지는 만큼 둥근 지구 표면이 휘어져 멀어지면 지면에 닿지 않는다. **C (옳음)** 달도 매 순간 지구 쪽으로 떨어지는 중 — 사과와 같은 법칙을 따른다.

> **바로알기**
> A (틀림 →) 지구 둘레를 도는 포탄에도 **중력이 작용한다**. 중력이 없다면 포탄은 직선으로 날아가 버린다 — 도는 것 자체가 중력의 증거다.

17 ③

개념 5

ㄱ (옳음) 차가워져 무거워진 공기를 중력이 아래로 끌어내리며 대류가 일어난다. **ㄴ (옳음)** 성운은 자신의 중력으로 수축해 별이 된다(소단원 II-02).

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 오로라는 지구 자기장과 태양에서 온 입자가 만드는 현상으로, 중력이 원인이 아니다. 현상의 '원인'으로 판정하라.

18 모범 답안

개념 3

두 공은 **동시에** 바닥에 닿는다. B는 **수평 방향**으로는 등속 운동을 하지만, **연직 방향**으로는 A와 똑같이 중력만 받아 **자유 낙하**를 한다. 수평 방향의 운동은 연직 방향의 운동에 영향을 주지 않으므로, 같은 높이에서 출발한 두 공의 낙하 시간은 같다.

채점 요소	배점
① 두 공이 동시에 닿는다고 썼다.	2점
② B도 연직 방향으로는 A와 같은 자유 낙하를 한다고 썼다.	2점
③ 수평 방향 운동은 연직 방향 운동(낙하 시간)에 영향을 주지 않는다(낙하 시간은 높이가 정한다)고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "B는 세게 던졌으니 공중에 더 오래 떠 있다가 늦게 닿는다." — 수평 속력이 낙하 시간을 바꾼다고 본 답.

19 모범 답안

개념 4

인공위성은 **중력**을 받아 계속 지구 쪽으로 **낙하**하고 있다. 그러나 **수평 방향의 속력**이 매우 커서, 떨어지는 만큼 둥근 지구의 표면도 휘어져 멀어지므로 지면에 닿지 않고 지구 둘레를 도는 운동을 계속한다.

채점 요소	배점
① 위성도 중력을 받아 지구 쪽으로 계속 낙하하고 있다고 썼다.	2점
② 수평 방향의 속력이 매우 크다고 썼다.	2점
③ 떨어지는 만큼 지구 표면이 휘어져 멀어지므로 지면에 닿지 않는다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "우주에는 중력이 없어서 떨어지지 않는다." — 중력이 없으면 위성은 직선으로 날아가 버린다.

20 모범 답안

개념 5

대류는 **차가워진 공기**가 무거워져 아래로 내려가고 따뜻한 공기가 위로 올라가며 일어나는 순환이다. 차가워진 공기를 아래로 끌어내리는 것은 **중력**이므로, 중력이 없다면 차가워진 공기가 내려가지 않아 대류가 일어날 수 없다.

채점 요소	배점
① 차가워진(무거워진) 공기가 아래로 내려가며 대류가 일어난다고 썼다.	2점
② 차가워진 공기를 아래로 끌어내리는 힘이 중력이라고 썼다.	2점
③ 중력이 없으면 공기가 오르내리지 않아 대류가 일어나지 않는다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "중력이 없으면 공기가 차가워지지 않기 때문이다." — 공기의 온도 변화와 중력의 역할을 혼동한 답.

21 ④

개념 2·3 | 2.5점

ㄴ (옳음) 0.1초 구간의 연직 평균 속력(거리 ÷ 0.1 s)은 0.49, 1.47, 2.45, 3.43 m/s — 0.1초마다 0.98 m/s씩 늘므로 가속도 = 0.98 ÷ 0.1 = 9.8 m/s². **ㄷ (옳음)** 0.2초 동안 4.9 + 14.7 = 19.6 cm, 0.4초 동안 19.6 + 24.5 + 34.3 = 78.4 cm → 4배. 시간이 2배면 낙하 거리는 2^2 = 4배다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 수평 간격이 일정하므로 수평 방향 속력은 **일정하다**(등속) — 빨라지는 것은 연직 방향뿐이다.

22 ⑤

개념 4 | 2.5점

ㄱ (옳음) A → B: 속력이 클수록 멀리 떨어진다. **ㄴ (옳음)** C에도 중력이 작용한다 — 떨어지는 만큼 지면이 휘어져 멀어질 뿐, 계속 낙하하는 중이다. **ㄷ (옳음)** 달도 지구의 중력을 받아 매 순간 떨어지면서 지구를 돈다 — C와 같은 원리다.

> **함정 체크**
> 'C는 떨어지지 않는다', 'C에는 중력이 없다'는 둘 다 틀린 말. 궤도 운동은 중력이 만든 '영원한 낙하'다.

23 ②

개념 2 | 2.5점

ㄷ (옳음) 진공인 달에서는 공기 저항이 없으므로 망치와 깃털이 질량과 관계없이 똑같이 떨어진다. (가)를 읽으면 1초마다 지구에서는 9.8 m/s, 달에서는 1.6 m/s씩 빨라진다(가속도 9.8 m/s² 대 1.6 m/s²) — 1.6 ÷ 9.8 ≈ 1/6로, 달의 중력이 지구의 약 1/6인 것과 맞는다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 달에서는 같은 시각의 속력이 더 작으므로(1초 뒤 1.6 m/s 대 9.8 m/s) 같은 높이를 떨어지는 데 **더 오래 걸린다**.
> ㄴ (틀림 →) 달의 중력은 지구의 약 1/6이므로 달에서의 무게는 약 9.8 ÷ 6 ≈ **1.6 N**이다(질량은 그대로).

24 ①

개념 5 | 2점

ㄱ (옳음) 성운을 수축시키는 힘(성운 자신의 중력)과 달을 당기는 힘(지구의 중력)은 모두 중력 — 사과를 떨어뜨리는 힘과 별을 빛는 힘은 같은 힘이다.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 줄기는 중력과 **반대 방향**(위)으로 휘어 자랐다 — 중력 방향(아래)으로 자란 것은 뿌리다. ㄷ (틀림 →) 달은 지구의 중력을 받아 지구 쪽으로 **계속 낙하하면서** 지구 둘레를 돈다.

알 이 소단원, 이것만은!

- √ **질량 불변 / 무게는 장소 따라**(달 1/6) — 중력 방향은 항상 지구 중심 쪽
- √ 자유 낙하 = **매초 9.8 m/s씩, 질량 무관** / 수평 투사 = **수평 등속 + 연직 낙하, 동시 착지**
- √ 위성과 달 = **계속 떨어지는 중** — 사과를 떨어뜨리는 힘과 달을 돌리는 힘은 같은 중력이다

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 달에 가면 약 1/6로 줄어드는 것은 질량인가, 무게인가?
2. 자유 낙하 하는 물체의 가속도는 약 얼마인가? (단위까지)
3. 같은 높이에서 가만히 놓은 공과 수평으로 던진 공 중 어느 것이 먼저 바닥에 닿는가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 무게 2 약 9.8 m/s² 3 동시에 닿는다

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"'달은 왜 안 떨어질까?'에 한 문장으로 답해 보자. '떨어지고 있다'로 시작 못 하면 296쪽으로! — 박찬쌤"

04

운동량과 충격량

> 충돌은 피할 수 없을 때가 있다 — 그러나 다치는 정도는 물리학이 바꾼다.
> 에어백과 야구 글러브가 쓰는 공식은 단 하나다.

● 시스템의 연결 — 지금 여기

지구시스템 (다섯 권역의 교환) → 판구조론 (움직이는 지권) → 중력과 운동 (낙하에서 위성까지) → **운동량·충격량 (충돌의 과학)** → 생명 시스템 (세포와 물질대사) → 유전자 (정보의 흐름)

이 단원의 학습 지도

01 **지구시스템과 에너지·물질 순환** 완료 ✓ — 10통과1-03-01
기권·수권·지권·생물권·외권 — 다섯 권역이 주고받는 지구

02 **판구조론과 지권의 변화** 완료 ✓ — 10통과1-03-02
판 경계 3종 — 지진과 화산은 왜 그곳에서 일어나는가

03 **중력과 운동** 완료 ✓ — 10통과1-03-03
자유 낙하에서 인공위성까지, 중력이 만드는 운동

04 **운동량과 충격량** NOW — 10통과1-03-04
에어백과 안전모의 과학 — 충돌을 다스리는 법

05 **생명 시스템과 화학 반응** — 10통과1-03-05
세포 속 물질대사, 효소가 일하는 방식

06 **유전자에서 단백질까지** — 10통과1-03-06
세포 내 정보의 흐름 — DNA에서 형질이 되기까지

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 급정거하면 몸이 앞으로 쏠린다 — 힘을 받아서일까, 안 받아서일까? 개념 1
- 느린 트럭과 빠른 자전거, '운동의 양'은 누가 더 클까? 개념 2
- 에어백은 어떻게 같은 충돌을 덜 아프게 만들까? 개념 3·4
- 야구 선수는 왜 공을 '끝까지 밀어' 치라고 배울까? 개념 5

"모든 물체는 외력이 없는 한 정지 또는 등속 직선 운동 상태를 유지한다." — 아이작 뉴턴, '프린키피아' 운동 제1법칙

04 운동량과 충격량

성취기준 10통과1-03-04 충격량·운동량 관계 → 안전장치·스포츠 적용

1 관성 — 힘이 없으면 하던 대로

앞 소단원에서 힘(중력)이 운동을 어떻게 '바꾸는지' 보았다. 이번엔 거꾸로 묻자 — **힘이 없으면?** 답: **아무것도 바뀌지 않는다.** 상호작용이 없으면 정지한 물체는 계속 정지해 있고, 움직이던 물체는 **같은 속도로 계속 움직인다**(가속되지 않는다). 물체가 이렇게 운동 상태를 유지하려는 성질이 **관성**이며, **질량이 클수록 관성도 크다**.

일상은 관성 사례로 가득하다. 버스가 **급정거**하면 몸은 **앞으로** 쏠린다 — 몸이 힘을 받아서가 아니라, 버스는 멈췄는데 몸은 **하던 운동을 계속하려 하기 때문**이다.

상황	하던 운동	그래서 일어나는 일
버스 급정거	움직이던 몸	버스는 멈췄는데 몸은 계속 나아가 **앞으로** 쏠린다
버스 급출발	정지해 있던 몸	몸은 '하던 대로' 정지해 있으려 해 **뒤로** 쏠린다
이불 두드리기	정지해 있던 먼지	이불만 움직이고 먼지는 그대로 있어 떨어져 나간다
망치 자루 내리치기	내려가던 망치 머리	자루가 멈춰도 머리는 계속 내려가 자루에 박힌다

표 1 | 생활 속 관성 — 이불 먼지 털기도, 망치 머리 박기도 모두 관성의 작품이다

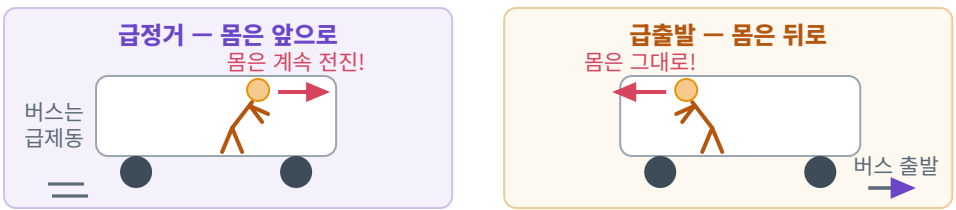


그림 1 | 급정거와 급출발 — 쏠림의 방향은 '몸이 하던 운동'이 결정한다

박찬쌤: "쏠림 방향이 헷갈리면 이렇게 — '버스가 한 일의 반대'가 아니라 '내 몸이 하던 일 그대로'야. 달리던 몸은 계속 달리고, 서 있던 몸은 계속 서 있으려 한다."

날개 노트

관성과 질량

질량이 클수록 운동 상태를 바꾸기 어렵다. 볼링공이 탁구공보다 멈추기 힘든 이유.

안전띠

급정거 때 '하던 대로' 앞으로 가려는 몸을 붙잡아 주는 장치 — 관성 대비책이다.

한눈에 암기

힘 없음 = 변화 없음!
급정거 → 앞으로
급출발 → 뒤로

↺ 중학 과학 다시보기

힘과 운동 (중3)

힘은 물체의 모양이나 운동 상태를 바꾼다 — 뒤집으면, 힘이 없으면 운동 상태는 그대로라는 것이 이 개념이다.

2 운동량 — 운동의 양을 재는 법

천천히 구르는 트럭과 쌩쌩 달리는 자전거 — 어느 쪽을 멈추기가 더 어려울까? 빠르기만으로도, 무게만으로도 답할 수 없다. 그래서 물리학은 '운동의 양'을 재는 자를 만들었다. **운동량** = **질량 × 속도**. 속도처럼 **방향을 가진다**.

같은 속도라면 **질량이 큰** 트럭의 운동량이 크고, 같은 질량이라면 **빠른** 쪽이 크다. 질량 2 kg인 공이 3 m/s로 구르면 운동량은 2 × 3 = **6 kg·m/s** — 계산은 곱셈 한 번이면 끝이다. 운동량이 큰 물체일수록 **멈추거나 방향을 바꾸기 위해 더 큰 '노력'**이 필요하다. 그 노력의 정체가 다음 개념, 충격량이다.

	질량	속도	운동량
식	m	v	m × v
단위	kg	m/s	kg·m/s
방향	없다	있다	있다(속도의 방향)
클수록	관성이 크다	빠르다	멈추거나 방향을 바꾸기 어렵다

표 2 | 질량 · 속도 · 운동량 — 운동량은 두 양의 곱이고, 방향은 속도에게서 물려받는다



그림 2 | 운동량 비교 — 질량과 속도, 반드시 둘의 곱으로 판단한다

> **! 시험엔 이렇게**
> 운동량 비교 문제는 **반드시 곱셈 검산** — 질량만 보게 하거나 속력만 보게 하는 선지가 단골. 그리고 운동량에는 **방향이 있다**는 것도 O·X 단골이다.

✓ 바로바로 체크

1 운동량은 질량과 속도의 곱이다. (O , X)
2 질량 2 kg인 공이 3 m/s로 구를 때 운동량은 6 kg·m/s이다. (O , X)
3 속력이 같다면 질량과 관계없이 운동량은 같다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 X (질량이 클수록 크다)

● 날개 노트

운동량의 단위
kg·m/s — 질량(kg)과 속도(m/s)를 곱했으니 단위도 곱이 된다.

방향이 있는 양
운동량은 속도의 방향을 그대로 물려받는다. 반대로 달리는 두 공의 운동량은 부호가 다르다.

● 한눈에 암기

운동량 = m × v
무겁거나 빠르면 크다
비교는 반드시 곱셈!

3 충격량 — 힘 × 시간 = 운동량의 변화

운동량을 바꾸려면 힘이 필요하다. 그런데 얼마나 바뀌는지는 힘의 크기만으로 정해지지 않는다 — **얼마나 오래 작용했는가**도 똑같이 중요하다. 그래서 **충격량** = **힘 × 시간**으로 정의한다. 그리고 이 소단원의 심장인 등식이 나온다. **충격량 = 운동량의 변화량.**

이 등식을 그림으로 보는 방법이 **힘-시간 그래프**다. 그래프 아래의 **넓이가 곧 충격량**이다. 같은 공이 같은 속도에서 멈춘다면 운동량 변화량 — 즉 넓이 — 는 정해져 있다. 그렇다면 남는 선택지는 하나뿐이다. **그 넓이를 ① '높고 좁게' 받을 것인가, ② '낮고 넓게' 받을 것인가.** ① 짧은 시간에 받으면 힘이 크고(아프다), ② 긴 시간에 나눠 받으면 힘이 작다(덜 아프다). 이 선택이 다음 두 개념 — 안전장치와 스포츠 — 의 갈림길이다.

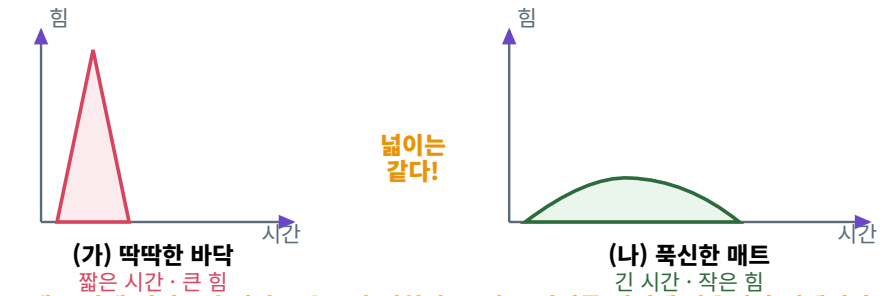


그림 3 | 힘-시간 그래프 — 같은 충격량이라도 '높고 좁게' 또는 '낮고 넓게' 받을 수 있다



그림 4 | 같은 공이 같은 속력으로 벽에 부딪칠 때 — 멈출 때와 되튈 때의 운동량 변화량(오른쪽이 +)

알짜 정리 ① — 세 가지 양의 관계

- √ **관성**: 힘(상호작용)이 없으면 운동 상태 불변 — 질량이 클수록 관성 큼
- √ **운동량** = **질량** × **속도** (kg·m/s, 방향 있음) / **충격량** = **힘** × **시간** (N·s, 그래프 넓이)
- √ 핵심 등식: **충격량** = **운동량의 변화량** — 같은 변화라면 시간과 힘은 반비례

✓ 바로바로 체크

1 충격량은 힘과 시간의 곱이다. (O , X)

2 물체가 받은 충격량은 운동량의 변화량과 같다. (O , X)

3 충격량이 같을 때 충돌 시간이 길수록 받는 힘이 커진다. (O , X)

정답 1 O (정의 — 단위 N·s) 2 O 3 X (시간이 길수록 힘은 작아진다)

● 날개 노트

힘-시간 그래프

충돌하는 동안 힘이 어떻게 변했는지 보여 준다. 넓이가 충격량, 봉우리가 최대 힘이다.

평균 힘

충돌 동안 힘은 계속 변하므로, 문제에서는 보통 평균 힘으로 따진다.

충격량의 단위

N·s. 1 N = 1 kg·m/s²이므로 N·s = kg·m/s — 운동량의 단위와 같다.

되튀는 충돌

운동량은 방향이 있어, 되튀면 처음과 나중의 크기를 더한다 (mv + mv = 2mv).

● 한눈에 암기

충격량 = F × t
= 운동량의 변화!
넓이 같으면 t↑ ⇒ F↓

4 시간을 늘려 힘을 줄이다 — 안전장치

충돌에서 멈춰야 할 운동량 변화량은 이미 정해져 있다 — 달리던 속도에서 0까지. 안전장치가 할 수 있는 일은 그 변화를 **최대한 천천히 일어나게 하는 것**뿐이다. 시간이 길어지면, 같은 충격량이라도 **매 순간 받는 힘이 작아진다**. 이 한 줄이 충돌을 부드럽게 하는 안전장치의 원리다.

자동차의 **에어백**은 몸이 푹 꺼지며 멈추는 시간을 늘리고, 범퍼와 차체 앞부분은 **구겨지면서** 충돌 시간을 번다. 놀이터의 **푹신한 바닥**, 야구 선수가 **글러브를 뒤로 빼며** 공을 받는 것, 높은 데서 내릴 때 **무릎을 굽히는 것**, 번지점프의 **잘 늘어나는 줄** — 전부 같은 공식의 다른 얼굴이다. 헬멧 속 완충재도 머리가 멈추는 시간을 몇 배로 늘려 힘을 줄인다.



그림 5 | 시간을 버는 안전장치 4가지 — 모두 '충돌 시간 늘리기'라는 한 가지 일을 한다

관성에 대비	충돌 시간 늘리기	마찰 키우기
하던 운동을 계속하려는 몸을 붙잡거나 받쳐 준다	운동량 변화량은 그대로, 멈추는 시간 ↑ ⇒ 힘 ↓	마찰력을 크게 해 미끄러지지 않게 한다
안전띠, 머리 받침(뒤에서 들이받힐 때 목 보호)	**에어백**, 범퍼·크럼플 존, 헬멧 완충재, 푹신한 바닥	**미끄럼 방지 테이프**, 타이어의 홈, 운동화 바닥 무늬

안전장치를 원리로 나누면 셋이다. 안전띠는 조금 늘어나며 시간도 번다 — 한 장치가 두 원리를 함께 쓰기도 한다.

> ⓘ **시험엔 이렇게**
> **"에어백은 운동량 변화량(충격량)을 줄여 준다"(X)** — 최다 빈출 함정. 변화량은 정해져 있고, 에어백이 바꾸는 것은 **시간과 힘의 배분**이다.

✓ 바로바로 체크

1 에어백은 충돌 시간을 길게 하여 사람이 받는 힘을 줄인다. (O , X)
2 에어백은 사람의 운동량 변화량 자체를 줄여 준다. (O , X)
3 무릎을 굽히며 착지하는 것도 충돌 시간을 늘리는 방법이다. (O , X)

정답 1 O (시간 ↑ ⇒ 힘 ↓) 2 X (변화량은 같고 힘만 줄어든다) 3 O (에어백·골라프와 같은 원리)

● 날개 노트

크럼플 존
충돌 때 일부러 구겨지도록 설계한 자동차 앞뒤 구역. 사람이 탄 공간은 단단하게 버틴다.

안전모의 속
딱딱한 겉껍질 안의 스티로폼이 눌리며 시간을 번다. 한 번 충격을 받은 헬멧을 교체하는 이유다.

● 한눈에 암기

에어백·범퍼의 일 =
'시간 벌기'!
변화량은 못 줄인다

5 힘과 시간을 키워 멀리 — 스포츠

같은 공식을 반대로 쓰면 공격의 기술이 된다. 공을 **더 빠르게** 날리고 싶다면 공의 **운동량 변화량 — 곧 충격량 — 을 키워야** 한다. 충격량 = 힘 × 시간이니 방법은 둘이다. **더 큰 힘으로 치거나, 더 오래 밀어 주거나.**

골프와 야구의 **팔로스루**(공을 친 뒤에도 끝까지 휘두르기)는 채와 공의 **접촉 시간을 늘려 충격량을 키우는** 기술이다. 힘을 빼려는 동작이 아니라 **더 멀리 보내려는** 동작인 것이다. 이 소단원의 등식 하나가 **두 방향**으로 일하니, 문제를 만나면 먼저 물어라 — "지금 목적이 보호인가, 발사인가?"

	지킬 때(안전)	보낼 때(스포츠)
목적	몸이 받는 힘을 줄인다	공을 더 빠르게, 더 멀리 보낸다
방법	시간을 늘려 힘을 줄인다	힘·시간을 키워 충격량을 늘린다
예	에어백, 무릎 굽히기	팔로스루 — 접촉 시간을 늘린다 태권도 격파 — 아주 짧은 시간에 힘 집중, 순간의 힘 ↑

표 3 | 등식 하나, 두 방향 — 같은 등식의 양 끝을 오가며, 스포츠는 물리학을 몸으로 쓴다

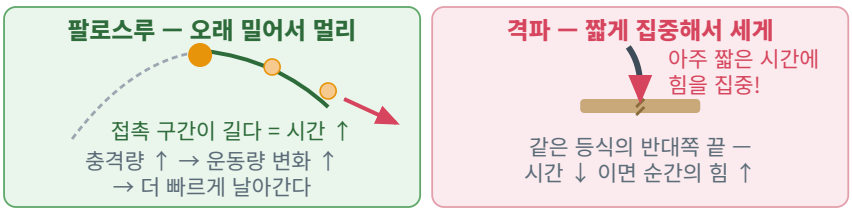


그림 6 | 스포츠 속 충격량 — 팔로스루는 충격량 키우기, 격파는 힘 집중하기

박찬쌤: "안전장치와 스포츠는 같은 식의 앞뒤 면이야. '무엇이 정해져 있는가'만 봐 — 멈출 충돌이면 변화량이 정해져 있고(시간 승부), 보낼 공이면 변화량을 키우는 게 목표다."

✓ 바로바로 체크

1 같은 힘이라면 접촉 시간이 길수록 충격량이 크다. (O , X)
2 충격량이 클수록 공의 운동량 변화량이 크다. (O , X)
3 팔로스루는 공이 받는 힘을 줄이기 위한 동작이다. (O , X)

정답 1 O (충격량 = 힘 × 시간) 2 O 3 X (충격량을 키워 멀리 보내려는 동작)

● 날개 노트

팔로스루
타격 후에도 스윙을 끝까지 이어 가는 동작. 접촉 시간과 함께 힘의 방향도 안정시켜 준다.

번지점프의 줄
잘 늘어나는 줄이 멈추는 시간을 길게 늘려, 몸이 받는 힘을 안전한 수준으로 낮춘다.

● 앱 연동

앱에서 이어서!
박찬 과학 앱에서 소단원 III-04를 선택하면 알짜 요약과 추가 문제를 볼 수 있다.

자료 파헤치기 탐구·자료 분석 — 힘-시간 그래프를 읽는 세 가지 눈

자료

동일한 유리컵을 같은 높이에서 (가) 시멘트 바닥과 (나) 푹신한 방석 위에 떨어뜨렸다. 그래프는 충돌하는 동안 컵이 받는 힘을 시간에 따라 나타낸 것이며, 두 그래프 아래의 넓이는 같다. (가)에서 컵은 깨졌고 (나)에서는 깨지지 않았다.



해석의 3단계

1. **넓이부터(충격량)** — 같은 높이에서 같은 속도로 닿아 정지하므로 운동량 변화량이 같다 → 충격량(넓이)도 같다. "넓이가 같다"는 조건은 문제의 절반을 미리 풀어 준 것이다.
2. **가로 폭(시간)** — (나)의 봉우리는 옆으로 넓다 = 방석이 눌리며 충돌 시간을 벌었다.
3. **봉우리 높이(최대 힘)** — 같은 넓이가 긴 시간에 퍼지면 봉우리가 낮아진다. 컵이 깨지고 안 깨지고는 **충격량이 아니라 최대 힘**이 갈랐다.

결론

충돌의 피해를 결정하는 것은 '얼마나 큰 변화였나(충격량)'가 아니라 **'그 변화가 얼마나 짧은 시간에 몰렸나(힘의 크기)'**다. 그래서 안전의 기술은 언제나 시간을 버는 기술이다.

> ! **시험엔 이렇게**
> F-t 그래프는 ① **넓이(충격량) 비교** → ② **폭(시간)** → ③ **봉우리(최대 힘)** 순서로 3연속 체크. "(나)의 충격량이 더 작다"처럼 넓이와 봉우리를 바꿔치기하는 선지가 최다 빈출.

직접 설계하기 — 종이 구조물로 과자 지키기

목표 과자 한 조각을 넣은 종이 구조물을 1.5 m 높이에서 떨어뜨려도 과자가 부서지지 않게 한다.

1. **같게 할 것** — 떨어뜨리는 높이, 과자, 재료(A4 종이 2장, 테이프 50 cm).
2. **바꿀 것** — 구조(주름 접기·원통·다리·완충 칸)만.
3. **평가** — 부서진 조각 수로 비교한다. 운동량 변화량은 모든 모둠이 같으므로, 이긴 구조는 **멈추는 시간**을 가장 길게 늘린 구조다('충격량 = 힘 × 시간'으로 설명하기).

더 생각하기 더 높은 곳에서 떨어뜨리면 닿는 순간의 속력이 커져 운동량 변화량(충격량) 자체가 커진다. 같은 구조라도 과자가 받는 힘이 커진다.

시험에 나오는 보강

알짜힘과 관성 법칙 · 되튀는 충돌의 부호 · 힘 센서·달걀 낙하 실험

알짜힘과 관성 법칙 · 갈릴레이의 빗면 사고 실험

물체에 여러 힘이 함께 작용할 때, 그 힘들을 모두 합한 하나의 힘을 **알짜힘**이라 한다. 한 직선 위에서는 같은 방향의 힘은 더하고 반대 방향의 힘은 뺀다. 오른쪽으로 10 N, 왼쪽으로 4 N을 받으면 알짜힘은 오른쪽으로 6 N이고, 양쪽에서 같은 크기로 당기면 0이다. **알짜힘이 0이면 정지한 물체는 계속 정지해 있고, 운동하던 물체는 등속 직선 운동을 계속한다** — 이것이 **관성 법칙**(뉴턴 운동 제1법칙)이다.

'움직이게 하려면 계속 밀어야 한다'는 옛 생각을 갈릴레이는 마찰이 없는 빗면으로 뒤집었다. 한쪽 빗면에서 놓은 공은 맞은편 빗면을 따라 **처음 높이까지** 올라간다. 맞은편 빗면을 완만하게 할수록 같은 높이에 이르려고 **더 멀리** 굴러간다. 맞은편을 아예 수평으로 하면 오를 높이에 끝내 닿지 못하니 공은 **끝없이 굴러간다**. 현실의 공이 멈추는 것은 마찰 때문이다.

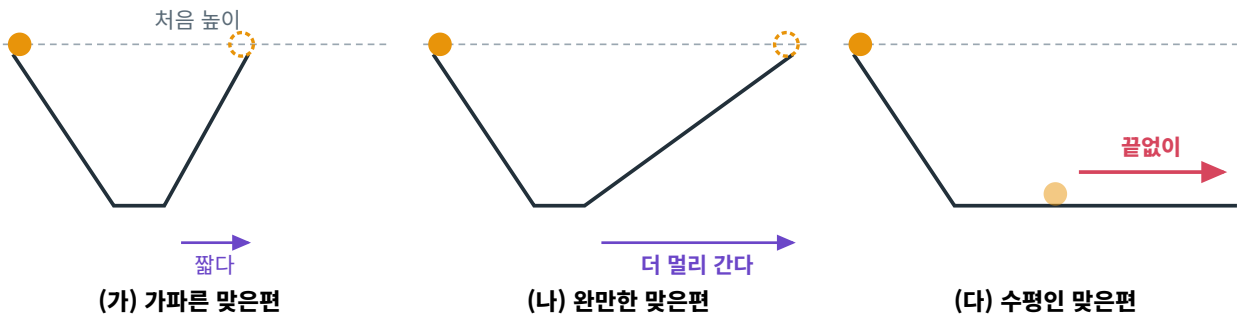


그림 보강 1 | 마찰이 없으면 공은 처음 높이까지 오른다 — 맞은편이 수평이면 멈출 까닭이 없다

생활 속 관성은 둘이다. **정지해 있으려는 관성** — 컵 위의 카드를 빠르게 튕기면 카드만 날아가고 동전은 컵 속으로 떨어진다. **운동하던 대로 가려는 관성** — 달리다 돌부리에 걸리면 발은 멈춰도 몸은 나아가 넘어진다.

한 줄 정리: 알짜힘 = 힘의 합(같은 방향은 더하고 반대 방향은 뺀다) · 알짜힘 0 → 정지는 정지, 운동은 등속 직선 운동(관성 법칙)

힘 센서로 충격량 재기

수레를 벽에 단 **힘 센서**에 부딪치게 하면 충돌하는 동안의 힘을 재어 **힘–시간 그래프**를 그려 준다. 그래프 아래 넓이가 충격량이고, 봉우리가 최대 힘이다. 질량 0.5 kg인 수레가 2 m/s로 부딪쳐 멈췄다면 운동량 변화량의 크기는 0.5 × 2 = 1 kg·m/s이고, 그래프 넓이도 ½ × 0.01 s × 200 N = **1 N·s로 같다**. 충격량 = 운동량 변화량의 실험 확인이다. **평균 힘**은 넓이를 충돌 시간으로 나눈 값(1 ÷ 0.01 = 100 N)으로, 최대 힘(200 N)과 다르다.

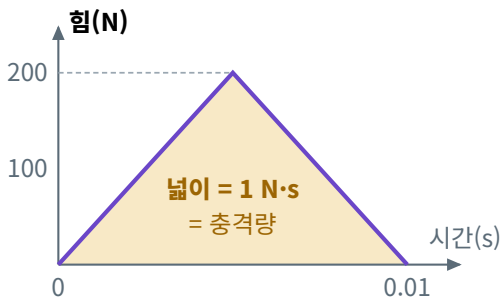


그림 보강 3 | 힘 센서로 잰 힘–시간 그래프

한 줄 정리: 힘–시간 그래프 넓이 = 충격량 = 운동량 변화량 · 평균 힘 = 넓이 ÷ 충돌 시간(최대 힘과 다르다)

되튀는 충돌의 충격량 — 부호를 먼저 정한다

운동량과 충격량은 방향이 있는 양이므로, 계산 전에 **한 방향을 (+)로 정하고 반대 방향은 (−)로 쓴다**. 보통 처음 운동 방향을 (+)로 잡는다. 그다음 **운동량 변화량 = 나중 운동량 − 처음 운동량**을 부호째로 계산하고, 이것이 물체가 받은 충격량이다. 질량 0.2 kg인 공이 +10 m/s로 벽에 부딪쳐 −8 m/s로 되튀어 나오면, 처음 운동량은 0.2 × (+10) = +2 kg·m/s, 나중 운동량은 0.2 × (−8) = −1.6 kg·m/s이다. 변화량은 (−1.6) − (+2) = **−3.6 kg·m/s**, 곧 공은 크기 3.6 N·s의 충격량을 **처음 운동과 반대 방향(벽에서 나오는 쪽)**으로 받았다. 충돌 시간이 0.01 s였다면 평균 힘의 크기는 3.6 ÷ 0.01 = 360 N이다.

크기만 보고 2 − 1.6 = 0.4라고 빼면 틀린다. 되튀면 방향이 바뀌므로 크기가 **더해진다**(2 + 1.6). 그래서 같은 공이 같은 속력으로 부딪쳐도 붙어서 멈출 때(변화량 크기 2 kg·m/s)보다 되튈 때 더 큰 충격량을 받는다.

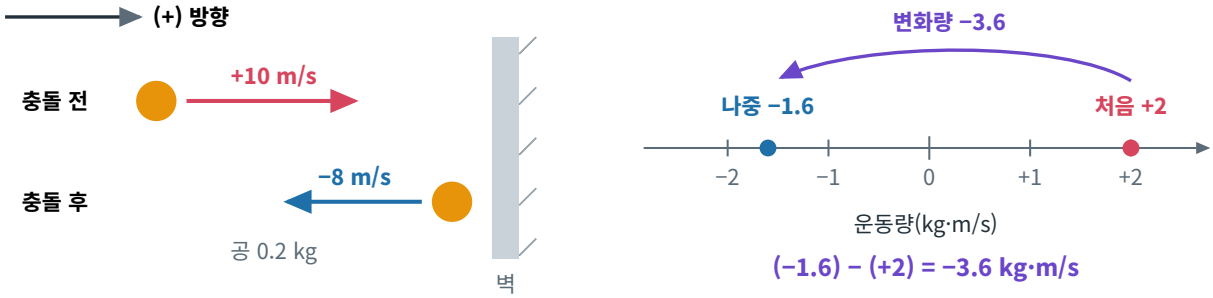


그림 보강 2 | 되튀는 충돌 — 처음 방향을 (+)로 정하고 나중 − 처음을 부호째로 뺀다

한 줄 정리: 충격량 = 운동량 변화량 = 나중 − 처음(부호째) · 되튀면 크기가 더해지고, 충격량의 방향은 처음 운동과 반대

달걀 낙하 실험 · 안전장치의 두 갈래

같은 달걀을 같은 높이에서 딱딱한 바닥과 방석 위에 떨어뜨린다. **같게 할 것**(통제 변인)은 높이와 달걀, **바꿀 것**(조작 변인)은 바닥의 종류, **잴 것**(종속 변인)은 깨짐 여부다. 높이가 같으면 닿는 순간의 속력이 같으므로 두 경우의 **운동량 변화량과 충격량은 같다**. 방석은 달걀이 멈추는 시간을 늘려 **평균 힘을 줄이므로** 달걀이 깨지지 않는다. 높이를 높이면 닿는 속력이 커져 충격량 자체가 커진다.

안전장치는 크게 두 갈래다. **관성에 대비하는 장치**는 하던 운동을 계속하려는 몸을 붙잡는다(안전띠, 머리 받침). **충격을 줄이는 장치**는 멈추는 시간을 늘려 힘을 줄인다(에어백, 범퍼, 헬멧 완충재, 놀이터 바닥). 충돌 순간 안전띠가 몸을 잡고 에어백이 멈추는 시간을 늘리듯, 두 갈래는 함께 일한다.

한 줄 정리: 높이가 같으면 충격량이 같다 → 차이는 시간과 힘 · 안전장치는 관성 대비(안전띠) / 충격 줄이기(에어백)

보강 문제

1 운동하던 물체에 작용하는 알짜힘이 0이 되면, 물체는 등속 직선 운동을 한다. (O , X) ●○○

2 공이 벽에 부딪쳐 같은 속력으로 되튀어 나오면, 속력이 변하지 않았으므로 공의 운동량 변화량은 0이다. (O , X) ●○○

3 물체에 작용하는 여러 힘을 모두 합한 힘을 _____(이)라고 한다. ●○○

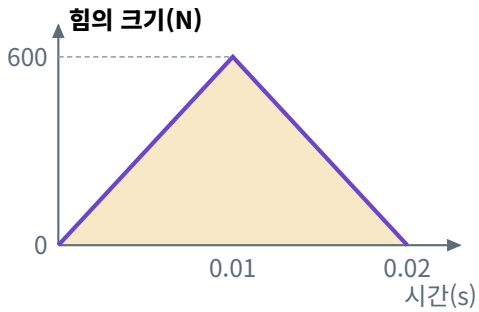
4 질량 0.5 kg인 공이 6 m/s로 날아와 벽에 수직으로 부딪친 뒤, 4 m/s의 속력으로 반대 방향으로 되튀어 나왔다. 공이 벽과 닿아 있던 시간은 0.02 s이다. 공이 받은 충격량의 크기와 평균 힘의 크기를 옳게 짝 지은 것은? ●●○

① 1 N·s, 50 N
② 5 N·s, 250 N
③ 5 N·s, 100 N
④ 3 N·s, 150 N
⑤ 1 N·s, 250 N

5 갈릴레이의 빗면 사고 실험에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 빗면의 마찰과 공기 저항은 없다.) ●●○

① 맞은편 빗면이 완만할수록 공은 더 낮은 높이까지 올라간다.
② 맞은편 빗면이 가파를수록 공은 더 멀리 굴러간다.
③ 맞은편을 수평으로 하면 공은 곧 멈춘다.
④ 이 실험은 운동을 계속하려면 힘이 계속 필요함을 보여 준다.
⑤ 맞은편 빗면의 기울기와 관계없이 공은 처음 높이까지 올라간다.

6 자료 질량 1 kg인 수레가 오른쪽으로 4 m/s로 움직여 벽의 힘 센서에 부딪친 뒤 왼쪽으로 되튀어 나왔다. 그림은 이때 힘 센서로 잰 힘을 시간에 따라 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 마찰은 무시한다.) ●●●



보 기

ㄱ. 수레가 받은 충격량의 크기는 6 N·s이다.
ㄴ. 충돌 후 수레는 2 m/s의 속력으로 되튀어 나온다.
ㄷ. 충돌하는 동안 수레가 받은 평균 힘의 크기는 600 N이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7 관성과 알짜힘에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

보 기

ㄱ. 컵 위의 카드를 빠르게 튕기면 동전이 컵 속으로 떨어지는 것은 동전이 정지해 있으려 하기 때문이다.
ㄴ. 버스가 급출발하면 승객의 몸은 앞으로 쏠린다.
ㄷ. 한 직선 위에서 오른쪽으로 7 N, 왼쪽으로 3 N의 힘을 받는 물체에 작용하는 알짜힘은 오른쪽으로 4 N이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 같은 달걀을 같은 높이에서 (가) 딱딱한 바닥과 (나) 두꺼운 방석 위에 떨어뜨렸더니 (가)에서만 깨졌다. 이 실험에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

① (나)에서는 달걀이 멈추는 시간이 길어 달걀이 받는 평균 힘이 작다.
② (나)에서 달걀의 운동량 변화량이 (가)보다 작다.
③ (나)에서 달걀이 받는 충격량이 (가)보다 작다.
④ 떨어뜨리는 높이는 이 실험의 조작 변인이다.
⑤ 떨어뜨리는 높이를 높여도 달걀이 받는 충격량은 변하지 않는다.

보강 문제 해설

1 O 관성 법칙이다. 알짜힘이 0이면 속도가 변하지 않으므로, 운동하던 물체는 그 속도로 곧게 계속 나아간다.

2 X 처음 방향을 (+)로 하면 처음 +mv, 나중 −mv이므로 변화량은 −mv − (+mv) = −2mv다. 속력은 같아도 방향이 바뀌어 운동량이 변했다.

3 **알짜힘** 같은 방향의 힘은 더하고 반대 방향의 힘은 빼서 구한다. 알짜힘이 0이면 운동 상태가 변하지 않는다.

4 ② 처음 운동 방향(벽 쪽)을 (+)로 정하면 처음 속도 +6 m/s, 나중 속도 −4 m/s다. 처음 운동량 = 0.5 × (+6) = +3 kg·m/s, 나중 운동량 = 0.5 × (−4) = −2 kg·m/s. 충격량 = 나중 − 처음 = (−2) − (+3) = −5 N·s, 곧 크기 5 N·s(벽에서 나오는 쪽)다. 평균 힘의 크기 = 5 N·s ÷ 0.02 s = 250 N.

> **바로알기**
> ① 크기만 빼서 0.5 × (6 − 4) = 1로 계산한 오류다.
> ③ 충격량은 맞지만 평균 힘 = 5 ÷ 0.02 = 250 N이다(100 N은 0.05 s일 때).
> ④ 3 N·s는 공이 붙어서 멈출 때의 크기다.
> ⑤ 평균 힘은 맞지만 충격량은 5 N·s다(1 N·s는 크기만 뺀 값).

5 ⑤ 마찰이 없으면 공은 맞은편 빗면의 기울기와 관계없이 처음 높이까지 올라간다.

> **바로알기**
> ① 완만해도 같은 높이까지 올라가며, 그 대신 더 멀리 간다.
> ② 가파를수록 짧은 거리에서 처음 높이에 닿는다.
> ③ 오를 높이에 닿지 못하므로 끝없이 굴러간다.
> ④ 운동을 계속하는 데 힘이 필요 없음을 보여 준다.

6 ③ 오른쪽을 (+)로 정한다. ㄱ: 넓이 = ½ × 0.02 s × 600 N = 6 N·s이고, 벽이 미는 힘은 왼쪽이므로 충격량은 −6 N·s다. ㄴ: 나중 운동량 = 처음 + 충격량 = 1 × (+4) + (−6) = −2 kg·m/s → 나중 속도 −2 m/s, 왼쪽으로 2 m/s다.

> **바로알기**
> ㄷ 600 N은 최대 힘이다. 평균 힘 = 6 N·s ÷ 0.02 s = 300 N이다.

7 ④ ㄱ: 카드만 힘을 받아 날아가고 동전은 정지 상태를 유지하려 해 아래로 떨어진다. ㄷ: 반대 방향 힘은 빼므로 7 − 3 = 4 N, 큰 힘 쪽인 오른쪽이다.

> **바로알기**
> ㄴ 몸은 정지해 있으려 하므로 버스가 앞으로 나갈 때 뒤로 쏠린다.

8 ① 높이가 같아 충격량은 같고, 방석이 멈추는 시간을 늘려 평균 힘이 작아졌다.

> **바로알기**
> ② 닿는 속력이 같고 둘 다 멈추므로 변화량이 같다.
> ③ 충격량 = 운동량 변화량이므로 같다.
> ④ 높이는 같게 한 통제 변인이고, 바닥의 종류가 조작 변인이다.
> ⑤ 높을수록 닿는 속력이 커져 충격량도 커진다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 물체에 작용하는 힘(상호작용)이 없으면 물체의 운동 상태는 변하지 않는다. (O , X)

2 달리던 버스가 갑자기 멈추면 승객의 몸은 앞으로 쏠린다. (O , X)

3 물체가 받은 충격량은 그 물체의 운동량의 변화량과 같다. (O , X)

4 물체의 운동량은 물체의 _____과 _____의 곱으로 나타낸다.

5 질량 2 kg인 공이 3 m/s의 속도로 굴러갈 때, 이 공의 운동량의 크기는 _____ kg·m/s이다.

6 충격량이 같을 때, 힘을 받는 시간이 길어지면 물체가 받는 평균 힘의 크기는 _____.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

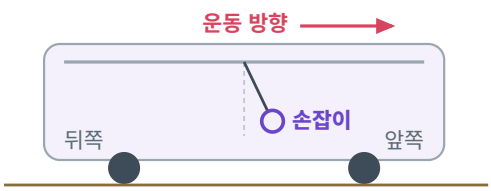
7 관성에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

10통과1-03-04 | 개념 1

① 힘을 받지 않는 물체는 결국 저절로 멈춘다.
② 질량이 클수록 관성은 작다.
③ 버스가 급출발하면 승객의 몸은 앞으로 쏠린다.
④ 망치 자루를 내리쳐 머리를 박는 데 관성이 쓰인다.
⑤ 등속 직선 운동을 하려면 계속 힘이 필요하다.

8 자료 그림은 오른쪽으로 달리던 버스 안에서 천장에 매달린 손잡이가 버스의 앞쪽으로 기울어진 순간을 나타낸 것이다. 이 순간에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-04 | 개념 1



보 기
ㄱ. 버스의 속력이 줄어들고 있다.
ㄴ. 버스 안에 서 있는 승객의 몸은 뒤쪽으로 쏠린다.
ㄷ. 손잡이는 앞쪽으로 미는 힘을 받아 기울어졌다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

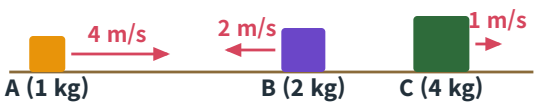
9 물체 A(질량 2 kg, 속력 4 m/s), B(질량 4 kg, 속력 1 m/s), C(질량 1 kg, 속력 6 m/s)의 운동량의 크기를 옳게 비교한 것은? ●○○

10통과1-03-04 | 개념 2

① A > B > C ② A > C > B ③ B > A > C
④ C > A > B ⑤ C > B > A

10 자료 그림은 수평면 위에서 운동하는 물체 A, B, C의 질량과 속력, 운동 방향을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-04 | 개념 2

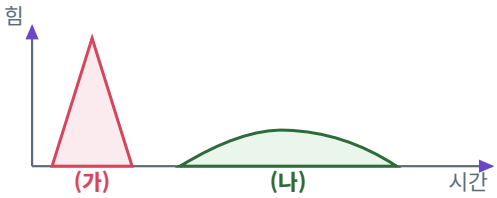


보 기
ㄱ. A, B, C의 운동량의 크기는 모두 같다.
ㄴ. A와 C의 운동량은 크기와 방향이 모두 같다.
ㄷ. A와 B의 운동량은 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11 중요 자료 그림은 같은 높이에서 떨어진 같은 공이 (가) 딱딱한 바닥, (나) 푹신한 매트에 충돌하여 멈출 때 받는 힘을 시간에 따라 나타낸 것이다. 두 그래프 아래의 넓이는 같다. 옳은 것은? ●●○

10통과1-03-04 | 개념 3·4



① 충격량은 같고, 충돌 시간이 긴 (나)에서 공이 받는 최대 힘이 작다.
② 공이 받은 충격량은 (가)가 (나)보다 크다.
③ 공의 운동량 변화량은 (나)가 (가)보다 크다.
④ 충돌 시간은 (가)가 (나)보다 길다.
⑤ 그래프 아래의 넓이는 충돌 시간을 나타낸다.

12 질량 0.5 kg인 공이 8 m/s의 속력으로 날아와 글러브에 닿은 뒤 0.1 s 만에 멈추었다. 이 동안 공이 받은 평균 힘의 크기는? ●●○

10통과1-03-04 | 개념 3

① 0.4 N ② 4 N ③ 8 N ④ 20 N ⑤ 40 N

13 다음은 충격량을 이용하는 예에 대해 학생 A, B, C가 나눈 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-04 | 개념 4·5

학생 A : 번지점프 줄이 잘 늘어나면 사람의 운동량 변화량이 작아지니까 안전해.
학생 B : 태권도 격파를 할 때는 손이 송판에 닿아 있는 시간을 길게 해야 송판에 큰 힘이 작용해.
학생 C : 배트를 끝까지 휘두르면 공과 배트의 접촉 시간이 길어져 공이 받는 충격량이 커져.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

14 탐구 다음은 충돌 시간과 힘의 관계를 알아보는 실험이다.

[과정] (가) 힘 센서 위에 얇은 고무판을 깔고, 찰흙 공을 1 m 높이에서 떨어뜨린다.
(나) 고무판 대신 두꺼운 스펀지를 깔고, 같은 찰흙 공으로 (가)를 반복한다.
[결과] 두 경우 모두 찰흙 공은 튀어 오르지 않고 멈추었다. 닿은 뒤 멈출 때까지 걸린 시간은 (가) 0.01 s, (나) 0.05 s였다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과1-03-04 | 개념 3·4, 탐구

보 기
ㄱ. 찰흙 공의 운동량 변화량은 (나)에서가 (가)에서보다 작다.
ㄴ. 찰흙 공이 받은 평균 힘의 크기는 (나)에서가 (가)에서의 1/5이다.
ㄷ. 높은 곳에서 뛰어내릴 때 무릎을 굽히며 착지하는 것은 (나)와 같은 원리이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 중요 다음은 생활 속 안전장치 (가)~(다)이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

(가) 자동차의 안전띠 (나) 자동차의 에어백 (다) 계단의 미끄럼 방지 테이프

10통과1-03-04 | 개념 4 (개념 1 연계)

보 기
ㄱ. (가)는 급정거할 때 관성 때문에 앞으로 계속 가려는 몸을 붙잡아 준다.
ㄴ. (나)는 사람이 멈추는 데 걸리는 시간을 길게 하여 사람이 받는 평균 힘을 줄인다.
ㄷ. (다)는 넘어질 때 몸이 멈추는 시간을 길게 하여 몸이 받는 힘을 줄인다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

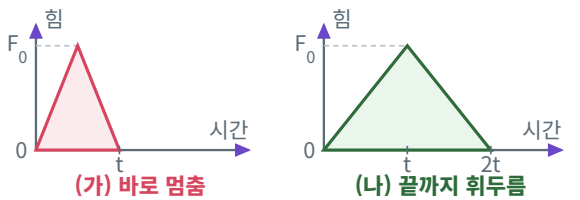
16 스포츠에서 충격량을 이용하는 예에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-03-04 | 개념 5

① 태권도 격파는 손이 송판에 닿는 시간을 짧게 하여 순간의 힘을 크게 한다.
② 골프의 팔로스루는 공과 채의 접촉 시간을 줄여 공이 받는 충격량을 줄이는 동작이다.
③ 공을 더 빠르게 날려 보내려면 공이 받는 충격량, 곧 운동량 변화량을 작게 해야 한다.
④ 같은 크기의 힘으로 칠 때, 공과 배트의 접촉 시간이 짧을수록 공이 받는 충격량이 크다.
⑤ 공이 받는 충격량은 힘의 크기로만 정해지며, 힘이 작용한 시간과는 관계가 없다.

17 중요 자료 그림은 받침대 위에 정지해 있던 같은 공을 배트로 칠 때 공이 받은 힘을 시간에 따라 나타낸 것이다. (가)는 공을 맞힌 뒤 배트를 바로 멈춘 경우, (나)는 끝까지 휘두른 경우이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과1-03-04 | 개념 5 (개념 3 연계)



보 기

ㄱ. 공이 받은 충격량은 (나)가 (가)의 2배이다.
ㄴ. 날아가는 공의 속력은 (나)가 (가)의 2배이다.
ㄷ. 공이 받은 최대 힘의 크기는 (가)와 (나)가 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 서술형 이불을 막대로 두드리면 먼지가 이불에서 떨어져 나온다. 그 까닭을 **'관성'**, **'정지 상태'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-03-04 | 개념 1

19 중요 서술형 높은 곳에서 뛰어내려 착지할 때 무릎을 굽히면 덜 다치는 까닭을 **'운동량 변화량'**, **'충돌 시간'**, **'힘'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-03-04 | 개념 4

20 서술형 질량 2000 kg인 트럭이 1 m/s로, 사람을 포함한 질량이 80 kg인 자전거가 10 m/s로 달리고 있다. 둘을 같은 시간 동안 멈추게 할 때 더 큰 힘이 필요한 쪽을 쓰고, 그 까닭을 **'운동량'**, **'충격량'**, **'힘'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

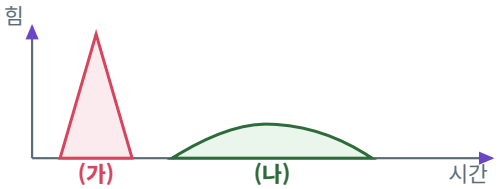
10통과1-03-04 | 개념 2·3

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 자료 그림은 동일한 유리컵이 같은 높이에서 (가) 시멘트 바닥, (나) 푹신한 방석에 떨어질 때 받는 힘을 시간에 따라 나타낸 것이다. 두 경우 모두 컵은 바닥에 닿은 뒤 멈추었다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-03-04 | 개념 3·4, 자료 파헤치기



보 기

ㄱ. 두 경우 그래프 아래의 넓이(충격량)는 같다.
ㄴ. (나)는 힘을 받는 시간이 길어 최대 힘이 작다.
ㄷ. (나)에서 컵의 운동량 변화량이 더 작다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 자료 그림은 질량이 0.5 kg으로 같은 공 A, B가 4 m/s의 속력으로 벽에 수직으로 충돌하기 전과 후를 나타낸 것이다. A는 벽에 붙어 멈추고, B는 같은 속력으로 되튀어 나온다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-03-04 | 개념 2·3



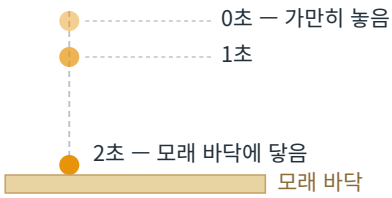
보 기

ㄱ. 충돌 전후 B의 속력이 같으므로 B의 운동량 변화량은 0이다.
ㄴ. B가 받은 충격량의 크기는 4 N·s로, A가 받은 충격량의 2배이다.
ㄷ. 충돌 시간이 0.1 s라면, B가 벽으로부터 받은 평균 힘의 크기는 40 N이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 자료 그림은 질량 0.5 kg인 공을 가만히 놓은 뒤 1초 간격으로 나타낸 공의 위치이다. 공은 2초 만에 모래 바닥에 닿은 뒤 0.1 s 만에 멈추었다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 공기 저항은 무시하고, 자유 낙하 하는 물체의 속력은 1초에 9.8 m/s씩 증가한다.) ●●● [2.5점]

10통과1-03-04 | 개념 2·3 (III-03 중력과 운동 연계)



보 기

ㄱ. 바닥에 닿기 직전 운동량은 9.8 kg·m/s이다.
ㄴ. 모래에 닿은 뒤 공이 받은 평균 힘은 98 N이다.
ㄷ. 같은 공이 3초 동안 떨어져 닿으면, 멈출 때까지 받는 충격량의 크기는 1.5배가 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 자료 표는 질량 70 kg인 인형을 태운 자동차가 10 m/s로 벽에 충돌할 때, 에어백 유무에 따라 인형이 멈출 때까지 걸린 시간이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-03-04 | 개념 3·4 (개념 1 연계)

구분	에어백	인형이 멈출 때까지 걸린 시간
(가)	없음	0.02 s
(나)	있음	0.1 s

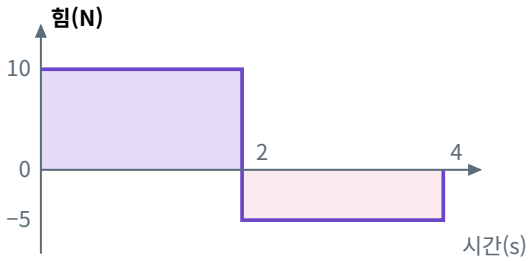
보 기

ㄱ. 충돌 순간 인형이 앞으로 쏠리는 것은 앞쪽으로 힘을 받았기 때문이다.
ㄴ. (가)에서 인형이 받은 평균 힘은 7000 N이다.
ㄷ. 인형이 받은 평균 힘은 (나)가 (가)의 1/5이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 자료·추론 8문항 — STEP 3 다음 한 걸음

1 자료 마찰이 없는 수평면에 정지해 있던 질량 2 kg인 수레가 오른쪽(+)으로 0~2초 동안 힘을 받고, 2~4초 동안은 왼쪽(−)으로 힘을 받았다. 그림은 수레가 받은 힘을 시간에 따라 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●



① 0~2초 동안 수레가 받은 충격량은 10 N·s이다.
② 2초일 때 수레의 속력은 5 m/s이다.
③ 2~4초 동안 수레의 운동 방향이 왼쪽으로 바뀐다.
④ 0~4초 동안 수레가 받은 충격량은 30 N·s이다.
⑤ 4초일 때 수레의 속력은 5 m/s이다.

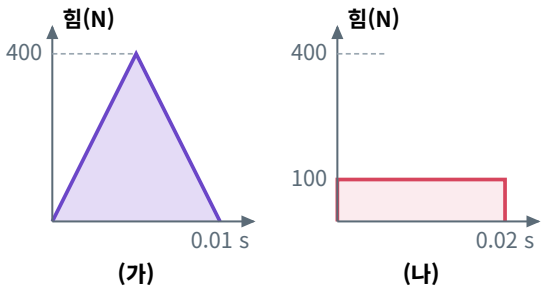
2 자료 표는 질량 4 kg인 머리 모형에 두께가 다른 완충재를 씌우고, 바닥에 닿는 순간의 속력이 5 m/s가 되도록 떨어뜨렸을 때 머리 모형이 멈출 때까지 걸린 시간과 받은 평균 힘을 나타낸 가상의 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

완충재 두께(cm)	0	1	2
멈출 때까지 시간(s)	0.004	0.01	0.02
평균 힘(N)	㉠	2000	1000

보 기
ㄱ. ㉠은 5000이다.
ㄴ. 완충재가 두꺼울수록 머리 모형이 받은 충격량이 작다.
ㄷ. 평균 힘을 500 N 이하로 하려면 멈출 때까지 시간이 0.04 s 이상이어야 한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

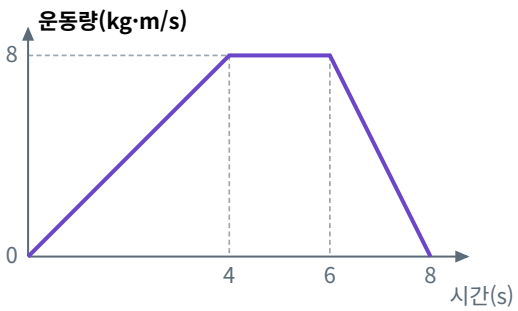
3 자료 그림은 정지해 있던 공 (가)와 (나)를 찰 때 공이 받은 힘을 시간에 따라 나타낸 것이다. (가)의 질량은 0.4 kg, (나)의 질량은 0.5 kg이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 공이 받은 다른 힘은 무시한다.) ●●●



보 기
ㄱ. (가)와 (나)가 받은 충격량의 크기는 같다.
ㄴ. 찬 직후의 속력은 (나)가 (가)보다 크다.
ㄷ. 공이 받은 최대 힘은 (가)가 (나)의 4배이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

4 자료 그림은 직선 위를 움직이는 물체의 운동량을 시간에 따라 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●



① 0~4초 동안 물체가 받은 힘의 크기는 2 N이다.
② 4~6초 동안 물체가 받은 힘의 크기는 8 N이다.
③ 6~8초 동안 물체가 받은 충격량은 +8 N·s이다.
④ 6~8초 동안 물체가 받은 힘의 크기는 2 N이다.
⑤ 0~8초 동안 물체가 받은 충격량은 8 N·s이다.

5 자료 질량 2 kg인 수레를 마찰이 있는 수평면에서 오른쪽으로 밀었다. 수레가 받는 마찰력은 늘 5 N이고, 미는 힘은 0~2초에 8 N, 2~6초에 5 N이었다. 표는 수레의 속력이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

시간(s)	0	1	2	4	6
속력(m/s)	0	1.5	3	3	3

보 기

ㄱ. 2~6초 동안 수레에 작용하는 알짜힘은 0이다.
ㄴ. 2~6초 동안 수레는 힘을 받지만 운동량은 변하지 않는다.
ㄷ. 0~2초 동안 알짜힘이 수레에 준 충격량은 6 N·s이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6 탐구 질량 1 kg인 수레를 2 m/s로 벽의 힘 센서에 부딪치게 하면서, 수레 앞에 단 범퍼만 바꾸었다. 표는 그 결과이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

범퍼	충돌 후 수레	충돌 시간(s)
(가) 없음	멈춤	0.01
(나) 스펀지	멈춤	0.05
(다) 용수철	2 m/s로 되튐	0.05

① (나)에서 수레가 받은 충격량은 (가)보다 작다.
② 수레가 받은 평균 힘은 (다)가 (나)의 2배이다.
③ (다)에서 수레가 받은 충격량의 크기는 2 N·s이다.
④ 수레가 받은 평균 힘이 가장 작은 것은 (다)이다.
⑤ (가)에서 수레가 받은 평균 힘의 크기는 20 N이다.

7 서술형 다음 자료에서 (나)의 상자가 받은 평균 힘의 크기를 구하고, 그렇게 구한 까닭을 **'운동량 변화량'**, **'충격량'**, **'시간'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

같은 상자를 같은 높이에서 떨어뜨렸다. (가) 맨바닥에서는 닿은 뒤 0.01 s 만에, (나) 완충재 위에서는 0.05 s 만에 멈추었다. (가)에서 상자가 받은 평균 힘의 크기는 500 N이었다.

8 서술형 정지해 있던 자동차를 뒤차가 들이받아 자동차가 갑자기 앞으로 움직이기 시작했다. 이때 의자의 머리 받침이 없으면 목을 다치기 쉬운 까닭과 머리 받침이 하는 일을 **'관성'**, **'정지 상태'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

실력 다지기 해설

1 **정답** ⑤ 오른쪽을 (+)로 한다. 그래프 아래 넓이가 충격량이다. 0~2초: (+10 N) × 2 s = +20 N·s → 2초일 때 운동량 +20 kg·m/s, 속력 20 ÷ 2 = 10 m/s. 2~4초: (−5 N) × 2 s = −10 N·s → 4초일 때 운동량 20 + (−10) = +10 kg·m/s, 속력 10 ÷ 2 = 5 m/s.

> **바로알기**
> ① 10 N × 2 s = 20 N·s이다.
> ② 2초일 때는 10 m/s이다.
> ③ 운동량이 +20에서 +10으로 줄 뿐 여전히 (+)이므로 오른쪽으로 계속 간다.
> ④ 부호째 더하면 +20 + (−10) = +10 N·s이다.

2 **정답** ③ 운동량 변화량 = 4 kg × 5 m/s = 20 kg·m/s로 모두 같다. ㄱ: ㉠ = 20 N·s ÷ 0.004 s = 5000 N. ㄷ: 평균 힘 = 20 ÷ 시간이므로 500 N 이하가 되려면 시간 ≥ 20 ÷ 500 = 0.04 s다.

> **바로알기**
> ㄴ 닿는 속력이 같고 모두 멈추므로 충격량은 20 N·s로 같다. 완충재는 시간을 늘려 평균 힘을 줄인다.

3 **정답** ④ ㄱ: (가)의 넓이 = ½ × 0.01 s × 400 N = 2 N·s, (나)의 넓이 = 100 N × 0.02 s = 2 N·s로 같다. ㄷ: 최대 힘은 (가) 400 N, (나) 100 N이다.

> **바로알기**
> ㄴ 정지에서 출발했으므로 속력 = 충격량 ÷ 질량이다. (가)는 2 ÷ 0.4 = 5 m/s, (나)는 2 ÷ 0.5 = 4 m/s로 (가)가 더 빠르다.

4 **정답** ① 충격량 = 힘 × 시간 = 운동량 변화량이므로 힘 = 운동량 변화량 ÷ 시간, 곧 그래프의 기울기다. 0~4초: 8 ÷ 4 = 2 N.

> **바로알기**
> ② 운동량이 변하지 않으므로 받은 (알짜)힘은 0이다.
> ③ 8에서 0이 되었으므로 0 − 8 = −8 N·s이다.
> ④ 2초 동안 8만큼 줄었으므로 8 ÷ 2 = 4 N이다.
> ⑤ 처음과 나중 운동량이 모두 0이므로 0이다.

5 **정답** ⑤ ㄱ: 2~6초에는 미는 힘 5 N과 마찰력 5 N이 반대 방향이라 알짜힘 = 5 − 5 = 0이다. ㄴ: 알짜힘이 0이라 속력이 3 m/s로 일정하고 운동량(2 × 3 = 6 kg·m/s)도 변하지 않는다 — 힘을 받아도 알짜힘이 0이면 등속 운동이다. ㄷ: 0~2초 알짜힘 = 8 − 5 = 3 N, 충격량 = 3 N × 2 s = 6 N·s = 2 kg × 3 m/s로 표와 맞는다.

6 **정답** ② 오른쪽을 (+)로 하면 처음 운동량은 +2 kg·m/s이다. (나): 0 − 2 = −2 N·s, 평균 힘 2 ÷ 0.05 = 40 N. (다): 1 × (−2) − 2 = −4 N·s, 평균 힘 4 ÷ 0.05 = 80 N → (나)의 2배다.

> **바로알기**
> ① (가)와 (나)는 2 m/s에서 멈추므로 충격량이 2 N·s로 같다.
> ③ 되튀어 크기가 더해지므로 4 N·s이다.
> ④ (가) 200 N, (나) 40 N, (다) 80 N으로 (나)가 가장 작다.
> ⑤ 2 N·s ÷ 0.01 s = 200 N이다.

7 **정답** 서술형 — 모범 답안: 100 N. 같은 높이에서 떨어져 같은 속력으로 닿고 모두 멈추므로 두 경우 **운동량 변화량**이 같고, 따라서 받은 **충격량**(평균 힘 × 시간)도 같다. (가)의 충격량은 500 N × 0.01 s = 5 N·s이므로 (나)의 평균 힘 = 5 N·s ÷ 0.05 s = 100 N이다. 멈추는 **시간**이 5배로 길어져 평균 힘이 1/5로 줄었다.

채점 기준	배점
① 평균 힘 100 N을 식과 함께 구했다.	2점
② 운동량 변화량(충격량)이 두 경우 같다고 썼다.	2점
③ 시간이 길어지면 평균 힘이 그만큼 줄어든다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "완충재가 충격량을 줄여 힘이 작아졌다." — 충격량은 같고, 늘어난 것은 시간이다.

8 **정답** 서술형 — 모범 답안: 자동차와 의자가 갑자기 앞으로 움직이면 등은 의자에 밀려 함께 나아가지만, 머리는 **관성** 때문에 **정지 상태**를 유지하려 하여 몸에 비해 뒤로 젖혀진다. 그래서 목이 크게 꺾인다. 머리 받침은 머리 뒤를 받쳐 머리도 몸과 함께 앞으로 움직이게 하여 목이 젖혀지지 않게 한다.

채점 기준	배점
① 머리가 관성으로 정지 상태를 유지하려 한다고 썼다.	2점
② 그래서 머리가 뒤로 젖혀져 목을 다친다고 썼다.	2점
③ 머리 받침이 머리를 몸과 함께 움직이게 한다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "뒤차가 머리를 뒤로 미는 힘을 주기 때문이다." — 머리를 뒤로 미는 힘은 없다. 머리가 제자리에 있으려 할 뿐이다.

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	O	O	질량, 속도	6	작아진다	④	①	②	③	①	⑤
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	②	④	③	①	⑤	서술형	서술형	서술형	③	④	⑤	②

1 O — 개념 1

힘이 없으면 정지는 정지대로, 운동은 운동대로 — 관성이다.

2 O — 개념 1

급정거 → 몸은 하던 대로 전진하려 해서 '앞으로' 쏠린다. 뒤로 쏠리는 것은 급출발 때.

3 O — 개념 3

충격량 = 운동량의 변화량. 이 소단원의 심장 등식이다.

4 질량, 속도 — 개념 2

운동량 = m × v. 단위는 kg·m/s, 방향도 있다.

5 6 — 개념 2

2 kg × 3 m/s = 6 kg·m/s. 곱셈 한 번이면 끝.

6 작아진다 — 개념 3

충격량 = 힘 × 시간 — 같은 충격량에서 시간과 힘은 반비례.

7 ④ — 개념 1

자루가 바닥에 부딪혀 멈춰도 머리는 하던 운동을 계속하려 해서 자루에 더 깊이 박힌다.

> **바로알기**
> ① 힘을 받지 않는 물체는 하던 운동을 그대로 계속한다 (굴러가던 공이 멈추는 것은 마찰력 때문이다). ② 질량이 클수록 관성은 크다. ③ 버스가 급출발하면 승객의 몸은 뒤로 쏠린다. ⑤ 등속 직선 운동은 힘이 없어도 유지된다.

8 ① — 개념 1

ㄱ (옳음) 버스가 느려져도 손잡이는 하던 운동(오른쪽으로 달리기)을 계속하려 하므로 앞쪽으로 기울어진다.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 승객의 몸도 손잡이처럼 **앞쪽으로** 쏠린다 — 급정거와 같은 상황이다. ㄷ (틀림 →) 손잡이는 미는 힘을 받지 않았다. **관성** 때문에 하던 운동을 계속하려 한 것이다.

9 ② — 개념 2

A = 2 × 4 = 8, B = 4 × 1 = 4, C = 1 × 6 = 6 (kg·m/s) → A > C > B.

> **바로알기**
> ① B(4)는 C(6)보다 운동량이 작다. ③ 질량이 가장 큰 B가 운동량은 가장 작다 — 반드시 곱으로 비교한다. ④·⑤ 가장 빠른 C(6)도 A(8)보다는 운동량이 작다.

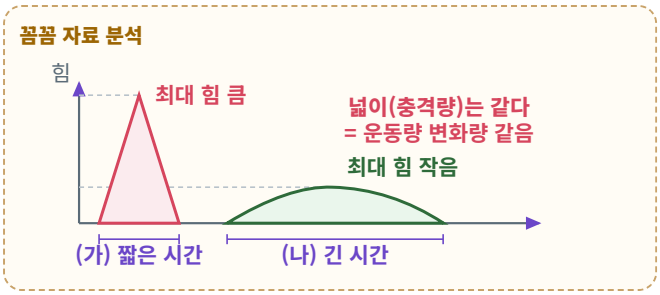
10 ③ 개념 2

ㄱ **(옳음)** A = 1 × 4 = 4, B = 2 × 2 = 4, C = 4 × 1 = 4 (kg·m/s) — 크기는 모두 같다. ㄴ **(옳음)** A와 C는 크기 4 kg·m/s에 방향도 둘 다 오른쪽이다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) A와 B는 운동량의 크기는 같지만 **방향이 반대**이므로 운동량이 서로 다르다 — 운동량에는 방향이 있다.

11 ① 개념 3·4

넓이 같음 = 충격량 같음 = 운동량 변화량 같음. (나)는 시간이 긴 만큼 봉우리(최대 힘)가 낮다.



> **바로알기**
> ② 공이 받은 충격량은 (가)와 (나)가 같다. ③ 공의 운동량 변화량도 (가)와 (나)가 같다. ④ 충돌 시간은 폭이 넓은 (나)가 (가)보다 길다. ⑤ 그래프 아래의 넓이는 충격량을 나타낸다.

12 ⑤ 개념 3

운동량 변화량 = 0.5 × 8 − 0 = 4 kg·m/s = 충격량. 충격량 = 힘 × 시간이므로 평균 힘 = 4 ÷ 0.1 = 40 N.

> **바로알기**
> ① 0.4는 4 × 0.1 — 시간으로 나눠야 할 것을 곱했다. ② 4는 충격량(운동량 변화량)이지 힘이 아니다. ③ 8은 공의 속력이다. ④ 20 N은 0.2 s 동안 멈출 때의 평균 힘이다(4 ÷ 0.2 = 20).

13 ② 개념 4·5

C **(옳음)** 끝까지 휘두르면 접촉 시간이 길어져 충격량(= 힘 × 시간)이 커진다.

> **바로알기**
> A (틀림 →) 줄이 늘어나도 사람의 운동량 변화량은 **같다**. 멈추는 시간이 길어져 몸이 받는 **힘이 작아지기** 때문에 안전하다. B (틀림 →) 격파는 손이 닿는 시간을 **짧게** 하여 순간의 힘을 크게 한다.

14 ④ 개념 3·4 | 탐구

ㄴ **(옳음)** 같은 높이에서 떨어져 멈추었으므로 운동량 변화량(충격량)이 같다. 시간이 0.05 ÷ 0.01 = 5배이므로 평균 힘은 1/5이다. ㄷ **(옳음)** 무릎을 굽히는 것도 스펀지처럼 멈추는 시간을 늘려 힘을 줄인다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 찰흙 공의 운동량 변화량은 (가)와 (나)가 **같다** — 스펀지가 바꾼 것은 시간과 힘이다.

15 ③ 개념 4 | 개념 1 연계

ㄱ **(옳음)** 안전띠는 관성에 대비하는 장치다. ㄴ **(옳음)** 에어백은 운동량 변화량은 그대로 두고 멈추는 시간을 늘려 평균 힘을 줄인다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 미끄럼 방지 테이프는 **마찰력을 크게 하여** 미끄러지지 않게 한다 — 시간을 늘리는 장치가 아니다.

16 ①

개념 5

격파는 같은 등식의 반대쪽 끝 — 시간을 짧게 하면 순간의 힘이 커진다.

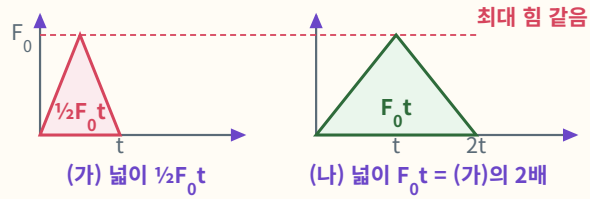
> **바로알기**
> ② 팔로스루는 접촉 시간을 늘려 공이 받는 충격량을 키우는 동작이다. ③ 공을 더 빠르게 날리려면 운동량 변화량을 크게 해야 한다. ④ 같은 힘이라면 접촉 시간이 길수록 충격량이 크다. ⑤ 충격량은 힘의 크기와 힘이 작용한 시간의 곱이다.

17 ⑤

개념 5 | 개념 3 연계

ㄱ (옳음) 넓이: (가) $\frac{1}{2} \times F_0 \times t$, (나) $\frac{1}{2} \times F_0 \times 2t = F_0t$ → 2배. **ㄴ (옳음)** 공은 정지 상태에서 출발했으므로 운동량 변화량 = 떨어지는 순간의 운동량. 충격량이 2배, 질량이 같으니 속력도 2배. **ㄷ (옳음)** 두 봉우리의 높이(최대 힘)는 모두 F_0이다.

꼼꼼 자료 분석



> **함정 체크**
> 최대 힘이 같아도 시간이 길면 충격량이 커진다 — '세게'만이 아니라 '오래' 미는 것이 팔로스루의 비결이다.

18 모범 답안

개념 1

막대로 두드리면 이불은 갑자기 움직이지만, 이불에 붙어 있던 먼지는 **관성** 때문에 원래의 **정지 상태**를 유지하려 한다. 그래서 이불만 움직이고 먼지는 제자리에 남아 떨어져 나온다.

채점 요소	배점
① 두드리면 이불이 움직인다(운동 상태가 바뀐다)고 썼다.	2점
② 먼지는 관성 때문에 정지 상태를 유지하려 한다고 썼다.	2점
③ 그래서 먼지가 이불에서 떨어져 나온다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "막대가 먼지를 직접 쳐서 날려 보낸다." — 먼지가 남는 까닭(관성)을 쓰지 않은 답.

19 모범 답안

개념 4

착지할 때 몸의 **운동량 변화량**(충격량)은 무릎을 굽히든 펴든 같다. 무릎을 굽히면 멈추는 데 걸리는 **충돌 시간**이 길어지고, 충격량이 같을 때 시간이 길어지면 몸이 받는 평균 **힘**이 작아지므로 덜 다친다.

채점 요소	배점
① 운동량 변화량(충격량)은 같다고 썼다.	2점
② 무릎을 굽히면 충돌 시간이 길어진다고 썼다.	2점
③ 그래서 몸이 받는 힘이 작아진다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "무릎을 굽히면 충격량이 줄어들어 덜 다친다." — 에어백 함정과 같은 오개념이다.

20 모범 답안

개념 2·3

트럭이다. 트럭의 **운동량**은 2000 × 1 = 2000 kg·m/s로 자전거(80 × 10 = 800 kg·m/s)보다 크다. 멈추게 하려면 이 운동량을 모두 없애야 하므로 필요한 **충격량**(운동량 변화량)이 트럭 쪽이 더 크다. 충격량 = 힘 × 시간에서 시간이 같으므로 트럭에 더 큰 **힘**(2.5배)이 필요하다.

채점 요소	배점
① 트럭이라고 쓰고, 두 운동량(2000, 800 kg·m/s)을 비교했다.	2점
② 필요한 충격량(운동량 변화량)이 트럭 쪽이 더 크다고 썼다.	2점
③ 시간이 같으므로 충격량이 큰 쪽에 더 큰 힘이 필요하다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "자전거가 더 빠르므로 자전거를 멈추는 데 더 큰 힘이 든다." — 속력만 보고 운동량(곱)을 비교하지 않은 답.

21 ③

개념 3·4 | 2점

ㄱ (옳음) 같은 높이 → 같은 속력으로 닿아 멈춤 → 운동량 변화량 = 넓이가 같다. **ㄴ (옳음)** 넓이가 같으니 시간이 길면 봉우리가 낮다 — 방석 위 컵이 무사한 이유.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 컵의 운동량 변화량은 두 경우 **같다**. 방석 위의 컵은 같은 변화를 긴 시간에 나눠 받아 덜 깨진 것이다.

22 ④

개념 2·3 | 2점

오른쪽을 (+)로 잡는다. A: 0 − 0.5 × 4 → 크기 2 kg·m/s. B: 0.5 × (−4) − 0.5 × 4 = −4 → 크기 4 kg·m/s. **ㄴ (옳음)** 충격량 = 운동량 변화량이고 N·s = kg·m/s이므로 B는 4 N·s, A(2 N·s)의 2배. **ㄷ (옳음)** 평균 힘 = 4 ÷ 0.1 = 40 N.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 속력은 같아도 **방향이 반대**로 바뀌었으므로 B의 운동량 변화량은 0이 아니라 크기 4 kg·m/s다 — 되튀면 처음과 나중의 크기를 더한다.

23 ⑤

개념 2·3 | III-03 연계 | 2.5점

ㄱ (옳음) 2초 뒤 속력 9.8 × 2 = 19.6 m/s → 운동량 0.5 × 19.6 = 9.8 kg·m/s. **ㄴ (옳음)** 충격량 = 운동량 변화량 9.8 → 평균 힘 = 9.8 ÷ 0.1 = 98 N. **ㄷ (옳음)** 3초면 속력 29.4 m/s, 운동량 14.7 kg·m/s → 14.7 ÷ 9.8 = 1.5배.

> **함정 체크**
> 속력이 시간에 비례(9.8 × 시간)하므로 운동량·충격량도 낙하 시간에 비례한다 — 2초 → 3초는 1.5배.

24 ②

개념 3·4 | 개념 1 연계 | 2.5점

운동량 변화량 = 70 × 10 = 700 kg·m/s(두 경우 같다). (가) 700 ÷ 0.02 = 35000 N, (나) 700 ÷ 0.1 = 7000 N. **ㄷ (옳음)** 7000 ÷ 35000 = 1/5.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 인형은 앞쪽으로 힘을 받은 것이 아니라 **관성** 때문에 하던 운동을 계속하려 해서 앞으로 쏠린다. ㄴ (틀림 →) (가)의 평균 힘은 **35000 N**이다 — 7000 N은 (나)의 값이다.

알 이 소단원, 이것만은!

- √ **관성**: 힘 없으면 변화 없음 (급정거 → 앞, 급출발 → 뒤, 질량 클수록 큼)
- √ **운동량** = **m** × **v** / **충격량** = **F** × **t** = **운동량의 변화량** (F-t 그래프의 넓이)
- √ 한 등식, 두 용법 — **안전장치: 시간 늘려 힘 줄이기 / 스포츠: 힘·시간 키워 충격량 늘리기**

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 운동량은 어떤 두 양의 곱인가?
2. 물체가 받은 충격량은 무엇과 같은가?
3. 에어백이 늘려 주는 것은 운동량 변화량인가, 충돌 시간인가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 질량과 속도 2 운동량의 변화량 3 충돌 시간

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"에어백과 팔로스루를 한 식으로 설명해 보자. '충격량 = 힘 × 시간'으로 시작 못 하면 319쪽으로! — 박찬쌤"

05

생명 시스템과 화학 반응

> 지금 이 순간에도 몸속 세포들에서는 수천 가지 화학 반응이 벌어진다.
> 가장 정교한 화학 공장은 실험실이 아니라 몸속에 있다.

시스템의 연결 — 지금 여기

지구시스템 (다섯 권역의 교환) → 판구조론 (움직이는 지권) → 중력과 운동 (낙하에서 위성까지) → 운동량·충격량 (충돌의 과학) → **생명 시스템 (세포와 물질대사)** → 유전자 (정보의 흐름)

이 단원의 학습 지도

01	**지구시스템과 에너지·물질 순환** 완료 ✓ 기권·수권·지권·생물권·외권 — 다섯 권역이 주고받는 지구	10통과1-03-01
02	**판구조론과 지권의 변화** 완료 ✓ 판 경계 3종 — 지진과 화산은 왜 그곳에서 일어나는가	10통과1-03-02
03	**중력과 운동** 완료 ✓ 자유 낙하에서 인공위성까지, 중력이 만드는 운동	10통과1-03-03
04	**운동량과 충격량** 완료 ✓ 에어백과 안전모의 과학 — 충돌을 다스리는 법	10통과1-03-04
05	**생명 시스템과 화학 반응** NOW 세포 속 물질대사, 효소가 일하는 방식	10통과1-03-05
06	**유전자에서 단백질까지** 세포 내 정보의 흐름 — DNA에서 형질이 되기까지	10통과1-03-06

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 몸속에서 밥은 태워지는 걸까, 분해되는 걸까? 개념 2
- 몸속 반응은 왜 37 ℃에서도 빠르게 일어날까? 개념 3
- 세포막은 '들여보낼 것'과 '막을 것'을 어떻게 구별할까? 개념 4
- 김치, 빵, 소화제 — 어디까지가 효소의 작품일까? 개념 5

"포도주 한 병 속에는 세상 어떤 책보다 많은 철학이 담겨 있다." — 루이 파스퇴르, 발효 연구의 아버지

05 생명 시스템과 화학 반응

성취기준 10통과1-03-05 물질대사·효소·물질 출입 → 생활 속 화학 반응

1 세포 — 생명 시스템의 기본 단위

지구시스템이 다섯 권역의 상호작용으로 굴러가듯, 생명체도 하나의 **시스템**이다. 그 기본 단위가 **세포**다. 비슷한 세포가 모여 **조직**을, 여러 조직이 모여 **기관**을 이룬다. 동물은 기관이 모여 **기관계**(소화계·순환계 등)를, 기관계가 모여 **개체**를 이룬다. 식물은 기관계 대신 조직이 모여 **조직계**를, 조직계가 모여 뿌리·줄기·잎 같은 기관을 이룬다.

구조	하는 일 (공장에 비유하면)	동물 세포	식물 세포
핵	유전 정보(설계도)를 보관한다 설계실	○	○
마이토콘드리아	양분을 분해해 세포가 쓸 에너지를 만든다 발전소	○	○
라이보솜	단백질을 조립한다 조립 라인	○	○
세포막	세포를 감싸고 물질의 출입을 관리한다 정문 경비실	○	○
엽록체	광합성으로 양분을 만든다	×	○
세포벽	세포막 바깥에서 세포를 보호하고 모양을 유지한다	×	○

표 1 | 세포 속의 분업 (○ 있다, × 없다) — 다 자란 식물 세포에는 큰 액포도 있다

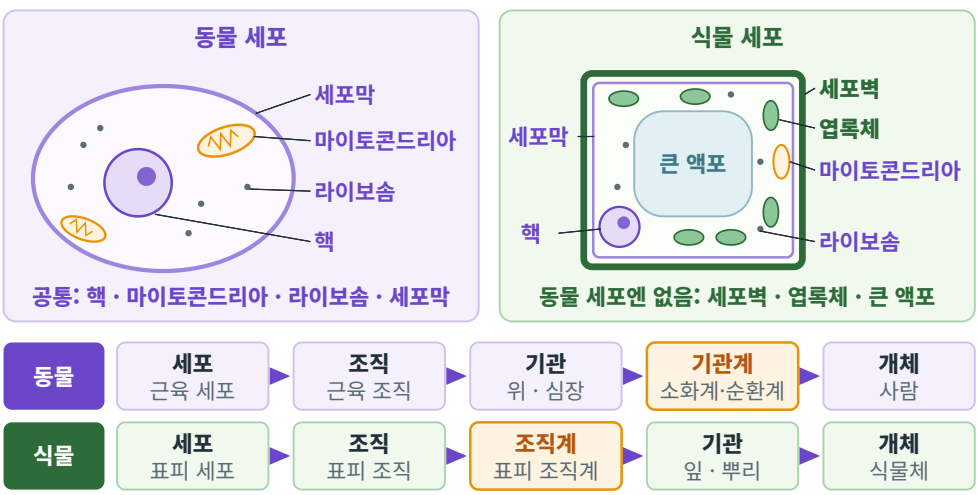


그림 1 | 동물 세포와 식물 세포, 그리고 구성 단계 — 동물은 기관계, 식물은 조직계가 있다

박찬쌤: "'세포는 작다'가 아니라 '세포는 바쁘다'로 기억해라. 세포 하나에서 쉼 없이 일어나는 화학 반응의 총칭이 곧 물질대사다."

날개 노트

생명 시스템

구성 요소(세포·조직·기관 등)들이 상호작용하며 생명 활동을 유지하는 시스템.

마이토콘드리아

양분을 분해해 에너지를 만드는 세포 소기관 — 세포 호흡의 현장이다. 동물 세포와 식물 세포에 모두 있다.

엽록체 · 세포벽

동물 세포에는 없고 식물 세포에 있다(세포벽은 세균·균류에도 있다). 엽록체는 광합성으로 양분을 만들고, 세포벽은 세포를 보호하고 모양을 유지한다.

한눈에 암기

동물 = 기관계가 있다
식물 = 조직계가 있다
동물엔 없다: 엽록체·세포벽!

↺ 중학 과학 다시보기

생물의 구성 (중1)

모든 생물은 세포로 이루어져 있다 — 여기에 '세포 안에서 무슨 일이 일어나는가'를 더하는 것이 이 소단원이다.

2 물질대사 — 세포 안의 화학 반응

생명체 안에서 일어나는 모든 화학 반응을 **물질대사**라고 한다. 방향은 두 가지뿐이다. 작고 간단한 물질로 크고 복잡한 물질을 **합성**하면 **동화 작용**(에너지 흡수), 크고 복잡한 물질을 작고 간단한 물질로 **분해**하면 **이화 작용**(에너지 방출)이다. 식물이 이산화 탄소와 물로 포도당을 만드는 **광합성**이 동화의 대표라면, 세포가 포도당을 분해해 에너지를 꺼내 쓰는 **세포 호흡**은 이화의 대표다.

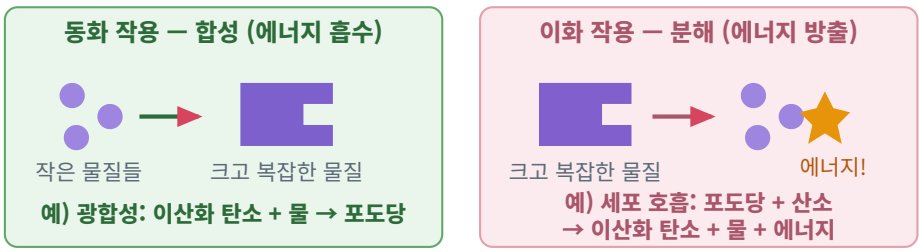


그림 2 | 동화 작용과 이화 작용 — 만들 때는 에너지를 넣고, 부술 때는 에너지가 나온다

세포 호흡은 연소와 닮았다 — 포도당과 산소가 반응해 이산화 탄소와 물이 되니까. 그러나 진행 방식이 결정적으로 달라서, 세포는 타 버리지 않고 에너지를 차곡차곡 꺼내 쓴다. 이 '저온의 마법'을 가능하게 하는 주인공이 다음 개념, 효소다.

	연소	세포 호흡(물질대사)
온도	높은 온도	체온 정도의 낮은 온도
진행	한꺼번에 타오른다	여러 단계로 나뉘어 조금씩 진행된다
에너지	빛과 열로 한꺼번에 나온다	조금씩 나와 세포가 차곡차곡 꺼내 쓴다
효소	필요 없다	효소가 반응을 돕는다

표 2 | 연소와 세포 호흡 — 둘 다 포도당 + 산소 → 이산화 탄소 + 물 + 에너지, 진행 방식만 다르다

> **! 시험엔 이렇게**
> "세포 호흡은 동화 작용이다"(X)가 최다 빈출 — **합성이냐 분해냐**부터 판정하라. 그리고 연소와 세포 호흡의 차이(한꺼번에 고온 vs 단계적으로 저온)도 단골 O·X다.

✓ 바로바로 체크

1 생명체 안에서 일어나는 모든 화학 반응을 물질대사라 한다. (O , X)
2 세포 호흡은 포도당을 합성하는 동화 작용이다. (O , X)
3 물질대사는 연소처럼 높은 온도에서 한꺼번에 일어난다. (O , X)

정답 1 O 2 X (분해하는 이화 작용) 3 X (낮은 온도에서 단계적으로)

● 날개 노트

물질대사의 조건
물질대사는 세포 안에서, 효소의 도움으로, 생물이 사는 온도(사람은 체온 정도)에서 일어난다.

광합성도 물질대사
식물 세포의 엽록체에서 일어나는 동화 작용 — 생명체 안의 반응이면 모두 물질대사다.

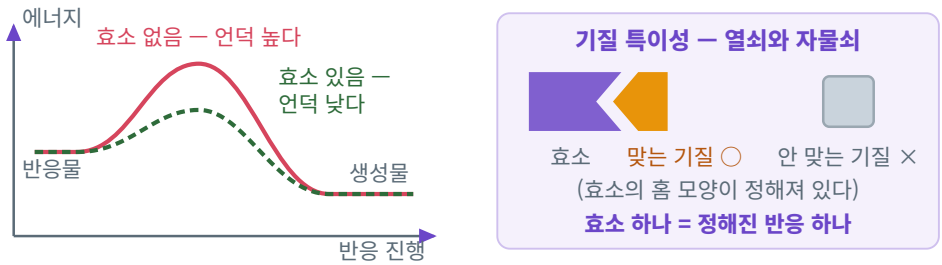
● 한눈에 암기

합성 = 동화 = 에너지 흡수
분해 = 이화 = 에너지 방출
연소와 달리 저온·단계적!

3 효소 — 37 ℃의 마법사

화학 반응이 일어나려면 반응물이 넘어야 할 에너지 언덕이 있다 — 이 언덕의 높이가 **활성화 에너지**다. 언덕이 높으면 반응은 느리거나 거의 일어나지 않는다. **효소**는 반응물과 결합해 **활성화 에너지를 낮추어 반응이 빠르게 일어나게 하는 생체 촉매**다. 언덕을 깎아 지름길을 내는 것이다. 덕분에 실험실에서라면 고온·고압이 필요할 반응이 몸속에서는 37 ℃에서 순식간에 끝난다.

효소에게는 두 가지 성격이 더 있다. ① **가리는 것이 확실하다** — 효소는 입체 구조가 맞는 특정 반응물(기질)하고만 결합한다. 열쇠 하나가 자물쇠 하나만 여는 것과 같다(**기질 특이성**). ② **반응 후에도 소모되지 않는다** — 반응을 도운 효소는 그대로 빠져나와 다음 반응물을 붙잡는다. 소량으로도 계속 일할 수 있는 이유다.



효소 = 활성화 에너지를 낮추는 생체 촉매 — 소모되지 않고 반복해서 일한다

그림 3 | 효소의 작동 원리 — 언덕을 낮추고, 짝이 맞는 기질만 골라 돕는다

> ! **시험엔 이렇게**
> 기질 특이성은 **실험 결과표**로 나온다 — 녹말·단백질에 같은 효소를 넣었을 때 **분해된 쪽만** 그 효소의 기질이다. 끓인 효소로는 어느 쪽도 분해되지 않는다(**변성**).

알 알짜 정리 ① — 물질대사와 효소

- ✓ **물질대사**: 생명체 안의 화학 반응 — 동화(합성·에너지 흡수) / 이화(분해·에너지 방출)
- ✓ 연소와 달리 **저온에서, 여러 단계로, 효소와 함께** 진행된다
- ✓ **효소**: 활성화 에너지 ↓ → 반응 속도 ↑ / 기질 특이성 / 반응 후에도 소모되지 않음

✓ 바로바로 체크

1 효소는 반응에 필요한 활성화 에너지를 낮춘다. (O , X)
2 효소는 반응이 끝나면 소모되어 없어진다. (O , X)
3 하나의 효소는 입체 구조가 맞는 특정 기질에만 작용한다. (O , X)

정답 1 O 2 X (소모되지 않고 재사용) 3 O

● 날개 노트

촉매
자신은 변하지 않으면서 반응 속도를 바꾸는 물질. 효소는 생명체가 만든 촉매다.

효소는 단백질
효소의 주성분은 단백질 — 그래서 높은 온도에서는 구조가 변해 기능을 잃는다.

기질 특이성 확인 실험
녹말 용액과 단백질 용액에 아밀레이스(침 속 효소)를 각각 넣으면 녹말만 분해된다 — 아이오딘 반응(청람색)이 사라지는 쪽은 녹말 용액뿐이다.

● 한눈에 암기

효소 = 생체 촉매
활성화 에너지 ↓
짝 맞는 기질만, 소모 없이!

4 세포막 — 드나듦을 관리하는 똑똑한 경계

물질대사가 돌아가려면 재료(산소·양분)는 들어오고 폐기물(이산화 탄소 등)은 나가야 한다. 이 출입을 관리하는 것이 **세포막**이다. 세포막은 **인지질 2중층에 단백질이 곳곳에 박힌 구조**다. 인지질 분자는 물과 친한 머리를 바깥쪽으로, 물을 피하는 꼬리를 안쪽으로 향한 채 두 겹으로 늘어서 있고, 그 사이사이에 **막단백질**이 통로와 검문소 역할을 한다.

출입 방식은 물질마다 다르다. 산소처럼 **작고 전하를 띠지 않는 분자**는 인지질 2중층을 직접 통과해 확산하고, **크거나 전하를 띤 물질**은 막단백질을 통해서만 드나든다(포도당은 운반 단백질, 이온은 통로 단백질). 이렇게 물질을 가려 받는 성질이 **선택적 투과성**이다 — 세포가 안정된 화학 공장으로 유지되는 비결이다. 물이 옮겨 가는 **삼투** 때문에 증류수 속 적혈구는 물이 들어와 부풀어 터지고, 진한 소금물 속 적혈구는 물이 빠져나가 쭈그러든다(뒤의 '교과서 탐구').

	확산		삼투
	인지질 2중층 사이로	막단백질을 통해	
무엇이	산소·이산화 탄소	포도당·이온	물
방향	농도가 높은 쪽 → 낮은 쪽		용질 농도가 낮은 쪽 → 높은 쪽

표 3 | 세포막을 지나는 방식 — 확산은 물질 분자가 퍼져 나가는 것, 삼투는 물이 옮겨 가는 것

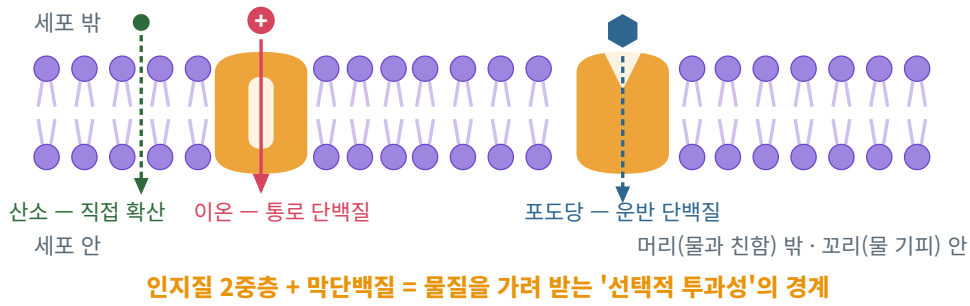


그림 4 | 세포막의 구조와 물질 출입 — 작은 분자는 직접, 포도당은 운반 단백질로, 이온은 통로 단백질로

> **! 시험엔 이렇게**
> "세포막은 모든 물질을 통과시킨다"(X) — **선택적 투과성**이 핵심어다. 산소·이산화 탄소는 **인지질 사이 직접**, 포도당·이온은 **막단백질**(포도당은 운반 단백질) — 짝을 바꿔치기하는 선지를 조심하라.

✓ 바로바로 체크

1 세포막의 주성분은 인지질과 단백질이다. (O , X)
2 산소는 인지질 2중층을 직접 통과해 확산한다. (O , X)
3 세포막은 물질의 종류와 관계없이 모두 통과시킨다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 X (선택적 투과성)

● 날개 노트

확산
분자가 스스로 운동해 농도가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 퍼지는 현상. 에너지가 들지 않는다.

폐포의 기체 교환
허파꽈리에서 산소와 이산화 탄소가 오가는 것도 세포막을 사이에 둔 확산이다.

삼투
물이 세포막을 지나 용질 농도가 낮은 쪽에서 높은 쪽으로 이동하는 현상. 소금에 절인 배추가 숨이 죽는 것은 세포 속 물이 빠져나가기 때문이다.

생리식염수
0.9 % 소금물. 적혈구 안과 농도가 비슷해 물이 드나드는 양이 같다 — 적혈구 모양이 그대로 유지된다.

● 한눈에 암기

인지질 2중층 + 막단백질
작은 것 = 직접 확산
포도당·이온 = 막단백질!

5 식탁 위의 화학 — 생활 속 효소와 발효

효소의 무대는 몸속만이 아니다. 김치가 익는 것은 젖산균이라는 미생물의 물질대사(**발효**) 때문이다. 요구르트·된장·식초 — 인류는 효소의 정체를 알기 수천 년 전부터 **미생물의 물질대사를 빌려 음식을 만들어** 왔다. 지금은 효소를 직접 꺼내 쓰기도 한다 — 소화제에는 녹말·단백질·지방을 분해하는 효소가 들어 있어 소화를 돕는다.

쓰임	누가	무슨 일을 하나
김치	젖산균(발효)	배추 속 양분을 분해해 신맛 물질을 만든다
빵	효모(발효)	당을 분해하며 이산화 탄소 기체를 내놓아 반죽이 부푼다
소화제	소화 효소	녹말·단백질·지방을 분해해 소화를 돕는다
연육	단백질 분해 효소	파인애플·키위즙 속 효소가 질긴 고기의 단백질을 끊어 연하게 한다
효소 세제 · 혈당 측정기		효소가 때를 잘 빠지게 하고, 혈당을 감지하는 원리에 쓰인다

표 4 | 생활 속 효소와 발효 — 생명의 화학은 식탁과 약국, 세탁실까지 이어진다



발효 식품도, 소화제도, 연육도 — 원리는 하나: 효소가 물질을 분해한다

그림 5 | 생활 속 효소와 발효 — 수천 년 된 기술과 최신 기술이 같은 원리를 쓴다

알 알짜 정리 ② — 생명 시스템과 화학 반응 한 장 요약

- ✓ **세포** = 생명 시스템의 기본 단위 (동물: 세포 → 조직 → 기관 → 기관계 → 개체 / 식물: 세포 → 조직 → 조직계 → 기관 → 개체)
- ✓ **물질대사** = 동화(합성·흡수) / 이화(분해·방출) — 저온에서 단계적으로, 효소와 함께
- ✓ **효소** 활성화 에너지 ↓ / **세포막** 인지질 2중층 + 막단백질, 선택적 투과성 / 물은 **삼투**
- ✓ 생활 응용: **발효 식품·소화제·연육·효소 세제** — 모두 효소의 분해 작용

✓ 바로바로 체크

1 김치가 익는 것은 미생물의 물질대사 때문이다. (O , X)

2 소화제에는 영양소의 분해를 돕는 효소가 들어 있다. (O , X)

3 파인애플즙은 고기의 단백질 합성을 촉진해 고기를 연하게 한다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 X (단백질을 분해한다)

● 날개 노트

발효

미생물이 효소로 양분을 분해하는 물질대사 — 사람에게 이로우면 발효, 해로우면 부패라 부른다.

연육의 원리

파인애플의 브로멜라인 등 단백질 분해 효소가 고기의 단백질 사슬을 끊는다 — 합성이 아니라 분해다.

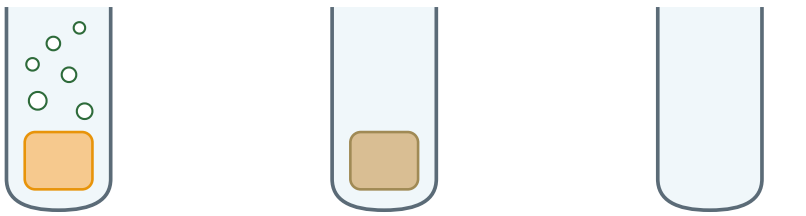
● 한눈에 암기

김치·빵·요구르트 = 발효
소화제·연육·세제 = 효소
전부 '분해'가 열쇠!

자료 파헤치기 탐구·자료 분석 — 감자 속 효소, 카탈레이스 실험

자료

묽은 과산화 수소수를 담은 시험관 세 개에 각각 (가) 생감자 조각, (나) 삶은 감자 조각을 넣고, (다)에는 아무것도 넣지 않았다. 결과: **(가)에서만 거품이 활발하게** 발생했고, (나)와 (다)에서는 거품이 거의 없었다. (감자에는 과산화 수소를 물과 산소로 분해하는 효소 **카탈레이스**가 들어 있다.)



(가) 생감자 — 거품 활발 (나) 삶은 감자 — 거의 없음 (다) 과산화 수소수만

거품의 정체 = 과산화 수소가 분해되며 나온 산소 기체

해석의 3단계

1. **왜 (가)에서만 빠른가** — (다)를 보면 과산화 수소는 혼자서도 분해되지만 매우 느리다. 생감자 속 **카탈레이스가 활성화 에너지를 낮추어** 분해를 극적으로 빠르게 한 것이다.
2. **삶으면 왜 안 되는가** — 효소의 주성분은 **단백질**이다. 높은 온도에서 단백질의 입체 구조가 변하면(변성) 기질과 결합할 수 없어 촉매 기능을 잃는다. 감자 속 물질이 사라진 게 아니라 **모양이 무너진 것**이다.
3. **대조군의 역할** — (다)는 '효소가 없으면 어떻게 되는가'를 보여 주는 비교 기준(대조군)이다. (가)와 (다)의 차이가 곧 효소의 효과다.

결론

효소는 반응을 빠르게 하는 생체 촉매이며, 단백질로 되어 있어 열에 약하다. '무엇이 반응을 도왔고, 무엇이 그 능력을 없앴는가'를 구조로 설명할 수 있어야 이 실험을 다 읽은 것이다.

> ! **시험엔 이렇게**
> 이 실험은 ① **촉매 작용(거품 = 산소)** ② **단백질 변성(삶으면 기능 상실)** ③ **대조군 설정** 세 포인트가 전부다. "삶은 감자에는 카탈레이스가 없다"(X — 있지만 변성됨) 선지를 조심하라.

직접 해보기 — 주방 실험실

상처 소독용 과산화 수소수를 두 컵에 나누고, 한쪽에는 생감자 조각을, 다른 쪽에는 전자레인지에 익힌 감자 조각을 넣어 보자. 거품 차이가 한눈에 보인다. 간의 카탈레이스는 감자보다 훨씬 강력해서 닭 간으로 하면 극적이다. (주의: 눈에 튀지 않게, 실험 후 손 씻기)

교과서 탐구 실험 — 막을 통한 물질의 이동 — 감자와 적혈구로 보는 삼투

목적

농도가 다른 소금물에 세포를 넣어 물의 이동 방향을 확인하고, 생명 활동 유지에서 세포막의 역할을 설명한다.

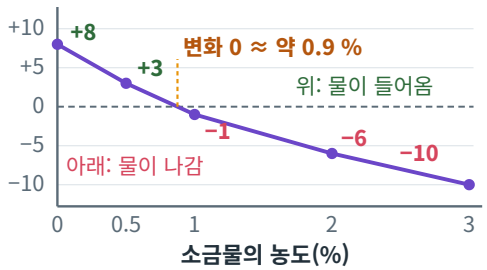
준비 · 과정

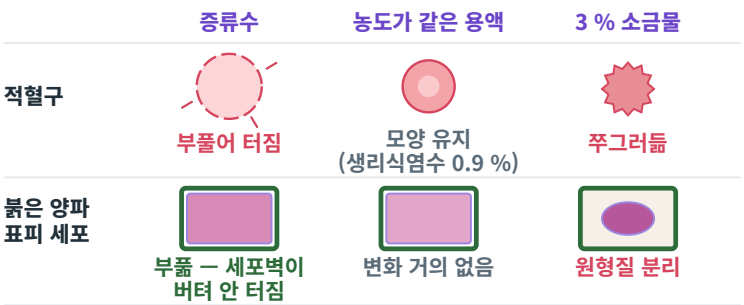
1. **같은 크기**로 자른 감자 막대 5개의 질량을 재고, 증류수와 0.5 %, 1 %, 2 %, 3 % 소금물에 **같은 양**씩 하나씩 담근다.
2. 1시간 뒤 물기를 닦고 다시 재어 **질량 변화율**(%) = (나중 − 처음) ÷ 처음 × 100을 구한다.
3. 붉은 양파 표피와 적혈구(영상 자료)를 증류수·농도가 같은 용액·3 % 소금물에 두고 현미경으로 관찰한다.

조작 변인	소금물의 농도 (0 %, 0.5 %, 1 %, 2 %, 3 %)
통제 변인	감자 막대의 크기, 용액의 양과 온도, 담가 둔 시간
종속 변인	감자 막대의 질량 변화율, 세포의 모양

결과 (예시 결과 — 교과서 수준의 대표값)

감자 막대의 질량 변화율(%)





해석의 3단계

1. **방향 읽기** — 0 %·0.5 %에서는 물이 들어와 질량이 늘고, 2 %·3 %에서는 물이 나가 줄었다. 물은 세포막을 지나 **용질 농도가 낮은 쪽 → 높은 쪽**으로 이동한다(삼투).
2. **0이 되는 농도** — 약 0.9 % 부근에서는 드나드는 물의 양이 같다. 감자 세포 안의 농도가 이 정도라고 추정한다.
3. **세포막의 역할** — 물은 세포막을 쉽게 지나지만 소금(이온)은 마음대로 지나지 못해(선택적 투과성) 안팎의 농도 차이가 물을 옮긴다. 적혈구는 증류수에서 터지지만 식물 세포는 **세포벽**이 버텨 터지지 않는다. 혈액 농도를 일정하게 지키고 주사액에 생리식염수를 쓰는 까닭이다.

구분	확산	삼투
움직이는 것 (예)	산소·이산화 탄소 같은 물질 분자 (허파꽈리)	**물 (배추 절이기)**
방향	그 물질의 농도가 높은 쪽 → 낮은 쪽	**용질 농도가 낮은 쪽 → 높은 쪽**

! 시험에서는 이렇게 바뀐다

① **용질 바꾸기** — 설탕물이어도 원리는 같다. 용질의 종류가 아니라 **농도**만 본다. ② **세포 바꾸기** — 증류수에서 적혈구는 터지고 식물 세포는 부풀기만 한다(세포벽). 진한 용액에서는 적혈구가 쭈그러들고 식물 세포는 원형질 분리. ③ **자료 바꾸기** — 처음 질량이 다르면 변화량이 아니라 **변화율**로 비교한다.

시험에 나오는 보강

원핵·진핵세포와 단백질의 길 · 효소의 반응 속도 · 촉진 확산 · 저장·등장·고장액

원핵세포와 진핵세포 · 단백질이 만들어져 나가는 길

세포는 핵막의 유무로 둘로 나뉜다. **원핵세포**는 핵막이 없어 유전 물질(DNA)이 세포질에 그대로 있고, 마이토콘드리아처럼 막으로 둘러싸인 세포 소기관도 없다. 그래도 세포막과 라이보솜은 있고, 세포막 바깥에 세포벽이 있다 — 대장균 같은 세균이 원핵세포로 된 생물이다. **진핵세포**는 핵막으로 둘러싸인 핵과 막으로 된 여러 세포 소기관을 가진다 — 동물·식물·균류의 세포가 모두 진핵세포다.

진핵세포 안에서 세포 밖으로 내보낼 단백질(소화 효소, 인슐린 같은 호르몬)은 정해진 길을 따른다. 핵에 있는 유전 정보에 따라 **라이보솜**이 단백질을 합성하고, 라이보솜이 붙어 있는 **소포체**가 그 단백질을 옮기며, **골지체**가 단백질을 가공해 작은 주머니에 담아 **세포막**으로 보내면 세포 밖으로 나간다. 곧 **라이보솜 → 소포체 → 골지체 → 세포막**이다. 소화 효소를 많이 내보내는 이자의 세포에는 소포체와 골지체가 특히 발달해 있다.



그림 보강 1 | 세포 밖으로 내보낼 단백질이 지나는 길 — 이자 세포의 소화 효소가 이렇게 나간다

> **한 줄 정리: 원핵세포는 핵막·막성 세포 소기관이 없다(라이보솜·세포막은 있다) · 분비 단백질은 라이보솜 → 소포체 → 골지체 → 세포막**

효소의 반응 속도 — 온도·pH와 변성

효소마다 가장 활발하게 일하는 온도와 pH가 있다(최적 온도·최적 pH). 사람 몸속 효소는 대부분 **체온 부근**에서 반응 속도가 가장 빠르다. 그보다 낮으면 반응이 느려지지만 온도를 되돌리면 다시 빨라진다. 반면 너무 높으면 효소의 주성분인 단백질의 입체 구조가 바뀌어(**변성**) 기질과 결합하지 못하므로 **반응 속도가 급격히 떨어지고, 식혀도 되돌아오지 않는 경우가 많다**. 최적 pH도 효소마다 다르다 — 위액 속 펩신은 강한 산성(약 pH 2), 침 속 아밀레이스는 중성 부근(약 pH 7), 작은창자에서 일하는 트립신은 약한 염기성(약 pH 8)에서 가장 활발하다. 또 효소의 양이 일정할 때 기질 농도를 높이면 반응 속도가 빨라지다가, 모든 효소가 기질과 결합해 쉴 틈이 없어지면 더 빨라지지 않고 일정해진다.

> **한 줄 정리: 효소는 최적 온도·최적 pH에서 가장 빠르다 · 높은 온도에서는 변성되어 기능을 잃는다 · 기질 농도를 높이면 속도가 늘다가 일정해진다**

확산과 촉진 확산 — 포화되는 그래프

산소처럼 인지질 2중층을 직접 지나는 물질은 세포 안팎의 농도 차가 클수록 그만큼 빨리 이동한다(**단순 확산**). 포도당이나 이온은 막단백질을 통해서만 지나는데, 이때도 **농도가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로** 이동하고 **에너지를 쓰지 않는다** — 이것이 **촉진 확산**이다. 그런데 막단백질의 수는 정해져 있다. 농도 차가 커지면 처음에는 이동 속도가 빨라지지만, 막단백질이 모두 쉴 틈 없이 일하게 되면 **더 빨라지지 않고 일정해진다(포화)**. 그래프가 끝까지 곧게 오르면 단순 확산, 오르다 평평해지면 촉진 확산이다.

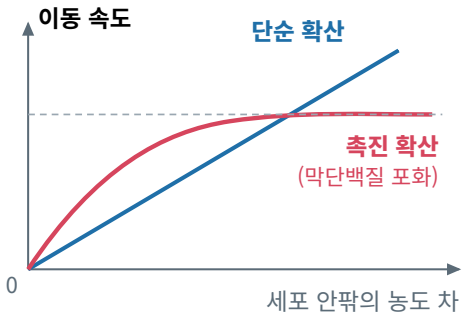


그림 보강 2 | 단순 확산과 촉진 확산

한 줄 정리: 촉진 확산 = 막단백질을 통해 농도가 높은 쪽 → 낮은 쪽, 에너지 안 씀 · 막단백질 수가 한정되어 속도가 일정해진다(포화)

저장액·등장액·고장액 — 용혈과 원형질 분리

세포 안과 견주어 용질 농도가 낮은 용액을 **저장액**, 같은 용액을 **등장액**, 높은 용액을 **고장액**이라 한다. 물은 용질 농도가 낮은 쪽에서 높은 쪽으로 이동하므로, 저장액에서는 물이 세포 안으로 들어오고 고장액에서는 세포 밖으로 나간다. 등장액에서는 물이 드나드는 양이 같아 겉모습이 변하지 않는다 — 물이 멈춘 것이 아니다. 저장액 속 적혈구는 부풀다 터지는데, 이를 **용혈**이라 한다. 식물 세포는 저장액에서 부풀어도 **세포벽이 버텨 터지지 않는다**. 고장액에서 적혈구는 쭈그러들고, 식물 세포는 세포막이 세포벽에서 떨어지는 **원형질 분리**가 일어난다. 원형질 분리가 된 세포도 저장액에 옮기면 물이 다시 들어와 원래 모습으로 돌아온다.

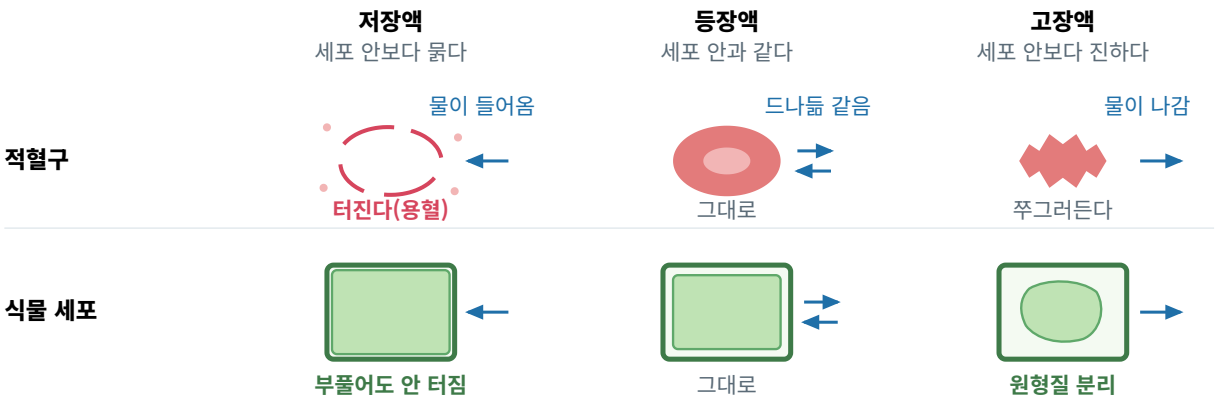


그림 보강 3 | 용액의 농도에 따른 적혈구와 식물 세포 — 세포벽이 있는 식물 세포는 터지지 않는다

한 줄 정리: 저장액 → 물이 들어옴(적혈구 용혈, 식물 세포는 안 터짐) · 등장액 → 드나듦 같음 · 고장액 → 물이 나감(원형질 분리)

보강 문제

1 원핵세포에는 핵막으로 둘러싸인 핵이 없다. (O , X) ●○○

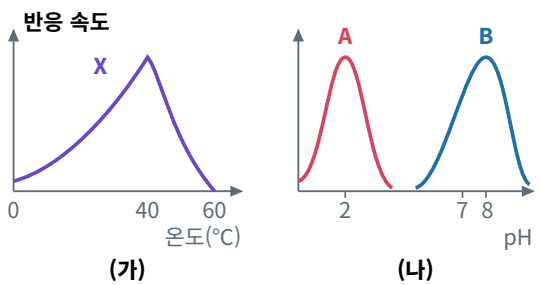
2 촉진 확산은 에너지를 사용해 물질을 농도가 낮은 쪽에서 높은 쪽으로 이동시킨다. (O , X) ●○○

3 양파 표피 세포를 고장액에 넣으면 물이 빠져나가 세포막이 세포벽에서 떨어지는 _____ 현상이 일어난다. ●○○

4 자료 이자 세포에 표시한 아미노산을 넣었더니 표시가 직후 라이보솜, 3분 뒤 소포체, 20분 뒤 골지체, 2시간 뒤 세포막 근처와 세포 밖에 나타났다(가상의 자료). 소화 효소가 나가는 경로는? ●●○

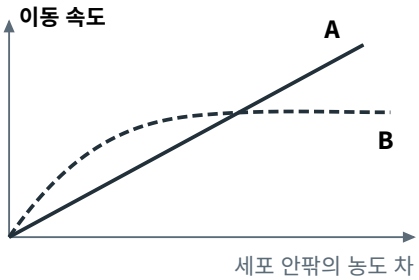
① 골지체 → 라이보솜 → 소포체 → 세포막
② 라이보솜 → 소포체 → 골지체 → 세포막
③ 소포체 → 라이보솜 → 골지체 → 세포막
④ 라이보솜 → 골지체 → 소포체 → 세포막
⑤ 핵 → 골지체 → 라이보솜 → 세포막

5 자료 그림 (가)는 효소 X의 반응 속도를 온도에 따라, (나)는 효소 A와 B의 반응 속도를 pH에 따라 나타낸 가상의 자료이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○



① 60 ℃에서 X가 작용하지 못하는 것은 X가 변성되었기 때문이다.
② X의 반응 속도는 온도가 높을수록 계속 빨라진다.
③ A는 중성 용액에서 가장 활발하게 작용한다.
④ B는 pH 2에서 가장 활발하게 작용한다.
⑤ pH 8에서는 A가 B보다 반응 속도가 빠르다.

6 자료 그림은 물질 A와 B가 세포막을 지나 이동하는 속도를 세포 안팎의 농도 차에 따라 나타낸 가상의 자료이다. A와 B는 각각 단순 확산과 촉진 확산 중 한 방식으로 이동한다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●



보 기
ㄱ. A는 단순 확산으로 이동한다.
ㄴ. 농도 차가 커져도 B의 이동 속도가 일정해지는 것은 B를 이동시키는 막단백질의 수가 한정되어 있기 때문이다.
ㄷ. B는 이동할 때 에너지를 사용한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

7 세포를 여러 농도의 용액에 넣었을 때에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

보 기
ㄱ. 적혈구를 저장액에 넣으면 용혈이 일어날 수 있다.
ㄴ. 등장액에서는 물이 세포 안팎으로 전혀 이동하지 않는다.
ㄷ. 원형질 분리가 일어난 양파 표피 세포를 증류수에 옮기면 원래 모습으로 돌아온다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

8 대장균과 사람의 간세포를 비교한 설명으로 옳은 것은? ●●○

① 대장균에는 라이보솜이 없다.
② 대장균에는 핵막으로 둘러싸인 핵이 있다.
③ 사람의 간세포에는 세포벽이 있다.
④ 대장균에는 마이토콘드리아가 있다.
⑤ 대장균과 사람의 간세포에는 모두 세포막이 있다.

보강 문제 해설

1 O 원핵세포는 핵막이 없어 DNA가 세포질에 있다. 핵막으로 둘러싸인 핵이 있으면 진핵세포다.

2 X 촉진 확산도 확산이다 — 막단백질을 통해 농도가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로, 에너지를 쓰지 않고 이동한다.

3 **원형질 분리** 고장액에서 물이 빠져나가면 세포막에 싸인 부분이 줄어들어 단단한 세포벽에서 떨어진다.

4 ② 표시가 라이보솜 → 소포체 → 골지체 → 세포막 쪽 순서로 나타났다. 라이보솜이 합성하고, 소포체가 옮기며, 골지체가 가공·포장해 세포막으로 내보낸다.

> **바로알기**
> ① 골지체에는 20분 뒤에야 표시가 나타나 라이보솜보다 뒤다.
> ③ 표시는 소포체(3분)보다 라이보솜(직후)에 먼저 나타났다.
> ④ 골지체(20분)가 소포체(3분)보다 늦다.
> ⑤ 핵에는 표시가 나타나지 않았다 — 핵은 정보를 줄 뿐 단백질이 지나가는 길이 아니다.

5 ① X는 40 ℃ 부근에서 가장 빠르고 그보다 높으면 급격히 느려져 60 ℃에서 0이 된다. 높은 온도에서 단백질인 효소의 입체 구조가 변했기(변성) 때문이다.

> **바로알기**
> ② 40 ℃를 넘으면 오히려 느려진다.
> ③ A는 pH 2(강한 산성)에서 가장 활발하다.
> ④ B는 pH 8 부근에서 가장 활발하다.
> ⑤ pH 8에서는 B가 가장 활발하고 A는 거의 작용하지 못한다.

6 ③ ㄱ: A는 농도 차에 비례해 계속 빨라지므로 단순 확산이다. ㄴ: B는 촉진 확산으로, 막단백질이 모두 쓰이면 더 빨라지지 않는다(포화).

> **바로알기**
> ㄷ 촉진 확산은 농도가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 이동하므로 에너지를 쓰지 않는다.

7 ④ ㄱ: 저장액에서는 물이 적혈구 안으로 들어와 부풀다 터진다(용혈). ㄷ: 증류수는 저장액이므로 물이 다시 들어와 세포막이 세포벽 쪽으로 돌아간다.

> **바로알기**
> ㄴ 등장액에서도 물은 드나든다. 들어오는 양과 나가는 양이 같아 겉모습이 변하지 않을 뿐이다.

8 ⑤ 세포막은 원핵세포와 진핵세포 모두에 있다.

> **바로알기**
> ① 원핵세포에도 라이보솜이 있어 단백질을 합성한다.
> ② 대장균은 원핵세포라 핵막이 없다.
> ③ 동물 세포에는 세포벽이 없다.
> ④ 원핵세포에는 마이토콘드리아 같은 막으로 된 세포 소기관이 없다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 물질대사는 효소 없이도 체온에서 빠르게 일어난다. (O , X)

2 세포 호흡은 포도당을 합성하는 동화 작용이다. (O , X)

3 세포막의 주성분은 인지질과 단백질이다. (O , X)

4 크고 복잡한 물질을 작고 간단한 물질로 분해하는 물질대사를 _____ 작용이라 한다.

5 효소는 반응에 필요한 _____ 에너지를 낮추어 반응 속도를 빠르게 한다.

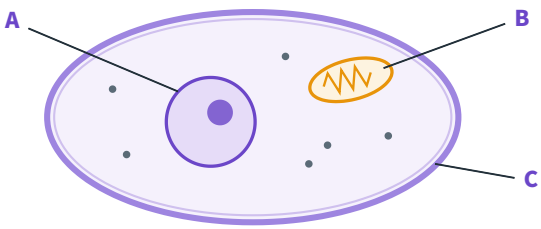
6 세포막은 인지질 _____에 막단백질이 박혀 있는 구조다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

7 자료 그림은 세포의 구조를 나타낸 것이며, A~C는 각각 핵, 마이토콘드리아, 세포막 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-05 | 개념 1



보 기

ㄱ. A를 떼어 낸 세포는 새 단백질을 오래 만들어 내지 못한다.
ㄴ. B에서는 양분을 분해해 에너지를 만든다.
ㄷ. C가 망가져도 세포 안팎의 물질 출입은 그대로 조절된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 동물과 식물의 구성 단계와 세포 구조에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-03-05 | 개념 1

① 식물의 구성 단계에는 기관계가 있다.
② 동물은 여러 기관이 모여 기관계를 이룬다.
③ 엽록체와 세포벽은 동물 세포에도 있다.
④ 식물 세포에는 마이토콘드리아가 없다.
⑤ 생명 시스템의 기본 단위는 조직이다.

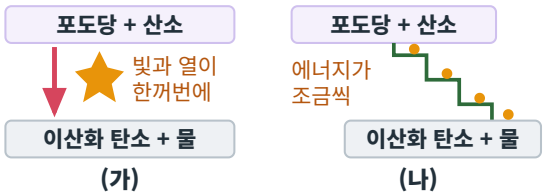
9 중요 물질대사에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-03-05 | 개념 2

① 분해 반응만을 물질대사라 한다.
② 세포 호흡은 에너지를 흡수하는 동화 작용이다.
③ 광합성은 포도당을 분해하는 이화 작용이다.
④ 여러 단계로 나뉘어 에너지를 조금씩 주고받는다.
⑤ 연소와 같이 높은 온도에서 일어난다.

10 자료 그림은 포도당이 산소와 반응할 때 에너지가 나오는 두 방식 (가), (나)를 나타낸 것이다. (가)와 (나)는 각각 연소와 세포 호흡 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-05 | 개념 2



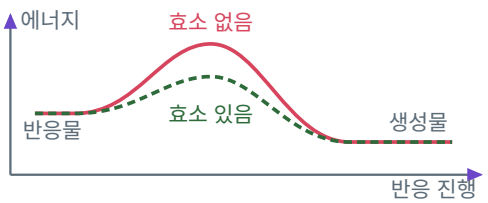
보 기

ㄱ. (나)는 세포 호흡이다.
ㄴ. (가)는 효소의 도움으로 체온 정도에서 일어난다.
ㄷ. (나)는 에너지를 흡수하는 반응이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11 중요 자료 그림은 어떤 화학 반응에서 효소가 있을 때와 없을 때의 에너지 변화이다. 옳은 것은? ●●○

10통과1-03-05 | 개념 3



① 효소는 반응물과 생성물의 에너지 차이를 바꾼다.
② 효소가 있으면 넘어야 할 에너지 언덕이 높아진다.
③ 효소가 있으면 반응물의 에너지가 높아진다.
④ 효소가 있으면 생성물의 종류가 달라진다.
⑤ 효소는 활성화 에너지를 낮춘다.

12 가상의 실험에서 효소 X 1 mg이 생성물 120 mg을 만든 뒤에도 1 mg 그대로였다. 옳은 해석은? ●●○

10통과1-03-05 | 개념 3

① 효소 X는 소모되지 않고 되풀이해 일했다.
② 효소 X는 반응하면서 생성물로 바뀌었다.
③ 효소 X는 생성물을 이루는 반응물이다.
④ 효소 X가 없어도 같은 양이 생겼을 것이다.
⑤ 효소 X는 양이 그대로라 반응과 관계없다.

13 중요 탐구 다음은 세포막을 통한 물의 이동을 알아보는 실험이다.

[과정] (가) 같은 무에서 크기가 같은 조각 세 개를 잘라 질량을 잰다.
(나) 세 조각을 각각 증류수, 연한 설탕물, 진한 설탕물에 담근다.
(다) 1시간 뒤 꺼내 물기를 닦고 다시 질량을 잰다.

[결과]

담근 용액	증류수	연한 설탕물	진한 설탕물
처음 질량(g)	10.0	10.0	10.0
1시간 뒤(g)	10.6	10.0	9.2
무 조각	A	B	C

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과1-03-05 | 개념 4, 교과서 탐구

보 기

ㄱ. A에서는 무 조각 밖으로 물이 빠져나갔다.
ㄴ. C의 설탕물은 무 세포 안보다 용질 농도가 높다.
ㄷ. 물은 세포막을 지나 용질 농도가 낮은 쪽에서 높은 쪽으로 이동했다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 다음은 세포막을 통한 물질 출입에 대해 학생 A, B, C가 나눈 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-05 | 개념 4

학생 A : 세포막은 인지질 한 겹으로 되어 있고, 단백질은 막 바깥에 붙어만 있어.
학생 B : 포도당은 인지질 2중층 사이를 직접 빠져나가 세포 안으로 들어가.
학생 C : 이산화 탄소는 인지질 2중층을 직접 통과해 농도가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 확산해.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

15 탐구 같은 고기 조각 셋을 (가) 생 파인애플즙, (나) 끓여 식힌 파인애플즙, (다) 물에 30분 재웠더니 (가)만 연해졌다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-05 | 개념 5

보 기
ㄱ. (가)는 즙 속 효소가 단백질을 분해했다.
ㄴ. (나)는 열로 효소의 입체 구조가 변했다.
ㄷ. (다)는 즙의 산성 효과를 확인하는 실험이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 효소나 미생물을 이용한 예가 **아닌** 것은? ●●○

10통과1-03-05 | 개념 5 (개념 4 연계)

① 효소 세제로 옷의 때를 뺀다.
② 혈당 측정기로 혈액 속 포도당의 양을 잰다.
③ 콩을 발효시켜 된장을 만든다.
④ 키위즙에 질긴 고기를 재워 연하게 한다.
⑤ 배추를 진한 소금물에 절여 숨을 죽인다.

17 자료 그림은 플라스크 (가)~(다)에 넣은 물질을 달리하고 입구에 풍선을 씌워 따뜻한 곳에 두었을 때, 1시간 뒤의 모습을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-05 | 개념 5


(가) 설탕물 + 효모 (나) 물 + 효모 (다) 설탕물

보 기
ㄱ. (가)에서 풍선을 부풀린 기체는 산소이다.
ㄴ. (가)와 (나)를 비교하면 효모가 기체를 만들려면 당이 필요함을 알 수 있다.
ㄷ. 빵 반죽이 부푸는 것은 (가)에서와 같은 효모의 물질대사 때문이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 서술형 세포 호흡과 연소에서는 모두 포도당과 산소가 반응해 이산화 탄소와 물이 생기지만, 세포 호흡이 일어나는 세포는 타 버리지 않는다. 그 까닭을 **'체온'**, **'여러 단계'**, **'효소'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-03-05 | 개념 2

19 중요 서술형 과산화 수소수에 생감자를 넣으면 거품이 활발히 생기지만, 삶은 감자를 넣으면 거품이 거의 생기지 않는다. 그 까닭을 **'단백질'**, **'입체 구조'**, **'활성화 에너지'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과1-03-05 | 개념 3, 자료 파헤치기

20 서술형 산소와 포도당이 세포막을 통과하는 방식의 차이를 **'인지질 2중층'**, **'막단백질'**을 모두 포함하여 서술하고, 이처럼 물질을 가려 받는 세포막의 성질을 쓰시오. ●●○

10통과1-03-05 | 개념 4

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 **자료** 표는 생명체에서 일어나는 두 물질대사 (가)와 (나)를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-03-05 | 개념 2

(가) 이산화 탄소 + 물 → 포도당 + 산소 (에너지 흡수) (나) 포도당 + 산소 → 이산화 탄소 + 물 (에너지 방출)

보 기

ㄱ. (가)는 동화 작용, (나)는 이화 작용이다.
ㄴ. (가)와 (나)에는 모두 효소가 관여한다.
ㄷ. (나)는 우리 몸의 세포에서는 일어나지 않는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 **자료** 그림은 적혈구와 양파 표피 세포를 용액 (가)와 (나)에 각각 넣고 일정 시간이 지난 뒤의 모습이다. (가)와 (나)는 증류수와 3 % 소금물을 순서 없이 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-03-05 | 개념 4, 교과서 탐구 (개념 1 연계)

	(가)	(나)
적혈구		
양파 표피 세포		

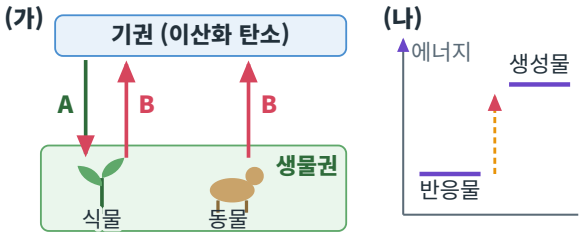
보 기

ㄱ. (가)는 증류수이다.
ㄴ. (나)에서는 두 세포 모두 물이 빠져나갔다.
ㄷ. (가)에서 양파 표피 세포가 터지지 않은 것은 세포벽이 있기 때문이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 **자료** 그림 (가)는 기권과 생물권 사이에서 탄소가 이동하는 과정 A, B를, (나)는 A와 B 중 한 물질대사에서 반응물과 생성물의 에너지를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-03-05 | 개념 2 (III-01 지구시스템 연계)



보 기

ㄱ. A는 동화 작용이다.
ㄴ. (나)는 B에서의 에너지 변화를 나타낸 것이다.
ㄷ. A와 B는 생물권 안의 일이므로 기권의 이산화 탄소 양과는 관계가 없다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 **자료** 표는 37 ℃에서 시험관 A~C에 물질을 넣고 일정 시간이 지난 뒤의 결과를 나타낸 것이다. 효소 X는 소화 효소의 한 종류이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-03-05 | 개념 3 (개념 5 연계)

시험관	넣은 물질	일정 시간 뒤
A	녹말 + 효소 X	녹말이 거의 남지 않음
B	단백질 + 효소 X	단백질이 그대로 남음
C	녹말 + 끓였다 식힌 효소 X	녹말이 그대로 남음

보 기

ㄱ. 효소 X는 녹말과 단백질을 모두 분해한다.
ㄴ. C에서 녹말이 남은 것은 끓이는 동안 효소 X가 소모되었기 때문이다.
ㄷ. A와 C를 비교하면 효소 X는 높은 온도에서 기능을 잃음을 알 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 자료·추론 8문항 — STEP 3 다음 한 걸음

1 탐구 같은 양의 과산화 수소수와 같은 크기의 생감자 조각을 온도가 다른 물에 각각 10분 동안 담가 둔 뒤 섞고, 1분 동안 생긴 거품의 높이를 재었다. 표는 그 결과(가상)이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

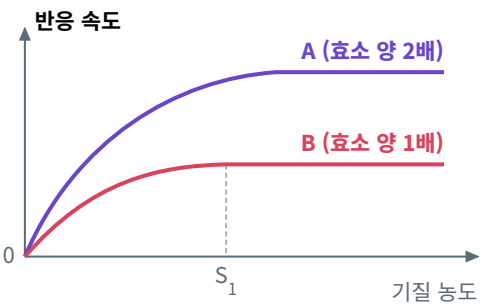
온도(℃)	10	20	35	50	70
거품 높이(cm)	1.0	2.2	3.5	1.4	0.1

보 기

ㄱ. 이 실험의 조작 변인은 온도이다.
ㄴ. 70 ℃에서 거품이 거의 생기지 않은 것은 감자 속 카탈레이스가 변성되었기 때문이다.
ㄷ. 70 ℃에 두었던 감자 조각을 35 ℃로 옮기면 거품이 3.5 cm 정도로 다시 생긴다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

2 자료 그림은 효소의 양만 다르게 한 두 실험 A, B에서 기질 농도에 따른 반응 속도를 나타낸 가상의 자료이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●



① 기질 농도가 S_1보다 높아지면 B의 반응 속도는 더 빨라지지 않는다.
② 기질 농도가 충분히 높으면 A와 B의 반응 속도가 같아진다.
③ B에서 반응 속도가 일정해진 뒤 속도를 높이려면 기질을 더 넣으면 된다.
④ 효소의 양이 많을수록 반응 속도의 최댓값이 작다.
⑤ 반응 속도가 일정해지는 것은 효소가 반응에 쓰여 없어지기 때문이다.

3 자료 표는 세포 밖 물질의 농도를 바꾸며 포도당과 산소가 세포로 들어가는 속도(상댓값)를 잰 가상의 자료이다. 물질 X는 막단백질이 일하지 못하게 한다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

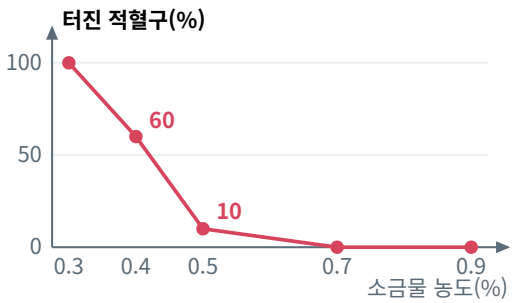
세포 밖 농도(상댓값)	1	2	3	4
포도당(X 없음)	2	4	5	5
포도당(X 있음)	0	0	0	0
산소(X 있음·없음)	3	6	9	12

보 기

ㄱ. 포도당은 막단백질을 통해 들어간다.
ㄴ. 산소는 X가 있을 때 더 느리게 들어간다.
ㄷ. 농도 3 이상에서 포도당의 속도가 일정한 것은 막단백질이 모두 쓰이기 때문이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4 자료 그림은 적혈구를 농도가 다른 소금물에 넣고 일정 시간 뒤 터진 적혈구의 비율을 나타낸 가상의 자료이다. 적혈구 안의 용질 농도는 0.9 % 소금물과 같다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○



① 0.9 % 소금물은 적혈구에 대해 고장액이다.
② 소금물이 묽을수록 터진 적혈구의 비율이 높다.
③ 0.3 %에서 적혈구가 터진 것은 물이 빠져나갔기 때문이다.
④ 0.7 %에서는 적혈구로 물이 전혀 들어가지 않는다.
⑤ 1.5 % 소금물에 넣은 적혈구는 대부분 터진다.

5 자료 표는 세포 (가)~(다)에 구조가 있는지(○) 없는지(×)를 나타낸 것이다. (가)~(다)는 식물 세포, 동물 세포, 세균을 순서 없이 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

	핵막	세포벽	엽록체	마이토콘드리아	라이보솜
(가)	○	○	○	○	○
(나)	○	×	×	○	○
(다)	×	○	×	×	○

보 기

ㄱ. (다)는 원핵세포이다.
ㄴ. (가)와 (나)는 모두 진핵세포이다.
ㄷ. (나)는 세포벽이 없어 저장액에 넣으면 터질 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6 탐구 표는 37 ℃에서 효소 P, Q와 기질을 pH가 다른 용액에 넣고 일정 시간 뒤 결과를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●

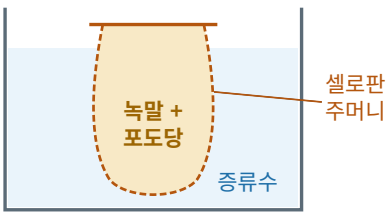
시험관	넣은 물질	pH	결과
A	녹말 + P	7	녹말 분해됨
B	녹말 + P	2	녹말 그대로
C	단백질 + Q	2	단백질 분해됨
D	단백질 + Q	7	단백질 그대로
E	녹말 + Q	2	녹말 그대로

① A와 B를 비교하면 P는 녹말을 분해하지 못함을 알 수 있다.
② Q는 녹말과 단백질을 모두 분해한다.
③ P는 산성 용액에서 가장 활발하게 작용한다.
④ B에서 녹말이 그대로인 것은 P가 기질과 맞지 않기 때문이다.
⑤ C와 D를 비교하면 Q는 산성에서 잘 작용함을 알 수 있다.

7 서술형 다음 자료를 읽고, 주사액을 증류수가 아닌 0.9 % 소금물로 만드는 까닭을 **'등장액'**, **'삼투'**, **'적혈구'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

혈관에 넣는 주사액은 약을 0.9 % 소금물(생리식염수)에 녹여 만든다. 0.9 % 소금물은 적혈구 안과 용질 농도가 비슷하다.

8 탐구 그림과 같이 녹말과 포도당을 녹인 용액을 셀로판 주머니에 넣고 증류수가 든 비커에 담갔다. 30분 뒤 비커의 물에서 아이오딘 반응은 나타나지 않았고, 포도당을 확인하는 베네딕트 반응은 나타났다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○



보 기

ㄱ. 포도당은 셀로판 막을 통과하였다.
ㄴ. 녹말 분자는 셀로판 막을 통과하지 못하였다.
ㄷ. 시간이 지나면 주머니 속 물의 양은 줄어든다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 해설

1 정답 ④ ㄱ: 일부러 다르게 한 것은 온도이고, 과산화 수소수의 양·감자 크기·시간은 같게 했다. ㄴ: 거품(산소)은 35 ℃에서 가장 많고 그보다 높으면 급히 줄어 70 ℃에서는 거의 없다 — 단백질인 카탈레이스가 열로 변성되었다.

> **바로알기**
> ㄷ 70 ℃에서 변성된 감자 속 카탈레이스는 입체 구조가 무너져 온도를 낮춰도 되돌아오지 않는다. 낮은 온도(10 ℃)에서 느렸던 감자라면 35 ℃로 옮길 때 다시 활발해진다.

2 정답 ① 효소의 양이 일정하면 기질이 많아질수록 반응 속도가 빨라지다가, 모든 효소가 기질과 결합해 쉴 틈이 없어지면(S_1 이후의 B) 더 빨라지지 않는다.

> **바로알기**
> ② 기질이 많아도 A(효소 2배)가 B보다 늘 빠르다.
> ③ 이미 효소가 모두 일하고 있으므로 효소를 늘려야 빨라진다.
> ④ 효소가 많은 A의 최댓값이 더 크다.
> ⑤ 효소는 반응 뒤에도 소모되지 않는다.

3 정답 ③ ㄱ: 막단백질을 막는 X가 있으면 포도당이 전혀 들어가지 못하므로 포도당은 막단백질을 통해 들어간다(촉진 확산). ㄷ: 막단백질 수가 한정되어 농도 3 이후 속도가 5로 일정하다(포화).

> **바로알기**
> ㄴ 산소는 X가 있든 없든 3, 6, 9, 12로 같다. 인지질 2중층을 직접 지나므로(단순 확산) 막단백질과 관계없다.

4 정답 ② 0.9 → 0.7 → 0.5 → 0.4 → 0.3 %로 묽어질수록 터진 비율이 0 → 0 → 10 → 60 → 100 %로 높아진다. 묽을수록 적혈구로 들어오는 물이 많기 때문이다.

> **바로알기**
> ① 적혈구 안과 농도가 같으므로 등장액이다.
> ③ 저장액이라 물이 적혈구 안으로 들어와 부풀다 터졌다(용혈).
> ④ 0.7 %는 저장액이라 물이 들어오지만 터질 만큼은 아니다.
> ⑤ 1.5 %는 고장액이라 물이 빠져나가 쭈그러든다.

5 정답 ⑤ ㄱ: 핵막이 없는 (다)는 원핵세포(세균)다. ㄴ: (가)는 엽록체·세포벽이 있는 식물 세포, (나)는 동물 세포로 둘 다 핵막이 있는 진핵세포다. ㄷ: 세포벽이 없는 동물 세포는 저장액에서 물이 들어와 터질 수 있다.

6 정답 ⑤ C와 D는 pH만 다르다. pH 2에서만 단백질이 분해되었으므로 Q는 산성에서 잘 작용한다.

> **바로알기**
> ① A에서 녹말이 분해되었으므로 P는 녹말을 분해한다. A와 B는 pH의 영향을 보여 준다.
> ② E에서 녹말이 그대로이므로 Q는 녹말을 분해하지 못한다(기질 특이성).
> ③ P는 pH 7에서 작용하고 pH 2에서는 작용하지 못했다.
> ④ A에서 P는 녹말을 분해했으므로 기질은 맞다. B에서는 pH가 맞지 않았다.

7 정답 서술형 — 모범 답안: 0.9 % 소금물은 적혈구에 대해 **등장액**이라 물이 드나드는 양이 같아 **적혈구**의 모양이 그대로 유지된다. 증류수를 넣으면 혈액이 묽어져 **삼투**로 물이 적혈구 안으로 들어가 적혈구가 부풀다 터질 수 있다.

채점 기준	배점
① 0.9 % 소금물이 적혈구에 대해 등장액이라고 썼다.	2점
② 등장액에서는 물의 출입이 같아 적혈구가 유지된다고 썼다.	2점
③ 증류수면 삼투로 물이 들어가 적혈구가 터질 수 있다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "소금이 약을 잘 녹이기 때문이다." — 까닭은 적혈구 안과 농도를 맞추는 데 있다.

8 정답 ③ ㄱ: 비커 물에서 베네딕트 반응이 나타났으므로 포도당이 주머니 밖으로 나왔다. ㄴ: 아이오딘 반응이 없으므로 녹말은 나오지 못했다 — 녹말 분자가 셀로판 막의 구멍보다 크다.

> **바로알기**
> ㄷ 주머니 안이 비커의 증류수보다 용질 농도가 높으므로 삼투로 물이 주머니 안으로 들어와 물의 양이 늘어난다.

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	X	X	O	이화	활성화	2중층	③	②	④	①	⑤	①
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	④	②	③	⑤	④	서술형	서술형	서술형	③	⑤	①	②

1 X — 개념 2·3

물질대사는 대부분 효소의 도움을 받아 체온 정도에서도 빠르다 — 효소가 없으면 아주 느리다.

2 X — 개념 2

세포 호흡은 포도당을 '분해'해 에너지를 꺼내는 이화 작용이다.

3 O — 개념 4

세포막 = 인지질 2중층 + 막단백질.

4 이화 — 개념 2

분해 = 이화(에너지 방출), 합성 = 동화(에너지 흡수).

5 활성화 — 개념 3

효소는 에너지 언덕(활성화 에너지)을 낮추는 생체 촉매다.

6 2중층 — 개념 4

인지질이 머리를 밖으로, 꼬리를 안으로 두 겹 — 2중층이다.

7 ③ — 개념 1

ㄱ (옳음) 가운데의 큰 구조 A는 핵이다. 단백질의 설계도인 유전 정보가 핵에 있어, 핵이 없으면 새 단백질을 오래 만들지 못한다. **ㄴ (옳음)** 주름진 구조 B는 마이토콘드리아로, 양분을 분해해 에너지를 만든다. 에너지를 많이 쓰는 세포일수록 많다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 세포를 감싸는 C는 세포막으로, 물질을 가려 받아 **출입을 관리한다**. 세포막이 망가지면 물질이 마구 드나들어 세포가 유지되지 못한다.

8 ② — 개념 1

동물은 세포 → 조직 → 기관 → **기관계** → 개체. 소화계처럼 함께 일하는 기관들이 모여 기관계를 이룬다.

> **바로알기**
> ① 식물에는 기관계가 없고, 조직 → **조직계** → 기관 순으로 구성된다. ③ 동물 세포와 식물 세포 가운데 엽록체와 세포벽은 **식물 세포에만** 있다. ④ 마이토콘드리아는 동물 세포와 식물 세포에 **모두** 있다. ⑤ 생명 시스템의 기본 단위는 **세포**이다.

9 ④ — 개념 2

물질대사는 단계적으로 조금씩 진행된다 — 연소와 다르다.

> **바로알기**
> ① 분해뿐 아니라 합성까지, 생명체 안에서 일어나는 모든 화학 반응이 물질대사이다. ② 세포 호흡은 에너지를 방출하는 이화 작용이다. ③ 광합성은 포도당을 합성하는 동화 작용이다. ⑤ 물질대사는 연소와 달리 생물이 사는 낮은 온도(사람은 체온 정도)에서 일어난다.

10 ① 개념 2

ㄱ **(옳음)** 에너지가 여러 단계로 조금씩 나오는 (나)가 세포 호흡, 빛과 열이 한꺼번에 나오는 (가)가 연소다.

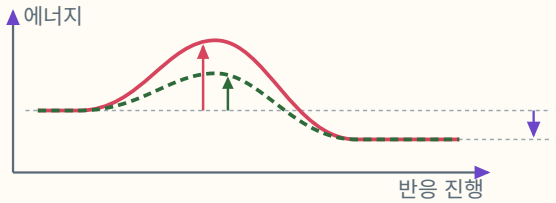
바로알기

ㄴ (틀림 →) (가) 연소는 **높은 온도에서 한꺼번에** 일어난다. 효소의 도움으로 체온에서 일어나는 것은 (나)이다. ㄷ (틀림 →) (나)는 포도당을 분해해 **에너지를 방출하는** 이화 작용이다.

11 ⑤ 개념 3

두 곡선은 언덕 높이만 다르다 — 활성화 에너지만 낮아진다.

꼼꼼 자료 분석



빨간 화살표: 효소 없을 때 활성화 에너지
초록 화살표: 효소 있을 때 — 더 짧다
출발점·도착점이 같다 = 에너지 차이 그대로

바로알기

① 반응물과 생성물의 에너지 차이는 효소가 있어도 그대로다. ② 효소가 있으면 에너지 언덕이 낮아진다. ③ 반응물의 에너지는 효소가 있어도 변하지 않는다. ④ 효소가 있어도 생성물의 종류는 같다.

12 ① 개념 3

효소 X는 끝까지 1 mg 그대로인데 생성물은 120 mg까지 늘었다. 적은 양의 효소가 소모되지 않고 되풀이해 일했다는 뜻이다.

바로알기

② 효소 X가 1 mg 그대로이므로 생성물로 바뀌지 않았다. ③ 반응물이라면 쓰인 만큼 줄어야 한다. ④ 효소가 없으면 반응이 아주 느려 같은 시간에 훨씬 적게 생긴다(이 자료만으로는 알 수도 없다). ⑤ 양이 그대로인 것은 소모되지 않기 때문이지 관여하지 않아서가 아니다.

13 ④ 개념 4 | 탐구

질량 변화: A는 10.6 − 10.0 = +0.6 g, B는 0 g, C는 9.2 − 10.0 = −0.8 g. ㄴ **(옳음)** C는 물이 빠져나갔으므로 바깥 설탕물의 용질 농도가 세포 안보다 높다. ㄷ **(옳음)** 물은 용질 농도가 낮은 쪽에서 높은 쪽으로 이동한다(삼투).

꼼꼼 자료 분석

무 조각	A (증류수)	B (연한 설탕물)	C (진한 설탕물)
질량 변화	+0.6 g	0 g	−0.8 g
물의 이동 (삼투)	밖 → 안 세포 안이 더 진하다	드나듦이 비슷 안팎 농도가 비슷	안 → 밖 바깥이 더 진하다

바로알기

ㄱ (틀림 →) A는 질량이 0.6 g 늘었으므로 무 조각 **안으로 물이 들어왔다**.

14 ② 개념 4

C **(옳음)** 이산화 탄소·산소처럼 작고 전하를 띠지 않는 분자는 인지질 2중층을 직접 통과해 확산한다.

바로알기

A (틀림 →) 세포막은 **인지질 2중층**에 막단백질이 **곳곳에 박힌** 구조이다. B (틀림 →) 포도당은 **막단백질**(운반 단백질)을 통해 드나든다.

15 ③

개념 5

ㄱ (옳음) 생즙에서만 연해졌으므로 즙 속 단백질 분해 효소가 일했다. **ㄴ (옳음)** 끓인 즙도 성분과 산성은 그대로인데 연해지지 않았다 — 열로 효소가 변성되었다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) (다)는 물에 담그는 것만으로 연해지는지 보는 **대조군**이다. 산성의 영향은 (나)가 가른다 — 끓여도 산성은 남는데 연해지지 않았다.

16 ⑤

개념 5 | 개념 4 연계

소금물에 절이면 배추 세포 속 물이 삼투로 빠져나가 숨이 죽는다 — 효소가 아니라 세포막을 통한 물의 이동이다.

> **함정 체크**
> ①은 때를 분해하는 효소, ②는 포도당을 감지하는 효소, ③은 미생물의 발효, ④는 단백질 분해 효소 — 넷 다 효소가 일한다.

17 ④

개념 5

ㄴ (옳음) (가)와 (나)는 당의 유무만 다르다 — 당이 있어야 기체가 생긴다. **ㄷ (옳음)** 빵 반죽도 효모가 당을 분해하며 내놓는 기체로 부푼다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 효모가 당을 분해하며 내놓아 풍선을 부풀린 기체는 **이산화 탄소**이다.

18 모범 답안

개념 2

세포 호흡은 **효소**의 도움으로 **체온** 정도의 낮은 온도에서 일어나고, **여러 단계**로 나뉘어 에너지를 조금씩 방출한다. 연소처럼 높은 온도에서 에너지가 한꺼번에 나오지 않으므로 세포는 타 버리지 않는다.

채점 요소	배점
① 효소의 도움으로 체온 정도에서 일어난다고 썼다.	2점
② 여러 단계로 나뉘어 에너지가 조금씩 나온다고 썼다.	2점
③ 연소처럼 한꺼번에 고온으로 타지 않는다고 비교했다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "세포 호흡은 포도당을 합성하는 반응이라서 열이 나지 않는다." — 세포 호흡을 동화 작용으로 본 답.

19 모범 답안

개념 3 | 자료 파헤치기

감자 속 효소 카탈레이스는 **단백질**로 되어 있다. 생감자에서는 카탈레이스가 과산화 수소의 분해에 필요한 **활성화 에너지**를 낮추어 산소 거품이 활발히 생긴다. 감자를 삶으면 고온에서 카탈레이스의 **입체 구조**가 변해 기질과 결합하지 못하므로 활성화 에너지를 낮추지 못해 거품이 거의 생기지 않는다.

채점 요소	배점
① 효소(카탈레이스)의 주성분이 단백질이라고 썼다.	2점
② 가열로 입체 구조가 변해 기질과 결합하지 못한다고 썼다.	2점
③ 그래서 활성화 에너지를 낮추지 못해 분해가 느리다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "삶으면 감자 속 효소가 모두 빠져나가 없어진다." — 효소는 남아 있지만 모양이 무너진 것이다.

20 모범 답안

개념 4

작고 전하를 띠지 않는 산소는 **인지질 2중층** 사이를 직접 통과해 확산하고, 크기가 큰 포도당은 **막단백질**(운반 단백질)을 통해서만 드나든다. 이처럼 물질을 가려 받는 세포막의 성질을 **선택적 투과성**이라 한다.

채점 요소	배점
① 산소는 인지질 2중층을 직접 통과한다고 썼다.	2점
② 포도당은 막단백질(운반 단백질)을 통해 이동한다고 썼다.	2점
③ 세포막의 성질을 '선택적 투과성'이라고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "포도당은 커서 세포막을 통과하지 못한다." — 막단백질(운반 단백질)을 통해 드나든다.

21 ③

개념 2 | 2점

ㄱ (옳음) (가)는 합성(광합성) = 동화, (나)는 분해(세포 호흡) = 이화. **ㄴ (옳음)** 광합성과 세포 호흡은 여러 단계로 일어나며 단계마다 효소가 관여한다.

> **바로알기**
> **ㄷ** (틀림 →) (나) 세포 호흡은 **우리 몸의 거의 모든 세포에서** 일어난다. '호흡 = 허파'로만 알면 속는다 — 숨쉬기는 기체 교환이고, 세포 호흡은 세포 하나하나의 일이다.

22 ⑤

개념 4 | 교과서 탐구 | 2.5점

ㄱ (옳음) (가)에서 적혈구가 부풀어 터졌다 — 물이 세포 안으로 들어왔으므로 바깥의 용질 농도가 더 낮은 증류수다. **ㄴ (옳음)** (나)에서 적혈구는 쭈그러들고 양파 세포는 세포막이 세포벽에서 떨어졌다(원형질 분리) — 둘 다 물이 빠져나갔다. **ㄷ (옳음)** 식물 세포는 세포막 바깥의 단단한 세포벽이 버텨, 물이 들어와도 터지지 않는다.

> **함정 체크**
> '터졌으니 진한 소금물'로 거꾸로 읽는 실수가 단골 — 물은 **용질 농도가 낮은 쪽 → 높은 쪽**으로 간다. 터짐 = 물이 들어옴 = 바깥이 묽다.

23 ①

개념 2 | III-01 연계 | 2.5점

ㄱ (옳음) A는 식물만 기권의 이산화 탄소를 받아들이는 과정 — 광합성(포도당 합성) = 동화 작용이다. B는 식물과 동물 모두가 이산화 탄소를 내보내는 세포 호흡(이화 작용)이다.

> **바로알기**
> **ㄴ** (틀림 →) (나)는 생성물의 에너지가 반응물보다 높은 **에너지 흡수** 반응이므로 **A(광합성)**의 에너지 변화이다. **ㄷ** (틀림 →) A는 기권의 이산화 탄소를 생물권으로, B는 생물권의 탄소를 기권으로 옮긴다 — 두 권역이 주고받는 **상호작용**이어서 기권의 이산화 탄소 양에 영향을 준다.

24 ②

개념 3 | 2점

ㄷ (옳음) A와 C는 끓였는지만 다르다 — 입체 구조가 변한(변성) 효소 X는 녹말을 분해하지 못한다.

> **바로알기**
> **ㄱ** (틀림 →) B에서 단백질이 그대로 남았으므로 효소 X는 **녹말만** 분해한다(기질 특이성). **ㄴ** (틀림 →) 효소 X는 소모된 것이 아니라 끓이는 동안 **입체 구조가 변해** 기능을 잃었다.

알 이 소단원, 이것만은!

- √ **물질대사** = 생명체 속 화학 반응: 동화(합성·흡수) / 이화(분해·방출), 저온·단계적
- √ **효소** = 활성화 에너지 ↓ 생체 촉매 — 기질 특이성, 소모 없음, 단백질이라 열에 약함
- √ **세포막** = 인지질 2중층 + 막단백질, 선택적 투과성 / 생활 응용은 대부분 '분해'

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 크고 복잡한 물질을 분해하며 에너지를 방출하는 물질대사는 무엇인가?
2. 효소는 반응에 필요한 무엇을 낮추어 반응을 빠르게 하는가?
3. 세포막이 물질을 가려 받는 성질을 무엇이라 하는가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 이화 작용 2 활성화 에너지 3 선택적 투과성

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"'밥은 왜 태우지 않고 소화시킬까?' — 효소와 활성화 에너지로 답하지 못하면 342쪽으로! — 박찬쌤"

06

유전자에서 단백질까지

> 키, 눈동자 색, 혈액형 — 나를 나로 만드는 설계도는 세포핵 속에 있다.
> 그 설계도가 '읽히고, 번역되어, 몸이 되는' 과정을 따라가 보자.

● 시스템의 연결 — 지금 여기

지구시스템 (다섯 권역의 교환) → 판구조론 (움직이는 지권) → 중력과 운동 (낙하에서 위성까지) → 운동량·충격량 (충돌의 과학) → 생명 시스템 (세포와 물질대사) → **유전자** (정보의 흐름)

이 단원의 학습 지도

01 **지구시스템과 에너지·물질 순환** 완료 ✓ — 10통과1-03-01
기권·수권·지권·생물권·외권 — 다섯 권역이 주고받는 지구

02 **판구조론과 지권의 변화** 완료 ✓ — 10통과1-03-02
판 경계 3종 — 지진과 화산은 왜 그곳에서 일어나는가

03 **중력과 운동** 완료 ✓ — 10통과1-03-03
자유 낙하에서 인공위성까지, 중력이 만드는 운동

04 **운동량과 충격량** 완료 ✓ — 10통과1-03-04
에어백과 안전모의 과학 — 충돌을 다스리는 법

05 **생명 시스템과 화학 반응** 완료 ✓ — 10통과1-03-05
세포 속 물질대사, 효소가 일하는 방식

06 **유전자에서 단백질까지** NOW — 10통과1-03-06
세포 내 정보의 흐름 — DNA에서 형질이 되기까지

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 유전자, DNA, 염색체 — 셋은 어떻게 다를까? 개념 1
- 설계도(DNA)는 핵 밖으로 못 나가는데, 단백질은 어떻게 만들어질까? 개념 2·3
- 염기 네 글자로 어떻게 아미노산 스무 가지를 지정할까? 개념 4
- 염기 '한 글자'가 바뀌면 몸에는 무슨 일이 생길까? 개념 5

"우리가 생명의 비밀을 찾아냈다." — 프랜시스 크릭, 1953년 이중 나선을 발견한 날의 선언

06 유전자에서 단백질까지

성취기준 10통과1-03-06 세포 내 정보의 흐름 — DNA → RNA → 단백질

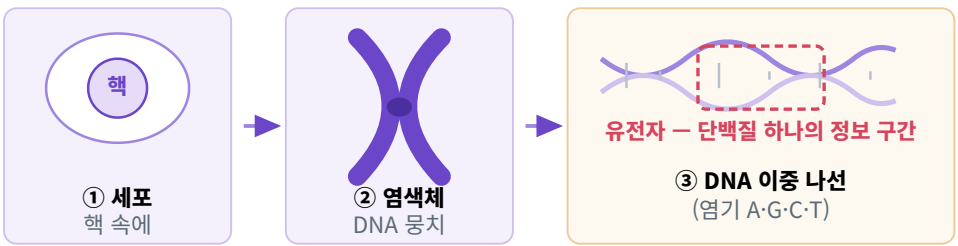
1 설계도의 주소 — 염색체, DNA, 유전자

눈동자 색, 혈액형, 귓불 모양처럼 생물이 가진 고유한 특징을 **형질**이라 한다. 형질의 정보는 세포핵 속 **DNA**에 담겨 있다. DNA는 두 가닥이 꼬인 **이중 나선** 구조이고, 그 안쪽에 **아데닌(A)·구아닌(G)·사이토신(C)·타이민(T) 네 종류의 염기**가 줄지어 있다 — 이 **염기의 순서(서열)**가 곧 유전 정보다. 네 글자로 쓰인 생명의 문장인 셈이다.

이때 주소를 정확히 잡자. 하나의 DNA에는 수많은 **유전자**가 들어 있고, 긴 DNA는 단백질과 함께 감겨 **염색체**를 이룬다. 크기로 줄 세우면 **염색체 ⊃ DNA ⊃ 유전자**가 된다.

이름	무엇인가	설계도에 비유하면
염색체	긴 DNA가 단백질과 함께 촘촘히 감겨 뭉쳐진 덩어리	단백질로 싸 둔 책 한 권
DNA	염기의 순서로 유전 정보를 담은 이중 나선	설계도 책
유전자	**특정 단백질 하나에 대한 정보가 담긴 부분**	책 속의 한 단원

표 1 | 설계도의 주소 — DNA 전체가 하나의 설계도 책이라면, 유전자는 책 속의 한 단원이다



염색체 ⊃ DNA ⊃ 유전자 — 유전 정보의 실체는 '염기의 순서'다

그림 1 | 설계도의 주소 체계 — 핵에서 염색체, DNA, 유전자로 확대해 들어간다

박찬쌤

"도서관으로 외워라 — 핵은 도서관, 염색체는 단백질로 싸 둔 책 한 권(DNA 한 분자), DNA는 그 속의 책, 유전자는 그 책의 한 단원. 시험은 늘 '누가 누구를 포함하나'를 묻는다."

날개 노트

염기 서열

DNA에서 A·G·C·T가 늘어선 순서. 이 순서가 바로 유전 정보다.

사람의 유전자

사람의 DNA에는 약 2만 개의 유전자가 들어 있다 — 단원이 2만 개인 설계도 책이다.

핵산의 당 (II-04 복습)

DNA의 당은 디옥시라이보스, 곧 배울 RNA의 당은 라이보스다. 이름의 '디옥시'가 DNA의 D다.

한눈에 암기

염색체 ⊃ DNA ⊃ 유전자
정보 = 염기의 순서!

↺ 중학 과학 다시보기

유전 (중3)

부모의 형질이 자손에게 전해지는 것을 배웠다 — 이제 그 정보가 '무엇으로, 어떻게' 형질이 되는지를 본다.

2 정보의 흐름 — DNA에서 단백질까지

형질을 실제로 만들어 내는 일꾼은 **단백질**이다. 앞 소단원의 효소도, 머리카락의 케라틴도, 산소를 나르는 헤모글로빈도 전부 단백질이다. 그런데 문제가 하나 있다 — 단백질 조립 공장인 **라이보솜은 핵 밖(세포질)에 있고, 설계도 원본인 DNA는 핵 밖으로 나가지 않는다.** 귀중한 원본을 공장에 들고 다닐 수는 없는 노릇이다.

세포의 해법은 **복사본**이다. 핵 안에서 DNA의 유전 정보를 **RNA**라는 물질에 옮겨 적고(**전사**), 이 복사본을 라이보솜이 읽어 단백질을 만든다(**번역**). 즉 세포 내 정보는 **DNA → (전사) → RNA → (번역) → 단백질** 한 방향으로 흐른다 — 이것이 생명의 중심 원리다. 그리고 만들어진 단백질이 형질을 나타낸다.

	전사	번역
장소	핵 안	핵 밖(세포질)의 라이보솜
정보	DNA → RNA	RNA → 단백질
하는 일	DNA의 유전 정보를 RNA에 옮겨 적는다	정보대로 아미노산을 연결해 단백질을 만든다

표 2 | 전사와 번역 — 원본(DNA)은 핵 밖으로 나가지 않고, 복사본(RNA)이 라이보솜으로 간다

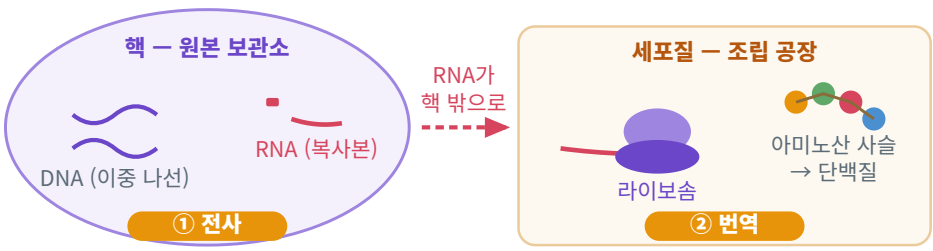


그림 2 | 생명 중심 원리 — 원본(DNA)은 핵에, 복사본(RNA)이 공장(라이보솜)으로 간다

> **! 시험엔 이렇게**
> **장소 바꿔치기**가 최다 빈출 — 전사는 **핵 안**, 번역은 **세포질의 라이보솜**. "DNA가 직접 라이보솜으로 간다"(X), "번역이 핵 안에서 일어난다"(X)를 반사적으로 거를 것.

✓ 바로바로 체크

1 세포 내 유전 정보는 DNA → RNA → 단백질 순으로 전달된다. (O , X)
2 전사는 라이보솜에서, 번역은 핵 안에서 일어난다. (O , X)
3 형질을 실제로 나타내는 일꾼은 단백질이다. (O , X)

정답 1 O 2 X (전사는 핵, 번역은 라이보솜) 3 O

● 날개 노트

RNA
DNA와 비슷하지만 한 가닥이고, 당은 라이보스(DNA는 디옥시라이보스), 타이민(T) 대신 유라실(U)을 쓴다. 정보의 전달자다.

단백질이 형질을
멜라닌 합성 효소(단백질)가 많이 일하면 눈동자가 진해진다 — 형질의 실행자는 단백질이다.

● 한눈에 암기

전사 = 핵 안, DNA→RNA
번역 = 라이보솜, RNA→단백질
원본은 안 나간다!

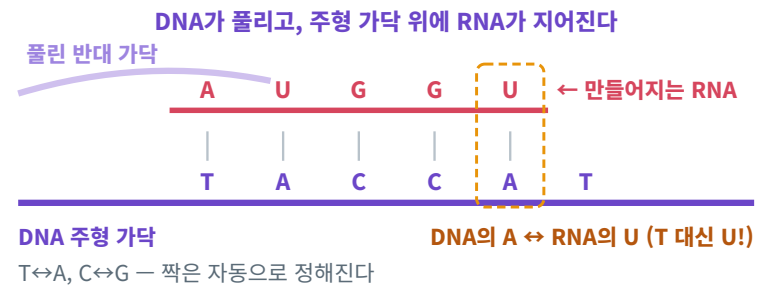
3 전사 — 원본을 옮겨 적다

DNA 이중 나선의 두 가닥은 염기끼리 정해진 짝으로만 마주 본다 — **A는 T와, G는 C와** 결합한다(상보결합). 덕분에 한 가닥의 서열만 알면 반대 가닥은 자동으로 정해진다. **전사**는 이 성질을 이용한다. 유전자 부분의 이중 나선이 살짝 풀리면, 두 가닥 중 **한 가닥을 틀(거푸집)로 삼아** 짝이 맞는 염기를 하나씩 붙여 RNA 가닥을 만들어 간다. 이때 틀이 되는 가닥을 **주형 가닥(틀 가닥)**이라 한다.

단, RNA의 세계에는 타이민(T)이 없다. T가 설 자리에는 **유라실(U)**이 대신 들어간다 — DNA의 A를 만나면 RNA에는 U가 붙는 것이다. 완성된 RNA는 **한 가닥짜리 짧은 복사본**이 되어 핵막의 작은 구멍을 통해 세포질로 빠져나간다 — 다음 무대는 라이보솜이다.

DNA 주형 가닥	A	T	G	C
전사된 RNA	U(T가 아니다)	A	C	G

표 3 | 전사의 짝 — 예컨대 DNA 주형 가닥이 T A C라면 RNA에는 A U G가 새겨진다



T↔A, C↔G — 짝은 자동으로 정해진다

전사 = 핵 안에서, DNA 한 가닥을 틀로, 한 가닥짜리 RNA 복사본을 만드는 일

그림 3 | 전사 — 주형 가닥 TAC…에서 RNA AUG…가 태어난다

박찬쌤: "전사 문제에서 실수의 9할은 U다. 'DNA의 A를 만나면 RNA엔 U' — 이 한 줄만 붙잡으면 서열 변환은 기계적으로 풀린다."

✓ 바로바로 체크

1 DNA에서 A는 T와, G는 C와 짝을 이룬다. (O , X)
2 RNA에는 타이민(T) 대신 유라실(U)이 들어간다. (O , X)
3 DNA 주형 가닥의 염기가 A이면 전사된 RNA의 염기는 T이다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 X (RNA에는 U가 붙는다)

날개 노트

상보결합
A↔T(RNA에서는 U), G↔C — 정해진 짝으로만 결합하는 성질. 복사의 정확성이 여기서 나온다.

주형 가닥(틀 가닥)
전사의 틀이 되는 DNA 가닥. RNA와 상보적이다. 반대 가닥은 RNA에서 U를 T로 바꾼 서열과 같다.

핵공
핵막에 뚫린 작은 구멍. RNA는 이 문으로 세포질에 나간다 — DNA는 커서 못 나간다.

한눈에 암기

DNA: A-T, G-C
전사되면 A → U!
RNA는 한 가닥

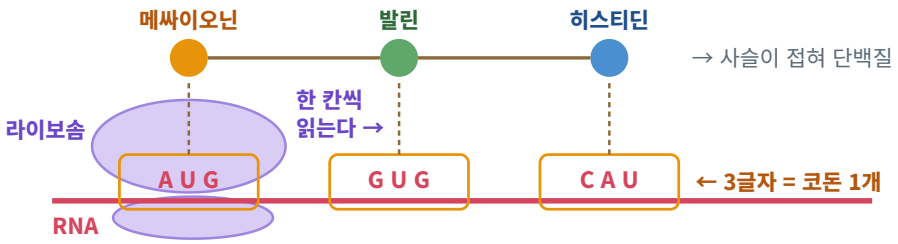
4 번역 — 세 글자가 아미노산 하나

라이보솜에 도착한 RNA의 정보는 염기 네 종류(A·G·C·U)뿐인데, 단백질의 재료인 아미노산은 **스무 가지**다. 그래서 생명은 **세 글자를 한 묶음**으로 읽는다. 이 세 염기 묶음이 유전 암호의 단위, **코돈**이다.

한 묶음의 염기	1개	2개	3개(코돈)
조합의 수	4가지	4 × 4 = 16가지	4 × 4 × 4 = **64가지**
아미노산 20가지를	모자란다	모자란다	지정하고도 남는다

표 4 | 왜 세 글자인가 — 염기는 네 종류, 아미노산은 스무 가지

번역은 라이보솜이 RNA를 붙잡고 코돈을 **한 칸씩 읽으며 대응하는 아미노산을 차례로 연결**하는 과정이다. 예를 들어 RNA 서열 AUG-GUG-CAU는 '메싸이오닌-발린-히스티딘' 세 아미노산이 된다. 이렇게 이어진 아미노산 사슬이 II단원에서 본 것처럼 **고유한 입체 구조로 접히면** 비로소 일하는 단백질이 완성된다. 염기 서열이 아미노산 서열을, 아미노산 서열이 단백질의 모양과 기능을 결정하는 것이다.



코돈(3염기) 1개 = 아미노산 1개 — $4^3 = 64$가지 조합으로 아미노산 20종을 지정한다

그림 4 | 번역 — 라이보솜이 코돈을 읽어 아미노산을 줄줄이 잇는다

> **! 시험엔 이렇게**
> 계산 단골: **염기 수 ÷ 3 = 아미노산 수**. RNA 염기 12개면 아미노산 4개다. 그리고 "두 글자씩 읽으면 16가지뿐이라 부족하다"는 논리($4^2 < 20 \leq 4^3$)는 서술형으로도 나온다.

✓ 바로바로 체크

1 RNA에서 연속된 염기 3개가 아미노산 1개를 지정한다. (O , X)
2 번역은 세포질의 라이보솜에서 일어난다. (O , X)
3 RNA의 염기가 12개이면 지정되는 아미노산은 6개이다. (O , X)

정답 1 O 2 O (라이보솜이 코돈을 읽는다) 3 X (12 ÷ 3 = 4개)

● 날개 노트

코돈
RNA에서 아미노산 하나를 지정하는 연속된 염기 3개. 유전 암호의 최소 단위다.

20종으로 수만 가지
아미노산은 20종뿐이지만 잇는 순서와 길이가 다르면 전혀 다른 단백질이 된다 — 알파벳 26자로 모든 책을 쓰듯.

● 한눈에 암기

3염기 = 코돈 = 아미노산 1
$4^3 = 64 \geq 20$ OK!
염기 수 ÷ 3 = 아미노산 수

5 한 글자의 무게 — 유전자 이상과 형질

'DNA → RNA → 단백질 → 형질'의 사슬이 정말 이어져 있다면, **첫 고리(염기 서열)가 바뀌면 마지막 고리(형질)도 바뀌어야** 한다. 실제 사례가 **낫 모양 적혈구 빈혈증**이다. 헤모글로빈 유전자의 ① 염기 **단 하나**가 바뀌면, ② 그 코돈이 지정하는 아미노산이 글루탐산에서 발린으로 **하나** 바뀌고, ③ 아미노산 서열이 달라진 헤모글로빈은 **다른 모양으로 접힌다**.

④ 변형된 헤모글로빈은 서로 엉겨 붙어 긴 막대처럼 굳고, 둥글넓적하던 적혈구를 **낫 모양**으로 찌그러뜨린다. ⑤ 낫 모양 적혈구는 산소를 잘 나르지 못하고 좁은 모세혈관을 막아 빈혈과 통증을 일으킨다. 염기 한 글자의 변화가 단백질을 거쳐 몸 전체의 형질로 증폭된 것이다 — **유전자가 단백질을 통해 형질을 결정한다**는 사실을 이보다 선명하게 보여 주는 증거는 없다.



그림 5 | 낫 모양 적혈구 빈혈증 — 염기 하나가 형질까지 바꾸는 전 과정

알 알짜 정리 — 유전자에서 단백질까지 한 장 요약

- ✓ **염색체** ⊃ **DNA** ⊃ **유전자** — 정보의 실체는 염기(A·G·C·T)의 순서
- ✓ **전사**(핵 안, DNA→RNA, T 대신 U) → **번역**(라이보솜, 코돈 3염기 = 아미노산 1개)
- ✓ 단백질이 형질을 만든다 — 염기 하나만 바뀌어도 형질이 달라질 수 있다 (낫 모양 적혈구)

✓ 바로바로 체크

1 낫 모양 적혈구 빈혈증은 염기 하나의 변화에서 비롯된다. (O , X)

2 낫 모양 적혈구의 헤모글로빈 아미노산 서열은 정상과 같다. (O , X)

3 유전자는 단백질을 통해 형질을 결정한다. (O , X)

정답 1 O 2 X (글루탐산 → 발린으로 다르다) 3 O

날개 노트

돌연변이

DNA 염기 서열에 생긴 변화. 형질에 영향이 없을 수도, 이 사례처럼 클 수도 있다.

단백질 접힘의 복습

II단원 04에서 본 대로 — 아미노산 순서가 접히는 모양을, 모양이 기능을 결정한다.

한눈에 암기

염기 1개 → 아미노산 1개 → 단백질 모양 → 형질! 낫 모양 적혈구로 기억

자료 파헤치기 탐구·자료 분석 — 유전 암호 직접 해독하기

자료

어떤 유전자의 DNA 주형 가닥 일부가 **T A C – C A C – G T A**이다. 표는 몇 가지 코돈이 지정하는 아미노산을 나타낸 것이다.

DNA 주형 가닥

TAC – CAC – GTA

↓ 전사하면? (A↔U 주의!)

미니 코돈표

AUG = 메싸이오닌	GUG = 발린
CAU = 히스티딘	GAA = 글루탐산
UAC = 타이로신	CAC = 히스티딘

해석의 3단계

1. **전사부터** — 주형 가닥의 짝을 하나씩 적는다. T→A, A→**U**(T가 아니다!), C→G. 그래서 TAC → AUG, CAC → GUG, GTA → CAU. RNA 서열은 **AUG – GUG – CAU**.
2. **세 글자씩 끊는다** — 염기 9개 ÷ 3 = 코돈 3개 = 아미노산 3개. 끊는 위치가 밀리면 답이 달라지니 처음부터 세 칸씩.
3. **표에서 찾는다** — AUG = 메싸이오닌, GUG = 발린, CAU = 히스티딘. 아미노산 서열은 **메싸이오닌 – 발린 – 히스티딘**.

해석 더하기 — 어느 가닥이 주형인가, 염기는 몇 개인가

반대 가닥	ATG – GTG – CAT
주형 가닥	TAC – CAC – GTA
	↓ 전사 (주형 가닥과 짝)
RNA	AUG – GUG – CAU

	A	T	U	G	C
반대 가닥	2	3	–	3	1
주형 가닥	3	2	–	1	3
RNA	2	–	3	3	1

4. **주형 가닥 판정** — RNA와 짝이 맞는(상보적인) 가닥이 주형 가닥이다. 반대 가닥 ATG–GTG–CAT는 RNA에서 U를 T로 바꾼 것과 같으니 주형이 **아니다**.
5. **염기 개수 세기** — 주형 가닥의 A 3개 = RNA의 U 3개 = 반대 가닥의 T 3개(표의 붉은 칸). 주형 가닥의 T·C·G 수는 각각 RNA의 A·G·C 수와 같다.

결론

염기 서열만 주어지면 전사 규칙과 코돈표로 **아미노산 서열을 기계적으로 결정**할 수 있다 — 유전 정보가 '암호'라 불리는 이유이고, 서열이 바뀌면 답(단백질)이 바뀌는 이유다.

> ! **시험엔 이렇게**
> 함정은 세 곳 — ① **A의 짝을 T로 쓰는 실수(RNA는 U!)** ② **코돈표를 DNA 서열로 찾는 실수(표는 RNA 기준!)** ③ **RNA와 T·U만 다른 가닥을 주형으로 고르는 실수(그것은 반대 가닥!)**. 전사 먼저, 그다음 표.

직접 해보기 — 나만의 암호 만들기

세 글자 코돈처럼, 자음·모음 세 개 묶음으로 친구 이름을 암호화해 보자. 그리고 한 글자만 바꿔 친구에게 해독을 부탁해 보라 — 이름이 어떻게 '변이'되는지, 낫 모양 적혈구에서 일어난 일이 몸으로 이해된다.

시험에 나오는 보강

코돈 64가지와 개시·종결 코돈 · 유전 암호의 공통성 · 치환과 삽입

코돈 64가지 — 61가지는 아미노산, 3가지는 종결

염기 네 종류로 세 글자씩 묶으면 코돈은 4 × 4 × 4 = 4^3 = 64가지다. 이 가운데 **61가지는 아미노산을 지정하고, 3가지(UAA·UAG·UGA)는 아미노산을 지정하지 않고 번역을 끝내는 종결 코돈**이다. 번역은 **개시 코돈** AUG에서 시작한다. AUG는 메싸이오닌을 지정하므로 사슬의 첫 아미노산은 메싸이오닌이다. 라이보솜은 AUG부터 세 글자씩 읽다가 **종결 코돈**에서 번역을 마친다.

아미노산 수를 셀 때는 종결 코돈을 뺀다. 개시 코돈부터 종결 코돈까지 염기가 30개라면 코돈은 30 ÷ 3 = 10개이고, 이 중 종결 코돈 1개를 뺀 **9개**가 아미노산 수다. 또 61가지 코돈이 20종의 아미노산을 지정하므로 **한 아미노산을 여러 코돈이 지정**하는 경우가 많다. 류신은 6가지, 발린은 4가지, 히스티딘은 2가지(CAU·CAC) 코돈이 지정하지만, 메싸이오닌(AUG)과 트립토판(UGG)은 1가지뿐이다.

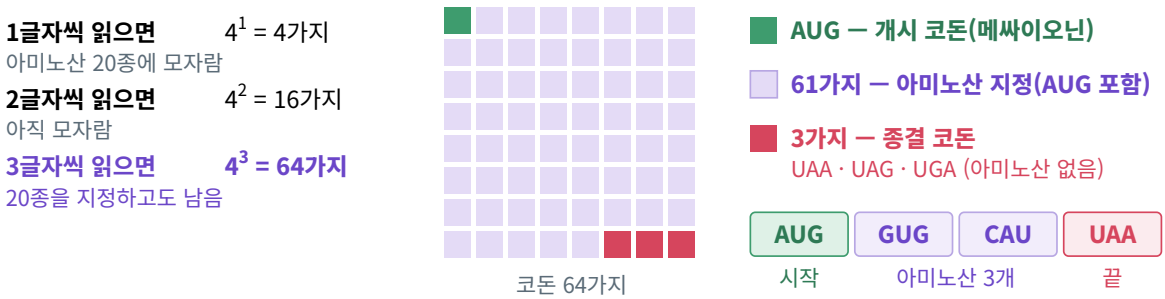


그림 보강 1 | 코돈 64가지의 쓰임 — 개시 코돈 AUG에서 시작해 종결 코돈에서 끝난다

한 줄 정리: 4^3 = 64 = 61(아미노산 지정) + 3(종결 UAA·UAG·UGA) · AUG = 개시 코돈 = 메싸이오닌 · 아미노산 수 = 코돈 수 − 종결 코돈

유전 암호는 생물 공통 — 대장균이 만드는 사람 인슐린

코돈과 아미노산의 짝(유전 암호)은 세균에서 식물, 사람까지 **거의 모든 생물에서 같다**. 그래서 사람의 인슐린 유전자를 떼어 대장균에 넣으면, 대장균의 라이보솜이 그 정보를 번역해 **사람과 같은 인슐린**을 만든다. 유전 암호의 공통성은 생물이 공통 조상에서 갈라져 나왔다는 증거로도 여겨진다.

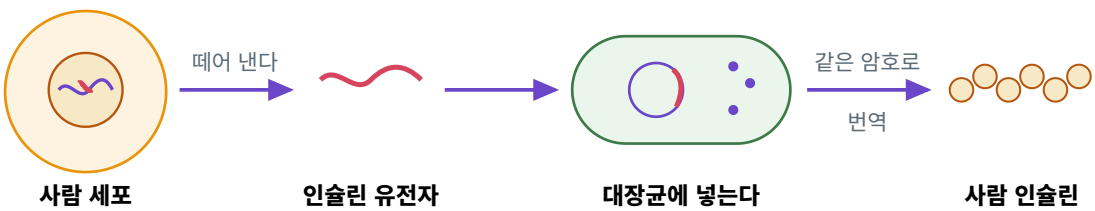


그림 보강 2 | 유전 암호가 같아서 대장균이 사람의 유전자를 읽고 사람 인슐린을 만든다

한 줄 정리: 유전 암호는 거의 모든 생물에 공통 → 사람 유전자를 넣은 대장균이 사람 단백질(인슐린)을 만든다

치환과 삽입 · 유전병의 예

염기 서열이 바뀌는 방식은 크게 둘이다. 염기 하나가 다른 염기로 바뀌는 **치환**은 코돈 하나만 바꾼다. 그 결과 아미노산 하나가 바뀌거나(낫 모양 적혈구 빈혈증), 같은 아미노산을 지정하는 코돈이 되어 그대로이거나, 종결 코돈이 되어 단백질이 짧게 끊길 수 있다. 염기 하나가 끼어드는 **삽입**(또는 빠지는 결실)은 세 글자씩 끊어 읽는 자리를 통째로 밀어 **그 뒤의 코돈이 모두 바뀌므로** 아미노산 서열이 크게 달라지기 쉽다.

유전자 이상으로 생기는 병도 같은 사슬로 설명된다. **페닐케톤뇨증**은 페닐알라닌을 분해하는 효소의 유전자에 이상이 있어 효소가 제 기능을 못 하고, 페닐알라닌이 몸에 쌓이는 유전병이다 — 우리나라는 신생아 검사로 일찍 찾아 식사를 조절한다. **알비니즘**은 멜라닌 색소를 만드는 데 필요한 효소의 유전자 이상으로 피부·머리카락·눈의 색소가 거의 만들어지지 않는다.



그림 보강 3 | 치환은 코돈 하나, 삽입은 그 뒤 코돈 전부를 바꾼다(첫째 칸 뒤에 G가 끼어든 경우)

한 줄 정리: 치환 → 코돈 1개 변화(아미노산 1개 바뀜·그대로·종결) · 삽입·결실 → 읽는 자리가 밀려 뒤의 아미노산이 대부분 바뀜

보강 문제

1 종결 코돈은 아미노산을 지정하지 않는다. (O , X) ●○○

2 20종의 아미노산은 각각 한 가지 코돈으로만 지정된다. (O , X) ●○○

3 메싸이오닌을 지정하며 번역의 시작을 알리는 코돈 AUG를 _____ 코돈이라고 한다. ●○○

4 어떤 RNA에서 개시 코돈의 첫 염기부터 종결 코돈의 마지막 염기까지 염기가 45개 있다. 이 부분이 번역되어 만들어지는 아미노산 사슬의 아미노산은 몇 개인가? (단, 개시 코돈과 종결 코돈은 각각 1개이다.) ●●○

① 13개 ② 14개 ③ 15개 ④ 44개 ⑤ 45개

5 자료 표는 어떤 유전자의 정상 RNA 일부와, 염기 서열이 바뀐 (가), (나)의 같은 부분, 그리고 코돈표의 일부이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●

정상	AUG – GUG – CAU – GAA
(가)	AUG – GUG – CAU – UAA
(나)	AUG – GUG – CAC – GAA

AUG 메싸이오닌	GUG 발린	CAU·CAC 히스티딘
GAA 글루탐산	UAA 종결 코돈	

① (나)에서는 염기 하나가 삽입되었다.
② (나)의 아미노산 서열은 정상과 다르다.
③ (가)에서 바뀐 코돈은 히스티딘을 지정한다.
④ (가)에서 만들어지는 아미노산 사슬은 정상보다 짧다.
⑤ (가)와 (나)는 모두 정상보다 염기 수가 많다.

6 유전자 이상과 형질에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

① 낫 모양 적혈구 빈혈증은 헤모글로빈 유전자에 염기 하나가 삽입되어 나타난다.
② 염기 하나가 치환되면 아미노산이 반드시 바뀐다.
③ 페닐케톤뇨증은 세균에 감염되어 생기는 병이다.
④ 유전자 이상은 단백질과 관계없이 형질을 바꾼다.
⑤ 염기 하나가 삽입되면 그 뒤의 코돈이 모두 밀려 읽혀 아미노산 서열이 크게 바뀔 수 있다.

7 유전 암호에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

보 기

ㄱ. 64가지 코돈 가운데 아미노산을 지정하는 코돈은 61가지이다.
ㄴ. 메싸이오닌을 지정하는 AUG는 번역의 시작을 알리는 코돈이기도 하다.
ㄷ. 종결 코돈 UAA는 아미노산 하나를 지정한 뒤 번역을 끝낸다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

8 다음은 사람의 인슐린 유전자를 대장균에 넣어 인슐린을 얻는 과정에 대한 설명이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

사람의 세포에서 인슐린 유전자를 떼어 대장균에 넣었더니, 대장균이 사람의 인슐린과 아미노산 서열이 같은 단백질을 만들었다.

보 기

ㄱ. 대장균과 사람이 같은 유전 암호를 쓰기 때문에 가능하다.
ㄴ. 대장균은 원핵생물이므로 사람과 다른 코돈표로 번역한다.
ㄷ. 유전 암호가 거의 모든 생물에 공통이라는 것은 생물이 공통 조상에서 유래했다는 증거로 여겨진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

보강 문제 해설

1 O UAA·UAG·UGA는 아미노산을 지정하지 않고 번역을 끝내는 신호다.

2 X 아미노산을 지정하는 코돈은 61가지, 아미노산은 20종이므로 여러 코돈이 같은 아미노산을 지정하는 경우가 많다(류신 6가지, 발린 4가지). 메싸이오닌·트립토판처럼 1가지뿐인 것도 있다.

3 **개시** 번역은 개시 코돈 AUG에서 시작하므로 갓 만들어진 사슬의 첫 아미노산은 메싸이오닌이다.

4 ② 코돈 수 = 45 ÷ 3 = 15개. 이 중 마지막 종결 코돈 1개는 아미노산을 지정하지 않으므로 아미노산 수 = 15 − 1 = 14개다(개시 코돈의 메싸이오닌은 포함).

> **바로알기**
> ① 개시 코돈까지 빼면 안 된다 — AUG는 메싸이오닌을 지정한다.
> ③ 종결 코돈을 빼지 않은 코돈 수다.
> ④ 염기 수에서 1을 뺀 값으로, 3개씩 묶지 않았다.
> ⑤ 염기 수 그대로다 — 염기 3개가 아미노산 1개를 지정한다.

5 ④ (가)는 넷째 코돈 GAA의 G가 U로 치환되어 종결 코돈 UAA가 되었다. 번역이 셋째 아미노산(히스티딘)에서 멈추므로 사슬이 정상(4개)보다 짧은 3개다.

> **바로알기**
> ① (나)는 CAU의 U가 C로 바뀐 치환이다(염기 수 그대로 12개).
> ② CAU와 CAC는 모두 히스티딘이므로 아미노산 서열은 정상과 같다.
> ③ UAA는 종결 코돈으로 아미노산을 지정하지 않는다.
> ⑤ 둘 다 치환이라 염기 수는 정상과 같다.

6 ⑤ 삽입이 일어나면 그 뒤로 세 글자씩 끊는 자리가 모두 밀려 코돈이 바뀐다.

> **바로알기**
> ① 염기 하나가 다른 염기로 바뀐 치환이다(글루탐산 → 발린).
> ② CAU → CAC처럼 같은 아미노산을 지정하면 그대로다.
> ③ 페닐알라닌을 분해하는 효소의 유전자 이상으로 생기는 유전병이다.
> ④ 유전자 이상은 단백질(효소 등)이 달라지면서 형질을 바꾼다.

7 ③ ㄱ: 64가지 중 종결 코돈 3가지를 뺀 61가지가 아미노산을 지정한다. ㄴ: AUG는 메싸이오닌을 지정하는 개시 코돈이다.

> **바로알기**
> ㄷ 종결 코돈은 아미노산을 지정하지 않는다.

8 ④ ㄱ: 코돈과 아미노산의 짝이 같아, 대장균의 라이보솜이 사람 유전자의 정보를 같은 아미노산 서열로 번역한다. ㄷ: 유전 암호의 공통성은 공통 조상의 증거로 여겨진다.

> **바로알기**
> ㄴ 원핵생물인 대장균도 사람과 거의 같은 유전 암호를 쓴다 — 그래서 같은 인슐린이 만들어진다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 유전자는 DNA에서 특정 단백질에 대한 정보를 담은 부분이다. (O , X)

2 전사는 라이보솜에서, 번역은 핵 안에서 일어난다. (O , X)

3 유전자의 염기 서열이 바뀌어도 만들어지는 단백질은 항상 같다. (O , X)

4 핵 안에서 DNA의 유전 정보가 RNA로 옮겨지는 과정을 _____라고 한다.

5 RNA에서 연속된 염기 _____개가 아미노산 하나를 지정한다.

6 염기 서열이 바뀌어 단백질의 _____ 서열이 달라지면 형질이 달라질 수 있다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

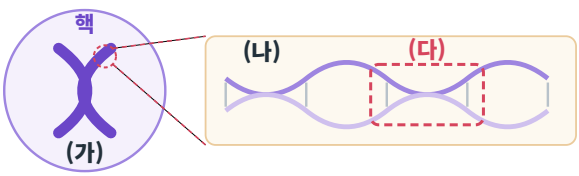
7 사람의 유전자는 약 2만 종류, 체세포의 염색체는 46개(23쌍)이다. 옳은 것은? ●●○

10통과1-03-06 | 개념 1

① 염색체 한 개에는 평균 수백 개의 유전자가 있다.
② 유전자 하나는 여러 염색체에 나뉘어 있다.
③ 유전자의 종류 수는 염색체 수보다 적다.
④ 유전자는 DNA가 아닌 단백질로 되어 있다.
⑤ 염색체 수가 같으면 두 사람의 형질은 같다.

8 자료 그림은 핵 속 구조를 확대한 것이다. (가)~(다)는 각각 염색체, DNA, 유전자 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-06 | 개념 1



보 기
ㄱ. (가)는 (다)보다 작은 단위이다.
ㄴ. (나)에는 A, G, C, T 네 종류의 염기가 있다.
ㄷ. (다)에는 특정 단백질 하나의 정보가 담겨 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9 전사와 번역에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-03-06 | 개념 2·3

① DNA는 핵 밖으로 나가 라이보솜과 직접 결합한다.
② 전사는 핵 안에서 DNA를 틀로 RNA를 만든다.
③ 번역은 핵 안에서 일어난다.
④ RNA는 DNA처럼 두 가닥의 이중 나선 구조이다.
⑤ DNA의 정보가 RNA로 옮겨지는 과정이 번역이다.

10 다음은 세포 내 유전 정보의 흐름에 대해 학생 A, B, C가 나눈 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-06 | 개념 2

학생 A : 형질을 직접 나타내는 일꾼은 DNA야.
학생 B : 효소, 케라틴, 헤모글로빈처럼 형질에 관여하는 물질은 단백질이야.
학생 C : 단백질의 아미노산 서열은 결국 DNA의 염기 서열에 따라 정해져.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

11 DNA의 상보결합과 전사에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-06 | 개념 3

보 기

ㄱ. 전사가 일어날 때 DNA의 두 가닥이 모두 틀이 되어 RNA 두 가닥이 만들어진다.
ㄴ. DNA 주형 가닥의 염기 A에는 RNA의 염기 T가 짝지어 붙는다.
ㄷ. DNA 한 가닥의 염기 서열을 알면 반대 가닥의 서열도 정해진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12 중요 자료 그림은 어떤 유전자의 DNA 주형 가닥 일부를 나타낸 것이다. 이 부분이 전사되어 만들어지는 RNA의 염기 서열로 옳은 것은? ●●○

10통과1-03-06 | 개념 3, 자료 파헤치기

DNA 주형 가닥 TAC – GGA – TTC

↓ 전사

RNA : ?

① ATG – CCT – AAG
② TAC – GGA – TTC
③ UAC – GGA – UUC
④ AUG – CCT – AAG
⑤ AUG – CCU – AAG

13 중요 어떤 단백질은 아미노산 150개가 연결되어 만들어진다. 이 단백질의 아미노산 서열을 지정하는 RNA 부분의 염기는 몇 개인가? (단, 아미노산을 지정하는 코돈만 생각한다.) ●●○

10통과1-03-06 | 개념 4

① 50 ② 150 ③ 300 ④ 450 ⑤ 600

14 탐구 다음은 유전 암호의 단위를 알아보는 활동이다.

[과정] (가) 염기 카드 A, G, C, U를 종류별로 충분히 준비한다.
(나) 카드 1장, 2장, 3장을 한 줄로 늘어놓을 때 만들 수 있는 서로 다른 배열의 수를 각각 센다.
[결과] 1장: 4가지, 2장: 16가지, 3장: ㉠가지

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 아미노산은 20종이다.) ●●○

10통과1-03-06 | 개념 4, 탐구

보 기

ㄱ. ㉠은 64이다.
ㄴ. 카드 2장 배열로는 아미노산 20종을 모두 다르게 지정할 수 없다.
ㄷ. 이 결과는 연속된 염기 3개가 아미노산 1개를 지정하는 까닭을 보여 준다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 자료 그림은 어떤 RNA의 염기 서열 일부와 코돈표의 일부를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과1-03-06 | 개념 4 (개념 3 연계)

RNA GUG – UAC – CAU – GAA

코돈표 (일부)		
AUG : 메싸이오닌	GUG : 발린	CAU : 히스티딘
CAC : 히스티딘	GAA : 글루탐산	UAC : 타이로신

보 기

ㄱ. 이 RNA 부분은 아미노산 4개를 지정한다.
ㄴ. 표에서 히스티딘의 코돈은 한 가지뿐이다.
ㄷ. 이 RNA를 만든 주형 가닥은 GTG로 시작한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 자료 표는 DNA 이중 가닥을 이루는 가닥 Ⅰ, Ⅱ 중 Ⅰ의 염기 개수와, Ⅰ과 Ⅱ 중 한 가닥을 주형으로 전사된 RNA X의 염기 개수를 나타낸 것이다. Ⅰ, Ⅱ, X의 염기는 각각 12개이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과1-03-06 | 개념 3, 자료 파헤치기

구분	A	G	C	T	U
가닥 Ⅰ	5	2	3	2	0
RNA X	?	?	?	0	5

보 기
ㄱ. Ⅱ의 타이민(T)은 5개이다.
ㄴ. X의 주형 가닥은 Ⅰ이다.
ㄷ. X의 구아닌(G)은 2개이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17 중요 자료 표는 어떤 유전자의 정상 RNA 일부와, 이 유전자에 돌연변이가 일어난 (가), (나)의 RNA 같은 부분을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과1-03-06 | 개념 5 (개념 4 연계)

구분	RNA 염기 서열 (일부)
정상	CAU – GUG – GAA
(가)	CAC – GUG – GAA
(나)	CAU – AUG – GAA
코돈표	CAU·CAC 히스티딘 / GUG 발린 / AUG 메싸이오닌 / GAA 글루탐산

보 기
ㄱ. (가), (나)는 모두 정상과 염기 1개만 다르다.
ㄴ. (가)의 아미노산 서열은 정상과 다르다.
ㄷ. (나)에서 바뀐 아미노산은 히스티딘이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 서술형 DNA 주형 가닥의 염기 서열이 CAT – GTA일 때, 전사되어 만들어지는 RNA의 염기 서열을 쓰고, 그렇게 정해지는 까닭을 **'상보결합'**, **'유라실(U)'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-03-06 | 개념 3

19 서술형 낫 모양 적혈구 빈혈증은 헤모글로빈 유전자의 염기 하나가 바뀌어 나타난다. 염기 하나의 변화가 형질의 변화로 이어지는 과정을 **'아미노산'**, **'헤모글로빈의 모양'**, **'적혈구'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과1-03-06 | 개념 5

20 중요 서술형 DNA는 핵 밖으로 나가지 않는데도 핵 밖의 라이보솜에서 단백질이 만들어질 수 있다. 그 까닭을 **'전사'**, **'RNA'**, **'라이보솜'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-03-06 | 개념 2·3

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 자료 그림은 세포 내 유전 정보의 흐름이다. ㉠과 ㉡은 각각 전사와 번역 중 하나이다. ㉠만 막는 물질 X를 세포에 넣었더니 단백질이 한동안 만들어지다가 점점 줄었다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-03-06 | 개념 2



보 기

ㄱ. ㉠은 전사이며, 핵 안에서 일어난다.
ㄴ. X를 넣은 뒤 한동안 단백질이 만들어진 것은 남아 있던 RNA로 ㉡이 일어났기 때문이다.
ㄷ. X를 넣어도 DNA는 그대로이므로 새 RNA가 계속 만들어진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 자료 표는 정상인과 낫 모양 적혈구 빈혈증 환자의 헤모글로빈 RNA 일부와 아미노산, 적혈구 모양을 비교한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-03-06 | 개념 5 (개념 3 연계)

구분	RNA (일부)	아미노산	적혈구 모양
정상인	··· GAG ···	글루탐산	둥근 모양
환자	··· GUG ···	발린	낫 모양

보 기

ㄱ. 두 RNA는 이 부분에서 염기 하나만 다르다.
ㄴ. 염기 하나의 차이로 아미노산 하나가 달라졌다.
ㄷ. 환자 DNA 주형 가닥의 이 부분은 …CTC…이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 자료 그림은 DNA 두 가닥 Ⅰ, Ⅱ의 일부와 여기서 전사된 RNA X, 코돈표 일부이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-03-06 | 개념 3·4



코돈표 (일부)
AUG 메싸이오닌
CAC 히스티딘
GAA 글루탐산
UAC 타이로신
GUG 발린

보 기

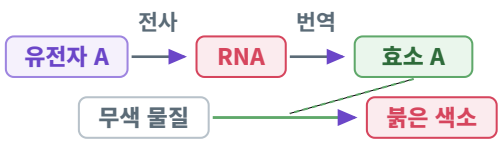
ㄱ. X의 주형 가닥은 Ⅱ이다.
ㄴ. X의 서열은 Ⅰ에서 T를 U로 바꾼 것과 같다.
ㄷ. X가 번역되면 메싸이오닌-히스티딘-글루탐산 순서로 아미노산이 연결된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 자료 그림 (가)는 어떤 식물에서 꽃잎 색소가 만들어지는 과정을, (나)는 이 식물의 개체 Ⅰ, Ⅱ의 특징을 단순하게 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-03-06 | 개념 5 (III-05 효소 연계)

(가)



(나)

개체	유전자 A	효소 A 아미노산	무색 물질과 결합	꽃 색
Ⅰ	정상	정상	결합한다	붉은색
Ⅱ	염기 1개 바뀜	1개 다름	결합 못 한다	흰색

보 기

ㄱ. 효소 A는 핵 안에서 번역되어 만들어진다.
ㄴ. Ⅱ의 흰 꽃은 효소 A가 반응 후 소모된 결과이다.
ㄷ. Ⅱ의 효소 A가 무색 물질과 결합하지 못하는 것은 효소의 입체 구조가 달라졌기 때문이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 자료·추론 8문항 — STEP 3 다음 한 걸음

1 자료 다음은 어떤 유전자의 DNA 주형 가닥 일부와 코돈표의 일부이다. 이 부분이 전사되고 번역될 때 만들어지는 아미노산 사슬로 옳은 것은? (단, 번역은 처음 나오는 개시 코돈에서 시작한다.) ●●●

DNA 주형 가닥: C G T A C C A C G T A A T T C G

AUG 메싸이오닌	GUG 발린	CAU 히스티딘
UAC 타이로신	UAA·UAG·UGA 종결 코돈	

① 발린 – 히스티딘
② 타이로신 – 발린 – 히스티딘
③ 메싸이오닌 – 발린 – 히스티딘
④ 메싸이오닌 – 발린 – 히스티딘 – 타이로신
⑤ 메싸이오닌 – 발린

2 자료 표는 어떤 유전자의 정상 RNA 일부와, 염기 서열이 바뀐 (가), (나)의 같은 부분이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●

정상	AUG – GUA – GAA – CAU – UAA
(가)	AUG – UAG – AAC – AUU – AA
(나)	AUG – GUA – GAG – CAU – UAA

AUG 메싸이오닌	GUA 발린	GAA·GAG 글루탐산
CAU 히스티딘	UAA·UAG 종결 코돈	

① 정상 RNA의 이 부분에서 지정되는 아미노산은 5개이다.
② (가)는 염기 1개가 빠져 아미노산이 1개만 지정된다.
③ (나)의 아미노산 서열은 정상과 다르다.
④ (가)와 (나)는 모두 염기 수가 정상과 같다.
⑤ (나)에서 바뀐 코돈은 종결 코돈이다.

3 자료 표는 어떤 세포에 RNA 합성(전사)을 막는 물질 Y를 넣은 뒤, 시간에 따라 새로 만들어지는 RNA와 단백질의 양(상댓값)을 잰 가상의 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

Y를 넣은 뒤 시간(h)	0	1	2	3
새 RNA의 양	100	0	0	0
새 단백질의 양	100	70	30	5

보 기
ㄱ. Y를 넣으면 곧 전사가 멈춘다.
ㄴ. 단백질 합성이 서서히 줄어드는 것은 이미 만들어져 있던 RNA로 한동안 번역이 계속되기 때문이다.
ㄷ. 이 결과는 단백질이 RNA를 거치지 않고 DNA에서 바로 번역됨을 보여 준다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

4 자료 표는 코돈표의 일부이다. '메싸이오닌 – 히스티딘 – 발린'의 순서로 아미노산을 지정할 수 있는 RNA 염기 서열(종결 코돈 제외, 염기 9개)은 모두 몇 가지인가? ●●●

아미노산	**지정하는 코돈**
메싸이오닌	AUG
히스티딘	CAU, CAC
발린	GUU, GUC, GUA, GUG

① 1가지 ② 3가지 ③ 7가지 ④ 8가지
⑤ 64가지

5 아미노산 100개로 이루어진 단백질이 있다. 이 단백질을 지정하는 RNA는 개시 코돈에서 시작해 종결 코돈 1개에서 끝난다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

보 기

ㄱ. 개시 코돈부터 종결 코돈까지 RNA의 염기는 303개이다.
ㄴ. 이 RNA 부분을 전사한 DNA 이중 가닥 부분의 염기는 606개이다.
ㄷ. 종결 코돈도 아미노산 하나를 지정하므로 RNA에 지정된 아미노산은 101개이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6 탐구 다음은 유전 암호에 대한 실험이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

과정 토끼의 적혈구 세포에서 헤모글로빈을 지정하는 RNA를 뽑아, 개구리의 알 세포에 넣는다.
결과 개구리의 알 세포에서 토끼의 헤모글로빈이 만들어졌다.

보 기

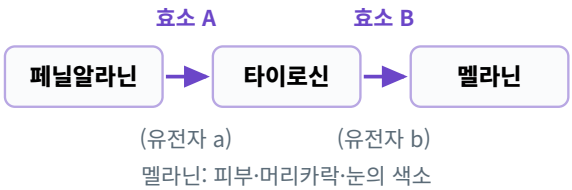
ㄱ. 개구리 알 세포의 라이보솜이 토끼의 RNA를 번역하였다.
ㄴ. 토끼와 개구리는 같은 코돈을 같은 아미노산으로 읽는다.
ㄷ. 이 결과는 유전 암호가 여러 생물에 공통이라는 증거가 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7 서술형 다음 자료를 보고, (가)와 (나)처럼 코돈의 셋째 염기가 다른 염기로 치환될 때 단백질에 미치는 영향이 어떻게 다른지 **'코돈'**, **'아미노산'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

• 히스티딘을 지정하는 코돈: CAU, CAC
• 메싸이오닌을 지정하는 코돈: AUG 하나뿐
(가) 히스티딘 코돈 CAU의 셋째 염기 U가 C로 바뀐다.
(나) 메싸이오닌 코돈 AUG의 셋째 염기 G가 다른 염기로 바뀐다.

8 자료 그림은 사람 몸에서 멜라닌 색소가 만들어지는 과정의 일부이다. 효소 A와 B는 각각 유전자 a와 b의 정보로 만들어진다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○



멜라닌: 피부·머리카락·눈의 색소

보 기

ㄱ. 유전자 a에 이상이 있어 효소 A가 제 기능을 못하면 페닐알라닌이 몸에 쌓일 수 있다.
ㄴ. 유전자 a에 이상이 있으면 멜라닌이 정상보다 많이 만들어진다.
ㄷ. 유전자 b에 이상이 있으면 타이로신이 있어도 멜라닌을 만들기 어렵다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 해설

1 정답 ③ 전사: 주형 가닥과 짝을 맞추고 T 자리에는 U → RNA GCAUGGUGCAUUAAGC. 처음 나오는 AUG(셋째~다섯째 염기)부터 세 글자씩 읽으면 AUG – GUG – CAU – UAA이고, UAA는 종결 코돈이다 → 메싸이오닌 – 발린 – 히스티딘.

> **바로알기**
> ① 번역은 개시 코돈 AUG(메싸이오닌)에서 시작한다.
> ② UAC는 주형 가닥의 TAC를 RNA로 착각한 것이다.
> ④ UAA는 종결 코돈이라 아미노산을 지정하지 않는다.
> ⑤ CAU(히스티딘)까지 읽은 뒤 UAA에서 끝난다.

2 정답 ② (가)는 둘째 코돈 GUA의 첫 염기 G가 빠졌다(결실). 그 뒤가 한 칸씩 밀려 둘째 코돈이 UAG(종결)가 되므로 메싸이오닌 1개만 지정된다.

> **바로알기**
> ① UAA는 종결 코돈이므로 메싸이오닌 – 발린 – 글루탐산 – 히스티딘 4개다.
> ③ GAA와 GAG는 모두 글루탐산이라 서열이 같다.
> ④ (가)는 염기가 1개 적고, (나)는 같다.
> ⑤ GAG는 글루탐산을 지정한다.

3 정답 ④ ㄱ: Y를 넣은 뒤 새 RNA가 0이 되었으므로 전사가 멈췄다. ㄴ: 단백질은 RNA를 번역해 만들어지므로, 새 RNA가 없어도 남아 있던 RNA가 쓰이는 동안은 단백질이 만들어지다가 그 RNA가 줄면서 100 → 70 → 30 → 5로 줄어든다.

> **바로알기**
> ㄷ 전사를 막자 결국 단백질 합성도 멈췄다. 단백질은 DNA → RNA → 단백질의 차례로 만들어진다.

4 정답 ④ 각 자리에서 고를 수 있는 코돈의 수를 곱한다: 메싸이오닌 1가지 × 히스티딘 2가지 × 발린 4가지 = 8가지.

> **바로알기**
> ① 한 아미노산을 여러 코돈이 지정하므로 한 가지가 아니다.
> ② 아미노산 수(3)를 센 것이다.
> ③ 1 + 2 + 4로 더한 값이다 — 경우의 수는 곱한다.
> ⑤ 64는 코돈 하나가 될 수 있는 모든 조합의 수다.

5 정답 ③ ㄱ: 코돈 = 아미노산 100개 + 종결 1개 = 101개 → 염기 101 × 3 = 303개. ㄴ: DNA는 두 가닥이므로 303 × 2 = 606개다.

> **바로알기**
> ㄷ 종결 코돈은 아미노산을 지정하지 않으므로 지정된 아미노산은 100개다.

6 정답 ⑤ ㄱ: 넣은 것은 토끼의 RNA이고 단백질을 만든 곳은 개구리 세포이므로, 개구리의 라이보솜이 그 RNA를 번역했다. ㄴ: 토끼와 같은 헤모글로빈이 만들어졌으므로 두 생물이 코돈을 같은 아미노산으로 읽는다. ㄷ: 서로 다른 생물이 같은 암호를 쓴다는 증거다.

7 정답 서술형 — 모범 답안: (가)는 CAU가 CAC로 바뀌지만 두 **코돈**이 모두 히스티딘을 지정하므로 **아미노산** 서열이 그대로이고 단백질도 변하지 않는다. (나)는 메싸이오닌을 지정하는 코돈이 AUG 하나뿐이어서, 셋째 염기가 바뀌면 다른 아미노산을 지정하는 코돈이 되어 아미노산 서열이 달라지고 단백질이 달라질 수 있다.

채점 기준	배점
① (가)는 같은 아미노산을 지정해 서열이 그대로라고 썼다.	2점
② (나)는 메싸이오닌의 코돈이 하나뿐이라 다른 아미노산이 된다고 썼다.	2점
③ 한 아미노산을 여러 코돈이 지정하면 치환의 영향이 줄 수 있다고 견주었다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "염기가 바뀌면 언제나 단백질이 달라진다." — (가)처럼 아미노산이 그대로인 치환도 있다.

8 정답 ④ ㄱ: 효소 A가 일하지 못하면 페닐알라닌이 타이로신으로 바뀌지 못해 쌓인다(페닐케톤뇨증). ㄷ: 효소 B가 없으면 타이로신이 멜라닌으로 바뀌지 못한다 — 유전자가 효소(단백질)를 통해 형질(색)을 정한다.

> **바로알기**
> ㄴ 효소 A가 일하지 못하면 페닐알라닌에서 타이로신이 덜 만들어지므로 멜라닌이 정상보다 많아질 까닭이 없다.

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	X	X	전사	3	아미노산	①	④	②	④	②	⑤
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	④	⑤	①	③	①	서술형	서술형	서술형	③	③	⑤	②

1 O — 개념 1

유전자 = DNA 속 '단백질 하나에 대한 정보 구간'. 책 속 한 단원이다.

2 X — 개념 2

반대로 적었다 — 전사는 핵 안, 번역은 세포질의 라이보솜에서.

3 X — 개념 5

염기 서열이 바뀌면 아미노산 서열이 바뀌어 다른 단백질이 될 수 있다.

4 전사 — 개념 3

DNA → RNA 복사가 전사, RNA → 단백질 조립이 번역.

5 3 — 개념 4

3염기 = 코돈 1개 = 아미노산 1개. $4^3 = 64$가지로 20종을 지정한다.

6 아미노산 — 개념 5

염기 → 아미노산 → 단백질 모양 → 형질의 사슬을 기억하라.

7 ① — 개념 1

약 2만 종류의 유전자가 23종류의 염색체에 나뉘어 있으므로 염색체 한 개에는 평균 수백 개(20 000 ÷ 23 ≈ 870)의 유전자가 있다 — 염색체 ⊃ DNA ⊃ 유전자.

> **바로알기**
> ② 유전자는 DNA의 한 구간이라 한 염색체의 DNA 안에 이어져 있다. ③ 2만은 46보다 훨씬 크다 — 유전자가 염색체보다 훨씬 많다. ④ 유전자는 DNA의 한 부분이다 (염색체의 단백질은 DNA를 감는 포장재). ⑤ 형질은 염색체 수가 아니라 유전자의 염기 서열이 정한다.

8 ④ — 개념 1

(가)는 DNA가 뭉쳐진 염색체, (나)는 이중 나선인 DNA, (다)는 DNA의 한 구간인 유전자다. **ㄴ (옳음)** DNA의 염기는 A·G·C·T 네 종류. **ㄷ (옳음)** 유전자 = 특정 단백질 하나의 정보 구간.

> **바로알기**
> **ㄱ** (틀림 →) (가) 염색체는 (다) 유전자보다 **큰** 단위이다 — 염색체 ⊃ DNA ⊃ 유전자.

9 ② — 개념 2·3

전사의 정의 그대로 — 핵 안에서, DNA 한 가닥을 틀로, RNA를 만든다.

> **바로알기**
> ① DNA는 핵 밖으로 나가지 않고, 복사본인 RNA가 라이보솜으로 간다. ③ 번역은 세포질의 라이보솜에서 일어난다. ④ RNA는 한 가닥이다. ⑤ DNA의 정보가 RNA로 옮겨지는 과정은 전사이다.

10 ④ 개념 2

B (옳음) 효소·케라틴·헤모글로빈은 모두 단백질 — 형질의 실행자다. **C (옳음)** 염기 서열 →(전사) RNA 서열 →(번역) 아미노산 서열. 결국 DNA가 정한다.

> **바로알기**
> **A** (틀림 →) 형질을 실제로 나타내는 일꾼은 **단백질**이다. DNA는 그 단백질의 정보를 담은 설계도다.

11 ② 개념 3

ㄷ (옳음) A는 T와, G는 C와만 결합(상보결합)하므로 한 가닥의 서열이 반대 가닥을 정한다.

> **바로알기**
> **ㄱ** (틀림 →) 두 가닥 중 **한 가닥만** 틀이 되어 **한 가닥짜리** RNA가 만들어진다. **ㄴ** (틀림 →) 주형 가닥의 A에는 RNA의 **유라실(U)**이 붙는다 — RNA에는 T가 없다.

12 ⑤ 개념 3

짝을 하나씩 붙인다: T→A, A→U, C→G | G→C, G→C, A→U | T→A, T→A, C→G → **AUG – CCU – AAG**.

> **바로알기**
> ① RNA에는 T가 없다 — 주형 가닥 A의 짝은 T가 아니라 U이다. ② 전사는 주형 가닥을 그대로 옮기는 것이 아니라 짝이 맞는 염기를 붙이는 일이다. ③ 주형 가닥에서 T만 U로 바꾸면 안 되고, 짝을 먼저 찾아야 한다. ④ 여섯 번째 자리(주형 가닥 A)에도 T가 아닌 U가 붙는다.

13 ④ 개념 4

코돈 1개(염기 3개) = 아미노산 1개 → 150 × 3 = 450개.

> **바로알기**
> ① 50은 150 ÷ 3 — 아미노산 수에는 3을 곱해야 염기 수가 된다. ② 염기 1개가 아니라 염기 3개가 아미노산 1개를 지정한다. ③ 300은 2염기씩 센 값 — 코돈은 3염기다. ⑤ 600은 4염기씩 센 값 — 코돈은 3염기다.

14 ⑤ 개념 4 | 탐구

ㄱ (옳음) 자리마다 4가지씩: 4 × 4 × 4 = 64. **ㄴ (옳음)** 2장이면 4 × 4 = 16가지 < 20 — 모자란다. **ㄷ (옳음)** 3장이면 64가지 ≥ 20 — 그래서 코돈은 염기 3개다.

> **함정 체크**
> ㉠을 4 × 3 = 12로 세면 틀린다. 자리 수만큼 4를 **곱한다**(4^3).

15 ① 개념 4 | 개념 3 연계

ㄱ (옳음) 염기 12개 ÷ 3 = 코돈 4개 → 발린–타이로신–히스티딘–글루탐산, 아미노산 4개.

> **바로알기**
> **ㄴ** (틀림 →) 표에서 히스티딘은 **CAU와 CAC 두 코돈**이 지정한다 — 조합(64)이 아미노산(20)보다 많아 한 아미노산을 여러 코돈이 지정하기도 한다. **ㄷ** (틀림 →) GUG의 짝을 찾으면 주형 가닥은 **CAC**이다. GTG는 RNA의 U를 T로 바꾼 것일 뿐이다.

16 ③

개념 3 | 자료 파헤치기

ㄱ **(옳음)** Ⅱ는 Ⅰ과 상보적이므로 Ⅱ의 T 수 = Ⅰ의 A 수 = 5.
ㄴ **(옳음)** RNA의 U는 주형 가닥의 A와 짝이다. Ⅰ이 주형이면 X의 U = Ⅰ의 A = 5로 맞고, Ⅱ가 주형이면 X의 U = Ⅱ의 A = Ⅰ의 T = 2로 맞지 않는다. 따라서 주형 가닥은 Ⅰ이고, X는 A 2·G 3·C 2·U 5개이다.

바로알기
ㄷ (틀림 →) X의 G는 주형 가닥 Ⅰ의 **C**와 짝이므로 **3개**이다. 2개는 Ⅰ의 G 수를 그대로 옮긴 값이다.

17 ①

개념 5 | 개념 4 연계

ㄱ **(옳음)** (가)는 세 번째 염기(U→C), (나)는 네 번째 염기(G→A) — 각각 하나만 다르다.

꼼꼼 자료 분석

정상	**CAU** 히스티딘	**GUG** 발린	**GAA** 글루탐산
(가)	**CA©** 히스티딘	**GUG**	**GAA**
(나)	**CAU**	**ⒶUG** 메싸이오닌	**GAA**

(가) CAU → CAC : 둘 다 히스티딘 = 변화 없음
(나) GUG → AUG : 발린 → 메싸이오닌

바로알기
ㄴ (틀림 →) (가)의 CAC도 히스티딘을 지정하므로 아미노산 서열은 정상과 **같다** — 돌연변이가 형질에 영향을 주지 않을 수도 있다. ㄷ (틀림 →) (나)에서는 두 번째 아미노산이 **발린에서 메싸이오닌으로** 바뀐다. 히스티딘은 그대로다.

18 모범 답안

개념 3

RNA의 염기 서열은 **GUA – CAU**이다. 전사에서는 DNA 주형 가닥의 염기와 **상보결합**하는 염기가 하나씩 붙어 RNA가 만들어진다. C에는 G, G에는 C, T에는 A가 붙고, A에는 T 대신 **유라실(U)**이 붙기 때문이다.

채점 요소	배점
① RNA 서열을 GUA – CAU로 썼다.	2점
② 주형 가닥의 염기와 상보결합하는 염기가 붙는다고 썼다.	2점
③ 주형 가닥의 A에는 T 대신 유라실(U)이 붙는다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점
"GTA – CAT" — 짝은 찾았지만 RNA에 T를 쓴 답. 또는 주형 가닥을 그대로 옮겨 쓴 답.

19 모범 답안

개념 5

염기 하나가 바뀌면 그 코돈이 지정하는 **아미노산**이 글루탐산에서 발린으로 바뀐다. 아미노산 서열이 달라진 헤모글로빈은 다른 모양으로 접혀(**헤모글로빈의 모양** 변화) 서로 엉겨 붙고, **적혈구**가 낫 모양으로 찌그러진다. 이 적혈구는 쉽게 파괴되어 빈혈(산소 운반 부족)이 나타나고, 모세혈관을 막기도 한다.

채점 요소	배점
① 헤모글로빈의 아미노산 하나가 바뀐다(글루탐산 → 발린)고 썼다.	2점
② 헤모글로빈이 다른 모양으로 접힌다고 썼다.	2점
③ 적혈구가 낫 모양이 되어 산소 운반이 어려워진다(빈혈)고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점
"염기가 바뀌어 적혈구가 바로 찌그러진다." — 아미노산·단백질(헤모글로빈) 단계를 빠뜨린 답.

20 모범 답안

개념 2·3

핵 안에서 DNA의 유전 정보를 **전사**하여 **RNA**라는 복사본을 만들고, 이 RNA가 핵 밖으로 나가 **라이보솜**에 유전 정보를 전달한다. 라이보솜은 RNA의 정보대로 아미노산을 연결하므로, DNA 원본이 나가지 않아도 단백질이 만들어진다.

채점 요소	배점
① 핵 안에서 DNA의 정보가 RNA로 전사된다고 썼다.	2점
② RNA가 핵 밖(라이보솜)으로 나가 정보를 전달한다고 썼다.	2점
③ 라이보솜이 RNA의 정보로 단백질을 합성한다(번역)고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"DNA가 조금씩 핵 밖으로 나가 라이보솜과 결합한다." — 원본(DNA)은 핵 밖으로 나가지 않는다.

21 ③

개념 2 | 2점

ㄱ (옳음) DNA → RNA가 전사로, DNA가 있는 핵 안에서 일어난다. **ㄴ (옳음)** 번역(㉡)은 라이보솜에서 이미 나와 있던 RNA로 일어나므로, 그 RNA가 남아 있는 동안은 단백질이 만들어진다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 새 RNA는 전사(㉠)로만 만들어진다. DNA가 그대로여도 전사가 막히면 새 RNA가 생기지 않아, 남은 RNA가 다 쓰이면 단백질 합성도 줄어든다.

22 ③

개념 5 | 2.5점

ㄱ (옳음) GAG와 GUG — 가운데 염기(A → U) 하나만 다르다. **ㄴ (옳음)** 코돈 하나가 아미노산 하나를 지정하므로 글루탐산이 발린으로 바뀌었고, 그 결과 적혈구 모양까지 달라졌다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 환자 RNA GUG의 짝을 찾으면 주형 가닥은 **…CAC…**이다. …CTC…는 정상 RNA(GAG)의 주형 가닥이다.

23 ⑤

개념 3·4 | 2.5점

ㄱ (옳음) Ⅱ(TAC GTG CTT)의 짝은 AUG CAC GAA = X. Ⅰ을 틀로 하면 UAC GUG CUU가 된다. **ㄴ (옳음)** X와 Ⅰ은 모두 Ⅱ의 짝이므로 순서가 같고, Ⅰ의 T 자리에 U만 들어간다. **ㄷ (옳음)** AUG – CAC – GAA → 메싸이오닌 – 히스티딘 – 글루탐산.

꼼꼼 자료 분석

Ⅰ A T G C A C G A A — Ⅰ의 T → U로 바꾸면 X

Ⅱ T A C G T G C T T — ← 주형 가닥 (X의 짝)

X A U G C A C G A A — T↔A, A↔U, C↔G

메싸이오닌 | 히스티딘 | 글루탐산 — 3염기씩 끊어 표에서 찾기

Ⅱ의 TAC를 표에서 찾으면 '타이로신' — 표는 RNA 기준이다

함정 체크

코돈표는 **RNA 서열**로 찾는다. DNA 가닥(Ⅱ의 TAC)을 그대로 대입하면 UAC(타이로신)로 잘못 읽는다.

24 ②

개념 5 | III-05 연계 | 2점

ㄷ (옳음) 아미노산 서열이 달라지면 효소가 다른 모양으로 접히고, 입체 구조가 맞는 기질하고만 결합하는 효소(기질 특이성)는 무색 물질과 결합하지 못한다 → 붉은 색소가 만들어지지 않아 흰 꽃.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 효소 A(단백질)는 **세포질의 라이보솜**에서 번역되어 만들어진다. **ㄴ** (틀림 →) 효소는 반응 후에도 **소모되지 않는다**. Ⅱ가 흰 꽃인 것은 효소 A가 무색 물질과 결합하지 못하기 때문이다.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ **염색체** ⊃ **DNA** ⊃ **유전자** — 정보 = 염기 서열 (A·G·C·T)
- ✓ **전사**(핵, T 대신 U) → **번역**(라이보솜, 코돈 3염기 = 아미노산 1개)
- ✓ 염기 하나 → 아미노산 하나 → 단백질 모양 → **형질** (낫 모양 적혈구가 증거)

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 염색체, DNA, 유전자를 큰 것부터 차례로 쓰면?
2. DNA 주형 가닥의 염기 A에 짝지어 붙는 RNA의 염기는?
3. 아미노산 1개를 지정하는 RNA의 연속된 염기는 몇 개인가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 염색체 ⊃ DNA ⊃ 유전자 2 유라실(U) 3 3개(코돈)

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"III단원 완주! 지구시스템부터 유전자까지 — '시스템'이라는 한 단어로 여섯 소단원을 이어서 설명해 보자. 막히는 고리가 네 약점이다. — 박찬쌤"

III단원을 한눈에 — 시스템과 상호작용

지구라는 큰 시스템부터 세포 속 유전자까지 — 주고받아야 유지된다

거대한 시스템 — 행성 규모의 상호작용

01 지구시스템

기권·수권·지권·생물권·외권

권역들이 물질·에너지를 주고받는다

에너지원: 태양 · 지구 내부 · 조력

02 판구조론

맨틀 대류가 판을 움직인다

경계 3종: 발산·수렴·보존(변환 단층)

지진·화산은 판 경계에 몰린다

시스템을 움직이는 힘의 법칙은?

상호작용의 법칙 — 힘이 운동을 바꾼다

03 중력과 운동

자유 낙하: 1초마다 9.8 m/s씩 빨라짐(질량 무관)

수평 투사 = 수평 등속 + 연직 낙하

위성·달 = 계속 떨어지는 중

04 운동량과 충격량

운동량 = mv · 충격량 = Ft = 운동량 변화

안전장치: 시간 ↑ → 힘 ↓ (에어백)

스포츠: 시간·힘 ↑ → 충격량 ↑

가장 정교한 시스템은?

생명 시스템 — 세포 규모의 상호작용

05 생명 시스템과 화학 반응

물질대사 = 동화(합성·흡수) / 이화(분해·방출)

효소: 활성화 에너지 ↓ (기질 특이성)

세포막 = 인지질 2중층, 선택적 투과성

06 유전자에서 단백질까지

염색체 ⊃ DNA ⊃ 유전자 — 정보 = 염기 서열

전사(핵, T→U) → 번역(라이보솜, 코돈 3=아미노산 1)

염기 하나 → 형질까지 (낫 모양 적혈구)

행성의 권역도, 낙하하는 위성도, 세포 속 효소도 — '상호작용'이라는 하나의 언어로 읽힌다

그리고 05의 효소(단백질)는 06의 유전자가 만든다 — 두 소단원은 한 문장이다

단원 개념 지도 | 행성에서 유전자까지 — 세 층의 시스템

"지구도 세포도 — 시스템은 주고받으며 유지된다."

01 지구시스템 243쪽

- ✓ 다섯 권역(기권·수권·지권·생물권·외권)이 **물질 순환·에너지 흐름**으로 연결
- ✓ 에너지원 셋: **태양 에너지**(최대) · 지구 내부 에너지 · 조력

02 판구조론 268쪽

- ✓ 판 경계 3종: **발산**(새 지각) · **수렴**(소멸, 밀도 큰 해양판 침강) · **보존**(변환 단층)
- ✓ 지진·화산의 분포 = 판 경계의 지도 — 원동력은 **맨틀 대류**

03 중력과 운동 292쪽

- ✓ **질량**(불변) vs **무게**(중력의 크기, 달에서 1/6) — 방향은 지구 중심 쪽
- ✓ 자유 낙하는 질량 무관 · 수평 투사 = **수평 등속** + **연직 낙하**(동시 착지)
- ✓ 위성 = 무중력이 아니라 **계속 낙하 중**

04 운동량과 충격량 316쪽

- ✓ **충격량** = **F** × **t** = **운동량 변화량** — F-t 그래프의 넓이
- ✓ 한 등식, 두 용법: 보호는 **시간**↑ → **힘**↓ / 발사는 **시간·힘**↑ → **충격량**↑

05 생명 시스템과 화학 반응 339쪽

- ✓ 물질대사는 **저온에서, 단계적으로, 효소와 함께** — 연소와의 3대 차이
- ✓ 효소 = 활성화 에너지 ↓ 생체 촉매, **단백질이라 열에 약함**(감자 실험)
- ✓ 세포막: 작은 분자는 직접 확산, 포도당·이온은 **막단백질**을 통해

06 유전자에서 단백질까지 363쪽

- ✓ 정보의 한 방향 흐름: **DNA** →**(전사)**→ **RNA** →**(번역)**→ **단백질** → **형질**
- ✓ 전사는 핵 안(T 대신 U), 번역은 라이보솜 — **장소 바꿔치기**가 최다 함정
- ✓ 염기 수 ÷ 3 = 아미노산 수 · 염기 하나가 형질을 바꾼다

시험 전 마지막 점검 — 3분 OX

1 지진과 화산은 판의 안쪽 한가운데에 고르게 분포한다. (O , X)

2 달에 가면 질량이 1/6로 줄어든다. (O , X)

3 에어백은 충돌 시간을 늘려 사람이 받는 힘을 줄인다. (O , X)

4 세포 호흡은 포도당을 합성하는 동화 작용이다. (O , X)

5 전사는 핵 안에서, 번역은 라이보솜에서 일어난다. (O , X)

정답 1 X (판 경계에 몰린다) 2 X (무게만 1/6, 질량 불변) 3 O 4 X (분해 — 이화 작용) 5 O — 틀린 번호의 소단원으로!

박찬쌤

"통합과학 1 완주! I단원의 도구로 재고, II단원의 원소로 짓고, III단원의 시스템으로 굴렸다 — 2권에서는 이 세계가 '변화'하기 시작한다."

핵심 정리 빈칸으로 다시 쓰기

읽지 말고 꺼낸다 — 책을 덮은 채 1~20을 채우자

빈칸을 다 채운 뒤 맨 아래 거꾸로 적힌 정답으로 채점하고, 틀린 번호의 소단원 핵심 카드(앞쪽)로 돌아간다.

01 지구시스템

다섯 권역: 기권 · 수권 · 지권 · 생물권 · (1)

에너지원	(2) (물 순환·바람) ≫ 내부 에너지 > 조력
기권	기상 현상 = 대류권 · 오존층 = (3)
순환	물·탄소는 돌고(총량 일정), 에너지는 흐른다

02 판구조론

발산형	(4) · 열곡대 — 판이 생성된다
수렴형	밀도 큰 (5) 이 섭입 → 해구 · 화산
보존형	(6) — 화산 없이 지진만
원동력	맨틀 대류 (판 = 지각 + 맨틀 최상부)

03 중력과 운동

무게	중력의 크기 — 달에서 약 (7)
자유 낙하	지표에서 속력이 1초마다 약 (8) 씩 증가
수평 투사	수평 (9) 운동 + 연직 자유 낙하
위성	계속 낙하 중 — 수평 속력이 커서 닿지 않는다

04 운동량과 충격량

운동량	질량 × (10) (kg·m/s, 방향 있음)
충격량	힘 × 시간 = (11) (F-t 그래프 넓이)
관성	힘이 없으면 하던 운동을 유지한다
안전장치	충돌 시간 ↑ → 받는 힘 (12)

05 생명 시스템과 화학 반응

세포	세포 → 조직 → (식물: 조직계) → 기관 → (동물: 기관계) → 개체
물질대사	합성 = (13) 작용 / 분해 = 이화 작용
효소	(14) 를 낮추는 생체 촉매
세포막	산소는 직접, 포도당은 (15) 의 도움으로

06 유전자에서 단백질까지

핵 안	DNA → RNA: (16)
세포질	(17) 에서 RNA → 단백질: 번역
RNA	T 대신 (18) · 코돈(3염기) = 아미노산 1개

01~06 소단원을 잇는 고리

01 ⇄ 02	판을 움직이는 맨틀 대류의 동력 = (19) — 지진·화산은 지권의 사건이지만 기권·수권·생물권으로 번진다
01 ⇄ 03	대류·강수·강물의 흐름 — 물질을 아래로 끌어내리는 힘은 중력
03 ⇄ 04	자유 낙하로 커진 운동량(질량 × 속도)을 멈출 때의 충격량은 같다 — 시간을 늘리면 힘이 준다
05 ⇄ 06	효소도 단백질 — 아미노산 서열은 유전자의 (20), 서열이 효소의 모양과 기능을 정한다

정답 1 외권 2 태양 에너지 3 성층권 4 해령 5 해양판 6 변환 단층 7 1/6 8 9.8 m/s 9 등속 10 속도 11 운동량 변화량 12 감소(작아진다) 13 동화 14 활성화 에너지 15 막단백질 16 전사 17 라이보솜 18 U(유라실) 19 지구 내부 에너지 20 염기 서열

마무리 문제 소단원을 엮어서 푼다

12문항 · 두 소단원 이상을 잇는 문항이 대부분

1 현상과 주된 에너지원을 옳게 짝 지은 것은? ●○○

10통과1-03-01·02 | III-01 + III-02

① 화산 활동 — 태양 에너지
② 밀물과 썰물 — 지구 내부 에너지
③ 판의 이동 — 지구 내부 에너지
④ 바람 — 조력 에너지
⑤ 물의 순환 — 지구 내부 에너지

2 중력이 지구시스템에서 하는 일에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○

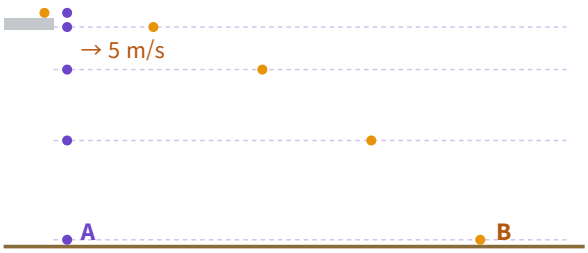
10통과1-03-01·03 | III-01 + III-03

보 기
ㄱ. 밀도가 커진 찬 공기가 가라앉는 것은 중력 때문이다.
ㄴ. 강물이 흘러 내려가며 땅을 깎는 데 중력이 관여한다.
ㄷ. 달에 대기가 거의 없는 까닭 하나는 약한 중력이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3 중요 자료 그림은 질량 1 kg인 두 공 중 A는 가만히 놓고, B는 같은 높이에서 5 m/s로 수평으로 던졌을 때 0.25초 간격의 위치이다. A는 놓은 지 1초 뒤 바닥에 닿았다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 공기 저항은 무시하고, 지표 부근에서 자유 낙하 하는 물체의 속력은 1초에 9.8 m/s씩 증가한다.) ●●○

10통과1-03-03·04 | III-03 + III-04

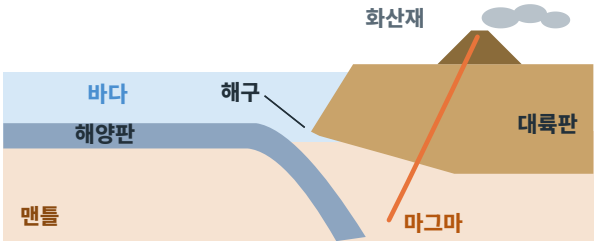


보 기
ㄱ. A와 B는 동시에 바닥에 닿는다.
ㄴ. 바닥에 닿기 직전 B의 수평 방향 속력은 0이다.
ㄷ. 닿기 직전 A의 운동량은 4.9 kg·m/s이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4 자료 그림은 해양판과 대륙판이 만나는 경계의 단면이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-01·02 | III-02 + III-01



보 기
ㄱ. 이 경계에서는 새로운 해양 지각이 만들어진다.
ㄴ. 밀도가 큰 해양판이 섭입하며 해구가 생긴다.
ㄷ. 화산재의 확산은 지권과 기권의 상호작용이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5 다음은 충돌과 중력에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-03·04 | III-03 + III-04

학생 A : 같은 달걀이라도 방석에 떨어지면 멈추는 시간이 길어서 받는 힘이 작아.
학생 B : 같은 수레가 같은 속도면, 달에서 무게는 1/6이어도 운동량은 같아.
학생 C : 에어백은 충돌할 때 운동량 변화량 자체를 줄여 사람을 보호해.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

6 자료 감자 속 효소의 작용을 알아보는 탐구이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-05·06 | III-05 + III-06

(가) 같은 양의 과산화 수소수가 든 A에 생감자, B에 삶은 감자 조각을 넣고 C에는 넣지 않는다.
(나) 같은 온도에서 거품이 생기는 정도를 견준다.

보 기
ㄱ. 반응 뒤 A의 감자 속 효소는 소모되어 없어진다.
ㄴ. B의 감자 조각은 A보다 커도 된다.
ㄷ. C는 감자가 없을 때와 견주는 대조군이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7 식물과 권역 사이의 물질 이동에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

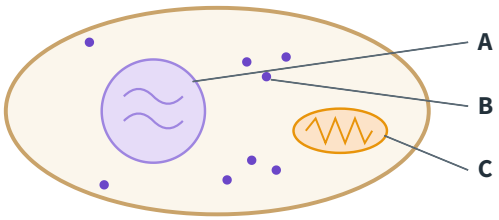
10통과1-03-01·05 | III-01 + III-05

보 기
ㄱ. 광합성은 이산화 탄소를 쓰는 동화 작용이다.
ㄴ. 증산 작용은 생물권 → 기권의 물 이동이다.
ㄷ. 세포 호흡은 포도당을 합성하는 동화 작용이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 자료 그림은 동물 세포이다. A는 핵, B는 라이보솜, C는 마이토콘드리아이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-05·06 | III-05 + III-06



보 기
ㄱ. A에서 DNA의 유전 정보가 RNA로 전사된다.
ㄴ. B에서는 DNA가 직접 아미노산을 잇는다.
ㄷ. C에서는 포도당이 합성된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9 중요 자료 질량 2 kg인 공이 0.5초 동안 자유 낙하한 뒤 (가) 딱딱한 바닥, (나) 매트에 충돌해 멈추었다. 그래프는 충돌하는 동안 공이 받은 힘이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 공기 저항과 충돌 중의 중력은 무시하고, 자유 낙하 하는 물체의 속력은 1초에 9.8 m/s씩 증가한다.) ●●○

10통과1-03-03·04 | III-03 + III-04



보 기
ㄱ. 닿기 직전 공의 운동량은 9.8 kg·m/s이다.
ㄴ. 그래프 아래의 넓이는 (가)와 (나)가 같다.
ㄷ. (나)에서 공이 받은 평균 힘의 크기는 49 N이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10 자료 표는 판 경계 (가)~(다)의 특징이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-01·02 | III-02 + III-01

경계	두 판의 움직임	판의 생성·소멸	화산
(가)	멀어진다	생성	있음
(나)	가까워진다	소멸	있음
(다)	어긋난다	없음	없음

보 기
ㄱ. (가)에서는 밀도가 큰 판이 섭입한다.
ㄴ. (다)에서는 마그마가 올라와 새 지각이 생긴다.
ㄷ. 바다 밑 (나)에서 큰 지진이 나면 지진 해일이 해안 마을까지 피해를 줄 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11 서술형 수렴형 경계에서 일어난 화산 분출이 지구시스템에 미치는 영향을, 화산을 일으킨 에너지원부터 차례로 서술하시오. (반드시 **'지구 내부 에너지'**, **'기권'**, **'생물권'**을 모두 포함할 것) ●●○

10통과1-03-01·02 | III-01 + III-02

12 중요 서술형 세포가 포도당과 산소를 받아들여 에너지를 얻고, 그 에너지로 단백질을 합성하기까지의 과정을 **'막단백질'**, **'세포 호흡'**, **'번역'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

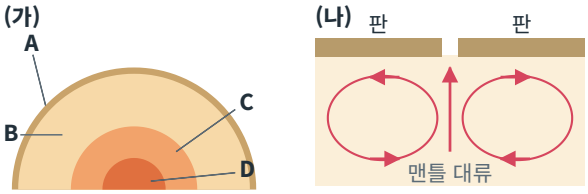
10통과1-03-05·06 | III-05 + III-06

고난도 도전 두 자료, 두 소단원을 한 번에

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

13 자료 그림 (가)는 지권의 층 A~D이고, (나)는 판과 그 아래의 맨틀 대류이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-03-01·02 | III-01 + III-02



보 기

ㄱ. (가)에서 액체 상태인 층은 D이다.
ㄴ. (나)의 대류는 (가)의 B에서 일어나며, 동력은 지구 내부 에너지이다.
ㄷ. (나)의 판은 A 전체와 B의 최상부로 이루어진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 자료 표 (가)는 효소 X 유전자의 DNA 주형 가닥 일부와 코돈표이고, (나)는 37 ℃에서 같은 양의 기질에 효소를 넣은 결과이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-03-05·06 | III-06 + III-05

(가)	정상 유전자	TAC CTC GTA
	돌연변이 유전자	TAC CAC GTA
(나)	정상 효소 X	생성물 많음
	돌연변이 효소 X	생성물 거의 없음

코돈표 AUG 메싸이오닌 · GAG 글루탐산 · GUG 발린 · CAU 히스티딘

보 기

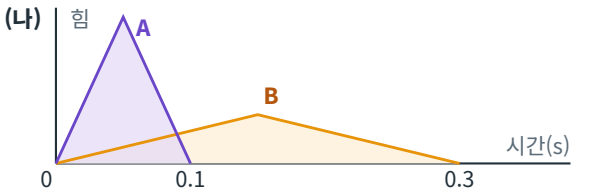
ㄱ. 정상 유전자의 RNA는 AUG GAG CAT이다.
ㄴ. 이 부분의 아미노산 3개가 모두 바뀌었다.
ㄷ. (나)는 효소의 입체 구조가 바뀌어 활성화 에너지를 낮추지 못한 결과로 볼 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 자료 표 (가)는 벽을 향해 운동하는 수레 A, B의 질량과 속력이고, 그래프 (나)는 A, B가 벽에 충돌해 멈출 때까지 받은 힘이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-03-04 | III-04 (두 자료)

(가) 수레	질량	속력
A	2 kg	3 m/s
B	1 kg	6 m/s



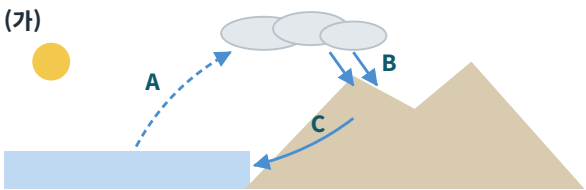
보 기

ㄱ. A가 받은 충격량의 크기는 B의 3배이다.
ㄴ. 충돌 직전 A와 B의 운동량 크기는 같다.
ㄷ. A가 받은 평균 힘의 크기는 B의 3배이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 자료 그림 (가)는 물의 순환 과정 A~C이고, 표 (나)는 수권을 이루는 물의 부피비이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-03-01·03 | III-01 + III-03



(나)	해수	담수 (빙하 > 지하수 > 강·호수 등)
부피비	약 97 %	약 3 %

보 기

ㄱ. A의 에너지원은 태양 에너지이다.
ㄴ. B와 C는 중력으로 물이 아래로 가는 과정이다.
ㄷ. 사람이 바로 쓰기 쉬운 강·호수 물은 수권 전체 물의 3 %보다 훨씬 적다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답과 해설

틀린 선지는 '옳게 고친 문장'으로 — 화살표(→)의 소단원으로 돌아가 다시 본다

문항	1	2	3	4	5	6	7	8
정답	③	⑤	①	④	③	②	③	①
문항	9	10	11	12	13	14	15	16
정답	⑤	②	서술형	서술형	④	②	④	⑤

1 ③ → III-01 · III-02

판은 맨틀 대류를 따라 움직이고, 맨틀 대류의 동력은 지구 내부 에너지이다.

> **바로알기**
> ① 화산 활동은 지구 내부 에너지로 일어난다. ② 밀물과 썰물은 달과 태양의 인력(조력 에너지)으로 일어난다. ④ 바람은 태양이 지표를 고르지 않게 데워 생긴다. ⑤ 물의 순환은 태양 에너지로 일어난다.

2 ⑤ → III-03 (III-01)

ㄱ (옳음) 차가워져 무거워진 공기를 중력이 끌어내려 대류가 일어난다. **ㄴ (옳음)** 강물(수권)이 땅(지권)을 깎는 흐름도 중력이 만든다. **ㄷ (옳음)** 중력이 약하면 기체 분자가 우주로 빠져나가기 쉬워 대기를 붙잡아 두지 못한다.

3 ① → III-03 · III-04

ㄱ (옳음) B도 연직 방향으로는 A와 똑같이 자유 낙하 한다 — 그림에서 같은 시각의 두 공 높이가 늘 같으므로 B도 1초 뒤 함께 닿는다.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) B는 수평 방향으로 힘을 받지 않으므로 닿기 직전에도 수평 속력이 **5 m/s**이다. ㄷ (틀림 →) 1초 뒤 A의 속력은 9.8 m/s → 운동량 = 1 × 9.8 = **9.8 kg·m/s**.

4 ④ → III-02 (III-01)

ㄴ (옳음) 밀도가 큰 해양판이 대륙판 아래로 섭입하며 해구가 생긴다. **ㄷ (옳음)** 지권의 화산재가 기권으로 퍼진다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 새 해양 지각은 **발산형 경계(해령)**에서 생긴다 — 수렴형 경계에서는 판이 소멸한다.

5 ③ → III-04 (III-03)

A (옳음) 운동량 변화량이 같으면 시간이 길수록 힘이 작다. **B (옳음)** 운동량 = 질량 × 속도, 질량은 달에서도 그대로다.

> **바로알기**
> C (틀림 →) 에어백은 운동량 변화량은 그대로 두고 **충돌 시간을 늘려** 받는 힘을 줄인다.

6 ② → III-05 · III-06

ㄷ (옳음) 감자가 없는 C와 견주어야 A의 빠른 분해가 감자 속 효소 때문인지 알 수 있다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 효소는 반응 뒤에도 **소모되지 않고** 다시 일한다.
> ㄴ (틀림 →) 크기까지 다르면 차이가 삶았기 때문인지 크기 때문인지 가릴 수 없다 — 바꾸는 조건은 **하나**만 둔다.

7 ③ → III-01 · III-05

ㄱ (옳음) 이산화 탄소와 물로 포도당을 합성 = 동화. **ㄴ (옳음)** 뿌리로 흡수한 물이 잎에서 수증기로 나간다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 세포 호흡은 포도당을 **분해해 에너지를 방출**하는 이화 작용이다.

8 ① → III-06 (III-05)

ㄱ (옳음) 전사는 핵 안에서 일어난다.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 라이보솜에는 DNA 대신 **RNA**가 와서 코돈이 읽힌다(번역). ㄷ (틀림 →) 마이토콘드리아에서는 포도당을 **분해**하는 세포 호흡(이화 작용)이 일어난다.

9 ⑤ → III-04 (III-03)

ㄱ **(옳음)** 0.5초 뒤 속력 = 9.8 × 0.5 = 4.9 m/s → 운동량 = 2 × 4.9 = 9.8 kg·m/s. ㄴ **(옳음)** 두 경우 모두 9.8 → 0, 넓이(충격량) = 운동량 변화량이 같다. ㄷ **(옳음)** 9.8 ÷ 0.2 = 49 N((가)는 9.8 ÷ 0.02 = 490 N).

10 ② → III-02 (III-01)

(가) 발산형, (나) 수렴형(대륙판끼리 충돌하는 곳은 화산이 드물다), (다) 보존형. ㄷ **(옳음)** 지권 → 수권 → 생물권으로 피해가 번진다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 섭입은 **수렴형 경계 (나)**에서 일어난다 — (가)에서는 맨틀 물질이 올라와 새 판이 생긴다. ㄴ (틀림 →) 보존형 경계 (다)에서는 판이 생기지도 사라지지도 않고, **지진만** 잦다.

11 모범 답안 → III-01 · III-02

지구 내부 에너지가 맨틀을 대류시켜 판을 움직이고, 수렴형 경계에서 섭입한 판 때문에 마그마가 생겨 화산이 분출한다. 화산재와 화산 기체는 **기권**으로 퍼져 항공 운항이 멈추고, 이산화 황이 성층권에서 황산 에어로졸이 되어 햇빛을 반사하므로 기온이 1~3년 낮아진다. 용암과 화산재는 **생물권**의 마을과 숲을 덮치지만, 오랜 뒤에는 화산재가 쌓인 땅이 비옥한 토양이 된다.

채점 요소	배점
① 지구 내부 에너지 → 맨틀 대류·판의 운동으로 화산이 생긴다고 썼다.	2점
② 기권: 이산화 황(황산 에어로졸)이 햇빛을 반사해 기온 하강, 화산재로 항공 중단을 썼다.	2점
③ 생물권: 서식지 피해와 비옥한 토양 중 하나 이상을 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "태양 에너지가 땅을 데워 화산이 터진다." — 에너지원부터 틀렸다.

12 모범 답안 → III-05 · III-06

산소는 세포막의 인지질 2중층을 직접 통과하고, 포도당은 **막단백질**(운반 단백질)의 도움으로 들어온다.
마이토콘드리아에서 포도당을 분해하는 **세포 호흡**(이화 작용)으로 에너지를 얻는다. 이 에너지로 라이보솜이 RNA의 코돈을 읽어 아미노산을 잇는 **번역**(동화 작용)으로 단백질을 만든다.

채점 요소	배점
① 산소는 직접, 포도당은 막단백질(운반 단백질)을 통해 들어온다고 썼다.	2점
② 세포 호흡(포도당 분해, 이화)으로 에너지를 얻는다고 썼다.	2점
③ 라이보솜에서 번역으로 단백질을 합성한다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "핵 속 DNA가 포도당을 태워 단백질을 만든다." — 장소와 과정이 모두 틀렸다.

13 ④ → III-01 · III-02

ㄴ **(옳음)** 부피가 가장 큰 맨틀(B)이 서서히 대류하며 판을 움직인다. ㄷ **(옳음)** 판(암석권) = 지각 + 맨틀 최상부.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 액체 상태인 층은 **C(외핵)**이다 — D(내핵)는 고체.

14 ② → III-06 (III-05)

정상: TAC CTC GTA → AUG GAG CAU(메싸이오닌-글루탐산-히스티딘). 돌연변이: GAG → GUG, 글루탐산 → 발린. ㄷ **(옳음)** 모양이 바뀐 효소는 기질과 맞지 않는다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) RNA에는 T가 없다 — **AUG GAG CAU**. ㄴ (틀림 →) 바뀐 아미노산은 **하나**(글루탐산 → 발린)뿐이다.

15 ④ → III-04

ㄴ **(옳음)** A: 2 × 3 = 6, B: 1 × 6 = 6 kg·m/s. ㄷ **(옳음)** A: 6 ÷ 0.1 = 60 N, B: 6 ÷ 0.3 = 20 N.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 충격량 = 운동량 변화량이므로 A와 B 모두 **6 N·s로 같다**.

16 ⑤ → III-01 (III-03)

ㄱ 증발의 동력은 태양 에너지. ㄴ 비가 내리고 강물이 낮은 곳으로 흐르는 것은 중력. ㄷ 담수 약 3 %의 대부분은 빙하·지하수라 강·호수 물은 훨씬 적다. 셋 다 옳다.

정답 한눈에 보기

전 15개 소단원 · 문항 1~24 — 채점은 빠르게, 복습은 해설로!

I. 과학의 기초		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
소단원	번호	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01 시간과 공간 9쪽	1~12	O	X	O	빛	거듭제곱	2	⑤	②	③	②	④	①
	13~24	⑤	①	④	④	②	서술	서술	서술	③	①	③	⑤
02 기본량과 단위 33쪽	1~12	X	O	O	7	유도량	s(초)	⑤	①	②	③	②	⑤
	13~24	④	④	①	①	③	서술	서술	서술	③	④	⑤	②
03 측정과 어림·표준 56쪽	1~12	O	X	O	표준	오차	표준과학	③	⑤	①	②	④	④
	13~24	③	②	④	①	②	서술	서술	서술	⑤	⑤	③	①
04 정보와 디지털 80쪽	1~12	O	X	X	표본화	0, 1	심전도	②	④	①	⑤	④	③
	13~24	①	⑤	②	③	①	서술	서술	서술	③	⑤	④	②

II. 물질과 규칙성		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
소단원	번호	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01 우주의 시작 113쪽	1~12	O	X	X	헬륨	3:1	우주 배경 복사	②	④	③	④	①	③
	13~24	①	⑤	④	⑤	②	서술	서술	서술	③	①	②	⑤
02 별과 원소 136쪽	1~12	O	X	O	헬륨	철	(태양계) 성운	④	③	②	①	③	④
	13~24	②	⑤	⑤	②	①	서술	서술	서술	④	①	⑤	③
03 주기성과 결합 161쪽	1~12	O	X	X	원자가 전자	비활성 기체	이온, 공유	③	③	①	②	①	④
	13~24	③	④	④	⑤	②	서술	서술	서술	⑤	①	②	⑤
04 지각·생명 물질 188쪽	1~12	O	X	O	산소	아미노산	뉴클레오타이드	②	①	④	①	⑤	③
	13~24	⑤	②	⑤	②	④	서술	서술	서술	③	④	③	①
05 전기적 성질 212쪽	1~12	O	X	O	도체, 부도체	반도체	그래핀	②	③	②	④	⑤	⑤
	13~24	①	①	④	③	⑤	서술	서술	서술	③	④	②	①

III. 시스템과 상호작용		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
소단원	번호	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01 지구시스템 243쪽	1~12	O	X	O	기권	맨틀	지구 내부 에너지	②	①	⑤	③	②	①
	13~24	④	⑤	②	④	①	서술	서술	서술	③	③	⑤	④
02 판구조론 268쪽	1~12	X	X	O	발산형	수렴형	변환 단층	④	①	①	②	②	③
	13~24	④	④	②	③	⑤	서술	서술	서술	⑤	③	⑤	①
03 중력과 운동 292쪽	1~12	O	X	X	9.8	등속, 자유 낙하	중력	④	①	②	②	⑤	③
	13~24	③	⑤	①	④	③	서술	서술	서술	④	⑤	②	①
04 운동량·충격량 316쪽	1~12	O	O	O	질량, 속도	6	작아진다	④	①	②	③	①	⑤
	13~24	②	④	③	①	⑤	서술	서술	서술	③	④	⑤	②
05 생명과 화학 반응 339쪽	1~12	X	X	O	이화	활성화	2중층	③	②	④	①	⑤	①
	13~24	④	②	③	⑤	④	서술	서술	서술	③	⑤	①	②
06 유전자와 단백질 363쪽	1~12	O	X	X	전사	3	아미노산	①	④	②	④	②	⑤
	13~24	④	⑤	①	③	①	서술	서술	서술	③	③	⑤	②

! 이 표를 쓰는 법

채점은 여기서 끝내지 말 것 — **맞힌 문제도 해설로 한 번 더**가 박찬 과학의 원칙이다. 18~20번 서술형은 각 소단원 해설의 **모범 답안·채점 기준표**와 대조하고, 틀린 문항은 해설의 '바로알기'까지 읽어야 채점이 공부가 된다.

박찬쌤: "오답 노트는 '틀린 번호'가 아니라 '틀린 이유'를 적는 노트다 — MEMO 쪽에 이유를 한 줄씩 남겨 보자."

통합 단원 통합 문제

한 단원 안에서는 안 보이던 연결이 시험의 급소다 — 전 범위 6제

1 측정 표준에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [I단원 통합]

보 기

ㄱ. 1 m는 빛이 진공에서 나아간 거리로 정의된다.
ㄴ. 1 kg은 자연 상수인 플랑크 상수를 기준으로 정의된다.
ㄷ. 측정 표준은 시간이 지나며 변하는 물체일수록 이상적이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2 별빛의 스펙트럼 분석에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [I×II 통합]

보 기

ㄱ. 별빛을 분석해 정보를 얻는 활동은 '측정 → 정보 산출'의 구조다.
ㄴ. 같은 원소의 스펙트럼 선은 항상 같은 위치에 나타난다.
ㄷ. 이 분석으로 우주의 수소:헬륨 질량비가 약 3:1임을 알아냈다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3 몸속 철과 금반지의 금, 두 원소의 기원에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [II단원 통합]

보 기

ㄱ. 수소는 빅뱅 초기 우주에서 만들어졌다.
ㄴ. 철까지의 원소는 별 내부의 핵융합으로 만들어질 수 있다.
ㄷ. 금은 보통의 별 내부 핵융합으로 만들어진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4 지각과 판의 운동에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [II×III 통합]

보 기

ㄱ. 지각을 이루는 광물의 대부분은 규산염 광물이다.
ㄴ. 판을 움직이는 원동력은 맨틀의 대류다.
ㄷ. 대륙판은 해양판보다 밀도가 크다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5 높은 곳에서 놓은 공이 떨어져 바닥과 충돌했다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [III단원 통합 — 물리]

보 기

ㄱ. 떨어지는 동안 중력을 받아 공의 속력이 점점 커진다.
ㄴ. 충돌에서 공이 받은 충격량은 공의 운동량 변화량과 같다.
ㄷ. 푹신한 바닥은 공이 받는 충격량을 줄여 준다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6 소화 효소 하나가 만들어져 일하기까지의 과정에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [III단원 통합 — 생명]

보 기

ㄱ. 효소의 주성분은 단백질이다.
ㄴ. 이 단백질의 설계 정보는 DNA의 유전자에 들어 있다.
ㄷ. 전사와 번역을 거쳐 라이보솜에서 합성된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

통합 문제 해설

경계에서 출제되는 문제일수록, 근거는 각 소단원의 본문에 있다

문항	1	2	3	4	5	6
정답	③	⑤	③	③	③	⑤

1 ③ I-01 · I-03

ㄱ·ㄴ **(옳음)** 길이도 질량도 이제 자연 상수 위에 서 있다. ㄷ **(틀림)** 표준의 생명은 불변 — 변하는 물체라서 원기가 은퇴한 것이다.

2 ⑤ I-04 · II-01

ㄱ **(옳음)** 별빛의 변화를 재어 정보를 산출한다 — I단원의 구조 그대로. ㄴ **(옳음)** 원소의 지문. ㄷ **(옳음)** 스펙트럼 분석 결과가 빅뱅 우주론의 예측(3:1)과 일치했다.

3 ③ II-01 · II-02

ㄱ·ㄴ **(옳음)** 수소는 빅뱅, 철까지는 별 내부 핵융합. ㄷ **(틀림)** 철보다 무거운 금은 초신성 폭발 같은 격변에서 만들어진다.

> **함정 체크**
> '별에서 만들어진다'와 '별 내부 핵융합으로 만들어진다'는 다르다 — 철이 경계선이다.

4 ③ II-04 · III-02

ㄱ **(옳음)** 규산염 사면체가 지각 광물의 단위체다. ㄴ **(옳음)** 맨틀 대류가 판을 움직인다. ㄷ **(틀림)** 밀도는 해양판이 더 커서, 수렴형 경계에서 해양판이 침강한다.

5 ③ III-03 · III-04

ㄱ **(옳음)** 자유 낙하 — 중력이 속력을 키운다. ㄴ **(옳음)** 충격량 = 운동량 변화량. ㄷ **(틀림)** 푹신한 바닥이 줄이는 것은 충격량이 아니라 **힘**이다(시간을 늘려서).

> **함정 체크**
> 낙하(III-03)와 충돌(III-04)은 한 사건의 앞뒤다 — 통합 출제의 단골 장면.

6 ⑤ III-05 · III-06

ㄱ·ㄴ·ㄷ **(모두 옳음)** 효소(III-05)는 단백질이고, 단백질은 유전자의 정보로부터 전사·번역(III-06)을 거쳐 만들어진다 — 두 소단원이 한 문장으로 이어진다.

알 통합과학 1을 꿰는 세 문장

- ✓ **과학은 잰다** — 시간·공간의 좌표 위에서, 공통의 단위와 표준으로, 측정을 정보로 바꾼다 (I단원)
- ✓ **물질에는 규칙이 있다** — 빅뱅과 별이 만든 원소가, 주기성과 결합의 규칙대로 지각과 생명을 이룬다 (II단원)
- ✓ **시스템은 상호작용한다** — 지구의 권역들, 힘과 운동, 세포와 유전자가 주고받으며 유지된다 (III단원)

핵심 용어 미니 사전

가나다순 30선 — 한 줄로 말할 수 있으면 아는 것이다 (괄호는 해당 소단원)

관성 힘이 없으면 운동 상태를 유지하려는 성질. 질량이 클수록 크다. III-04

규산염 사면체 규소 1개와 산소 4개로 이루어진 지각 광물의 기본 단위체. II-04

기본량 다른 양에서 유도되지 않는 7가지 물리량 — m·kg·s·A·K·mol·cd. I-02

기질 특이성 효소가 입체 구조가 맞는 특정 기질에만 작용하는 성질. III-05

동화·이화 작용 합성하며 에너지를 흡수하면 동화, 분해하며 방출하면 이화. III-05

디지털 신호 값을 0과 1의 불연속적인 나열로 담는 신호. 잡음에 강하다. I-04

맨틀 대류 지구 내부 에너지로 맨틀이 서서히 도는 흐름 — 판을 움직이는 힘. III-02

물질대사 생명체 안에서 일어나는 모든 화학 반응. 효소가 관여한다. III-05

발산형·수렴형 경계 판이 멀어지며 새 지각이 생기는 곳 / 판이 만나 소멸하는 곳. III-02

번역 라이보솜이 RNA의 코돈을 읽어 아미노산을 연결하는 과정. III-06

비활성 기체 전자 배치가 안정해 결합하지 않는 18족 원소 — 결합의 목표 배치. II-03

선택적 투과성 세포막이 물질을 가려 받는 성질. III-05

스펙트럼 빛을 파장별로 나눈 색의 띠 — 원소의 지문이 새겨진다. II-01

어림 경험과 지식으로 양의 규모를 대략 헤아리는 것. 목표는 자릿수. I-03

우주 배경 복사 원자 생성 무렵 퍼져 나간 빛의 흔적 — 빅뱅의 증거. II-01

운동량 운동의 양 = 질량 × 속도(kg·m/s). 방향을 가진다. III-04

원자가 전자 가장 바깥 전자껍질의 전자 — 화학적 성질을 결정한다. II-03

유도량 기본량을 곱하고 나눠 만드는 물리량 — 속도 m/s, 밀도 kg/m³. I-02

이온 결합 금속·비금속이 전자를 주고받아 생긴 이온 사이의 정전기적 결합. II-03

자유 낙하 중력만 받아 떨어지는 운동 — 1초마다 속력이 9.8 m/s씩 커진다. III-03

전사 핵 안에서 DNA를 틀로 RNA 복사본을 만드는 과정(T 대신 U). III-06

주기율표 원소를 성질의 주기성에 따라 배열한 표 — 세로줄이 족. II-03

중력 질량이 있는 물체들이 서로 당기는 힘 — 방향은 지구 중심 쪽. III-03

지구시스템 기권·수권·지권·생물권·외권이 상호작용하는 하나의 계. III-01

초신성 폭발 무거운 별의 최후 — 철보다 무거운 원소가 만들어져 퍼진다. II-02

충격량 힘 × 시간. 물체가 받은 충격량은 운동량 변화량과 같다. III-04

측정 표준 언제 어디서 누가 재어도 같은 값이 나오게 하는 공통 기준. I-03

코돈 아미노산 하나를 지정하는 염기 3개 묶음. III-06

표본화 연속 신호에서 일정한 시간 간격으로 값을 뽑는 과정. I-04

활성화 에너지 반응이 일어나기 위해 넘어야 할 에너지 언덕 — 효소가 낮춘다. III-05

"여기까지 온 너에게 — 통합과학 1의 세계를 완주했다. 2권에서는 이 도구들로 '변화'를 다룬다. 또 만나자! — 박찬쌤"

제 4 교 시

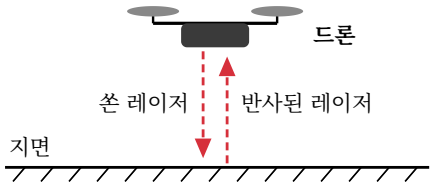
박찬 과학 실전 모의고사 문제지

과학탐구 영역 (통합과학 1)

성명 _____ **수험 번호** _____

◦ 문제지의 해당란에 성명과 수험 번호를 정확히 쓰시오.
◦ 답안지의 해당란에 성명과 수험 번호를 쓰고, 또 수험 번호와 답을 정확히 표시하시오.
◦ 문항수 : 25문항 (총 50점)
◦ 시험 시간 : 40분

1. 그림은 공중에 정지해 있는 드론이 바로 아래 지면을 향해 레이저를 쏜 뒤, 지면에서 반사되어 돌아온 레이저를 감지하는 모습을 나타낸 것이다. 레이저를 쏜 순간부터 감지할 때까지 걸린 시간은 4×10^{-7} s이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 빛의 속력은 3×10^8 m/s이다.) **[1.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. 드론의 지면으로부터의 높이는 60 m이다.
ㄴ. 레이저가 드론에서 지면에 도달하는 데 걸린 시간은 2×10^{-7} s이다.
ㄷ. 현재 1 m의 기준은 백금 막대(미터원기)의 길이이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 표는 국제단위계(SI)의 기본량 일부와 그 기본단위를 나타낸 것이다.

기본량	길이	질량	시간	온도	전류
기본단위	m	㉠	s	㉡	A

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. ㉠은 g이다.
ㄴ. ㉡은 K이다.
ㄷ. 운동량의 단위 kg·m/s는 질량, 길이, 시간의 기본단위를 조합하여 나타낸 것이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 다음은 학생 A가 운동장에 내린 빗물의 질량을 어림한 과정이다.

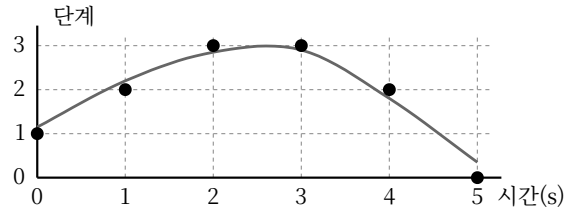
[탐구 과정]
(가) 빗물의 질량을 '부피 × 물의 밀도'로 쪼갠다.
(나) 운동장 가로 약 100 m, 세로 약 50 m, 강수량 10 mm, 물의 밀도 1000 kg/m³를 대입한다.
(다) 빗물의 부피는 약 ㉠ m³, 질량은 약 ㉡ kg이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

< 보 기 >
ㄱ. ㉠은 50이다.
ㄴ. ㉡은 5×10^5이다.
ㄷ. 지역마다 강수량 측정 기구의 눈금 기준이 달라도 강수량을 비교하는 데 문제가 없다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 그림은 온도 센서의 아날로그 신호(곡선)를 1초 간격으로 표본화하여 0~3의 4단계 중 가장 가까운 단계로 양자화한 결과(점)이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

< 보 기 >
ㄱ. 양자화한 값은 차례로 1, 2, 3, 3, 2, 0이다.
ㄴ. 양자화한 각 값은 0과 1 두 자리로 나타낼 수 있다.
ㄷ. 0.5초 간격으로 표본화하면 데이터의 양이 늘어난다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

▶ 다음 면에 계속

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

박찬 과학 앱에서 전 문항 해설 제공

5. 그림은 지진 조기 경보 시스템에서 관측소의 지진계가 기록한 땅의 흔들림이 디지털 신호로 바뀌어, 300 km 떨어진 상황실로 전송되는 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 신호의 속력은 3×10^8 m/s이다.) **[2.5점]**

< 보 기 >

ㄱ. 변환 장치에 들어가기 전의 신호는 0과 1로 이루어진 불연속적인 신호이다.
ㄴ. 디지털 신호는 아날로그 신호보다 전송 도중 끼어든 잡음의 영향을 크게 받는다.
ㄷ. 신호가 관측소에서 상황실까지 전달되는 데 걸리는 시간은 1×10^{-3} s이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 표는 우리은하에서 관측한 외부 은하 A~C까지의 거리와, A~C가 우리은하로부터 멀어지는 속력을 상댓값으로 나타낸 것이다.

은하	A	B	C
거리(상댓값)	1	3	5
멀어지는 속력(상댓값)	1	3	5

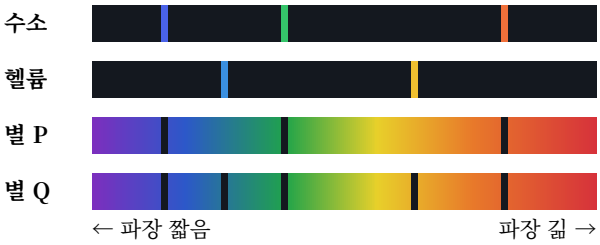
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

< 보 기 >

ㄱ. 거리가 3배인 은하는 멀어지는 속력도 3배이다.
ㄴ. 이 관측 결과는 우주가 팽창하고 있다는 증거가 된다.
ㄷ. 과거로 갈수록 은하 사이의 거리는 멀었다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 그림은 실험실에서 얻은 수소와 헬륨의 방출 스펙트럼과, 별 P, Q의 흡수 스펙트럼을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

< 보 기 >

ㄱ. P와 Q의 스펙트럼은 모두 연속 스펙트럼 위에 검은 선이 나타난 흡수 스펙트럼이다.
ㄴ. 헬륨은 P와 Q 중 Q의 대기에서만 검출된다.
ㄷ. P에서 헬륨이 검출되지 않는 것은 헬륨의 방출선과 같은 위치에 P의 흡수선이 없기 때문이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 다음은 태양계와 지구가 형성되는 과정에서 일어난 사건 (가)~(라)를 순서 없이 나타낸 것이다.

(가) 원반의 티끌이 뭉쳐 미행성체가 되고, 미행성체들이 충돌·합체하며 행성으로 성장하였다.
(나) 성운이 수축하며 회전이 빨라져 납작한 원반이 되었고, 중심부에서 원시 태양이 자랐다.
(다) 이전 세대의 별들이 만든 원소가 섞인 성운이 수축하기 시작하였다.
(라) 마그마 바다 상태였던 지구에서 무거운 철이 중심으로 가라앉아 핵이 되었다.

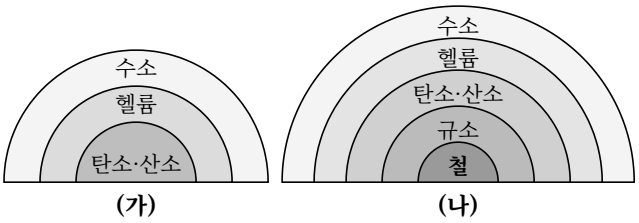
(가)~(라)를 일어난 순서대로 옳게 나열한 것은? **[1.5점]**

① (다) → (나) → (가) → (라)
② (다) → (가) → (나) → (라)
③ (나) → (다) → (가) → (라)
④ (나) → (가) → (다) → (라)
⑤ (라) → (다) → (나) → (가)

▶ 다음 면에 계속

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

9. 그림 (가)와 (나)는 질량이 태양 정도인 별과 태양의 10배 이상인 별의 진화 후기 내부 구조를 순서 없이 단순하게 나타낸 것이다.

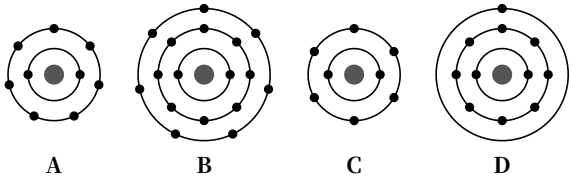


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. (가)는 질량이 태양의 10배 이상인 별이다.
ㄴ. (가)의 중심부에 있는 탄소는 헬륨 원자핵이 융합하여 만들어졌다.
ㄷ. (나)의 별이 최후에 초신성 폭발을 일으킬 때 철보다 무거운 원소가 만들어진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 그림은 원자 A~D의 전자 배치를 모형으로 나타낸 것이다.

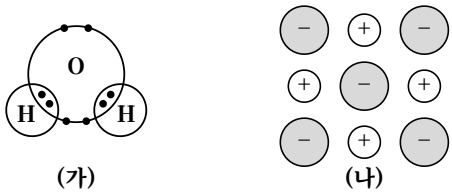


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~D는 임의의 원소 기호이다.) **[2.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. A와 D는 같은 족 원소이다.
ㄴ. B와 D가 결합할 때 B는 전자를 잃어 양이온이 된다.
ㄷ. C 원자 2개가 결합하여 분자를 만들 때, 두 원자는 전자쌍 2개를 공유한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 그림 (가)는 물 분자의 결합 모형을, (나)는 염화 나트륨 결정 속 이온의 배열을 모형으로 나타낸 것이다. (나)에서 +는 Na^+을, −는 Cl^-을 나타낸다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

< 보 기 >
ㄱ. (가)에서 수소 원자는 전자를 잃고 양이온이 되어 산소와 결합한다.
ㄴ. (나)에서 Na^+과 Cl^-은 정전기적 인력으로 결합한다.
ㄷ. (가)의 산소 원자와 (나)의 Cl^-은 모두 비활성 기체와 같은 전자 배치를 이룬다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 다음은 물질의 전기 전도성을 알아보는 실험이다.

[실험 과정]
(가) 전지, 발광 다이오드(LED), 전극을 연결하여 전기 전도성 측정 장치를 만든다.
(나) 고체 물질 A~C에 각각 전극을 대고 LED가 켜지는지 관찰한다.
(다) A~C 중 물에 녹는 물질은 증류수에 녹인 뒤, 수용액에 전극을 넣고 LED가 켜지는지 관찰한다.

[실험 결과]

물질	고체에 전극을 댈 때	수용액에 전극을 넣을 때
A	켜짐	물에 녹지 않음
B	꺼짐	켜짐
C	꺼짐	꺼짐

A~C는 구리, 염화 나트륨, 설탕을 순서 없이 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. A는 자유 전자가 많아 전기가 잘 통하는 도체이다.
ㄴ. B의 수용액에서 LED가 켜진 것은 B가 물에 녹을 때 이온이 새로 만들어졌기 때문이다.
ㄷ. C는 수용액에서 이온으로 나뉘어 존재한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

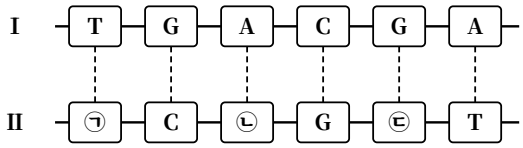
▶ 다음 면에 계속

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

13. 지각과 생명체를 이루는 물질에 대한 설명으로 옳은 것은? **[1.5점]**

① 단백질은 규산염 사면체가 반복 결합하여 만들어진다.
② 흑운모는 사면체가 사방으로 연결된 망상 구조이다.
③ 핵산의 기본 단위체는 아미노산이다.
④ 단백질의 기능은 아미노산 배열 순서와 무관하다.
⑤ 석영과 감람석은 규산염 사면체의 결합 방식이 다르다.

14. 그림은 어떤 DNA 조각을 이루는 두 가닥 Ⅰ, Ⅱ의 염기 서열과 염기 사이의 짝을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

< 보 기 >
ㄱ. ㉠은 아데닌(A)이다.
ㄴ. Ⅰ과 Ⅱ의 염기 12개 중 구아닌(G)은 3개이다.
ㄷ. Ⅱ에서 사이토신(C)은 1개이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 다음은 물질의 전기적 성질과 신소재에 대해 학생 A, B, C가 나눈 대화이다. **[2점]**

학생 A : 탄소 나노 튜브는 그래핀을 둥글게 만 모양으로, 가벼우면서 강도가 커.
학생 B : 발광 다이오드(LED)는 전류를 한 방향으로만 흐르게 하면서 빛을 내는 반도체 소자야.
학생 C : 초전도체는 임계 온도보다 높은 온도에서 전기 저항이 0이 돼.

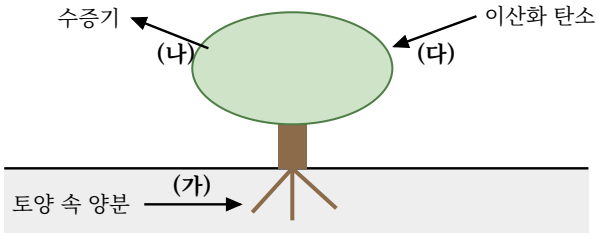
제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은?

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

16. 지구시스템의 에너지원과 그 에너지원이 주로 일으키는 현상을 옳게 짝 지은 것은? **[1.5점]**

① 태양 에너지 — 화산 활동
② 지구 내부 에너지 — 판의 이동
③ 조력 에너지 — 광합성
④ 지구 내부 에너지 — 밀물과 썰물
⑤ 조력 에너지 — 태풍의 발생

17. 그림은 나무 한 그루와 주변 권역 사이에서 일어나는 물질의 이동 (가)~(다)를 나타낸 것이다.

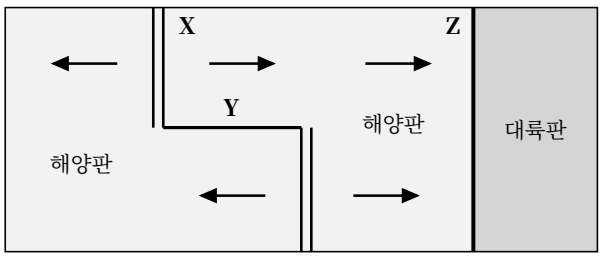


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

< 보 기 >
ㄱ. (가)는 지권과 생물권 사이의 상호작용이다.
ㄴ. (나)에 의해 물이 생물권에서 기권으로 이동한다.
ㄷ. (나)와 (다)는 모두 생물권과 기권 사이의 이동이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 그림은 어느 지역의 판 경계 X, Y, Z와 판의 이동 방향(화살표)을 위에서 본 모습으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. X에는 해령이 발달한다.
ㄴ. Y에서는 마그마가 만들어져 화산 활동이 활발하다.
ㄷ. Z에서는 X에서처럼 새로운 판이 만들어진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

▶ 다음 면에 계속

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

박찬 과학 앱에서 전 문항 해설 제공

19. 그림은 판 경계 부근의 지권에서 일어난 변동이 지구시스템에 영향을 미치는 사례 (가)~(다)를 나타낸 것이다.

(가)	해저 지진	지진 해일	해안 마을·농경지 침수
(나)	화산 분출	화산재·화산 기체 대기로 확산	햇빛 차단 기온 일시 하강
(다)	화산 지대	땅속의 높은 열	지열 발전

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

< 보 기 >

ㄱ. (가)와 (나)는 모두 지권에서 변화가 시작되었다.
ㄴ. (다)는 지권의 에너지를 이롭게 이용한 예이다.
ㄷ. (가)~(다)의 근본 에너지원은 태양 에너지이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

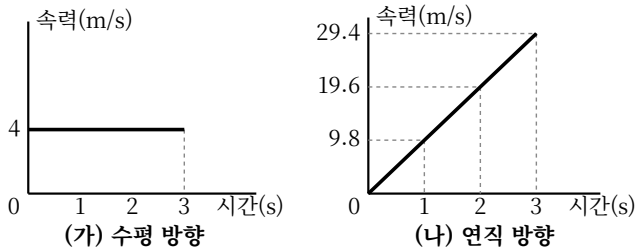
20. 다음은 중력과 운동에 대해 학생 A, B, C가 나눈 대화이다. (단, 공기 저항은 무시한다.) **[1.5점]**

학생 A : 자유 낙하 하는 공은 떨어지는 동안 일정한 속력으로 움직여.
학생 B : 지구에서 가만히 놓은 공은 3초 뒤 속력이 약 29.4 m/s가 돼.
학생 C : 질량 60 kg인 사람이 달에 가면 질량은 그대로이고, 무게는 지구에서의 약 1/6이 돼.

제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은?

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

21. 그림 (가)와 (나)는 수평면으로부터 일정한 높이에서 수평으로 던진 공의 수평 방향 속력과 연직 방향 속력을 시간에 따라 각각 나타낸 것이다. 공은 던진 지 3초 만에 수평면에 닿았다.



(가) 수평 방향 **(나) 연직 방향**

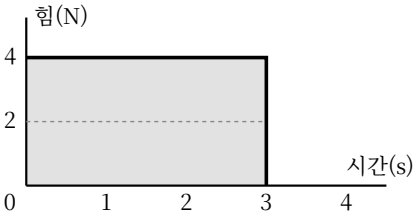
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 공기 저항은 무시한다.) **[2.5점]**

< 보 기 >

ㄱ. 공은 수평 방향으로 일정하게 빨라지는 운동을 한다.
ㄴ. 공이 수평면에 닿을 때까지 수평 방향으로 이동한 거리는 12 m이다.
ㄷ. 같은 높이에서 공을 더 빠르게 수평으로 던져도, 수평면에 닿을 때까지 3초가 걸린다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22. 그림은 마찰이 없는 수평면에 정지해 있던 질량 2 kg인 물체에 수평 방향으로 작용한 힘의 크기를 시간에 따라 나타낸 것이다. 힘의 방향은 일정하다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2.5점]**

< 보 기 >

ㄱ. 0~3초 동안 물체의 운동량 변화량의 크기는 12 kg·m/s이다.
ㄴ. 3초일 때 물체의 속력은 6 m/s이다.
ㄷ. 정지해 있던 이 물체에 2 N의 힘을 6초 동안 작용해도 나중 속력은 3초일 때와 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

▶ 다음 면에 계속

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

23. 다음은 간을 이용한 실험이다. 간에는 과산화 수소를 물과 산소로 분해하는 효소가 들어 있다.

[실험 과정]
(가) 시험관 Ⅰ, Ⅱ에 과산화 수소수를 같은 양 넣는다.
(나) Ⅰ에는 생 간 조각을, Ⅱ에는 충분히 삶은 간 조각을 같은 양 넣고 거품의 발생을 관찰한다.
(다) Ⅰ에서 거품 발생이 멈추면, Ⅰ에 과산화 수소수를 같은 양 더 넣고 거품의 발생을 관찰한다.

[실험 결과]
◦ (나) : Ⅰ에서는 거품이 활발하게 발생하였고, Ⅱ에서는 거품이 거의 발생하지 않았다.
◦ (다) : Ⅰ에서 거품이 다시 활발하게 발생하였다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

< 보 기 >
ㄱ. 발생한 거품은 이산화 탄소 기체이다.
ㄴ. 삶은 간 조각에는 효소가 들어 있지 않다.
ㄷ. (다)의 결과는 효소가 반응 후에도 소모되지 않고 다시 작용할 수 있음을 보여 준다.

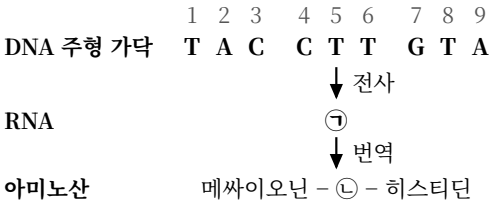
① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24. 생명 시스템에서 일어나는 화학 반응과 물질 출입에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. 세포 호흡은 연소와 달리 효소의 도움으로 비교적 낮은 온도에서 여러 단계로 나뉘어 일어난다.
ㄴ. 광합성은 크고 복잡한 물질을 작고 간단한 물질로 분해하는 이화 작용이다.
ㄷ. 포도당은 막단백질을 거치지 않고 인지질 2중층 사이를 직접 통과한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

25. 그림은 어떤 유전자의 DNA 주형 가닥 일부가 전사와 번역을 거쳐 아미노산 서열로 바뀌는 과정을, 표는 코돈 일부와 그 코돈이 지정하는 아미노산을 나타낸 것이다. 그림의 숫자는 주형 가닥 염기의 순서이다.



코돈	아미노산	코돈	아미노산	코돈	아미노산
AUG	메싸이오닌	GAA	글루탐산	GAG	글루탐산
CAU	히스티딘	GUG	발린	UAC	타이로신

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. ㉡은 발린이다.
ㄴ. ㉠에서 유라실(U)은 3개이다.
ㄷ. 주형 가닥의 6번째 염기 T가 C로 바뀌어도 ㉡은 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

◈ **확인 사항** — 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

박찬 과학 앱에서 전 문항 해설 제공

정답과 해설

틀린 선지는 바로알기로 고쳐 읽고, 화살표(→)의 소단원으로 돌아가 개념부터 다시!

번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
정답	③	④	①	⑤	②	③	⑤	①	④	②	④	①	⑤
배점	1.5	1.5	2	2	2.5	1.5	2	1.5	2.5	2.5	2	2.5	1.5
번호	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	계
정답	③	③	②	⑤	①	③	④	④	⑤	②	①	②	—
배점	2	2	1.5	2	2.5	2	1.5	2.5	2.5	2	1.5	2.5	**50**

배점 1.5점 8문항 · 2점 9문항 · 2.5점 8문항 = 총 50점 / 정답 ①~⑤ 각 5문항

1 ③ → I-01 자연을 재는 눈 — 시간과 공간

4×10^{-7} s는 왕복 시간이므로 편도는 2×10^{-7} s(ㄴ). 높이 = 3×10^{8} m/s × 2×10^{-7} s = 60 m(ㄱ).

바로알기
ㄷ 현재 1 m는 빛이 진공에서 1/299 792 458초 동안 나아간 거리로 정의된다. 미터원기는 과거의 기준이다.

2 ④ → I-02 기본량과 단위

온도의 SI 기본단위는 K(ㄴ). 운동량의 단위 kg·m/s는 kg·m·s를 조합한 유도단위다(ㄷ).

바로알기
ㄱ ㉠은 kg이다. 질량의 SI 기본단위는 g이 아니라 kg이다.

3 ① → I-03 측정과 어림, 측정 표준

강수량 10 mm = 0.01 m이므로 부피 = 100 × 50 × 0.01 = 50 m^3(ㄱ).

바로알기
ㄴ ㉡ = 50 m^3 × 1000 kg/m^3 = 5×10^4이다. ㄷ 기준이 다르면 같은 양의 비도 다른 값으로 기록된다. 지역 간 비교에는 공통의 측정 표준이 필요하다.

4 ⑤ → I-04 정보와 신호, 디지털 문명

점의 단계는 1, 2, 3, 3, 2, 0(ㄱ). 4단계는 00·01·10·11의 두 자리로 적는다(ㄴ). 표본화 간격을 좁히면 원래 신호에 가까워지는 대신 데이터의 양이 늘어난다(ㄷ). 모두 옳다.

5 ② → I-01 + I-04 (두 성취기준 통합)

시간 = 거리 ÷ 속력 = 3×10^5 m ÷ 3×10^8 m/s = 1×10^{-3} s(ㄷ).

바로알기
ㄱ 땅의 흔들림은 연속적으로 변하는 아날로그 신호이다. 변환 장치를 거쳐야 0과 1이 된다. ㄴ 디지털 신호는 0과 1만 구별하면 되므로 잡음에 강하다.

6 ③ → II-01 우주의 시작과 원소의 탄생

거리와 멀어지는 속력이 비례한다(ㄱ). 멀리 있는 은하일수록 빨리 멀어지는 것은 우주가 팽창하고 있다는 증거다(ㄴ).

바로알기
ㄷ 우주는 팽창하고 있으므로, 과거로 갈수록 은하 사이의 거리는 가까웠다.

7 ⑤ → II-01 우주의 시작과 원소의 탄생

P, Q는 연속 스펙트럼 위에 검은 선(흡수선)이 있다(ㄱ). 같은 원소의 방출선과 흡수선은 위치가 같으므로 P에는 수소만, Q에는 수소와 헬륨이 있다(ㄴ, ㄷ). 모두 옳다.

8 ① → II-02 별에서 만들어지는 원소

성운 수축 시작(다) → 회전 원반과 원시 태양(나) → 미행성체 충돌·성장(가) → 마그마 바다에서 핵 분리(라).

바로알기
미행성체는 원반의 티끌이 뭉친 것이므로 (나) 뒤에 생긴다. 핵의 분리는 지구가 행성으로 자란 뒤의 일이다.

9 ④ → II-02 별에서 만들어지는 원소

중심에 철이 있는 양파 구조의 (나)가 태양의 10배 이상인 별이다. (가) 중심의 탄소는 헬륨 핵융합으로 만들어졌다(ㄴ). 철보다 무거운 원소는 초신성 폭발 때 만들어진다(ㄷ).

바로알기
ㄱ (가)는 질량이 태양 정도인 별이다. 중심부의 핵융합이 탄소·산소에서 멈췄다.

10 ② → II-03 원소의 주기성과 화학 결합

원자가 전자는 A(2, 7)와 B(2, 8, 7)가 7개, C(2, 6)가 6개, D(2, 8, 1)가 1개다. C는 전자 2개가 모자라므로 C 원자 2개가 전자쌍 2개를 공유한다(ㄷ).

바로알기
ㄱ A는 원자가 전자가 7개, D는 1개로 족이 다르다. ㄴ B는 전자 1개를 얻어 음이온, D는 전자를 잃어 양이온이 된다.

11 ④ → II-03 원소의 주기성과 화학 결합

(나)는 Na^+과 Cl^-이 정전기적 인력으로 결합한 이온 결합이다(ㄴ). 물의 산소는 네온과, Cl^-은 아르곤과 같은 전자 배치다(ㄷ).

바로알기
ㄱ (가)는 공유 결합이다. 수소와 산소는 전자쌍을 공유하며, 이온이 되지 않는다.

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

박찬 과학 앱에서 전 문항 해설 제공

12 ① → II-03 + II-05 (두 성취기준 통합)

A(고체 ○)는 구리, B(고체 ×·수용액 ○)는 염화 나트륨, C(모두 ×)는 설탕이다. 금속은 자유 전자가 전하를 나르는 도체다(ㄱ).

바로알기
ㄴ 이온은 고체 B에도 원래 있었다. 고체에서는 제자리에 붙들려 있다가 물에 녹으며 움직일 수 있게 되었을 뿐이다. ㄷ C(설탕)는 분자 그대로 녹아 이온이 생기지 않는다.

13 ⑤ → II-04 지각과 생명체를 이루는 물질

같은 규산염 사면체라도 독립형(감람석), 망상 구조(석영)처럼 결합 방식이 달라 서로 다른 광물이 된다.

바로알기
① 단백질의 단위체는 아미노산이다(사면체는 규산염 광물). ② 흑운모는 판 모양이다(망상 구조는 석영). ③ 핵산의 단위체는 뉴클레오타이드다. ④ 배열 순서가 입체 구조와 기능을 결정한다.

14 ③ → II-04 지각과 생명체를 이루는 물질

A는 T와, G는 C와 짝지으므로 ㉠ = A, ㉡ = T, ㉢ = C이다(ㄱ). G는 Ⅰ에 2개, Ⅱ에 1개로 모두 3개다(ㄴ).

바로알기
ㄷ Ⅱ의 서열은 A–C–T–G–C–T로, 사이토신(C)은 2개다.

15 ③ → II-05 물질의 전기적 성질과 신소재

탄소 나노 튜브(A)와 발광 다이오드(B)에 대한 설명은 옳다.

바로알기
C 초전도체는 임계 온도 **이하**에서 저항이 0이 된다. 그래서 초전도 자석을 쓰는 MRI는 늘 극저온으로 냉각한다.

16 ② → III-01 지구시스템과 에너지·물질 순환

판의 이동과 지진·화산은 지구 내부 에너지가 일으킨다.

바로알기
① 화산 활동은 지구 내부 에너지. ③ 광합성은 태양 에너지. ④ 밀물과 썰물은 조력 에너지. ⑤ 태풍은 태양 에너지(따뜻한 바다의 증발)가 일으킨다.

17 ⑤ → III-01 지구시스템과 에너지·물질 순환

(가) 양분 흡수는 지권 → 생물권, (나) 증산 작용은 생물권 → 기권, (다) 광합성의 이산화 탄소 흡수는 기권 → 생물권이다. 모두 옳다.

18 ① → III-02 판구조론과 지권의 변화

X는 두 판이 멀어지는 발산형 경계로 해령이 발달한다(ㄱ). Y는 판이 반대 방향으로 스치는 보존형, Z는 해양판이 대륙판 쪽으로 모여드는 수렴형 경계다.

바로알기
ㄴ Y(보존형, 변환 단층)에서는 화산 활동이 거의 없고 지진이 잦다. ㄷ Z에서는 밀도가 큰 해양판이 섭입하여 판이 소멸한다.

19 ③ → III-02 판구조론과 지권의 변화

(가) 해저 지진과 (나) 화산 분출은 모두 지권에서 시작되어 수권·생물권, 기권으로 번졌다(ㄱ). (다) 지열 발전은 지권의 열을 이롭게 쓴 예다(ㄴ).

바로알기
ㄷ 지진·화산과 땅속의 열은 지구 내부 에너지(맨틀 대류의 원동력)에서 비롯된다.

20 ④ → III-03 중력과 운동

자유 낙하 하는 물체의 속력은 1초에 약 9.8 m/s씩 커지므로 3초 뒤 약 29.4 m/s다(B). 질량은 그대로이고 무게는 달에서 약 1/6이 된다(C).

바로알기
A 자유 낙하는 속력이 일정하게 **빨라지는** 운동이다.

21 ④ → III-03 중력과 운동

수평 속력이 4 m/s로 일정하므로 3초 동안 4 × 3 = 12 m를 간다(ㄴ). 떨어지는 시간은 높이로만 정해지므로 더 빠르게 던져도 3초다(ㄷ).

바로알기
ㄱ 수평 방향으로는 힘을 받지 않아 등속 운동을 한다. 1초에 9.8 m/s씩 빨라지는 것은 연직 방향이다.

22 ⑤ → III-04 운동량과 충격량

충격량 = 4 N × 3 s(그래프 아래 넓이) = 운동량 변화량 12 kg·m/s(ㄱ). 속력 = 12 ÷ 2 = 6 m/s(ㄴ). 2 N으로 같은 변화를 주려면 12 ÷ 2 = 6초(ㄷ). 모두 옳다.

23 ② → III-05 생명 시스템과 화학 반응

과산화 수소수를 더 넣자 거품이 다시 활발해졌다. 효소는 반응 뒤에도 소모되지 않고 다시 작용한다(ㄷ).

바로알기
ㄱ 거품은 과산화 수소가 분해되며 생긴 산소이다. ㄴ 삶은 간에도 효소는 있지만, 열로 단백질의 입체 구조가 변해 기능을 잃었다.

24 ① → III-05 생명 시스템과 화학 반응

세포 호흡은 효소의 도움으로 비교적 낮은 온도(사람은 체온 정도)에서 여러 단계로 진행되어 세포가 타지 않는다(ㄱ).

바로알기
ㄴ 광합성은 이산화 탄소와 물로 포도당을 합성하는 동화 작용이다. ㄷ 포도당처럼 큰 분자는 막단백질(운반 단백질)을 통해 드나든다. 인지질 2중층을 직접 지나는 것은 산소처럼 작고 전하를 띠지 않는 분자다.

25 ② → III-06 유전자에서 단백질까지

주형 가닥 TAC–CTT–GTA를 전사하면 ㉠은 AUG–GAA–CAU, 번역하면 메싸이오닌–글루탐산–히스티딘이다. 6번째 T가 C로 바뀌면 GAA가 GAG가 되지만 GAG도 글루탐산이다(ㄷ).

바로알기
ㄱ ㉡은 GAA가 지정하는 글루탐산이다. ㄴ ㉠의 U는 주형 가닥의 A(2개)와 짝지으므로 2개다.

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

박찬 과학 앱에서 전 문항 해설 제공